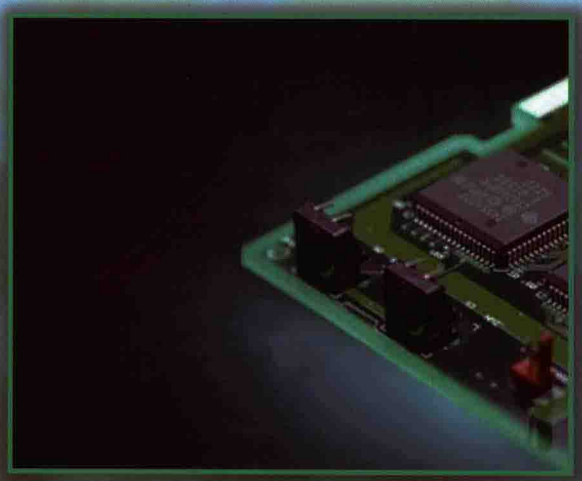
iCourse · 教材

国家精品在线开放课程配套教材

模拟电子技术基础

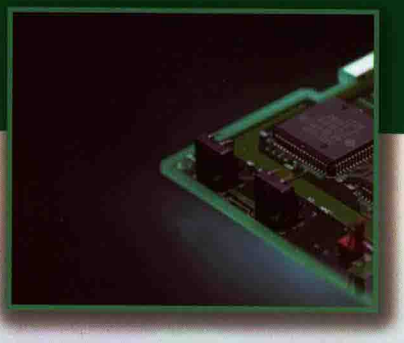
主编　刘　颖

副主编　霍　炎　李赵红



高等教育出版社

本教材是北京交通大学在中国大学 MOOC 平台（爱课程）上线的国家精品在线开电子技术”的配套教材。“模拟电子技术”MOOC 课程自 2017 年在该平台开课以来，者欢迎，2017 年荣获中国大学 MOOC 年度“新锐奖”，2018 年获评国家精品在线开2021 年 4 月已开课 4 年，为 20 多万名学习者答疑解惑。为了更好地满足广大学习者的学习需求，北京交通大学国家级电工电子教学团队模拟电子技术课程组在总结多年教学实践经验的基础上，特别是结合近年来在中国大学 MOOC 平台上与 20 多万名学习者的交流体会，编写此书。



ISBN 978-7-04-055605-6
9 787040 556056 >
定价 54.00元

iCourse·教材

国家精品在线开放课程配套教材

模拟电子技术基础

主编　刘　颖

副主编　霍　炎　李赵红

高等教育出版社·北京

内容简介

本书是北京交通大学国家精品在线开放课程“模拟电子技术”的配套教材，为新形态教材。全书共9章，主要内容包括绪论、晶体二极管及其典型应用、晶体管及其放大电路、场效应管及其放大电路、放大电路的频率响应、负反馈放大电路、模拟集成放大电路内部单元的分析与设计、集成运算放大器应用电路和直流电源电路。本书有相应的视频教学资源、习题解析、难题解析、实验教程、电子教案等，详见中国大学MOOC平台“模拟电子技术”课程，主讲人有北京交通大学模拟电子技术课程组刘颖、霍炎、李赵红等。扫描书中二维码，可浏览书中每章的讨论题、自测题、习题及参考答案。另外，本书还附有配套学习指导(电子书)。

本书适于作为高等院校电子信息类、电气类、自动化类、计算机类专业和部分非电类专业模拟电子技术基础相关课程的教材，也可作为工程技术人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

模拟电子技术基础/刘颖主编.--北京：高等教育出版社，2021.11

ISBN 978-7-04-055605-6

Ⅰ.①模… Ⅱ.①刘… Ⅲ.①模拟电路-电子技术-高等学校-教材 Ⅳ.①TN710

中国版本图书馆CIP数据核字(2021)第026988号

Moni Dianzi Jishu Jichu

策划编辑	吴陈滨	责任编辑	黄涵玥	封面设计	于文燕	版式设计	王艳红
插图绘制	于 博	责任校对	胡美萍	责任印制	刁 毅		

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街4号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印 刷	山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司		http://www.hepmall.com
开 本	787mm×1092mm 1/16		http://www.hepmall.cn
印 张	26.75		
字 数	620千字	版 次	2021年11月第1版
购书热线	010-58581118	印 次	2021年11月第1次印刷
咨询电话	400-810-0598	定 价	54.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 55605-00

前言

本书是北京交通大学国家精品在线开放课程“模拟电子技术”的配套教材。北京交通大学“模拟电子技术”MOOC 自 2017 年在中国大学 MOOC(爱课程)平台开课以来,深受广大学习者欢迎,开课第一年获得 2017 年度中国大学 MOOC“新锐奖”,2018 年获评国家精品在线开放课程。本书主要是应广大学习者要求,由北京交通大学国家级电工电子教学团队“模拟电子技术”课程组在总结多年的教学实践经验基础上编写而成,在编写过程中结合近年来在中国大学 MOOC 平台上与 20 多万学习者的交流体会,经过多次修改、讨论,最后定稿。

本书共 9 章,主要内容包括绪论、晶体二极管及其典型应用、晶体管及其放大电路、场效应管及其放大电路、放大电路的频率响应、负反馈放大电路、模拟集成放大电路内部单元的分析与设计、集成运算放大器应用电路和直流电源电路。通过扫描书中的二维码,可在线浏览每章的讨论题、自测题、习题及参考答案。另外,本书还附有配套学习指导(电子书)。

全书的知识内容可分为三个层次,第一层是电子信息系统的基本元器件,如晶体二极管、晶体管、场效应管和集成运放;第二层是基本放大电路,如晶体管的共射、共集和共基三组态基本放大电路,场效应管的共源、共栅、共漏三种连接方式的基本放大电路,差分放大电路,功率放大电路,负反馈放大电路等;第三层是典型功能电路,如级联放大电路、整流电路、限幅电路、钳位电路、电压比较器、*RC* 振荡电路、方波和锯齿波发生电路、加减乘除等运算电路、电压-电流源变换电路、滤波电路和直流电源电路等。编者在教材中设计了典型功能电路设计及仿真调试和电路搭建与硬件调试内容,希望学习者能够掌握模拟电子技术的基本电路、基本分析方法和基本实践技能,为今后在本专业领域应用打下坚实基础。

本书每章以问题开篇,以总结结束。“模拟电子技术”课程的特点是知识点多、信息量大、工程实践性强,对于广大学习者来讲非常具有挑战性。编写组在编写本书过程中,总结了多年的教学实践经验,特别是近几年经历了在中国大学 MOOC 平台与 20 多万学习者之间的互动交流,进一步了解了学习者在学习过程中普遍存在的疑惑和问题,在介绍相关知识点时不吝笔墨,尽量做到深入浅出,对于难点问题进行较为全面的分析,最后进行归纳总结,力争用最朴素的语言将学生普遍认为复杂的工程问题的讲授做到通俗易懂。在典型案例或例题分析过程中,注重分析思路、分析方法的介绍和规律总结,帮助学生掌握电子电路的基本分析方法;通过一些难题解析,提高学生们发现问题、研究问题和解决问题的能力。本书通过典型功能电路的设计、Multisim 仿真调试与分析、硬件电路搭建及其调试与测试过程介绍,让学习者感受到电子技术即学即用的魅力,帮助学习者掌握电子信息系统的设计、分析、调试的一般规律和基本方法。

本书中有例题、讨论题、自测题、习题,层次分明。学习者可以在中国大学 MOOC 平台北京交通大学刘颖教授等主讲的“模拟电子技术”课程中浏览相关知识点的教学视频、教学 PPT,通过每章测试题等进行自我测试,了解对知识掌握的情况。

本书在绪论中介绍了电子技术发展历史及在发展过程中有突出贡献的科学家,在介绍电子技术推进各领域发展变革的同时,也介绍了电子技术可能带来的一些社会问题,使学习者在进行工程教育的过程中进一步认识工程与社会、环境与可持续发展的内涵以及未来作为一名工程师应当遵守的职业规范和应有的社会责任。

本书在内容设计方面注重基础与现代的结合,在介绍模拟电子技术基础的同时,也介绍了

现代电子信息系统设计流程及基于信息技术手段的调试方法;在介绍功放单元时不仅介绍了传统的乙类、甲乙类功放,还增加了目前应用较广泛的D类功放;在介绍直流电源单元时不仅介绍了传统的电源设计方法,还增加了开关电源知识点。

为便于使用本书的相关院校主讲教师的教学和学习者的学习,本书编写组在中国大学MOOC平台的“模拟电子技术”课程中提供了课程的电子教案,所有习题均有参考答案,与大家一同分享北京交通大学国家级电工电子教学团队“模拟电子技术”课程组的教学工作成果,相互交流,共同提高。

参加本书编写工作的有刘颖、霍炎、李赵红、任希、白双、邓涛、李维敏,刘颖教授负责组织和定稿。目前本课程组在中国大学MOOC平台的“模拟电子技术”课程在线答疑的老师还有路勇、骆丽、王海波、高岩、周晓波、张建勇等,课程组的全体教师对于本书的编写提出了许多宝贵的意见。北京邮电大学刘培植教授对本书进行了非常认真仔细的审阅,提出了许多宝贵意见和有益建议,在此致以衷心的感谢!最后,编者向所有关心、支持和帮助过本书编写、修改、校对、出版、发行工作的人们表示最诚挚的感谢!

由于编者水平有限,书中难免有不妥和错误之处,恳请广大师生和读者批评指正。主编邮箱:liuying@bjtu.edu.cn。

编者

2021年2月27日

常用符号说明

1. 电流和电压符号的一般规定

（以晶体管基极电流为例）

I_B：大写符号、大写下标，表示基极直流电流

i_b：小写符号、小写下标，表示基极交流电流瞬时值

i_B：小写符号、大写下标，表示基极总电流的瞬时值

I_b：大写符号、小写下标，表示基极电流交流分量的有效值或复数值

ΔI_B：基极直流电流分量变化量

Δi_b：基极交流电流分量变化量

Δi_B：基极总瞬时电流变化量

2. 常用的基本符号

（1）电阻

R，r：电阻通用符号

G，g：电导

R_i，r_i：输入电阻

R_o，r_o：输出电阻

R_{if}，r_{if}：负反馈放大电路的输入电阻

R_{of}，r_{of}：负反馈放大电路的输出电阻

R_S，r_s：信号源内阻

R_L：负载电阻

r_{id}：差模输入电阻

r_{ic}：共模输入电阻

r_{od}：差模输出电阻

r_{oc}：共模输出电阻

（2）电容

C：电容通用符号

C_i：输入耦合电容

C_o：输出耦合电容

（3）电压

U，u：电压通用符号

U_{om}：最大输出电压

V_{CC}：正直流电源电压

V_{EE}：负直流电源电压

U_f，u_f：反馈电压

u_{di}：净输入电压

U_{ref}：基准电压或参考电压
U_{BG}：场效应管栅源偏置电压
u_{id}：差模输入电压
u_{ic}：共模输入电压
U_{CES}：晶体管的饱和压降
$U_{(BR)CEO}$：晶体管反向击穿电压
（4）电流
I,i：电流通用符号
I_f,i_f：反馈电流
i_{di}：净输入电流
I_{om}：最大输出电流
I_{CM}：集电极最大电流
i_{id}：差模输入电流
i_{ic}：共模输入电流
I_{CEO}：基极开路时，集电极到发射极之间的穿透电流
I_{CBO}：发射极开路时，集电结反向饱和电流
（5）增益、反馈系数
A：增益通用符号
A_u：电压增益
A_{us}：考虑信号源内阻时的电压增益
A_i：电流增益
A_G：互导增益
A_R：互阻增益
A_{uf}：反馈放大电路的电压增益
A_{if}：反馈放大电路的电流增益
A_{Gf}：反馈放大电路的互导增益
A_{Rf}：反馈放大电路的互阻增益
A_{ud}：差模电压增益
A_{uc}：共模电压增益
B：反馈系数通用符号
B_u：电压反馈系数
B_i：电流反馈系数
B_G：互导反馈系数
B_R：互阻反馈系数
（6）功率
P_V：直流电源输出平均功率
P_O：放大电路的输出平均功率
$P_{O,max}$：放大电路的最大输出平均功率
P_C：功率管总的平均功耗
P_{CM}：功率管最大允许集电极功耗
（7）器件参数符号

u_D：二极管正向压降

U_{on}：二极管开启电压

U_Z：稳压管稳定电压值

r_d：二极管的交流电阻

h_{ie}：共射 h 模型中的输入电阻

h_{fe}：共射 h 模型中的电流放大倍数

h_{oe}：共射 h 模型中的输出电导

h_{re}：共射 h 模型中的反向电压传输系数

$\bar{\alpha}$、α：共基(CB)直流、交流放大系数

$\bar{\beta}$、β：共射(CE)直流、交流放大系数

r_{ce}：晶体管集电极和发射极之间的交流电阻

r_{be}：晶体管基极和发射极之间的交流电阻

$r_{bb'}$：晶体管基区体电阻

$r_{b'e}$：晶体管发射结正偏时的等效电阻

r_e：晶体管发射结正偏电阻

r_c：晶体管集电结反偏电阻

f_T：特征频率

U_{GS}，u_{GS}：场效应管的栅源电压

U_{DS}，u_{DS}：场效应管的漏源电压

$U_{GS,off}$：场效应管的夹断电压

$U_{GS,th}$、$U_{GS,on}$：场效应管的开启电压

I_{DSS}：场效应管零栅源电压时的漏极饱和电流

g_m：场效应管低频跨导

(8) 其他符号

T：晶体管、场效应管

D：二极管

D_Z：稳压二极管

目录

第 1 章　绪论 …… 1
本章需要解决的问题 …… 1
1.1　电子系统的基本概念 …… 1
1.2　模拟电子技术的应用案例及对社会的影响 …… 3
1.3　电子技术的发展 …… 5
本章主要内容小结 …… 7
第 2 章　晶体二极管及其典型应用 …… 8
本章需要解决的问题 …… 8
2.1　半导体基础知识 …… 8
2.1.1　半导体特性 …… 8
2.1.2　本征半导体 …… 9
2.1.3　杂质半导体 …… 11
2.2　PN 结及其特性 …… 14
2.2.1　PN 结的形成 …… 14
2.2.2　半导体 PN 结的伏安特性 …… 16
2.2.3　PN 结的电容特性 …… 19
2.2.4　PN 结的电致发光特性 …… 21
2.2.5　PN 结的光电效应 …… 21
2.3　晶体二极管 …… 22
2.3.1　晶体二极管的结构与特性 …… 22
2.3.2　晶体二极管的等效电阻 …… 25
2.3.3　晶体二极管的参数 …… 27
2.3.4　二极管模型 …… 28
2.3.5　特殊二极管 …… 30
2.4　二极管典型应用电路及其仿真 …… 33
2.4.1　二极管典型应用 …… 34
2.4.2　二极管典型应用电路 Multisim 仿真 …… 38
2.5　常用二极管器件介绍 …… 40
2.5.1　二极管的命名方法 …… 40
2.5.2　常用二极管特性参数 …… 41
本章主要内容小结 …… 44
讨论题 …… 44
自测题 …… 44
习题 …… 45
第 3 章　晶体管及其放大电路 …… 48
本章需要解决的问题 …… 48
3.1　晶体管 …… 48
3.1.1　晶体管的结构及分类 …… 48
3.1.2　晶体管的工作原理 …… 49
3.1.3　晶体管三组态基本放大电路的电流增益 …… 51
3.1.4　晶体管的特性曲线 …… 54
3.1.5　温度对晶体管的影响 …… 58
3.1.6　晶体管的参数 …… 59
3.1.7　晶体管型号的命名方法 …… 60
3.1.8　常用晶体管特性参数 …… 61
3.2　晶体管基本放大电路 …… 62
3.2.1　放大电路基本概念及性能指标 …… 62
3.2.2　放大电路的基本组成 …… 66
3.2.3　信号放大原理 …… 68
3.2.4　放大电路的静态分析方法 …… 70
3.2.5　放大电路的动态分析方法一：图解法 …… 74
3.2.6　放大电路的动态分析方法二：等效电路法 …… 80
3.2.7　共射放大电路分析案例 …… 85
3.2.8　共集放大电路分析案例 …… 91
3.2.9　共基放大电路分析案例 …… 94
3.2.10　共射、共集、共基放大电路性能比较 …… 96
3.3　多级放大电路 …… 97
3.3.1　多级放大电路耦合方式 …… 97
3.3.2　直接耦合的零点漂移和电位匹配问题 …… 100
3.3.3　多级放大电路的分析方法 …… 101
3.3.4　多级放大电路分析案例 …… 102
3.4　共射放大电路的调试与测试实验 …… 107
3.4.1　实验测试要求 …… 107
3.4.2　电路仿真测试 …… 107
3.4.3　电路实测 …… 109

本章主要内容小结 …… 113
讨论题 …… 113
自测题 …… 113
习题 …… 119
第 4 章 场效应管及其放大电路 …… 125
本章需要解决的问题 …… 125
4.1 场效应管分类 …… 125
4.2 结型场效应管 …… 125
4.2.1 结型场效应管结构和分类 …… 125
4.2.2 结型场效应管的工作原理 …… 126
4.2.3 结型场效应管的特性曲线 …… 130
4.3 绝缘栅场效应管 …… 132
4.3.1 MOS 场效应管结构及分类 …… 132
4.3.2 增强型 MOS 场效应管工作原理 …… 133
4.3.3 增强型 MOS 场效应管特性曲线 …… 137
4.3.4 耗尽型 MOS 场效应管 …… 138
4.3.5 各类场效应管比较 …… 139
4.3.6 场效应管衬底效应 …… 141
4.3.7 场效应管主要参数及特点 …… 141
4.4 场效应管与晶体管特性比较 …… 143
4.5 场效应管基本放大电路 …… 144
4.5.1 场效应管模型 …… 144
4.5.2 场效应管直流偏置电路 …… 146
4.5.3 场效应管共源放大电路 …… 149
4.5.4 场效应管共漏放大电路 …… 152
4.5.5 场效应管共栅放大电路 …… 154
4.5.6 场效应管三种基本放大电路性能比较 …… 156
本章主要内容小结 …… 156
讨论题 …… 157
自测题 …… 157
习题 …… 158
第 5 章 放大电路的频率响应 …… 163
本章需要解决的问题 …… 163
5.1 频率响应的基本概念 …… 163
5.2 晶体管的高频模型 …… 165
5.2.1 晶体管的 π 模型 …… 165
5.2.2 晶体管的共射截频 f_β …… 166
5.2.3 晶体管的特征频率 f_T …… 168
5.2.4 晶体管的共基截频 f_α …… 169
5.3 单向近似模型——密勒定理 …… 170
5.4 频率响应的工程分析方法 …… 172
5.4.1 频率响应的分析方法 …… 172
5.4.2 幅频特性波特图的渐近线描绘 …… 174
5.4.3 相频特性波特图的渐近线描绘 …… 178
5.5 单管共射放大电路的高频性能分析 …… 181
5.6 单管共射放大电路的低频性能分析 …… 185
5.7 共集电路的高频响应分析 …… 186
5.8 共基电路的高频响应分析 …… 188
5.9 多级放大电路的频率响应分析 …… 191
本章主要内容小结 …… 193
讨论题 …… 193
自测题 …… 193
习题 …… 194
第 6 章 负反馈放大电路 …… 196
本章需要解决的问题 …… 196
6.1 反馈的基本概念 …… 196
6.2 反馈放大电路的分类及其判别方法 …… 197
6.2.1 反馈放大电路的分类 …… 197
6.2.2 反馈网络的判断方法 …… 199
6.2.3 正反馈和负反馈的判断方法 …… 200
6.2.4 电压反馈和电流反馈的判断方法 …… 202
6.2.5 串联反馈和并联反馈的判断方法 …… 203
6.2.6 交直流反馈的判断方法 …… 204
6.2.7 电流串联负反馈放大电路分析案例 …… 205
6.2.8 电压串联负反馈放大电路分析案例 …… 207
6.2.9 电流并联负反馈放大电路分析案例 …… 208
6.2.10 电压并联负反馈放大电路分析案例 …… 210
6.2.11 直流电流负反馈的作用 …… 211
6.3 负反馈对放大器性能的影响 …… 212
6.3.1 负反馈对输出电压和输出电流稳定性的影响 …… 212

6.3.2 负反馈对放大电路增益稳定性的影响 …… 213
6.3.3 负反馈对通频带的影响 …… 214
6.3.4 负反馈对放大电路非线性失真的影响 …… 214
6.3.5 信号源内阻对负反馈放大性能的影响 …… 215
6.3.6 负反馈对放大电路输入电阻的影响 …… 217
6.3.7 负反馈对放大电路输出电阻的影响 …… 219
6.4 负反馈放大电路的分析方法 …… 226
6.4.1 负反馈放大电路的等效电路法简介 …… 226
6.4.2 负反馈放大电路的方框图分析法简介 …… 227
6.4.3 深度负反馈放大电路的近似计算法 …… 227
6.5 负反馈放大器的稳定性及其相位补偿 …… 229
6.5.1 负反馈放大电路自激振荡条件 … 229
6.5.2 负反馈放大电路稳定性判别方法 …… 232
6.5.3 防止负反馈放大电路自激的方法 …… 234
本章主要内容小结 …… 237
讨论题 …… 237
自测题 …… 238
习题 …… 240
第 7 章 模拟集成放大电路内部单元的分析与设计 …… 247
本章需要解决的问题 …… 247
7.1 集成化元器件的工艺特点 …… 247
7.2 集成电路的基本结构 …… 248
7.2.1 模拟集成电路基本概念及分类 … 248
7.2.2 模拟集成电路的基本结构 …… 248
7.3 电流源电路及其应用 …… 249
7.3.1 集成电路中常用的电流源电路简介 …… 249
7.3.2 基本镜像电流源 …… 250
7.3.3 比例电流源 …… 251
7.3.4 微电流源 …… 252
7.3.5 威尔逊电流源 …… 253
7.3.6 多路恒流源 …… 254
7.3.7 场效应管组成的电流源 …… 255
7.3.8 集成电路中电流源的主要作用 … 255
7.4 差分放大电路 …… 257
7.4.1 差分放大电路的组成及输入输出方式 …… 257
7.4.2 差分放大电路的静态分析 …… 259
7.4.3 差分放大电路的动态分析 …… 260
7.4.4 差模传输特性分析 …… 268
7.4.5 恒流源差分放大电路 …… 270
7.4.6 差分放大电路的失调与温漂 …… 272
7.5 低频功率放大电路 …… 272
7.5.1 功率放大电路的概念 …… 272
7.5.2 放大电路效率问题 …… 273
7.5.3 乙类互补推挽功率放大电路 …… 278
7.5.4 甲乙类互补推挽功率放大电路 … 285
7.5.5 准互补推挽功率放大电路 …… 287
7.5.6 单电源互补推挽功率放大电路 … 292
7.5.7 D 类放大器 …… 293
7.6 集成运放简介 …… 295
7.6.1 集成运放的型号分类 …… 295
7.6.2 集成运放的内部结构 …… 295
7.6.3 集成运放的主要参数 …… 297
7.7 乙类和甲乙类功放电路实验 …… 298
7.7.1 实验测试要求 …… 298
7.7.2 电路仿真测试 …… 299
7.7.3 电路实测 …… 301
本章主要内容小结 …… 304
讨论题 …… 304
自测题 …… 304
习题 …… 306
第 8 章 集成运算放大器应用电路 … 314
本章需要解决的问题 …… 314
8.1 集成运算放大器性能分析及理想运算放大器模型 …… 314
8.1.1 运放的线性应用和非线性应用 … 314
8.1.2 理想运放模型 …… 316
8.2 基本运算电路 …… 319
8.2.1 反相比例运算电路 …… 319
8.2.2 同相比例运算电路 …… 321
8.2.3 加减运算电路 …… 323

8.2.4 积分与微分计算电路 …… 330
8.2.5 对数与指数运算电路 …… 338
8.2.6 乘法与除法运算电路 …… 339
8.3 电压比较器 …… 342
8.3.1 单门限电压比较器 …… 342
8.3.2 迟滞比较器 …… 344
8.4 周期信号发生器 …… 346
8.4.1 *RC* 振荡器 …… 346
8.4.2 矩形波发生电路 …… 350
8.4.3 三角波和锯齿波发生电路 …… 354
8.5 运放的其他典型应用电路 …… 358
8.5.1 电压-电流源变换电路 …… 358
8.5.2 *RC* 有源滤波器 …… 359
8.5.3 测量放大电路 …… 361
8.5.4 双极性增益可调放大电路 …… 362
8.5.5 单电源供电放大电路 …… 363
8.5.6 线性稳压电路 …… 364
8.6 运放应用电路设计实验 …… 366
8.6.1 实验设计要求 …… 366
8.6.2 电路设计及仿真调试 …… 367
8.6.3 实际电路调试与性能实测 …… 369
本章主要内容小结 …… 371
讨论题 …… 372
自测题 …… 372
习题 …… 374
第 9 章 直流电源电路 …… 379
本章需要解决的问题 …… 379
9.1 直流电源概述 …… 379
9.2 整流电路 …… 381
9.3 滤波电路 …… 384
9.4 稳压电路 …… 386
9.4.1 并联稳压电路 …… 387
9.4.2 串联稳压电路 …… 392
9.4.3 三端集成稳压器 …… 393
9.4.4 开关型稳压电路 …… 397
本章主要内容小结 …… 402
讨论题 …… 402
自测题 …… 402
习题 …… 404
参考文献 …… 411
配套学习指导(电子书) …… 412

第1章　绪论

本章需要解决的问题

1. “电路”课程与“电子技术”课程之间有怎样的关系？
2. 无源器件和有源器件分别有怎样的特征？
3. 模拟信号和数字信号分别有哪些特点？
4. 在数字化的社会里模拟电子技术有哪些重要应用？
5. 通常电子系统的设计流程是什么？

1.1　电子系统的基本概念

电子技术是研究电子元器件和电子系统的分析、设计及制造的工程实用技术。电子元器件是组成电路的基本物理单元。电子元器件又分为无源器件和有源器件。无源器件的特性与外加电源无关，如电阻、电感、电容；有源器件的特性与外加电源有关，如晶体二极管、晶体管、场效应晶体管（简称场效应管）等，其电气特性具有非线性特征，如晶体二极管加正向电压时导通，加反向电压时截止，如晶体管只有在外加合适直流偏压时才具有放大信号的功能，否则无法正常放大信号。

将电子元器件按一定规律和功能要求组成的电路叫作电子电路，常简称为电路。本课程的前续课程“电路”主要分析电路中的电磁现象，研究电路的基本规律和分析方法的基本理论，这些基本理论是电子技术的重要理论基础之一。在电子系统分析过程中，由于常用的电子系统中包含有源器件和无源器件，为了简化分析，常将有源器件模型化，将电路中的有源器件用其线性化模型替代后即可获得电路的等效电路，然后利用电路基本理论进行分析。

电子电路可分为模拟电子电路和数字电子电路。模拟电子电路就是对模拟信号进行分析处理的电路；数字电子电路就是对数字信号进行分析处理的电路。

模拟信号是指信号幅度连续的信号。在分析模拟信号时并不关注信号的时间是否具有连续特征。自然界中大多数表示信号的物理量都是模拟量，在进行信号处理时，首先通过传感器将这些物理量转换成电信号，这些电信号就是模拟信号，如温度、气体中 CO_2 的密度、空气中 PM2.5 的浓度、压力、语音信号等都是模拟信号。模拟信号波形示意图如图 1.1.1 所示。

数字信号是指信号幅度离散的信号。在分析数字信号时并不关注信号的时间是否离散，但是现代信息处理系统中的数字信号大多是幅度离散、时间离散的信号，如语音信号数字化后的 PCM（pulse code modulation）信号、IP（Internet protocol）分组信息信号、计算机总线信号等。如莫尔斯发报机发出的信号就是数字信号，其信号幅度只有高电平和低电平两个状态，高电平和低电平两个实际的物理

量分别代表逻辑 **1** 和逻辑 **0** 信号。数字信号波形示意图如图 1.1.2 所示。

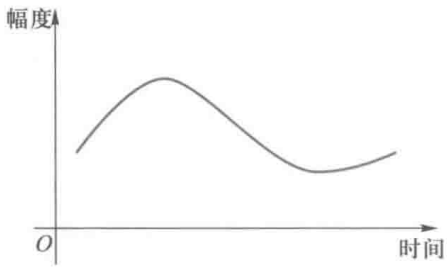


图 1.1.1　模拟信号波形示意图

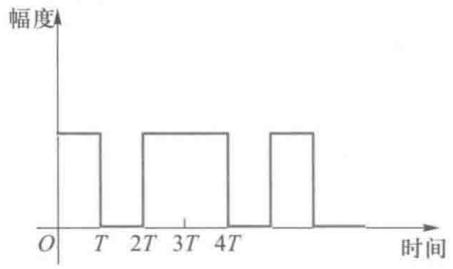


图 1.1.2　数字信号波形示意图

利用电子元器件可以设计具有不同功能的电子系统，电子信息系统的基本结构框图如图 1.1.3 所示，在本教材中，电子信息系统简称电子系统。

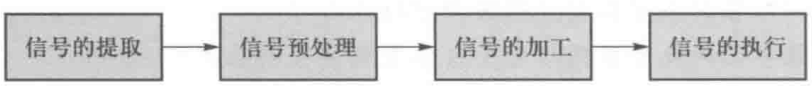


图 1.1.3　电子信息系统的基本结构框图

在信息化、智能化的社会，一个大型的电子系统中模拟电子电路和数字电子电路并存，系统中可能更多的内容是智能化的信息处理单元，很多过去传统的通过电子系统硬件电路实现的功能可以通过信息处理的方法替代，也就是常说的硬件工作软件化。如过去采用集成放大电路进行的信号运算可以通过编程的方式进行；过去通过滤波电路完成的信号滤波可以采用各种滤波算法在 DSP (digital signal processing)芯片内编程实现；过去的模拟功放可以通过数字功放替代等。但是无论今天的智能信息处理能力多么强大，只要系统处理的信源本身是模拟信号，图 1.1.3 所示的电子信息系统在信号提取的过程中就无法规避模拟电子电路。在当今的电子系统中，模拟电子电路主要用于信号的提取和信号的执行，也可以理解为系统的输入接口电路和输出接口电路，在输入接口进行模拟信源信号的采集、放大处理，在输出接口进行信号的放大、驱动负载执行相应的操作。如语音放大系统，首先通过麦克风(信号的提取)将声波信号转换为微弱的语音电信号，然后进行滤波(信号预处理)、放大处理(信号的加工)，最后进行功放(信号的执行)后通过扬声器输出。在一个电子系统中，虽然模拟电子电路主要应用于系统的输入、输出接口单元，但是它对于系统的性能保障至关重要。由于模拟电子电路的设计、调试具有一定的复杂性，其相关工作极具挑战性。

在电子系统设计过程中，不仅要考虑预期功能的实现和系统达到的性能指标，同时还要考虑系统的可测性和可靠性。可测性就是电子系统不仅要有合适的测试点，还要有自检电路和测试信号，便于系统的生产调试和应用中的检测、维修。可靠性是指电子系统具有一定抗干扰能力，在复杂的工作环境下能够稳定运行。另外，在电子系统商用化的情况下，还要考虑系统的性价比，即性能与价格之比，提高商品的竞争力。

在进行电子系统设计时，应尽量做到以下几点：

(1) 必须满足系统的功能要求和性能指标要求。

(2) 在满足系统的功能和性能指标要求的情况下，电路要尽量简单，集成电

路能实现的就不选用分离元器件，大规模集成电路能实现的就不选用小规模集成电路，同时性价比尽量满足用户要求。

（3）具有电磁兼容特性。电磁兼容特性是指电子系统在一定的复杂环境下，既能抵御外界磁场的干扰，又能较少地影响周围的环境。自然界的电磁变化和生活、工业活动中产生的电磁变化对电子系统都会有不同程度的干扰，电子系统本身又是其他电子系统的干扰源。在电子系统设计时，电磁兼容特性设计的重点是要研究周围电磁干扰的特征，研究如何采取必要的措施抑制干扰源或阻断干扰源的传播途径，保证系统稳定工作，简单有效的方法包括采用金属屏蔽等。

（4）系统的调试应简单方便，生产工艺尽可能简单易行。

1.2　模拟电子技术的应用案例及对社会的影响

模拟电子技术有着非常广泛的应用。模拟电子系统应用案例一是图 1.2.1 所示的扩音系统（即语音放大系统）电路图，系统的输入是通过话筒将声波转换为微弱的电信号，通过电路中 *RC* 电路进行滤波，之后电路中的音频放大器用于线性放大微弱的语音电信号，最后被放大的信号用来驱动扬声器（即喇叭），通过扬声器再将电信号转换为被放大的声波信号，这样就可以传播到更大的范围。放大电路是模拟电子电路的主要内容之一。

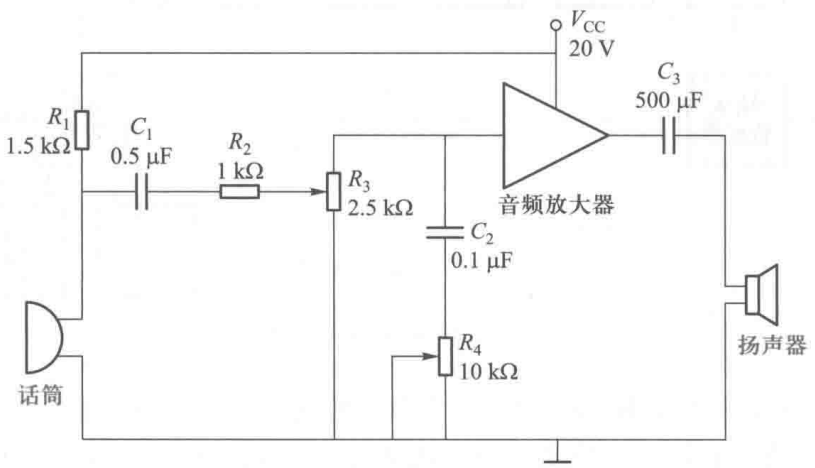


图 1.2.1　扩音系统电路图

模拟电子系统应用案例二是图 1.2.2 所示的心电信号放大电路。该电路将脉搏传感器提取的微弱信号进行放大、显示、打印，医生据此可进行病情诊断。心电信号十分微弱，频率一般在 0.5～100 Hz 之间，能量主要集中在 17 Hz 附近，幅度在 10 μV（胎儿）～5 mV（成人）之间，所需放大倍数为 500～1 000 倍。

模拟电子系统应用案例三是有频道设置存储功能的 AM 收音机电路，其框图如图 1.2.3 所示。电路中有高频放大器、中频放大器和音频放大器共三个放大器，有高频滤波器、中频滤波器两个滤波器，还有一个本地振荡器。这些放大器、滤波器、振荡器的设计方法将在本教材的相关章节中陆续介绍。

电路中的混频器、检波电路将在后续的课程（“高频电子线路”课程或“通信电子线路”课程）中详细介绍；电路中的键盘、液晶显示、频率合成器、数字存储器、数字控制器将在后续的“数字电子技术”课程中详细介绍。

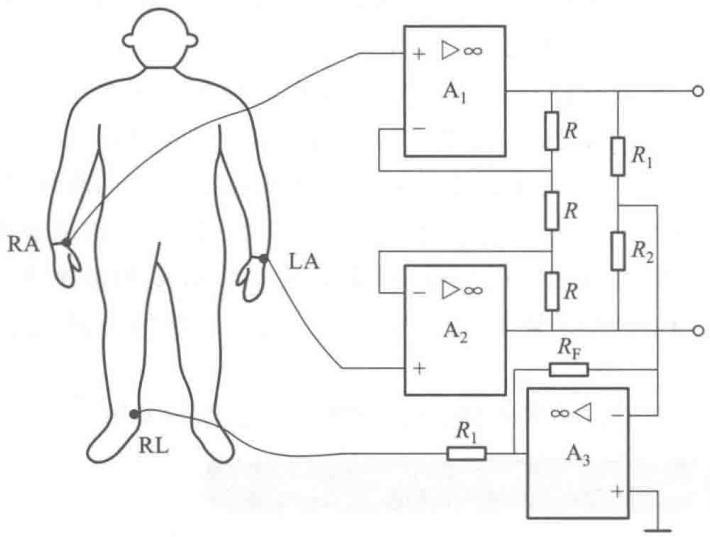


图 1.2.2　心电信号放大电路

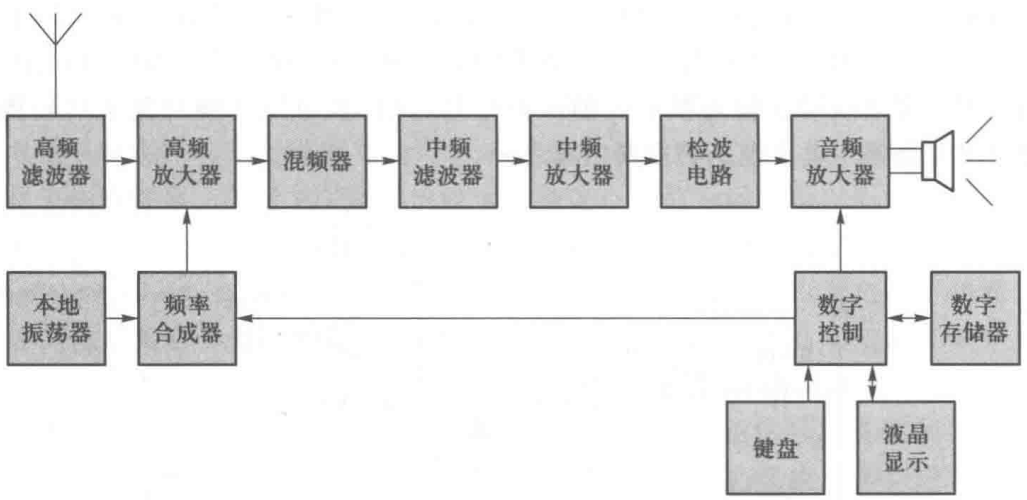


图 1.2.3　AM 收音机电路框图

总之，电子技术应用非常广泛，几乎所有传统产业只要与电子技术结合都会重新焕发青春。目前电子技术广泛应用于通信、控制、测试、计算机、家用电器、农业机械、生物医学、航空航天、汽车、智能交通等领域。

电子技术的发展已经对我们的生活产生了巨大的影响，其中通信、互联网、计算机、医疗、交通运输技术的进步对社会产生的影响最大，而支撑这些技术发展的技术基础都是电子技术。

电子技术对于社会的影响既有正面的也有负面的，但是总体来讲主要还是正面的影响居多。例如通信技术，目前广泛应用的移动互联网让世界变成了“地球村”，移动互联网实现了通信领域对于个人通信所拥有的各种功能的梦想，让人们在任何时间、任何地点、用任何通信终端都可以与另外一个人或设备进行通信，提高了人们保持联系的能力，但是也让很多人患上了“手机综合征”，生活中离不开手机，例如在驾驶过程中接听电话，分心造成安全隐患。

例如医疗技术通过电子医疗设备能够更加准确地帮助医生进行诊断，确定最佳医疗方案并进行治疗，B 超、彩超、微创手术、传感器胶囊等先进的医疗技术

的使用，提高了医疗水平，减轻了病人的痛苦，医疗水平的提高使得全社会的平均寿命得到延长，帮助很多人实现了“长命百岁”的梦想，但是由于医疗技术的进步，有时人们会通过昂贵的治疗代价来延长人的寿命，这会为社会和经济资源造成一定的压力。

例如计算机和互联网技术在近几年极大地改变了人们的生活，移动网络支付、社交软件、网络游戏给人们的生活带来很多便利和生活乐趣，但是当人们通过互联网在聊天室和素未谋面的人谈天说地，在虚拟的游戏世界里乐不思蜀时，不知不觉间把更多的时间花在了计算机上，缺少了传统的走亲访友带来的亲情，从传统的意义上讲，人们更加孤立了，由此出现了很多“宅男”“宅女”。

1.3　电子技术的发展

纵观电子技术的发展历史，大体可分为三个阶段，即真空管时代、晶体管时代和集成电路时代。

1. 真空管时代

电子学起源于真空管放大器的发明。1858 年，盖斯勒（Heinrich Geissler）抽取一根玻璃管中的大多数空气，发现电流通过这样的玻璃管时会发光；在此之后，汤姆逊（Joseph Thompson）测量了这些粒子的性质，后来这些粒子被称为电子。

1904 年，弗莱明（John A.Fleming）做出了第一只真空管，它是真空二极管的前身。1907 年，李·德福雷斯特（Lee deForest）在真空管中增加了一个栅极，这样能够放大信号，通过在真空管中增加控制元件，引发了电子学革命。

20 世纪 30 年代，无线电通信有了很多进展，包括电子管、自动增益控制、袖珍式收音机、定向天线等。在这 10 年里，第一台计算机开始研发，现代计算机源于艾奥瓦州州立大学的约翰·安塔纳索夫（John Atanasoff），1937 年，他构想了一种能够执行复杂的数学工作的二进制机器，到 1939 年，他和他的研究生克利福德·贝瑞（Clifford Berry）组装了一台 ABC 计算机，用真空管实现逻辑运算，用电容器作为存储器。

20 世纪 40 年代，第二次世界大战爆发，战争刺激着电子学的快速发展。1939 年亨利·布特（Henry Boot）和约翰·兰德尔（John Randall）在英国发明的磁控管和同年拉塞尔（Russell）和西格德·瓦里安（Sigurd Varian）在美国发明的微波速调管使雷达和甚高频通信成为可能。战争期间，计算机研究工作仍在继续，到 1946 年，约翰·冯·诺依曼（John von Neumann）在宾夕法尼亚州立大学发明了第一台存储程序计算机。

图 1.3.1　真空管与集成电路芯片外形对比

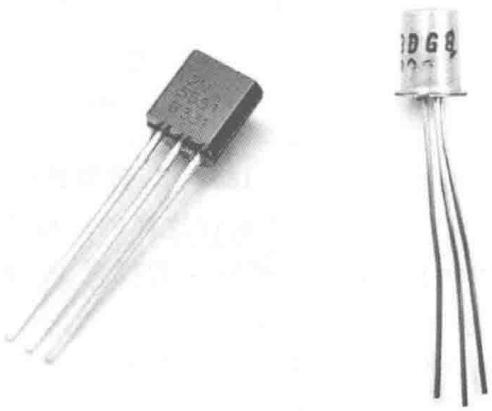
相比于晶体管，由真空管组成的电路体积庞大、功耗高。真空管与集成电路芯片外形对比如图 1.3.1 所示。世界上第一台计算机用了 1.8 万只电子管，占地 170 m^2，重30 000 kg，耗

电功率 150 kW。

2. 晶体管时代

1947 年贝尔实验室制成第一只晶体管,电子技术从此进入了晶体管电路时代。晶体管的发明者是沃尔特·布拉坦(Walter Brattain)、约翰·巴丁(John Bardeen)和威廉·肖克利(Willian Shockley)。1947 年推出了印刷电路板,直到 1951 年才开始在美国宾夕法尼亚州阿伦敦市大规模、商业化地生产晶体管。晶体管是 20 世纪中期最伟大的发明,为此三位发明者都获得了 1956 年的诺贝尔物理学奖。

由晶体管组成的电子电路较真空管组成的电子电路具有体积小、重量轻、功耗低、寿命长、电路性能稳定可靠等一系列优点,目前常用的小功率晶体管外形如图 1.3.2 所示。



(a) 晶体管2N5551外形　　(b) 晶体管3DG100外形

图 1.3.2　小功率晶体管外形

3. 集成电路时代

1958 年,集成电路诞生,电子技术进入集成电路时代。集成电路是通过一系列特定的加工工艺,将晶体管等有源器件和电阻、电容等无源器件按照一定规则互连,"集成"在一块半导体单晶片上,执行特定的电路或系统功能。1952 年,英国皇家雷达研究所提出了"集成电路"的概念,1958 年,德州仪器公司的杰克·基尔比(Jack Kilby)发明了第一个集成电路。集成电路是 20 世纪 50 年代最重要的发明,为此发明者在 2000 年获得诺贝尔物理学奖。

集成电路的发明,推动现代科学技术和工业实现了里程碑式的发展,改变了人们生活的世界,开创了现代计算机时代,使通信业、医药业、制造业和娱乐产业等都发生了深远的变化,从此人们迈进了"现代微电子时代"。

20 世纪 60 年代,空间战的开始刺激着集成电路小型化和计算机的发展。空间战是电子学发生急剧变化的驱动力。1965 年,仙童半导体公司(Fairchild Semiconductor)的鲍勃·维德拉(Bob Widlar)设计了第一个成功的"运算放大器"μA709,之后又推出了风靡一时的运算放大器 741。

1968 年,一部分人离开了仙童半导体公司,成立了英特尔公司。1971 年,英特尔公司推出了全球第一个微处理器。微处理器所带来的计算机和互联网革命,改变了整个世界。

各种封装形式的集成电路外形如图 1.3.3 所示。最初在单晶片集成的元器件较少，称为小规模集成电路（small scale integrated circuit，SSI），之后发展到单片集成的元器件达数百只晶体管的中规模集成电路（middle scale integrated circuit，MSI），1969 年的大规模集成电路（large scale integrated circuit，LSI）单片集成的晶体管的数量达到上千只。1975 年诞生的超大规模集成电路（very large scale integrated circuit，VLSI）其单片集成的晶体管数量达到了千万只。如今集成电路正朝着超微细加工、超高速度、超高集成、片上系统（system on chip，SoC）的方向发展。

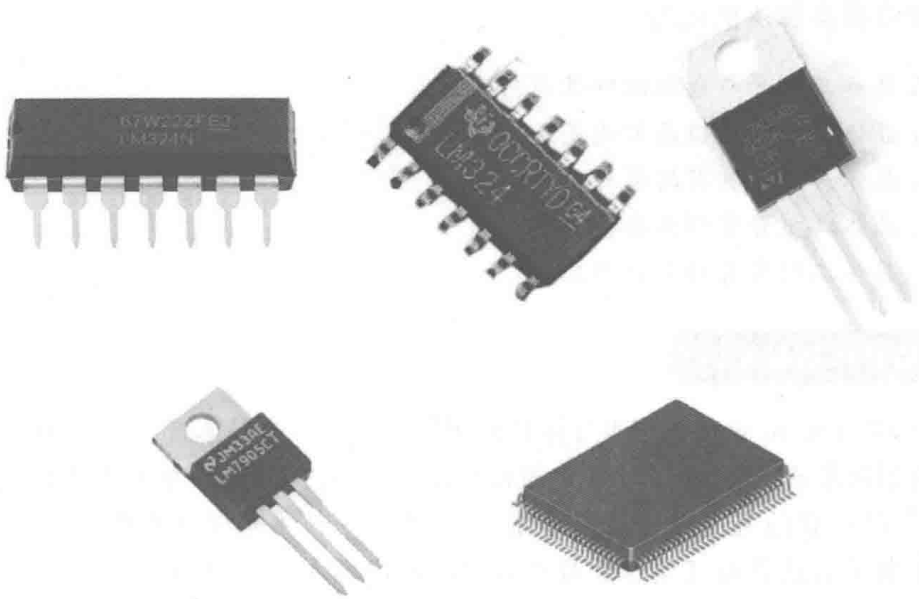


图 1.3.3　各种封装形式的集成电路外形

集成电路技术是使其他所有工业黯然失色，又使其他工业得以繁荣发展的技术。我国的集成电路产业起步于 1965 年，经过几十年的发展，现已初步形成了包括设计、制造、封装共同发展的产业结构，但总体来讲，我国集成电路产业还不够强大，每年销售额仅占国际市场份额很小的一部分，远不能满足国内市场需求。要提高我国集成电路的整体水平，还需要相关领域工作者长期艰苦的努力，任重而道远。

本教材主要介绍低频模拟电子技术中有源电子器件的结构、性能、工作原理以及模拟电子电路分析、设计的基本方法。模拟电子技术分为低频电子技术和高频电子技术，高频电子技术将在通信工程相关专业的后续课程“通信电子线路”（或称为“高频电子线路”）中详细介绍；集成电路技术将在电子科学与技术专业或微电子科学与工程专业后续课程“模拟集成电子技术”“模拟集成数字技术”中详细介绍。

本章主要内容小结

基本概念：电子技术，电子系统，无源器件，有源器件，电子电路，模拟电子电路，数字电子电路，模拟信号，数字信号，真空管，晶体管，集成电路。

第2章　晶体二极管及其典型应用

本章需要解决的问题

1. 晶体二极管与电阻的特性有何区别？
2. 晶体二极管电阻是大还是小？
3. 晶体二极管具有怎样的物理结构？
4. 晶体二极管有哪些类型？
5. 晶体二极管有哪些典型应用？

2.1　半导体基础知识

自20世纪40年代利用半导体材料制作出的第一个晶体管，到今天电子技术广泛使用的集成电路，电子元器件的种类成千上万，但其基本单元仍然还是晶体管，制作晶体管的基本材料是半导体，为此在电子技术基础课程的开端，作为一名未来电子信息及电气类专业及相关领域的研究人员、工程师、技术人员，有必要学习半导体基本知识，以便进一步理解半导体器件的工作原理，更好地掌握半导体器件的工作特性。

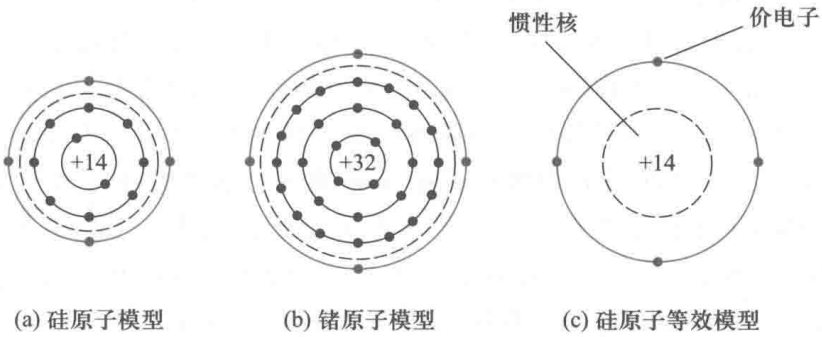
2.1.1　半导体特性

物质的导电性能由其原子结构决定，根据物质导电性能的不同，可以把物质分为导体、半导体和绝缘体。

导体(conductor)的电阻率很小，导电性能好，如金属。金属原子最外层的电子很容易挣脱原子核的束缚成为自由电子，所以金属导体中存在大量的可自由移动的自由电子，电阻率很小。绝缘体的电阻率极高，比金属的电阻率大10倍以上，导电性能差，如橡胶、玻璃、陶瓷等都是绝缘体。绝缘体原子结构中最外层的电子具有稳定结构，不易产生自由电子，所以其电阻率极高。

半导体是指导电性能介于导体和半导体之间的物质，它们的原子外层的电子既不像导体那样容易挣脱原子核的束缚，也不像绝缘体那样紧紧地被原子核束缚。常用的半导体材料有硅(Si)、锗(Ge)、砷化镓(GaAs)等。硅半导体和锗半导体的原子结构模型如图2.1.1(a)和(b)所示。

为了简化分析，物理学将原子中除最外层电子的内层电子和原子核统称为惯性核，也称为正离子核，如图2.1.1(c)中虚线内部分；将原子最外层电子称为价电子(valence electron)，图2.1.1(c)中虚线外的4个电子就是价电子。在现代电子元器件中，使用最多的半导体材料是硅和锗，硅和锗都有4个价电子，所以硅和锗均为4价元素。



(a) 硅原子模型　　(b) 锗原子模型　　(c) 硅原子等效模型

图 2.1.1　硅半导体和锗半导体的原子结构模型

2.1.2　本征半导体

1. 本征半导体的结构

纯净的具有晶体结构的半导体称为本征半导体(intrinsic semiconductor),本征半导体原子的排列有一定的规律。

硅和锗的原子结构模型示意图如图 2.1.2 所示,其排列有着明显的规律。由于相邻的原子间的距离很小,每个原子通过价电子组成的共价键把相邻的原子牢固地联系在一起。共价键一词是根据英文 covalent bond 翻译而来,是指相邻两个原子中的价电子作为两个原子的共用电子对而形成的相互绑定的关系。显然,硅和锗中的每个原子均和相邻四个原子构成四个共价键结构,如图 2.1.2 所示。

需要说明的是半导体原子结构实际上是三维结构,其立体结构示意图如图 2.1.3 所示,为了简化分析过程,常采用图 2.1.2 所示的二维结构描述。

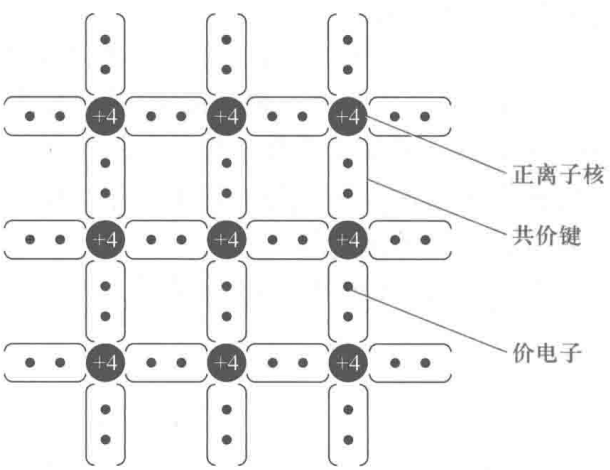


图 2.1.2　硅和锗的原子结构模型(简化的平面结构)示意图

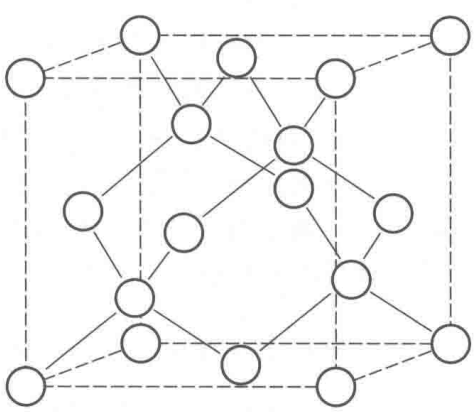


图 2.1.3　硅和锗的原子结构模型(立体结构示意图)

2. 本征半导体中两种极性的载流子

半导体的导电能力与许多因素有关,如温度、掺杂浓度、光线照射强度等。在绝对温度 T 为零度且没有外界激发时,每一个价电子均被共价键所束缚,不能

自由移动，这些被束缚的价电子对半导体内的传导电流没有贡献。但是半导体中的价电子没有绝缘体中的价电子被束缚得那么牢固，当绝对温度 T 大于零度或有外界激发时，半导体在热激发情况下，某些共价键中的价电子从外界获得足够的随机热振动能量，挣脱共价键的束缚而成为自由电子（free electron），这种现象称为本征激发。这些挣脱束缚的价电子在原来位置上留下了相同数量的空位，在半导体技术中称这些空位为空穴（hole），原子因失去一个价电子而带正电荷，为了描述方便，称空穴带正电荷。在本征半导体中，带负电荷的自由电子和带正电荷的空穴成对出现，二者数量、浓度相等，如图 2.1.4 所示。

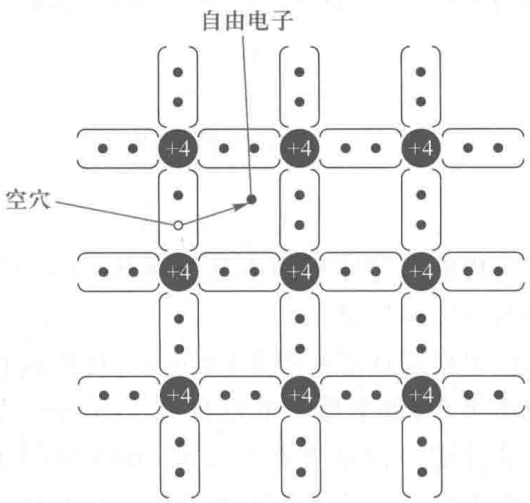


图 2.1.4　本征半导体载流子形成示意图

本征半导体因本征激发产生了自由电子和空穴，若在半导体材料的两端外加正、负电压形成电场，自由电子在电场中将定向移动形成电子流；同时，价电子将按照一定的方向依次填补空穴，相当于空穴的定向移动，形成空穴流。为了方便，通常将这种空穴流的形成过程描述为空穴的移动。

带负电荷的自由电子和带正电荷的空穴在外电场的作用下均定向移动运载电荷，这种能够运载电荷的粒子统称为载流子。导体只有一种载流子，是自由电子，而半导体有两种载流子，是自由电子和空穴。载流子在外电场的作用下定向移动，自由电子和空穴分别承载着负电荷和正电荷在外电场的作用下进行相反方向的运动，形成了电流，电流大小是电子流和空穴流之和。

通过以上分析可知，半导体有自由电子和空穴两种载流子，这是半导体与导体导电原理的不同之处。

3. 本征半导体中载流子的浓度

在本征激发的情况下，本征半导体一方面成对产生自由电子和空穴，这个过程称为载流子的产生；另一方面，自由电子在自由随机移动过程中会遇到空穴并填补空穴，将导致自由电子和空穴成对消失，这个过程称为载流子的复合。当没有外界其他影响时，在一定温度下，本征半导体中产生和复合的自由电子、空穴对数目是相等的，处于动态平衡状态。当温度变化时，本征半导体中的自由电子、空穴对会达到新的动态平衡。温度升高，挣脱束缚的自由电子、空穴对将增多，载流子的浓度将增加。理论分析表明，本征半导体中自由电子浓度 n_i 和空穴

浓度 p_i 为

$$n_i = p_i = A_0 T^{\frac{3}{2}} e^{-E_{G0}/2kT} \tag{2.1.1}$$

式中各参数含义如下：

自由电子浓度 n_i 表示单位体积（cm^3）内的自由电子数；

空穴浓度 p_i 表示单位体积内的空穴数；

A_0 是与材料有关的常数；

E_{G0} 是热力学温度零度时破坏共价键所需要的能量，也称为禁带宽度；

T 是绝对温度；

k 是玻尔兹曼常数。

显然本征半导体通过本征激发产生的载流子的数量与温度密切相关，温度增加时半导体的导电率会大幅度提升，此特性称为半导体的温度特性，利用半导体的温度特性可以制作热敏电子元器件。

在室温（T=300 K）时，本征半导体硅的自由电子浓度为 $1.5\times10^{10}/cm^3$，而硅的原子浓度为 $4.96\times10^{22}/cm^3$，显然此时硅中自由电子数量仅仅是原子数量的三万亿分之一，这是一个很小的密度。所以说本征半导体的导电能力是很弱的。

对于硅或锗本征半导体，在一定温度下载流子浓度是确定的，由于导电率与载流子浓度成正比，所以硅或锗本征半导体的导电率也是确定的，无法人为控制。如果希望制作导电能力可以人为可控的半导体，通常采取的办法就是在本征半导体材料中掺入杂质，构成杂质半导体。

2.1.3　杂质半导体

何为杂质半导体？在本征半导体中掺入一定量的杂质元素后，则构成杂质半导体（doped semiconductor）。杂质半导体分为 N 型半导体和 P 型半导体两种，它们是通过扩散工艺在本征半导体材料中掺入少量合适的杂质元素而形成的。电子技术中使用的半导体器件在制作过程中通常需要使用杂质半导体。

1. N 型半导体

N 型半导体是指在本征半导体中掺入五价元素（如磷、锑或砷等）的半导体。五价元素是指有五个价电子的原子，对于有四个价电子的半导体（如硅、锗等），掺入的五价元素（磷、锑或砷等）就是杂质。N 型半导体结构如图 2.1.5 所示，由于五价原子与周围的四价原子形成共价键后还多出了一个价电子，这个多出的价电子获得少许能量就成为自由电子。在图 2.1.6 中用实心圈符号“•”表示自由电子，同时失去了一个价电子的五价元素的原子带正电荷，称为正离子，这样半导体中的自由电子浓度将大大增加。自由电子带负电荷，中文“负”的英文是 negative，所以将这种杂质半导体称为 N 型半导体，也称为电子型半导体。N 型半导体自由电子和正离子的形成示意图如图 2.1.6 所示，图中五价元素的原子其第五个价电子成为自由电子后剩余部分带正电，失去了一个价电子的五价元素的原子称为正离子。在本教材后面的介绍中，正离子均用标有“+”的圆圈表示，显然正离子是不能自由移动的，如图 2.2.1 所示。

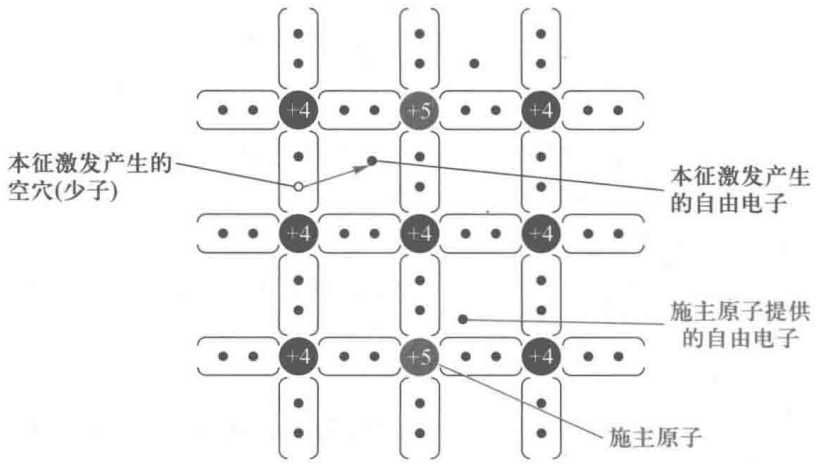


图 2.1.5　N 型半导体结构示意图

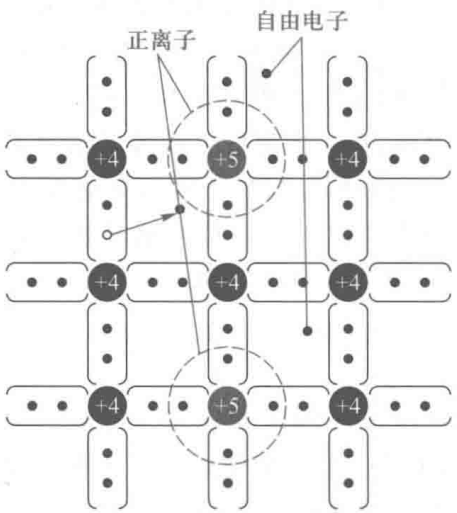


图 2.1.6　N 型半导体自由电子和正离子的形成示意图

在 N 型半导体中,4 价元素同样会受到外界激发成对产生少量的自由电子和空穴,但总的来讲,由于掺入了大量的五价元素,所以 N 型半导体中自由电子的数量远远高于空穴的数量,自由电子是多数载流子,因此自由电子简称多子(majority carriers);空穴是少数载流子,简称少子(minority carriers)。在一定温度下,由于五价元素的每个原子能够释放一个价电子成为自由电子,所以将五价元素称为施主杂质。在本征半导体中掺入的杂质越多,多子(自由电子)的浓度就越高,导电能力也就越强,这样根据需要可以适量掺杂。

2. P 型半导体

P 型半导体是指在本征半导体中掺入三价元素(硼、镓、铟或铝等)的半导体。P 型半导体结构示意图如图 2.1.7 所示,三价元素与周围的四价元素形成共价键后多出了一个空位,需要注意的是这个空位本身是不带电荷的,与带有正电荷的空穴是不同的,但是相邻共价键中的价电子获得较少的能量移动过来填补了这个空位后,相邻的失去了一个价电子的四价元素的原子就产生了一个空穴,在图 2.1.7 中用“◦”符号表示,此时被填补了空位的三价元素的原子带负电荷,被

填补了空位的三价元素的原子称为负离子。这样掺入三价元素的杂质半导体中空穴浓度大幅度增加，由于空穴带正电荷，“正”的英文是 positive，故将这种杂质半导体称为 P 型半导体或空穴型半导体。P 型半导体多子（空穴）和负离子的形成示意图如图 2.1.8 所示。在后面的介绍中，均用标有“-”的圆圈表示负离子，显然 P 型半导体负离子同样是不能自由移动的。

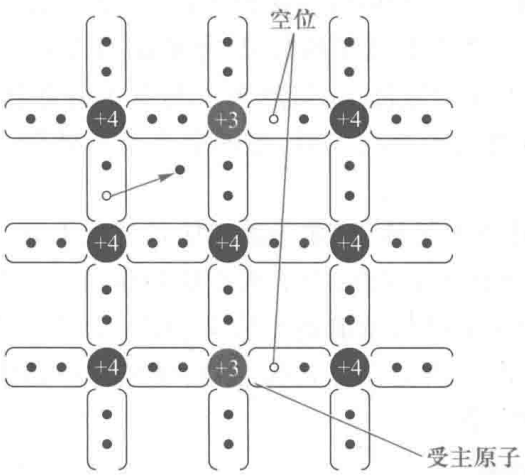


图 2.1.7　P 型半导体结构示意图

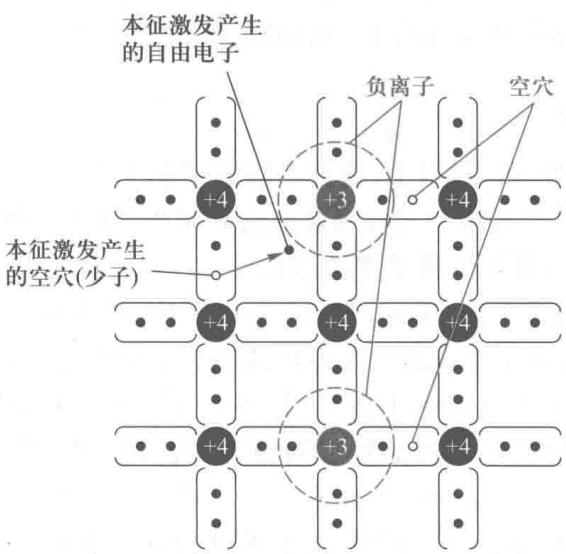


图 2.1.8　P 型半导体多子（空穴）和负离子的形成示意图

与此同时，在 P 型半导体中四价元素受到激发会成对产生少量的自由电子和空穴，但总的来讲，由于掺入了大量的三价元素，空穴是多子，自由电子是少子。由于三价元素的空位接收电子，所以将三价元素称为受主（acceptor）杂质。显然，掺入三价元素的杂质越多，多子（空穴）的浓度就越高，导电性能也就越强，这样根据需要可以适量掺杂。

在杂质半导体中，少子是半导体本征激发产生的，多子是掺杂形成的。少子的浓度远远低于多子的浓度，通常二者的浓度可以相差到十万倍的数量级。例如锗原子密度为 $4.4\times10^{22}/\text{cm}^3$，常温下锗本征半导体中自由电子浓度为 $n_i=2.5\times10^{13}/\text{cm}^3$。如果每 10^4 个锗原子中掺入 1 个磷原子，掺杂密度为万分之一，这样在

1 cm^3体积中就掺入了 $10^{-4}\times4.4\times10^{22}=4.4\times10^{18}$个磷原子。此时施主杂质浓度为 $N_D=4.4\times10^{18}/cm^3$，杂质半导体中多子的浓度近似为施主杂质浓度 N_D，显然 N_D比 n_i大十万多倍。

在本征半导体中掺入适量的杂质可以使半导体的导电性能发生显著的改变，此特性称为半导体的掺杂特性。在掺杂半导体中，载流子的浓度主要取决于多子（即杂质）的浓度。尽管杂质含量比例不高（如万分之一），但提供的载流子数量仍远大于本征半导体中载流子的数量，导电能力激增。对于杂质半导体，在掺杂浓度一定、环境不变的条件下，虽然多子与少子会有复合，但同时会有新的本征激发产生新的自由电子和空穴对，这样杂质半导体处于一种动态的平衡稳定状态。

总体来讲，在杂质型半导体中，多子浓度比相应的本征半导体的载流子浓度大得多，由于多子与少子会有复合，少子浓度比相应的本征半导体的载流子浓度略小。杂质半导体中多子的数量取决于掺杂浓度，少子的数量取决于半导体物质对于温度的敏感程度。理论分析表明，杂质半导体中自由电子浓度 n_i与空穴浓度 p_i的乘积近似为常数。

2.2 PN 结及其特性

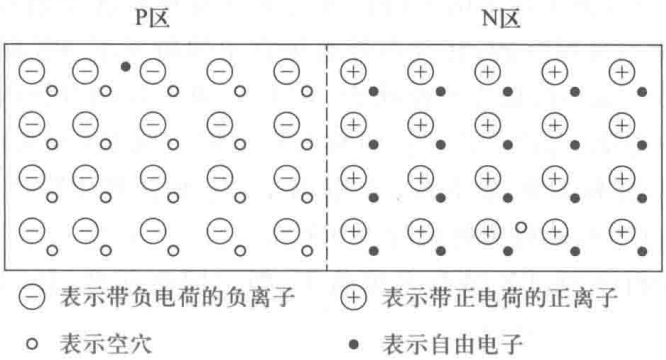
半导体元器件中的核心器件有晶体二极管、晶体管、场效应管等，其内部核心就是 PN 结。下面将详细介绍 PN 结的形成过程及其特性。

2.2.1 PN 结的形成

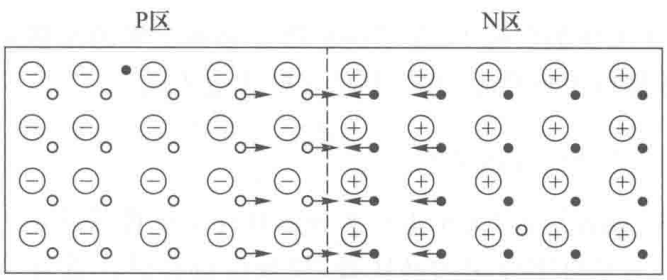
在一块纯净的半导体材料上，通过不同的掺杂工艺，一部分掺杂五价元素形成 N 型半导体区，一部分掺杂三价元素形成 P 型半导体区，两个区的结合处就是 PN 结。PN 结是半导体器件最基本的结构。

PN 结的形成如图 2.2.1 所示，在图 2.2.1(a)中，P 区有大量的多子空穴和带负电荷的负离子，其多子空穴的浓度远远高于少子自由电子的浓度；N 区有大量的多子自由电子和带正电荷的正离子，其多子自由电子的浓度远远高于少子空穴的浓度。根据我们已经掌握的物理知识可知，物质总是从浓度高的地方向浓度低的地方运动，这种由于浓度差而产生的运动称为扩散运动。当把 P 型半导体区和 N 型半导体区结合在一起时，由于 N 区内自由电子浓度高，P 区内空穴浓度高，在两个区的交界处两种载流子的浓度差很大，将产生扩散运动，如图 2.2.1(b)所示。一般情况下两种浓度不同的物质结合在一起，扩散结果将使得物质浓度趋于均匀，但是对于 PN 结则不然。

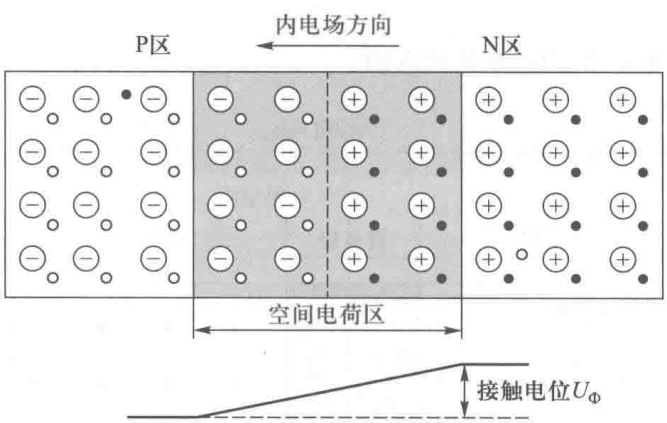
在 P 区和 N 区的交界处，N 区中多子自由电子向 P 区扩散，与 P 区的空穴复合，留下带正电荷的正离子形成正离子区；P 区中多子空穴向 N 区扩散，与 P 区的自由电子复合，留下带负电荷的负离子形成负离子区。P 区和 N 区交界处两边形成的正离子区和负离子区统称为空间电荷区，如图 2.2.1(c)所示。图中标有“+”符号的圆圈表示正离子，标有“-”符号的圆圈表示负离子，正、负离子都是不能自由移动的。因为扩散运动使两种杂质半导体结合处多子浓度下降、数量减少，最后在 P 区和 N 区结合处附近几乎耗尽了 N 区的自由电子和 P 区的空穴，所以也称 P 区和 N 区的结合处为耗尽层。



(a) P、N区未进行扩散运动的瞬时



(b) P区和N区交界处载流子的扩散运动



(c) 空间电荷区的形成

图 2.2.1　PN 结的形成

在 P 区和 N 区结合处形成的空间电荷区中两边的正电荷区和负电荷区将形成内电场，如图 2.2.1(c)所示，电场方向是从 N 区内正离子区指向 P 区内的负离子区。扩散运动使内电场逐渐增强，在内电场的作用下，扩散运动受到抑制，即 P 区中的多数载流子空穴在内电场的作用下向 N 区运动受到阻碍，N 区中的多数载流子自由电子在内电场的作用下向 P 区运动同样也受到了阻碍。但是内电场的作用促进了 P 区中的少数载流子自由电子向 N 区运动，也促进了 N 区中的少数载流子空穴向 P 区运动，这种在内电场作用下促进的少数载流子向浓度高的区域的运动称为漂移运动。对于给定电场的情况，自由电子的运动速度要高于空穴的运动速度。

如图 2.2.1(c)所示，内电场的形成阻碍了多子向对方的扩散，即内电场阻碍扩散运动，但是内电场促进了少子向对方移动，即内电场促进了漂移运动。P 区多数载流子空穴的扩散运动方向和 N 区少数载流子空穴的漂移运动方向是相反

的，同样 N 区多数载流子自由电子的扩散运动方向和 P 区少数载流子自由电子的漂移运动方向也是相反的，在没有外电场作用的情况下，PN 结多子的扩散运动和少子的漂移运动最终处于平衡状态，在 P 区和 N 区结合处附近的空间电荷区形成稳定的内电场，电位差为 U_Φ，也称为接触电位或 PN 结势垒电位，这个数值的大小取决于材料及掺杂浓度，在室温下，硅型材料 PN 结势垒电位约为 0.7 V，锗型材料 PN 结的势垒电位约为 0.3 V。

总结以上分析可知，PN 结有很多名字，如空间电荷区、耗尽层、内电场、势垒区。

2.2.2 半导体 PN 结的伏安特性

PN 结在有外电场的作用下，多子的扩散运动和少子的漂移运动的平衡状态将被打破。当外加电压极性不同时，其伏安特性也不同。

1. PN 结加正向电压时的导电情况

在电子学中“偏置”的含义是指在半导体器件上设置其满足一定工作条件的固定直流电压。本教材中介绍的晶体管、场效应管在进行低频小信号放大过程中，都需要提供合适的偏置，正向偏置电压简称为正偏电压，反向偏置电压简称为反偏电压。

图 2.2.2 为 PN 结正向偏置示意图。

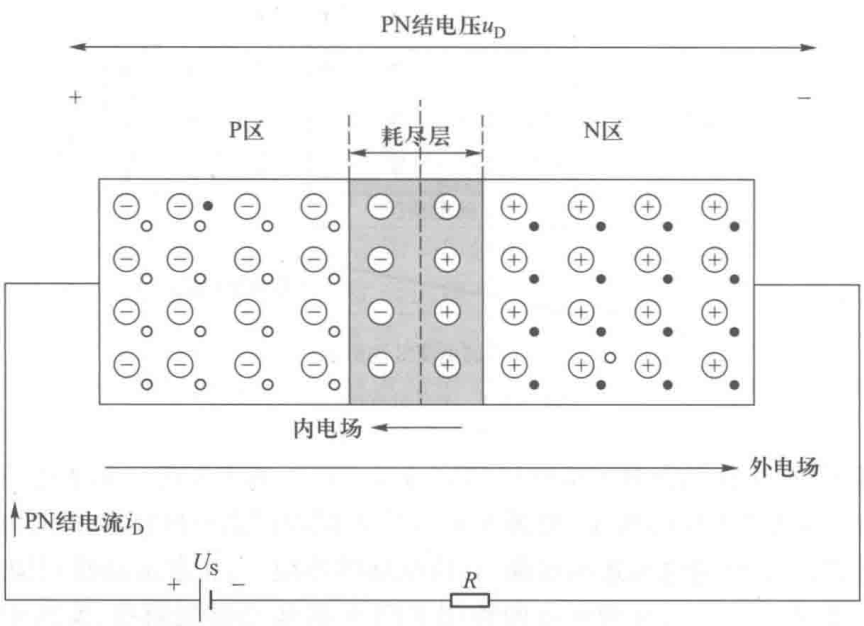


图 2.2.2 PN 结正向偏置示意图

当 PN 结的 P 区接电源的正极（或串联电阻后接电源的正极）、N 区接电源的负极（或串联电阻后接电源的负极）时称 PN 结外加正向电压，或称 PN 结正向偏置，简称 PN 结正偏。

PN 结正向偏置时外接电源在 PN 结形成的外电场和 PN 结的内电场方向相反，在外电场的作用下，原来载流子的扩散运动和漂移运动的平衡被打破，P 区和 N 区中的多子运动加强，少子运动减弱，即扩散运动加强，漂移运动减弱，这样 P

区中的多数载流子空穴和 N 区中的多数载流子自由电子都会向 P 区、N 区的交界方向移动，导致 PN 结的空间电荷区变窄，也即耗尽层变窄（或称变薄），如图 2.2.2 所示，正偏时的耗尽层显然比图 2.2.1 所示的未加 PN 结正向偏置时窄，此时产生的电流称为正向电流。由于外接电源的正极源源不断提供正电荷，负极不断提供负电荷（即电子），扩散运动持续不断地进行，从而形成正向电流。因为参加扩散运动的多子数目大，所以正向电流较大，认为 PN 结处于导通状态。

硅型半导体材料制作的 PN 结导通时，PN 结的结压降为 0.6～0.8 V，锗型半导体材料制作的 PN 结导通时，PN 结的结压降为 0.1～0.3 V。通常在测量晶体二极管特性时，在回路中串联一个电阻，以限制回路的电流，防止 PN 结因正向电流过大而损坏。

2. PN 结加反向电压时的导电情况

图 2.2.3 为 PN 结反向偏置的示意图。

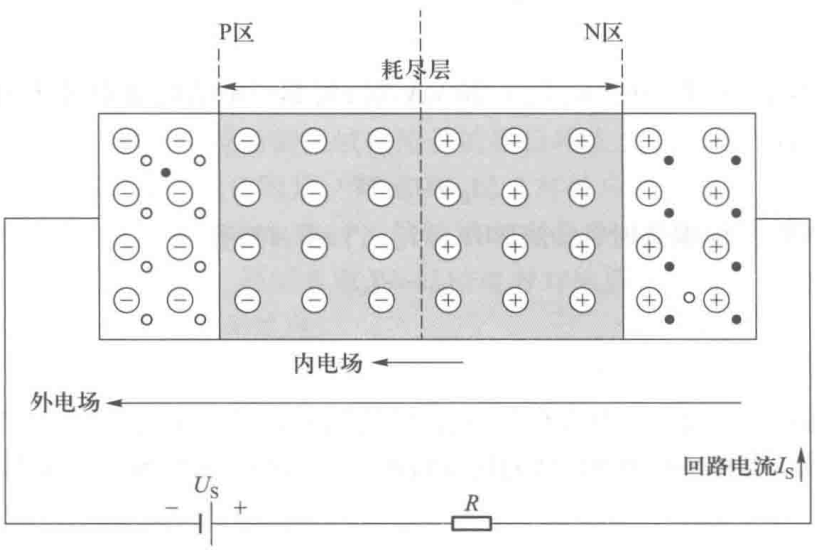


图 2.2.3　PN 结反向偏置示意图

当 PN 结 P 区接外接电源的负极（或串联电阻后接电源的负极）、N 区接外接电源的正极（或串联电阻后接电源的正极）时称 PN 结外加反向电压，也称 PN 结反向偏置，简称 PN 结反偏。

PN 结反向偏置时外接电源加在 PN 结的外电场和 PN 结的内电场方向相同，在外电场的作用下，原来扩散运动和漂移运动的平衡被打破，P 区和 N 区中少子的运动加强，多子的运动减弱，即漂移运动加强，扩散运动减弱。在外电场的作用下，P 区中的多数载流子空穴和 N 区中的多数载流子自由电子都会进一步背离 P 区和 N 区的交界处的方向移动，导致 PN 结的空间电荷区变宽，也即耗尽层变宽（或称变厚），如图 2.2.3 所示，反偏时的耗尽层显然比图 2.2.1 所示的未加 PN 结反向偏置时宽，此时产生的电流称为反向电流。因为参加漂移运动的少子数目小，所以反向电流也很小，如果忽略不计的话，近似认为反向偏置时 PN 结电流为 0，此时 PN 结处于截止状态。

通过分析可知，PN 结正向偏置时导通，反向偏置时截止，PN 结具有单向导电性。单向导电性是 PN 结非常重要的特性。

通过以上分析可知，PN 结正偏时耗尽层变薄，反偏时耗尽层变厚，这一结论非常重要，这个结论是正确理解第 3 章晶体管工作原理和第 4 章场效应管工作原理的基础。

3. PN 结电流方程

根据以上分析可知，PN 结正偏时电流较大，反偏时电流较小、近似为零。

由相关理论可知，PN 结的两端电压和电流关系为

$$i_D = I_S(e^{u_D/U_T} - 1) \tag{2.2.1}$$

式(2.2.1)称为 PN 结的结电流方程，式中各参数含义如下：

u_D是外接在 PN 结 P 区和 N 区之间的电压；

i_D是在 PN 结外接电压 u_D时从 P 区流向 N 区方向的电流；

I_S为反向饱和电流，其典型值在 $10^{-14}\sim10^{-8}$A 范围内；

U_T为温度的电压当量，$U_T=\dfrac{q}{kT}$，q 是电子的电量，k 是玻尔兹曼常数，T 是热力学温度。

在常温下，如 $T=300$ K，$U_T\approx26$ mV 时；根据 PN 结的结电流方程可知，当 $u_D \gg U_T$时，有

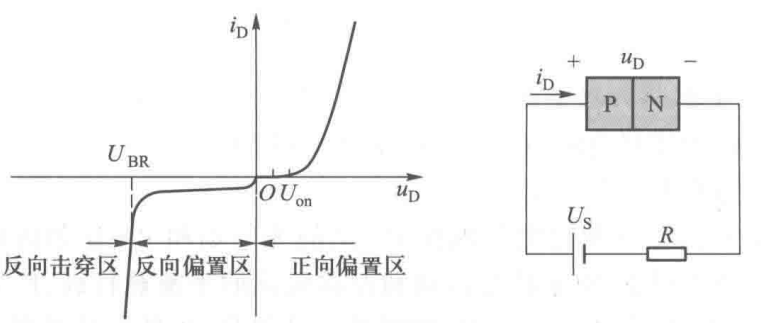
$$i_D \approx I_S e^{u_D/U_T} \tag{2.2.2}$$

当 PN 结反向偏置时，u_D小于 0V，当 $|u_D| \gg U_T$时，有

$$i_D \approx -I_S \tag{2.2.3}$$

4. PN 结的反向击穿特性

PN 结正向偏置时所具有的特性称为正向特性；反向偏置时所具有的特性称为反向特性，二者统称为 PN 结的伏安特性，PN 结的伏安特性曲线如图 2.2.4(a)所示。



(a) PN结伏安特性曲线　　(b) PN结电压、电流方向

图 2.2.4　PN 结伏安特性曲线及电压、电流方向

实际情况下，当 PN 结正向偏置电压 u_D小于 PN 结内电场的接触电位 U_{on}(即 2.2.1 小节中的 U_Φ)时，正向电流 i_D很小，几乎是零；当正向偏置电压大于接触电位 U_{on}时，正向电流急剧增加。但是随着电流的急剧增大，PN 结两端的压降只有微小的增加。

PN 结反向偏置时，电流非常小，近似为$-I_S$，工程分析时认为近似等于零。当反向偏置电压增加到一定数值时，PN 结电流将急剧增加，这种现象称为反向击

穿，如图 2.2.4(a)所示。

反向击穿分为可逆击穿和不可逆击穿。所谓可逆击穿是指 PN 结反向击穿后，减小 PN 结两端的反偏电压，PN 结仍可以正常工作在其他区域。不可逆击穿是指 PN 结反向击穿后永久性损坏。

按工作机理来分类，可逆击穿又分为雪崩击穿和齐纳击穿。雪崩击穿是指当半导体掺杂浓度较小时，耗尽层比较宽，当反向电压增大到一定程度，少子在耗尽层高速运动，在空间电荷区与原子发生碰撞，产生碰撞电离，把价电子拉出产生载流子，产生的载流子同样高速运动继续产生新的载流子，最后形成连锁反应，像雪崩一样使反向电流激增。齐纳击穿是指当半导体掺杂浓度很高时，反向电压增大到一定程度，直接破坏共价键结构，将价电子拉出，产生大量载流子使反向电流激增。

不可逆击穿主要是指热击穿。不论是什么类型的 PN 结，如果对其电流不加限制，都会导致 PN 结耗散功率超过极限值，结温升高，PN 结过热而永久性损坏。

2.2.3　PN 结的电容特性

回顾图 2.2.2 和图 2.2.3，PN 结偏置电压的变化将导致 PN 结空间电荷区(或称为耗尽层)电荷数量以及两侧区域载流子的数目均发生变化，这种现象与电容特性相似，称为 PN 结的电容效应。根据 PN 结电容效应产生机理不同，PN 结的结电容分为势垒电容和扩散电容，PN 结的结电容是势垒电容和扩散电容之和，在高频和开关状态运用时，必须考虑 PN 结结电容对电路的影响。下面分别介绍势垒电容和扩散电容的产生机理。

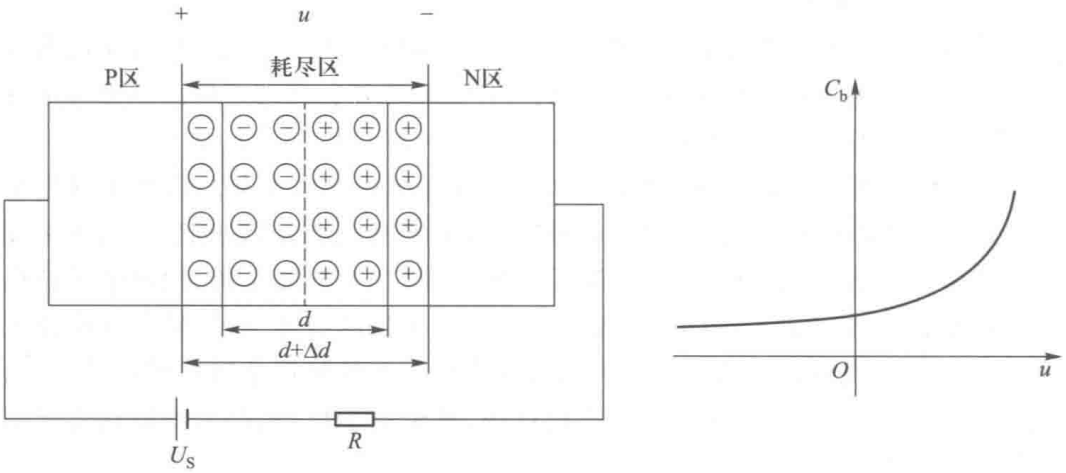
1. 势垒电容

PN 结的耗尽层(也即势垒区)两边聚集着两种极性电荷的现象类似于平板电容器，由于势垒区的宽窄变化所等效的电容称为势垒电容(barrier capacitance)，用 C_b 表示。由于平板电容的大小与平板间距成反比，所以反偏电压越大，势垒区越宽，势垒电容 C_b 就越小，势垒电容与外加反偏电压的关系如图 2.2.5(b)所示。势垒电容 C_b 的大小与 PN 结面积、耗尽层宽度、半导体介质、外加电压均有关，具有非线性特征。

2. 扩散电容

当 PN 结处于正向偏置时，其电流主要是由 P 区空穴和 N 区自由电子的扩散运动形成的。如图 2.2.6 所示，在扩散过程中，随着 N 区的自由电子不断向 P 区扩散，这样导致在 P 区距离 PN 结边缘越近的地方自由电子的浓度越大，越远的地方自由电子的浓度越小；同理，对于 N 区，在 PN 结边缘处空穴(少子)浓度最大，离 PN 结越远的地方浓度越小。当反偏电压变化时，除改变了 P 区与 N 区交界处耗尽层两侧贮存的电荷数量，势垒电容将发生变化，同时也改变了耗尽层外左右两侧的 P 区和 N 区贮存的少子浓度，图 2.2.6 说明 P 区和 N 区内少子的浓度是不一样的，且有一定的浓度梯度。

当 PN 结正向偏置时，随着外加正向电压增加，PN 结扩散运动增强，图 2.2.6 中的少子浓度曲线向上移动，由于外加电压的变化导致 P 区自由电子(少子)电



(a) PN结势垒电容的成因　　(b) 势垒电容与外加反偏电压的关系

图 2.2.5　PN 结势垒电容的成因及其与外加反偏电压的关系

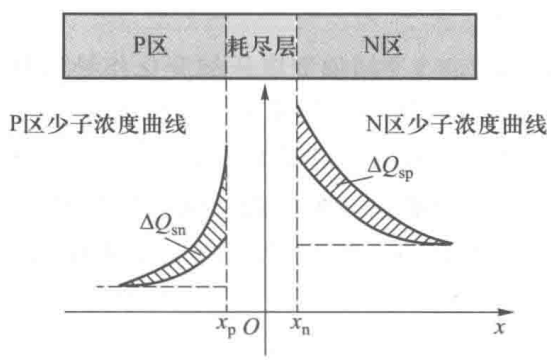


图 2.2.6　PN 结扩散电容的成因

荷量的变化为 ΔQ_{sn}，N 区空穴(少子)的电荷量变化为 ΔQ_{sp}，PN 结的 P 区和 N 区贮存电荷量随外加电压的变化而改变的特性等效为 PN 结上并联了一个电容，称为扩散电容(diffusion capacitance)，用 C_d 表示。当 PN 结正偏时，结电容主要表现为扩散电容，因为与扩散电容相比，势垒电容可忽略。

当 PN 结反偏时，耗尽层较厚，随着外加反向电压增加，PN 结漂移运动增强，P 区和 N 区的少子浓度变化都很小，扩散电容数值很小。

PN 结的结电容是势垒电容和扩散电容之和，其数值都比较小，结面积小的 PN 结的结电容有 1 pF 左右，结面积大的结电容有几十至几百皮法。由于 PN 结的结电容与 PN 结的等效电阻是并联关系，所以 PN 结工作在低频时，结电容对于 PN 结单向导电性能的影响可以忽略，但是在高频时，结电容的影响不可忽略。

从电路的角度来看，PN 结的结电容与 PN 结的等效电阻是并联关系。

当 PN 结保持正偏时，PN 结的导通电阻很小，此时 PN 结的结电容对 PN 结的单向导电性影响很小。

当 PN 结保持反偏时，PN 结的等效电阻很大，此时如果叠加在反向偏置电压上的交流信号频率比较低，PN 结结电容产生的容抗比较大，结电容的影响可以忽略不计；但随着交流信号的频率逐渐增大，PN 结结电容产生的容抗将逐渐减

小，当小到一定程度时将破坏 PN 结的单向导电性，此时结电容的影响不可忽视。当 PN 结的反偏电阻值远大于 PN 结结电容的容抗模值时，PN 结可以等效为一个小电容。所以，在实际应用电路中如果希望将 PN 结等效为一个小电容，则 PN 结要加反向电压。

当二极管工作在导通、截止的开关状态时，如本章介绍的整流电路中的二极管、第 8 章介绍的矩形波、锯齿波电路中的二极管等，当导通、截止的切换频率比较低时，PN 结结电容影响可以忽略；但是当控制 PN 结开关状态的信号频率较高时，PN 结结电容影响不可忽略，因此二极管的实际工作频率是有限的，对于确定型号的二极管，如果频率过高，超过其最高截止频率 f_M 时，二极管将不能很好地体现其开关状态。

2.2.4　PN 结的电致发光特性

在 PN 结加正向偏压的情况下，外电场将削弱内电场对多数载流子扩散的阻挡作用，满足一定条件时注入耗尽区的载流子复合以光的形式释放能量，这就是电致发光特性。在外加电场满足一定条件下，注入耗尽区内的电子和空穴通过复合而产生光子的速率大于材料对光子的吸收速率时，在半导体内产生光增益，产生的光信号可以是可见光、不可见光、激光等不同类型的光。利用 PN 结的电致发光特性可以制作发光二极管（light emitting diode，LED）、激光器（laser diode，LD）等半导体器件。PN 结的电致发光应用示意图如图 2.2.7所示。

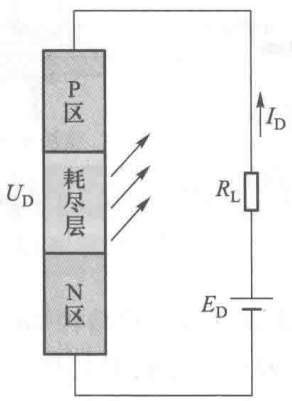


图 2.2.7　PN 结的电致发光应用示意图

2.2.5　PN 结的光电效应

光照射在物体上可看成一连串具有能量的光子对物体的连续轰击，物体吸收光子能量而产生相应的电效应，称之为光电效应。这是实现光电转换的物理基础。

为了充分利用在 PN 结产生的光生载流子，PN 结需加适当的反向偏压，进行反向偏置，如图 2.2.8 所示。PN 结用导线连接成回路时，由于 PN 结反偏，耗尽层较厚，回路中电流近似为零。当有光照射 PN 结材料时，若光子能量大于半导体的禁带宽度，则在 PN 结的耗尽层区域产生光生自由电子-空穴对，在内电场的作用下，自由电子迅速移向 N 区，空穴移向 P 区，在回路内形成电流。

PN 结的这种光电效应可以用来制作光敏器件，如由光信号转变为电信号的光电二极管。

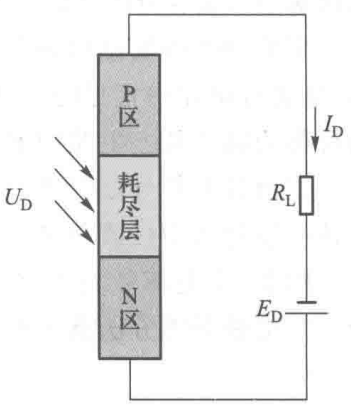


图 2.2.8　PN 结的光电效应应用示意图

2.3 晶体二极管

将 PN 结用外壳进行封装，同时在 PN 结的两端加上电极引线，这样就构成了半导体二极管，也称为晶体二极管(diode)，简称二极管。二极管广泛应用于各种电子设备之中。

2.3.1 晶体二极管的结构与特性

1. 晶体二极管的结构

二极管按其结构不同可分为点接触型、面接触型和平面型，不同类型二极管的结构及电路符号如图 2.3.1(a)、(b)、(c)、(d)所示。

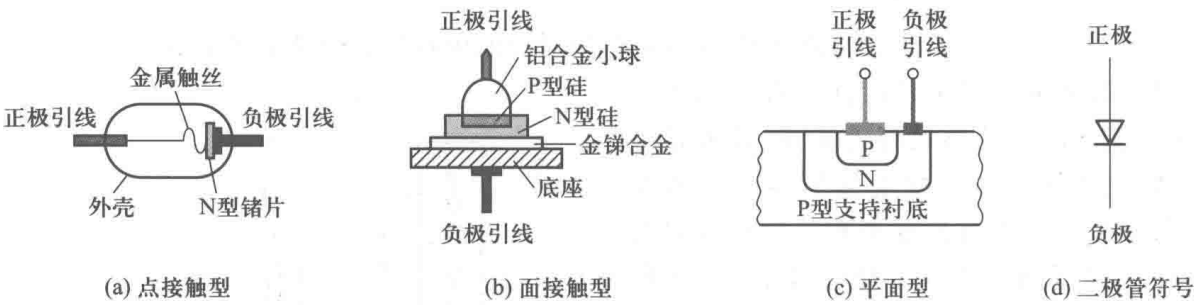


图 2.3.1 不同类型二极管的结构及电路符号

点接触型二极管结构如图 2.3.1(a)所示，是由一根很细的金属触丝(如三价元素铝)通过一定的工艺和一块半导体(如锗)表面相接形成 PN 结，PN 结两边加上电极引线，外加管壳密封而成。点接触型二极管金属丝很细，形成的 PN 结面积很小，不能通过较大的电流，但是由于结面积小，所以结电容很小，一般在 1 pF以下，工作频率可达 100 MHz 以上。点接触型二极管不能承受高的反向电压和大的正向电流，通常适于做高频检波和脉冲数字电路里的开关元件。

面接触型二极管结构如图 2.3.1(b)所示，其 PN 结是用合金法或扩散法做成的，这种二极管的 PN 结面积大，可以流过较大的正向电流，但其结电容也大，因此面接触型二极管只能在低频率下工作。这类二极管一般用于整流，作为整流管。

平面型二极管结构如图 2.3.1(c)所示，是采用扩散法制成的，结面积可大可小，是集成电路中常见的一种类型。结面积大的可以用于大功率整流，结面积小的可作为脉冲数字电路中的开关管。

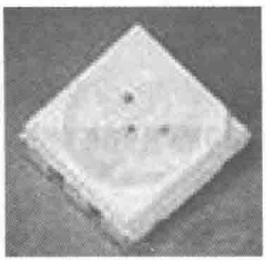
二极管的符号如图 2.3.1(d)所示，外部有 2 个端子，一端称为阳极或正极，另外一端称为阴极或负极。

图 2.3.2 是部分类型二极管实物图片，其中有发光二极管、整流管、稳压管等。二极管分类方法有多种，如表 2.3.1 所示。

2. 晶体二极管的特性

二极管特性通常用二极管的伏安特性来描述。伏安特性是指二极管两端电压与电流之间的关系特性。根据二极管的结构可知，二极管的伏安特性与 PN 结伏安特性曲线基本相同，近似分析时，可用 PN 结的电流方程式来描述二极管的

伏安特性。


贴片发光二极管

大电流二极管

柱形贴片二极管

贴片二极管

普通二极管

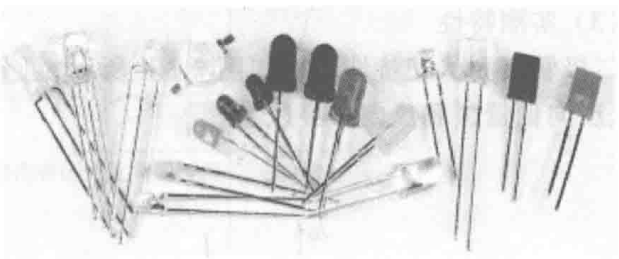

发光二极管

图 2.3.2 部分类型二极管的实物图片

表 2.3.1 二极管分类

分类		说明
按功能分类	整流二极管	专门用于整流的二极管
	开关二极管	作为电子开关使用
	稳压二极管	专门用于直流稳压的二极管
	发光二极管	专门用于发光指示的二极管
	光电二极管	对光有敏感作用的二极管，也称光敏二极管
	变容二极管	高频电路中作为可调电容
按材料分类	硅二极管	硅材料制作的二极管
	锗二极管	锗材料制作的二极管
	化合物二极管	砷化镓、磷化镓、锑化铟等材料制作的二极管
按结构分类	点接触型	用于高频检波、开关元件、小电流整流电路
	面接触型	用于低频整流
	平面型	用于整流、开关元件

下面将详细说明二极管的正向特性、反向特性和实测特性。

(1) 正向特性

当二极管正极与负极之间的压降 $u_D \gg U_T$ 时，电压和电流之间的关系为

$$i_D = I_S(e^{u_D/U_T} - 1) \approx I_S e^{u_D/U_T}, \quad u_D \gg U_T \tag{2.3.1}$$

式中二极管电压 u_D、电流 i_D 参考方向如图 2.3.3(a)所示，电流 i_D 的参考方向是从二极管的正极到负极的方向，也称为二极管的正向电流方向，电压 u_D 是二极管正极与负极之间的压降，称为正向电压。式(2.3.1)说明当 $u_D \gg U_T$ 时，二极管的正向电流 i_D 与正向电压 u_D 的关系近似为指数关系，如图 2.3.3(b)所示。

（2）反向特性

当二极管电压 $u_D<0$ 且未反向击穿时，电压和电流之间的关系为

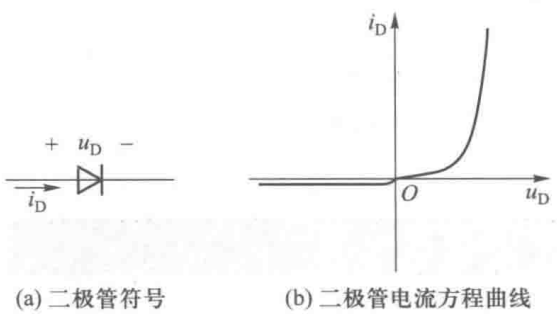
$$i_D=I_S(e^{u_D/U_T}-1)\approx -I_S,\quad u_D<0 \tag{2.3.2}$$

此时电流是负值，且幅值很小。与二极管正向电流方向相反方向的电流称为反向电流，反向电流随着反向电压的增加并没有明显的增加，趋于饱和状态，幅值近似为 I_S，所以称 I_S 为反向饱和电流。

一般硅管的反向电流比锗管小得多，小功率硅管的反向饱和电流在 nA 量级，小功率锗管的反向饱和电流在 μA 量级。

（3）实测特性

二极管实测伏安特性曲线如图 2.3.4 所示，可分为三个区域，分别是正向偏置区、反向偏置区和反向击穿区。



(a) 二极管符号　　(b) 二极管电流方程曲线

图 2.3.3　二极管符号及其电流方程曲线

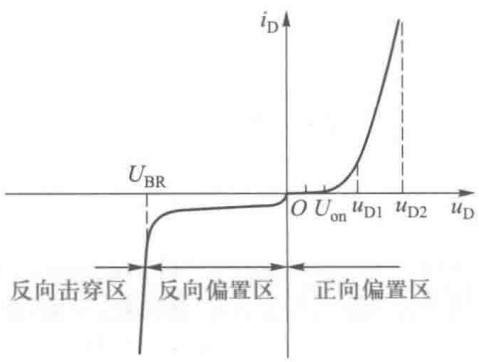


图 2.3.4　二极管实测伏安特性曲线

在正向偏置区，二极管电压 u_D 为正，但是在正向起始部分存在一个死区（0，U_{on}），U_{on} 称为开启电压或者门限电压，此时尽管 u_D 大于零，但是由于幅值较小，电流 i_D 为零。当电压 u_D 大于电压 U_{on} 之后，电流快速增加，观察图 2.3.4 可知，尽管二极管正向电流 i_D 快速增加，但二极管电压 u_D 增幅却较小，此时的电压为二极管导通电压 u_D，二极管导通电压 u_D 在一个较小的区域范围内变化，该区域称为导通区域。

实测结果说明，二极管的伏安特性是非线性曲线，如图 2.3.4 所示，导通区域 $[u_{D1},u_{D2}]$ 非常小，常用的二极管由硅型半导体材料或锗型半导体材料制作，分别简称硅管或锗管，两种材料二极管的开启电压 U_{on}、导通电压 u_D 和反向饱和电流 I_S 的范围如表 2.3.2 所示。

表 2.3.2　硅管和锗管的比较

材料	开启电压 U_{on}/V	导通电压 u_D/V	反向饱和电流 I_S/μA
硅（Si）	≈0.5	0.6~0.8	<0.1
锗（Ge）	≈0.1	0.1~0.3	几十

通常为了简化小功率二极管应用电路的分析过程，分析时近似认为硅二极管的导通电压为 0.7 V，锗二极管的导通电压为 0.3 V。

在图 2.3.4 所示的反向偏置区，二极管电压 u_D 为负，二极管反偏，u_D 在 U_{BR}~0 范围内，二极管电流 i_D 很小，近似常数，此时所具有的特性称为反向特性。

在反向击穿区，二极管电压 u_D 为负，二极管反偏，当反偏电压值足够大，超过了反向击穿电压 U_{BR} 值，二极管反向电流将急剧增大，很小的反向电压增幅将导

致二极管非常大的反向电流的变化。

总结以上分析可知，半导体主要特性有三个，分别是掺杂特性、温度特性和光照特性。利用半导体材料制作的晶体二极管的温度特性示意图如图 2.3.5 所示，当温度升高时，二极管的开启电压 U_{on} 将减小，正向特性曲线向左偏移，反向饱和电流 I_S 将增大，反向特性曲线向下偏移。

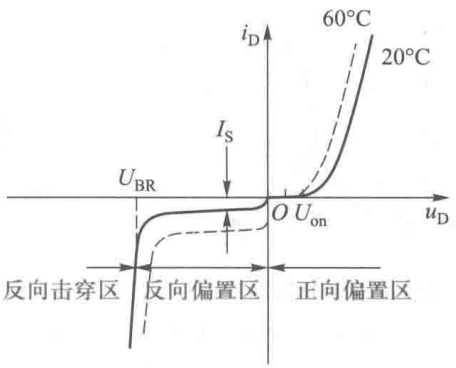


图 2.3.5　二极管温度特性示意图

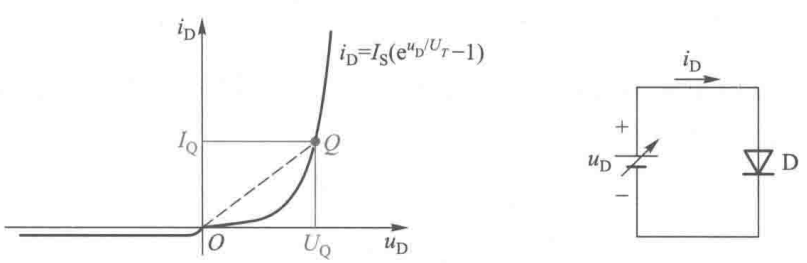
2.3.2　晶体二极管的等效电阻

由图 2.3.4 所示二极管的特性曲线可知，二极管的电压和电流之比并不是常数，也就是说二极管在不同的工作点其等效电阻并不相等，具有非线性电阻特性。通常我们用直流电阻（也称静态电阻）和交流电阻（又称动态电阻或微变电阻）来描述二极管的电阻特性。

1. 直流电阻 R_D 的计算方法

电路中若二极管两端的静态电压为 U_Q、静态电流为 I_Q，如图 2.3.6(a) 所示，二者关联方向如图 2.3.6(b) 所示，则二极管直流电阻 R_D 定义为

$$R_D = \frac{U_Q}{I_Q} \tag{2.3.3}$$



(a) 二极管静态工作点　　(b) 二极管电压与电流关联方向

图 2.3.6　二极管直流电阻分析示意图

二极管直流电阻的求解方法可以利用解析法和图解法，不论哪种方法，都需要确定电路中二极管的静态工作点 $Q(I_Q, U_Q)$，这里的 Q 是英文 quiescent 的首字母。

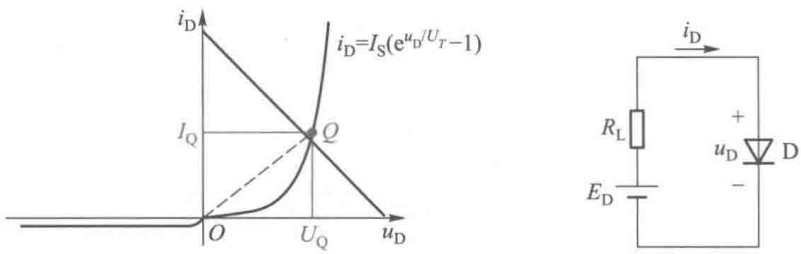
首先介绍解析法，该方法就是列写两个方程，通过解方程组求出 $Q(I_Q, U_Q)$。例如对于图 2.3.7(b) 所示的二极管电路，首先列写电路中二极管的电流方程，即

$$i_D = I_S(e^{u_D/U_T} - 1) \tag{2.3.4}$$

然后列写二极管应用电路的回路电压方程，依据图 2.3.7(b)得到回路电压方程为

$$u_D = E_D - i_D \cdot R_L \tag{2.3.5}$$

这两个方程中有两个未知数 u_D 和 i_D，求解方程组即得到二极管静态电压 U_Q 和静态电流 I_Q，根据式(2.3.3)即可计算出二极管的直流电阻。



(a) 二极管静态工作点分析过程　　(b) 二极管电路

图 2.3.7　图解法求解二极管直流电阻示意图

图解法顾名思义就是利用作图来求解二极管直流电阻的方法。该方法就是将如图 2.3.7(b)所示的二极管电路的回路电压方程整理为电流为函数、电压为变量的形式，即

$$i_D = \frac{E_D - u_D}{R_L} \tag{2.3.6}$$

式(2.3.6)描述的二极管电流与电压关系曲线称为二极管直流负载线。在图 2.3.7(a)所示的二极管伏安特性曲线坐标系中绘制二极管直流负载线，二极管伏安特性曲线与二极管直流负载线的交点就是二极管的静态工作点 $Q(I_Q, U_Q)$，根据式(2.3.3)计算二极管的直流电阻。

显然，图 2.3.4 所示二极管导通的线性区其电压的动态范围非常小，在工程分析中为了简化分析过程，通常近似认为硅管导通的静态电压 $U_Q \approx 0.7$ V，锗管导通的静态电压 $U_Q \approx 0.3$ V，这种近似虽然会有一定的误差，但通常都在工程分析允许的范围之内。

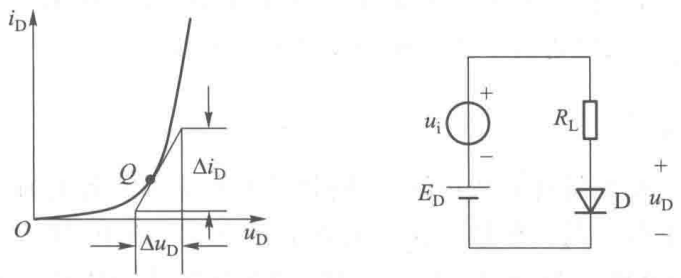
2. 交流电阻 r_D 的计算方法

二极管交流电阻常用符号 r_D 表示，其定义是二极管电压微变与其电流微变之比，计算式为

$$r_D = \left.\frac{\mathrm{d}u_D}{\mathrm{d}i_D}\right|_{i_D=I_Q} \approx \left.\frac{\Delta u_D}{\Delta i_D}\right|_{i_D=I_Q} \tag{2.3.7}$$

对于如图 2.3.8(b)所示的二极管电路，当交流电压信号源 $u_i = 0$ 时，利用上面介绍的解析法或图解法均可计算出二极管的静态工作点 Q，如图 2.3.8(a)所示。

当图 2.3.8(b)中交流信号电压源不为零且变化范围较小时，二极管仍然工作在导通状态，这时二极管的实际电压和电流是在图 2.3.8(a)所示的静态工作点 Q 的附近变化。由图 2.3.8(a)可知，对于具有非线性特征的二极管，显然其动态电阻不是常数，但是如果电压源信号 u_i 变化范围很小，在二极管交直流电压 $(U_Q + u_i)$ 的变化范围内其动态电阻近似为 Q 点的动态电阻 r_D，利用式(2.3.4)整



(a) 二极管交流电阻分析过程　　(b) 二极管电路

图 2.3.8　二极管交流电阻分析计算示意图

理得 $r_D \approx \left.\dfrac{du_D}{di_D}\right|_{i_D \approx I_Q} \approx \dfrac{U_T}{I_Q}$。显然动态电阻与静态工作点 Q 关系密切，已知常温时 U_T是 26 mV，二极管静态电流 I_Q为 1 mA 时二极管动态电阻是 26 Ω，I_Q 为10 mA 时二极管动态电阻是 2.6 Ω，相差 10 倍。这说明只有当二极管电流在某工作点附近很小范围内变化时，动态电阻可认为是常数。

分析结果表明，二极管正偏时的电阻很小，一般是几欧至几十欧；二极管反偏时的电阻很大，一般为几十千欧至几兆欧。

2.3.3　晶体二极管的参数

描述二极管特性的参数有很多，如最大整流电流、最高反向工作电压、反向击穿电压、反向电流、最高工作频率、极间电容等，下面介绍几个较重要的参数。

1. 最大整流电流 I_F

最大整流电流 I_F指二极管长期运行时允许通过的最大正向平均电流。如果二极管在应用过程中超过此值，则二极管电流大、功耗大，发热量超过极限，将导致二极管永久损坏。

2. 最高反向工作电压 U_B

最高反向工作电压 U_B是指二极管工作时所允许的最高反向电压，超过此电压时，二极管有可能反向击穿。

3. 反向击穿电压 U_{BR}

反向击穿电压 U_{BR}是指二极管反向击穿时的电压，反向击穿时二极管的单向导电性被破坏。

通常二极管的最高反向工作电压 U_B大约是反向击穿电压 U_{BR}的一半。

4. 反向电流 I_R

反向电流 I_R是指二极管反向偏置但未击穿时的电流，近似为二极管的反向饱和电流 I_S。

5. 最高工作频率 f_M

二极管最高工作频率 f_M是指二极管工作的上限频率。由于二极管的 PN 结

具有电容特性，当二极管工作在导通、截止的开关状态时，如果频率过高，超过其最高截止频率 f_M，二极管将不能很好地体现其开关状态。

2.3.4 二极管模型

根据二极管伏安特性曲线可知，二极管特性具有非线性特征，非线性分析将给电路分析带来较大的工作量。在二极管实际应用电路中，其 PN 结电压通常都是工作在图 2.3.9 所示的近似线性的区域，即两条虚线范围内，为了简化电路分析，工程上通常利用简化的线性模型进行电路分析。二极管的简化模型分别有二极管理想模型、二极管折线模型和二极管微变小信号模型。

1. 二极管理想模型

二极管理想模型的符号如图 2.3.10(a)所示，注意它与图 2.3.1(d)所示普通二极管符号的不同之处，其特性曲线如图 2.3.10(b)所示，当理想二极管正偏时导通，压降为 0 V；当理想二极管反偏时截止，反向电流为 0 A。

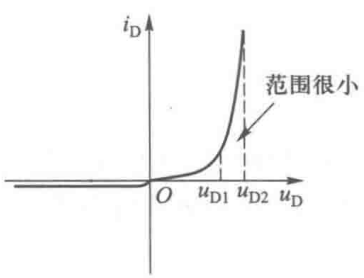


图 2.3.9 二极管具有近似线性特性工作区示意图

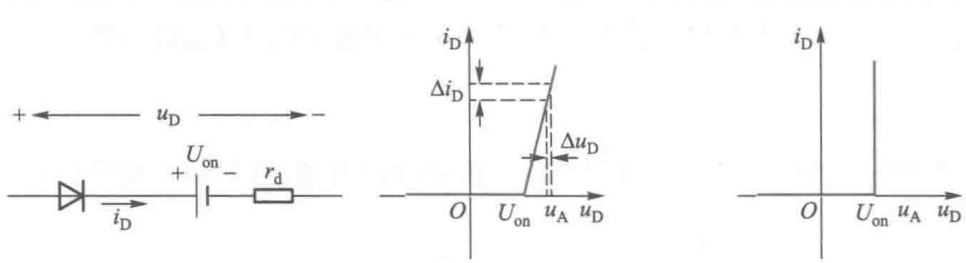
(a) 二极管理想模型　　(b) 理想二极管特性曲线

图 2.3.10 二极管理想模型及其特性曲线

通常情况下的二极管应用电路中，理想模型常用于电路中二极管导通状态的定性分析，这样可以简化分析过程，如判断电路中二极管是否处于导通状态；同样，理想模型也适用于电源电压远大于二极管导通电压时的电路工程分析。

2. 二极管折线模型

二极管折线模型及其特性曲线如图 2.3.11(a)、(b)所示，二极管交流电阻 r_d 定义是 $r_d=\dfrac{\Delta u_D}{\Delta i_D}$。当二极管电压 $u_D>U_{on}$ 时，二极管导通；当 $u_D<U_{on}$ 时，二极管截止。若忽略二极管交流电阻 r_d，认为其为零，则二极管折线模型演变为恒压降模



(a) 二极管折线模型　(b) 二极管折线模型伏安特性线　(c) 二极管恒压降模型伏安特性曲线

图 2.3.11 二极管折线模型及其特性曲线

型，如图 2.3.11(c)所示。二极管折线模型常用于二极管应用电路的工程分析，在工程分析过程中，对于硅管，近似认为开启电压 $U_{on}=0.7$ V，对于锗管，近似认为开启电压 $U_{on}=0.3$ V。

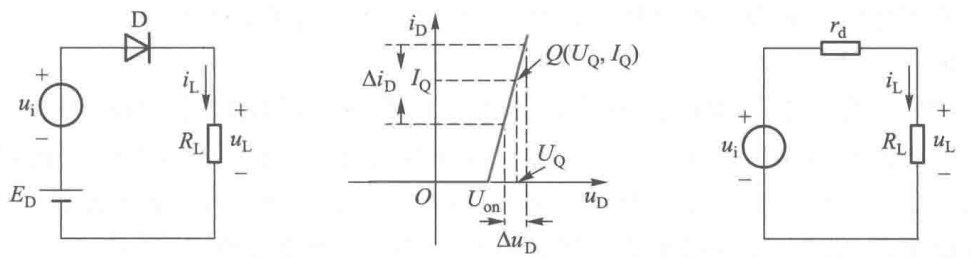
3. 二极管微变小信号模型

当二极管工作在低频小信号时，二极管的交流模型就是微变小信号模型，此时可以忽略二极管的结电容特性。

考虑到二极管正向导通时需要一定的直流偏置，所以通常情况下，二极管电路的分析过程可以分为直流分析和交流分析。

如图 2.3.12(a)所示的二极管应用电路，其直流分析就是令交流电压源 $u_i=0$ V时只考虑直流电压源 E_D时的电路分析过程；交流分析就是令电路中直流电压源 $E_D=0$ V 时，仅考虑交流电压源 u_i时的电路分析过程。但是需要注意的是，对于微变小信号电路，默认叠加在二极管直流偏置电压 U_Q上的微变信号电压 u_i的动态范围远小于其静态电压 U_Q，如图 2.3.12(b)所示，叠加微变信号后的二极管仍然工作在正向导通状态。

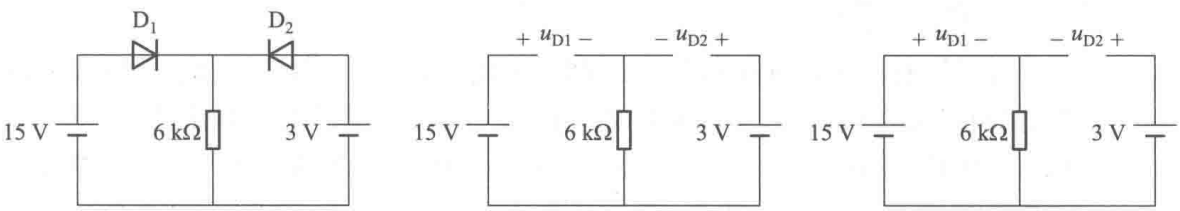
当二极管正向导通时，若叠加在二极管静态工作点 Q 上的交流信号为微变小信号(或称为低频小信号)，此时二极管的交流模型就是一个交流电阻 r_d，图 2.3.12(a)所示的二极管应用电路的微变小信号等效电路如图 2.3.12(c)所示。



(a) 二极管应用电路　　(b) 二极管特性曲线　　(c) 微变小信号等效电路

图 2.3.12　二极管微变小信号应用电路

【例题 2.3.1】　如图 2.3.13(a)所示，试利用二极管理想模型，判断电路中两个二极管 D_1 和 D_2 是工作在导通状态还是截止状态。



(a) 二极管应用电路　　(b) 二极管全部断开　　(c) 二极管D_2断开

图 2.3.13　二极管应用电路的分析过程

分析思路：

(1) 对于二极管应用电路，当电路中只有一个二极管时，判断二极管在电路中工作状态的方法是先将电路中二极管断开，分析计算在电路中接二极管阳极

与阴极间的电压 u_D，如果 u_D 大于二极管的导通电压，则二极管导通，否则二极管截止。如利用二极管理想模型进行电路分析，导通压降为 0 V；如利用二极管折线模型，硅管导通电压是 0.7 V，锗管导通电压是 0.3 V。

（2）当二极管应用电路中有 1 个以上的二极管时，如电路中二极管数量为 N，一般需要分 N 个步骤进行分析。第一步将电路中 N 个二极管全部断开，分别分析计算接每个二极管的阳极与阴极间的电压值，阳极与阴极间正偏电压最大者优先导通，确定其导通电压，对于二极管理想模型，其导通压降为 0 V；第二步，在前一步确定的二极管导通情况下（导通压降取决于选用的二极管模型类别），将其他 $N-1$ 个二极管全部断开，分析计算接在 $N-1$ 个二极管两端的电压值，阳极与阴极间正偏电压最大者导通。以此方法类推，最多经过 N 次分析判断过程，最终可以判断出所有二极管的导通状态。

需要注意的是，上面介绍的判断方法适应于一般情况下的二极管应用电路分析，对于一些较为复杂的多个二极管应用电路，可能会发现第 j 步（$j<N$）分析判断导通的二极管使得电路中其他点电位发生的变化，会使第 j 步之前判断导通的二极管的导通状态发生变化，对于这种特殊电路，还是要具体问题具体分析，我们在与本教材相应的 MOOC 课程中第 2 章最后进行了具体案例的难题解析。

在二极管应用电路分析过程中，需要特别注意二极管两端电压 u_D 的参考方向，一般情况下，u_D 表示二极管的阳极与阴极之间的压降，即二极管的正向电压。

下面按照上面介绍的分析思路对例题 2.3.1 进行分析、解答。

解：

（1）首先将电路 2.3.13（a）中的 2 个二极管断开，如图 2.3.13（b）所示。显然，二极管 D_1 的正向电压 $u_{D1}=15$ V，二极管 D_2 的正向电压 $u_{D2}=3$ V，二极管 D_1 两端的正向电压高于二极管 D_2 两端的正向电压，D_1 首先导通。利用理想二极管等效模型，二极管 D_1 导通压降为零，用短线连接，如图 2.3.13（c）所示。

（2）在 D_1 导通的情况下，将另一个二极管 D_2 断开，如图 2.3.13（c）所示，利用电路理论分析可知，此时二极管 D_2 两端的正向电压 $u_{D2}=-12$ V，显然二极管 D_2 因反偏而截止。

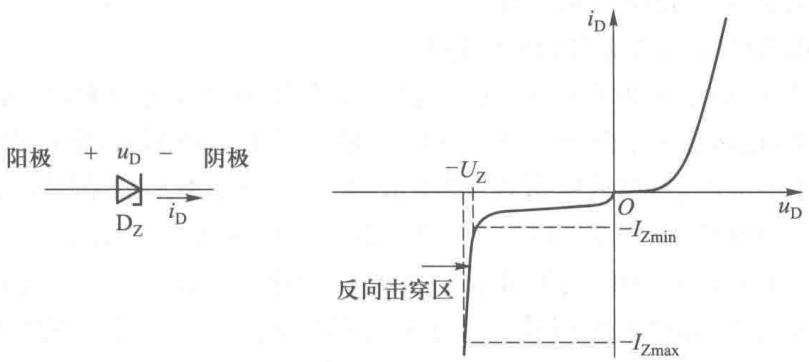
最终结论是二极管 D_1 导通、D_2 截止。

2.3.5 特殊二极管

除了具有单向导电性的普通二极管，利用 PN 结的击穿特性、电容特性、电致发光特性、光电效应等，可以制作许多特殊二极管以满足各类电路设计需求，如稳压二极管、变容二极管、发光二极管、光电二极管、肖特基二极管等，这些特殊二极管有的工作在正偏状态，有的工作在反偏状态，还有的工作在反向击穿状态。

1. 稳压二极管

稳压二极管是工作在反向击穿状态的特殊二极管。这种管子杂质密度比较高，所以也称为齐纳二极管。稳压二极管常简称为稳压管。稳压管的符号和特性曲线如图 2.3.14 所示。



(a) 稳压二极管符号　　(b) 稳压二极管的特性曲线

图 2.3.14　稳压管的符号和特性曲线

稳压管在反向击穿区时，电流急剧增加而二极管两端的电压基本保持不变，幅值近似为 U_Z，在可逆击穿区其反向电流的最小幅值为 I_{Zmin}，最大幅值为 I_{Zmax}。

稳压管工作在正向偏置时，其性能与普通二极管相同。

稳压二极管的主要特性如下：

（1）稳定电压 U_Z

U_Z是稳压二极管的反向击穿电压。由图 2.3.14(b)可以看到，稳压管在反向击穿区，其稳定电压 U_Z的变化范围很小，所以对于某一个具体型号的稳压二极管通常认为其稳定电压值近似为范围内的某一确定值。

（2）稳定电流 I_Z

I_Z是稳压管工作在稳压状态时的工作电流，幅度值变化范围是 $I_{Zmin} \sim I_{Zmax}$。考虑稳压二极管工作在反偏状态，所以稳定电流 I_Z的实际方向与图 2.3.14 中的电流 i_D方向相反。

（3）额定功率 P_{ZM}

P_{ZM}是稳压管的最大稳定电流 I_{Zmax}和稳定电压 U_Z的乘积，超过此值稳压管因功耗过大、结温过高而损坏。

（4）动态电阻 r_Z

r_Z是稳压管在稳压范围内的动态电阻，$r_Z = \dfrac{\Delta u_D}{\Delta i_D}$，稳压管的动态电阻 r_Z很小，一般是十几欧至几十欧。

稳压管的典型应用电路如图 2.3.15 所示，这个稳压电路输出电压 $u_O \approx U_Z$。图 2.3.15 电路为了能够使输出端 u_O输出稳定的电压值，要求电路中的输入电压 u_i大于稳定电压 U_Z，且当稳压管开路时，输出电压 u_O要大于 U_Z，确保稳压电路中的稳压管工作在反向击穿状态。稳压电路中需要串联一个电阻 R，称 R 为限流电阻。

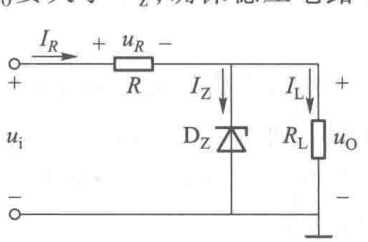


图 2.3.15　稳压管的典型应用电路

稳压管应用广泛，常用于稳压电路和限幅电路之中。由于电路中的负载 R_L与稳压管 D_Z 并联，所以称为并联式稳压电路，在第 9 章中还将介绍串联式稳压电路。

【例题 2.3.2】　稳压管稳压电路如图 2.3.15 所示，假设电路设计满足稳压条件，请分析以下两种情况下电路的稳压过程。

（1）负载 R_L 变化时的稳压过程；

（2）输入电压 u_i 变化时的稳压过程。

分析思路：对于理想的稳压二极管，反向击穿时的电阻是 0 Ω，此时只要稳压管反向击穿，输出就是稳压值。但是实际的稳压管不是理想的，稳压管击穿时存在一个较小的电阻，所谓的稳压管“稳压值”是指在一个较小的范围内的值，工程分析时近似为常数，如图 2.3.14(b)中反向击穿区的两条虚线范围。

对于一个具体的稳压电路，无论是负载 R_L 变化还是输入电压 u_i 变化，只要能够满足稳压条件，输出电压值就在一个较小的区域内。如负载变化导致的负载电流变化 ΔI_L 时，此时稳压电路通过自动调节稳压管的电流以补偿负载电流的变化，如果负载电流变化与调节稳压管的电流变化幅值近似相等、变化方向相反，即 $\Delta I_L \approx -\Delta I_Z$，此时流经限流电阻 R 的电流 I_R 近似为常数，输出电压趋于稳定，其稳压过程如图 2.3.16 所示。

当输入电压 u_i 变化导致稳压管的击穿电压即输出电压产生微小的变化时，稳压管反向击穿电流产生变化，使得流经限流电阻 R 的电流 I_R 发生变化，如果输入电压 u_i 的变化量 Δu_i 与限流电阻 R 的电压变化量近似相等，即 $\Delta u_i \approx \Delta u_R$，则此时输出电压趋于稳定，其稳压过程如图 2.3.17 所示。

解：

（1）负载 R_L 可能增大也可能减小，假设负载 R_L 减小，电路稳压过程如图 2.3.16所示，图中的符号含义详见图 2.3.15 所示。同理，负载 R_L 增大时同样能够稳定输出电压 u_O。

（2）在实际稳压电路中，源电压 u_i 可能会有一定的变化，当输入电压 u_i 增大时，电路稳压过程如图 2.3.17 所示，同理 u_i 减小时同样能够稳定输出电压 u_O。

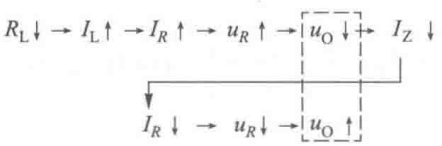


图 2.3.16　负载 R_L 变化时的稳压过程

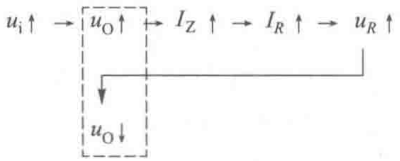


图 2.3.17　输入电压变化时的稳压过程

显然稳压电路中限流电阻 R 的作用有两个，一是稳压，当输入电压 u_i 变化时，该电阻上电压降的相同变化，起到输出 u_O 的稳压作用；当负载 R_L 电流变化时，取出变化信号以调节稳压管的工作电流产生相反变化，从而起到 R 的电流稳定作用，最后起到输出 u_O 的稳压作用；二是限流作用，避免稳压管因电流过大而损坏。

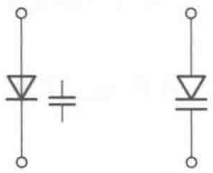
2. 变容二极管

变容二极管是利用 PN 结的势垒电容随二极管电压的变化而变化的特点制成的二极管。需要注意的是，变容二极管使用时须加反向电压。不同型号的管子其电容大小不同，一般在 5～300 pF 之间。变容二极管符号如图 2.3.18(a)和(b)所示。

3. 发光二极管

发光二极管是将电能转换成光能的特殊半导体器件。发光二极管的工作原

理就是利用 PN 结的电致发光特性。发光二极管须在加正向电压时才发光，光的强度与电流大小成正比。发光二极管有普通发光二极管、红外发光二极管、激光二极管等。由于制作材料不同，可以发出红色、黄色、绿色等不同颜色的光。常用驱动电路有直流驱动电路和交流驱动电路，考虑人眼的视觉暂留，当交流频率达到 24 Hz 以上时，人眼是看不出光的闪烁的。发光二极管的符号如图 2.3.19 所示。



(a) 新国标符号　(b) 旧国标符号

图 2.3.18　变容二极管符号

图 2.3.19　发光二极管符号

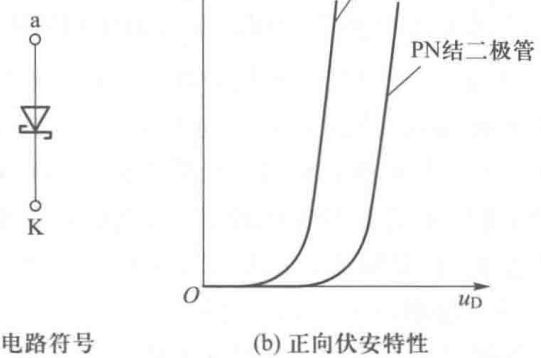
4. 光电二极管

光电二极管就是光照射时有电流产生的二极管，其工作原理就是利用 PN 结的光电效应特性。光电二极管须加反向电压，管壳上的一个玻璃窗口能够接收外部的光照，光照强度与反向电流的大小成正比。光电二极管有雪崩型、PIN 型、PN 型等。光电二极管的符号如图 2.3.20 所示。

5. 肖特基二极管

肖特基二极管就是利用金属（可理解为三价元素铝等）和 N 型半导体之间的接触势垒而制成的半导体器件，其具有与 PN 结相似的伏安特性，如图 2.3.21 所示。肖特基二极管的正向导通电压和反向击穿电压均比其他类型的二极管低，其高频特性好，适用于高频电路。

图 2.3.20　光电二极管符号



(a) 电路符号　(b) 正向伏安特性

图 2.3.21　肖特基二极管符号及其特性曲线

2.4　二极管典型应用电路及其仿真

利用二极管可以设计许多功能电路，如整流电路、稳压电路、LED 显示电路、限幅电路、钳位电路等。

2.4.1 二极管典型应用

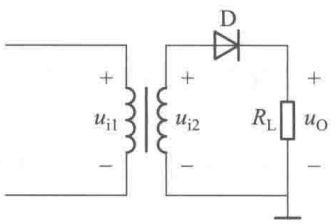
1. 整流电路

整流电路就是将双极性的交流电转换为单极性的脉动直流电的电路。为了分析方便，在整流电路分析过程中，通常假设电路中的二极管具有理想特性。利用二极管的单向导电性，可以实现整流功能。在本教材的第 9 章将详细介绍直流电源电路中的整流电路单元的设计过程。

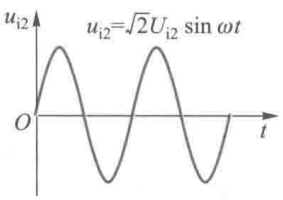
【例题 2.4.1】 半波整流电路如图 2.4.1(a)所示，其输入电压信号波形如图 2.4.1(b)所示。

(1) 请分析电路工作原理，画出输出电压波形；

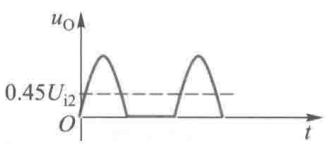
(2) 计算输出电压的平均值。



(a) 半波整流电路



(b) 半波整流电路输入波形



(c) 半波整流电路输出电压波形

图 2.4.1 半波整流电路及输入、输出波形

解：

(1) 电路工作原理分析

半波整流电路是利用二极管的单向导电性进行整流的电路。如图 2.4.1(a)所示，假设二极管具有理想特性，当输入电压 $u_{i2}=\sqrt{2}U_{i2}\sin\omega t>0$ 时，二极管 D 正向偏置而导通，负载 R_L 两端电压 $u_O=u_{i2}$；当 $u_{i2}<0$ 时，二极管反向偏置而截止，输出 $u_O=0$。半波整流利用二极管单向导通特性，在输入为正弦波周期信号的情况下，输出是正弦波的正半周部分，正弦波的负半周部分则损失掉，所以该电路称为半波整流，其输出波形如图 2.4.1(c)所示。

(2) 输出电压平均值计算

如图 2.4.1(c)所示，假设电路中的二极管具有理想特性，导通时二极管压降为零，$u_O=u_{i2}=\sqrt{2}U_{i2}\sin\omega t$，截止时 $u_O=0$，u_O 是脉动的周期信号，利用周期信号均值的计算方法，输出电压 u_O 的平均值为

$$U_{DC}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}U_{i2}\sin\omega t\mathrm{d}\omega t\approx 0.45U_{i2} \tag{2.4.1}$$

其中 U_{i2} 是 u_{i2} 的有效值。

2. 稳压电路

并联稳压电路如图 2.3.15 所示。通常来讲，该稳压管稳压电路的稳压前提有两个，一是输入电压要大于输出电压（或稳压管的稳压值），确保稳压二极管工作在反向击穿状态；二是稳压管稳压时电流的变化范围要大于负载电流的变化范围，这样稳压管才有能力补偿负载电流的变化，确保输出电压的稳定。在本教材的第 9 章将详细介绍直流电源电路中采用图 2.3.15 稳压电路的电路参数设计过程。

【例题 2.4.2】 稳压电路如图 2.4.2 所示，负载 $R_L=R$，已知稳压管 D_Z 的稳定电压 $U_Z=5$ V。

（1）当输入电压 $U_I=7$ V 时，求输出电压 U_O；

（2）当输入电压 $U_I=12$ V 时，求输出电压 U_O。

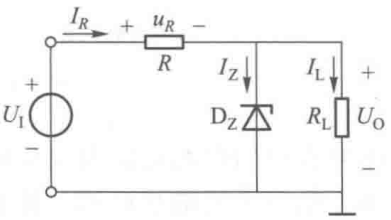


图 2.4.2　稳压管稳压电路

分析思路：首先分析判断图 2.4.2 所示电路中的稳压二极管是否工作在反向击穿区。利用二极管工作状态的判定方法，首先令稳压二极管断开，计算此时的输出电压 $U_O=\dfrac{R_L}{R+R_L}\times U_I$，如果 $U_O>U_Z$ 则反向击穿，输出为稳压值 U_Z；否则稳压管未工作在击穿区，不能稳压。

解：

（1）当 $U_I=7$ V、$U_Z=5$ V 时，断开稳压二极管，此时输出电压

$$U_O=\frac{R_L}{R+R_L}\times U_I=\frac{1}{2}\times 7\text{ V}=3.5\text{ V}<U_Z$$

此时稳压二极管未工作在击穿区而仅是反偏截止，此时输出电压 $U_O=3.5$ V。

（2）当 $U_I=12$ V、$U_Z=5$ V 时，断开稳压二极管，此时输出电压

$$U_O=\frac{R_L}{R+R_L}\times U_I=\frac{1}{2}\times 12\text{ V}=6\text{ V}>U_Z$$

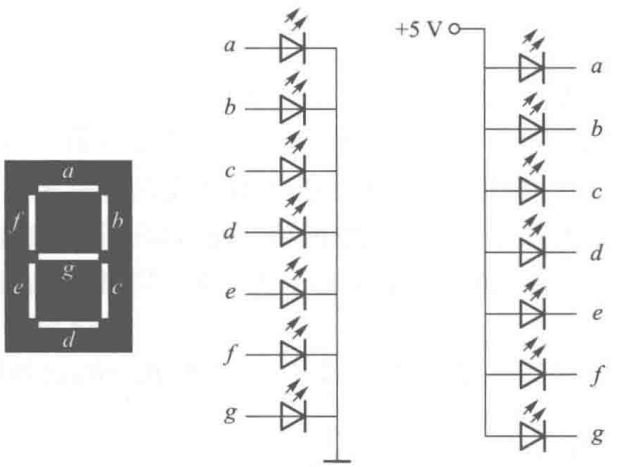
此时稳压二极管工作在击穿区，即工作在稳压状态，此时输出电压 $U_O=5$ V。

3. LED 显示器电路

LED 显示器的典型应用就是 7 段数码管驱动电路，如图 2.4.3 所示，数码管有共阴极电路和共阳极电路两种。共阴极电路是指数码管对应的 7 个发光二极管的阴极接在一起，通常接地，这样通过控制每个发光管阳极电平的高低来控制每个发光管的发光状态，通过 7 段发光管的组合显示不同的数字。共阳极电路是指数码管对应的 7 个发光管的阳极接在一起，通常接电压源正极，这样通过控制每个发光管阴极的电平高低来控制每个发光管的发光状态，从而显示不同的数字。

4. 限幅电路

顾名思义，限幅电路就是将输出信号的幅度限制在一定范围内的电路。限



(a) 7段数码管　　(b) 共阴极电路　　(c) 共阳极电路

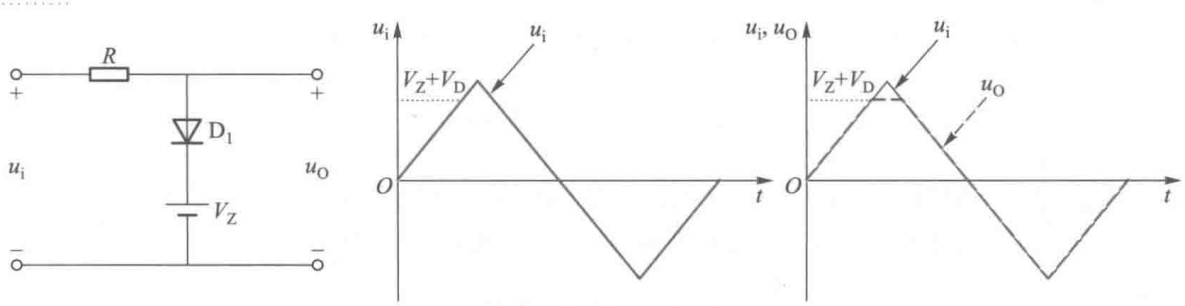
图 2.4.3　LED 显示器的典型应用

幅电路有单向限幅电路和双向限幅电路两种。限幅电路的主要应用之一是去除叠加在信号中的随机噪声。限幅电路的工作原理是利用二极管单向导电性,限定输出信号的幅度。

【例题 2.4.3】　某功能电路如图 2.4.4(a)所示,其输入信号波形如图 2.4.4(b)所示。

(1) 画出电路的输出波形;

(2) 判断该电路具有怎样的功能。



(a) 功能电路　　(b) 输入信号波形　　(c) 输出信号波形

图 2.4.4　题 2.4.3 图

分析思路:这是一个二极管应用电路,电路功能尚不确定的情况下,先利用二极管电路的分析方法,得到输出波形。根据电路的输出波形与输入波形的关系以及我们前期学习而具有的知识储备,判定电路功能。

解:

(1) 首先令电路中二极管 D_1 断开,如果二极管导通压降为 V_D,当输入电压信号 u_i 大于直流电压源 V_Z 与 V_D 之和时,二极管将正偏导通,利用电路理论分析可知输出 $u_O=V_Z+V_D$;当输入电压信号 u_i 小于 V_Z 与 V_D 之和时,二极管将截止,利用电路理论分析可知输出 $u_O=u_i$。在图 2.4.4(c)中画输出信号波形,如图 2.4.4(c)中虚线波形所示。

(2) 由输出波形可知,该电路是单向限幅电路,正向限幅的最大值为 V_Z+V_D。

读者可以思考：如何设计双向限幅电路？

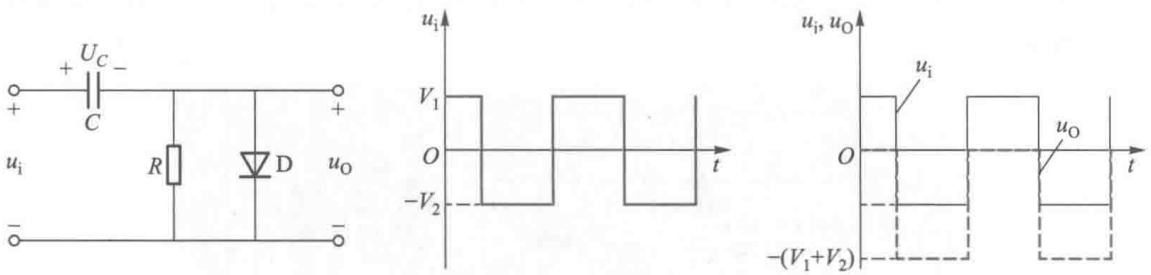
5. 钳位电路

钳位电路的特点和作用就是将周期信号波形的顶部或底部的电位钳到在某一新的电位值上，而信号的波形形状不变。对于本课程的后续课程“数字电子技术”，其逻辑符号如 **0** 和 **1** 需要一定的物理信号来表示。对于逻辑 **0** 和逻辑 **1**，TTL 电平、ECL 电平和 CMOS 电平的表达方式是不一样的。钳位电路的应用之一就是进行逻辑信号电平的转换。

【例题 **2.4.4**】　钳位电路如图 2.4.5(a)所示，其输入波形如图 2.4.5(b)所示。

(1) 分析电路工作原理；

(2) 画出电路输出信号波形。



(a) 钳位电路　　(b) 输入信号波形　　(c) 输出信号波形

图 2.4.5　题 2.4.4 图

分析思路：这是一个二极管应用电路。通常图 2.4.5(a)所示的电阻 R 远远大于二极管的导通电阻，钳位电路中的电容 C 值都比较大，电容特性之一是两端电压不能跳变。当二极管正偏导通时二极管导通电阻很小，电路中二极管的导通电阻与电阻 R 并联的总电阻 r 会更小，电路常数是电容 C 与 r 的乘积，所以电路常数很小，电容的充放电速度会很快。当二极管反偏截止时电阻近似无穷大，与电阻 R 并联后的电阻近似为 R，相比于二极管导通时的电路常数，此时电路常数很大，电容的充放电速度会很慢。通过以上分析，根据输入信号的实际情况就可以画出输出波形了。

解：

(1) 电路工作原理如下。

由图 2.4.5(b)可知，电路从 0 时刻通电，此时输入 $u_i = V_1$，由于电容两端电压不能跳变，所以此时输出 u_0 与输入相等，这样二极管正偏导通，由于二极管导通电阻与 R 并联之后的电阻 r 很小，电路常数很小，电容 C 快速充电，几乎瞬间充电完毕，充电完毕后电容两端电压 $U_C = u_i = V_1$，输出 $u_0 = 0$ V。

当输入发生变化，u_i 从 V_1 跳变为 $-V_2$ 时，由于二极管两端的电压不能跳变，此时 $U_C = V_1$，二极管两端的正向电压 $u_0 = -U_C + u_i = -V_1 - V_2$，此时二极管反偏截止，反偏电压幅值为 $V_1 + V_2$。由于电路回路中 R、C 都比较大，电路常数很大，所以电容 C 放电速度缓慢，在较短的时间内 U_C 几乎不变，此时输出 $u_0 = -U_C + u_i = -(V_1 + V_2)$。

当下一个周期信号到来，输入发生变化，此时输入 $u_i = V_1$，虽然在前一时刻

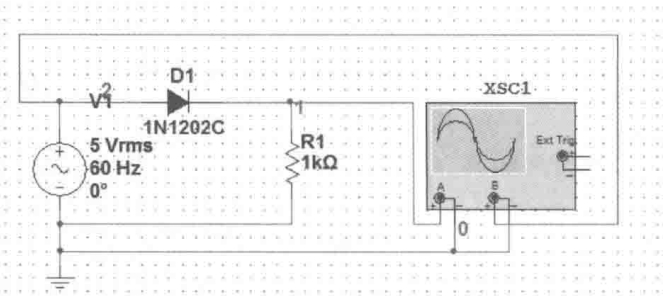
$u_i=-V_2$时二极管反偏截止，电路常数很大，电容放电速度较慢，但是放电后电容两端的电压 U_C会略小于 V_1，此时二极管两端的正向电压 $u_D=-U_C+u_i=V_1-U_C$将大于零，二极管导通，几乎瞬间电容充电完毕，两端电压 $U_C=u_i=V_1$，输出$u_o=0$，就这样周而复始。

（2）根据以上分析，输出 u_o波形如图 2.4.4(c)中蓝色虚线波形所示。

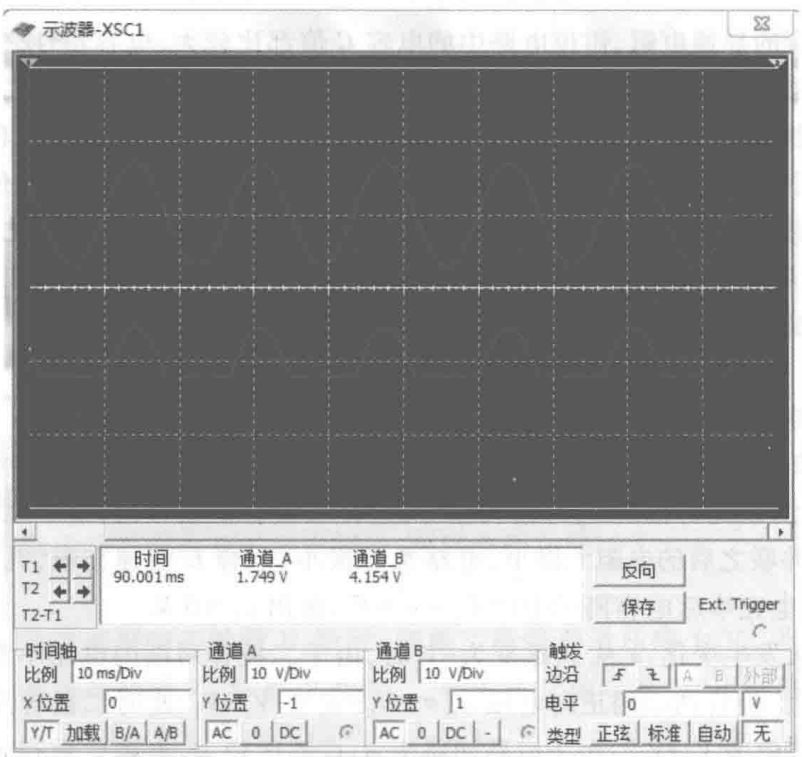
2.4.2 二极管典型应用电路 Multisim 仿真

Multisim 是行业标准 SPICE 仿真和电路设计软件，适用于模拟、数字和电力电子领域的教学和研究。用 NI(National Instruments)公司官网(中文)提供的试用 Multisim™教学版，对 2.4.1 节介绍的二极管典型应用电路进行仿真调试，可以用来验证理论分析结果。

图 2.4.1(a)所示的半波整流电路的仿真电路图及仿真结果如图 2.4.6 所示。



(a) 半波整流电路仿真电路图

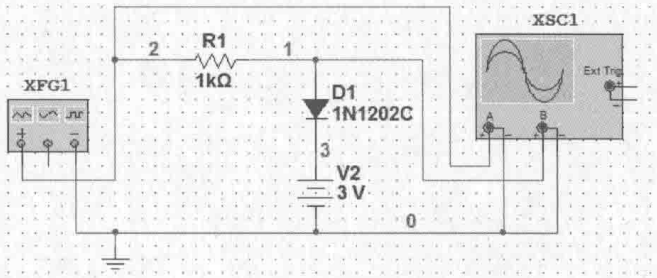


(b) 半波整流电路仿真结果

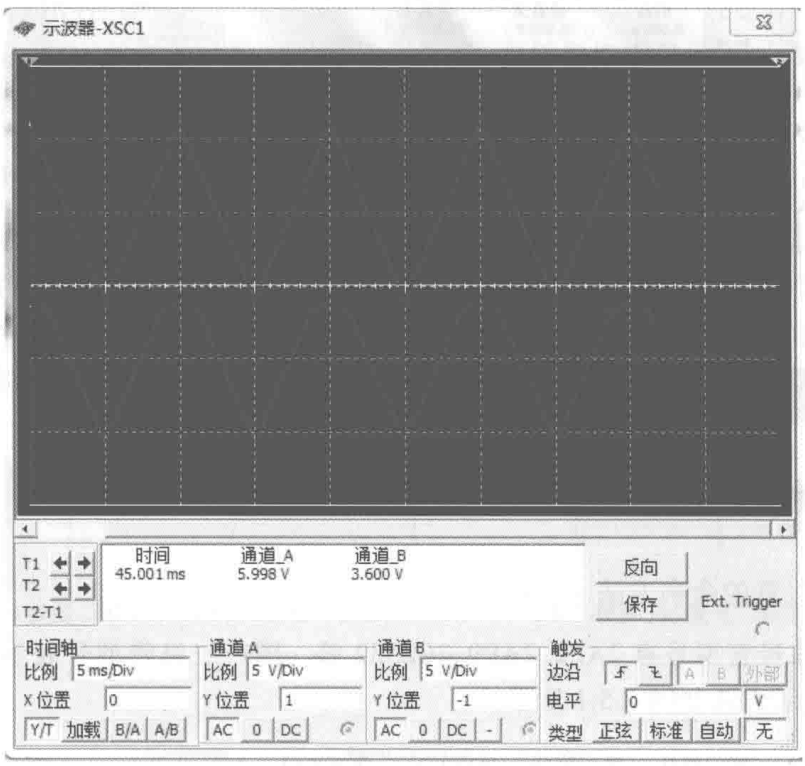
图 2.4.6 图 2.4.1(a)所示的半波整流电路的仿真电路图及仿真结果

图 2.4.4(a)所示的单向限幅电路的仿真电路图及仿真结果如图 2.4.7 所示。

图 2.4.5(a)所示的钳位电路的仿真电路图及仿真结果如图 2.4.8 所示。

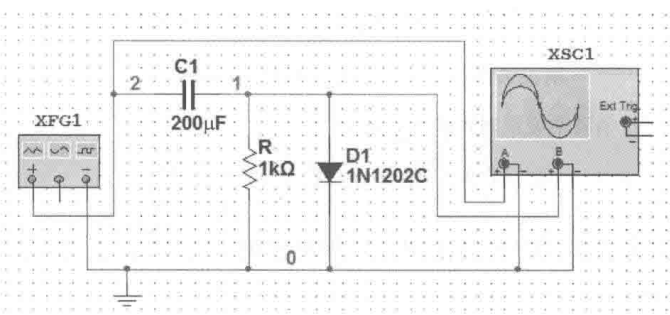


(a) 限幅电路仿真电路图

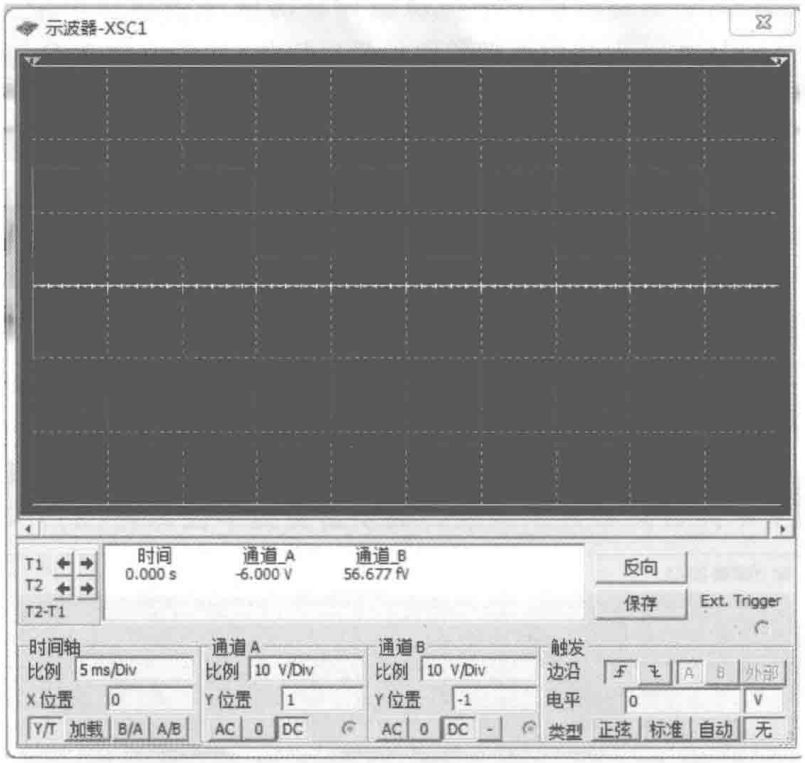


(b) 限幅电路仿真结果

图 2.4.7　图 2.4.4(a)所示的限幅电路的仿真电路图及仿真结果



(a) 钳位电路仿真电路图



(b) 钳位电路仿真结果

图 2.4.8　图 2.4.5(a)所示的钳位电路的仿真电路图及仿真结果

2.5　常用二极管器件介绍

2.5.1　二极管的命名方法

1. 国产二极管的命名方法

国产二极管型号有 2AP2、2AP9、2CZ532 等。国产二极管型号表示由五部分组成,其表示方法如图 2.5.1 所示。

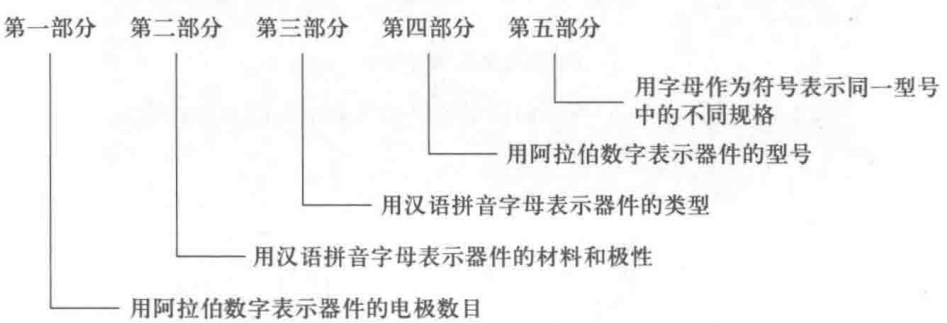


图 2.5.1　国产二极管型号表示方法

第一部分:用阿拉伯数字表示器件的电极数目,数字 2 表示二极管,因为二极管只有两个电极。

第二部分:用汉语拼音字母表示器件的材料和极性,字母 A 表示锗 N 型管,B 为锗 P 型管,C 为硅 N 型管,D 为硅 P 型管。

第三部分：用汉语拼音字母表示器件的类型，字母 P 表示普通管，V 表示微波管，W 表示稳压管，Z 表示整流管，D 表示低频大功率管，A 表示高频大功率管等。

第四部分：用阿拉伯数字表示器件的型号，依据型号可以根据半导体手册查出对应型号的二极管的特性参数。

第五部分：用字母作为符号表示同一型号中的不同规格。

例如 2AP2 是一个锗 N 型普通二极管。

2. 美国产二极管的命名方法

美国生产的二极管有 1N4001、1N5402、1N746 等，其器件的型号由三部分组成。

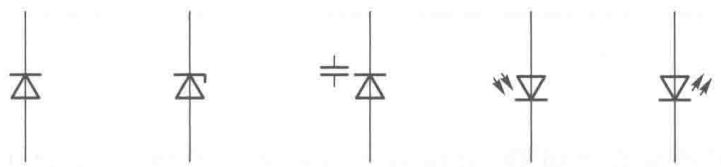
第一部分：用数字 1 表示半导体器件内部有一个 PN 结，即二极管。

第二部分：用字母 N 表示器件已在美国电子工业协会（Electronic Industries Association，EIA）注册。

第三部分：用数字表示在 EIA 的登记序号，这样根据型号可以在器件手册中查找二极管器件的具体参数。

2.5.2　常用二极管特性参数

从应用的角度来分，常用的二极管有检波时用的检波二极管，整流电路中用的整流二极管，稳压电路中用的稳压二极管，发光电路用的发光二极管，在高频电路中作为电容元件的变容二极管，在光信号检测电路中用的光电二极管等，二极管符号如图 2.5.2 所示。



(a) 普通二极管　(b) 稳压二极管　(c) 变容二极管　(d) 光电二极管　(e) 发光二极管

图 2.5.2　二极管符号

1. 检波二极管

2AP1、2AP2、…、2AP7 均为检波二极管，属于点接触型锗管。在幅度调制（AM）系统中，接收机的检波解调是最简单的一种解调方式，在 AM 收音机中广泛应用。通常情况下用于检波的二极管需要具有较高的工作频率。2AP1 和 2AP7 检波二极管主要参数如表 2.5.1 所示。

表 2.5.1　2AP1 和 2AP7 检波二极管主要参数

型号	最大整流电流/mA	最高反向工作电压（峰值）/V	反向击穿电压（反向电流为 400 μA）/V	正向电流（正向电压为 1 V）/mA	反向电流（反向电压分别为 10 V 100 V）/μA	最高工作频率/MHz	极间电容/pF
2AP1	16	20	≥40	≥2.5	≤250	150	≤1
2AP7	12	100	≥150	≥5.0	≤250	150	≤1

2. 整流二极管

2CZ52、IN4001 二极管为整流二极管。通常来讲，用于整流的二极管的最大整流电流比较大。常用整流二极管主要参数如表 2.5.2 所示。

表 2.5.2 常用整流二极管主要参数

型号	最大整流电流/A	最高反向工作电压(峰值)/V	最高反向工作电压下的反向电流(125 ℃)/μA	正向压降(平均值)(25 ℃)/V
1N4001	1	50	5	1.0
1N4002	1	100	5	1.0

3. 稳压二极管

2CW50、1N746 二极管为稳压二极管。稳压二极管最重要的参数是稳定电压和稳定电流。常用稳压二极管主要参数如表 2.5.3 所示。

表 2.5.3 常用稳压二极管主要参数

型号	最大耗散功率 P_{ZM}/W	最大工作电流 I_{ZM}/mA	稳定电压 U_Z/V	反向漏电流 I_R/μA	正向压降 U_F/V
1N4370/2CW50	0.25	83	1~2.8	≤10(U_R=0.5 V)	≤1
1N746/2CW51	0.25	71	2.5~3.5	≤5(U_R=0.5 V)	≤1

4. 变容二极管

不同型号的变容二极管，其电容值有较大的差别，有的最大值可以达到 300 pF，有的最大值只有 5 pF。对于每只变容二极管，最大电容与最小电容之比约为9∶1。变容二极管工作于反向偏压状态。变容二极管主要用于高频电路，特别是无线通信系统中应用比较多。常用变容二极管主要参数如表 2.5.4 所示。

表 2.5.4 常用变容二极管主要参数

型号	产地	反向电压/V		电容量/pF		电容比	使用波段
		最大值	最小值	最大值	最小值		
2CB11	中国	25	3	12	2.5	5	UHF
BB125	欧洲	28	2	12	2	6	UHF

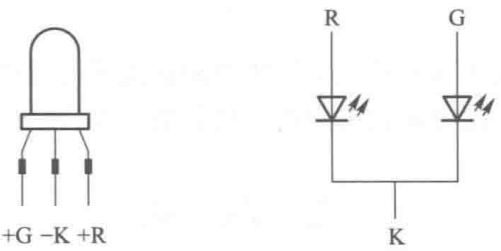
5. 发光二极管

发光二极管(LED)通常使用砷化镓(GaAs)、磷化镓(GaP)、磷砷化镓(GaAsP)等半导体材料制成，发光二极管工作于正向偏压状态。常用发光二极管主要特性如表 2.5.5 所示。

表 2.5.5　常用发光二极管主要特性

颜色	波长/nm	基本材料	正向电压/V（电流 10 mA 时）	光强/mcd	光功率/μW
红	655	磷砷化镓	1.6~1.8	0.4~1	1~2
黄	583	磷砷化镓	2.0~2.2	1~3	3~8
绿	565	磷化镓	2.2~2.4	0.5~3	1.5~8

变色发光二极管是能够变换发光颜色的发光二极管。变色发光二极管根据发光颜色种类可以分为双色发光二极管、三色发光二极管和多色发光二极管。变色发光二极管按引脚数量分类有二端变色发光二极管、三端变色发光二极管、四端变色发光二极管和六端变色发光二极管等，图 2.5.3(a)和(b)分别是三端变色发光二极管的外形图和电路符号。常用的双色发光二极管有 2EF 系列和 TB 系列，三色发光二极管有 2EF302、2EF312、2EF322 等型号。



(a) 三端变色发光二极管外形图　(b) 三端变色发光二极管电路符号

图 2.5.3　三端变色发光二极管外形图和电路符号

6. 光电二极管

光电二极管是利用 PN 结受光照后产生光电流的一种二极管。光电二极管与普通的半导体二极管在结构上是类似的，其管芯是一个具有光敏特征的 PN 结，工作时需加反向偏压。无光照时，有很小的饱和反向电流，当受到光照时，饱和反向电流大大增加，形成光电流，它随入射光强度的变化而变化。同一型号的光电二极管在一定的反向偏压、相同强度和不同波长入射光的照射下，产生的光电流并不相同。常用光电二极管主要特性如表 2.5.6所示。

表 2.5.6　常用光电二极管主要特性

颜色	最高反压 U_{max}/V	最大反向电流 I_{max}/A	最佳相应波长 λ/mm	响应时间 T/ns	最高工作温度/℃
NDL3200	2	0.085	670	<10	125
NDL5603	2	0.015	1310	<5	125
NDL5850	2	0.025	1550	<5	125

本章主要内容小结

基本概念：半导体，本征半导体，载流子，自由电子和空穴，杂质半导体，N 型半导体，P 型半导体，PN 结，扩散运动，漂移运动，PN 结结电容，二极管伏安特性，二极管正偏，二极管导通，二极管反偏，二极管截止，二极管温度特性，二极管反向击穿，二极管模型，二极管等效电阻，二极管直流电阻，二极管交流电阻。

器件参数：二极管最大整流电流 I_F、最高反向工作电压 U_B、反向击穿电压 U_{BR}、反向电流 I_R、最高工作频率 f_M。

基本电路：整流电路，稳压电路，限幅电路，钳位电路。

基本方法：二极管一般电路的分析方法，二极管稳压电路分析方法，二极管限幅电路分析方法，二极管钳位电路分析方法。

讨 论 题

1. 导体中的载流子有哪些？半导体中的载流子有哪些？
2. 如何用万用表的电阻挡来判断二极管的阴极、阳极？

自 测 题

一、单选题

1. N 型半导体是在本征半导体中掺入(　　)。

A. 五价元素　　B. 四价元素

C. 三价元素　　D. 二价元素

2. P 型半导体是在本征半导体中掺入(　　)。

A. 五价元素　　B. 四价元素

C. 三价元素　　D. 二价元素

3. 当温度升高时，二极管的反向饱和电流会(　　)。

A. 增大　　B. 减小　　C. 不变　　D. 随机态

4. 当温度升高时，二极管导通压降会(　　)。

A. 增大　　B. 减小　　C. 不变　　D. 随机态

5. PN 结电容包括(　　)。

A. 势垒电容和扩散电容　　B. 耦合电容和旁路电容

C. 势垒电容和耦合电容　　D. 扩散电容和旁路电容

二、判断下列说法正确与否

1. 本征半导体温度升高后，两种载流子浓度仍然相等。
2. P 型半导体带正电，N 型半导体带负电。
3. 只要在稳压管两端加反向电压就能起稳压作用。
4. 在 N 型半导体中如果掺入足够量的三价元素，可将其改型为 P 型半导体。
5. PN 结在无光照、无外加电压时，结电流为零。
6. 在 P 型半导体中如果掺入足够量的五价元素，可将其改型为 N 型半导体。

习　　题

【习题 2.1】

二极管电路如图 P2.1 所示，试分析判断图中的二极管是导通还是截止。输出电压 U_{AC} 为多少？

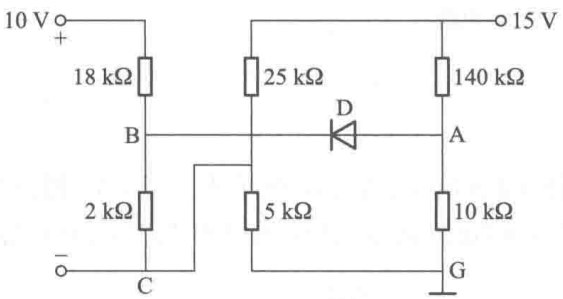


图 P2.1

【习题 2.2】

二极管电路如图 P2.2 所示，试判断图中的二极管是导通还是截止。输出电压 U_0 为多少？

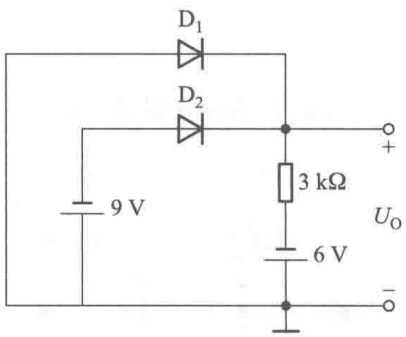
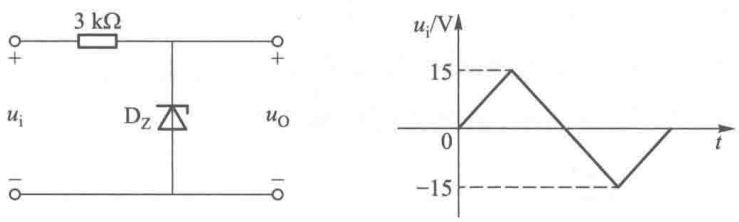


图 P2.2

【习题 2.3】

电路如图 P2.3(a)所示，稳压管的稳定电压 $U_Z=8$ V，若输入信号为峰值15 V的三角波，如图 P2.3(b)所示，试画出输出电压 u_0 的波形。

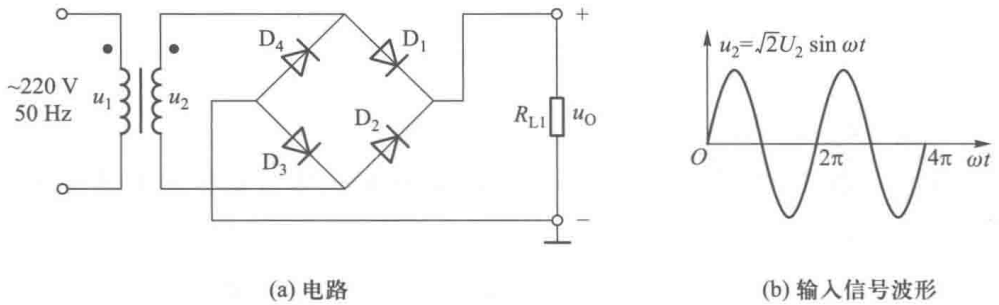


(a) 电路　　(b) 输入信号波形

图 P2.3

【习题 2.4】

电路如图 P2.4(a)所示，设图中二极管为理想二极管。输入信号为如图 P2.4(b)所示的正弦波，试绘出负载 R_L 两端的电压波形。



(a) 电路　　(b) 输入信号波形

图 P2.4

【习题 2.5】

二极管电路如图 P2.5 所示，设参考电压 $U_{REF}=5$ V，假设图中二极管 D 为理想二极管，输入信号 $u_i=10\sin\omega t$ V，试绘出输出电压 u_o 的波形。

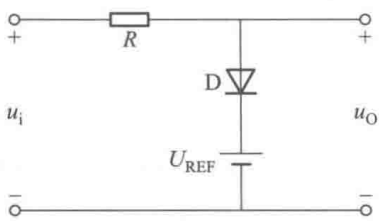


图 P2.5

【习题 2.6】

试判断图 P2.6 中的二极管是导通还是截止，并计算输出电压 U_o 的值。

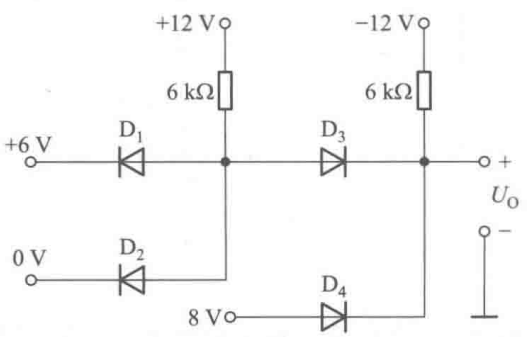
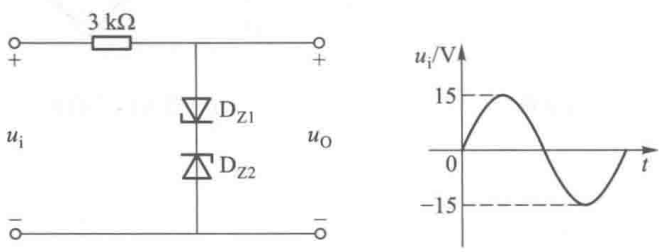


图 P2.6

【习题 2.7】

如图 P2.7(a)所示，电路中两只稳压管性能完全相同，$U_Z=8$ V，输入 $u_i=15\sin\omega t$ V，如图 P2.7(b)所示，试画出输出 u_o 的波形。



(a) 电路　　(b) 输入信号波形

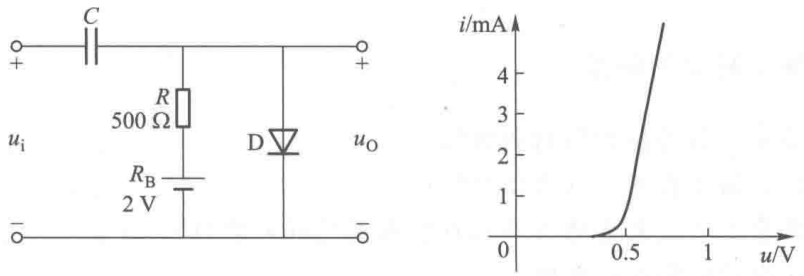
图 P2.7

【习题 2.8】

电路及电路中的二极管伏安特性如图 P2.8 图所示，常温下 $U_T \approx 26$ mV，耦合电容 C 对交流信号可视为短路。

（1）当输入电压 u_i 为零时，二极管的电流和电压分别是多少？

（2）当输入 u_i 为正弦波，有效值为 10 mV 时，二极管中流过的交流电流有效值为多少？



(a) 电路　　(b) 二极管伏安特性

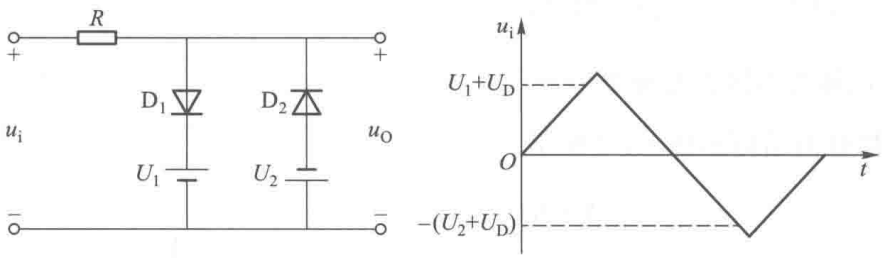
图 P2.8

【习题 2.9】

如果发光二极管的正向导通电压为 1.5 V，正向电流为 5 mA～20 mA，请使用该发光二极管设计一个发光二极管电路，确定电路中限流电阻 R 的取值范围。

【习题 2.10】

双向限幅电路如图 P2.10(a)所示，输入波形如图 P2.10(b)所示，二极管导通电压为 U_D，请画出输出波形。



(a) 双向限幅电路　　(b) 输入波形

图 P2.10

第 2 章讨论题、自测题、习题及参考答案

第3章　晶体管及其放大电路

本章需要解决的问题

1. 晶体管具有怎样的结构和特性？
2. 为什么晶体管可以放大信号？
3. 晶体管基本放大电路有哪几种？各有怎样的特性？
4. 如何分析级联放大电路？

3.1　晶体管

晶体管是电子技术中重要的半导体器件，全称是双极结型晶体管（bipolar junction transistor，BJT）。因为 BJT 中有正极性和负极性两种极性的载流子参与导电，所以称为双极型晶体管，英文是 bipolar transistor；又因为 BJT 内部有两个 PN 结，所以也称为结型晶体管，英文是 junction transistor，这样双极结型晶体管对应的英文是 bipolar junction transistor。因为 BJT 用半导体等材料制作，有三个引出电极，所以 BJT 也常被简称为半导体三极管、晶体三极管、晶体管或三极管，在本教材后面的内容中，统称为晶体管。

3.1.1　晶体管的结构及分类

晶体管的结构如图 3.1.1 所示。

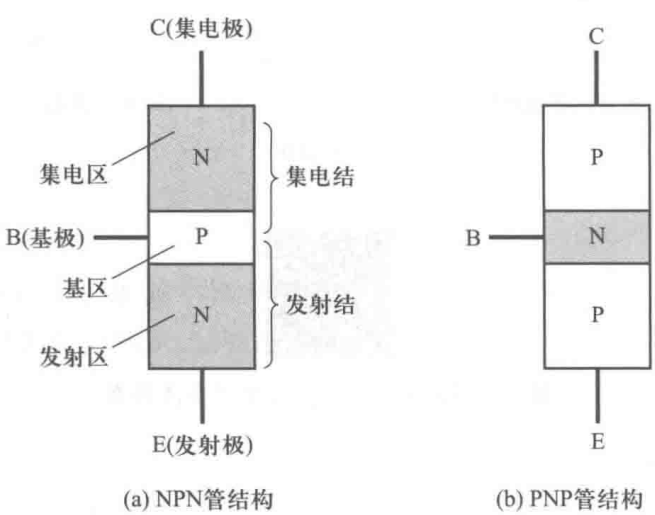
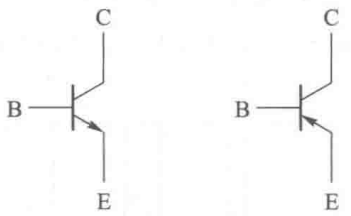


图 3.1.1　晶体管结构

晶体管可以从多个角度进行分类，如结构的角度、功率的角度、工作频率的角度等。从结构的角度进行分类，晶体管可分为 NPN 型和 PNP 型两类，其结构

示意图如图 3.1.1 所示。实际的晶体管是在一个硅片(或锗片)上通过掺杂工艺形成三个杂质半导体区域,但是为了便于理解工作原理,教材中常用简化的结构进行 BJT 的工作原理说明。

NPN 型和 PNP 型晶体管的电路符号如图 3.1.2 所示。不论是 NPN 型 BJT 还是 PNP 型 BJT,晶体管的符号中发射结箭头的方向都是发射结加正向电压或正偏时电流的方向。



(a) NPN型晶体管符号　(b) PNP型晶体管符号

图 3.1.2　晶体管符号

从图 3.1.1 可以看到,晶体管由三个掺杂半导体区组成,分别称为发射区(emitter)、基区(base)和集电区(collector),三个区引出的电极分别称为发射极、基极和集电极,分别简称为 E、B、C 极。三个区构成了两个 PN 结,发射区和基区构成发射结,基区和集电区构成集电结。

无论是 NPN 型晶体管还是 PNP 型晶体管,它们的结构具有相同的特点:

(1) 基区非常薄,掺杂密度低;

(2) 发射区和集电区的掺杂密度远高于基区,发射区和集电区的掺杂密度也不相同,发射区的掺杂密度较高,集电区的掺杂密度较低;

(3) 有三个杂质半导体区、三个电极、两个 PN 结。

晶体管的结构说明其发射区和集电区并不是对称的,因此需要特别注意的是,晶体管在实际使用中发射极 E 和集电极 C 是不可以颠倒使用的,否则不能正常工作。通过下面的 3.1.2 小节对晶体管工作原理的分析,我们会了解 NPN 管特性和两个 PN 结 P 极与 P 极简单的对接串联的特性完全不同,PNP 管和两个 PN 结 N 极与 N 极简单的对接串联的特性也完全不同。

PNP 型晶体管(简称 PNP 管)与 NPN 型晶体管(简称 NPN 管)具有等同的电流放大特性,本章主要以 NPN 型晶体管为例详细介绍其内部结构和工作原理,PNP 型晶体管内部结构和工作原理不再赘述。

3.1.2　晶体管的工作原理

通常传感器根据信源(如生活中声音、温度、湿度等物理信号)感知到的电信号都非常微弱,必须经过放大才能进行下一步的信息处理。对于电子系统的输出端,也同样需要足够的能量来推动执行机构(如扬声器、电机等),这就需要对小信号进一步进行功率放大。

1. NPN 管工作在放大区时的偏置条件

晶体管是有源器件,需要外加合适的直流偏置才能对输入信号进行放大。

晶体管工作在放大区时外部电压偏置条件需要同时满足以下两点:

(1) 发射结加正向电压,且要大于其开启的门限电压,简称发射结正偏;

(2) 集电结加反向电压,简称集电结反偏。

满足 NPN 管工作在放大区时偏置条件的电路示意图如图 3.1.3 所示,其中发射结外接的直流电压源 E_B 使 NPN 管发射结正偏;集电结外接的直流电压源 E_C 使集电结反偏。

2. 发射极电流、基极电流和集电极电流的形成过程

如图 3.1.4 所示，图中粗箭头方向表示电流的实际方向，粗箭头中的实心圆圈“·”表示自由电子，其运动形成的电流称为电子流；粗箭头中的空心圆圈“○”表示空穴，其运动形成的电流称为空穴流。空穴的运动方向与电流方向一致，自由电子的运动方向与电流方向相反。

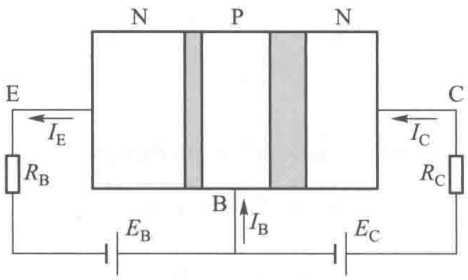


图 3.1.3　满足 NPN 管工作在放大区时偏置条件的电路示意图

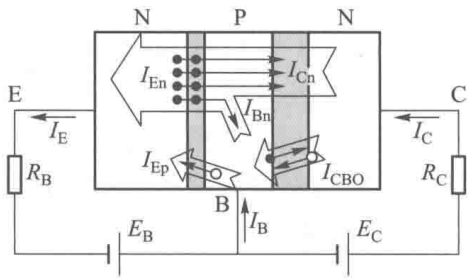


图 3.1.4　NPN 管发射极电流、基极电流和集电极电流的形成过程示意图

当发射结正偏时，发射区向基区扩散多子自由电子形成电子流 I_{En}，基区向发射区扩散多子空穴形成空穴流 I_{Ep}，由于发射区的掺杂密度远远高于基区的掺杂密度，所以电子电流 I_{En} 远远大于空穴流 I_{Ep}。

由于基区很薄，发射区向基区扩散的大量的自由电子只有少数在基区与空穴复合，形成基区复合电流 I_{Bn}，其余的自由电子到达集电区边缘，在集电结加反偏电压的情况下集电区（或者说集电极）收集自由电子形成电子流 I_{Cn}，同时由于集电结反偏，集电区少子空穴、基区少子自由电子在电场的作用下形成了集电结漂移电流，该电流称为集电结反向饱和电流 I_{CBO}。

需要说明的是，由于发射结正偏，此时 PN 结以扩散运动为主，扩散电流远远大于漂移电流，所以图 3.1.4 中发射结正偏时的漂移电流忽略不计。由于集电结反偏，此时 PN 结以漂移运动为主，漂移电流远大于扩散电流，所以图 3.1.4 中集电结的扩散电流忽略不计。

3. 发射极电流、基极电流和集电极电流之间的关系

根据图 3.1.4，利用电路的基本理论，整理发射极、基极和集电极电流分别如下：

$$I_E = I_{En} + I_{Ep} \tag{3.1.1}$$

$$I_C = I_{Cn} + I_{CBO} \tag{3.1.2}$$

$$I_B = I_{Bn} + I_{Ep} - I_{CBO} \tag{3.1.3}$$

其中 I_{En} 在发射结正偏导通时远大于空穴流 I_{Ep}，集电结漂移电流 I_{CBO} 非常小，远小于 I_{Cn}。

从宏观的角度，把晶体管看作一个节点，流入节点的电流和流出节点的电流相等，所以有

$$I_E = I_B + I_C \tag{3.1.4}$$

图 3.1.4 所示发射区发射出去多子形成的电流 I_{En} 共分为两部分，一部分是与基区空穴复合的电流 I_{Bn}，另一部分是被集电区收集的电流 I_{Cn}，有

$$I_{En}=I_{Bn}+I_{Cn} \tag{3.1.5}$$

通过以上分析，晶体管工作在放大区时其三个区的作用总结如下：

（1）发射区向基区提供载流子；

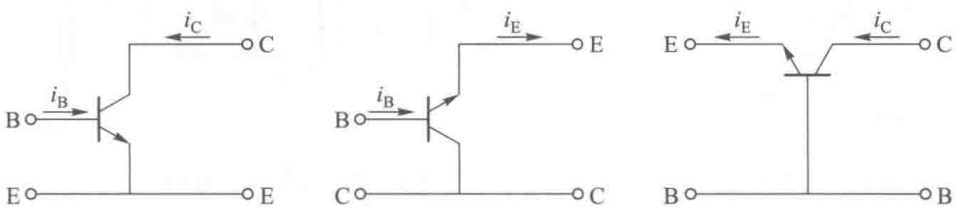
（2）基区传送和控制载流子；

（3）集电区收集载流子。

3.1.3　晶体管三组态基本放大电路的电流增益

1. 晶体管放大电路的三组态（即三种连接方法）

如果把晶体管放大电路看作一个四端网络，晶体管的放大电路有三种连接方式，也称为三种组态，分别是共射（common-emitter，CE）组态、共基（common-base，CB）组态和共集（common-collector，CC）组态。晶体管的三种组态如图 3.1.5所示。所谓共射组态就是将发射极 E 作为输入端和输出端共同的参考端子，共基组态和共集组态的命名含义同理。



(a) 共射组态　　(b) 共集组态　　(c) 共基组态

图 3.1.5　晶体管的三种组态

通过 3.1.2 小节对 NPN 型晶体管工作原理分析可知，晶体管的发射结作为输入控制端，在外加合适偏置电压的控制下，将发射区发射多子（即自由电子）形成的电子流 I_{En}控制分配给基极和集电极。在实际放大电路中，发射结是放大电路中的输入回路的一部分，输入回路中不仅有直流偏置电路，还有待放大的信源信号，所以不论何种组态，在确定了公共参考端的情况下，输入电流要么是基极电流要么是发射极电流，不可能是集电极电流；集电结是输出电路的一部分，不论何种组态，在确定了公共参考端的情况下，输出电流要么是集电极电流要么是发射极电流，不可能是基极电流。所以晶体管尽管有三个端子，但是正常使用的连接方式只有三种。

2. 共基（CB）组态直流电流放大系数 $\bar{\alpha}$

共基组态的直流放大系数 $\bar{\alpha}$ 定义为

$$\bar{\alpha}=\frac{I_{Cn}}{I_E} \tag{3.1.6}$$

根据式（3.1.2）和式（3.1.6），有

$$I_C=I_{Cn}+I_{CBO}=\bar{\alpha}I_E+I_{CBO} \tag{3.1.7}$$

当 $I_C \gg I_{CBO}$时，有

$$I_C \approx I_{Cn}=\bar{\alpha}I_E \tag{3.1.8}$$

所以工程上在对 CB 组态直流放大系数 $\bar{\alpha}$ 近似分析时，$\bar{\alpha}$ 近似计算公式为

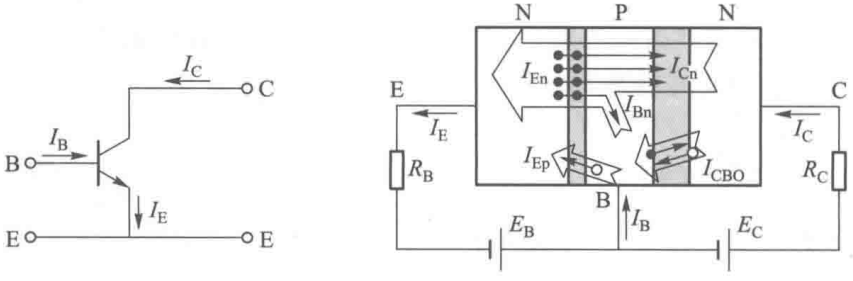
$$\bar{\alpha} \approx \frac{I_C}{I_E} \tag{3.1.9}$$

对于一个具体型号的晶体管，其 $\bar{\alpha}$ 的数值是确定的，一般在 0.9~0.99 之间。这说明发射区扩散出的载流子绝大部分到达集电区被集电区收集，只有一小部分在基区复合。

3. 共射(CE)组态直流电流放大系数 $\bar{\beta}$

晶体管 CE 组态及其内部电流关系如图 3.1.6 所示。共射组态的直流放大系数定义为

$$\bar{\beta} = \frac{I_{Cn}}{I_{Bn} + I_{Ep}} \tag{3.1.10}$$



(a) 共射组态　　(b) NPN管电流关系示意图

图 3.1.6　晶体管 CE 组态及其内部电流关系

发射极电流为

$$I_E = I_{En} + I_{Ep} = I_{Cn} + I_{Bn} + I_{Ep} \tag{3.1.11}$$

整理式(3.1.11)得

$$I_{Bn} + I_{Ep} = I_E - I_{Cn} \tag{3.1.12}$$

将式(3.1.12)带入式(3.1.10)得

$$\bar{\beta} = \frac{I_{Cn}}{I_E - I_{Cn}} \tag{3.1.13}$$

根据式(3.1.6)关于 $\bar{\alpha}$ 的定义，$\bar{\alpha} = \frac{I_{Cn}}{I_E}$，整理式(3.1.13)得 $\bar{\beta}$ 和 $\bar{\alpha}$ 的关系为

$$\bar{\beta} = \frac{\bar{\alpha}}{1 - \bar{\alpha}} \tag{3.1.14}$$

联立式(3.1.7)和式(3.1.4)得到集电极电流和发射极电流表达式为

$$\begin{cases} I_C = \bar{\alpha} I_E + I_{CBO} \\ I_E = I_B + I_C \end{cases} \tag{3.1.15}$$

整理式(3.1.15)得

$$\begin{aligned} I_C &= \frac{\bar{\alpha}}{1 - \bar{\alpha}} I_B + \frac{I_{CBO}}{1 - \bar{\alpha}} \\ &= \bar{\beta} I_B + (1 + \bar{\beta}) I_{CBO} \end{aligned} \tag{3.1.16}$$

当基极开路，即 $I_B = 0$ 时，有

$$I_C = (1 + \bar{\beta}) I_{CBO} = I_{CEO} \tag{3.1.17}$$

称 I_{CEO} 为集电极到发射极之间的穿透电流，简称穿透电流。

通常情况下，基极电流远远大于集电结反向饱和电流 I_{CBO}，如果满足 $I_B \gg I_{CBO}$，式(3.1.16)可简化为

$$I_C \approx \bar{\beta} I_B \tag{3.1.18}$$

所以工程上在进行近似分析时可认为 CE 组态直流放大系数 $\bar{\beta}$ 为

$$\bar{\beta} = \frac{I_C}{I_B} \tag{3.1.19}$$

对于一个具体型号的晶体管，其 $\bar{\beta}$ 数值是确定的，一般在几十到几百之间。

4. 共集(CC)组态直流电流放大系数$(1+\bar{\beta})$

对于 CC 组态放大电路，输入直流电流为 I_B，输出直流电流为 I_E，定义 CC 组态放大电路的直流放大系数为$\frac{I_E}{I_B}$。

利用发射极电流和集电极电流、基极电流之间的关系，即利用式(3.1.4)和式(3.1.16)，发射极电流表达式整理为

$$I_E = I_C + I_B = [\bar{\beta} I_B + (1+\bar{\beta}) I_{CBO}] + I_B \tag{3.1.20}$$

$$= (1+\bar{\beta}) I_B + I_{CEO} \tag{3.1.21}$$

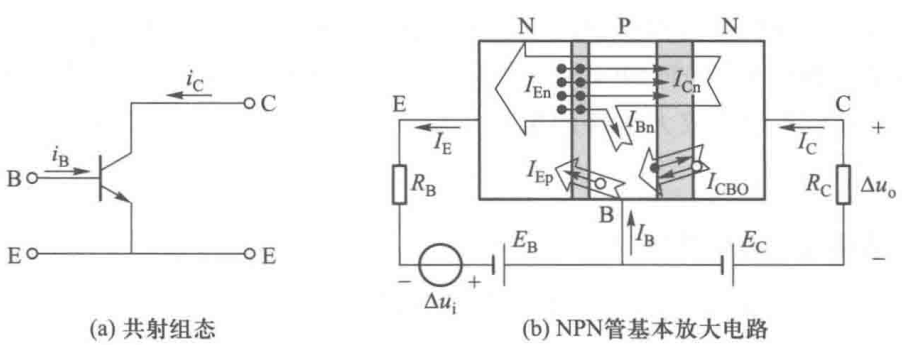
当 $I_B \gg I_{CBO}$ 时，式(3.1.20)整理为

$$I_E \approx (1+\bar{\beta}) I_B \tag{3.1.22}$$

此时$\frac{I_E}{I_B} \approx 1+\bar{\beta}$，显然 CC 组态的电流增益略大于 CE 组态的电流增益 $\bar{\beta}$。

5. 三组态基本放大电路的交流电流放大系数

在图 3.1.7(b)所示的 CE 组态放大电路中，如果在输入回路中直流电源 E_B 上叠加输入小信号 Δu_i 后仍然能够保证晶体管工作在放大状态，此时在 Δu_i 作用下，基极电流将在原直流电流 I_B 基础上叠加动态电流 Δi_B，集电极电流在原直流电流 I_C 基础上叠加动态电流 Δi_C，发射极电流在原直流电流 I_E 基础上叠加动态电流 Δi_E。



(a) 共射组态　　(b) NPN管基本放大电路

图 3.1.7　CE 组态放大电路

对于 CB 组态，在基极电流动态范围较小的情况下，共基交流电流放大系数 α 和其直流电流放大系数近似相等，有

$$\alpha=\left.\frac{\Delta i_C}{\Delta i_E}\right|_{U_{CB}=C}\approx\bar{\alpha} \tag{3.1.23}$$

式中 $U_{CB}=C$ 表示集电结反偏电压 U_{CB} 为常数，C 是常数的英文 constant 的首字母。

对于 CE 组态，在动态基极电流较小的情况下，共射交流电流放大系数 β 和其直流电流放大系数近似相等，有

$$\beta=\left.\frac{\Delta i_C}{\Delta i_B}\right|_{U_{CE}=C}\approx\bar{\beta} \tag{3.1.24}$$

式中 $U_{CE}=C$ 表示 U_{CE} 为常数。

此时集电极总电流 i_C 和基极总电流 i_B 的关系为

$$i_C=I_C+\Delta i_C=\bar{\beta}I_B+\beta\Delta i_B\approx\beta i_B \tag{3.1.25}$$

图 3.1.7 所示共射组态放大电路的交流电压放大倍数（增益）定义为

$$A_u=\frac{\Delta u_o}{\Delta u_i} \tag{3.1.26}$$

通过以上分析可知，无论是什么组态，晶体管内部工作原理都是一样的，如图 3.1.4 所示，对于放大区外加偏置的要求也是一样的，要确保晶体管工作在放大区，外加偏置电路需要满足发射结正偏、集电结反偏。具体型号晶体管的电流放大系数 α 和 β 与晶体管各区的掺杂浓度、基区尺寸等有关，一旦制作完成，可认为 α 和 β 参数基本确定，相关晶体管特性参数详见 3.1.8 小节。对于一个具体的 CE 组态放大电路，工程分析的经验方法是首先通过输入回路计算其输入电流 i_B，其输出电流 i_C 和输入电流 i_B 的关系为

$$i_C=\beta i_B \tag{3.1.27}$$

对于 CB 组态放大电路，工程分析的经验方法是首先通过输入回路计算其输入电流 i_E，输出电流 i_C 和输入电流 i_E 的关系为

$$i_C=\alpha i_E \tag{3.1.28}$$

对于 CC 组态放大电路，首先通过输入回路计算输入电流 i_B，输出电流 i_E 和输入电流 i_B 的关系为

$$i_E=(1+\beta)i_B \tag{3.1.29}$$

显然，晶体管从根本上讲是一个电流控制器件。在实际电路分析中，是用输入电流控制输出电流。

通过以上分析可以得知，对于 CE、CC 组态放大电路，其电流增益分别是 β 和 $1+\beta$，电流增益较大，对于 CB 组态，其电流增益 α 小于 1，但是通过本教材3.2.9小节分析可知，CB 组态放大电路的电压增益比较大，同样可以对信源信号进行功率放大。

3.1.4 晶体管的特性曲线

作为放大电路的核心器件，晶体管特性的描述方法和晶体二极管特性的描述方法不同。由于晶体管有三个端子、三种组态，有输入和输出之分，所以晶体管特性可以用输入特性和输出特性两条特性曲线共同来描述。晶体管输入特性曲线描述晶体管输入两端电压、电流之间的关系，输出特性曲线描述晶体管输出两端电压、电流之间的关系。

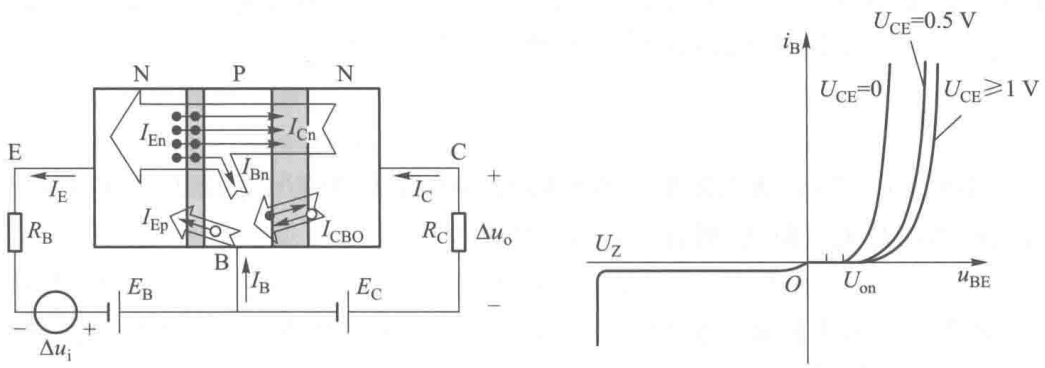
由于晶体管在应用时共有三种组态，所以将会有相应的三组特性曲线，三组特性曲线之间有一定的关联关系，记忆三组特性曲线将给初学者带来负担和不便。通常情况下，通过 CE 组态的特性曲线以及式(3.1.27)、式(3.1.28)和式(3.1.29)描述的发射极、基极和集电极电流之间的关系，就可以对所有组态放大电路的性能进行分析计算。因为不论晶体管放大电路中是怎样的连接使用方法，其内部工作原理是不变的，不论是用哪种组态晶体管的特性曲线，描述的都是同一器件的特性。本节仅分析 CE 组态晶体管的特性曲线。

1. 输入特性曲线

晶体管的输入特性曲线是指在 U_{CE} 为常数的情况下，基极电流 i_B 与发射结压降 u_{BE} 之间的函数关系曲线，用数学表达式描述为

$$i_B = f(u_{BE})\big|_{U_{CE}=C} \tag{3.1.30}$$

式中下标 C 表示常数，是英文 constant 的首字母。CE 组态基本放大电路如图 3.1.8(a)所示，晶体管输入特性曲线如图 3.1.8(b)所示。从图中发现，当集电极与发射极之间电压 U_{CE} 不同时，输入特性曲线有一定的变化，图中 U_{on} 是发射结的开启电压。



(a) CE组态基本放大电路　　(b) 晶体管输入特性曲线

图 3.1.8　CE 组态放大电路及晶体管输入特性曲线

在实际放大电路中，对于 NPN 管基本放大电路，在设计正确的情况下，不论晶体管工作在什么状态，外围电路都满足 $U_{CE}>0$。下面针对发射结正偏导通时，U_{CE} 不同的情况下，进行输入特性分析。

(1) $U_{CE}=0$ 的情况

此时发射结与集电结并联，虽然两个 PN 结的结构特性不同，但是两个 PN 结并联后的伏安特性与普通二极管的伏安特性十分相似，同样是指数关系，如图 3.1.8(b)所示。

(2) $U_{CE}>0$ 的情况

在发射结正偏导通的情况下，当 U_{CE} 略大于 0 V 但比较小的时候，发射区向基区发射的电子有少部分在基区复合形成电流 I_{Bn}，其余的扩散到集电区被集电区收集形成电流 I_{Cn}。随着 U_{CE} 逐渐增大，集电结电压 U_{CB}($U_{CB}=U_{CE}-U_{BE}$)也逐渐增大，此时集电区收集电子的能力逐渐增强，发射区向基区发射的电子在基区复合的数量略有减少，基极电流 i_B 略有下降，如图 3.1.8(b)所示的输入特性曲线向右略有偏移，与此同时，集电极电流 i_C 略有上升，集电极电流 i_C 与 U_{CE} 的关系为如图 3.1.9 所示的输出特性曲线中的饱和区。

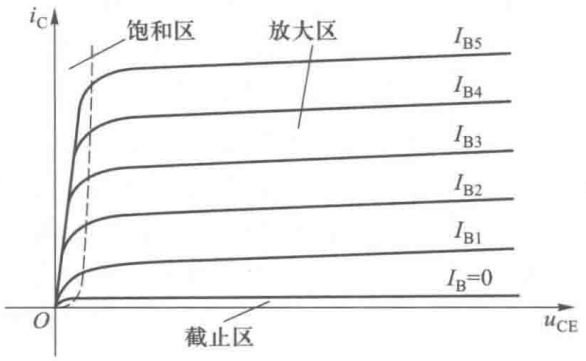


图 3.1.9　晶体管输出特性曲线

U_{CE}继续增大，达到一定值时，被集电区收集的电子数量的增加不再明显，趋于饱和，再继续增大 U_{CE}，电流 I_{Bn}和 I_{Cn}近似为常数，根据式(3.1.3)可知，$I_B=I_{Bn}+I_{Ep}-I_{CBO}$，此时 I_B近似为常数，这样图 3.1.8(b)所示的输入特性曲线变化很小，近似重合为一条曲线。对于小功率管，可以近似用 U_{CE}大于 1 V 的任何一条输入特性曲线来代表所有输入特性曲线。与此同时，由于集电结漂移电流 I_{CBO}非常小，集电极电流 $I_C=I_{Cn}+I_{CBO}\approx I_{Cn}$，这样 i_C和 i_B基本不变，比值为常数，集电极电流 i_C与 U_{CE}的关系如图 3.1.9 所示的输出特性曲线中的放大区。

2. 输出特性曲线

晶体管输出特性曲线是指在基极电流 I_B为常数的情况下，集电极电流 i_C与 u_{CE}之间的函数关系曲线，用数学表达式描述为

$$i_C=f(u_{CE})\big|_{I_B=C} \tag{3.1.31}$$

显然当 I_B为不同常数值时，i_C是不同的曲线，所以晶体管的输出特性曲线是一簇曲线，如图 3.1.9 所示。

正如 3.1.1 小节分析所知，晶体管的结构说明 NPN 管特性和两个 PN 结简单的对接串联的特性完全不同。在晶体管 CE 组态的实际放大电路中，不是在发射结和集电结分别加偏置电压，通常直流偏置电路的典型设计方法如图 3.1.10 所示，晶体管放大电路的直流偏置电路是在发射结和集电极与发射极之间分别加合适的电压 u_{BE}和 u_{CE}。

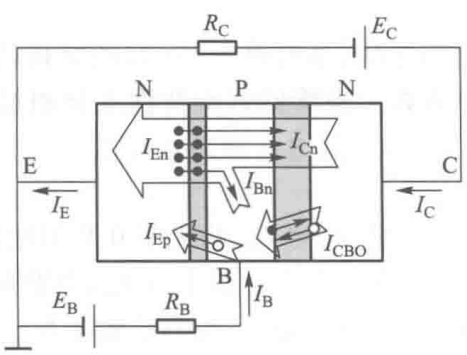


图 3.1.10　晶体管 CE 组态典型直流偏置电路

如图 3.1.10 所示，当发射结正偏导通时，发射区大量的自由电子扩散到基区，由于基区很薄，密度小，只有少部分自由电子在基区复合成为基极电流的一

部分，还有很多自由电子扩散到集电区。在发射结正偏导通时，u_{BE}近似为导通电压（如硅管 0.7 V，锗管 0.3 V），此时 u_{CE}从零开始增大，当 u_{CE}略大于 0 V 但是幅值比较小的时候，集电极可以收集少量的从发射区扩散到集电区边缘的自由电子形成集电极电流 i_C，随着 u_{CE}的增大，收集能力逐渐增强，集电极电流 i_C逐渐增大，当 u_{CE}增大到一定程度时，集电极收集自由电子的数量达到饱和，集电极电流不再有明显提高，输出特性曲线出现拐点，如图 3.1.9 所示，此后继续增大 u_{CE}，集电极电流 i_C仅有微小的增加，出现在拐点之后的 i_C曲线几乎平行于坐标横轴，此时 i_C的大小仅由 i_B的大小来决定，二者关系为 $i_C=\bar{\beta}i_B$，该工作区域称为放大区。

图 3.1.9 输出特性曲线可以分为三个区，晶体管工作在这三个区时分别表现为晶体管的三种工作状态，即饱和、截止和放大状态。下面分别介绍三个区的工作条件及其特点。

（1）饱和区

晶体管工作在饱和区的条件是发射结正偏、集电结正偏。需要特别说明的是，这里的“发射结正偏”的准确含义是发射结不仅正偏还要导通，所以此时发射结正偏电压需要大于发射结的开启电压 U_{on}。

如图 3.1.9 所示，晶体管输出特性曲线中的虚线是饱和区与放大区的临界线，在饱和区集电结电压 $U_{CB}\leqslant 0$ V，可认为 $U_{CB}=0$ V 是饱和区与放大区的分界点。饱和区 C、E 之间的压降 u_{CE}称为饱和压降，记作 U_{CES}，其下标“CES”中的“S”是英文 saturated 的首字母，意为饱和，在实际放大电路中晶体管深度饱和压降为 0.3 V～0.5 V，为简化工程计算分析，本教材中认为小功率管的饱和压降 $U_{CES}\approx 0.3$ V。

饱和区有两个特点：

① 当 i_B为某一确定参数时，集电极电流 i_C随着 u_{CE}的增大而增大，i_C与 u_{CE}之间是近似的线性关系，$i_C<\beta i_B$；

② 当 u_{CE}为某一确定值时，随着 i_B增大，i_C基本不变。

（2）截止区

晶体管工作在截止区的条件是发射结反偏、集电结反偏。需要特别说明的是，这里的“发射结反偏”的准确含义是发射结正向电压 u_{BE}小于开启电压 U_{on}。在截止区，$i_B=0$，$i_C=I_{CEO}$，穿透电流 I_{CEO}很小，如图 3.1.9 所示。在工程近似分析过程中，可认为 $i_C\approx 0$。

（3）放大区

晶体管工作在放大区的条件是发射结正偏、集电结反偏。同样，这里的“发射结正偏”的准确含义是发射结不仅正偏还要导通。在放大区，i_C的大小受控于 i_B，与 u_{CE}大小几乎无关，工程分析时认为 $i_C=\beta i_B$。如图 3.1.9 所示，输出特性曲线是一簇曲线，每一条曲线 i_C几乎都与横轴平行。

实际测量的输出特性曲线在 i_B不变时，i_C并不是常数，i_C随着 u_{CE}增大略有增大，曲线略有上翘，如图 3.1.9 所示。

在放大区内，晶体管组成的放大电路能够对幅度较小的输入信号进行线性放大，对于 CE 组态，显然可以放大电流，至于是否可以放大电压，这个问题将在 3.2 小节中通过典型 CE 组态放大电路进行分析后再给出结论。

在晶体管放大电路设计正确、焊接正确的情况下，晶体管仅工作在三个区：放大区、截止区和饱和区。在设计合理、输入信号没有外界干扰的情况下晶体管

应工作在放大区。但是如果在焊接时错把发射极和集电极颠倒使用，使原电路设计的使发射结正偏、集电结反偏的放大电路变成了发射结反偏、集电结正偏，此时晶体管的工作状态称为反向工作状态。由晶体管的内部结构可知，发射区和集电区的掺杂密度不同，反向工作状态时晶体管无法正常放大信号。

3.1.5 温度对晶体管的影响

1. 温度对晶体管参数的影响

如前所述，半导体具有温度特性，由半导体制作的晶体管的特性自然与温度有关。当温度升高时，晶体管共射电流放大系数 β 将增大，集电结反向饱和电流 I_{CBO} 将增大，集电极和发射极间的穿透电流 I_{CEO} 将增大，发射结开启电压 U_{on} 将减小，发射结导通压降 U_{BE} 将减小。经过理论分析，温度为 T 与温度为 T_1 时的 I_{CBO} 关系为

$$I_{CBO}(T\ ^\circ\mathrm{C}) = I_{CBO}(T_1\ ^\circ\mathrm{C})2^{(T-T_1)/10} \tag{3.1.32}$$

显然，当温度升高 10 ℃时，I_{CBO} 将增大约 1 倍。

发射结导通电压的变化 ΔU_{BE} 与温度变化 ΔT 之间的关系为

$$\frac{\Delta U_{BE}}{\Delta T} = -2.5\ \mathrm{mV/℃} \tag{3.1.33}$$

共射电流放大系数 $\bar{\beta}$ 的相对变化 $\Delta\bar{\beta}$ 与温度变化 ΔT 之间的关系为

$$\frac{\Delta\bar{\beta}}{\bar{\beta}} \cdot \frac{1}{\Delta T} = (0.5\% \sim 1\%)/℃ \tag{3.1.34}$$

2. 温度对晶体管特性的影响

当温度升高时，发射结开启电压减小、导通电压减小，输入特性曲线向左移动，如图 3.1.11 所示。也就是说，当发射结电压不变时，温度增高将使基极电流增大，反之亦然。

晶体管输出特性曲线也将随着温度的变化而发生变化，温度对晶体管输出特性曲线的影响如图 3.1.12 所示，图中实线表示的温度为 20 ℃时的特性曲线示意图，虚线是 50 ℃时的特性曲线示意图，显然，当温度从 20 ℃增大到 50 ℃时，在基极电流微变相同的情况下，集电极电流的微变将增大，这说明温度升高，电流放大系数 β 将增大，在其他条件相同的情况下，β(50 ℃)>β(20 ℃)。

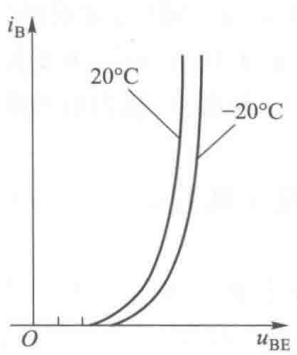


图 3.1.11 温度对晶体管输入特性曲线的影响

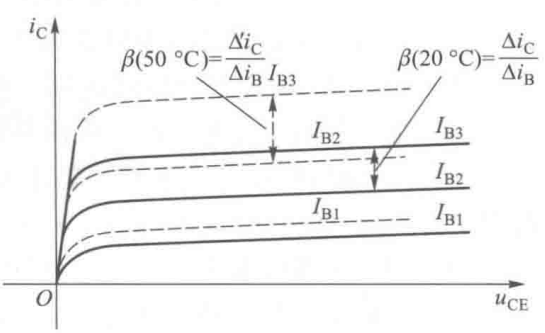


图 3.1.12 温度对晶体管输出特性曲线的影响

3.1.6　晶体管的参数

描述晶体管特性的参数有很多，如共射放大电流增益 β、共基放大电流增益 α、穿透电流 I_{CEO} 和集电结反向饱和电流 I_{CBO}，除此之外，晶体管还有特征频率、极限参数等特性参数。在根据用户需求进行实用放大电路设计的过程中，了解晶体管的特性参数，对于合理使用晶体管以满足电路设计的经济性和可靠性需求是十分必要的。对于各种型号的晶体管，可以从生产公司的手册中查到其详细的相关特性参数的具体内容。本节仅介绍晶体管的主要特性。

1. 电流放大系数 β 和 α

电流放大系数有共射(CE)电流放大系数 β(即共射放大电流增益)和共基(CB)电流放大系数 α(即共基放大电流增益)，其定义前面已经详细介绍，在此不再赘述。

在一般工程估算中，可利用晶体管参数测试仪测量 β 值，也可在其输出特性曲线的放大区内取基极电流的微变 Δi_B 和相应集电极电流的微变 Δi_C 来估算 β。

2. 集电结反向饱和电流 I_{CBO} 和穿透电流 I_{CEO}

集电结反向饱和电流 I_{CBO} 和集电极与发射极之间的穿透电流 I_{CEO} 统称为极间反向电流。穿透电流和集电结反向饱和电流之间关系为 $I_{CEO}=(1+\beta)I_{CBO}$，二者关系的分析过程在前面章节已经详细介绍，不再赘述。

一般情况下，小功率硅管 I_{CBO} 比锗管的小，如小功率硅管 I_{CBO} 小于 1 μA，锗管的 I_{CBO} 约为 10 μA。由于 I_{CBO} 受温度影响，随着温度升高而增大，所以在温度变化范围大的工作环境下应选择硅管。

3. 特征频率 f_T

由于晶体管发射结和集电结均有 PN 结电容效应，当晶体管工作频率升高达到一定程度时，电流放大系数 β 开始下降，而且产生相移。当 β 幅值下降到 1 时的工作频率称为晶体管的特征频率，常用符号 f_T 表示。f_T 的分析推导过程详见第 5 章 5.2.3 节。

4. 极限参数

(1) 反向击穿电压

当发射极开路($I_E=0$)时，集电极 C 与基极 B 之间即集电结的反向击穿电压用 $U_{(BR)CBO}$ 表示。$U_{(BR)CBO}$ 是集电结所允许的最高反向电压，其下标“CBO”中的“O”是英文 open 的首字母，意为开路；“BR”是英文 broken 的前两个字母，意为击穿、烧断。

当基极开路($I_B=0$)时，集电极 C 与发射极 E 之间的击穿电压用 $U_{(BR)CEO}$ 表示，其中下标的含义类同 $U_{(BR)CBO}$。

当集电极开路时($I_C=0$)时，基极 B 与发射极 E 之间的反向击穿电压用 $U_{(BR)EBO}$ 表示。

这里的三个反向击穿电压中，$U_{(BR)CBO}$ 最大，一般有几十伏，有的大功率管可

以达到千伏以上。

(2) 最大允许集电极电流 I_{CM}

集电极电流 I_C 与 β 有关,但是当集电极电流增加时,β 将会减小。随着集电极电流 I_C 的增加,β 值下降到正常值(或标称值)的 $\frac{2}{3}$ 时所对应的集电极电流定义为集电极最大允许电流,用符号 I_{CM} 表示。当 $I_C > I_{CM}$ 时,并不表示晶体管一定会损坏,只是管子的放大倍数 β 将大幅度地下降,远小于其标称值,放大电路已经无法达到设计指标。

(3) 最大允许集电极功耗 P_{CM}

P_{CM} 表示集电结上允许功率损耗的最大值,超过这个值时,管子因集电结发热、升温而性能变差,甚至烧毁。P_{CM} 的表达式为

$$P_{CM} = i_C u_{CE} \tag{3.1.35}$$

根据 P_{CM} 的表达式,可以在晶体管输出特性曲线上画出晶体管的允许功率损耗线,超过此线区域称为过损耗区,如图 3.1.13 所示。

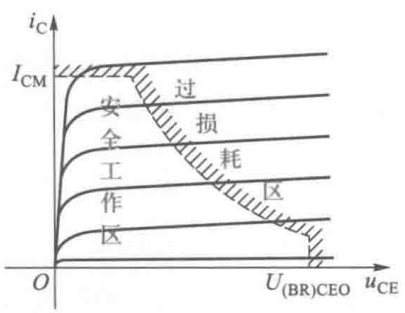


图 3.1.13 晶体管的极限参数

P_{CM} 值与环境温度有关,温度愈高,则 P_{CM} 值愈小。使用大功率晶体管时必须注意使用条件,如对散热片的要求等细节。当散热条件不能满足晶体管器件说明书中的使用要求时,其实际允许的功耗将小于说明书中的 P_{CM}。

3.1.7 晶体管型号的命名方法

国产晶体管型号的命名方法与二极管器件型号一样,也是由五部分组成,如图 3.1.14 所示。

图 3.1.14 国产晶体管型号命名方法

第一部分:用阿拉伯数字表示器件的电极数目,数字 3 表示晶体管,因为晶体管有三个电极。

第二部分:用汉语拼音字母表示器件的材料和极性,A 表示 PNP 型锗材料,B 表示 NPN 型锗材料,C 表示 PNP 型硅材料,D 表示 NPN 型硅材料,E 表示化合物材料。

第三部分:用汉语拼音字母表示器件的类别,如 X 表示低频小功率管,G 表示高频小功率管,D 表示低频大功率管,A 表示高频大功率管。

第四部分:用阿拉伯数字表示器件的型号,依据型号可以根据半导体手册查

出对应型号晶体管的特性参数。

第五部分：用字母作为符号表示同一型号中的不同规格。

美国产晶体管命名方法与二极管一样，器件型号也是由三部分组成，第一部分用数字 2 表示半导体器件内部有两个 PN 结，其他两部分与二极管的相同，如晶体管 2N5551 等。

3.1.8　常用晶体管特性参数

晶体管 3DG100 的主要特性如表 3.1 所示，其中 $U_{(BR)CBO}$ 表示发射极开路时集电极-基极间的反向击穿电压；$U_{(BR)CEO}$ 是基极开路时集电极-发射极的反向击穿电压；表中 h_{fe} 就是共射交流电流放大系数 β，用色标划分 h_{fe} 的范围区间，如红色表示 h_{fe} 范围是 30~60，绿色表示 h_{fe} 范围是 50~110。通常晶体管手册给出的 h_{fe} 是最小值或一个区间，用后缀或色点划分 h_{fe} 的范围区间。

表 3.1　晶体管 3DG100 主要特性

型号		3DG100A	3DG100B	3DG100C	3DG100D	3DG201	测试条件
极限参数	P_{CM}/mW	100	100	100	100	100	
	I_{CM}/mA	20	20	20	20	20	
	$U_{(BR)CEO}$/V	≥20	≥30	≥20	≥30	≥30	I_C = 100 mA
	$U_{(BR)CBO}$/V	≥30	≥40	≥30	≥40	≥30	I_C = 100 mA
直流参数	I_{CBO}/μA	≤0.01	≤0.01	≤0.01	≤0.01		U_{CB} = 10 V
	I_{CEO}/μA	≤0.01	≤0.01	≤0.01	≤0.01		U_{CE} = 10 V
	I_{EBO}/μA	≤0.01	≤0.01	≤0.01	≤0.01		U_{EB} = 1.5 V
	h_{fe}	≥30	≥30	≥30	≥30	≥55	U_{CE} = 10 V，I_C = 3 mA
交流参数	f_T/MHz	≥150	≥150	≥300	≥300	≥100	U_{CB} = 10 V，I_C = 3 mA f = 100 MHz，R_L = 5 Ω
h_{fe}色标分档	红：30~60；绿：50~110；蓝：90~160；白：>150						

晶体管 2N5551 的主要特性如表 3.2 所示。

表 3.2　2N5551 的主要特性

符号	参数	测试条件	最小值	最大值	单位
反向电压和电流特征					
$U_{(BR)CEO}$	集电极-发射极反向击穿电压	I_C = 1.0 mA，I_B = 0	160		V
$U_{(BR)CBO}$	集电极-基极反向击穿电压	I_C = 100 μA，I_E = 0	180		V
$U_{(BR)EBO}$	发射极-基极反向击穿电压	I_E = 10 μA，I_C = 0	6.0		V
I_{CBO}	集电结反向饱和电流	U_{CB} = 120 V，I_E = 0		50	nV
		U_{CB} = 120 V，I_E = 0，T_A = 100 ℃		50	μA

续表

符号	参数	测试条件	最小值	最大值	单位
I_{EBO}	发射结反向饱和电流	$U_{CB}=120\ V, I_E=0$		50	nA
正常放大特征					
h_{fe}	直流电流增益	$I_C=1.0\ mA, U_{CE}=5.0\ V$	80		
		$I_C=10\ mA, U_{CE}=5.0\ V$	80	250	
		$I_C=50\ mA, U_{CE}=5.0\ V$	30		

注：除非其他说明，测试温度 $T_A=25\ ℃$。

3.2 晶体管基本放大电路

3.2.1 放大电路基本概念及性能指标

1. 放大的基本概念

对于语音（俗称声音）通过电子设备进行放大，我们都有直观的感受。但是电信号的放大的原理是怎样的呢？实际上电信号的放大可以是电压和电流同时被放大，也可以仅仅是电压放大，或仅仅是电流放大，总之能够做到功率放大就可以称之为放大。对于电信号的放大，在前续的“电路”课程中我们已经学习了利用变压器可以将低电压信号转变为高电压信号，对于变压器，其一次侧输出的功率和二次侧消耗的功率是相等的。对于一个复杂的电子信息处理系统，其前端通过传感单元感知的电信号通常是未知的、随机的、微弱的，对其进行电压放大或者电流放大都可以达到功率放大的目的，放大的基本特征是功率放大，最终达到满足驱动负载的目的。如图 3.2.1 所示的语音放大器框图，通过传感器将声波转换为电信号，传感器输出的微弱的语音电信号就是放大电路的输入，微弱的语音电信号经放大电路放大后的输出用于驱动扬声器，通过扬声器输出更大功率的声波信号，这样声波可以传播到更远的地方。放大电路不是永动机，被放大的信号能量来自电路中的直流电源。实际晶体管放大电路的本质是能量的控制和转换，其过程是将微弱信号作为放大电路的输入，通过放大电路将直流电源的能量转换成负载所需要的能量，显然负载获得的能量可以远大于输入的微弱信号的能量，这也是英文“transistor”的含义。电子技术中文教材中习惯将“transistor”翻译为晶体管，大家已经习惯了这样的描述。

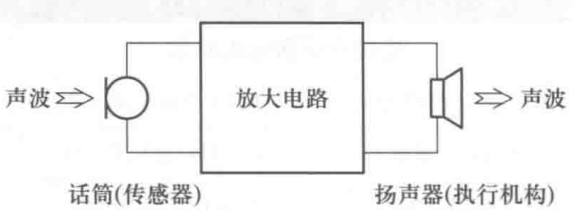


图 3.2.1 语音放大器（或称为放大电路）框图

对于放大电路，放大的基本要求是不失真，只有不失真的放大才有实际意义。所以对于晶体管放大电路，要保证电路中的晶体管工作在放大区。

2. 放大电路的性能指标

放大电路可以看成是一个双端口网络，其结构框图如图 3.2.2 所示，放大电路的输入电阻是 R_i，输出电阻是 R_o，输入电压是 U_i，输出电压是 U_o，放大电路外接信号源电压 U_s，信号源内阻为 R_S，外接负载为 R_L。

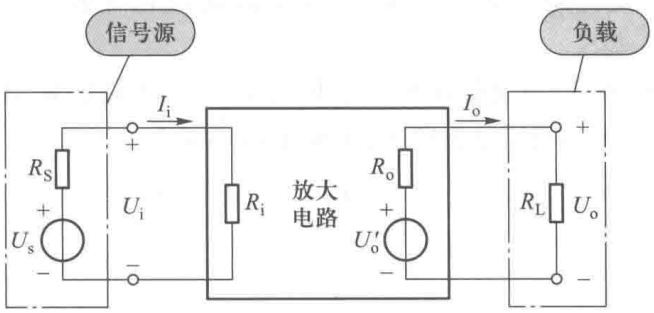


图 3.2.2　放大电路结构框图

放大电路的性能指标有很多，主要有电压增益、电流增益、输入电阻、输出电阻、通频带、非线性失真系数等。对于晶体管放大电路，有些指标是相互制约的，如放大电路的通频带和增益之间相互制约（分析过程详见第 5 章 5.2.3 小节），这就需要在电路设计的过程中根据实际需求进行取舍、决策。

下面分别介绍放大电路的主要性能指标的物理意义。

（1）放大倍数

放大倍数也称为增益，其定义是输出信号和输入信号之比。依据定义，放大电路的增益有四种，分别是电压增益、电流增益、互阻增益和互导增益，其中常用的有两种，分别是电压增益和电流增益。

电压增益定义为

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} \tag{3.2.1}$$

电流增益定义为

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \tag{3.2.2}$$

对于不同组态的放大电路，增益未必都大于 1，如 CB 组态的电流增益略小于 1，CC 组态的电压增益略小于 1（分析过程详见 3.2.8 小节）。

（2）输入电阻

如图 3.2.2 所示，输入电阻 R_i 定义为

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} \tag{3.2.3}$$

放大电路输入电阻描述了放大电路从信号源获取电压或电流大小的能力。输入电阻 R_i 越大，放大电路从信号源获取的电压就越大，从信号源获取的电流就越小。反之亦然。

(3) 输出电阻

如图 3.2.2 所示,放大电路的输出电阻是从放大电路的输出两端看进去的等效电压源的内阻。

根据等效输出电阻的定义,分析推导放大电路输出电阻的步骤如下:

① 首先令所有信号源为零。对于图 3.2.2 所示电路,令 $U_s=0$,这时放大电路的输出端等效受控电压源 $U'_o=0$,此时输出端只有等效内阻 R_o,如图 3.2.3 所示。

② 将负载 R_L 断开,定义输出两端电压为 U_{os},U_{os} 激励的输出电流为 I_{os},其关联电压电流参考方向如图 3.2.3 所示,输出电阻定义为

$$R_o=\left.\frac{U_{os}}{I_{os}}\right|_{\substack{U_s=0\\R_L=\infty}} \tag{3.2.4}$$

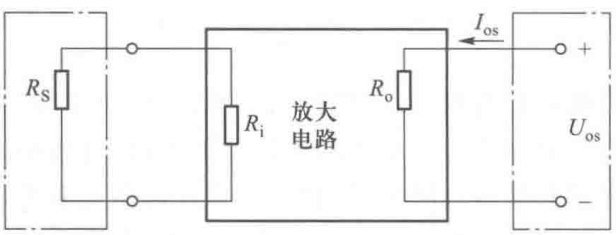


图 3.2.3 分析放大电路输出电阻示意图

需要说明的是,实际放大电路通常都是单向工作的,所以式(3.2.4)是放大电路输出电阻的分析方法,不是电子测量的方法。利用电子测量方法测量、分析并计算输出电阻时,分别测量图 3.2.2 放大电路空载(即 $R_L=\infty$)和加载(即负载 $R_L\neq 0$)时的输出电压值分别是 U_o、U_{o1},由于 $\frac{R_L}{R_o+R_L}\times U_o=U_{o1}$,解方程即可计算输出电阻 R_o。

放大电路的输出电阻 R_o 描述了放大电路的驱动负载的能力,或者说带负载的能力,简称带载能力。输出电阻 R_o 越小,负载 R_L 从放大电路输出等效电压源中获取的电压值就越大,表明放大电路带负载的能力强。

(4) 通频带

实际的放大电路只有在一定的频率范围内才能够进行有效的放大,如图 3.2.4 所示为某放大电路增益的幅频特性示意图,放大电路增益的频域特性分析详见第 5 章。由于放大电路中晶体管有发射结、集电结等,PN 结的结电容在高频工作时不能忽略,所以 PN 结必将影响放大电路的高频特性。另一方面放大电路中还会存在输入、输出耦合电容和旁路电容。耦合电容就是起交流连接作用的大电容,详见 3.3.1 小节;旁路电容就是电路中电阻旁边与其并联的大电容,其作用详见第 6 章。由于放大电路输入耦合电容的存在,当输入信号是直流或低频信号时无法有效地传送到放大电路的输入端,同时由于放大电路输出耦合电容的存在,放大电路输出的直流或低频信号也无法有效地传送给放大电路的负载。所以,耦合电容和旁路电容必然影响放大电路的低频特性。

对于图 3.2.4 所示放大电路增益的幅频特性,通频带的增益幅值是 $|\dot{A}_m|$,当

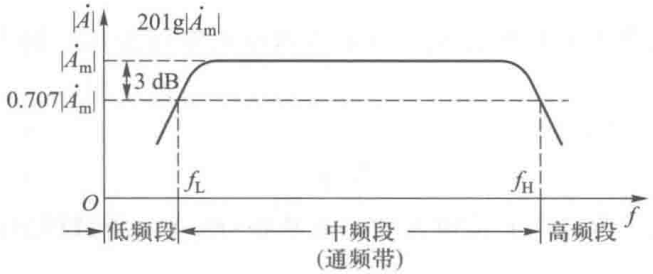


图 3.2.4　放大电路增益的幅频特性示意图

放大电路的增益从最大幅值 $|\dot{A}_m|$ 下降到 $\frac{|\dot{A}_m|}{\sqrt{2}}$ 时，对应两个频率分别为 f_H 和 f_L，其中 f_L 称为下限截止频率，f_H 称为上限截止频率。

放大电路的通频带定义为

$$f_{BW}=f_H-f_L \tag{3.2.5}$$

由于 $20\lg\frac{|\dot{A}_m|}{\sqrt{2}}\text{dB}=20\lg 0.707|\dot{A}_m|\text{dB}=20\lg|\dot{A}_m|\text{dB}-3\text{ dB}$，也就是说在截止频率点，增益较其最大值下降了 3 dB，所以也称通频带为 3 dB 带宽。在电子信息传输系统中，通频带也常称为有效带宽。

通频带是衡量放大电路对不同频率信号放大能力的重要指标。通频带越宽，表明放大电路对不同频率信号的适应能力越强。但是在一些实际应用中，并不是都需要通频带很宽的放大电路，满足实际应用需求即可，例如通信网中的语音放大电路。

(5) 非线性失真系数

根据晶体管特性曲线可知，由于晶体管是非线性器件，只有在放大区静态工作点 Q 附近较小范围内的信号可近似看成线性放大，但实际上放大电路或多或少会存在一定的非线性失真，设计不当还会增大非线性失真。

在实际放大电路中常用余弦波信号作为测试信号，在放大电路输入余弦波信号的情况下，定义放大电路非线性失真系数 D 为

$$D=\sqrt{\left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2+\left(\frac{A_3}{A_1}\right)^2+\cdots} \tag{3.2.6}$$

其中：A_1 是放大电路输出基波幅值，基波就是频率与输入余弦波频率相同的余弦波；$A_i(i=2,3,\cdots)$ 是放大电路输出 i 次谐波幅值；i 次谐波就是频率是输入余弦波频率 i 倍的输出余弦波。显然失真系数 D 越大，失真越严重。

在实验室利用失真测试仪可测试放大电路的非线性失真系数 D。

(6) 最大不失真输出电压

最大不失真输出电压是放大电路非线性失真系数在满足一定指标情况下，输出信号的最大值。一般用有效值 U_{OM} 表示或用信号的峰-峰值 U_{OPP} 表示。

(7) 最大输出功率

最大输出功率是指放大电路非线性失真系数在满足一定要求情况下，放大电路输出给负载的最大功率，用 P_{Om} 表示。

（8）效率

效率是衡量放大电路中直流电源能量的利用率的指标。放大电路的效率定义为

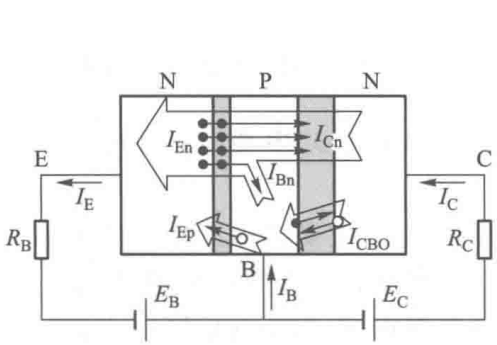
$$\eta=\frac{P_{\mathrm{O}}}{P_{\mathrm{DC}}} \tag{3.2.7}$$

其中：P_{DC}表示放大电路中直流电源输出总功率；P_{O}表示负载得到的功率。

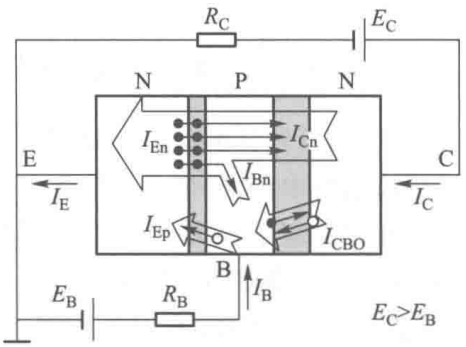
3.2.2 放大电路的基本组成

本节将以 NPN 管组成的 CE 组态放大电路为例，说明放大电路的基本组成。

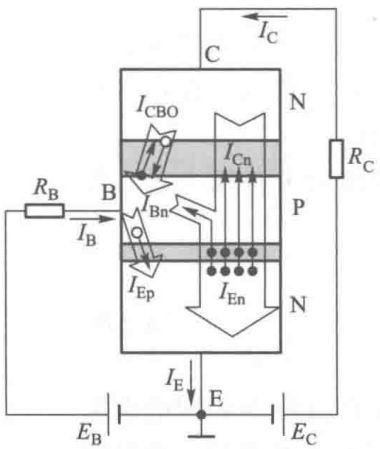
晶体管工作在放大区时的条件是发射结正偏、集电结反偏。为了便于理解，将 3.1 小节介绍 NPN 管工作原理时的习惯画法到实际放大电路画法的变换过程汇总，如图 3.2.5 所示，其中图 3.2.5(a)和(b)通常用于晶体管工作原理介绍，图 3.2.5(d)使用了两个直流电源，图 3.2.5(e)只用了一个直流电源。



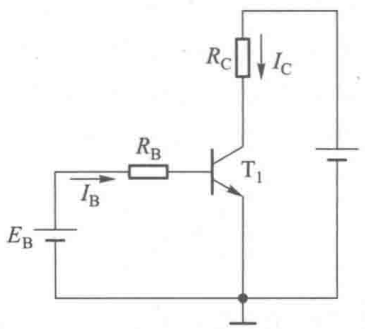
(a) NPN管发射极电流、基极电流和集电极电流的形成过程示意图



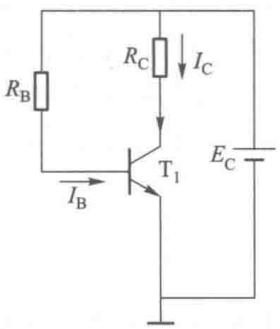
(b) NPN管直流偏置电路典型设计



(c) 图(b)的等效



(d) 图(c)中晶体管用其符号表示



(e) 单电源的直流偏置

图 3.2.5 NPN 管放大电流直流偏置电路设计的变换过程汇总

图 3.2.5(e)是典型的 CE 组态 NPN 管放大电路的直流偏置电路。为了放大随机变化的小信号，需要将输入信号通过输入耦合电容 C_{i}连接到放大电路晶体管的发射结，放大电路的输出信号也需要通过输出耦合电容 C_{o}连接到负载 R_{L}，耦合电容 C_{i}和 C_{o}都比较大，通常使用电解电容。典型的 CE 组态放大电路如图 3.2.6所示，当微弱的、随机变化的交流信源信号与直流信号叠加之后，发射结总的电压是 u_{BE}。

图 3.2.6 中耦合电容一般都是大电容，大电容具有通交流、隔断直流的作用，这样信号源和负载都不会影响放大电路的直流工作状态。晶体管基本放大电路中通常将直流电源负极定义为公共参考地，令其电位为 0，其他各点电位以参考地作为参考点，因此在放大电路中通常不画直流电压源 V_{CC} 符号，只标出极性和大小，如图 3.2.6 所示。

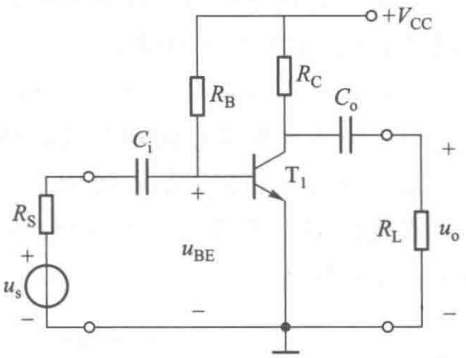


图 3.2.6　典型共射组态放大电路

在本教材中，为了描述方便，用符号 u_s 表示随时间变化的输入信号 $u_s(t)$，在没有特殊说明的情况下，认为信号源 u_s 为双极性交流信号，均值为 0。

图 3.2.6 是典型的 CE 组态放大电路，电路中各器件的作用如下。

（1）晶体管 T_1

它是核心元件，用于电流放大。

（2）基极电阻 R_B

直流电压源 V_{CC} 通过基极电阻 R_B、晶体管发射结到参考地构成输入直流回路，给晶体管发射结提供正向偏置电压，保证发射结电压大于开启电压并工作在合适的静态工作点；同时还要保证输入交流信号 u_s 后，发射结电压 u_{BE} 仍大于开启电压并工作在近似线性区。

（3）集电极负载电阻 R_C

一方面直流电压源 V_{CC} 经过晶体管的集电结 CB、发射结 BE 后到达参考地，构成输出直流回路，在发射结正偏的情况下给集电结提供反向偏压；另一方面负载电阻 R_L 和集电极电阻 R_C 将变化的集电极电流转换为变化的输出电压，经过输出耦合电容输出给负载 R_L，所以称 R_L 和 R_C 并联的电阻 R'_L 为放大电路的交流负载电阻，$R'_L = R_L // R_C$。

（4）直流电压源 V_{CC}

直流电压源 V_{CC} 结合基极电阻 R_B，通过输入直流回路给晶体管发射结提供正向偏压；结合集电极电阻 R_C，通过输出回路给晶体管集电结提供反向偏置电压，同时为负载提供能量。

（5）负载电阻 R_L

R_L 就是放大电路在实际应用中所接的负载，如音频放大电路中 R_L 就是喇叭的电阻值。

（6）耦合电容 C_i、C_o

其作用是耦合，隔离直流信号，通过交流信号。

放大电路如果能够对输入信号进行不失真的线性放大，需要遵循以下原则。

原则 1：放大电路中有合适的直流通路，使得晶体管有合适的偏置，确保其工作在放大区。

原则 2：放大电路中有合适的交流通路。在输入端，要保证待放大的、微弱的交流电压源信号能耦合到放大电路输入回路且有效地作用于晶体管的发射结；在输出端，要能够使放大后的输出信号有效地作用于负载。

原则 3：晶体管须正向运用，即只能将发射结作为输入端。

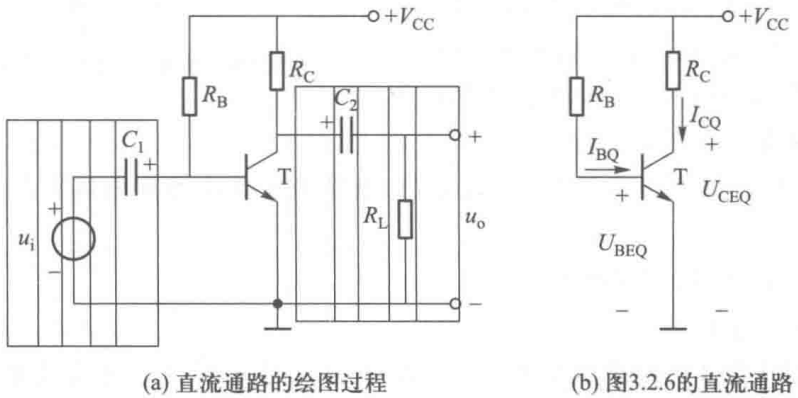
为了将电路分析过程化繁为简，通常利用叠加原理，分别分析直流通路和交流通路，最后计算其叠加结果。

直流通路是指放大电路中能通过直流信号的通路。直流通路的画法如下：

(1) 将放大电路中的耦合电容和旁路电容开路，电感短路；

(2) 令所有的交流信号源为 0。

依此画法，图 3.2.6 所示的典型的 CE 组态放大电路的直流通路如图 3.2.7(b)所示。



(a) 直流通路的绘图过程　　(b) 图3.2.6的直流通路

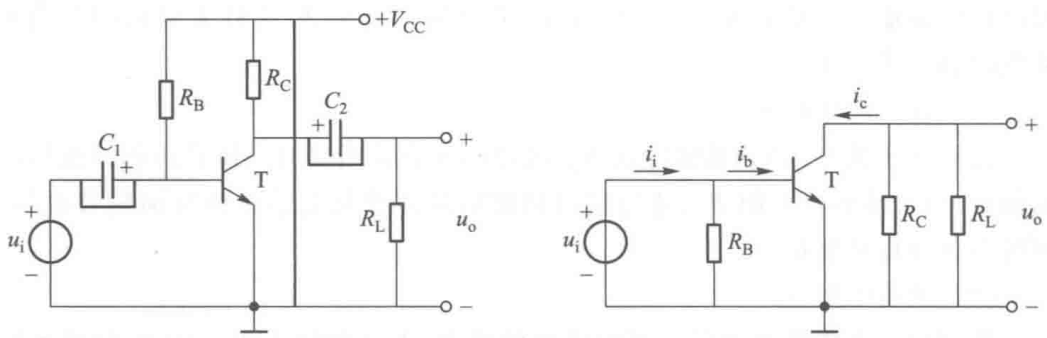
图 3.2.7　图 3.2.6 所示的典型共射组态放大电路的直流通路分析过程(令 $R_s=0$)

交流通路是指放大电路中能通过交流信号的通路。交流通路的画法如下：

(1) 将放大电路中电容视作短路，电感开路；

(2) 令直流电源均为 0，通常忽略电压源电阻，直接将电压源短路，电流源开路。

以此画法，图 3.2.6 所示的典型 CE 组态放大电路的交流通路的绘图过程如图 3.2.8 所示。



(a) 交流通路的绘图过程　　(b) 图3.2.6的交流通路

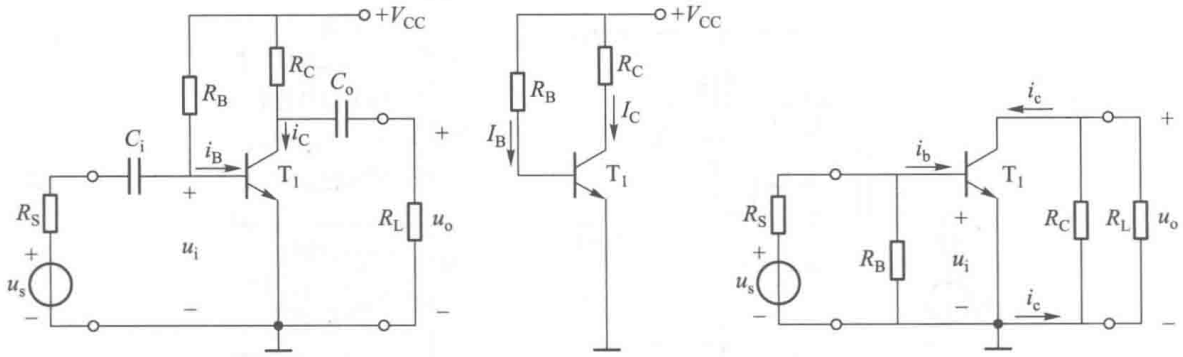
图 3.2.8　图 3.2.6 所示的典型共射组态放大电路的交流通路分析过程(令 $R_s=0$)

需要说明的是，在进行交流通路的分析过程中，默认晶体管工作在放大状态。

3.2.3　信号放大原理

典型 CE 组态放大电路及其直流通路和交流通路如图 3.2.9 所示，显然图 3.2.9(a)所示的 CE 组态放大电路中既有直流信号又有交流信号。

为了保证放大电路工作在放大区，需要设计直流通路提供合适的偏置；当放大电路输入微弱的交流信号后，依然要保证晶体管工作在放大区。



(a) CE组态放大电路图　　(b) 直流通路　　(c) 交流通路

图 3.2.9　典型 CE 组态放大电路及其直流通路和交流通路

下面定性地对放大电路的放大原理进行分析说明。

如果图 3.2.9(a)所示的 CE 组态放大电路的静态工作点 Q 设计合理，发射结的交直流电压 u_{BE} 在静态工作点 Q 附近较小范围内动态变化，在这个较小动态范围内的晶体管输入特性曲线的斜率近似为常数，这说明在 Q 点附近 Δu_{BE} 与 Δi_B 之间的比值近似为常数，如图 3.2.10 所示，此时晶体管将发射结的交流电压 u_i 转变为基极的交流电流 i_b，显然输入低频小信号在较小的范围内 u_{BE} 与 i_B 的交流部分 u_i 与 i_b 具有近似的线性关系。

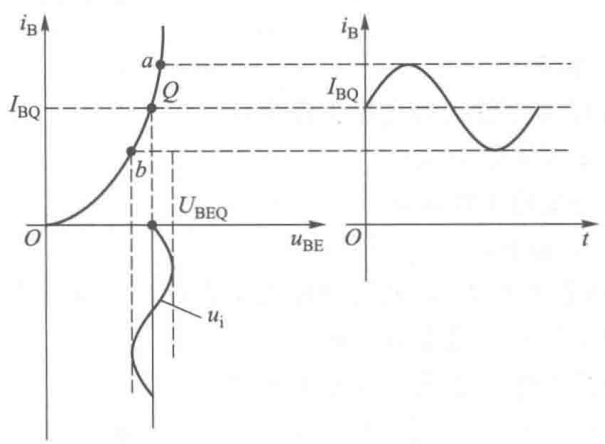


图 3.2.10　u_{BE} 和 i_B 之间的关系

如果忽略信号源内阻 R_S，图 3.2.9(a)所示的放大电路中叠加在输入端发射结直流电压 U_{BE} 上的交流信号 $u_i = u_s$。这样其对应的基极电流、集电极电流等各点的电压和电流都将在直流分量基础上叠加交流分量，放大电路中的信号既有直流又有交流。重画图 3.2.9(a)所示的 CE 组态基本放大电路及其交流通路如图 3.2.11(a)、(b)所示，放大电路中各信号波形及其相互关系如图 3.2.11(c)~(h)所示。显然图中只有输入 u_i 和输出 u_o 是交流信号，其他信号都是交直流混合信号。

图 3.2.11 中，各直流分量含义如下：

U_{BEQ} 表示发射结的直流工作电压；

I_{BQ} 表示基极的直流工作电流；

I_{CQ} 表示集电极的直流工作电流。

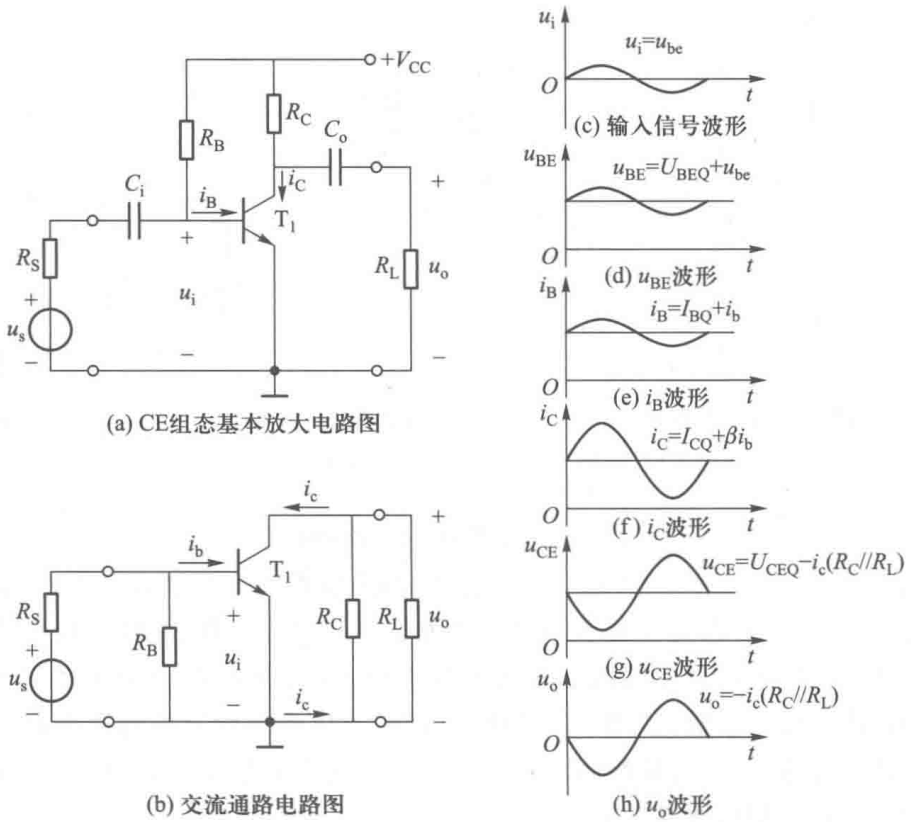


图 3.2.11　CE 组态基本放大电路工作波形示意图

交流分量含义如下：

u_i表示输入端加在发射结的交流工作电压；

i_b表示基极的交流工作电流；

i_c表示集电极的交流工作电流。

交直流分量含义如下：

u_{BE}表示发射结总工作电压，通常也称为交直流混合电压或交直流电压；

i_B表示基极总工作电流或交直流电流；

i_C表示集电极总工作电流或交直流电流。

在本教材中，大写字母、大写下标表示直流分量，如 I_B表示直流电流；小写字母、小写下标表示交流分量，如 i_b表示交流电流；小写字母、大写下标表示交直流混合分量，如 i_B表示交直流电流；大写字母、小写下标表示复数量，如 U_i。

通常情况定义晶体管发射极、基极和集电极三端交流电流的参考方向与直流电流的方向一致。注意如图 3.2.11(b)中所示的集电极交流电流 i_c的参考方向，如果定义负载 R_L的交流电压 u_o是集电极与参考地之间的电压，此时输出交流电压表达式 $u_o=-i_c\times(R_C/\!/R_L)$，其中 $R_C/\!/R_L$表示电阻 R_C和 R_L的并联电阻值。图 3.2.11(a)中 C、E 两端的交直流电压 u_{CE}经过输出耦合电容 C_o后，直流成分被隔断，交流成分 u_{ce}输出给负载 R_L，所以 u_{ce}就是输出电压 u_o。观察图 3.2.11(c)和图 3.2.11(h)可知，输出电压 u_o与输入电压 u_i的极性相反，这是 CE 组态放大电路的一个非常重要的特征。

3.2.4　放大电路的静态分析方法

在放大电路分析计算过程中，为了将复杂问题简单化，通常将复杂工作化整

为零进行分析，即分别进行直流分析（或称为静态分析）和交流分析（或称为动态分析）。在进行静态分析时，将电路中的交流信号源均置 0；在进行动态分析时，将电路中的直流源均置 0。需要注意的是，在动态分析时默认晶体管工作在放大状态。电路中除了输入的信源信号和输出给负载的信号是交流信号，其他信号都是交流和直流信号的叠加。

放大电路的静态是指电路中只有直流信号时的工作状态，如图 3.2.11（a）中信号源 $u_s=0$ 时的状态，所以也称为直流工作状态。静态时，放大电路中晶体管的直流电流 I_B、I_C 和极间电压 U_{BE}、U_{CE} 在其晶体管特性曲线上是一个确定的坐标点，该坐标点称为静态工作点 Q。静态工作时 I_B、I_C 和极间电压 U_{BE}、U_{CE} 四个电量常表示为 I_{BQ}、I_{CQ}、U_{BEQ}、U_{CEQ}。由于 U_{BEQ} 的取值范围非常小，工程分析时为了简化分析过程，将其近似为常数，如硅管的 U_{BEQ} 近似为 0.7 V、锗管的 U_{BEQ} 近似为 0.3 V，这样静态工作点 Q 的分析目标主要是 I_{BQ}、I_{CQ} 和 U_{CEQ}。

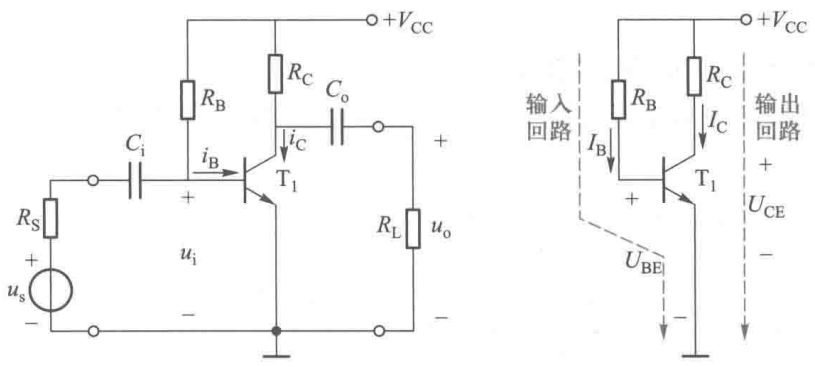
为放大电路中的晶体管提供静态工作电流和电压的电路称为偏置电路。偏置电路的作用就是为有源器件（如晶体管、场效应管等）提供合适的偏置电压和偏置电流，使其工作在特定的工作区域内。对于本章介绍的晶体管，应当使其工作在放大区，对于第 4 章介绍的场效应管，应当使其工作在恒流区。

放大电路静态分析过程就是确定放大电路的静态工作点 $Q(I_{BQ}, I_{CQ}, U_{CEQ}, U_{BEQ})$ 的过程。静态工作点的大小直接影响放大电路的性能。

静态分析方法有解析法、图解法和计算机辅助分析方法。工程上采用的解析法通常是利用放大电路的直流通路，依据输入回路和输出回路列写相关方程，计算获得静态工作点 $Q(I_{BQ}, I_{CQ}, U_{CEQ}, U_{BEQ})$ 的方法，在分析计算过程中近似认为发射结导通压降为一个经验值，近似为一常数。图解法就是利用作图的方法分析放大电路，最终获得静态工作点 $Q(I_{BQ}, I_{CQ}, U_{CEQ}, U_{BEQ})$ 的方法。计算机辅助分析方法是通过列写回路电压方程、节点电流方程，利用计算机编程计算方程组求解 Q 的方法。本教材主要介绍工程分析过程中常用的解析法和图解法。

1. 解析法

下面以典型的 CE 组态放大电路为例，说明放大电路静态分析方法。为了观察方便，将图 3.2.9 中 CE 组态放大电路及其直流通路重画于图 3.2.12。



(a) CE组态基本放大电路图　　(b) 直流通路电路图

图 3.2.12　图 3.2.9 中 CE 组态放大电路及其直流通路

解析法分析过程中，默认条件是已知发射结导通压降 U_{BEQ} 和 CE 组态的电流

增益β,其中小功率硅管一般取$U_{BEQ}\approx0.7$ V,锗管一般取$U_{BEQ}\approx0.3$ V。需要说明的是由于具体型号晶体管性能手册中给出的β可能是一个区间,而且相同型号的晶体管也存在一定的偏差,所以在实际电路设计过程中可以通过实测的方式确定β值。

利用解析法分析计算放大电路静态工作点的步骤如下:

(1) 依据放大电路,画其直流通路;

(2) 依据输入回路、输出回路和已知的U_{BEQ}及β值求静态工作点Q。

【例题 3.2.1】 典型 CE 组态基本放大电路及其直流通路如图 3.2.12(a)和(b)所示,请用解析法分析计算静态工作点$Q(I_{BQ},I_{CQ},U_{CEQ})$。

解题思路:静态工作点的分析方法一般有两个步骤。

(1) 步骤一是画直流通路,在直流通路图中标出各电流的参考方向和电压参考方向,注意电流与电压之间的关联性。通常发射极、基极、集电极的电流的参考方向与其直流电流实际的方向一致;默认U_{BEQ}为工程近似值,即硅管$U_{BEQ}\approx0.7$ V,锗管$U_{BEQ}\approx0.3$ V。

(2) 步骤二是根据输入回路和输出回路列写输入回路和输出回路电压方程,同时利用晶体管的电流增益关系,解方程得到静态工作点$Q(I_{BQ},I_{CQ},U_{CEQ})$。对于 CE 组态放大电路,其输入回路是指包含发射结电压的有源回路。图 3.2.11(b)的输入回路是指从直流电压源V_{CC}经基极电阻R_B、晶体管发射结后到达参考地组成的回路;对于 CE 组态放大电路,其输出回路是指包含U_{CE}的有源回路,图 3.2.11(b)的输出回路是指从直流电压源正极V_{CC}经集电极电阻R_C、晶体管集电极 C、发射极 E 后到达参考地组成的回路。针对 CE 组态放大电路,静态工作点的求解顺序一般是根据输入回路计算基极电流I_{BQ},之后计算I_{CQ},$I_{CQ}=\beta I_{BQ}$,最后根据输出回路计算U_{CEQ}。

解:

放大电路的直流通路如图 3.2.11(b)所示。根据输入回路列写输入回路电压方程为

$$I_{BQ}R_B+U_{BEQ}=V_{CC} \tag{3.2.8}$$

解方程得基极静态电流为

$$I_{BQ}=\frac{V_{CC}-U_{BEQ}}{R_B} \tag{3.2.9}$$

其中硅管取$U_{BEQ}\approx0.7$ V,锗管取$U_{BEQ}\approx0.3$ V。

利用 CE 组态晶体管电流增益系数β,得集电极静态电流为

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ} \tag{3.2.10}$$

根据输出回路,计算U_{CEQ}为

$$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_C \tag{3.2.11}$$

解题完毕。

2. 图解法

静态分析的图解法就是在晶体管的特性曲线坐标系中通过作图的方法,求解静态工作点$Q(I_{BQ},I_{CQ},U_{CEQ},U_{BEQ})$的方法。

图解法分析计算静态工作点的步骤如下：

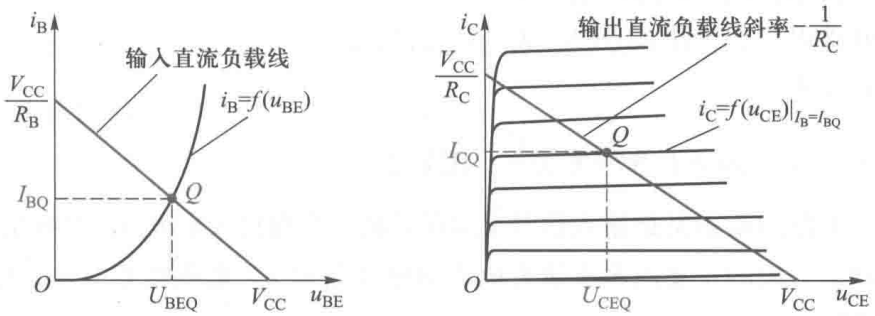
（1）依据放大电路，画出直流通路；

（2）在晶体管输入特性曲线坐标系中画输入直流负载线，得到与输入特性曲线的交点 Q，画图求 Q 点坐标（U_{BEQ}，I_{BQ}）；

（3）在晶体管输出特性曲线坐标系中画输出直流负载线，得到与曲线簇中基极电流为 I_{BQ} 的特性曲线的交点 Q，画图求 Q 点坐标（U_{CEQ}，I_{CQ}）。

输入直流负载线是指依据输入回路列写的电压方程绘制的 i_B 和 u_{BE} 关系曲线，如图 3.2.13（a）中的直线。

输出直流负载线是指依据输出回路列写的电压方程绘制的 i_C 和 u_{CE} 关系曲线，如图 3.2.13（b）中斜率为 $-\dfrac{1}{R_C}$ 的直线。



(a) 图解法求解 I_{BQ} 和 U_{BEQ}　　(b) 图解法求解 I_{CQ} 和 U_{CEQ}

图 3.2.13　CE 组态放大电路图解法分析静态工作点示意图

【例题 3.2.2】 CE 组态基本放大电路及其直流通路如图 3.2.12 所示，请说明用图解法分析求解静态工作点 Q（I_{BQ}，I_{CQ}，U_{CEQ}）的步骤。

解题思路：利用图解法求解静态工作点时，默认晶体管发射结正偏、集电结反偏，放大电路中的晶体管工作在放大区。依据图解法分析计算静态工作点的步骤如下：

（1）绘制直流通路，本题已经给出，不需要重画。

（2）在输入特性曲线坐标系中，根据输入回路列写输入回路电压方程，绘制输入直流负载线，根据其与输入特性曲线 $i_B=f(u_{BE})$ 的交点，确定静态工作点 Q（I_{BQ}，U_{CEQ}）。

（3）在输出特性曲线坐标系中，根据输出回路列写输出回路电压方程，绘制输出直流负载线，根据其和输出特性曲线 $i_C=f(u_{CE})\big|_{I_B=I_{BQ}}$ 的交点，确定静态工作点 Q（U_{CEQ}，I_{CQ}）。

解：

根据图 3.2.12（b）所示的放大电路的直流通路，列写输入回路电压方程为

$$U_{BE}+I_BR_B=V_{CC} \tag{3.2.12}$$

整理得到输入直流负载线表达式为

$$I_B=\frac{V_{CC}}{R_B}-\frac{U_{BE}}{R_B} \tag{3.2.13}$$

在输入特性曲线坐标系中绘制输入直流负载线，如图 3.2.13（a）所示，其斜

率为$-\frac{1}{R_B}$。根据晶体管固有的输入特性曲线$i_B=f(u_{BE})$和输入直流负载线的交点Q,画图得坐标点值I_{BQ}和U_{CEQ}。

根据图 3.2.12(b)所示的放大电路的直流通路,列写输出回路电压方程为

$$U_{CE}+I_C R_C=V_{CC} \tag{3.2.14}$$

整理得到输出直流负载线表达式为

$$I_C=\frac{V_{CC}}{R_C}-\frac{U_{CE}}{R_C} \tag{3.2.15}$$

在输出特性曲线坐标系中绘制输出直流负载线,如图 3.2.13(b)所示,其斜率为$-\frac{1}{R_C}$。根据晶体管固有的输出特性曲线$i_C=f(u_{CE})\big|_{I_B=I_{BQ}}$与输出直流负载线的交点$Q$,画图得坐标点值$U_{CEQ}$和$I_{CQ}$。

由此求得静态工作点$Q(I_{BQ},I_{CQ},U_{CEQ},U_{BEQ})$。

解题完毕。

3.2.5 放大电路的动态分析方法一:图解法

放大电路的动态是指输入信号$u_i\neq 0$时放大电路的工作状态,也称交流工作状态。动态分析的主要内容有放大电路的电压增益A_u、电流增益A_i、输入电阻r_i和输出电阻r_o等。

放大电路的动态分析方法有解析法、图解法和计算机辅助分析方法。本教材主要介绍图解法和解析法。

动态分析的图解法就是在晶体管的特性曲线坐标系中通过作图的方法,求解放大电路的电压增益A_u、电流增益A_i及最大不失真输出电压等参数的方法。一般不使用图解法分析计算放大电路的输入电阻和输出电阻。

下面以分析典型的 CE 组态放大电路为例介绍图解法。为了学习者观察方便,现将图 3.2.9(a)所示的 CE 组态放大电路及其交流通路重画于图 3.2.14。

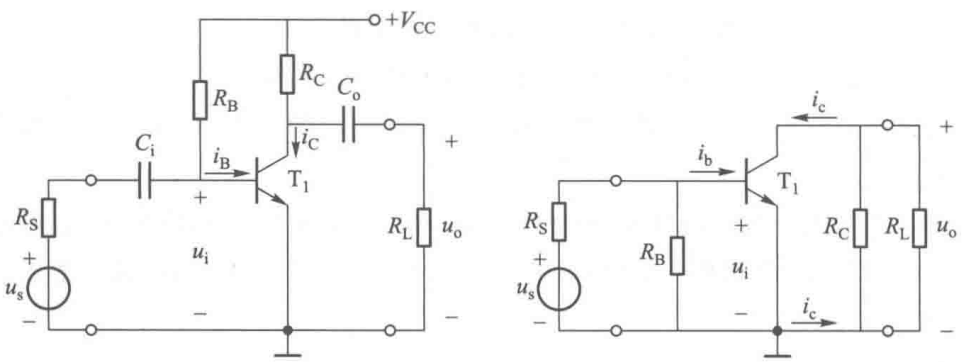


图 3.2.14 图 3.2.9(a)所示的典型 CE 组态放大电路及其交流通路

1. 交流负载线

图 3.2.14(a)中 C、E 间的交直流电压u_{CE}含直流成分和交流成分,表达式为

$$u_{CE}=U_{CEQ}+u_{ce} \tag{3.2.16}$$

其中，U_{CEQ}是 u_{CE}中的直流分量，由 3.2.4 小节分析可知 $U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_C$；u_{ce}是 u_{CE}中的交流分量，由图 3.2.14(b)可知 $u_{ce}=-i_c(R_C /\!/ R_L)=-i_cR'_L$；其中 R'_L是集电极电阻 R_C和负载 R_L的并联值，通常习惯将其表示为 $R_C /\!/ R_L$。

将 U_{CEQ}、u_{ce}表达式带入式(3.2.16)，整理得

$$u_{CE}=(V_{CC}-I_{CQ}R_C)-i_cR'_L \tag{3.2.17}$$

集电极交直流也是直流和交流的代数和，其中交流部分为

$$i_c=i_C-I_{CQ} \tag{3.2.18}$$

将式(3.2.18)代入式(3.2.17)整理得

$$u_{CE}=(V_{CC}-I_{CQ}R_C)-(i_C-I_{CQ})R'_L \tag{3.2.19}$$

将式(3.2.19)整理为 i_C是函数、u_{CE}为变量的形式，得

$$i_C=I_{CQ}-\frac{1}{R'_L}(V_{CC}-I_{CQ}R_C)-\frac{1}{R'_L}u_{CE} \tag{3.2.20}$$

在输出特性曲线坐标系中，根据式(3.2.20)绘制的 i_C与 u_{CE}关系曲线就是输出交流负载线，如图 3.2.15 所示，其斜率为$-\frac{1}{R'_L}$。

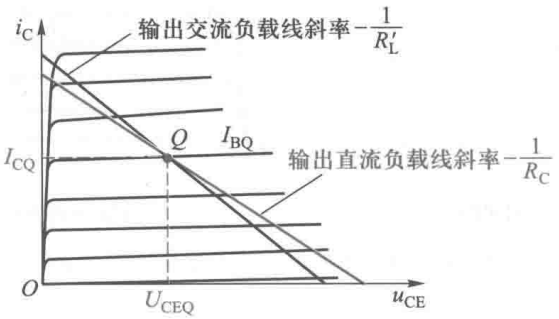


图 3.2.15　图解法计算电压增益过程

交流负载线形象地说明了在有交流输入信号时，i_C与 u_{CE}的运动轨迹。由于 $R'_L<R_L$，直流负载线的斜率是$-\frac{1}{R_C}$，交流负载线的斜率是$-\frac{1}{R'_L}$，显然交流负载线要比直流负载线陡一些。另外根据式(3.2.19)可知，当 $i_C=I_{CQ}$时，$u_{CE}=(V_{CC}-I_{CQ}R_C)-(i_C-I_{CQ})R'_L=U_{CEQ}$，这说明交流负载线与直流负载线有交点，交点坐标就是静态工作点 $Q(I_{CQ},U_{CEQ})$。

总结交流负载线的特点如下：

(1) 当 $i_C=I_{CQ}$时，$u_{CE}=(V_{CC}-I_{CQ}R_C)=U_{CEQ}$，交流负载线经过静态工作点 Q；

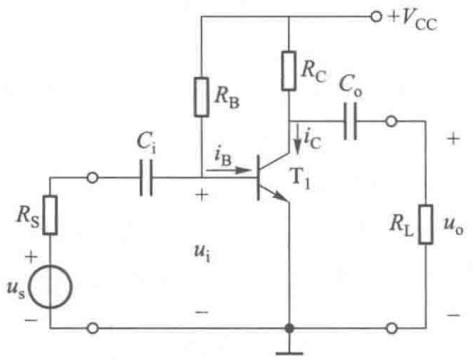
(2) 交流负载线斜率为$-\frac{1}{R'_L}$。

依据交流负载线的两个特点，可以将交流负载线的作图方法简化为两个步骤：一是在输出特性曲线系中画图确定静态工作点 Q；二是过 Q 点画斜率为$-\frac{1}{R'_L}$的直线。

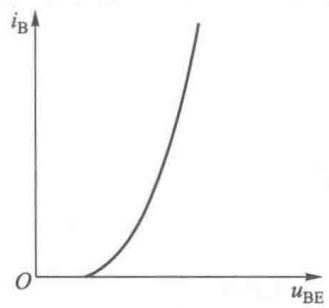
2. 图解法分析步骤

下面通过具体案例详细说明放大电路图解法的分析步骤。

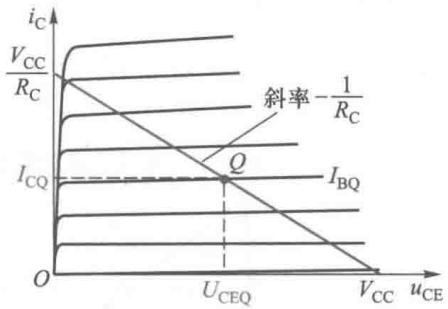
【例题 3.2.3】 CE 组态基本放大电路如图 3.2.16(a)所示，电路中晶体管输入特性曲线和输出特性曲线如图 3.2.16(b)、(c)所示。请用图解法分析输出无饱和及截止失真时的最大输出电压、电压增益和电流增益。



(a) 题3.2.3图



(b) 输入特性曲线



(c) 输出特性曲线

图 3.2.16 题 3.2.3 图及图中晶体管特性曲线

解题思路：在图解法中，需要注意描述晶体管特性曲线的坐标系中的参量均是交直流分量。在进行动态分析之前需先进行静态分析，确定静态工作点 Q，然后在静态工作点上叠加动态信号进行动态分析，确定放大电路的最大不失真输出电压、电压增益和电流增益。

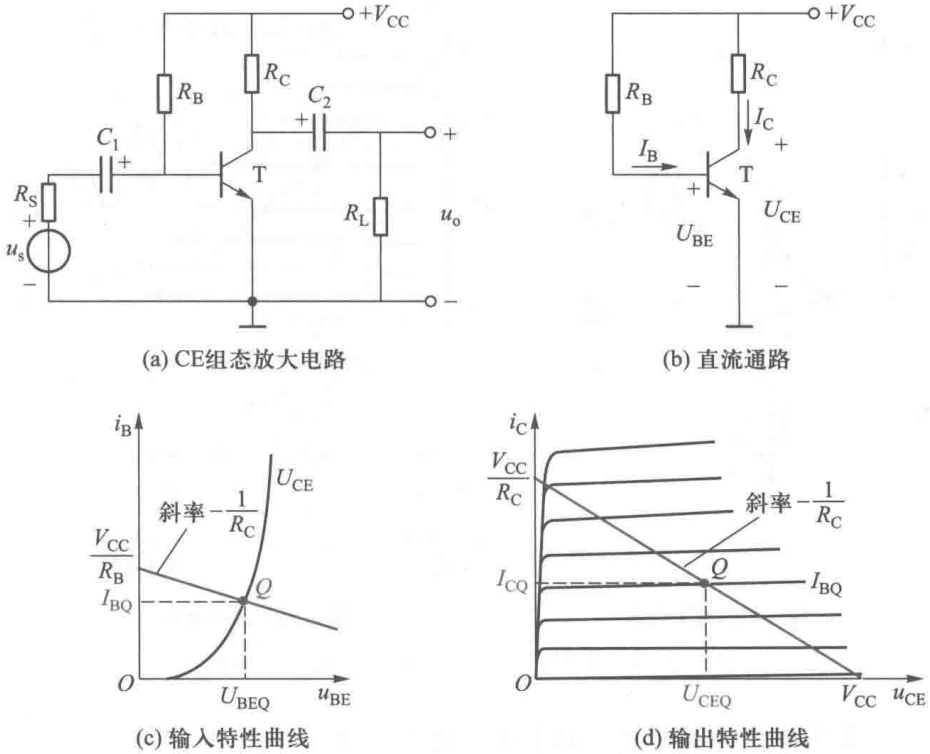
解：

(1) 根据图 3.2.16(a)所示放大电路画其直流通路，如图 3.2.17(b)所示，根据输入回路和输出回路分别列写输入回路电压方程和输出回路电压方程，根据方程绘制输入直流负载线和输出直流负载线，求出静态工作点 $Q(I_{BQ}, I_{CQ}, U_{CEQ}, U_{BEQ})$。如图 3.2.17(c)和(d)所示，其过程同例题 3.2.2，不再赘述。

(2) 根据图 3.2.16(a)所示放大电路画其交流通路如图 3.2.18(b)所示，求交流负载电阻 $R_L' = R_C // R_L$，经过 Q 点画斜率为 $-\dfrac{1}{R_L'}$ 的交流负载线，如图 3.2.18(c)所示。

(3) 在输入特性曲线坐标系中，如图 3.2.19(a)所示，以静态工作点 Q 为参考点，根据输入 u_i 随时间变化的波形画出相应的基极电流 i_b 随时间变化的波形，根据 u_i 的峰值 U_{im} 画出相应的基极电流 i_b 峰值 I_{bm}；根据 i_b 的动态范围确定 i_B 的最大值 I_{B1} 和最小值 I_{B2}。

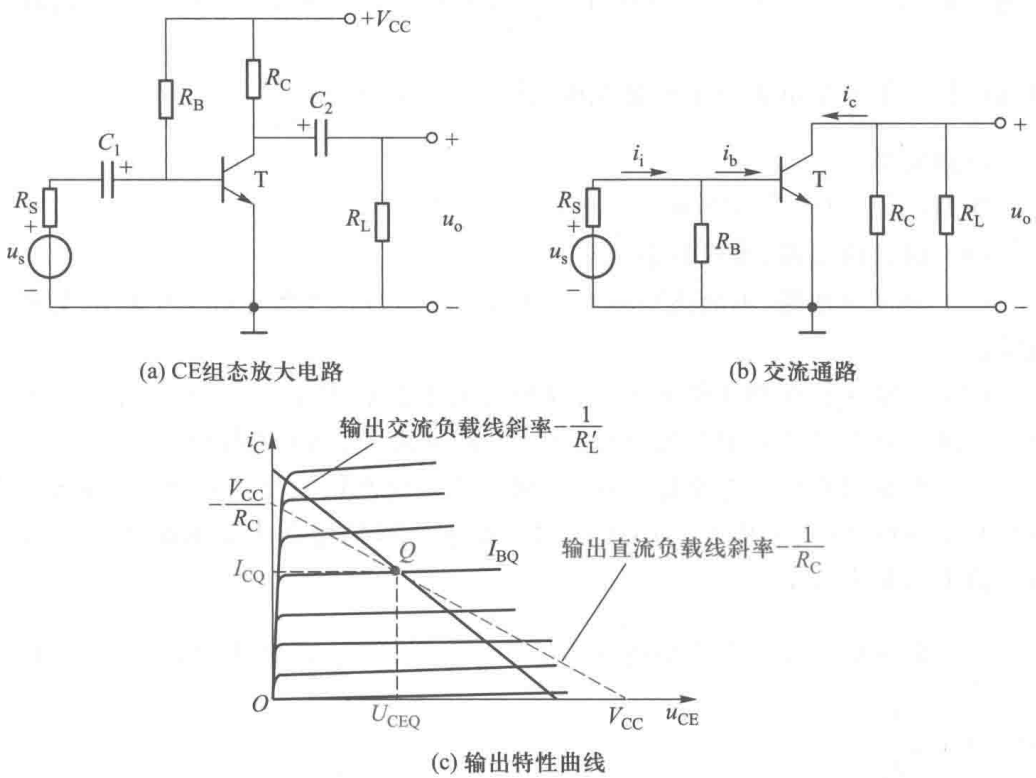
(4) 在输出特性曲线坐标系中，如图 3.2.19(b)所示，参数值 I_{B1} 和 I_{B2} 对应的两条输出特性曲线与交流负载线均有交点，这两个交点的纵轴坐标范围就是集电极电流 i_C 的动态范围，两个交点的横轴坐标范围就是 u_{CE} 的动态范围。根据 i_C



(a) CE组态放大电路　(b) 直流通路

(c) 输入特性曲线　(d) 输出特性曲线

图 3.2.17　作图法分析静态工作点过程示意图

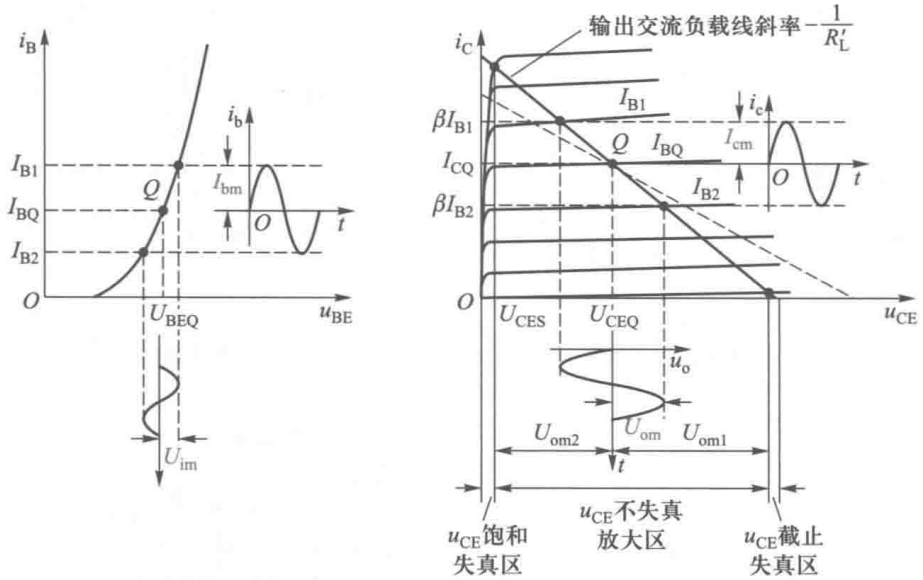


(a) CE组态放大电路　(b) 交流通路

(c) 输出特性曲线

图 3.2.18　作图法分析交流负载线过程示意图

和 u_{CE}的动态范围画出 i_c的波形和 u_{ce}的波形，确定 i_c的幅度峰值 I_{cm}和 u_o的幅度峰值 U_{om}。在确保动态信号在放大区范围内（即未进入截止区和饱和区）的情况下，确定允许输出电压的正向峰值 U_{om1}和负向峰值 U_{om2}。假设信源信号是双极性



(a) 输入回路波形分析　　(b) 输出回路波形分析

图 3.2.19　作图法分析交流负载线过程示意图

对称信号，无明显饱和及截止失真电压峰值 $U_{om}=\min(U_{om1},U_{om2})$。

(5) 根据图 3.2.19(b)确定的输出电压最大值 U_{om} 和图 3.2.19(a)所示的输入电压最大值 U_{im}，计算电压增益 $A_u=\dfrac{U_{om}}{U_{im}}$；根据图 3.2.19(a)、(b)中画出的基极电流的最大值和集电极电流的最大值，计算电流增益 $A_i=\dfrac{I_{cm}}{I_{bm}}$。

解题完毕。

根据以上分析，总结图解法动态分析的步骤如下：

(1) 画直流通路，求出静态工作点 Q；

(2) 画交流通路，求交流负载电阻 R'_L，在输出特性曲线坐标系中画出交流负载线；

(3) 在输入特性曲线坐标系中，以静态工作点 Q 为参考点，根据输入 u_i 的变化波形画出基极电流 i_b 的变化波形，确定 u_i 的峰值 U_{im} 和 i_b 的峰值 I_{bm}；

(4) 在输出特性曲线坐标系中，根据 i_b 的变化范围及交流负载线，画出 i_c 的波形和 u_{ce} 的波形、i_c 幅值 I_{cm}、u_{ce} 在正向和负向无明显饱和失真和截止失真时的电压值 U_{om1} 和 U_{om2}；

(5) 确定最大不失真输出电压 $U_{om}=\min(U_{om1},U_{om2})$，电压增益 $A_u=\dfrac{U_{om}}{U_{im}}$ 和电流增益 $A_i=\dfrac{I_{cm}}{I_{bm}}$。

3. 放大电路的失真

根据图 3.2.19 的分析可知，如果希望放大电路得到大的输出电压和电流，则静态工作点的选取非常重要。考虑到很多情况下放大的信号是双极性对称信号，在分析放大电路时通常以余弦波作为输入信号源的波形，这样静态工作点 Q

在交流负载线中间位置时，可以得到较大的输出电压动态范围。为了确保交流负载线上的 i_C 与 u_{CE} 的运动轨迹工作在放大区，不进入饱和区和截止区，静态工作点的坐标选取需要满足以下两个条件：

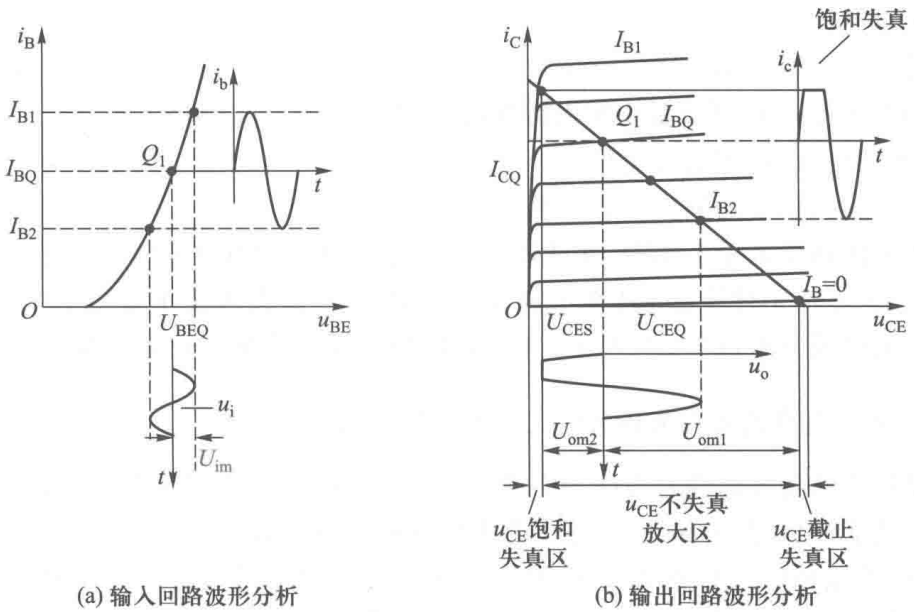
（1）u_{CE} 的负半周（即 i_C 的正半周）避免进入饱和区，I_{CQ} 不能太大，U_{CEQ} 不能太小，需要满足 $U_{CEQ}>U_{om}+U_{CES}$；

（2）u_{CE} 的正半周（即 i_C 的负半周）避免进入截止区，I_{CQ} 不能太小，U_{CEQ} 不能太大，需要满足 $I_{CQ}>I_{cm}+I_{CEO}$。

其中，I_{CEO} 是晶体管的穿透电流，U_{CES} 是晶体管的饱和压降，对于小功率管，U_{CES} 近似为 0.3 V。

晶体管特性的非线性特征引起的失真称为非线性失真。饱和失真是由于放大电路的工作点（也即 i_C 与 u_{CE} 的运动轨迹）进入了晶体管的饱和区而引起的非线性失真。

如图 3.2.20(b)所示，当静态工作点偏向饱和区域时，用 Q_1 表示，此时工作点进入饱和区产生饱和失真，u_o 底部产生失真，称为底部失真，或者称为底部被削；i_c 的顶部产生失真，称为顶部失真，或者称为顶部被削。



(a) 输入回路波形分析　　(b) 输出回路波形分析

图 3.2.20　饱和失真示意图

截止失真是指由于放大电路的工作点（也即 i_C 与 u_{CE} 的运动轨迹）进入了晶体管的截止区而引起的非线性失真。

如图 3.2.21(b)所示，当静态工作点偏向截止区域时，用 Q_2 表示，此时工作点进入到截止区产生截止失真，输出电压 u_o 顶部产生失真，称为顶部失真，输出电流 i_c 的底部产生失真，称为底部失真。

需要说明的是，这里介绍的顶部失真和底部失真是针对 NPN 管 CE 组态基本放大电路而言的，对于 PNP 管 CE 组态基本放大电路、不同类型晶体管的 CC 和 CB 组态放大电路，晶体管饱和失真和截止失真将会产生顶部失真（也称顶部削波）还是底部失真（也称底部削波）需要具体问题具体分析，不能一概而论。

双向失真是指静态工作点位置合适但由于信号过大而同时产生饱和失真和

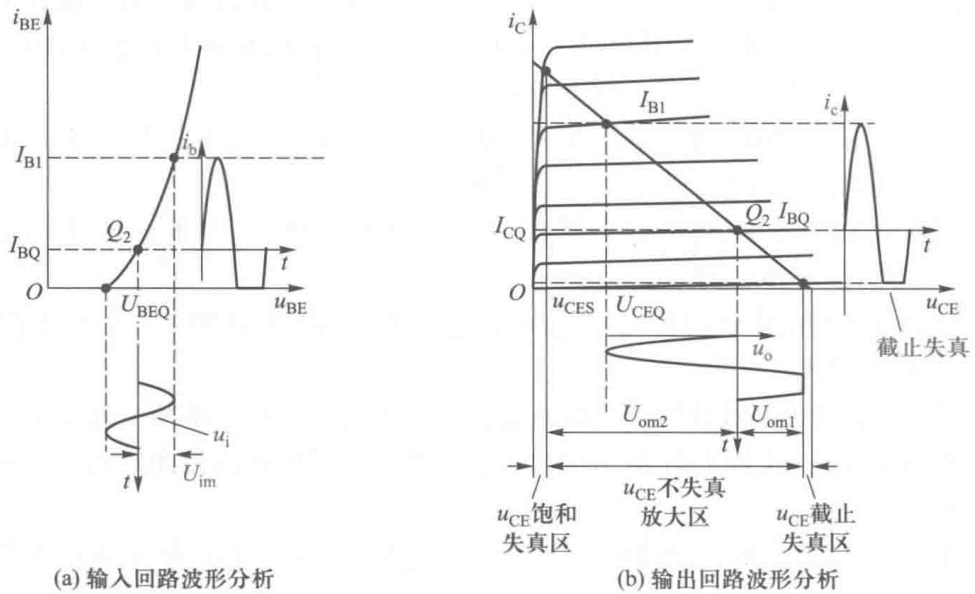


图 3.2.21　截止失真示意图

截止失真的现象。

总结放大电路不失真的经验如下：

（1）工作点 Q 要设置在输出特性曲线放大区的中间部位；

（2）要有合适的交流负载线；

（3）输入信号的幅度不能太大。

图解法通常是手工作图，在计算放大电路的电压增益 A_u 和电流增益 A_i 时误差较大，也不便于计算输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o，所以图解法主要用于大信号放大电路的性能分析过程，详见后面第 7 章的功率放大电路的分析过程。

3.2.6　放大电路的动态分析方法二：等效电路法

晶体管的特性曲线具有明显的非线性特征，利用电路理论进行晶体管放大电路的性能分析，其复杂度远高于线性系统的分析过程。工程上为了简化分析过程，认为晶体管工作在放大区，且信号为低频小信号时具有近似线性特征，此时晶体管的特性可用线性模型来替代。晶体管的直流模型用于静态分析，交流模型用于动态分析。交流模型又分为低频小信号模型（或称为微变小信号模型、h 参数模型）、高频物理模型（或称为 π 模型）等。利用晶体管的线性模型，晶体管基本放大电路的交流通路具有线性电路特征，这样就可以使用线性电路的分析方法来分析电路的性能。本节主要介绍直流模型和低频小信号模型，高频物理模型将在第 5 章介绍。

1. 晶体管直流模型

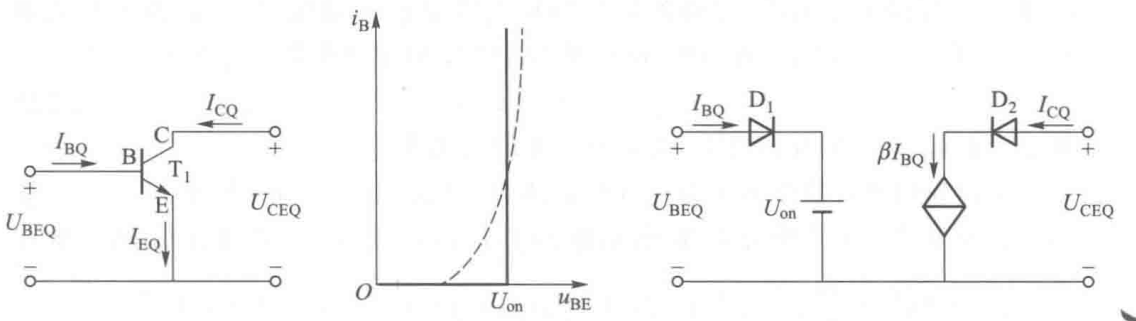
根据前面章节的分析可知，静态工作点的位置直接影响放大电路的放大质量，在放大状态下，晶体管静态工作点 $Q(I_{BQ}, I_{CQ}, U_{CEQ}, U_{BEQ})$ 具有以下特征：

（1）发射结压降 U_{BEQ} 等于其导通电压，当为硅管时 U_{BEQ} 取 0.7 V，当为锗管时 U_{BEQ} 取 0.3 V，此时发射结的模型等同图 2.3.11(c) 所示的二极管恒压降模型，发射结特性如图 3.2.22(b) 中的实线所示；

(2) 在放大区,集电极电流 I_{CQ} 和基极电流 I_{BQ} 的关系为 $I_{CQ}=\beta I_{BQ}$,此时集电极电流可用受控电流源模型来描述,如图 3.2.22(c)所示。

考虑到 CE 组态放大电路控制电流 I_{BQ} 和被控制电流 I_{CQ} 的关联参考方向,晶体管直流模型中电流参考方向如图 3.2.22(c)所示,其中 D_1 和 D_2 是理想二极管模型,输入端和输出端的 I_{BQ} 和 I_{CQ} 电流参考方向就是 D_1 和 D_2 正向导通时的电流方向。

静态分析时,由于模型非常简单,通常直接使用图 3.2.22(b)所示直流模型中的主要特征,即 $U_{BEQ}=U_{on}$,同时利用晶体管 CE 组态电流增益表达式 $I_{CQ}=\beta I_{BQ}$,针对具体的晶体管放大电路,列写直流通路中的输入回路电压方程和输出回路电压方程,解方程得到静态工作点 Q 的相关参数。



(a) 晶体管　(b) 晶体管输入特性　(c) 直流模型

图 3.2.22　晶体管直流模型

2. 晶体管低频小信号模型

晶体管的低频小信号模型建立条件主要有两个:

(1) 小信号;

(2) 低频。

"小信号"表示输入信号动态范围很小,在静态工作点附近很小的范围内可近似看成线性关系。"低频"表示可以不考虑晶体管结电容对放大电路性能的影响。

低频小信号模型也称为微变信号模型、混合(hybrid)参数模型,或直接称为 h 参数模型。晶体管 h 参数模型是分析低频小信号放大电路性能的重要工具。

根据前面章节中如图 3.1.5 所示的晶体管的三组态特征,共射基本放大电路可看成一个双端口网络,如图 3.2.23 所示。

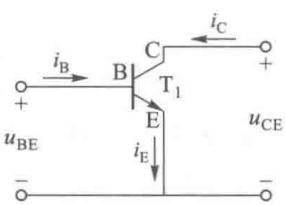


图 3.2.23　CE 组态双端口网络示意图

回顾晶体管输入特性如图 3.2.24(a)所示,虽然说当 u_{CE} 超过 1 V 后,输入特性曲线基本重叠,但是准确来说,i_B 与 u_{BE} 和 u_{CE} 均有关,或者说 u_{BE} 与 i_B 和 u_{CE} 均有关,可以认为 u_{BE} 是 i_B 和 u_{CE} 的函数,这样图 3.2.23 所示的输入端口电压 u_{BE} 可表示为

$$u_{BE}=f_1(i_B,u_{CE}) \tag{3.2.21}$$

其中 f_1 表示函数,f 是英文 function 的首字母,意为函数,在这里我们并不关心其具体的表达式是什么。

回顾晶体管输出特性曲线如图 3.2.24(b)所示,当基极电流为不同值时,i_C 与

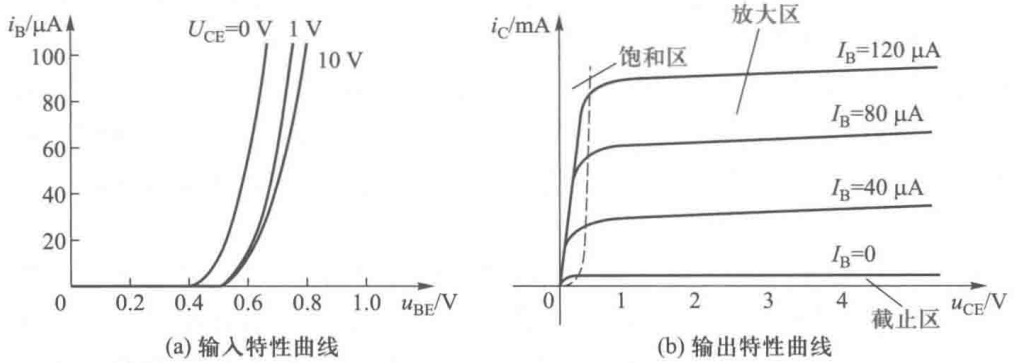


图 3.2.24　晶体管特性曲线

u_{CE}有不一样的关系曲线，完整的输出特性曲线是一个曲线簇，所以说 i_C 与 i_B 和 u_{CE} 均有关，i_C 是 i_B 和 u_{CE} 的函数，这样图 3.2.23 输出端口电流 i_C 可表示为

$$i_C = f_2(i_B, u_{CE}) \tag{3.2.22}$$

其中 f_2 表示函数，同样，我们不关心其具体的表达式是什么。

下面我们通过数学方法分析推导晶体管的低频小信号等效模型。

首先复习一下全微分定理：若函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 可微分，则该函数在点 (x,y) 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 必存在，且函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的全微分为

$$\mathrm{d}z = \frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y \tag{3.2.23}$$

在输入为低频小信号的情况下，对于式(3.2.21)和式(3.2.22)表达的双端口特性函数，认为其在 (i_B, u_{CE}) 各点可微分，分别进行全微分，有

$$\begin{cases} \mathrm{d}u_{BE} = \dfrac{\partial u_{BE}}{\partial i_B}\Big|_{U_{CE}} \mathrm{d}i_B + \dfrac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}}\Big|_{I_B} \mathrm{d}u_{CE} \\ \mathrm{d}i_C = \dfrac{\partial i_C}{\partial i_B}\Big|_{U_{CE}} \mathrm{d}i_B + \dfrac{\partial i_C}{\partial u_{CE}}\Big|_{I_B} \mathrm{d}u_{CE} \end{cases} \tag{3.2.24}$$

上式中 $\mathrm{d}u_{BE}$ 表示 u_{BE} 的变化部分，工程分析时近似用 Δu_{BE} 表示 $\mathrm{d}u_{BE}$，其他的微分变量同理，这样将式(3.2.24)整理为

$$\begin{cases} \Delta u_{BE} = \dfrac{\Delta u_{BE}}{\Delta i_B}\Big|_{U_{CE}} \Delta i_B + \dfrac{\Delta u_{BE}}{\Delta u_{CE}}\Big|_{I_B} \Delta u_{CE} \\ \Delta i_C = \dfrac{\Delta i_C}{\Delta i_B}\Big|_{U_{CE}} \Delta i_B + \dfrac{\Delta i_C}{\Delta u_{CE}}\Big|_{I_B} \Delta u_{CE} \end{cases} \tag{3.2.25}$$

定义式(3.2.25)中四个 h 参数的物理意义如下：

$h_{ie} = \dfrac{\Delta u_{BE}}{\Delta i_B}\Big|_{U_{CE}}$，$h_{ie}$ 表示晶体管在 CE 组态时的输入电阻或动态(交流)电阻，也常表示为 r_{be}；

$h_{re} = \dfrac{\Delta u_{BE}}{\Delta u_{CE}}\Big|_{I_B}$，$h_{re}$ 表示晶体管在 CE 组态时的反向电压传输系数，也称电压反馈系数；

$h_{fe} = \dfrac{\Delta i_C}{\Delta i_B}\Big|_{U_{CE}}$，$h_{fe}$ 表示晶体管 CE 组态电流增益，与之前符号 β 含义相同；

$h_{oe}=\left.\dfrac{\Delta i_C}{\Delta u_{CE}}\right|_{I_B}$，$h_{oe}$表示晶体管 CE 组态时的输出电导，也常表示为$\dfrac{1}{r_{ce}}$，$r_{ce}$称为输出电阻。

这样在($i_B=I_B$，$u_{CE}=U_{CE}$)处，将四个 h 参数代入式(3.2.25)后整理得

$$\begin{cases}\Delta u_{BE}=h_{ie}\Delta i_B+h_{re}\Delta u_{CE}\\ \Delta i_C=h_{fe}\Delta i_B+h_{oe}\Delta u_{CE}\end{cases}\tag{3.2.26}$$

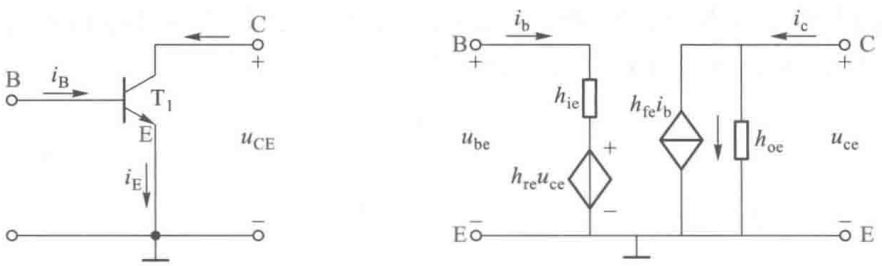
h_{ie}、h_{re}、h_{fe}和 h_{oe}统称为 CE 组态晶体管的 h 参数，由于四个 h 参数具有不同的量纲，也称为混合(hybrid)参数。参数中下方的“e”表示 CE 组态晶体管的 h 参数。对于 CB 组态根据其双端口的函数关系，也可以得到 CB 组态的 h 参数，表示为 h_{ib}、h_{rb}、h_{fb}和 h_{ob}，CC 组态 h 参数为 h_{ic}、h_{rc}、h_{fc}和 h_{oc}，这三组 h 参数之间可以相互换算。

需要特别说明的是，由于 CE 组态 h 参数是根据晶体管特性曲线分析整理的结果，无论什么组态，其特性曲线是晶体管固有的、不会改变的，所以由此得到的 CE 组态 h 参数可以用来分析所有组态的晶体管的放大电路，本章后面小节的例题中将详细介绍分析方法。本教材中常将 CE 组态[图 3.25(a)]的 h 参数模型简称为 h 参数模型。

对于低频小信号放大电路，在信号的动态范围内近似认为 h 参数不变，近似为常数。由于信号(u_{be}，i_b，u_{ce}，i_c)微变量随时间变化的累计之和就是信号的瞬时变量，所以式(3.2.26)中各变量的微变量可以用其交流瞬时变量替代，如用 u_{be}替代 Δu_{BE}，这样式(3.2.26)整理为

$$\begin{cases}u_{be}=h_{ie}i_b+h_{re}u_{ce}\\ i_c=h_{fe}i_b+h_{oe}u_{ce}\end{cases}\tag{3.2.27}$$

上式输入电压 u_{be}和输出电流 i_c与 i_b、u_{ce}的函数关系用电路符号描述时如图 3.2.25(b)所示，称其为 CE 组态晶体管的 h 参数等效电路，或称其为 h 参数模型、晶体管低频小信号模型、微变小信号模型。



(a) CE双端口网络　　(b) CE组态晶体管h参数模型

图 3.2.25　晶体管 h 参数模型

通常情况下，反向传输系数 h_{re}非常小，一般小于 10^{-4}，工程分析时可忽略，近似认为是零；图中 $h_{oe}=\dfrac{1}{r_{ce}}$，若输出电阻 r_{ce}为无穷大，则可视为开路，实际的电阻 r_{ce}一般在几百千欧以上，工程分析时也常忽略不计，视其为开路。这样图 3.2.25(b)所示的 h 参数简化模型如图 3.2.26 所示。在晶体管放大电路分析过程中经常要用到这两个模型。

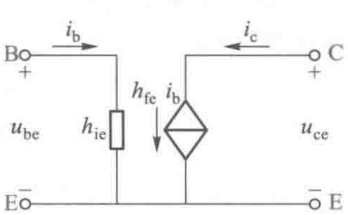
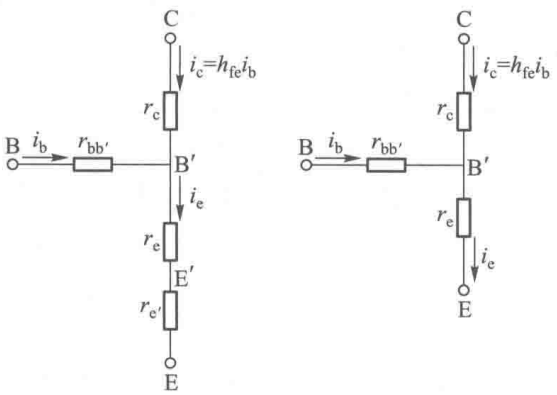


图 3.2.26　晶体管 h 参数简化模型

h 参数简化模型中只有两个参数，一个是输入电阻 h_{ie}，h_{ie}就是 CE 组态发射结动态电阻，不同的晶体管在不同的静态工作点的情况下，其动态电阻是不同的，需要根据具体电路进行分析计算，结果与静态工作点有关；另一个参数是共射电流增益 h_{fe}，对于确定型号的晶体管，其电流增益 h_{fe}是常数。

下面对输入电阻 h_{ie}进行分析。

在低频小信号情况下，忽略晶体管发射结、集电结的结电容，晶体管内部结构模型如图 3.2.27(a)所示，进一步简化后如图 3.2.27(b)所示。



(a) 晶体管内部结构模型　(b) 晶体管内部结构简化模型

图 3.2.27　晶体管内部结构的简化模型

图 3.2.27(a)中各参数含义如下：

$r_{bb'}$是基区体电阻，低频时为数百欧，典型值为 300 Ω，高频时为几欧至几十欧；

$r_{e'}$是发射区体电阻，仅为几欧甚至更小，通常忽略不计；

r_e是发射结正向电阻；

r_c是集电结反向电阻。

需要注意的是，对于 CE 组态基本放大电路，输入电流是基极电流 i_b，经过发射结正向电阻 r_e的电流是发射极电流 i_e，$i_e=i_b+i_c$。晶体管内部结构简化模型如图 3.2.27(b)所示，根据 CE 组态发射结动态(交流)电阻 h_{ie}定义，有

$$\begin{aligned} h_{ie} &= \frac{u_{be}}{i_b} \\ &= \frac{i_b r_{bb'} + (i_b + i_c) \cdot r_e}{i_b} \\ &= r_{bb'} + (1 + h_{fe}) r_e \end{aligned} \tag{3.2.28}$$

由第 2 章已学习的知识可知，PN 结电流方程为

$$i_D = I_S(e^{u_D/U_T} - 1) \tag{3.2.29}$$

发射结正偏导通时，$u_D = u_{BE} \gg U_T$，此时 $e^{u_D/U_T} \gg 1$，有 $i_D = i_E \approx I_S e^{u_{BE}/U_T}$，发射结正偏电阻 r_e为

$$r_e = \frac{du_{BE}}{di_E} = \frac{1}{\dfrac{di_E}{du_{BE}}} \approx \frac{1}{I_S e^{u_{BE}/U_T}/U_T} = \frac{U_T}{i_E} \tag{3.2.30}$$

在室温下即 $T=300$ K 时，$U_T \approx 26$ mV。考虑放大电路在低频小信号放大过程中，发射极电流 i_E在静态值 I_{EQ}附近的变化范围很小，为了简化 r_e的分析计算过

程，认为 $i_E \approx I_{EQ}$，这样将式(3.2.30)代入式(3.2.28)，整理得

$$h_{ie} \approx r_{bb'} + (1+h_{fe})\frac{26\ \text{mV}}{I_{EQ}} \tag{3.2.31}$$

h_{ie}一般比较小，通常情况下为几百欧至几千欧。显然输入电阻与静态工作点 I_{EQ}有关。

利用晶体管 h 参数模型可以计算放大电路的电压增益 A_u、电流增益 A_i、输入电阻 r_i和输出电阻 r_o。

由于在计算 h_{ie}时需要知道静态工作点 I_{EQ}，所以在分析放大电路增益、输入和输出电阻等特性时，首先需要计算放大电路的静态工作点 I_{EQ}，之后的分析步骤如下：

(1) 画放大电路的交流通路；

(2) 将交流通路中的晶体管用 h 参数模型取代，得到放大电路的低频小信号等效电路图；

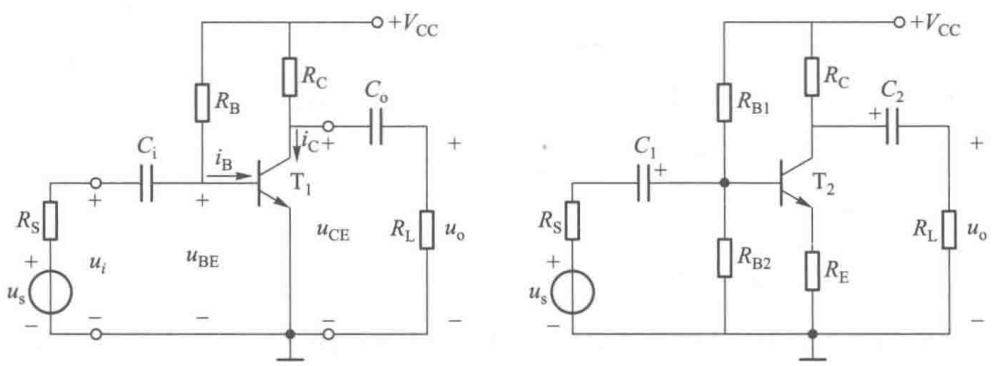
(3) 标出等效电路图中电压、电流关联参考方向，进行动态分析。

需要特别说明的是，晶体管是电流控制元件，集电极电流 $i_c = h_{fe} i_b$，受控电流源和控制电流的方向是有关联的，在放大电路的低频小信号等效电路图中标识集电极电流 i_c和基极电流 i_b的参考方向时，一定要注意二者的关联关系。如图 3.2.26所示的晶体管 h 参数模型，其集电极交流信号 i_c和基极交流信号 i_b都是双极性信号，其瞬时值有正也有负，图中标出的 i_c和 i_b的参考方向是二者的瞬时关联参考方向，适用于任何晶体管放大电路组态和任何晶体管类型的放大电路的性能分析。

3.2.7　共射放大电路分析案例

晶体管共射、共集、共基组态基本放大电路是所有其他类型和多级级联放大电路的基础。本小节及后面的两个小节分别对三组态放大电路进行分析。

两种典型的 CE 组态放大电路如图 3.2.28 所示。下面将对这两种典型电路进行动态分析。



(a) CE组态典型放大电路1　　(b) CE组态典型放大电路2

图 3.2.28　两种典型的 CE 组态放大电路

【例题 3.2.4】　CE 组态放大电路如图 3.2.28(a)所示，其静态电流 I_{EQ}为已知。请分析推导放大电路以下性能参数的计算表达式。

(1) 放大电路的输入电阻；

(2) 放大电路的输出电阻;

(3) 电流增益 $A_i=\dfrac{i_c}{i_b}$;

(4) 电压增益 $A_u=\dfrac{u_o}{u_i}$;

(5) 在考虑信号源内阻 R_S 影响时的电压增益 $A_{us}=\dfrac{u_o}{u_s}$。

分析思路:本题目的分析步骤如 3.2.6 小节最后介绍放大电路动态分析的三个步骤,即在已知静态工作点 I_{EQ} 的情况下:(1) 画出放大电路的交流通路;(2) 利用晶体管 h 参数模型,画放大电路的低频小信号等效电路图,如果题目没有明确要求,可以使用简化模型;(3) 标出等效电路中晶体管各点的电压、电流关联参考方向,进行电压增益、输入电阻和输出电阻的分析计算。

经验分享:在掌握理解晶体管特性及其等效模型的基础上,分析任何类型放大电路增益等特性的时候都需要寻求分析方法的规律,有章可循。电压增益、输入电阻和输出电阻的推导结果应该只与电路中元器件的参数有关,是确定的,没有变量,但是在分析推导过程中,通常都是从其定义的表达式开始进行的,考虑到晶体管是电流控制器件,输入和输出之间的关联是电流,在分析电压增益 $A_u=\dfrac{u_o}{u_i}$ 时,输出电压 u_o 用电流和电阻的乘积表示,输入电压 u_i 也用电流和电阻的乘积表示,电阻是常量,虽然输出电流和输入电流都是变量,但是如果能够找出输出电流和输入电流之间的关联关系,则 $A_u=\dfrac{u_o}{u_i}$ 的分子、分母中的电流变量就会被约掉,最终得到一个由电路参数决定的电压增益。分析输入电阻和输出电阻时也可以采用同样的分析思路。

解:

根据题图 3.2.28(a),画出交流通路如图 3.2.29 所示。

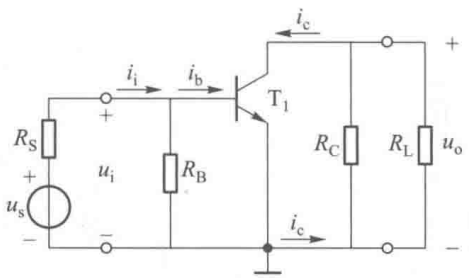


图 3.2.29　图 3.2.28(a)的交流通路

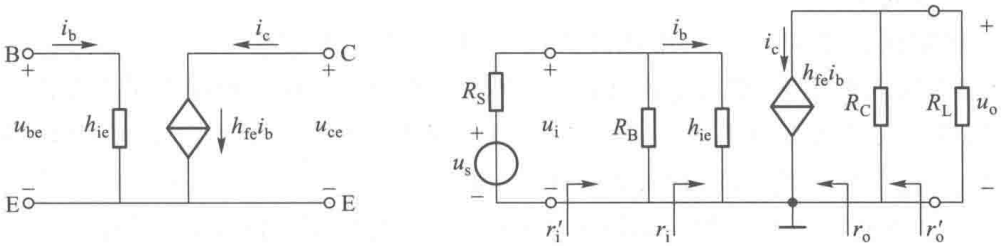
依据如图 3.2.30(a)所示的晶体管的 h 参数简化模型,用其替代交流通路中的晶体管,画出放大电路的低频小信号等效电路如图 3.2.30(b)所示。在等效电路图中标出输入电压、输出电压、基极电流和集电极电流的参考方向。

下面分别分析计算输入电阻、输出电阻和增益。

(1) 计算输入电阻

首先计算晶体管的输入电阻,显然 $r_i=h_{ie}$;

由图 3.2.30(b)可知放大电路的输入电阻 $r_i'=R_B/\!/h_{ie}$。



(a) h参数简化模型　　(b) 低频小信号等效电路图

图 3.2.30　图 3.2.28(a)的低频小信号等效通路

(2) 计算输出电阻

回顾 3.2.1 小节介绍的输出电阻分析方法,分析过程如图 3.2.31 所示。首先令输入信号源 $u_s=0$,即信号源 u_s短路;之后将负载开路即令 $R_L=\infty$;然后令输出端电压为 u_o,在 u_o激励下产生的电流为 i_o,CE 组态晶体管的输出电阻定义为 $r_o=\dfrac{u_o}{i_o}$,放大电路的输出电阻 $r'_o=r_o /\!/ R_C$。

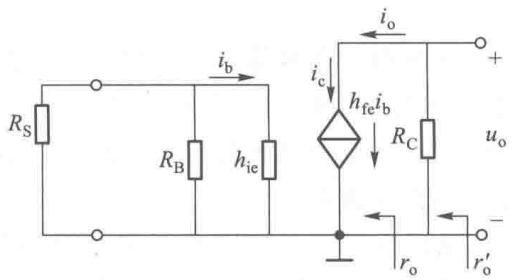


图 3.2.31　图 3.2.28(a)的低频小信号等效通路输出电阻分析过程

显然 $u_s=0$ 时基极交流电流 $i_b=0$,受控电流源即集电极电流 $i_c=0$,电流源为零等效其开路,此时 $i_o=i_c=0$,所以 CE 组态晶体管的输出电阻 $r_o=\dfrac{u_o}{i_o}=\infty$。

由图 3.2.30(b)可知放大电路的输出电阻 $r'_o=r_o /\!/ R_C=R_C$。

(3) 计算电流增益 A_i

由 CE 组态电流增益特性,可知电流增益

$$A_i=\frac{i_c}{i_b}=h_{fe} \tag{3.2.32}$$

(4) 计算电压增益 A_u

依据图 3.2.30(b)所示的放大电路低频小信号等效电路图,有

$$A_u=\frac{u_o}{u_i}=\frac{-i_cR'_L}{i_bh_{ie}}=\frac{-h_{fe}i_bR'_L}{i_bh_{ie}}=\frac{-h_{fe}R'_L}{h_{ie}} \tag{3.2.33}$$

其中 $R'_L=R_L /\!/ R_C$,常温下 $h_{ie}=300\ \Omega+(1+h_{fe})\dfrac{26\ \text{mV}}{I_{EQ}}$。

(5) 计算电压增益为 A_{us}

在考虑信号源内阻 R_S的影响时,如图 3.2.30(b)所示,有

$$A_{us}=\frac{u_o}{u_s}=\frac{u_i}{u_s}\cdot\frac{u_o}{u_i}=-\frac{r'_i}{R_S+r'_i}\cdot\frac{h_{fe}R'_L}{h_{ie}} \tag{3.2.34}$$

解题完毕。

根据式(3.2.34)可知,增加放大增益 A_{us} 的方法有很多,如减小信号源内阻 R_S、增大输入电阻 r_i'、增大电流增益 h_{fe}、减小 CE 组态的输入电阻 h_{ie}(或者说增大 I_{EQ})、增大交流负载电阻 R_L'。但是在一般情况下,负载 R_L 是确定的,合适的静态工作点 I_{EQ} 也是有范围的,增大 h_{fe} 的同时也增大了 h_{ie},所以当电压增益性能受到多个复杂参数影响且有相互制约关系的时候,需要根据实际情况,具体问题具体分析,满足实际工程的需要。

这里需要特别说明的是,对于 CE 组态放大电路,如果没有特别说明,泛泛而言的放大电路的电流增益就是 h_{fe},无需计算负载 R_L 的电流与信号源的电流之比,除非电路分析有特别的要求。

【例题 3.2.5】 CE 组态典型放大器如图 3.2.28(b)所示,电路中构成偏置电路的电阻 R_{B1}、R_{B2} 和 R_E 已知,集电极电阻 R_C 已知,晶体管 h 参数已知,假设电路的静态工作点满足晶体管工作在放大区的条件。

(1) 分析推导静态工作点的计算表达式;

(2) 分析推导放大电路的动态性能指标,如电压增益 A_u、电流增益 A_i、输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o。

分析思路:该题目的分析内容有两部分,一是静态分析,二是动态分析,其中的动态分析思路和过程与例题 3.2.4 一样,不再赘述。

静态分析的过程在 3.2.4 小节中已经进行了介绍,回顾其分析步骤如下:

(1) 依据放大电路,画直流通路;

(2) 依据输入回路、输出回路和已知的 U_{BEQ}、β 值求静态工作点。CE 组态电路静态工作点 $Q(I_{BQ},I_{CQ},U_{CEQ})$ 的求解顺序一般为:$I_{BQ}\rightarrow I_{CQ}\rightarrow U_{CEQ}$。

该题目的难点是直流通路中输入回路并没有例题 3.2.4 中的那么简单,本题目的放大电路的直流通路如图 3.2.32(a)所示,在已知发射结正偏,默认发射结压降已知的情况下,由 $+V_{CC}$ 经 R_{B1}、晶体管发射结、R_E 到地组成的输入回路电压方程中包含了两个未知的电流参数,一个是基极电流 I_{BQ},另外一个是流经分压电阻 R_{B1} 的电流 I_{B1},所以需要列写两个回路方程,通过联立方程求解才能得到基极电流 I_{BQ}。为了简化分析过程,通常将直流通路中 B 和 M 左边两端的电路利用戴维南定理等效为一个直流电压源,等效结果如图 3.2.32(b)所示,利用戴维南定理,整理得

$$\begin{cases} U_B=\dfrac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}V_{CC} \\ R_B=R_{B1}/\!/R_{B2} \end{cases} \tag{3.2.35}$$

列写图 3.2.32(b)所示直流通路等效电路图的输入回路电压方程

$$U_B=U_{BEQ}+(1+\beta)I_{BQ}R_E+I_{BQ}(R_{B1}/\!/R_{B2}) \tag{3.2.36}$$

当满足 $(1+\beta)R_E\gg R_{B1}/\!/R_{B2}$ 条件时,式(3.2.36)整理为

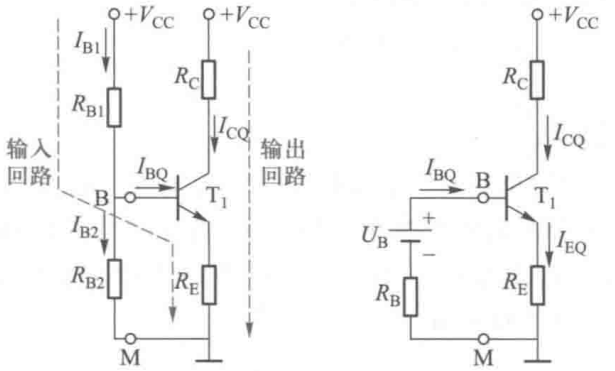
$$U_B\approx I_{BQ}(1+\beta)R_E+U_{BE} \tag{3.2.37}$$

显然 $I_{BQ}(1+\beta)R_E+U_{BE}$ 就是基极的电位,所以基极的电位近似为 U_B。如果 $(1+\beta)R_E$ 比 $R_{B1}/\!/R_{B2}$ 大一个数量级时,就可以近似认为 $(1+\beta)R_E\gg R_{B1}/\!/R_{B2}$。

解:

(1) 直流分析

图 3.2.28(b)的直流通路如图 3.2.32(a)所示,利用戴维南等效定理,将其等



(a) 直流通路电路图　　(b) 直流通路等效电路图

图 3.2.32　图 3.2.28(b)的直流通路及其等效电路图

效为图 3.2.32(b)所示电路,其中

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}} V_{CC} \tag{3.2.38}$$

$$R_B = R_{B1} /\!/ R_{B2} \tag{3.2.39}$$

根据直流通路 3.2.32(b)列写输入回路电压方程。当满足$(1+\beta)R_E \gg R_B$条件时,基极电位近似等于 U_B。由于发射结压降与发射极电阻压降之和就是基极电位 U_B,所以有

$$I_{EQ}R_E + U_{BEQ} = U_B \tag{3.2.40}$$

整理式(3.2.40)得射极电流计算表达式

$$I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BEQ}}{R_E} \tag{3.2.41}$$

由此得到基极电流和集电极电流

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1+\beta} \tag{3.2.42}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \tag{3.2.43}$$

式中 $\beta = h_{fe}$,最后得到输出直流电压

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C - I_{EQ}R_E \approx V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) \tag{3.2.44}$$

(2) 交流分析

利用晶体管 h 参数简化模型,画出图 3.2.28(b)所示电路的低频小信号等效电路图如图 3.2.33 所示,电路中信号源 u_s、输入电压 u_i和输出电压 u_o的参考点都是“地”,基极电流 i_b和集电极电流 i_c的关联参考方向如图 3.2.33 中箭头所示,图中 $R_B = R_{B1} /\!/ R_{B2}$。

根据图 3.2.33,得电压增益

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-h_{fe} i_b R'_L}{i_b h_{ie} + (1+h_{fe}) i_b R_E} \tag{3.2.45}$$

其中 $R'_L = R_C /\!/ R_L$。

整理式(3.2.45)得

$$A_u = \frac{-h_{fe} R'_L}{h_{ie} + (1+h_{fe}) R_E} \tag{3.2.46}$$

根据图 3.2.33,输入电阻 r_i 整理得

$$r_i=\frac{u_i}{i_b}=\frac{i_b h_{ie}+(1+h_{fe})i_b R_E}{i_b}=h_{ie}+(1+h_{fe})R_E \tag{3.2.47}$$

放大电路总的输入电阻

$$r_i'=R_B /\!/ r_i'=R_{B1} /\!/ R_{B2} /\!/ [h_{ie}+(1+h_{fe})R_E] \tag{3.2.48}$$

回顾 3.2.1 小节介绍的输出电阻分析方法,首先令输入信号源 $u_s=0$;将负载开路即令 $R_L'=\infty$,令输出端电压为 u_o,在 u_o 激励下产生电流 i_o,输出阻抗 $r_o=u_o/i_o$,分析过程如图 3.2.34 所示。

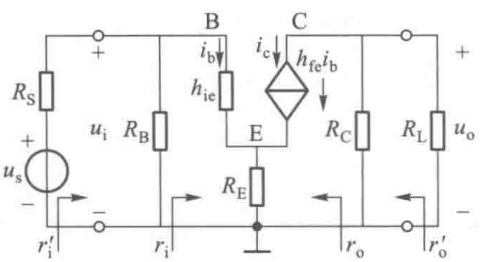


图 3.2.33 图 3.2.28(b)的低频小信号等效电路图

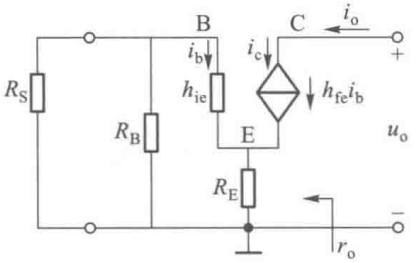


图 3.2.34 图 3.2.28(b)的低频小信号等效电路的输出电阻分析

如图 3.2.34 所示,在 u_o 激励下,电阻 h_{ie} 的电流 i_b 无法确定是否为零,此时需要利用电路分析的知识进行分析推导。

观察图 3.2.34 可知,发射极的电位可以表达为

$$u_e=(1+h_{fe})i_b R_E=-i_b(h_{ie}+R_S /\!/ R_B) \tag{3.2.49}$$

整理式(3.2.49)得

$$i_b=0 \tag{3.2.50}$$

由此可知集电极电流

$$i_c=h_{fe}i_b=0 \tag{3.2.51}$$

观察图 3.2.34 可知,在 u_o 激励下输出电流 i_o 为

$$i_o=i_c=0 \tag{3.2.52}$$

所以输出电阻为

$$r_o=\frac{u_o}{i_o}=\infty \tag{3.2.53}$$

这样放大电路总的输出电阻

$$r_o'=r_o /\!/ R_C=R_C \tag{3.2.54}$$

解题完毕。

总结放大电路等效电路法的分析步骤如下:

(1) 第一步:静态分析

画出电路的直流通路,计算静态工作点 Q 的静态值 I_{BQ}、I_{CQ}、U_{BEQ} 和 U_{CEQ};计算 CE 组态输入电阻 h_{ie}。

(2) 第二步:动态分析

画出电路的交流通路,利用晶体管的 h 参数模型画出放大电路的低频小信号等效电路图,分析计算放大电路的电压增益 A_u、电流增益 A_i、输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o。

对比图 3.2.28 中两种典型的 CE 组态放大电路，电压增益的分析结果如式(3.2.55)和式(3.2.56)所示。

图 3.2.28(a)所示的 CE 组态放大电路的电压增益

$$A_u = \frac{-h_{fe} R'_L}{h_{ie}} \tag{3.2.55}$$

图 3.2.28(b)所示的 CE 组态放大电路的电压增益

$$A_u = \frac{-h_{fe} R'_L}{h_{ie} + (1 + h_{fe}) R_E} \tag{3.2.56}$$

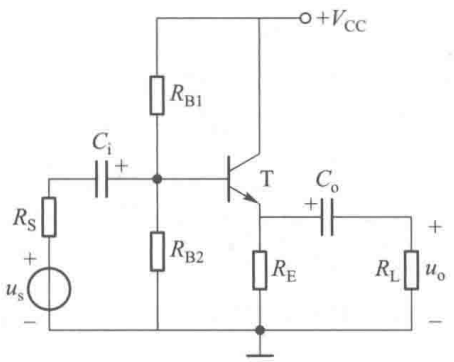
显然后一个电路的射极电阻 R_E 的引入使电压增益大幅度降低。在实际电路中，射极电阻 R_E 旁边通常要并联一个大电容 C_E，称为旁路电容，这样其交流通路中的射极电阻 R_E 被短路，在电路其他相关参数相同的情况下，两个典型的 CE 组态放大电路的电压增益相同，都具有较大的电压增益。

图 3.2.28(b)中射极电阻 R_E 的作用是什么？其答案将在第 6 章中详细介绍。

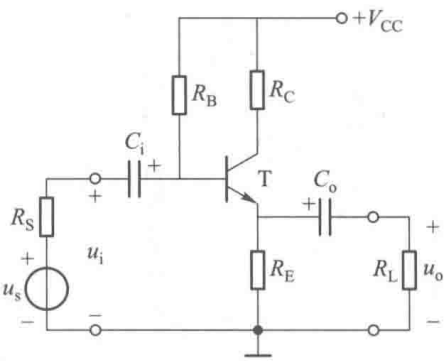
3.2.8　共集放大电路分析案例

晶体管共有三种组态的放大电路，每种组态放大电路的电压增益、电流增益、输入电阻和输出电阻特性完全不同。3.2.7 小节详细分析了 CE 组态放大电路的性能，下面通过典型 CC 组态放大电路分析 CC 组态放大电路的性能。

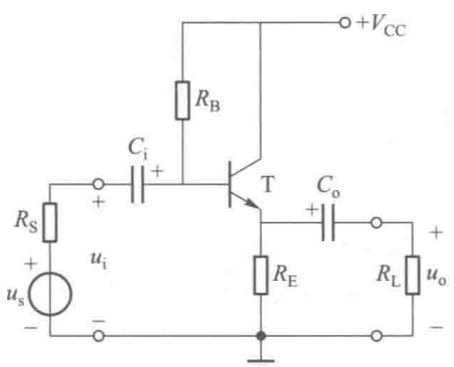
几种典型的 CC 组态放大电路如图 3.2.35(a)、(b)和(c)所示，其静态分析、动态分析的方法和步骤与 CE 组态相似。



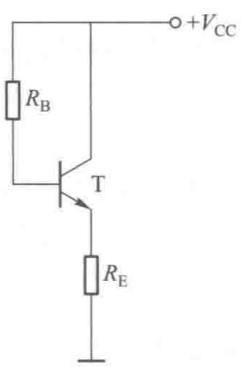
(a) 典型CC组态放大电路1



(b) 典型CC组态放大电路2



(c) 典型CC组态放大电路3



(d) 图3.2.35(c)的直流通路

图 3.2.35　典型的 CC 组态放大电路

1. 静态分析

下面以图 3.2.35(c)为例分析 CC 组态放大电路的静态特性。

首先画图 3.2.35(c)的直流通路如图 3.2.35(d)所示。

根据由直流电压源+V_{CC}经基极电阻 R_B、晶体管 T 的发射结、射极电阻 R_E到达地构成的输入回路,列写输入回路电压方程为

$$V_{CC}=I_{BQ}R_B+U_{BEQ}+(1+\beta)I_{BQ}R_E \tag{3.2.57}$$

解得基极静态电流

$$I_{BQ}=\frac{V_{CC}-U_{BEQ}}{R_B+(1+\beta)R_E} \tag{3.2.58}$$

集电极电流为

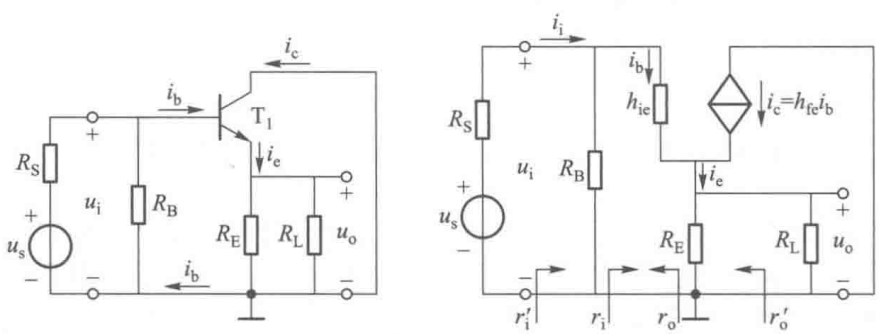
$$I_{CQ}=\beta I_{BQ} \tag{3.2.59}$$

式中 $\beta=h_{fe}$,根据输出回路,得

$$U_{CEQ}=V_{CC}-(1+\beta)I_{BQ}R_E \tag{3.2.60}$$

2. 动态分析

画出 3.2.35(c)的交流通路如图 3.2.36(a)所示,利用晶体管的 h 参数简化模型,得到放大电路的低频小信号等效电路图如图 3.2.36(b)所示。下面分别分析电路的电压增益 A_u、电流增益 A_i、输入电阻和输出电阻。



(a) 交流通路　　(b) 低频小信号等效电路

图 3.2.36　图 3.2.35(c)的交流通路和低频小信号等效电路

(1) 电压增益 A_u

首先计算晶体管的输入电阻

$$h_{ie}=r_{bb'}+(h_{fe}+1)\frac{26\ \text{mV}}{I_{EQ}} \tag{3.2.61}$$

根据图 3.2.36(b),电压增益为

$$A_u=\frac{u_o}{u_i}=\frac{(1+h_{fe})i_bR'_L}{i_bh_{ie}+(1+h_{fe})i_bR'_L}=\frac{(1+h_{fe})R'_L}{h_{ie}+(1+h_{fe})R'_L} \tag{3.2.62}$$

其中 $R'_L=R_L/\!/R_E$。

显然 CC 组态放大电路的电压增益小于 1,通常情况下 $(1+h_{fe})R'_L\gg h_{ie}$,所以电压增益近似等于 1,$u_o\approx u_i$。由于发射极作为输出端,其输出电压跟随输入电压的变化而变化,所以 CC 放大电路又称射极跟随器。

（2）电流增益 A_i

对于 CC 组态晶体管，其输入电流是 i_b，输出电流是 i_e，根据晶体管特性可知 CC 组态的电流增益为

$$A_i=\frac{i_e}{i_b}=1+h_{fe} \tag{3.2.63}$$

如果在 CC 组态放大电路中需要进一步分析流经负载电阻 R_L 的电流 i_L 与输入电流 i_i 的比值，那么如图 3.2.36(b)所示，由于输入电流 $i_i=\frac{u_i}{r_i'}$，流经负载的电流 $i_L=\frac{u_o}{R_L}$，有 $\frac{i_L}{i_i}=\frac{r_i'A_u}{R_L}$。

（3）输入电阻

如图 3.2.36(b)所示，放大电路输入电阻的分析较为复杂，所以可分两步进行分析计算，首先计算输入电阻 r_i，然后再计算总的输入电阻 r_i'，r_i'是 r_i 和 R_B 的并联。

对于输入电阻 r_i，其输入电流是 i_b，依据输入电阻定义有

$$r_i=\frac{u_i}{i_b}=\frac{i_bh_{ie}+(1+h_{fe})i_bR_L'}{i_b}=h_{ie}+(1+h_{fe})R_L' \tag{3.2.64}$$

显然 $h_{ie}+(1+h_{fe})R_L'\gg h_{ie}$，晶体管 CC 组态的输入电阻 r_i 比 CE 组态的输入电阻高。

CC 组态放大电路总的输入电阻 r_i'为

$$r_i'=R_B/\!/r_i \tag{3.2.65}$$

（4）输出电阻

如图 3.2.36(b)所示，放大电路总的输出电阻的分析也较复杂，同样分两步进行，首先分析 r_o，然后再计算总的输出电阻 r_o'，r_o'是 r_o 和 R_E 的并联。

首先分析推导输出电阻 r_o 的表达式。回顾输出电阻分析方法，首先令输入信号源 $u_s=0$；之后令负载 R_L' 开路，即 $R_L'=\infty$，令输出端电压为 u_o，在 u_o 激励下产生电流 i_o，输出电阻定义为 $r_o=u_o/i_o$。分析过程如图 3.2.37所示，显然图中 $i_o=-i_e$。

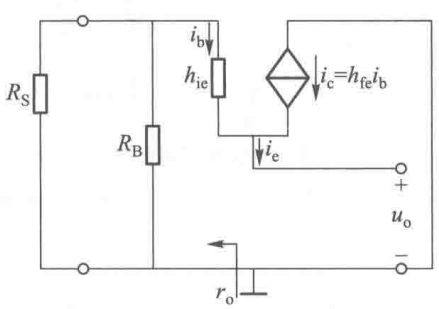


图 3.2.37　图 3.2.36(b)电路输出电阻的分析过程示意图

由图 3.2.37，按照输出电阻的定义，有

$$r_o=\frac{u_o}{i_o}=\frac{-i_b(R_S'+h_{ie})}{-i_e}=\frac{R_S'+h_{ie}}{1+h_{fe}} \tag{3.2.66}$$

其中 $R_S'=R_S/\!/R_B$。

如图 3.2.36(b)所示，总的输出电阻为

$$r_o'=R_E/\!/r_o \tag{3.2.67}$$

R_S 是电压源内阻，其值非常小，h_{ie} 一般是几百欧或者几千欧，电流增益 h_{fe} 至少几十甚至更大，所以 r_o 远小于射极电阻 R_E，输出电阻 r_o'可以小到几欧。

与 CE 组态放大电路的性能进行对比，总结 CC 组态放大电路特点如下：

（1）输入电阻大；

（2）输出电阻小；

（3）电压增益小于 1，近似为 1，同相放大；

（4）电流增益大。

由于 CC 组态输入电阻大，所以如果 CC 组态放大电路作为电压源的负载，电压源的内阻比较小，这样电压源内阻的变化对于放大电路电压增益的影响很小，电压增益较稳定。

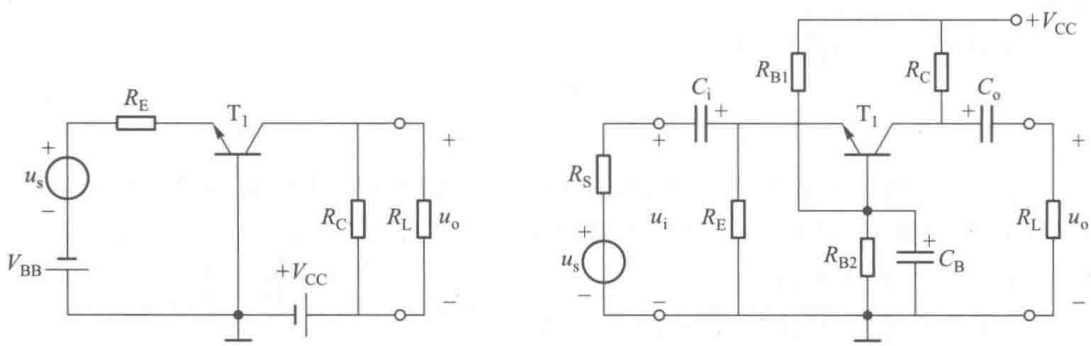
由于 CC 组态输出电阻小，故通常远小于负载电阻 R_L。

通过以上分析可知，CC 组态放大电路的应用主要有两个方面，一是作为电子系统中放大电路的输入级和输出级；二是作为两个电路的中间级，起到阻抗变换、隔离缓冲的作用。

3.2.9 共基放大电路分析案例

前面分别介绍了 CE、CC 组态放大电路，所有组态放大电路均需要满足 3.2.2 小节介绍的放大电路的组成原则，原则 1 是有合适的直流通路，原则 2 是有合适的交流通路，原则 3 是晶体管须正向运用。

图 3.2.38(a)、(b)均是 CB 组态基本放大电路。下面以图 3.2.38(b)所示 CB 组态基本放大电路为例，对 CB 组态放大电路进行静态分析和动态分析。



(a) CB组态放大电路1　　(b) CB组态放大电路2

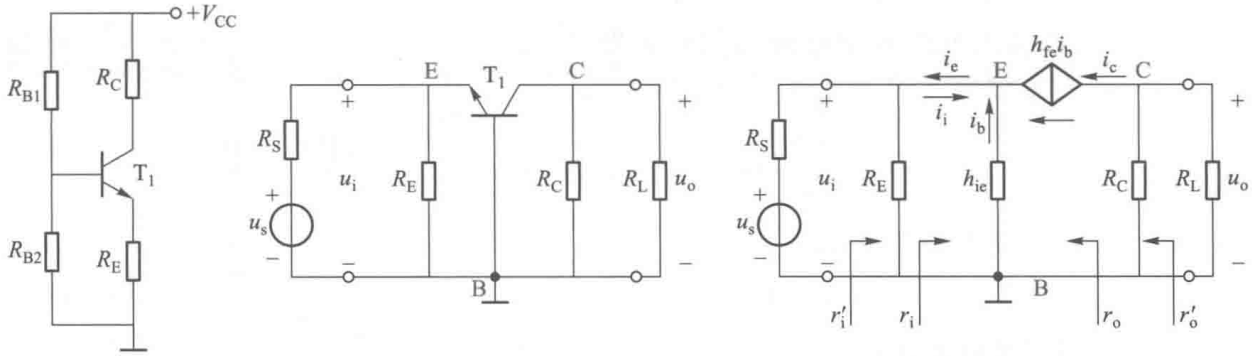
图 3.2.38　两种典型的 CB 组态基本放大电路

1. 静态分析

静态分析的第一步是画放大电路的直流通路。将电路中的耦合电容和旁路电容开路、电感短路，得到的电路就是直流通路。依此方法，图 3.2.38(b)的直流通路如图 3.2.39(a)所示，显然与例题 3.2.5 中 CE 组态基本放大电路的直流通路完全相同，静态工作点分析计算方法自然也完全一样，不再赘述。

2. 动态分析

图 3.2.38(b)的交流通路如图 3.2.39(b)所示，利用晶体管 h 参数简化模型，得到放大电路的低频小信号等效电路图如图 3.2.39(c)所示，注意标出电路中输入电压、输出电压、基极电流、集电极电流、射极电流的参考方向，特别注意三个电流的关联参考方向。



(a) 直流通路　　(b) 交流通路　　(c) 低频小信号等效电路

图 3.2.39　图 3.2.38(b)所示 CB 组态电路的直流、交流通路和低频小信号等效电路

下面依据图 3.2.39(c)所示的 CB 组态放大电路的低频小信号等效电路，分别分析放大电路的电压增益、电流增益、输入电阻和输出电阻。

(1) 电压增益

观察图 3.2.39(c)，依据电压增益定义，有

$$A_u=\frac{u_o}{u_i}=\frac{-h_{fe}i_bR'_L}{-i_bh_{ie}}=\frac{h_{fe}R'_L}{h_{ie}} \tag{3.2.68}$$

其中 $R'_L=R_C/\!/R_L$。

显然 CB 组态放大电路的电压增益幅值与 CE 的组态放大电路的电压增益相当，但是极性不同，CB 组态放大电路是同相放大。

(2) 电流增益

如果定义 CB 组态晶体管的输出电流是 i_c，输入电流是 i_e，显然电流增益为

$$A_i=\frac{i_c}{i_e}=\frac{h_{fe}}{1+h_{fe}} \tag{3.2.69}$$

CB 组态晶体管的电流增益就是 3.1.3 小节中共基(CB)组态电流放大系数 α，显然 CB 组态的电流增益小于 1。

如果需要进一步分析 CB 组态放大电路中流经负载电阻 R_L 的电流 i_L 与输入电流的比值，分析方法与前面介绍的 CC 组态放大电路的电流增益的分析方法相同，不再赘述。

(3) 输入电阻

如图 3.2.39(c)所示，输入电流 i_i 与射极电流 i_e 的方向相反，这样输入电阻 r_i 为

$$r_i=\frac{u_i}{i_i}=\frac{-i_bh_{ie}}{-i_e}=\frac{h_{ie}}{1+h_{fe}} \tag{3.2.70}$$

CB 组态放大电路总的输入电阻 r'_i 为

$$r'_i=r_i/\!/R_E \tag{3.2.71}$$

显然，与 CE 组态相比，CB 组态输入电阻非常小。

(4) 输出电阻

依据输出电阻分析方法，首先令输入信号源 $u_s=0$；将负载开路，即令 $R'_L=\infty$，令输出端电压为 u_o，在 u_o 激励下产生电流 i_o，输出阻抗 $r_o=u_o/i_o$。分析过程如图 3.2.40 所示。

利用电路理论中的基尔霍夫电流定律，流入节点 E 的电流的代数和为零，列写方程为

$$i_b+\frac{i_b h_{ie}}{R_S}+\frac{i_b h_{ie}}{R_E}+h_{fe}i_b=0 \quad (3.2.72)$$

由式(3.2.72)解得

$$i_b=0 \quad (3.2.73)$$

所以集电极电流为

$$i_c=h_{fe}i_b=0 \quad (3.2.74)$$

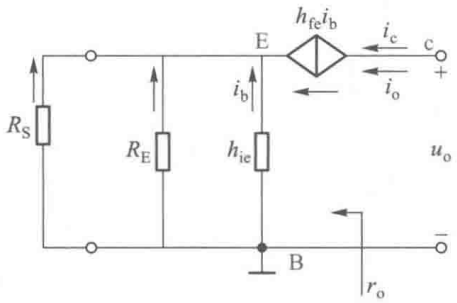


图 3.2.40　图 3.2.39(c)电路输出电阻的分析过程示意图

依据输出电阻定义，输出电阻为

$$r_o=\frac{u_o}{i_o}=\infty \quad (3.2.75)$$

放大电路总的输入电阻为

$$r_o'=R_C /\!/ r_o=R_C \quad (3.2.76)$$

与 CE、CC 组态放大电路相比，CB 组态放大电路特点如下：

(1) 输入电阻较小，输出电阻较大，电流增益小于 1，近似为 1，相当于电流跟随器；电压增益与共射组态的增益幅值数量级相当，但是 CE 组态放大电路是反相放大，CB 组态放大电路是同相放大；

(2) 直流工作点的温度稳定性好；

(3) 共基电路的通频带宽。

上面第二个特点是由于存在射极电阻，其原因将在第 6 章中介绍；第三个特点的原因将在第 5 章中介绍。

3.2.10　共射、共集、共基放大电路性能比较

本章 3.2.7 小节、3.2.8 小节和 3.2.9 小节分别介绍了共射、共集、共基组态基本放大电路的组成及其静态和动态的分析方法。三组态基本放大电路是晶体管放大系统中的基本单元。通过分析可知，三种组态放大电路特性有较大的差异，用途自然不同，主要性能比较及其主要用途如表 3.2.1 所示。

需要说明的是对于三组态放大电路，每种组态的电路构成形式并不是唯一的，电路中选用的晶体管等参数也不相同，所以每个电路的具体性能还需要具体问题具体分析，表 3.2.1 主要是定性地说明三组态基本放大电路的性能指标及其主要用途。

表 3.2.1　晶体管三组态放大电路主要性能比较及其主要用途

性能指标	共射放大电路 CE	共集放大电路 CC	共基放大电路 CB
电压增益 A_u	大(一般几十至几百)	小(小于 1)	大(一般几十至几百)
输出和输入电压相位关系	反相(相差 180°)	同相	同相
电流增益 A_i	大(β)	大($1+\beta$)	小(α，小于 1)

续表

性能指标	共射放大电路 CE	共集放大电路 CC	共基放大电路 CB
输入电阻	中(几百至几千欧) h_{ie}	大(几十千欧) $h_{ie}+(1+\beta)R'_L$	小(几欧至几十欧) $\frac{h_{ie}}{1+\beta}$
输出电阻	大(几百至几千欧) ($\approx R_C$)	小(可小于一百欧) $\frac{R'_S+h_{ie}}{1+\beta}$	大(几百至几千欧) ($\approx R_C$)
通频带	一般	较宽	宽
用途	单级放大;多级放大器的中间级,主要用于小信号电压放大	多级放大电路的输入级、输出级或中间缓冲级	宽带放大;高频放大电路

3.3　多级放大电路

实用放大电路一般希望满足以下要求:

(1) 输入电阻大,这样电压源内阻对电压增益影响很小,电压增益较稳定;

(2) 输出电阻小,这样放大电路具有足够强的带负载能力;

(3) 电压增益大,这样放大电路具有足够强的电压放大能力;

(4) 电流增益大,这样放大电路具有足够强的负载驱动能力。

回顾表 3.2.1,显然三组态基本放大电路中没有哪个组态可以同时满足以上要求。在实际放大电路设计过程中,解决办法是采用多个不同组态的基本放大电路进行级联(也可以理解为串联)。在多级放大电路中每级电路发挥各自的作用,最终使级联放大电路构成的放大系统满足总的设计指标要求。

3.3.1　多级放大电路耦合方式

放大电路的耦合方式是指多级放大电路在连接过程中,前一级输出与后一级输入的连接方式。

放大电路的级间耦合方式应满足以下条件:

(1) 保证信号的传输;

(2) 保证各级放大电路均有合适的静态工作点。

常用的耦合方式主要有四种:阻容耦合、变压器耦合、光电耦合和直接耦合。下面分别介绍各种耦合方法、特点及其应用。

1. 阻容耦合

两级放大电路的级间通过电容连接的方式称为阻容耦合。如图 3.3.1 所示,电路中电容 C_1 是两级电路之间的级间耦合电容。通常耦合电容是大电容,常使用电解电容,电解电容极性如图 3.3.1 中标识所示,在动态分析过程中由于大电容的容抗很小,近似认为其短路;在静态分析过程中,将其视为开路。

图中 C_i 是电压源与初级放大电路(即第一级放大电路)之间的耦合电容,C_o

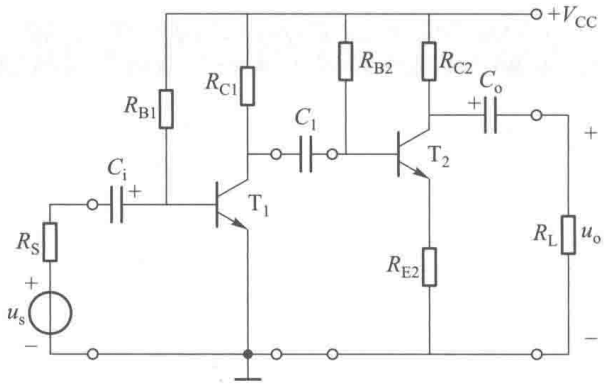


图 3.3.1　阻容耦合放大电路图

是输出级放大电路(即最后一级放大电路)与负载之间的耦合电容。

耦合电容的作用主要有两个:

(1) 传送交流信号,阻隔直流信号;

(2) 与后一级输入电阻构成阻容耦合。

阻容耦合的优点是结构简单,各级放大电路的静态工作点 Q 相互独立,便于调试,放大效果好。缺点是不能传送直流信号,变化缓慢的低频信号放大性能差;且由于耦合电容比较大,一般为几微法到几十微法,不易于集成。

阻容耦合方式主要应用于分立元器件组成的放大电路。

2. 变压器耦合

两级放大电路之间利用变压器来传送信号的耦合方式称为变压器耦合。如图 3.3.2 所示,图中第一级放大电路的输出通过变压器 TR_1 传送到第二级放大电路的输入端,第二级放大电路的输出通过变压器 TR_2 传送给负载 R_L。

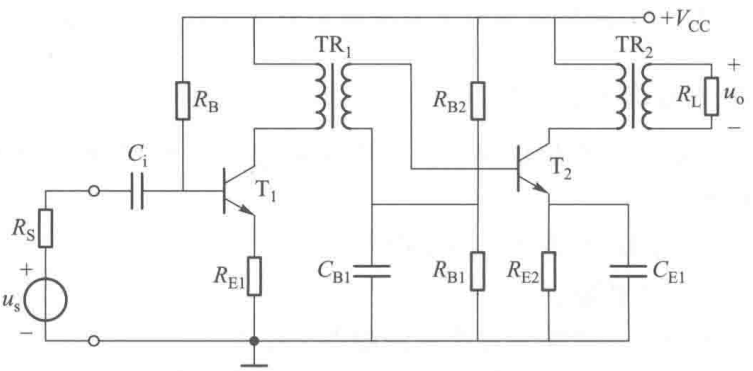


图 3.3.2　变压器耦合放大电路

图 3.3.2 中的第一级放大电路是 CE 组态放大电路,第二级放大电路也是 CE 组态放大电路,其中的 C_{B1} 是第二级放大电路两个基极分压电阻 R_{B1} 和 R_{B2} 的旁路电容,C_{E1} 是第二级放大电路射极电阻 R_{E2} 的旁路电容。

变压器耦合级联放大电路优点如下:

(1) 隔直流,传递一定频率的交流信号,各级放大电路的静态工作点 Q 互相独立,便于调试;

(2) 通过变压器一次绕组和二次绕组的线圈比,可以实现阻抗变换,获得有

效的功率传输。

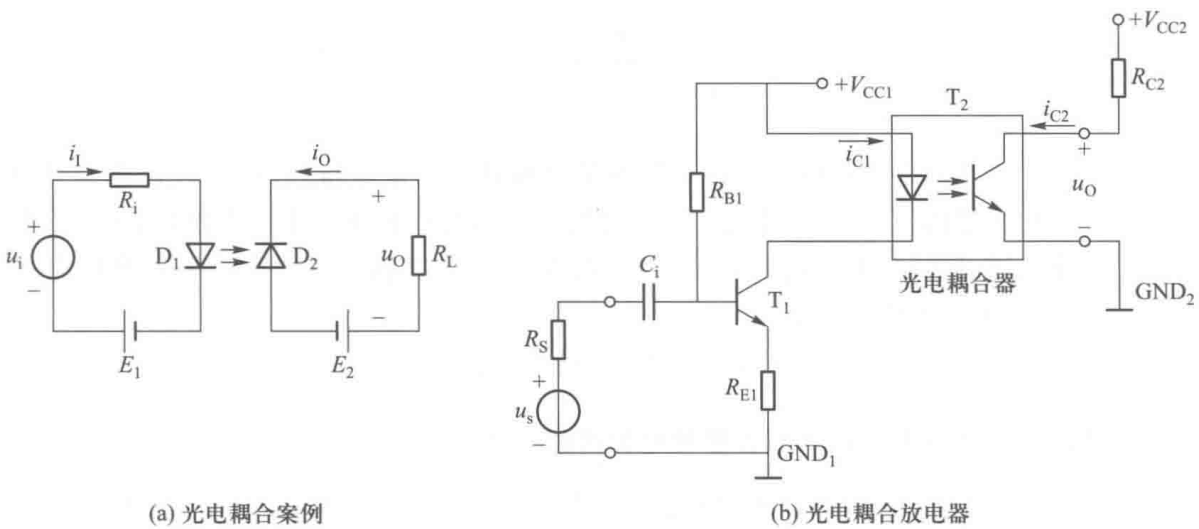
在实际放大电路中，负载阻值可能很小，如扬声器的电阻有 8 Ω、16 Ω 等，通过变压器耦合，如图 3.3.2 中的 TR_2 的一次绕组和二次绕组比的变化，可以实现放大电路的阻抗变换，从而获得较大的电压放大倍数，使负载获得足够大的功率。

变压器耦合的不足是变压器不能传输直流信号，低频特性差，变压器体积比较大，不能集成。

变压器耦合主要应用场景是特大功率放大或高频功放。

3. 光电耦合

两级放大电路之间通过光电耦合器来传送信号的耦合方式称为光电耦合。光电耦合示意图如图 3.3.3 所示。



(a) 光电耦合案例　　(b) 光电耦合放电器

图 3.3.3　光电耦合示意图

图 3.3.3(a)所示的光电耦合过程就是用前一级电路的电压 u_i 信号驱动发光二极管 D_1 发光，D_1 管的光使下一级的光电二极管 D_2 产生电流，电流流经负载得到输出 u_0，其工作过程就是电转光、光转电的过程。

图 3.3.3(b)所示的光电耦合过程是利用光电耦合器将发光器件(发光二极管)与光电器件(光电晶体管)相互绝缘地组合在一起。光电耦合器不仅具有光电转换功能，还具有信号放大功能。

红外耦合属于光电耦合，红外耦合方式可以增加电子系统中输入单元和输出控制单元之间的无线传输距离，如红外遥控器、红外耦合的扬声器等。

图 3.3.3 所示的光电耦合放大电路，其突出特点是前、后级放大电路分别采用独立的电压源，拥有独立的参考地，这样可以很好地解决级间的地线干扰问题。通常在电子控制系统中，通过光电耦合的方式，可以将以中央处理器(central processing unit/processor，CPU)为核心的智能信息处理单元与高压强电控制单元之间进行“隔离”，避免高压控制单元的“强电”对使用“弱电”的 CPU 智能信息处理单元的干扰，提高电子控制系统的可靠性。

光电耦合突出的优点是抗干扰能力强，因此在工业控制系统中得到了广泛的应用。

4. 直接耦合

各级电路之间直接连接或采用对直流信号呈导通特性的电阻、晶体二极管等元件相接的方式称为直接耦合。如图 3.3.4 所示为直接耦合级联放大电路。

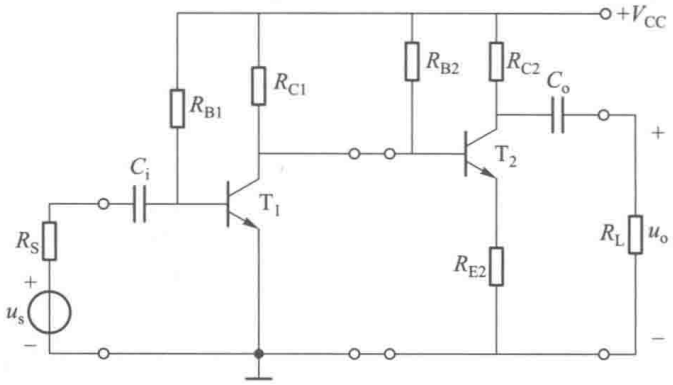


图 3.3.4　直接耦合级联放大电路

直接耦合级联放大电路的优点是具有良好的低频特性，可放大直流信号及变化缓慢的信号，便于集成。不足之处是前后两级的静态工作点相互影响，给电路设计、调试带来一定的困难，同时电路的零点漂移现象严重。零点漂移将在 3.3.2 小节中详细介绍。

直接耦合是集成电路中主要采用的级间耦合方式。

3.3.2　直接耦合的零点漂移和电位匹配问题

直接耦合需要注意两个问题，一是零点漂移问题，二是级间直流电位匹配问题。

1. 零点漂移现象及抑制方法

在直接耦合的放大电路中，输入为零时输出电压却缓慢变化的现象，称为零点漂移现象。

零点漂移产生的原因主要有三个：放大电路的直流电源不稳定、电子元器件的老化和温度变化。放大电路中选用高质量的、性能稳定的直流电源，对电路中的元器件经过老化处理后，温度变化所引起的半导体元器件参数的变化是产生零点漂移现象的主要原因。因此零点漂移也常被称为温度漂移，简称温漂。

目前抑制零点漂移的主要方法有三个。

（1）温度补偿

温度补偿就是利用对温度敏感的半导体器件（简称温敏器件）补偿晶体管放大器件（如晶体管）由于温度变化带来的影响。

（2）引入直流负反馈

通过在电路中引入直流负反馈的方式稳定静态工作点，其工作原理将在 6.3.1小节中详细介绍。

（3）采用差分放大电路

利用差分放大电路中两个晶体管的对称性，抵消晶体管（或者场效应管）器件参数变化带来的影响，其工作原理将在 7.4 小节中详细介绍。

在级联放大电路中，直接耦合的零点漂移将会被逐级放大，显然初级放大电路的零点漂移对输出的影响最大，所以在级联放大电路设计过程中，初级基本上都是选用差分放大电路。

2. 级间直流电位匹配问题及其解决办法

图 3.3.4 所示的级联放大电路中，每级均采用了 CE 组态放大电路，其优点是电路结构简单，但问题是各级电路中晶体管的集电极电压逐级增高，减小了输出信号的动态范围，两级 CE 组态放大电路均要满足工作在放大区，因此均要满足晶体管发射结正偏、集电结反偏，在放大状态，每级的集电极电位 V_C 要高于其基极电位 V_B，也就是要满足以下条件：

$$V_{B1}<V_{C1}=V_{B2}<V_{C2} \tag{3.3.1}$$

回顾放大电路图解法分析，当静态工作点 Q 输出直流负载线从中间区域向截止区方向移动或向饱和区方向移动时，都将减小输出信号的动态范围，影响放大电路的性能。

当图 3.3.4 所示的 CE 组态基本放大电路的级联数量增多时，后面放大电路的集电极电位越来越接近直流电源电压值 V_{CC}，导致静态工作点越来越偏离放大区的中间位置，随着集电极电位逐级增高，输出信号的动态范围越来越小。

解决这个问题的有效方法是交替使用 NPN 和 PNP 类型的晶体管，如图 3.3.5所示。对于第一级 CE 组态放大电路中 NPN 型晶体管 T_1，工作在放大区时，T_1 管的发射结正偏、集电结反偏，此时 $V_{C1}>V_{B1}$；对于第二级 CE 组态放大电路中 PNP 型晶体管 T_2，工作在放大区时，发射结正偏、集电结反偏，此时 $V_{C2}<V_{B2}$。这样即使级联放大电路的级数较多，但是这种交替混合使用 NPN 和 PNP 型晶体管组成的级联放大电路，可使各级均获得合适的静态工作点，有较大的输出信号的动态范围。

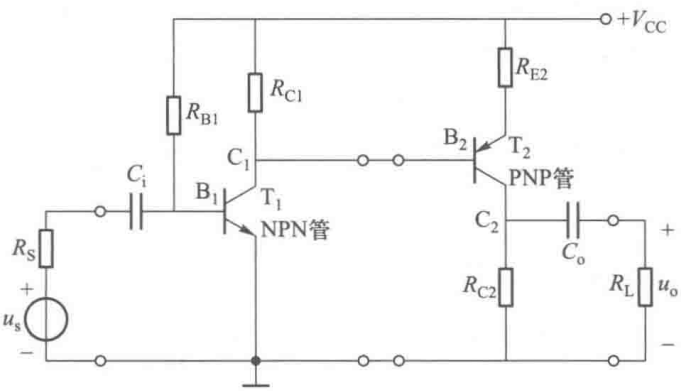


图 3.3.5　交替使用 NPN 和 PNP 类型晶体管的直接耦合放大电路

3.3.3　多级放大电路的分析方法

本节主要介绍多级放大电路的电压增益、输入电阻和输出电阻的分析方法。N 级放大电路的交流等效电路方框图如图 3.3.6 所示。

N 级放大电路总的电压放大倍数为

$$A=\frac{u_o}{u_i}=\prod_{i=1}^{N}A_i \tag{3.3.2}$$

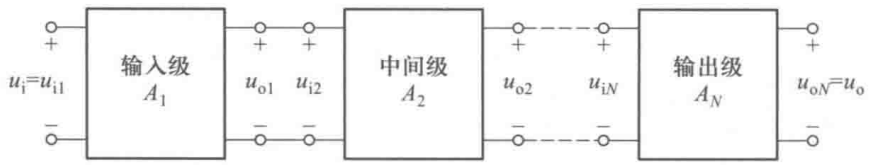


图 3.3.6　N 级放大电路的交流等效电路方框图

其中 A_i 是第 i 级放大电路的电压放大倍数，$A_i=\dfrac{u_{oi}}{u_{ii}}$，$i=1,2,\cdots,N$。

利用戴维南定理，可以将图 3.3.6 所示级联放大电路中每一级的内部结构进行简化描述，如图 3.3.7 所示，前一级的输出等效为后一级的电压源，后一级放大电路的输入电阻就是前一级的负载。这样 N 级级联放大电路总的输入电阻就是输入级（即第一级）的输入电阻 r_{i1}，输出电阻就是输出级（即最后一级）的输出电阻 r_{oN}。需要说明的是，级联放大电路输入级的输入电阻可能包含第二级电路输入电阻的影响，同样，输出级的输出电阻可能包含第 $N-1$ 级输出电阻的影响，在分析过程中需要具体电路具体分析。

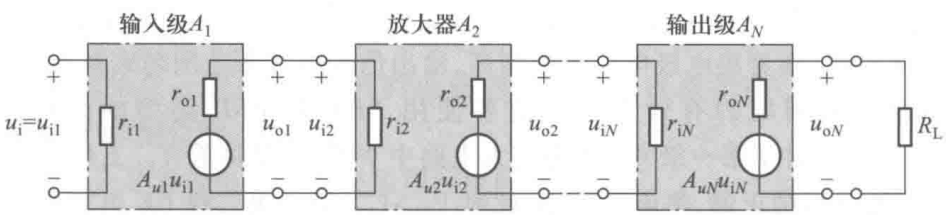


图 3.3.7　N 级放大电路戴维南等效模型

多级放大电路动态分析主要有两种方法，一是等效电路法，适合级联数量较少的级联放大电路，如二级、三级级联放大电路；二是化整为零的方法，即将 N 级放大电路分解为 N 个单级放大电路，分别计算每个单级放大电路电压增益 A_i，多级放大电路总的增益是每级增益的乘积。

需要说明的是，方法二带来的核心问题是计算每级放大电路电压增益时应该如何考虑前、后级电路之间的影响。这个问题将在 3.3.4 小节中详细说明。

3.3.4　多级放大电路分析案例

下面通过一个具体的级联放大电路分析案例，说明级联放大电路的分析方法。

【例题 3.3.1】　级联放大电路及元器件参数如图 3.3.8 所示。已知两个晶体管 CE 组态放大电路的电流增益 $h_{fe1}=h_{fe2}=h_{fe}=100$，发射结导通电压相等，$U_{BE1}=U_{BE2}=0.7$ V。

（1）计算静态工作点 Q；

（2）计算电压增益 $A_u=\dfrac{u_o}{u_i}$；

（3）计算考虑信号源内阻时的电压增益 $A_{us}=\dfrac{u_o}{u_s}$。

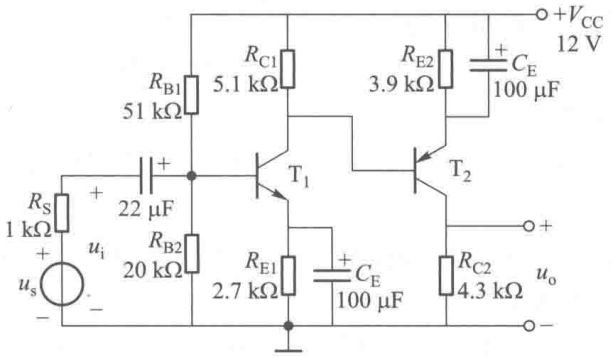


图 3.3.8　题 3.3.1 图

解题思路:观察图 3.3.8 可知,这是一个直接耦合的两级级联放大电路。第一级放大电路是利用 NPN 管构成的单管 CE 组态放大电路,第二级是利用 PNP 管构成的单管 CE 组态放大电路。

对于静态分析,由于直接耦合,两级放大电路的静态工作点相互影响,该电路分析的难点之一是静态工作点的分析计算。工程分析过程中为了简化计算,在两级放大电路使用相同直流电压源(或者直流电压源数量级相当)的情况下,近似认为二者的静态工作点数量级相当,这样可以近似认为每级的基极电流均小于各级的集电极电流。图 3.3.8 中,近似认为 T_2 管的基极电流不仅远小于 T_2 管的集电极电流,也远小于 T_1 管的集电极电流,这样流经 R_{C1} 的电流近似等于 T_1 管的集电极电流,简化了静态工作点的分析过程。

对于动态分析,本电路只有两级,采用等效电路法求解。

解:

(1) 计算静态工作点 Q

首先画出图 3.3.8 所示的放大电路的直流通路如图 3.3.9 所示。

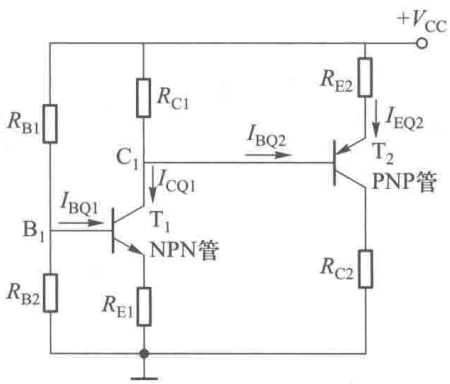


图 3.3.9　题 3.3.1 图所示的放大电路的直流通路

第一级放大电路的偏置电路与 3.2.7 节中例题 3.2.5 完全一样,利用戴维南定理,得

$$U_{B1}=\frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}V_{CC}=\frac{20}{20+51}\times 12\ \text{V}\approx 3.38\ \text{V} \tag{3.3.3}$$

由于 $(1+h_{fe})R_{E1}\gg R_{B1}/\!/R_{B2}$,第一级放大电路的基极电流为

$$I_{BQ1}=\frac{U_{B1}-U_{BE1}}{R_{B1}/\!/R_{B2}+(1+h_{fe})R_{E1}}\approx\frac{U_{B1}-U_{BE1}}{(1+h_{fe})R_{E1}}\approx 9.3\ \mu\text{A} \tag{3.3.4}$$

第一级放大电路的集电极电流为

$$I_{CQ1} \approx I_{EQ1} = h_{fe} I_{BQ1} = 0.93 \text{ mA} \tag{3.3.5}$$

T_1 管的集电极电位为

$$U_{C1} = U_{B2} \approx V_{CC} - I_{CQ1} R_{C1} = (12 - 0.93 \times 5.1) \text{ V} \approx 7.26 \text{ V} \tag{3.3.6}$$

U_{CEQ1} 为

$$U_{CEQ1} = V_{CC} - I_{CQ1} R_{C1} - I_{EQ1} R_{E1} \approx V_{CC} - I_{CQ1}(R_{C1} + R_{E1}) \approx 4.7 \text{ V} \tag{3.3.7}$$

第二级放大电路发射极电位 U_{E2} 为

$$U_{E2} = U_{B2} + U_{BE2} = 7.26 \text{ V} + 0.7 \text{ V} = 7.96 \text{ V} \tag{3.3.8}$$

射极电流为

$$I_{EQ2} \approx I_{CQ2} = \frac{V_{CC} - U_{E2}}{R_{E2}} = \frac{12 - 7.96}{3.9} \text{ mA} \approx 1.04 \text{ mA} \tag{3.3.9}$$

所以 T_2 管的基极电流为

$$I_{BQ2} = \frac{I_{CQ2}}{h_{fe}} = \frac{1.04}{100} \text{ mA} = 10.4 \ \mu\text{A} \tag{3.3.10}$$

T_2 管的集电极电位

$$U_{C2} = I_{CQ2} R_{C2} = 1.04 \times 4.3 \text{ V} \approx 4.47 \text{ V} \tag{3.3.11}$$

U_{CEQ2} 为

$$U_{CEQ2} = U_{C2} - U_{E2} = 4.47 \text{ V} - 7.96 \text{ V} = -3.49 \text{ V} \tag{3.3.12}$$

（2）计算电压增益 $A_u = \dfrac{u_o}{u_i}$

画出图 3.3.8 所示的放大电路的交流通路如图 3.3.10 所示，其低频小信号等效电路如图 3.3.11 所示。

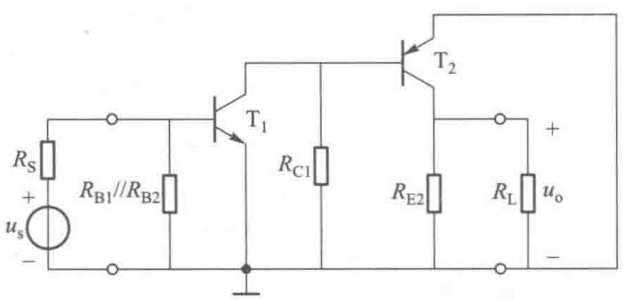


图 3.3.10　题 3.3.1 图所示的放大电路的直流通路（图中 $R_L = \infty$）

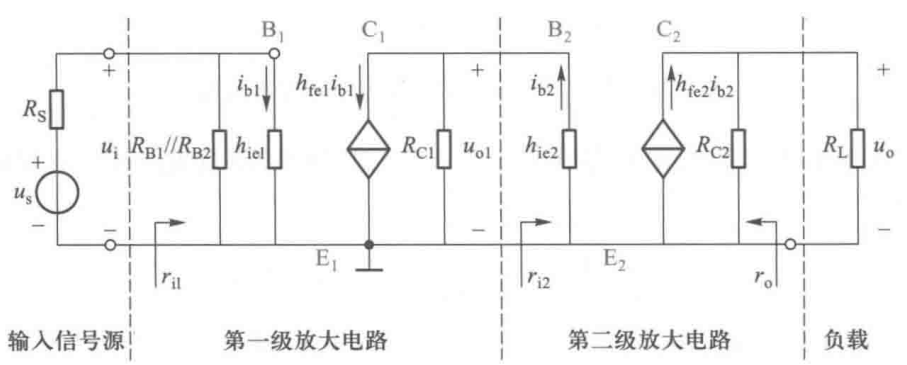


图 3.3.11　题 3.3.1 图所示的放大电路的低频小信号等效电路

根据静态工作点，计算两个晶体管的输入电阻为

$$h_{ie1}=r_{bb'}+(1+h_{fe})\frac{26\ \text{mV}}{I_{EQ1}}=300\ \Omega+101\times\frac{26}{0.93}\ \Omega\approx 3.1\ \text{k}\Omega \tag{3.3.13}$$

$$h_{ie2}=r_{bb'}+(1+h_{fe})\frac{26\ \text{mV}}{I_{EQ2}}=300\ \Omega+101\times\frac{26}{1.04}\ \Omega\approx 2.8\ \text{k}\Omega \tag{3.3.14}$$

依据图 3.3.11，计算第二级放大电路的电压增益

$$A_{u2}=\frac{u_o}{u_{o1}}=-\frac{h_{fe2}(R_{C2}/\!/R_L)}{h_{ie2}}=-\frac{100\times 4.3}{2.8}\approx -153.6 \tag{3.3.15}$$

第二级放大电路的输入电阻

$$r_{i2}=h_{ie2}=2.8\ \text{k}\Omega \tag{3.3.16}$$

计算第一级放大电路的电压增益

$$A_{u1}=\frac{u_{o1}}{u_i}=-\frac{h_{fe1}(R_{C1}/\!/r_{i2})}{h_{ie1}}=-\frac{100\times(5.1/\!/2.8)}{3.1}\approx -58.3 \tag{3.3.17}$$

总电压增益

$$A_u=A_{u1}A_{u2}=(-58.3)\times(-153.6)\approx 8\ 955 \tag{3.3.18}$$

(3) 计算考虑信号源内阻时的电压增益 $A_{us}=\dfrac{u_o}{u_s}$

如要分析计算 A_{us}，需计算第一级的输入电阻 r_{i1}。依据图 3.3.11，显然

$$r_{i1}=h_{ie}/\!/R_{B1}/\!/R_{B2}=\frac{1}{\frac{1}{h_{ie}}+\frac{1}{R_{B1}}+\frac{1}{R_{B2}}}=\frac{1}{\frac{1}{3.1}+\frac{1}{51}+\frac{1}{20}}\ \text{k}\Omega\approx 2.55\ \text{k}\Omega \tag{3.3.19}$$

$$A_{us}=\frac{u_i}{u_s}\cdot\frac{u_o}{u_i}=\frac{r_{i1}}{R_S+r_{i1}}A_u=\frac{2.55}{1+2.55}\times 8\ 955\approx 6\ 436 \tag{3.3.20}$$

解题完毕。

需要注意，如图 3.3.11 所示的低频小信号等效电路图中，晶体管 T_1 的基极电流和集电极电流的参考方向是关联的，T_2 管的基极电流和集电极电流的参考方向也是关联的，晶体管各级交流电流参考方向可以和晶体管的静态电流方向一致，也可以相反，但不论怎样，只要各极电流参考方向是关联的，如满足 $i_c=h_{fe}i_b$，那么最终分析的动态特性的结果是一致的。

3.3.3 小节介绍的 N 级级联放大电路动态特性的分析方法有两种，第二种分析方法是化整为零，分别计算各单级放大电路的电压增益 A_i，多级放大电路总的增益是每级增益的乘积。在计算各单级放大电路的电压增益时，有输入电阻法和开路电压法两种方法。

输入电阻法就是对于 N 级放大电路，在计算第一级增益 A_1 的时候，将第二级的输入电阻 r_{i2} 看作是第一级的负载；在计算第二级增益 A_2 的时候将第三级的输入电阻 r_{i3} 认为是第二级的负载；直至最后一级，其负载就是放大电路的实际负载 R_L。利用该方法分析计算 N 级级联放大电路电压增益时，通常是从最后一级（即输出级）开始计算，首先计算第 N 级（输出级）的电压增益，然后计算输出级的输入电阻 r_{iN}，r_{iN} 作为第 $N-1$ 级放大电路的负载；之后计算 $N-1$ 级的电压增益及输入电阻，直至计算第一级的电压增益，最终总的电压增益 $A=\prod_{i=1}^{N}A_i$。

开路电压法就是在计算每级放大电路的电压放大倍数 A_{ui} 时，将后一级与前一级开路（即断开），将前级放大电路的输出端用戴维南定理等效为一个有内阻的电压源，如图 3.3.12 所示，然后计算每级考虑信号源内阻时的电压增益。注意图 3.3.12 中所示的输出电压 u_{oi} 和图 3.3.7 中的 u_{oi} 的物理含义是不同的，图 3.3.12 中的输出电压 u_{oi} 是第 i 级与后级开路时的输出电压，图 3.3.7 中的 u_{oi} 是考虑后级负载时的输出电压。

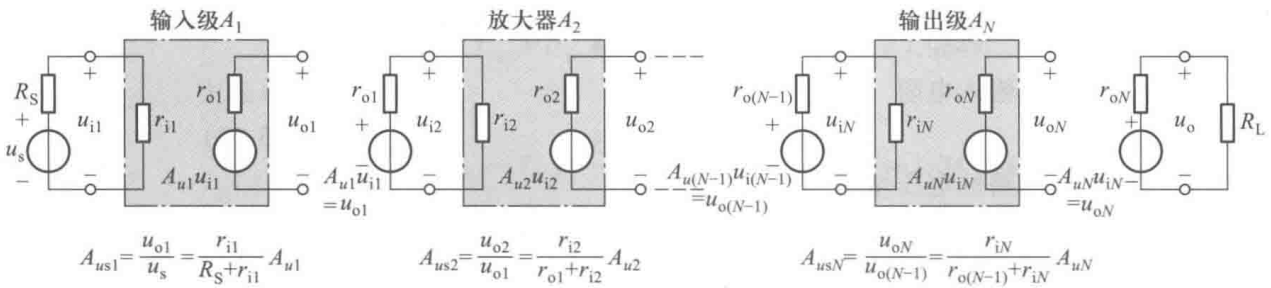


图 3.3.12　开路电压法示意图

下面利用开路电压法再一次分析计算例题 3.3.1 的电压增益。

将例题 3.3.1 中的各级电路的输出开路，第一级的开路输出电压 u_{o1} 就是第二级的电压源，第一级的输出电阻就是第二级的电压源内阻，这样得到的两级相对独立的低频小信号等效电路如图 3.3.13 所示，图中负载 $R_L=\infty$。

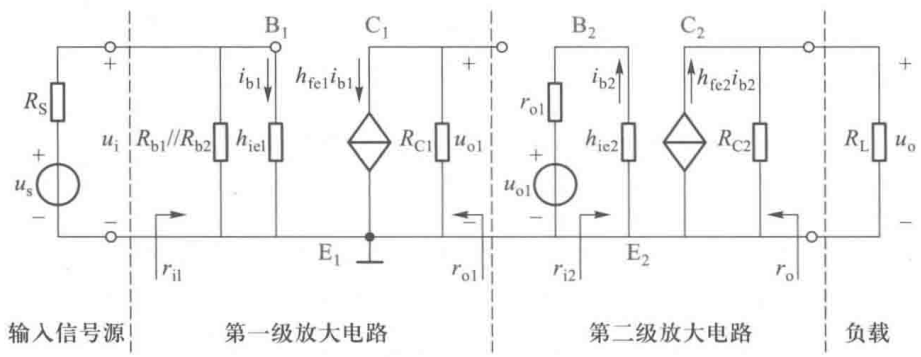


图 3.3.13　开路电压法分析过程

第一级放大电路的开路电压增益

$$A_{u1}=\frac{u_{o1}}{u_i}=-\frac{h_{fe1}R_{C1}}{h_{ie1}}=-\frac{100\times5.1}{3.1}\approx-164.5 \tag{3.3.21}$$

第一级输出电阻 $r_{o1}\approx R_{C1}=5.1\ \text{k}\Omega$。

第二级电压增益

$$A_{us2}=\frac{u_o}{u_{o1}}=\frac{-h_{fe2}R_{C2}}{r_{o1}+h_{ie2}}=\frac{-100\times4.3}{5.1+2.8}\approx-54.3 \tag{3.3.22}$$

总电压增益

$$A_u=\frac{u_o}{u_i}=A_{u1}A_{us2}=(-54.3)\times(-164.5)\approx8\ 932 \tag{3.3.23}$$

两种方法计算的结果分别是 8 955 和 8 932，为什么存在误差？仔细观察不难发现，通过输入电阻法和开路电压法分析得到的级联放大电路的电压增益表

达式是完全一样的，即 $A_u=\dfrac{u_o}{u_i}=\dfrac{h_{fe1}h_{fe2}R_{C1}R_{C2}}{h_{ie1}(R_{C1}+h_{ie2})}$，之所以计算结果有误差，是由于在分步骤计算的过程中小数点只保留到 1 位。不过两种方法计算结果带来的绝对误差是 23，相对误差仅是千分之二，对于工程分析是可以接受的，计算结果都是有效的。

3.4　共射放大电路的调试与测试实验

3.4.1　实验测试要求

基本组态的晶体管放大电路在正常放大信号时，其静态工作点应处于放大区的中间位置。静态工作点选取得过高或过低，输入信号过大，都会使输出信号产生失真。

测试电路如图 3.4.1 所示，这是一个 CE 组态基本放大电路，正确连接电路，检查无误后接通电源，测量并调试放大器的静态工作点，研究偏置电路电阻 R_P 的变化对静态工作点的影响。

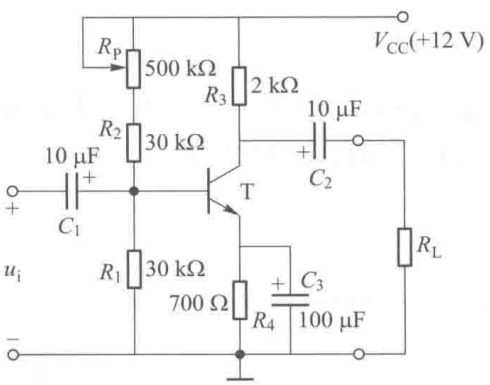


图 3.4.1　测试电路

3.4.2　电路仿真测试

在进行实际电路测试之前，先利用 EDA 仿真软件进行仿真测试。使用 Multisim 仿真软件对电路静态工作点调整过程中由于静态工作点不合适造成的输出失真现象进行观测。

1. 仿真电路图绘制

图 3.4.1 所示的 CE 组态放大电路的 Multisim 仿真电路图如图 3.4.2 所示。

2. 电路仿真调试与测试

在放大电路输入端加入 $U_{ipp}=20$ mV 的低频小信号，使用示波器观测交流输出信号随偏置电路电阻 R_P 的调节所产生的变化情况，同时可使用万用表或示波器测量对应状态时的静态工作电压。观测电路中参数变化时静态工作点的变化过程如下。

(1) 调节电路中电阻 R_P，使 R_P 的阻值逐渐增大，这样晶体管基极直流电流

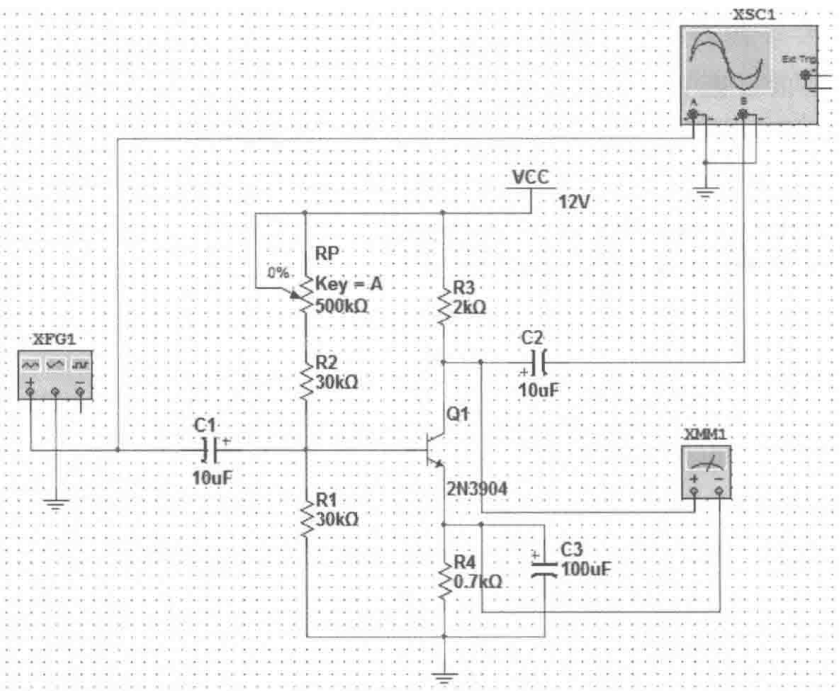


图 3.4.2　仿真电路图

逐渐减小，造成放大电路的静态工作点逐渐下移，当静态直流信号叠加交流信号构成的交直流信号进入截止区时，输出波形将产生截止失真现象，仿真输出波形如图 3.4.3 所示。

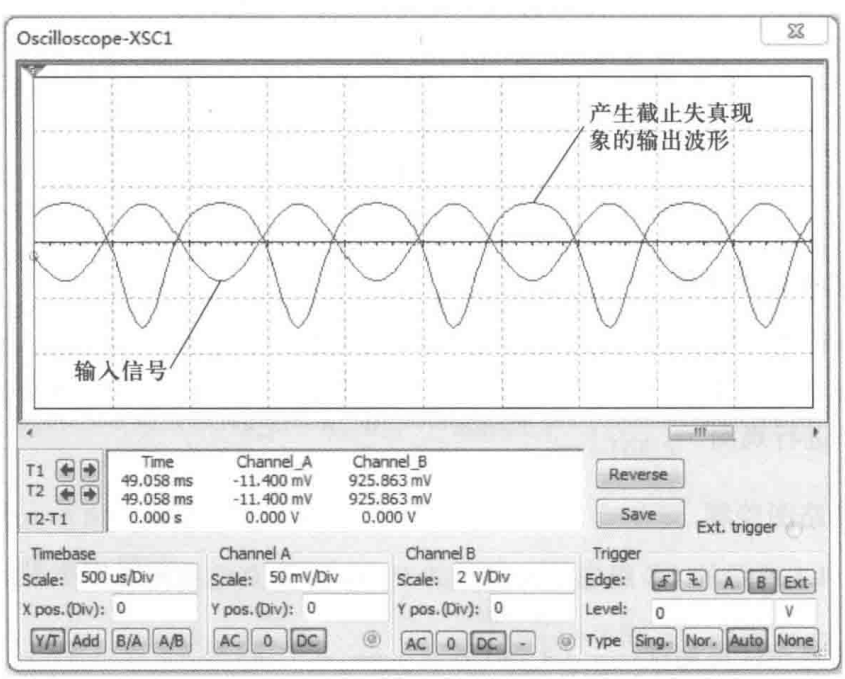


图 3.4.3　仿真输出产生截止失真波形

（2）调节电路中偏置电阻 R_P，使 R_P 的阻值逐渐减小，使放大电路的静态工作点逐渐向放大区的中间移动，连接在输出端的模拟示波器可观测到输出波形的幅度随着参数的调整逐渐增大，当调节到最佳位置时输出可达到最大不失真状态，仿真输出波形如图 3.4.4 所示。

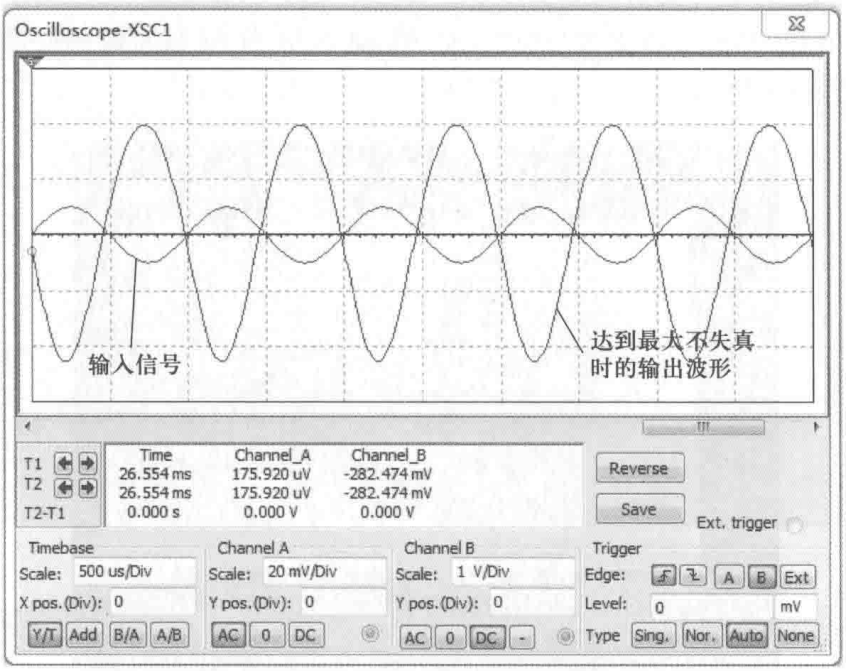


图 3.4.4　仿真输出达到最大不失真状态

（3）调节电阻 R_P，使 R_P 的阻值继续减小，放大电路的静态工作点继续向上移动，当静态直流信号叠加交流信号构成的交直流信号进入饱和区时，输出波形产生饱和失真现象，仿真输出波形如图 3.4.5 所示。

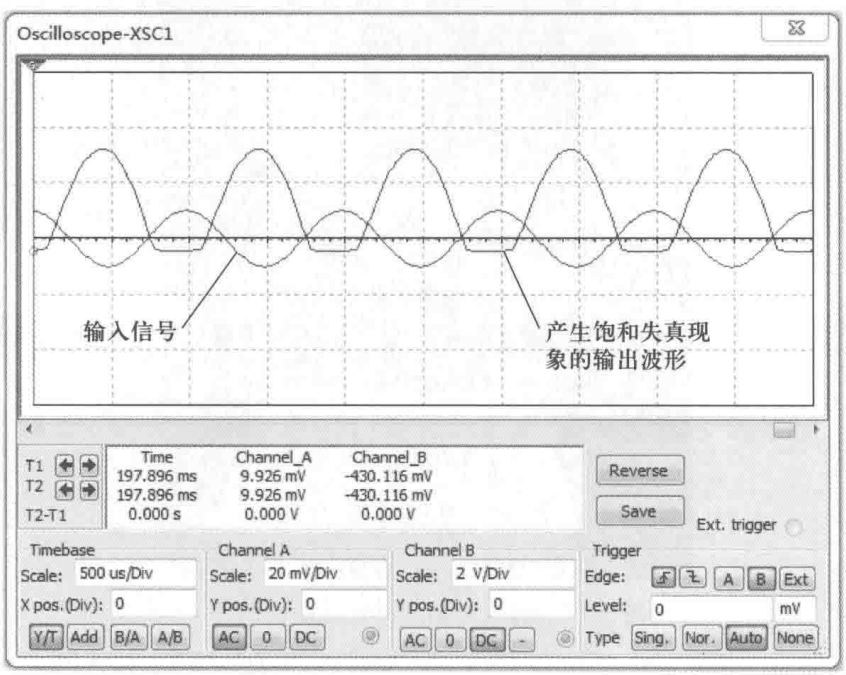


图 3.4.5　仿真输出产生饱和失真波形

3.4.3　电路实测

购买电子元器件，在北京交通大学国家电工电子实验教学示范中心定制的“口袋实验室”提供的面包板上搭接图 3.4.1 所示 CE 组态基本放大电路，如

图 3.4.6所示，检查无误后通电进行测试，在输入端输入正弦信号，信号幅度 U_{ipp} = 30 mV。利用“口袋实验室”提供的虚拟示波器连接 PC 进行电路测试观察，测试环境如图 3.4.7 所示。

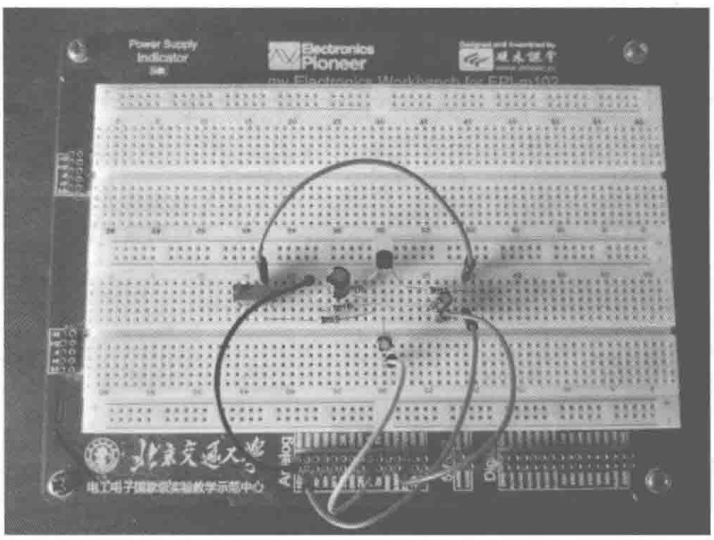


图 3.4.6　面包板上搭接的图 3.4.1 所示 CE 组态基本放大电路

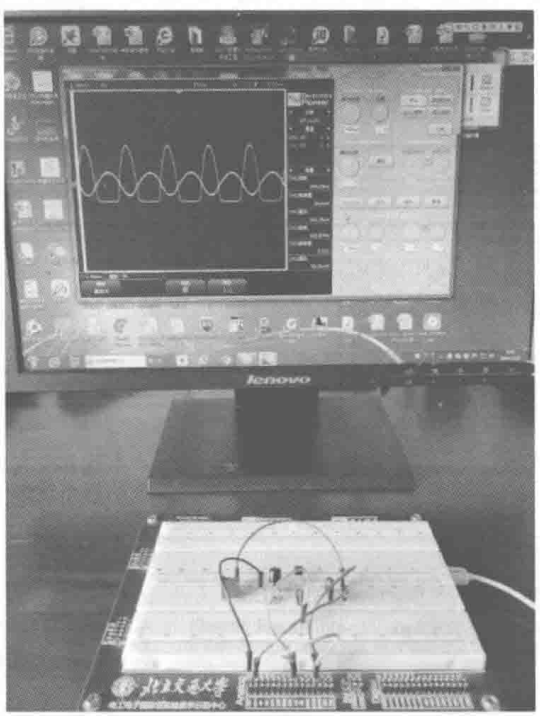


图 3.4.7　放大电路实际连接测试环境

使用“口袋实验室”提供的虚拟示波器，对图 3.4.1 所示的放大电路进行测试，调整静态工作点，相应产生的截止失真波形、正常放大波形、饱和失真波形测试图如图 3.4.8、图 3.4.9 和图 3.4.10 所示。

使用 RIGOL 公司的 MSO2302A 示波器对电路进行测试，调整静态工作点，相应产生的截止失真波形、正常放大波形、饱和失真波形如图 3.4.11、图 3.4.12、图 3.4.13 所示。

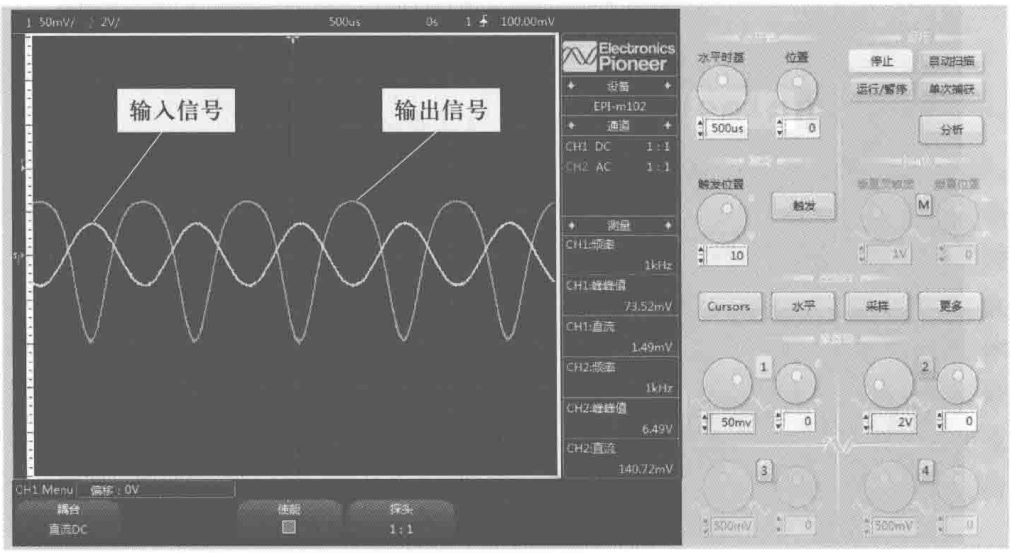


图 3.4.8　图 3.4.1 所示的放大电路截止失真波形测试图

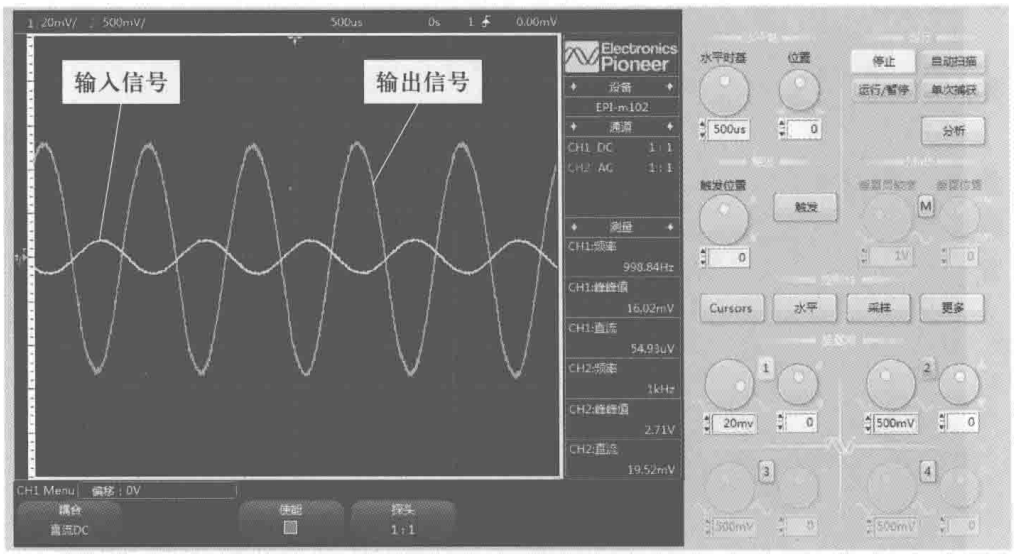


图 3.4.9　正常放大波形测试图

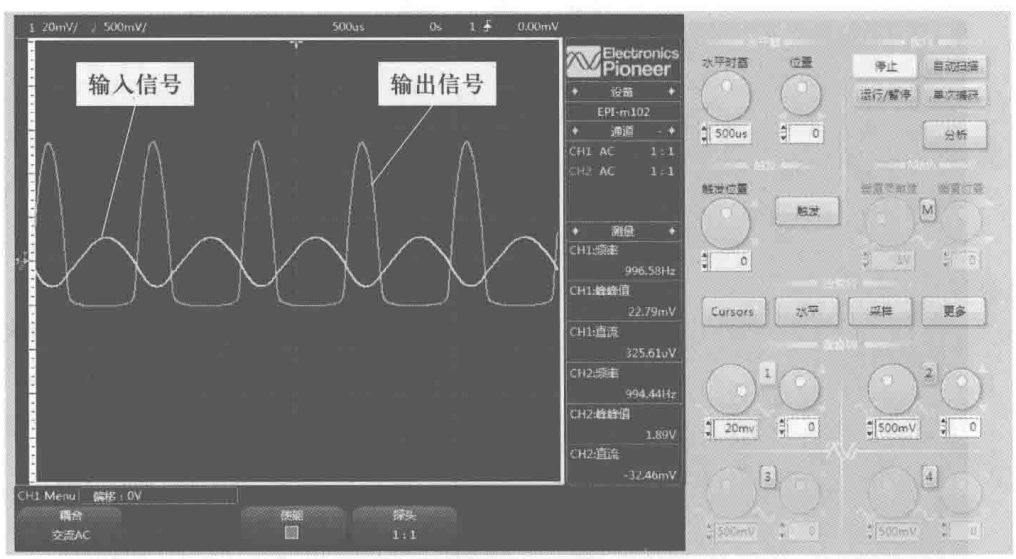


图 3.4.10　饱和失真波形测试图

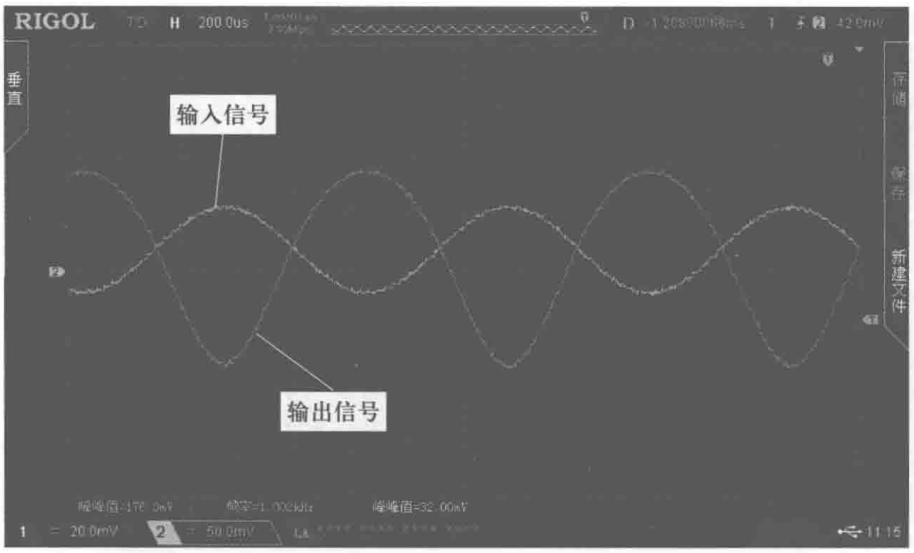


图 3.4.11　截止失真波形

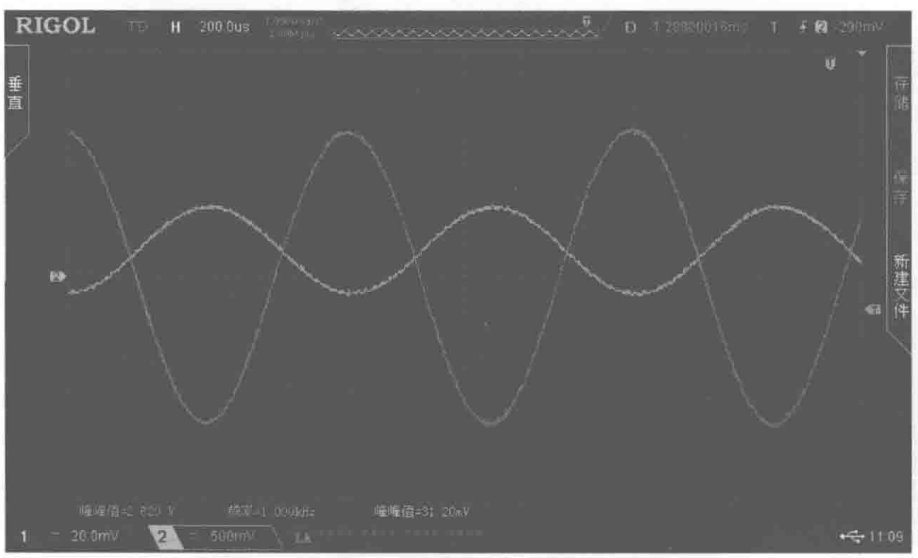


图 3.4.12　正常放大波形

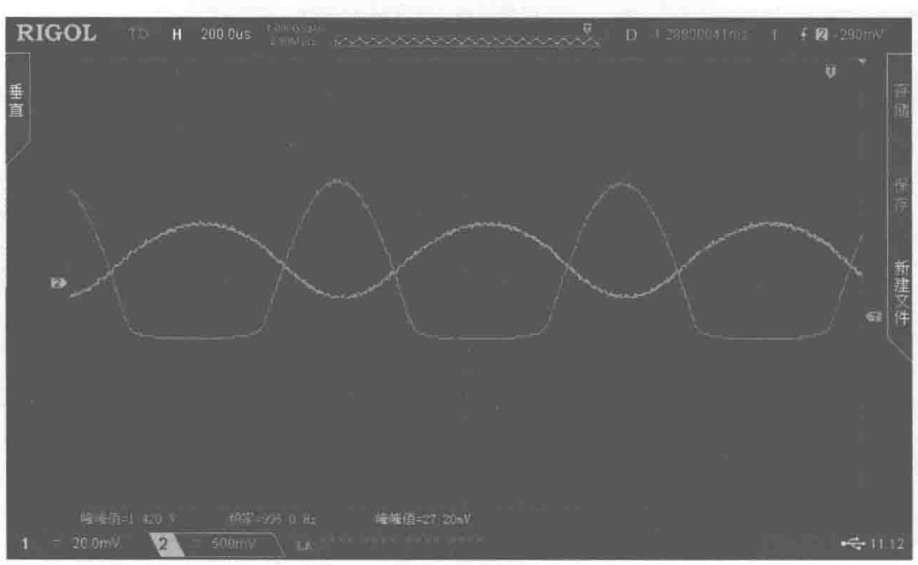


图 3.4.13　饱和失真波形

本章主要内容小结

基本概念：晶体管，NPN 型晶体管，PNP 型晶体管，发射区，基区，集电区，发射极、基极、集电极，发射结，集电结；共射(CE)组态放大电路，共基(CB)组态放大电路，共集(CC)组态放大电路；共射电流增益 β，共基电流增益 α；晶体管共射输入特性曲线，晶体管共射输出特性曲线，晶体管放大区、饱和区、截止区；放大电路的饱和失真、截止失真、双向失真；放大电路的直流通路、交流通路，晶体管的直流模型、低频小信号模型(h 参数模型)、h 参数简化模型；静态工作点，静态分析(直流分析)，动态分析(交流分析)，放大电路的低频小信号等效电路(也即微变小信号等效电路)，放大电路电压增益、电流增益，放大电路输入电阻、输出电阻；晶体管温度特性，耦合，级联，零点漂移，温漂。

器件参数：共射电流放大系数 β，共基电流放大系数 α，集电结反向饱和电流 I_{CBO}，穿透电流 I_{CEO}，特征频率 f_T，反向击穿电压 $U_{(BR)CBO}$、$U_{(BR)CEO}$ 和 $U_{(BR)EBO}$，最大允许集电极电流 I_{CM}，最大允许集电极功耗 P_{CM}。

基本电路：共射(CE)组态基本放大电路，共集(CC)组态基本放大电路，共基(CB)组态基本放大电路，级联放大电路。

基本方法：晶体管单管放大电路组成原则，分析放大电路的图解法和等效电路法。基本放大电路静态工作点 $Q(I_{BQ}, I_{CQ}, U_{CEQ})$ 的分析方法，放大电路的动态分析方法(即放大电路的电压增益、电流增益、输入电阻和输出电阻的计算方法)，放大电路最大不失真输出电压的分析方法。

判断晶体管工作状态的基本方法如下。

放大工作状态：发射结正偏，集电结反偏；

饱和工作状态：发射结正偏，集电结正偏；

截止工作状态：发射结反偏，集电结反偏；

反向工作状态：发射结反偏，集电结正偏。

讨　论　题

1. 目前双极结型晶体管(BJT)基本放大电路的连接方法主要有 CE、CC、CB 共三种，也称为三组态。CB 组态的情况下，是否可以让集电极作为输入端，发射极作为输出端？为什么？

2. 放大电路的性能指标除电压增益之外，还有哪些性能指标？

3. 在第 2 章已经介绍了 PN 结有电容效应，为何利用晶体管 h 参数模型分析放大电路时不考虑 PN 结的电容效应？

4. CE、CC、CB 三组态放大电路性能各有特点，通过合理选择 CE、CC、CB 三组态放大电路，是否可以满足所有用户对于放大电路性能指标的要求？

自　测　题

一、单选题

1. 晶体管工作在放大区时，具有(　　)的特点。

A. 发射结正偏,集电结反偏　　B. 发射结反偏,集电结正偏

C. 发射结正偏,集电结正偏　　D. 发射结反偏,集电结反偏

2. 晶体管工作在饱和区时,具有(　　)的特点。

A. 发射结正偏,集电结正偏　　B. 发射结正偏,集电结反偏

C. 发射结反偏,集电结正偏　　D. 发射结反偏,集电结反偏

3. 三组态基本放大电路中电压放大倍数小于 1 的是(　　)组态。

A. 共集　　B. 共射

C. 共基　　D. 不确定,取决于外围电路

4. 对于图 T3.4 所示放大电路,当用直流电压表测得 $U_{CE} \approx V_{CC}$ 时,有可能是因为(　　)。

A. R_B 开路　　B. R_C 开路　　C. R_B 短路　　D. R_B 过小

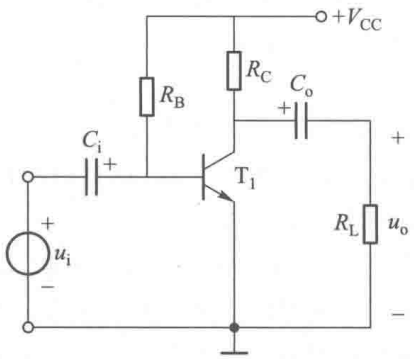


图 T3.4

5. 对于图 T3.4 所示放大电路,当用直流电压表测得 $U_{CE} \approx 0$ 时,有可能是因为(　　)。

A. R_B 过小　　B. R_B 开路　　C. R_C 开路　　D. R_B 短路

6. 对于图 T3.4 所示放大电路,当 $V_{CC} = 12$ V,$R_C = 2$ kΩ 时,集电极电流 I_C 计算值为 1 mA。用直流电压表测得 $U_{CE} = 8$ V,这说明(　　)。

A. 电容 C_o 短路　　B. 电路工作正常

C. 晶体管工作不正常　　D. 电容 C_i 短路

7. 对于图 T3.4 所示放大电路,若其他电路参数不变,仅当 R_B 增大时,U_{CEQ} 将(　　)。

A. 增大　　B. 减小　　C. 不变　　D. 不确定

8. 对于图 T3.4 所示放大电路,若其他电路参数不变,仅当 R_C 减小时,U_{CEQ} 将(　　)。

A. 增大　　B. 减小　　C. 不变　　D. 不确定

9. 对于图 T3.4 所示放大电路,若其他电路参数不变,仅当 R_L 增大时,U_{CEQ} 将(　　)。

A. 不变　　B. 增大　　C. 减小　　D. 不确定

10. 对于图 T3.4 所示放大电路,若其他电路参数不变,仅更换一个 β 较小的晶体管时,U_{CEQ} 将(　　)。

A. 增大　　B. 减小　　C. 不变　　D. 不确定

11. 图 T3.4 所示放大电路中,输入电压 u_i 为余弦信号,若输入耦合电容 C_i 短

路，则该电路(　　)。

A. 出现截止失真　　B. 正常放大

C. 出现饱和失真　　D. 不确定

12. 对于NPN管组成的基本共射放大电路，若产生饱和失真，则输出电压(　　)失真。

A. 低部　　B. 顶部　　C. 顶部和底部　　D. 不确定

13. 当输入电压为余弦信号时，如果PNP管共射放大电路发生饱和失真，则基极电流 i_B 的波形将(　　)。

A. 不削波　　B. 正半波削波　　C. 负半波削波　　D. 双向削波

14. 当输入电压为余弦信号时，如果PNP管共射放大电路发生饱和失真，则集电极电流 i_C 的波形将(　　)。

A. 正半波削波　　B. 负半波削波　　C. 双向削波　　D. 不削波

15. 当输入电压为余弦信号时，如果PNP管共射放大电路发生饱和失真，则输出电压 u_o 的波形将(　　)。

A. 正半波削波　　B. 负半波削波　　C. 双向削波　　D. 不削波

16. 当输入电压为余弦信号时，如果NPN管共射放大电路发生饱和失真，则基极电流 i_B 的波形将(　　)。

A. 不削波　　B. 正半波削波　　C. 负半波削波　　D. 双向削波

17. 当输入电压为余弦信号时，如果NPN管共射放大电路发生饱和失真，则集电极电流 i_C 的波形将(　　)。

A. 正半波削波　　B. 负半波削波　　C. 双向削波　　D. 不削波

18. 当输入电压为余弦信号时，如果NPN管共射放大电路发生饱和失真，则输出电压 u_o 的波形将(　　)。

A. 负半波削波　　B. 正半波削波　　C. 双向削波　　D. 不削波

19. 为了使高阻输出的放大电路(或高阻信号源)与低阻负载(或低输入电阻的放大电路)很好地配合，可以在高阻输出的放大电路与负载之间插入(　　)。

A. 共集电路　　B. 共射电路

C. 共基电路　　D. 任何一种组态的电路

20. 为了使一个低阻输出的放大电路(或内阻极小的电压源)转变为高阻输出的放大电路(或内阻尽可能大的电流源)，可以在低阻输出放大电路的后面接入(　　)。

A. 共基电路　　B. 共射电路

C. 共集电路　　D. 任何一种组态的电路

21. 在单级CE组态放大电路中，若输入电压为余弦波形，用示波器同时观察输入 u_i 和输出 u_o 的波形，u_i 和 u_o 的相位(　　)。

A. 反相　　B. 同相　　C. 相差90°　　D. 不确定

22. 在单级CC组态放大电路中，若输入电压为余弦波形，用示波器同时观察输入 u_i 和输出 u_o 的波形，u_i 和 u_o 的相位(　　)。

A. 同相　　B. 反相　　C. 相差90°　　D. 不确定

23. 在单级CB放大电路中，若输入电压为余弦波形，用示波器同时观察输入 u_i 和输出 u_o 的波形，u_i 和 u_o 的相位(　　)。

A. 同相　　B. 反相　　C. 相差 90°　　D. 不确定

24. 在共射、共集、共基三种基本放大电路组态中，电压放大倍数小于 1 的是（　　）组态。

A. 共集　　B. 共射　　C. 共基　　D. 任意

25. 在共射、共集、共基三种基本放大电路组态中，电流放大倍数小于 1 的是（　　）组态。

A. 共集　　B. 共射　　C. 共基　　D. 任意

26. 在共射、共集、共基三种基本放大电路组态中，输出电阻最大的是（　　）组态。

A. 共基　　B. 共射　　C. 共集　　D. 任意

27. 在共射、共集、共基三种基本放大电路组态中，输出电阻最小的是（　　）组态。

A. 共基　　B. 共射　　C. 共集　　D. 任意

28. 在共射、共集、共基三种基本放大电路组态中，输入电阻最小的是（　　）组态。

A. 共集　　B. 共射　　C. 共基　　D. 任意

29. 既能放大电压又能放大电流的是（　　）组态放大电路。

A. 共射　　B. 共集　　C. 共基　　D. 任意

30. 可以放大电压但不能放大电流的是（　　）组态放大电路

A. CB　　B. CE　　C. CC　　D. 任意

31. 可以放大电流但不能放大电压的是（　　）组态放大电路。

A. CC　　B. CE　　C. CB　　D. 任意

32. 能够进行功率放大的是（　　）组态放大电路。

A. 任意　　B. CE　　C. CC　　D. CB

33. 放大电路在输入低频信号时电压放大倍数下降的原因是存在（　　）电容。

A. 耦合和旁路　　B. 耦合　　C. 旁路　　D. 晶体管极间

34. 放大电路在输入高频信号时电压放大倍数下降的主要原因是存在（　　）电容。

A. 晶体管极间　　B. 耦合　　C. 旁路　　D. 耦合和旁路

35. 晶体管的特征频率 f_T 点对应的 β 值是（　　）。

A. 1　　B. 0.707　　C. 0.5　　D. 3

36. 某晶体管的带宽增益积为 1 MHz。如果输入信号为单一频率的余弦波，电路能够进行信号放大的最高频率为（　　）。（说明：需要预习第 5 章带宽增益积知识点）

A. 1 MHz　　B. 2 MHz　　C. 500 kHz　　D. 700 kHz

37. 利用单频余弦信号测试某放大电路，测试得到低频增益为 A_u，提高输入信号频率，频率为 f_1 时信号增益为 $0.707A_u$，继续提高输入信号频率，频率为 f_2 时信号增益为 $0.5A_u$，频率为 f_3 时信号增益为 $0.1A_u$。电路的通频带宽为（　　）。

A. f_1　　B. f_2　　C. f_3　　D. $0.707f_1$

38. 为了简化分析过程，分析图 T3.4 电路的低频特性时，可以忽略（　　）的

影响。

A. 晶体管极间电容　　B. C_i

C. C_i和 C_o　　D. C_i、C_o和晶体管极间电容

39. 为了简化分析过程，分析图 T3.4 电路的中频特性时，可以忽略(　　)的影响。

A. C_i、C_o和晶体管极间电容　　B. C_o

C. C_i和 C_o　　D. 晶体管极间电容

40. 为了简化分析过程，分析图 T3.4 电路的高频特性时，可忽略(　　)影响。

A. C_i和 C_o　　B. C_i

C. 晶体管极间电容　　D. C_i、C_o和发射结极间电容

41. 已知某放大电路中晶体管的电流大小和方向如图 T3.41 所示，判断晶体管的类型和 CE 组态电流增益为(　　)。

A. NPN 型晶体管，$\beta=150$　　B. PNP 型晶体管，$\beta=150$

C. NPN 型晶体管，$\beta=151$　　D. PNP 型晶体管，$\beta=151$

42. 已知晶体管的电流大小和方向如图 T3.42 所示，判断晶体管的类型和 CE 组态电流增益为(　　)。

A. PNP 型晶体管，$\beta=100$　　B. NPN 型晶体管，$\beta=100$

C. NPN 型晶体管，$\beta=101$　　D. PNP 型晶体管，$\beta=101$

43. 测得放大电路中处于放大状态的晶体管的直流电位如图 T3.43 所示。判断晶体管类型为(　　)。

A. NPN 型，硅管　　B. NPN 型，锗管

C. PNP 型，硅管　　D. PNP 型，锗管

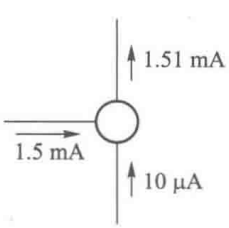


图 T3.41

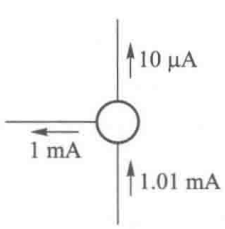


图 T3.42

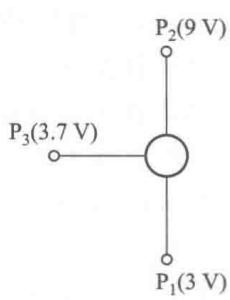


图 T3.43

44. 测得放大电路中处于放大状态的晶体管的直流电位如图 T3.44 所示。判断晶体管类型为(　　)。

A. NPN 型，锗管　　B. NPN 型，硅管

C. PNP 型，硅管　　D. PNP 型，锗管

45. 测得放大电路中处于放大状态的晶体管的直流电位如图 T3.45 所示。判断晶体管类型为(　　)。

A. NPN 型，锗管　　B. NPN 型，硅管

C. PNP 型，硅管　　D. PNP 型，锗管

46. 测得放大电路中处于放大状态的晶体管的直流电位如图 T3.46 所示。判断晶体管类型为(　　)。

A. NPN 型,锗管　　B. NPN 型,硅管

C. PNP 型,硅管　　D. PNP 型,锗管

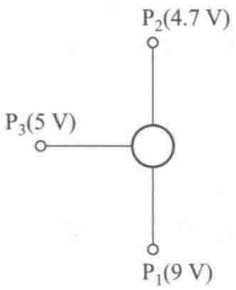


图 T3.44

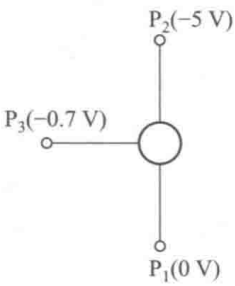


图 T3.45

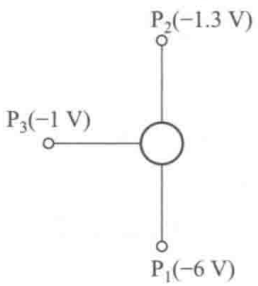


图 T3.46

47. 测得放大电路中处于放大状态的晶体管的直流电位如图 T3.43 所示,判断晶体管的发射极、基极、集电极分别是(　　)。

A. P_1、P_3、P_2　　B. P_3、P_2、P_1　　C. P_1、P_3、P_2　　D. P_3、P_1、P_2

48. 测得放大电路中处于放大状态的晶体管的直流电位如图 T3.44 所示,判断晶体管的发射极、基极、集电极分别是(　　)。

A. P_2、P_3、P_1　　B. P_3、P_2、P_1　　C. P_1、P_3、P_2　　D. P_3、P_1、P_2

49. 测得放大电路中处于放大状态的晶体管的直流电位如图 T3.45 所示。判断晶体管的发射极、基极、集电极分别是(　　)。

A. P_2、P_3、P_1　　B. P_3、P_2、P_1　　C. P_1、P_3、P_2　　D. P_3、P_1、P_2

50. 测得放大电路中处于放大状态的晶体管的直流电位如图 T3.46 所示,判断晶体管的发射极、基极、集电极分别是(　　)。

A. P_3、P_2、P_1　　B. P_2、P_3、P_1　　C. P_1、P_3、P_2　　D. P_3、P_1、P_2

二、判断下列说法正确与否

1. 晶体管工作在饱和状态时发射极没有电流流过。

2. 晶体管在放大状态下,发射极电流主要是扩散电流。

3. 晶体管是电流控制元件。

4. 三组态基本放大电路都可以进行功率放大。

5. 放大电路的输入电阻与信号源内阻无关,输出电阻与负载电阻无关。

三、简答题

1. 利用晶体管组成放大电路的基本原则有哪些?

2. 晶体管发射结电压大于零,发射结就会导通吗?

3. 如何理解晶体管放大区工作条件是“发射结正偏、集电结反偏”?

4. NPN 型晶体管的发射结和集电结是否可以用两个二极管合理串联后替代?

5. 晶体管是用半导体材料制作的,所以具有温度特性。温度对于晶体管的参数如发射结导通压降 U_{BE}、CE 组态放大电路电流增益 β、集电结反向饱和电流 I_{CBO}、集电极和发射极间穿透电流 I_{CEO} 都有怎样的影响?

6. 对于 CE 组态放大电路,电流增益 $\beta=\dfrac{i_C}{i_B}$,输入特性曲线描述的是在输出电压 u_{CE} 为常数时发射结电压 u_{BE} 和基极电流 i_B 之间的关系曲线;输出特性曲线描述的是在输入电流 i_B 为常数时 u_{CE} 和集电极电流 i_C 之间的关系曲线。按照这样的分析思

路，CB 组态放大电路的电流增益、输入特性曲线和输出特性曲线是如何定义的？

习　　题

【习题 3.1】

试画出用 PNP 型晶体管组成的单管共射放大电路的原理图，标出电源电压的极性、静态工作电流 I_B、I_C的实际方向及静态电压 U_{BE}、U_{CE}的实际极性。

【习题 3.2】

电路如图 P3.2(a)～(e)所示。

(1) 说明图 P3.2 所示各电路能否对输入的交流电压信号 u_i进行线性放大，为什么？

(2) 请画出图 P3.2(d)、(e)放大电路的直流通路和交流通路。

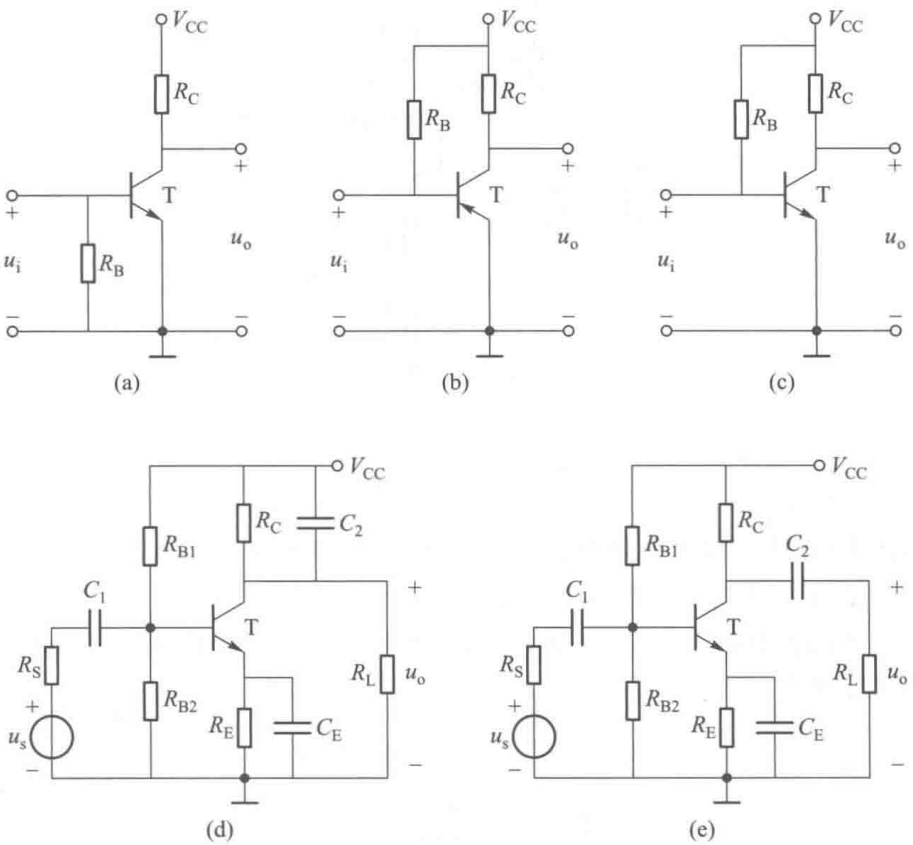


图 P3.2

【习题 3.3】

已知晶体管的 $\beta=50$，$U_{BE}=0.7$ V，求图 P3.3 所示放大电路的静态工作点。

【习题 3.4】

已知晶体管的共射电流增益 $\beta_1=\beta_2=50$，两个晶体管的发射结导通压降相同，$U_{BE}=0.7$ V，假设集电极电流远远大于基极电流，即 $I_C \gg I_B$，试求图 P3.4 所示放大电路的静态工作点。

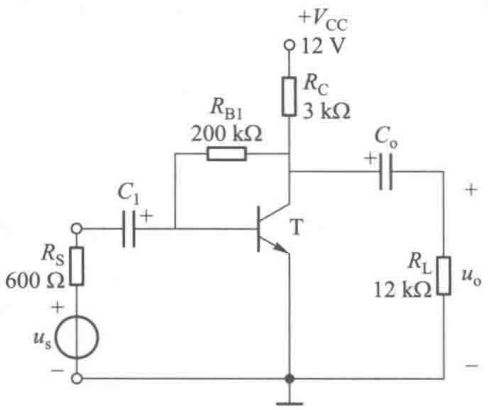


图 P3.3

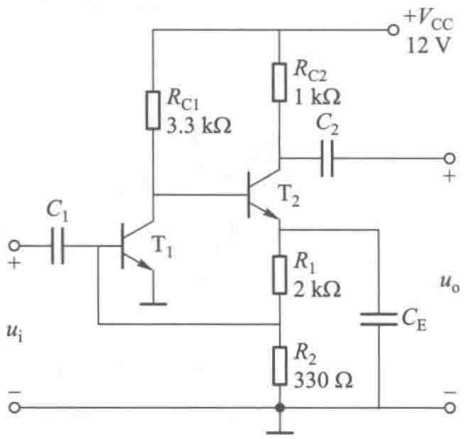


图 P3.4

【习题 3.5】

如图 P3.5 所示放大电路中，已知晶体管的 $\beta=100$，$U_{BE}=-0.3$ V。

（1）估算直流工作点 I_{CQ} 和 U_{CEQ}；

（2）若偏置电阻 R_{B1}、R_{B2} 分别开路，试分别计算集电极电位 U_C 值，并说明晶体管的工作状态。

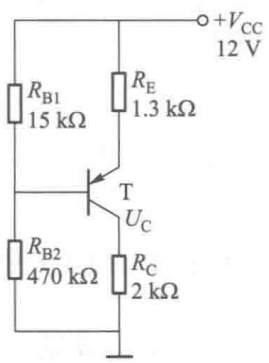


图 P3.5

【习题 3.6】

电路如图 P3.6 所示，已知 $V_{CC}=6$ V，$U_{BEQ}=0.7$ V，$R_S=500$ Ω，$R_C=4$ kΩ，$R_B=300$ kΩ，晶体管 T 的参数 $h_{fe}=50$，$r_{bb'}=300$ Ω。

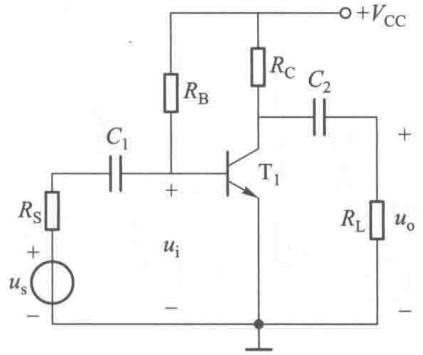


图 P3.6

（1）计算直流工作点 I_{CQ}；

（2）利用晶体管简化 h 参数模型，画出放大电路的低频小信号等效电路；

（3）分析计算放大电路的输入电阻；

（4）计算 $R_L=\infty$ 时的电压增益 A_u；

（5）计算 $R_L=4\ \text{k}\Omega$ 时的电压增益 $A_u=\dfrac{u_o}{u_i}$ 和 $A_{us}=\dfrac{u_o}{u_s}$。

【习题 3.7】

图 P3.7 所示放大电路中，已知晶体管的 $U_{BE}=0.7\ \text{V}$，$\beta=100$，$r_{bb'}=100\ \Omega$，$R_S=200\ \Omega$，电容 C_1、C_2 和 C_3 足够大。

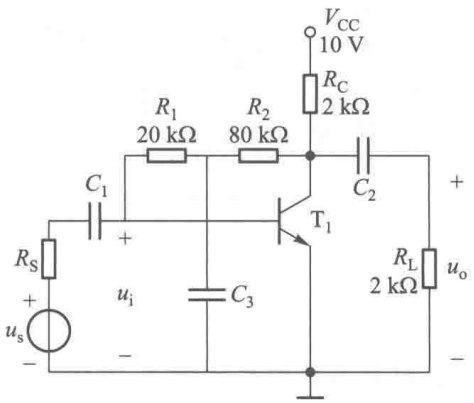


图 P3.7

（1）画放大电路的直流通路，计算静态工作点；

（2）画放大电路的交流通路及低频小信号等效电路，计算放大电路输入电阻 r'_i、输出电阻 r'_o、电压增益 A_u 和考虑信号源内阻时的电压增益 A_{us}。

【习题 3.8】

如图 P3.8 所示电路，已知 $R_S=50\ \Omega$，$R_{B1}=33\ \text{k}\Omega$，$R_{B2}=10\ \text{k}\Omega$，$R_C=1\ \text{k}\Omega$，$R_L=1\ \text{k}\Omega$，晶体管的输入电阻 $h_{ie}=1.2\ \text{k}\Omega$，CE 组态放大电路的电流增益 $\beta=50$。

（1）画出放大电路的交流通路；

（2）利用简化 h 参数模型，画出放大电路的低频小信号等效电路；

（3）计算放大电路的输入电阻 r'_i、输出电阻 r'_o、电压增益 A_u 和考虑信号源内阻时的电压增益 A_{us}。

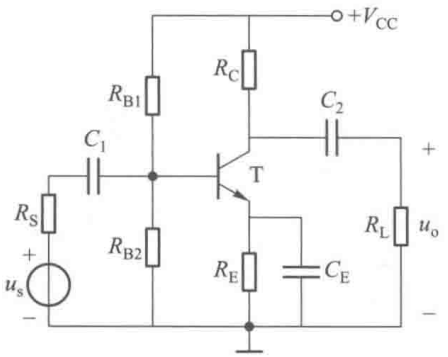


图 P3.8

【习题 3.9】

共基放大电路如图 P3.9 所示，已知晶体管 T 的 $h_{fe}=50$，$r_{bb'}=50\ \Omega$，$U_{BEQ}=0.7$ V，电路中的电容对交流可视为短路。

（1）求静态工作点；

（2）画出放大电路的 h 参数等效电路；求中频电压增益 A_u、输入电阻和输出电阻。

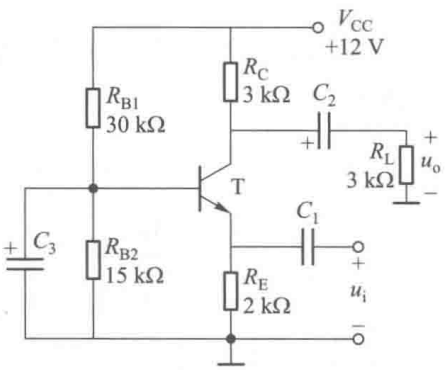


图 P3.9

【习题 3.10】

电路如图 P3.10 所示，已知两管参数相同，$h_{ie}=10^3\ \Omega$，$h_{fe}=50$，$h_{oe}=10^{-4}$ S。

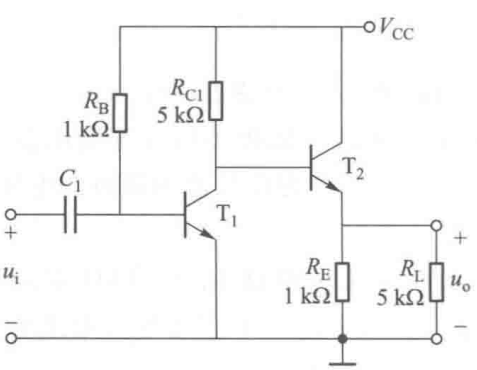


图 P3.10

（1）画出放大电路的 h 参数等效电路；

（2）求放大电路的输入电阻和输出电阻；

（3）求放大电路的中频电压增益 $A_u=\dfrac{u_o}{u_i}$。

【习题 3.11】

电路如图 P3.11 所示。已知电路中晶体管参数相同，$h_{fe}=100$，$|U_{be}|=0.7$ V。晶体二极管导通电压 $U_D=0.7$ V。

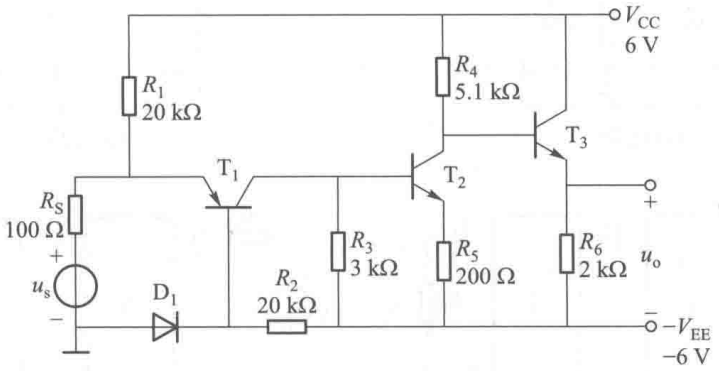


图 P3.11

（1）求各级放大电路的静态工作点 I_{CQ} 及 U_{CEQ}。

（2）求放大电路的中频电压增益、输入电阻和输出电阻。

【习题 3.12】

电路如图 P3.12 所示。

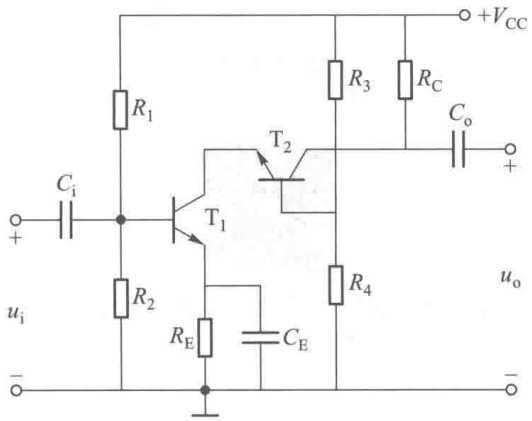


图 P3.12

（1）画出 h 参数等效电路；

（2）计算电路总电压增益 A_u；

（3）计算输入电阻和输出电阻。

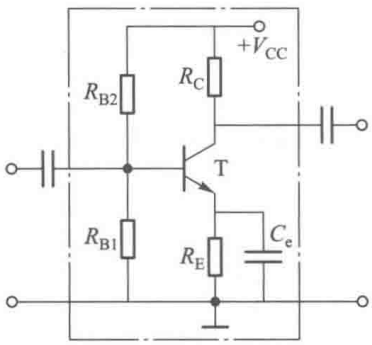
【习题 3.13】

基本放大电路如图 P3.13(a)和(b)所示，电路Ⅰ和电路Ⅱ中的晶体管参数完全一致，由电路Ⅰ和电路Ⅱ组成的多级放大电路如图 P3.13(c)、(d)和(e)所示，且均正常工作。试分析图 P3.13(c)、(d)和(e)所示电路。

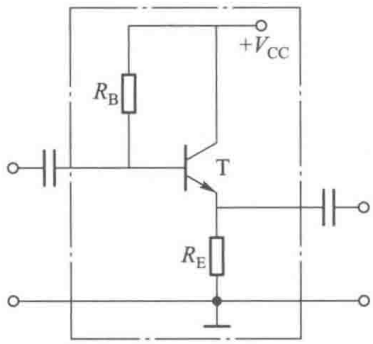
（1）哪些电路输入电阻比较大？写出输入电阻表达式；

（2）哪些电路的输出电阻比较小？写出输出电阻表达式；

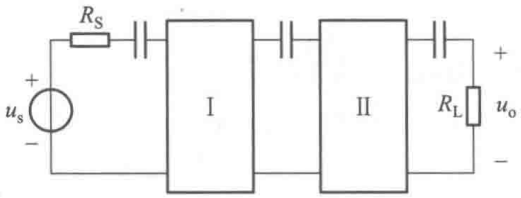
（3）图 P3.13(e)所示电路的电压增益 A_{us} 为多少？写出其表达式。



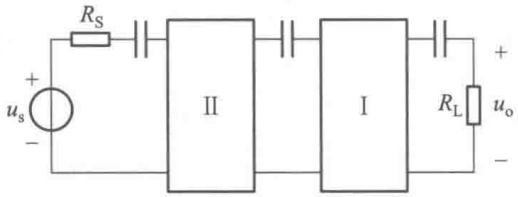
(a) 电路Ⅰ



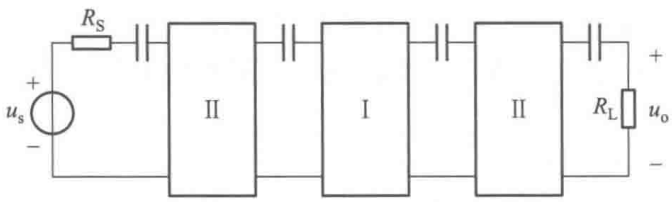
(b) 电路Ⅱ



(c)



(d)



(e)

图 P3.13

第 3 章讨论题、自测题、习题及参考答案

第 4 章　场效应管及其放大电路

本章需要解决的问题

1. 场效应管有哪些分类?
2. 场效应管有怎样的结构和特性?
3. 场效应管为何可以放大信号?
4. 场效应管基本放大电路有哪几种?
5. 场效应管放大电路与晶体管放大电路有哪些不同之处?

4.1　场效应管分类

如同晶体管,场效应管也是电子技术中重要的半导体器件。场效应管是利用电场效应来控制输出电流的半导体器件,简称为 FET(field effect transistor)。与晶体管相比,场效应管只有一种载流子参与导电,输入电压控制输出电流,所以称为场效应管。

从不同的角度,场效应管有不同的分类方法。

从结构角度,场效应管分为两大类,一是结型场效应管,简称 JFET(junction field-effect transistor),二是绝缘栅型场效应管,简称 IGFET(insulated gate field-effect transistor)。绝缘栅场效应管又有很多类型,其中常用的是金属-氧化物-半导体场效应管,简称 MOSFET(metal-oxide-semiconductor field effect transistor),习惯上也称为 MOS 管。MOSFET 的特点是用二氧化硅作为金属栅极与半导体之间的绝缘层。在很多场合,将 MOSFET 作为 IGFET 的代表。MOS 管又可分为增强型(简称 E 型)和耗尽型(简称 D 型)两类。

从导电沟道中载流子类型的角度,场效应管可分为 N 沟道场效应管和 P 沟道场效应管。导电沟道中电子作为载流子的称为 N 沟道 FET,空穴作为载流子的称为 P 沟道 FET。如结型场效应管分为 N 沟道结型场效应管和 P 沟道结型场效应管两种类型;增强型 MOSFET 也分为 N 沟道增强型 MOSFET 和 P 沟道增强 MOSFET 两种类型;耗尽型 MOSFET 也分为 N 沟道耗尽型 MOSFET 和 P 沟道耗尽型 MOSFET 两种类型。

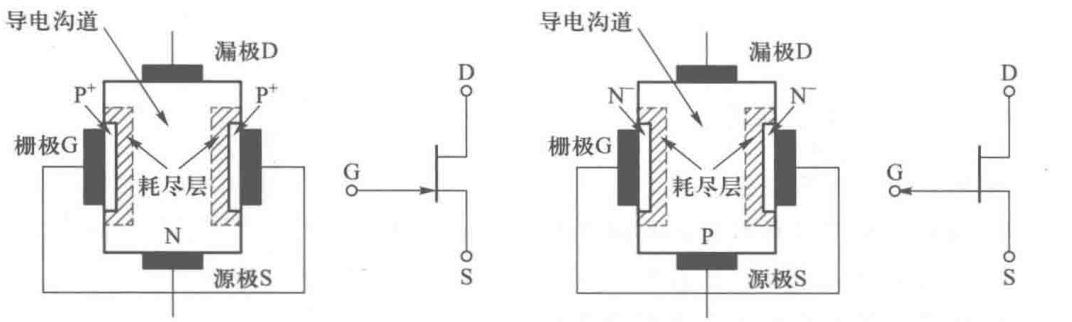
4.2　结型场效应管

4.2.1　结型场效应管结构和分类

结型场效应管分为 N 沟道结型场效应管和 P 沟道结型场效应管两种类型,两种结型场效应管的结构示意图及其符号如图 4.2.1 所示。

对于 N 沟道 JFET,它是在一块 N 型硅棒的两侧制作出两个高掺杂的 P 区,两个 P 区用导线连在一起引出的电极称为栅极 G(gate or grid),在中间的 N 型硅棒的上、下两端各制作一个电极,分别称为源极 S(source)和漏极 D(drain)。

图 4.2.1(a)和(c)中的 P 区与 N 区交界处,形成耗尽层(即 PN 结),漏极与源极之间未形成耗尽层的区域称为导电沟道。



(a) N沟道JFET结构示意图　(b) N沟道JFET符号　(c) P沟道JFET结构示意图　(d) P沟道JFET符号

图 4.2.1　N 沟道、P 沟道 JFET 结构示意图及符号

结型场效应管的三个管脚与晶体管的三个管脚有很强的对应关系,其中栅极 G(gate)与基极 B 对应,源极 S(source)与发射极 E 对应,漏极 D(drain)与集电极 C 对应。在后续的 JFET 基本放大电路的分析过程中这种对应关系更加明显。

由图 4.2.1(a)和(c)所示的结构可知,JFET 的源极 S 和漏极 D 是完全对称的结构,可以互换使用。对比晶体管,发射区和集电区虽然是同类型的掺杂半导体,但是由于掺杂密度不同,并不具有完全对称的结构,所以不能互换使用。

4.2.2　结型场效应管的工作原理

下面以 N 沟道结型场效应管(JFET)为例,说明 JFET 的工作原理。

需要特别说明的是,JFET 正常工作时,只能工作在栅源反偏的条件下。栅源反偏是指栅极和源极之间的 PN 结工作在反向偏置状态,这样栅极电流近似为 0。例如对于 N 沟道结型场效应管,只能工作在负栅压区(即 $u_{GS}<0$),否则栅极 G 和源极 S 之间的 PN 结正偏将会出现栅极电流(简称栅流),此时栅源极之间的电场不能控制漏源极之间的电流,导致 JFET 不能正常工作。下面从栅源电压 u_{GS} 对导电沟道的控制作用和漏源电压 u_{DS} 对漏极电流 i_D 的影响两个方面详细介绍 JFET 的放大工作原理。

1. 栅源电压 u_{GS} 对导电沟道的控制作用

在漏极和源极之间短路,即 $u_{DS}=0$ 的条件下,栅源电压 u_{GS} 对导电沟道的控制作用如图 4.2.2 所示。

当 $u_{GS}=0$ V 时,漏极和源极之间的导电沟道最宽,如图 4.2.2(a)所示。当栅源两端开始加反偏电压时,N 沟道 JFET 栅源两端电压 $u_{GS}\leqslant 0$。回顾 2.2.2 小节介绍的内容,PN 结正偏时耗尽层变薄,反偏时耗尽层变厚。由此可知随着栅源之间 PN 结反偏电压逐渐增大,N 沟道 JFET 的耗尽层增厚,导电沟道变窄,如

图 4.2.2(b)所示。显然导电沟道宽时沟道电阻小,导电沟道窄时沟道电阻大。继续不断增大栅源反偏电压的幅值,耗尽层越来越厚,将会出现导电沟道全部被耗尽层夹断的情况,导致导电沟道消失,此时沟道电阻近似无穷大,如图 4.2.2(c)所示,此时的 u_{GS} 值称为夹断电压,用符号 $U_{GS,off}$ 表示。继续增大栅源两端反偏电压幅值,即 $u_{GS} \leqslant U_{GS,off}$,耗尽层继续保持闭合状态,漏极和源极之间的电阻近似无穷大。

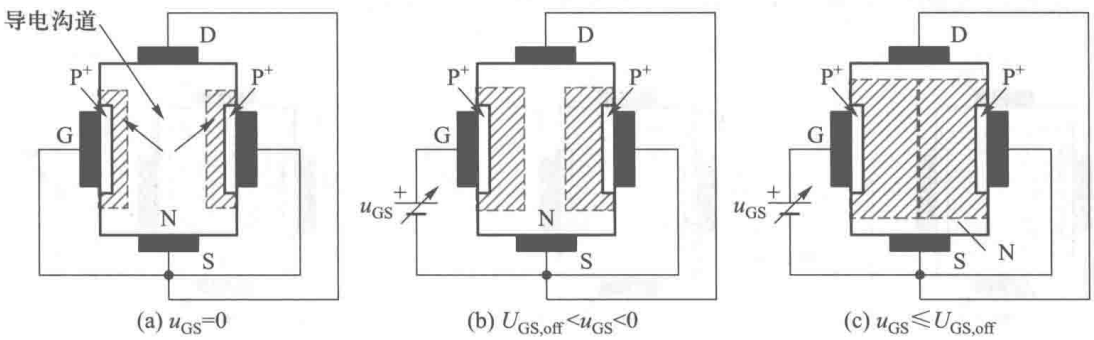


图 4.2.2　u_{GS} 对导电沟道的控制作用示意图(在 $u_{DS}=0$ 条件下)

以上分析表明,通过栅源电压 u_{GS} 的大小可以控制导电沟道的宽窄,从而控制导电沟道电阻的大小。

2. 漏源电压 u_{DS} 对漏极电流 i_D 的影响

漏源电压 u_{DS} 与漏极电流 i_D 的关系曲线就是 JFET 的输出特性曲线,如图 4.2.3(b)所示,在输出特性曲线中有截止区、可变电阻区、恒流区和击穿区。漏源电压 u_{DS} 对漏极电流 i_D 的影响可以用 JFET 的输出特性曲线描述。下面分别介绍截止区、可变电阻区、恒流区和击穿区的形成过程。

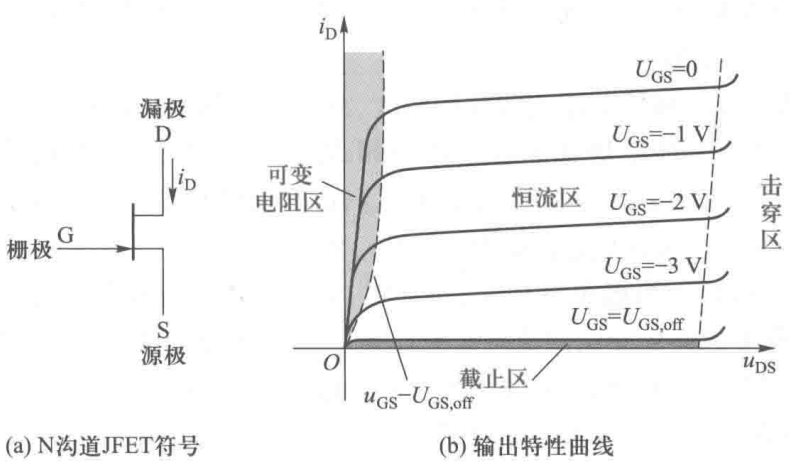


图 4.2.3　N 沟道 JFET 符号及其输出特性曲线

(1) 截止区的形成

如前所述,对于 N 沟道 JFET,当栅源电压 $u_{GS} \leqslant U_{GS,off}$ 时,栅源之间的 PN 结反偏,导电沟道全部被耗尽层夹断,或者说耗尽层闭合,漏极和源极之间的电阻近似无穷大,此时在漏极和源极之间电压 $u_{DS}>0$ 但未使漏、源极之间击穿的情况下,漏极电流 $i_D \approx 0$。此时 JFET 的工作区称为截止区,如图 4.2.3(b)下方区域

所示。

(2) 可变电阻区的形成

在 $U_{GS,off}<u_{GS}\leqslant 0$ 的情况下，此时栅源之间的 PN 结反偏，导电沟道未闭合，JFET 将工作在可变电阻区、恒流区或击穿区。下面分析随着 u_{DS} 逐渐增大，JFET 的工作状态如何从可变电阻区过渡到恒流区、最后到击穿区。

在漏极和源极之间电压 $u_{DS}>0$ 但 u_{DS} 幅值较小的情况下，栅源电压 u_{GS} 对导电沟道的控制作用即可变电阻区的形成如图 4.2.4 所示。

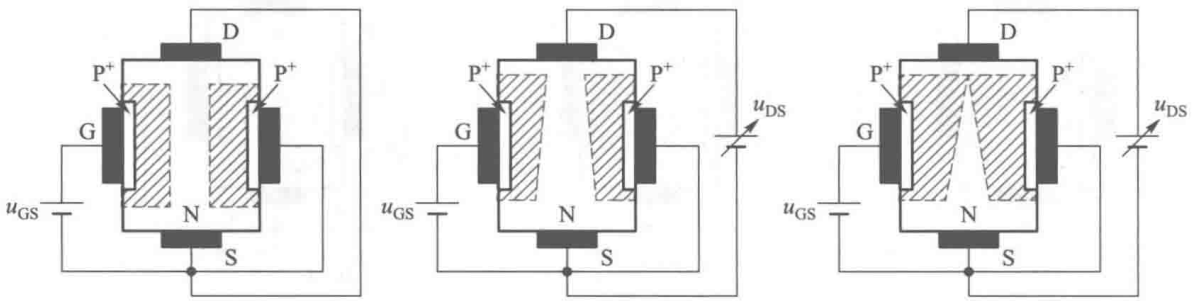


图 4.2.4 可变电阻区形成说明示意图($U_{GS,off}<u_{GS}<0$，$u_{DS}>0$)

栅源电压 u_{GS} 为零时，导电沟道最宽，沟道电阻最小。在 $U_{GS,off}<u_{GS}<0$ 的范围内，在 $u_{DS}>0$ 但幅值较小的条件下产生漏极电流 i_D，由于 JFET 正常工作时栅源之间的 PN 结反偏，$u_{GS}<0$，这样源极电位高于栅极电位；由于 JFET 正常工作时 $u_{DS}>0$，所以漏极电位又高于源极电位，这样整个沟道中的 N 区与两侧的 P 区均是 PN 结反偏状态，靠近漏极处 PN 结反偏电压值最大，形成的耗尽层最厚，导电沟道最窄；靠近源极处 PN 结反偏电压值最小，形成的耗尽层最薄，导电沟道最宽。在 $u_{DS}>0$ 但幅值较小的动态范围内，从漏极到源极的导电沟道虽然宽窄不同，但沟道畅通，沟道电阻比较小，近似为常数 r_{DS}，漏极电流 i_D 与 u_{DS} 线性变化，如图 4.2.3(b)所示的可变电阻区。

继续增大 u_{DS}，漏极电流 i_D 将线性增大，此时靠近漏极处的耗尽层逐渐加厚，当导电沟道两侧的耗尽层在靠近漏极处相遇时，称为预夹断，此时说明漏极处 PN 结反偏电压达到了夹断电压，$u_{GD}=U_{GS,off}$，此时漏极和源极之间的电压为 $u_{DS}=u_{DG}+u_{GS}=u_{GS}-u_{GD}=u_{GS}-U_{GS,off}$，如图 4.2.4(c)所示。

需要注意的是，当栅源电压 u_{GS} 不同时，在 u_{DS} 较小、导电沟道未出现预夹断的情况下，栅源之间的导电沟道可以看作是一个受栅源电压 u_{GS} 控制的可变电阻 r_{DS}，栅源之间反偏电压越大，沟道越窄，沟道电阻 r_{DS} 就越大。所以 u_{DS} 较小，导电沟道未出现预夹断的区称为可变电阻区，如图 4.2.3(b)所示。

在可变电阻区，当栅源电压 u_{GS} 确定时，其沟道电阻 r_{DS} 也是近似确定的，所以可变电阻区也称为恒阻区。

(3) 恒流区的形成

当导电沟道出现预夹断后，继续增大 u_{DS}，夹断区域逐渐加长，沟道电阻逐渐增大，恒流区形成过程如图 4.2.5 所示，此时增加的漏源电压 u_{DS} 几乎全部用于克服加长夹断区增加的阻力，虽然 u_{DS} 增大了，但是 i_D 几乎没有增加，所以这个区称为恒流区。

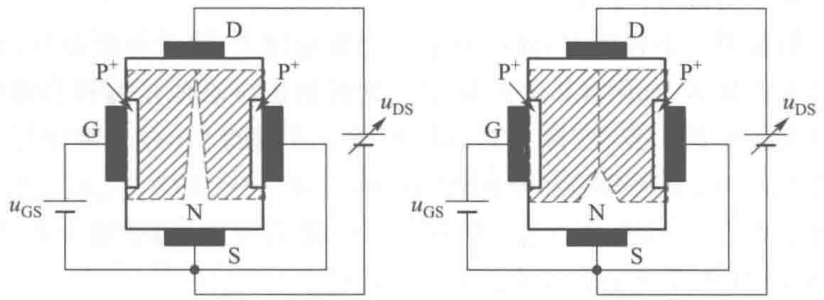


图 4.2.5　恒流区形成过程示意图

在恒流区，当栅源电压 u_{GS} 不同时，由于 JFET 的导电沟道中未夹断部分的沟道宽窄不同，i_D 与 u_{DS} 之间的关系曲线也不同，所以场效应管的输出特性曲线是一个曲线簇。

经过分析，总结恒流区的工作条件为

$$\begin{cases} U_{GS,off} < u_{GS} \leqslant 0 \\ u_{DS} > u_{GS} - U_{GS,off} \end{cases} \tag{4.2.1}$$

式(4.2.1)中第一个条件说明栅源电压反偏，但不会将漏源之间沟道全部夹断；第二个条件说明 u_{DS} 较大，导电沟道不再全部畅通，开始有夹断区域。

实际上，JFET 的输出特性曲线和转移特性曲线并不是完全独立的，根据图 4.2.6(c)所示的 N 沟道 JFET 输出特性曲线中恒流区内栅源电压 u_{GS} 与漏极电流 i_D 之间的关系，就可以得到漏极电流 i_D 与栅源电压 u_{GS} 的关系曲线，如图 4.2.6(b)所示，该曲线就是 JFET 的转移特性曲线。

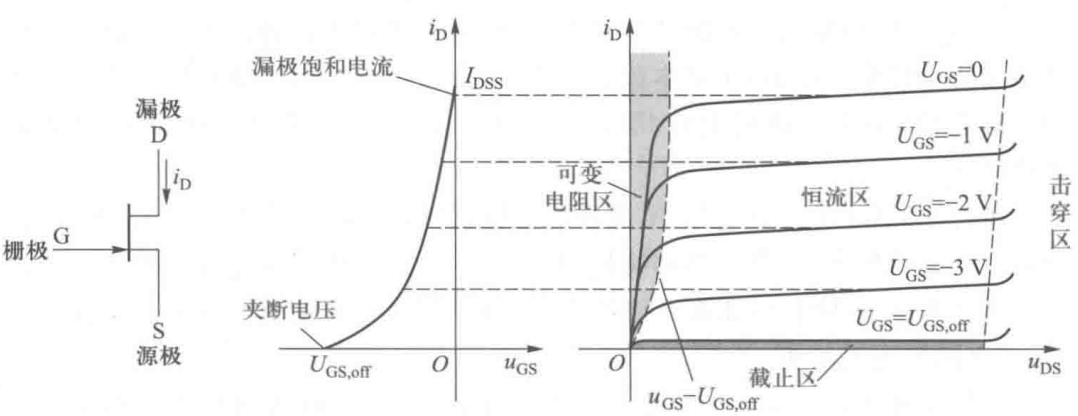


图 4.2.6　N 沟道 JFET 符号及特性曲线

显然，转移特性曲线描述的是 JFET 在恒流区内漏极电流 i_D 与栅源电压 u_{GS} 之间的关系曲线。

在恒流区，漏极电流 i_D 受栅源电压 u_{GS} 控制，所以称 JFET 为电压控制电流器件，或简称电压控制器件。

(4) 击穿区的产生

如果继续增大 u_{DS}，导电沟道中的夹断区将逐渐加长，但是沟道不会全部被夹断，因为恒流区的条件之一是 $U_{GS,off} < u_{GS} \leqslant 0$，意味着靠近源极处 PN 结反偏电

压值最小，耗尽层最薄，导电沟道依然存在。

当 u_{DS} 增加到一定程度时，漏极电流 i_D 会骤然增大，管子将被击穿，此时 N 沟道 JFET 进入击穿区，如图 4.2.6(c)所示。此时的击穿看似是漏极和源极之间的电压 u_{DS} 过大产生的击穿，实际上是漏极和栅极之间的 PN 结反偏电压过大产生的 PN 结反向击穿，如果漏极和栅极之间反向击穿电压为 $U_{GD(BR)}$，注意 $U_{GD(BR)}$ 是个负值，由于 $U_{DS(BR)}=u_{GS}-U_{GD(BR)}$，所以 $U_{DS(BR)}$ 随着 u_{GS} 的幅值增大而增大，如图 4.2.6(c)所示，其击穿区的临界虚线有一定的倾斜。

总的来讲 N 沟道 JFET 有四个工作区，如图 4.2.6(c)所示。在栅源电压 $u_{GS}\leqslant U_{GS,off}$ 时，其工作在截止区，当栅源电压 $U_{GS,off}<u_{GS}\leqslant 0$ 时，其工作在以下三个区：

① 可变电阻区(也称为恒阻区)；

② 恒流区(也称为放大区)；

③ 击穿区。

4.2.3 结型场效应管的特性曲线

通过 4.2.2 小节分析可知，在合适的外加偏置电压的情况下，栅源电压可以控制流经导电沟道的漏极电流。所以如果将栅源电压作为放大电路中输入回路的一部分，不论放大电路采取何种连接方式，在确定了公共参考点的情况下，对于 JFET 而言输入端只能是栅极或者源极，输出端只能是漏极或者源极。

如果把 JFET 放大电路看作一个四端网络，JFET 放大电路有三种连接方式，分别是共源放大电路、共漏放大电路和共栅放大电路。所谓共源就是将源极 S 作为输入端和输出端共同的参考端子，共漏和共栅的含义同理。

在本章中，均是以共源连接方式为例，介绍各种 FET 的特性曲线、直流模型、低频小信号模型。在 JFET 基本放大电路的分析过程中，用共源连接方式的低频小信号模型替代放大电路中的 JFET，可以用于分析各种连接方式的 JFET 放大电路的性能。

通过 4.2.2 小节分析可知，N 沟道结型场效应管的特性曲线如图 4.2.6(b)和(c)所示，共有两条，一条是转移特性曲线，另一条是输出特性曲线。需要说明的是二者并不独立，转移特性曲线描述的是 JFET 在恒流区内漏极电流 i_D 与栅源电压 u_{GS} 之间的关系曲线。

根据半导体物理对场效应管内部载流子的分析，可以得到恒流区内漏极电流与栅源电压之间的近似表达式为

$$i_D=I_{DSS}\left(1-\frac{u_{GS}}{U_{GS,off}}\right)^2,\qquad U_{GS,off}<u_{GS}\leqslant 0 \tag{4.2.2}$$

式中：I_{DSS} 是零栅源电压时的饱和漏极电流；$U_{GS,off}$ 是夹断电压。

转移特性曲线的斜率 g_m 反映了微变信号情况下，栅源电压对漏极电流的控制作用。g_m 称为低频跨导，其定义为

$$g_m=\left.\frac{\mathrm{d}i_D}{\mathrm{d}u_{GS}}\right|_{U_{DS}=C}\approx\left.\frac{\Delta i_D}{\Delta u_{GS}}\right|_{U_{DS}=C} \tag{4.2.3}$$

式中下标 C 是英文 constant 的字头，表示常数。g_m 的单位是 mA/V。

场效应管低频跨导 g_m 的计算方法主要有两种，一是图解法，二是解析法。

图解法就是根据 JFET 的转移特性曲线，计算转移特性曲线的斜率。显然转移特性曲线是一条非线性曲线，斜率并不是常数，只是在一定的区域内近似常数。如图 4.2.7 所示，在静态工作点 $Q(I_{DQ},U_{GSQ})$，对于低频小信号放大电路，$u_{GS}=U_{GSQ}+u_{gs}$，$u_{gs}=u_i$，u_i 是输入信号，也是叠加在静态栅源电压 U_{GSQ} 上的低频小信号。根据图 4.2.7 所示转移特性曲线，此时的工作区域漏极电流 i_D 与栅源电压 u_{GS} 的关系近似线性，漏极电流 $i_D=I_{DQ}+i_d$。在小信号放大电路中，u_{GS} 在 U_{GSQ} 附近变化，且变化范围比较小，在工程分析过程中为了简化分析，放大电路的低频跨导 g_m 近似用 U_{GSQ} 处的斜率表示。

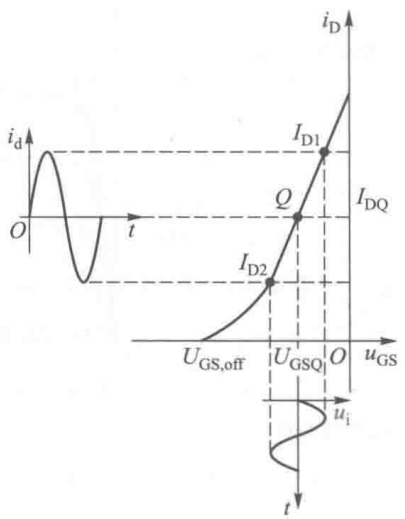


图 4.2.7　JFET 转移特性曲线

第二种方法是解析法，根据转移特性曲线表达式(4.2.2)，按照跨导定义推导计算，得

$$g_m=\left.\frac{di_D}{du_{GS}}\right|_{U_{DS}=C}=\frac{-2I_{DSS}}{U_{GS,off}}\left(1-\frac{U_{GS}}{U_{GS,off}}\right)=\frac{2}{U_{GS,off}}\sqrt{I_{DSS}\cdot i_D} \tag{4.2.4}$$

显然，低频跨导 g_m 大小与 i_D 有关，i_D 越大 g_m 越大。在工程分析过程中，考虑 i_D 是在静态工作点 $Q(I_{DQ},U_{GSQ})$ 附近较小范围内变化，为了简化分析过程，在分析场效应管放大电路过程中，低频跨导 g_m 近似为常数，对于 JFET，$g_m\approx\frac{2}{U_{GS,off}}\sqrt{I_{DSS}\cdot I_{DQ}}$。

【例题 **4.2.1**】　某 JFET 转移特性曲线如图 4.2.8 所示，其中 Q 点是其静态工作点，根据图中的参数，请计算低频跨导 g_m。

解题分析：图 4.2.8 中给出了静态工作点 Q 附近栅源电压微变与漏极电流微变的对应关系，可以使用图解法计算低频跨导 g_m。

解：在 Q 点附近的低频跨导为

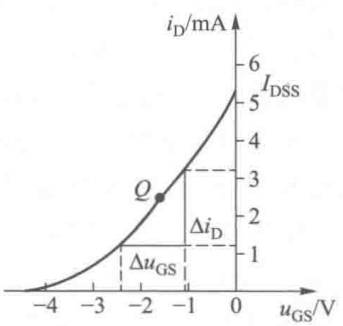


图 4.2.8　题 4.2.1 图

$$g_m \approx \frac{\Delta i_D}{\Delta u_{GS}} = \frac{2}{1.5}\ \text{mA/V} \approx 1.33\ \text{mA/V} \tag{4.2.5}$$

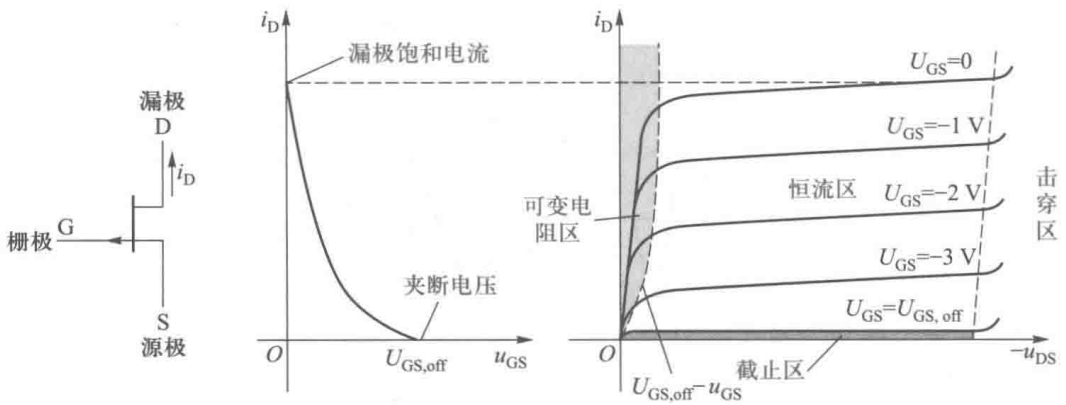
解题完毕。

由以上分析可知，不论是直流情况下还是低频小信号情况下，漏极电流都受栅源电压的控制，所以称场效应管为电压控制器件。

P 沟道结型场效应管符号、转移特性和输出特性曲线如图 4.2.9 所示。与 N 沟道 JFET 管的特性进行对比，P 沟道 JFET 管的特性主要有两点不同之处。

（1）当 $u_{GS}>0$ 时，栅源之间的 PN 结反偏，简称栅源反偏；

（2）漏极电流 i_D 的实际电流方向与 N 沟道的相反，从源极流向漏极。



(a) P沟道JFET符号　　(b) 转移特性　　(c) 输出特性

图 4.2.9　P 沟道结型场效应管符号、转移特性及其输出特性曲线

4.3　绝缘栅场效应管

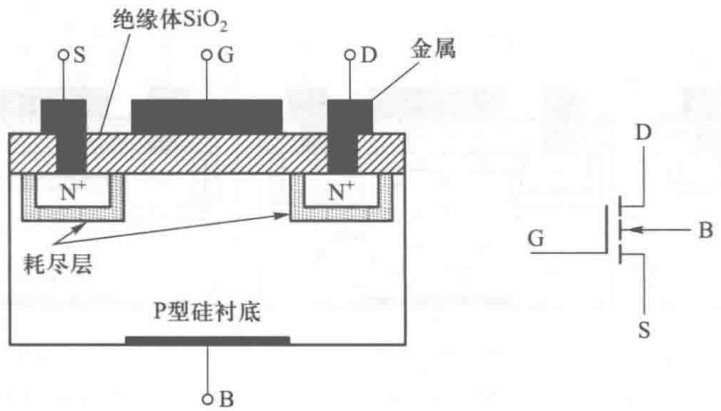
4.3.1　MOS 场效应管结构及分类

MOS 场效应管分为增强型（E 型）和耗尽型（D 型）两类，增强型和耗尽型分别有 N 沟道和 P 沟道两种，这样 MOS 场效应管共有四种，它们分别是 N 沟道增强型 MOS 管、P 沟道增强型 MOS 管、N 沟道耗尽型 MOS 管和 P 沟道耗尽型 MOS 管。

N 沟道增强型 MOS 场效应管结构如图 4.3.1（a）所示，它是用一块掺杂密度较低的 P 型半导体作为衬底，利用扩散工艺制作两个高掺杂的 N 型区，并引出两个电极，分别是源极 S 和漏极 D；在 P 型半导体材料上方加入 SiO_2 绝缘层，在绝缘层上制作一层金属铝并引出电极，称为栅极 G；在 P 型半导体材料下方加入一个电极板，引出衬底端子，称为衬底 B（body）。

N 沟道增强型 MOS 场效应管符号如图 4.3.1（b）所示，共有四个端子，分别是栅极 G、源极 S、漏极 D 和衬底 B。

由图 4.3.1（a）结构可知，N 沟道增强型 MOSFET 使用了金属电极，绝缘层使用了 SiO_2 氧化物，基体是掺杂密度较低的半导体材料，这种场效应管的组成结构特征是“金属+氧化物+半导体”，英文全称为 metal oxide semiconductor field effect transistor，中文翻译就是金属氧半导体场效应管，用英文缩写 MOSFET 表示。



(a) N沟道增强型MOSFET结构示意图　　(b) N沟道增强型MOSFET符号

图 4.3.1　N 沟道增强型 MOS 场效应管结构及符号

4.3.2　增强型 MOS 场效应管工作原理

在分析 MOS 场效应管放大电路原理过程中，为了简化分析过程，通常将 MOSFET 的衬底与源极接在一起。而在实际的集成电路设计过程中，由于芯片中有很多数量的 FET，所以每个 FET 的衬底与源极不一定都接在一起，但要满足衬底与源极、漏极之间的 PN 结反偏，否则衬底与源极、漏极之间的 PN 结将正偏导通，不满足 MOSFET 工作在恒流区的条件，场效应管组成的放大电路不能正常工作。

为了简化 MOSFET 工作原理的说明过程，下面以 N 沟道增强型 MOSFET 为例，通过栅源电压 u_{GS}对导电沟道的控制作用和漏源电压 u_{DS}对漏极电流 i_D的影响来说明增强型 MOSFET 工作原理。

1. 栅源电压 u_{GS}对导电沟道的控制作用

在漏极和源极之间短路，即 $u_{DS}=0$ 的条件下，栅源电压 u_{GS}对导电沟道的控制作用如图 4.3.2 所示，图中衬底与源极接在一起。下面针对栅源电压在不同情况下对于漏源之间导电沟道的影响进行分析。

（1）$u_{GS}=0$ V 的情况

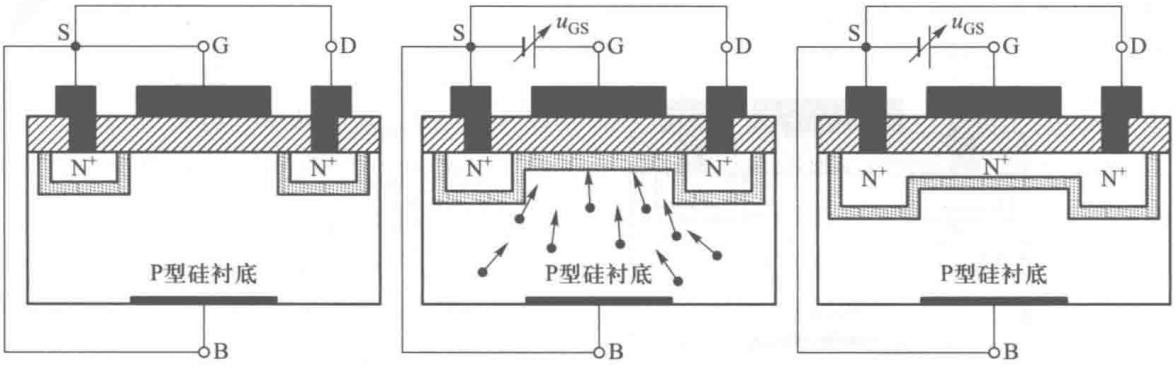
当 $u_{GS}=0$ V 时，如图 4.3.2(a)所示，漏极 D 和源极 S 之间相当于两个阳极相连的 PN 结串联，此时漏极 D 和源极 S 之间的电阻近似无穷大。

（2）$0<u_{GS}<U_{GS,th}$的情况

缓慢增大栅源电压 u_{GS}，因为 $u_{GB}=u_{GS}>0$ V，所以在栅极 G 和衬底 B 之间形成电场，在该外电场的作用下，衬底 P 型半导体材料中少子自由电子向栅极方向移动，多子空穴向下移动，在衬底与绝缘栅层 SiO_2 交界处的空穴与自由电子复合，形成一层耗尽层。由于耗尽层中仅有不能移动的负离子，此时 D、S 之间的电阻还是近似无穷大，如图 4.3.2(b)所示。

（3）$u_{GS}=U_{GS,th}$的情况

继续增大栅源电压 u_{GS}，衬底 P 区中更多的自由电子向上移动，在衬底与绝缘栅层 SiO_2 交界处形成的耗尽层逐渐加厚，当达到一定的门限值 $u_{GS}(=U_{GS,th})$时，在 P 型衬底表面形成一层电子层（也称为反型层），电子层与源极和漏极相



(a) $u_{GS}=0$　　(b) $0<u_{GS}<U_{GS,th}$　　(c) $U_{GS,th}\leqslant u_{GS}$

图 4.3.2　u_{GS}对漏极 D 和源极 S 之间导电沟道的控制作用(当 $u_{DS}=0$ V 时)

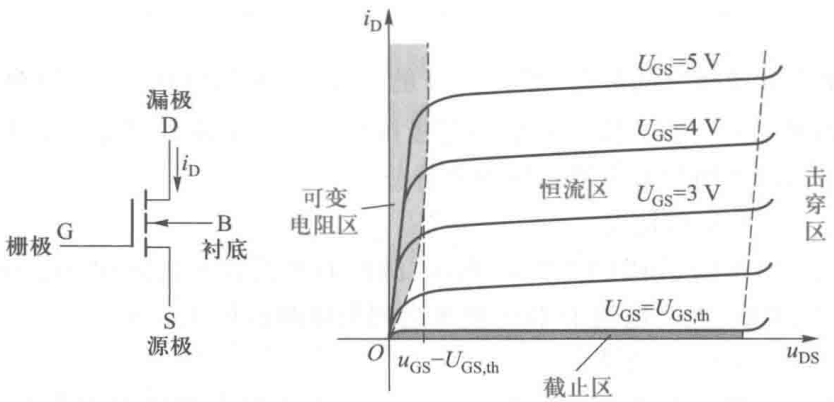
连,在漏极 D 和源极 S 之间形成了一个相当于 N 型半导体材料的导电沟道,此时漏极与源极之间导电沟道电阻为 r_{DS},如图 4.3.2(c)所示。$U_{GS,th}$称为开启电压。

(4) $u_{GS}>U_{GS,th}$的情况

继续增大栅源电压 u_{GS},随着栅源电压 u_{GS}的增大,衬底与绝缘栅层 SiO_2 交界处形成的反型层逐渐加厚,这样漏极与源极之间的 N 型导电沟道逐渐加厚,沟道电阻 r_{DS}逐渐减小,如图 4.3.2(c)所示。

2. 漏源电压 u_{DS}对漏极电流 i_D的影响

漏源电压 u_{DS}与漏极电流 i_D的关系曲线就是增强型 MOSFET 的输出特性曲线,如图 4.3.3(b)所示。漏源电压 u_{DS}对漏极电流 i_D的影响用输出特性曲线描述。与 JFET 一样,输出特性曲线中有截止区、可变电阻区、恒流区和击穿区。下面分别介绍这四个区的形成过程。



(a) N沟道增强型MOSFET符号　　(b) N沟道增强型MOSFET输出特性曲线

图 4.3.3　N 沟道增强型 MOS 场效应管符号及其输出特性曲线

(1) 截止区的形成

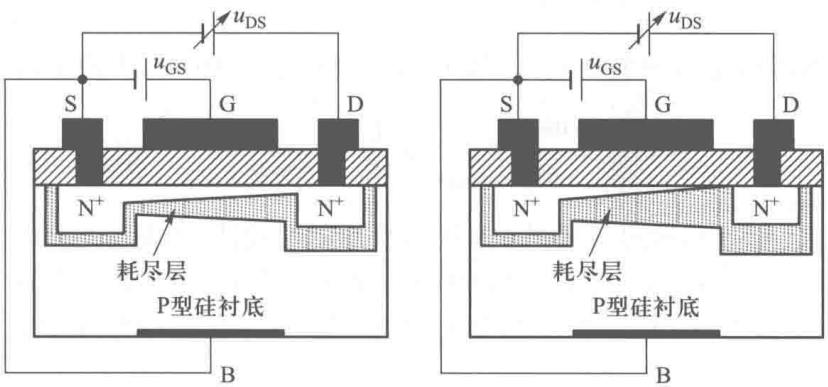
当栅源电压在 $0<u_{GS}<U_{GS,th}$范围内时,由于栅源电压小于开启电压,在漏极和源极之间没有导电沟道,沟道电阻 r_{DS}近似无穷大,此时即使在 u_{DS}之间有电压,也有漏极电流 $i_D\approx 0$,此时场效应管工作的区域称为截止区,如图 4.3.3(b)所示。

(2) 可变电阻区的形成

在栅源电压 $u_{GS} \geqslant U_{GS,th}$ 时，N 沟道增强型 MOS 场效应管可能工作在可变电阻区、恒流区或击穿区。

此时 u_{GS} 越大，导电沟道越宽，沟道电阻越小。当漏源电压 u_{DS} 从 0 开始逐渐增加，当 u_{DS} 较小时，在 D、S 之间导电沟道中自由电子定向运动形成漏极电流 i_D，此时 i_D 将随着 u_{DS} 的增加而线性增大，D、S 之间呈现电阻特性。D、S 之间呈现电阻值随着 u_{GS} 的变化而变化的工作区称为可变电阻区，如图 4.3.3(b)所示。

如图 4.3.4(a)所示，漏极与源极之间的导电沟道与衬底构成 PN 结，在整个导电沟道，所有处的 PN 结均反偏。由于漏极到源极中导电沟道的电位逐渐降落，导电沟道的各点与衬底之间的反偏电压值逐渐减少，漏极与衬底之间反偏电压最大，耗尽层最厚，所以在漏极附近导电沟道最窄；源极与衬底之间反偏电压最小，耗尽层最薄，所以在源极附近导电沟道最宽，这样在漏源之间形成了一个倾斜状的耗尽层。继续增加 u_{DS}，漏极附近耗尽层厚度继续增大。当满足 $u_{DS} = u_{GS} - U_{GS,th}$（即 $u_{GD} = U_{GS,th}$）时，漏极附近的导电沟道出现夹断点，如图 4.3.4(b)所示。



(a) $0<u_{DS}<u_{GS}-U_{GS,th}$　　(b) $u_{DS}=u_{GS}-U_{GS,th}$(即$u_{GD}=U_{GS,th}$)

图 4.3.4　可变电阻区的形成说明示意图

漏源电压 u_{DS} 可以用 u_{DG} 和 u_{GS} 之和表达，u_{DS} 和 u_{GD} 的关系如下：

$$u_{DS} = u_{DG} + u_{GS} = u_{GS} - u_{GD} \tag{4.3.1}$$

所以当 $u_{GD} = U_{GS,th}$ 时，$u_{DS} = u_{GS} - U_{GS,th}$。

还可以从另一个角度理解当 $u_{GD} = U_{GS,th}$ 时出现预夹断的原因：$U_{GS,th}$ 是开启电压，当 $u_{GS} \geqslant U_{GS,th}$ 时，漏源之间开始出现导电沟道。当 $u_{GD} = U_{GS,th}$ 时，最靠近漏极侧的栅极与漏极之间的导电沟道临界开启，也可以理解为临界夹断。当 $u_{DS} = 0$ V 时，导电沟道两侧的宽度相同；当 u_{DS} 从零开始逐渐增大，此时若 u_{GS} 不变，u_{GD} 逐渐减小，因为 $u_{GD} = u_{GS} - u_{DS}$，当 u_{GD} 减小到等于 $U_{GS,th}$ 时，漏极侧开始出现预夹断。

所以当 u_{DS} 比较小，$0<u_{DS}<u_{GS}-U_{GS,off}$ 时，或者说 $u_{GD}>U_{GS,th}$ 时，导电沟道畅通，漏极电流大小与 u_{DS} 大小成正比，该区域称为可变电阻区。

对于 N 沟道增强型 MOSFET，可变电阻区的工作条件为

$$\begin{cases} u_{GS} \geqslant U_{GS,th} \\ 0<u_{DS}<u_{GS}-U_{GS,th} \end{cases} \tag{4.3.2}$$

可变电阻区的特点是 i_D 与 u_{DS} 的关系近似为线性，关系为

$$i_D \approx 2K(u_{GS}-U_{GS,th})u_{DS} \tag{4.3.3}$$

其中 K 是导电因子，单位是 mA/V^2，K 的表达式为

$$K=\frac{\mu_n C_{OX} W}{2L}=\frac{K'}{2}\cdot\frac{W}{L}=\frac{K'}{2}\cdot S_n \tag{4.3.4}$$

其中各参数含义如下：

μ_n 是沟道内电子的表面迁移率；

C_{OX} 是单位面积栅氧化层电容；

W 是沟道宽度；

L 是沟道长度；

S_n 是沟道长宽比；

K' 是本征导电因子。

第 7 章中介绍的由 MOSFET 制作的比例电流源可以利用 MOSFET 的沟道宽长比 $\frac{W}{L}$ 与漏极电流呈线性关系的特点。

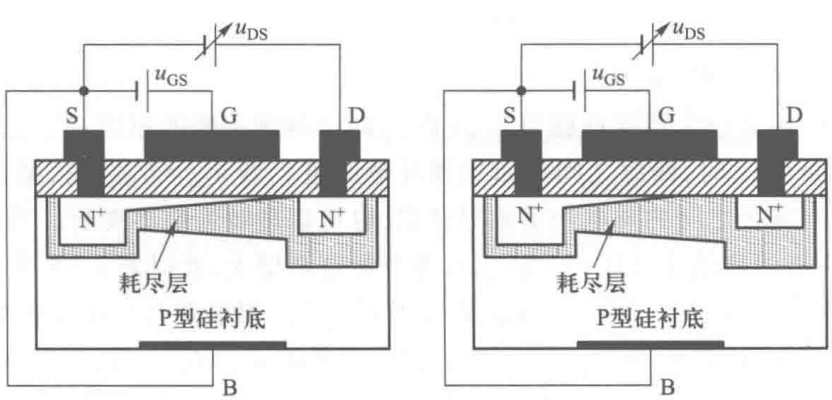
漏极和源极之间的电阻 r_{DS}，也就是 N 沟道增强型 MOSFET 的输出电阻为

$$r_{DS}=\left.\frac{du_{DS}}{di_D}\right|_{\Delta u_{GS}=0}=\frac{1}{2K}\cdot\frac{1}{u_{GS}-U_{GS,th}} \tag{4.3.5}$$

根据式(4.3.4)，同时对照图 4.3.3(b)所示的曲线簇，当漏源电压较小，在 $0<u_{DS}<u_{GS}-U_{GS,off}$ 区域时，u_{GS} 变化，沟道电阻 r_{DS} 将随之变化，可以理解为这是一个可变电阻区；但是当 u_{GS} 确定时，r_{DS} 近似为常数，因此这个区也称为恒阻区。

(3) 恒流区的形成

在栅源电压 $u_{GS}\geqslant U_{GS,th}$ 的条件下，随着 u_{DS} 的增加，漏极附近的导电沟道出现夹断点，继续增大 u_{DS}，夹断区域加长，向 S 极延伸，夹断区电阻随着 u_{DS} 的增大而逐渐增大，如图 4.3.5(b)所示，u_{DS} 增加的部分几乎全部用于克服不断增加的沟道电阻带来的阻力，这样 i_D 不再增加，保持不变。所以称该工作区域为恒流区。



(a) $u_{DS}=u_{GS}-U_{GS,th}$(即 $u_{GD}=U_{GS,th}$)　　(b) $u_{DS}>u_{GS}-U_{GS,th}$(即 $u_{GD}<U_{GS,th}$)

图 4.3.5　恒流区的形成说明示意图

总结恒流区的工作条件为

$$\begin{cases} u_{GS} > U_{GS,th} \\ u_{DS} \geqslant u_{GS} - U_{GS,th} \end{cases} \tag{4.3.6}$$

在恒流区漏极电流 i_D 与栅源电压 u_{GS} 的关系为

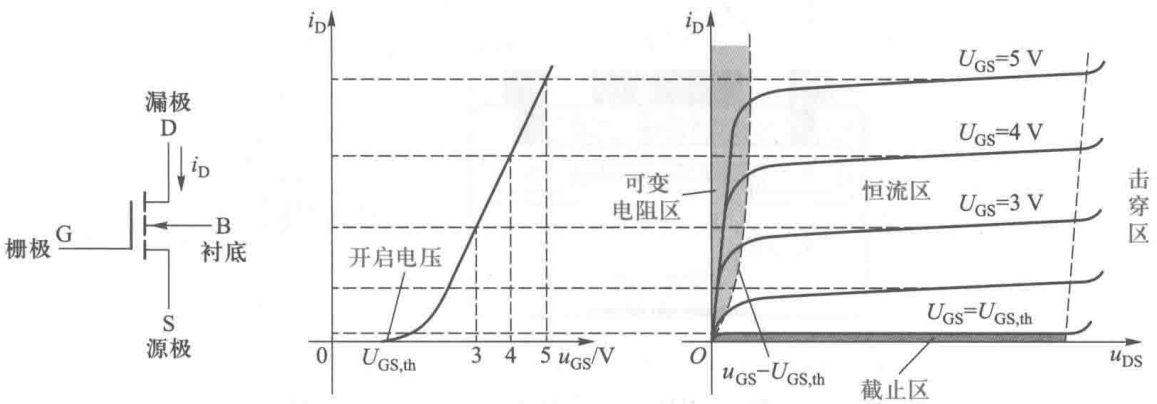
$$i_D \approx K(u_{GS} - U_{GS,th})^2 \tag{4.3.7}$$

(4) 击穿区的产生

在栅源电压 $u_{GS} \geqslant U_{GS,th}$ 的条件下，增大 u_{DS} 到某一临界值时出现击穿，i_D 开始剧增。i_D 开始剧增时的 u_{DS} 称为漏源击穿电压。

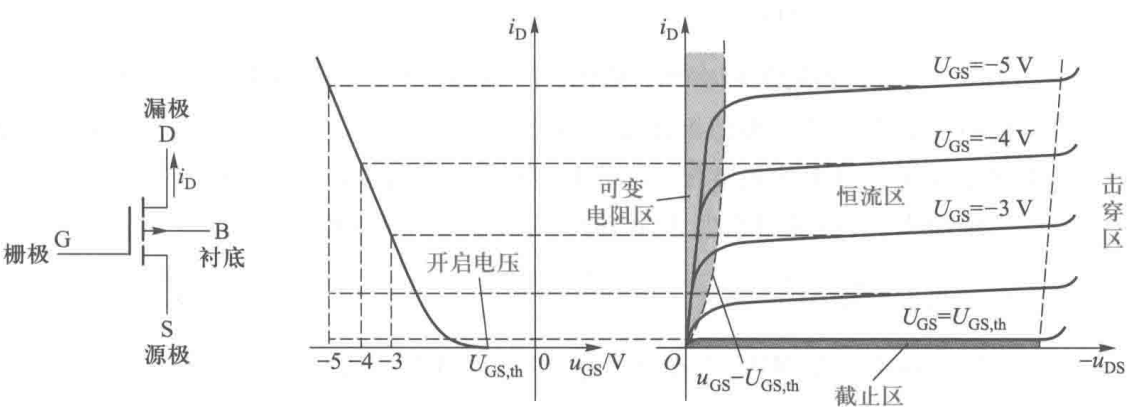
4.3.3　增强型 MOS 场效应管特性曲线

MOSFET 的转移特性曲线和输出特性曲线统称为特性曲线。图 4.3.6 是 N 沟道增强型 MOS 场效应管符号、转移特性曲线和输出特性曲线；图 4.3.7 是 P 沟道增强型 MOS 场效应管符号、转移特性曲线和输出特性曲线。



(a) N沟道增强型MOSFET符号　　(b) 转移特性曲线　　(c) 输出特性曲线

图 4.3.6　N 沟道增强型 MOS 场效应管符号、转移特性曲线和输出特性曲线



(a) P沟道增强型MOSFET符号　　(b) 转移特性曲线　　(c) 输出特性曲线

图 4.3.7　P 沟道增强型 MOS 场效应管符号、转移特性曲线和输出特性曲线

转移特性曲线表述的是在恒流区，漏极电流 i_D 和栅源电压 u_{GS} 的关系曲线。根据输出特性曲线中恒流区 i_D 和 u_{GS} 的关系即可得到转移特性曲线，如图 4.3.6 (b) 所示。

恒流区漏极电流 i_D 与栅源电压 u_{GS} 之间的近似表达式为

$$i_D = K(u_{GS} - U_{GS,th})^2 \tag{4.3.8}$$

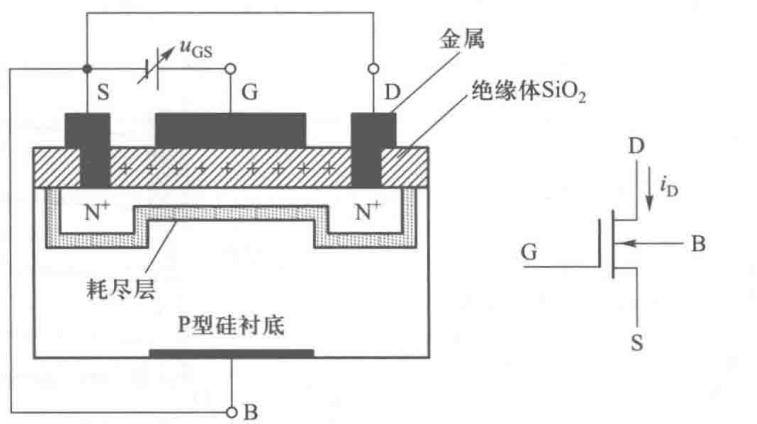
其中 $U_{GS,th}$ 是栅源开启电压。

4.3.4 耗尽型 MOS 场效应管

耗尽型 MOS 场效应管也分为 N 沟道和 P 沟道，下面以 N 沟道为例介绍耗尽型 MOS 场效应管的结构、特性及其工作原理。

1. N 沟道耗尽型 MOS 场效应管结构

N 沟道耗尽型 MOSFET 的结构和电路符号如图 4.3.8 所示。N 沟道耗尽型 MOSFET 在制造时就在 SiO_2 绝缘层中掺入了适量的金属正离子，这样在栅源电压 $u_{GS}=0$ 时，在正离子的作用下，栅极 G 与衬底 B 之间的电场使得衬底上方表层存在反型层，在漏极和源极之间存在导电沟道。



(a) N沟道耗尽型MOSFET结构　　(b) N沟道耗尽型MOSFT符号

图 4.3.8　N 沟道耗尽型 MOS 场效应管结构及电路符号

2. N 沟道耗尽型 MOS 场效应管工作原理

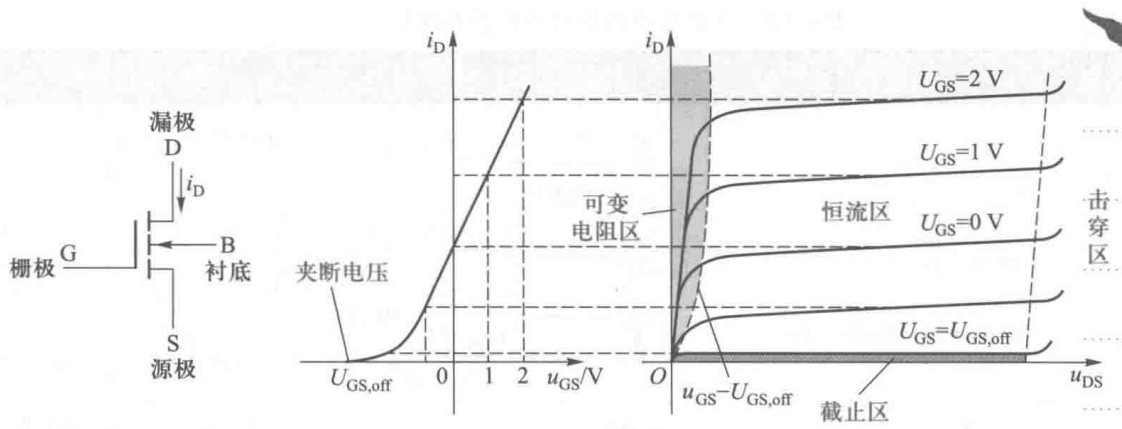
与 N 沟道增强型 MOSFET 相比，N 沟道耗尽型 MOSFET 在 $u_{GS}=0$ 时就有导电沟道的存在。增大栅源电压 u_{GS}，导电沟道加宽，沟道电阻减小；反之减小栅源正向电压 u_{GS}，导电沟道变窄，沟道电阻增大，当栅源电压 u_{GS} 减小至 $U_{GS,off}$ 时，导电沟道消失，沟道电阻近似为无穷大，称 $U_{GS,off}$ 为夹断电压。

3. N 沟道耗尽型 MOS 场效应管特性曲线

N 沟道耗尽型 MOS 场效应管符号、转移特性曲线和输出特性曲线如图 4.3.9 所示。

如图 4.3.9(c)所示，N 沟道耗尽型 MOSFET 的输出特性曲线共有四个区：可变电阻区、恒流区、截止区和击穿区。工作原理与 N 沟道增强型 MOSFET 相似，不再赘述。

相比于 N 沟道增强型 MOSFET，$u_{GS}>U_{GS,th}$ 时导电沟道开启，继续增大 u_{GS}，沟道变宽；同理，对于 N 沟道耗尽型 MOSFET，由于制作时绝缘层本身有正离子，可以理解为正离子将在栅极和衬底之间产生固有电压 u_{GS0}，且满足 $u_{GS0}>U_{GS,th}$，这样



(a) N沟道耗尽型MOSFET符号　　(b) 转移特性曲线　　(c) 输出特性曲线

图 4.3.9　N 沟道耗尽型 MOS 场效应管符号、转移特性曲线和输出特性曲线

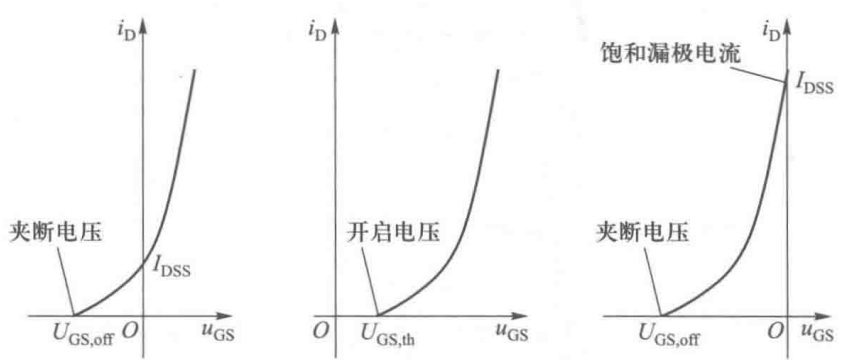
在栅极和源极之间直接连接时就有导电沟道，如果在栅源之间外加偏压 $u_{GS}>0$，栅极 G 和衬底 B 之间总电压是 $u_{GS0}+u_{GS}$，栅极和衬底间电场加强，导电沟道增宽；若在栅源之间外加偏压 $u_{GS}<0$，则 $u_{GS0}+u_{GS}$ 减小，栅极和衬底间电场减弱，导电沟道变窄，继续减小 u_{GS}，沟道消失，此时的 u_{GS} 称为夹断电压 $U_{GS,off}$。

对比 N 沟道耗尽型 MOSFET、N 沟道增强型 MOSFET 和 N 沟道 JFET 的转移特性曲线，如图 4.3.10 所示。显然在恒流区，对于 N 沟道增强型 MOSFET 和 N 沟道 JFET，栅源电压 u_{GS} 具有单极性特征，只有 N 沟道耗尽型 MOSFET 栅源电压 u_{GS} 具有双极性特征，可以在正、负一定范围内对漏极电流 i_D 进行控制，i_D 和 u_{GS} 的关系为

$$i_D = I_{DSS}\left(1-\frac{u_{GS}}{U_{GS,off}}\right)^2 \tag{4.3.9}$$

其中：I_{DSS} 是栅源电压为零时的漏极电流；$U_{GS,off}$ 是夹断电压。

图 4.3.10 所示的三种 N 沟道 FET 的转移特性曲线的共性是曲线斜率极性相同，均大于零。同理，对应的三种 P 沟道的 FET 的转移特性曲线的共性是曲线斜率均小于零。



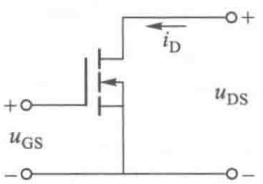
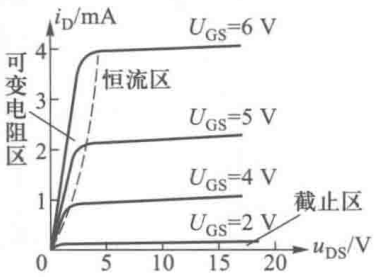
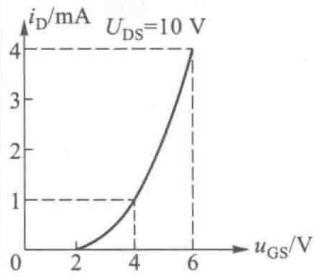
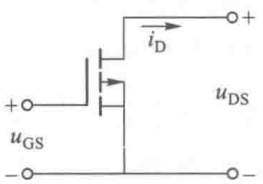
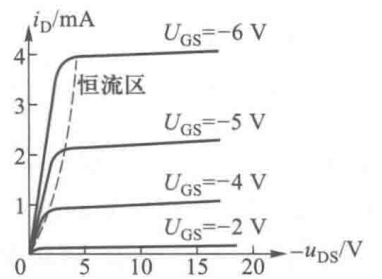
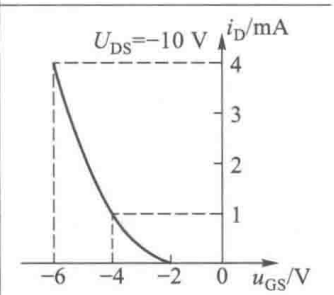
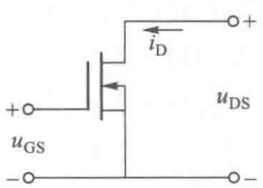
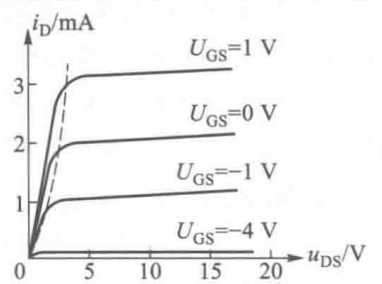
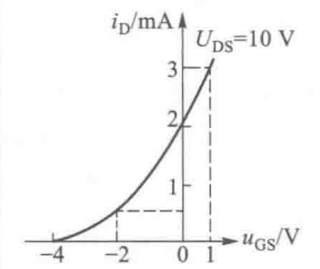
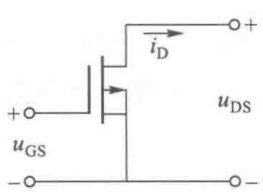
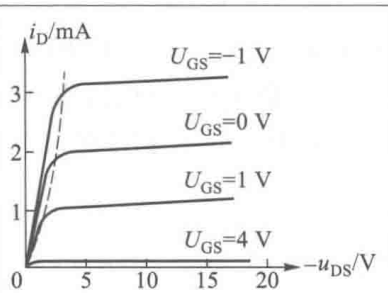
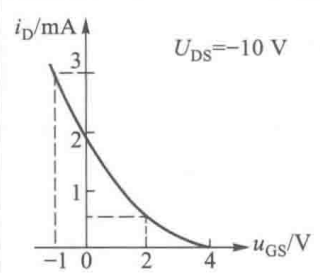
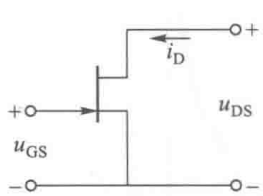
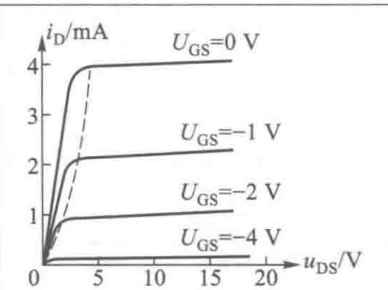
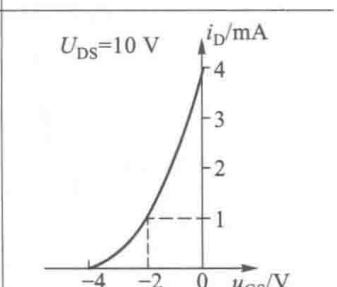
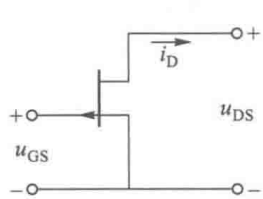
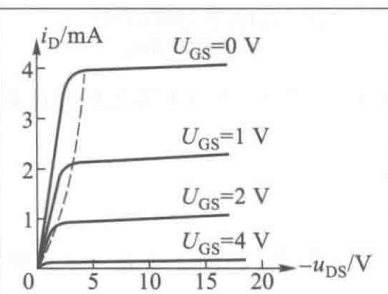
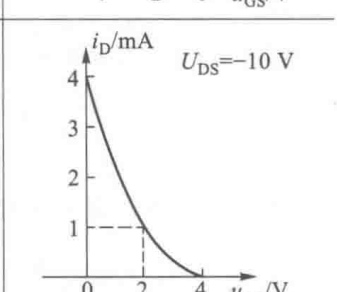
(a) N沟道耗尽型MOSFET 转移特性曲线　　(b) N沟道增强型MOSFET 转移特性曲线　　(c) N沟道JFET 转移特性曲线

图 4.3.10　N 沟道 FET 的转移特性曲线

4.3.5　各类场效应管比较

各类场效应管的符号和特性曲线比较如表 4.3.1 所示。

表 4.3.1　场效应管的符号和特性曲线比较

类型	符号	输出特性曲线	转移特性曲线
N 沟道 增强型 MOSFET			
P 沟道 增强型 MOSFET			
N 沟道 耗尽型 MOSFET			
P 沟道 耗尽型 MOSFET			
N 沟道 JFET			
P 沟道 JFET			

对比耗尽型和增强型 FET 电路符号，耗尽型 FET 的 DS 之间是实线，表示在栅源电压为零时 DS 之间就有导电沟道；增强型 FET 的 DS 之间是虚线，表示栅源电压需要合适的外加偏置时 DS 之间才有导电沟道，否则栅源电压未达到开启电压时 DS 之间导电沟道是断开的。

对比耗尽型、增强型和结型 FET，其特点小结如下：

（1）对比转移特性曲线，N 沟道的转移特性曲线的斜率均大于零，P 沟道的转移特性曲线的斜率均小于零。

（2）对比输出特性曲线，N 沟道的横轴变量是 u_{DS}，P 沟道的横轴变量是 u_{SD} 或者表示为 $-u_{DS}$。

（3）对比漏极电流方向，恒流区 N 沟道的漏极电位高于源极，漏极电流实际方向均是从漏极流向源极；P 沟道的漏极电位低于源极，漏极电流是从源极流向漏极。

（4）对比电路符号，符号中不论是栅极处的箭头还是衬底的箭头，指向内则是 N 沟道，指向外则是 P 沟道。如果将衬底与源极短接，除了耗尽型，其他类型的 FET 外加在栅、源之间电压均需与箭头方向相反。

4.3.6　场效应管衬底效应

在集成电路中多个 MOSFET 衬底的处理原则是将所有衬底接在一起，然后连接在电路中的某一参考电位上；但是多个 MOSFET 中可能某些 MOSFET 的源极 S 不适合直接接到衬底 B，为了保证集成电路中所有 MOSFET 中衬底与源极之间的 PN 结、衬底与漏极之间 PN 结均反偏，需要对 MOSFET 进行处理。例如对于 N 沟道增强型 MOS 场效应管，处理方法是在衬底和源极之间加一负电压 u_{BS}，对于 P 沟道增强型 MOS 管，处理方法是在衬底和源极之间加一正电压 u_{BS}。

衬底效应是指在 u_{GS}和 u_{DS}不变、u_{BS}微变时，漏极电流微变的现象，用衬底跨导来反映衬底偏置电压 u_{BS}微变时对漏极电流 i_D的影响。

定义 U_{GS}和 U_{DS}为常数时，漏极电流 i_D的微变与衬源电压 u_{BS}的微变之比为衬底跨导，用符号 g_{mb}表示，即

$$g_{mb}=\left.\frac{\mathrm{d}i_D}{\mathrm{d}u_{BS}}\right|_{U_{DS},U_{GS}\text{为常数}}\approx\left.\frac{\Delta i_D}{\Delta u_{BS}}\right|_{U_{DS},U_{GS}\text{为常数}} \tag{4.3.10}$$

4.3.7　场效应管主要参数及特点

场效应管的参数主要有直流参数、交流参数和极限参数三大类，下面分别进行介绍。

1. 直流参数

（1）阈值电压

开启电压 $U_{GS,th}$和夹断电压 $U_{GS,off}$都属于阈值电压。

开启电压 $U_{GS,th}$是增强型 MOSFET 的参数，对于 N 沟道管，开启电压 $U_{GS,th}$大于零，当栅源电压 u_{GS}大于开启电压时，MOS 管导通；对于 P 沟道管，开启电压 $U_{GS,th}$小于零，当栅源电压 u_{GS}小于开启电压时，MOS 管导通。

夹断电压 $U_{GS,off}$是结型 FET 和耗尽型 MOSFET 的参数。对于 N 沟道结型

FET 和耗尽型 MOSFET，夹断电压 $U_{GS,off}$ 小于零，当栅源电压 u_{GS} 等于或者小于 $U_{GS,off}$ 时，漏极电流为零。对于 P 沟道结型 FET 和耗尽型 MOSFET，夹断电压 $U_{GS,off}$ 大于零，当栅源电压 u_{GS} 等于或者大于 $U_{GS,off}$ 时，漏极电流为零。

（2）饱和漏极电流 I_{DSS}

对于结型 FET 和耗尽型 MOSFET，当 $u_{GS}=0$ 时所对应的漏极电流为 I_{DSS}。对于结型 FET，I_{DSS} 是漏极电流的最大值，称为饱和电流，但是对于耗尽型 MOSFET，I_{DSS} 是栅源电压为零时的漏极电流，不是漏极电流的最大值。

（3）直流输入电阻 R_{GS}

直流输入电阻是指栅源间所加的恒定电压 U_{GS} 与流过栅极电流 I_{GS} 之比。对于结型 FET，当栅源反偏时，直流输入电阻 R_{GS} 一般大于 $10^7\Omega$。对于绝缘栅场效应管，直流输入电阻 R_{GS} 一般为 $10^9\Omega\sim10^{15}\Omega$。在电路分析计算时，通常认为场效应管的输入电阻无穷大，输入电流近似为零。

2. 交流参数

（1）低频跨导 g_m

低频跨导反映了在低频小信号情况下，场效应管栅源电压与漏极电流的控制关系，定义为

$$g_m=\left.\frac{\mathrm{d}i_D}{\mathrm{d}u_{GS}}\right|_{\substack{U_{DS}=C\\U_{BS}=C}} \tag{4.3.11}$$

（2）衬底跨导 g_{mb}

衬底跨导反映了在低频小信号情况下，场效应管衬源电压 u_{BS} 对漏极电流 i_D 的控制作用，定义为

$$g_{mb}=\left.\frac{\mathrm{d}i_D}{\mathrm{d}u_{BS}}\right|_{\substack{U_{DS}=C\\U_{GS}=C}} \tag{4.3.12}$$

跨导比定义为

$$\eta=\frac{g_{mb}}{g_m} \tag{4.3.13}$$

（3）动态漏极电阻 r_{ds}

动态漏极电阻定义为

$$r_{ds}=\left.\frac{\mathrm{d}u_{DS}}{\mathrm{d}i_D}\right|_{\substack{U_{BS}=C\\U_{GS}=C}} \tag{4.3.14}$$

动态漏极电阻 r_{ds} 反映了 u_{DS} 对 i_D 的影响，实际上是输出特性曲线在恒流区工作点斜率的倒数，数值较大，一般是几十至几百千欧。

（4）极间电容

场效应管的三个极之间均存在极间电容。主要的极间电容如下：

C_{gs}：栅极与源极间电容；

C_{gd}：栅极与漏极间电容；

C_{sd}：源极与漏极间电容；

C_{gb}：栅极与衬底间电容；

C_{sb}：源极与衬底间电容；

C_{db}：漏极与衬底间电容。

极间电容都比较小，如 C_{gs}为 1~3 pF，C_{gd}为 1~3 pF，C_{sd}为 0.1~1 pF。

3. 极限参数

（1）最大漏极电流 I_{DM}

I_{DM}是指场效应管正常工作时漏极电流上限值。

（2）击穿电压

击穿电压有漏源击穿电压 $U_{DS(BR)}$、栅源击穿电压 $U_{GS(BR)}$。

漏源击穿电压 $U_{DS(BR)}$是指在恒流区使 i_D开始剧增时的 u_{DS}，u_{DS}幅值超过 $U_{DS(BR)}$幅值时会使管子烧坏。

栅源击穿电压 $U_{GS(BR)}$分两种情况，JFET 的 $U_{GS(BR)}$是指栅极与沟道之间 PN 结反向击穿时的栅源击穿电压；MOSFET 的 $U_{GS(BR)}$是指使 SiO_2绝缘层击穿的电压。

（3）最大耗散功率 P_{DM}

最大耗散功率定义为 $P_{DM}=i_D \cdot u_{DS}$的最大值。

根据 I_{DM}、P_{DM}、$U_{DS(BR)}$可以确定管子的安全工作区。

对于 MOS 场效应管，由于栅源之间的电阻很大，栅源之间感应的电荷难以释放，以至于感应的电荷所产生的高压会使很薄的绝缘层击穿，造成管子损坏。因此无论是存放、运输还是使用过程中，都要为栅源之间提供直流通路，避免栅极悬空，在焊接时，电烙铁要良好接地。

4.4　场效应管与晶体管特性比较

场效应管与晶体管均是放大电路的核心器件，通过以上分析，表 4.4.1 汇总了二者在类型、输入控制源、控制关系、载流子类型、输入电阻、功耗等方面的对比关系。

表 4.4.1　场效应管与晶体管特性比较

比较内容	晶体管	场效应管
类型 （按照结构分类）	1.NPN 2.PNP	1. 结型 （1）N 沟道 （2）P 沟道 2. 绝缘栅型 以 MOSFET 为代表： （1）N 沟道增强型，P 沟道增强型 （2）N 沟道耗尽型，P 沟道耗尽型
输入控制源	电流（基极电流或 发射极电流）	电压（栅源电压）
控制关系	电流控制电流源	电压控制电流源
载流子类型	多子扩散，少子漂移， 双极性两种载流子共同导电	一种单极性载流子导电
输入电阻	发射结电阻较小	栅源两端电阻近似无穷大

续表

比较内容	晶体管	场效应管
管脚倒置使用情况	集电极 C 和发射极 E 不可倒置使用	源极 S 和漏极 D 可以倒置使用
温度特性	参数受温度影响大	参数受温度影响小
静电影响	不易受静电影响	易受静电影响
噪声	较大	小
驱动能力	强	较弱
集成能力	易大规模集成	更易大规模集成
功耗	较大	较小

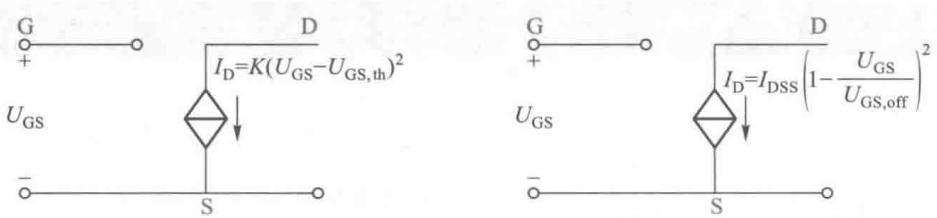
4.5 场效应管基本放大电路

4.5.1 场效应管模型

为了便于分析场效应管基本放大电路，通常将场效应管用模型替代，FET 模型有直流模型和交流模型两种。

1. 直流模型

N 沟道增强型 MOS 场效应管的简化直流模型如图 4.5.1(a)所示，N 沟道耗尽型 MOS 场效应管和结型场效应管的简化直流模型如图 4.5.1(b)所示。在分析场效应管放大电路的静态特性时，电路中的场效应管可用图 4.5.1 所示的等效模型替代。图 4.5.1 中所示 N 沟道 FET 直流模型中，漏极电流的参考方向与电流的实际方向相同，是从漏极流向源极；对于 P 沟道 FET，直流模型中的漏极电流的实际方向是从源极流向漏极。



(a) 增强型MOS场效应管简化直流模型　(b) 耗尽型MOS场效应管、结型场效应管简化直流模型

图 4.5.1　N 沟道场效应管简化直流模型

通常情况下，由于场效应管放大电路的静态特性分析计算比较简单，可以直接使用 FET 漏极电流与栅源电压之间的关系方程解析计算，所以在静态分析过程中较少使用直流模型。

FET 的漏极电流方程如下：

对于增强型 MOS 场效应管，漏极电流

$$I_D \approx K(U_{GS}-U_{GS,th})^2 \tag{4.5.1}$$

对于耗尽型 MOS 场效应管和 JFET，漏极电流

$$I_D \approx I_{DSS}\left(1-\frac{U_{GS}}{U_{GS,off}}\right)^2 \tag{4.5.2}$$

2. 低频小信号模型

场效应管的低频小信号模型分析过程与晶体管的低频小信号模型(即 h 参数模型)的分析过程非常相似,与晶体管不同的是,场效应管的输入电阻极高,分析时视为开路,栅极电流为零,这样不再需要输入端的栅源电压和栅极电流的关系曲线来描述其输入特性,所以场效应管的特性曲线中没有输入特性曲线,主要是输出特性曲线。

如 4.3 小节介绍所知,尽管转移特性曲线和输出特性曲线都属于场效应管的特性曲线,但是转移特性曲线是输出特性曲线在恒流区栅源电压 u_{GS} 和漏极电流 i_D 的关系曲线,该曲线描述的 FET 特性实际上是输出特性曲线描述的 FET 特性的一部分,并不具有独立性。

根据 FET 输出特性曲线可知,漏极电流 i_D 的大小与栅源控制电压 u_{GS} 和漏源电压 u_{DS} 均有关,关系方程可以描述为

$$i_D = f[u_{GS}, u_{DS}] \tag{4.5.3}$$

其中 f 表示漏极电流 i_D 与 u_{GS} 和 u_{DS} 的函数关系。

现对式(4.5.3)输出特性函数进行全微分运算,得

$$\mathrm{d}i_D = \left.\frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}}\right|_{U_{DS}=C} \mathrm{d}u_{GS} + \left.\frac{\partial i_D}{\partial i_{DS}}\right|_{U_{GS}=C} \mathrm{d}u_{DS} \tag{4.5.4}$$

定义 FET 的低频跨导 g_m 为

$$g_m = \left.\frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}}\right|_{U_{DS}=C} \approx \left.\frac{\Delta i_D}{\Delta u_{GS}}\right|_{U_{DS}=C} \tag{4.5.5}$$

定义 FET 的输出电导 g_{ds} 为

$$g_{ds} = \left.\frac{\partial i_D}{\partial i_{DS}}\right|_{U_{GS}=C} \approx \left.\frac{\Delta i_D}{\Delta i_{DS}}\right|_{U_{GS}=C} = \frac{1}{r_{ds}} \tag{4.5.6}$$

其中 r_{ds} 是场效应管漏极与源极之间的输出电阻,下标 C 表示常数。

式(4.5.4)中 $\mathrm{d}i_D$ 表示 i_D 的增量极限,若用 i_D 的微变量 Δi_D 替代 $\mathrm{d}i_D$,其他变量采用相同的处理,式(4.5.4)整理为

$$\Delta i_D = g_m \Delta u_{GS} + g_{ds} \Delta u_{DS} \tag{4.5.7}$$

当输入为低频小信号时,各信号增量 Δi_D、Δu_{GS}、Δu_{DS} 的累积和就是其瞬时交流分量。如果低频跨导 g_m 和输出电导 g_{ds} 近似为常数,式(4.5.7)中各变量的增量 Δi_D、Δu_{GS}、Δu_{DS} 可以用它们的瞬时交流分量 i_d、u_{gs}、u_{ds} 代替,式(4.5.7)整理为

$$i_d = g_m u_{gs} + g_{ds} u_{ds} \tag{4.5.8}$$

根据式(4.5.8)中描述的关系可画出场效应管的低频小信号模型,如图 4.5.2(a)所示。通常场效应管的输出电阻 r_{ds} 非常大,当远远大于与其并联的负载电阻时,可以认为其开路,忽略不计,这样简化的场效应管低频小信号模型如图 4.5.2(b)所示。

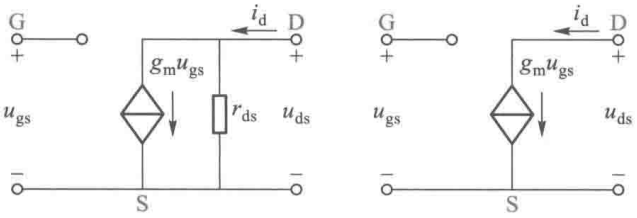


图 4.5.2　场效应管低频小信号模型

需要注意的是，模型中栅源两端的交流电压的参考方向要与漏极电流的参考方向具有关联性，满足式(4.5.8)表达的关系。通常 N 沟道场效应管低频小信号模型各电压、电流的参考方向采用图 4.5.2 所示的方向，当输出电阻 r_{ds} 忽略不计时，满足 $i_d = g_m u_{gs}$。

需要说明的是，利用 $i_D = f[u_{GS}, u_{DS}]$ 函数关系分析推导得到的图 4.5.2 所示的场效应管低频小信号模型，不仅适用于所有类型的场效应管，同样适用于所有连接方式的场效应管放大电路。

4.5.2　场效应管直流偏置电路

1. 场效应管偏置电路的类型

和晶体管放大电路一样，首先 FET 放大电路必须有合适的偏置电路将场效应管的 Q 点设置在恒流区中合适的位置，才能使场效应管放大电路不失真地放大信号。

场效应管偏置电路设计的关键是如何提供合适的直流栅源控制电压 U_{GS} 和漏源电压 U_{DS}。

常用的场效应管放大电路的直流偏置电路有两种形式，一是自给偏压电路，适合于结型场效应管和耗尽型 MOSFET，但不适合于增强型 MOSFET；二是分压式偏置电路，适合于任何类型的 FET 放大电路。

直流偏置电路的分析就是放大电路的静态分析。场效应管放大电路的静态分析的内容主要有静态时的栅源电压 U_{GSQ}、漏极电流 I_{DQ} 和场效应管的管压降 U_{DSQ}。因为场效应管栅极电阻近似无穷大，栅极电流近似为零，所以场效应管放大电路输入回路的分析计算并不复杂。

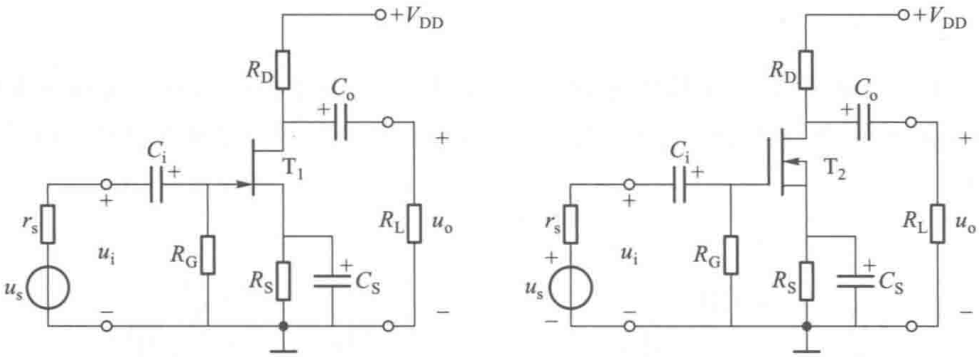
场效应管放大电路的静态分析也有图解法和直接计算法(或称为解析法)两种分析方法。图解法的分析过程与晶体管放大电路的类似，这里不再详细介绍。下面将主要介绍直接计算法。

2. 自给偏置电路

图 4.5.3 所示两个场效应管放大电路均采用的是典型的自给偏置电路。

图 4.5.3(a)是 N 沟道 JFET 放大电路，放大电路中 N 沟道 JFET 只有在栅源电压小于零、漏源电压大于零且使场效应管工作在恒流区时，放大电路才能正常工作。

图 4.5.3(b)是耗尽型 N 沟道 MOSFET 放大电路，放大电路中 N 沟道耗尽型



(a) N沟道JFET放大电路　　(b) 耗尽型N沟道MOSFET放大电路

图 4.5.3　自给偏置的场效应管放大电路

MOSFET 的栅源电压可以大于零也可以小于零，漏源电压大于零且使场效应管工作在恒流区时，放大电路才能正常工作。

下面以图 4.5.3(a)为例，介绍自给偏置的场效应管放大电路的静态分析方法，主要是计算静态工作点 $Q(U_{GSQ},I_{DQ},U_{DSQ})$。

图 4.5.3(a)所示的自给偏置放大电路的直流通路如图 4.5.4 所示。

根据图 4.5.4，列写输入回路方程和恒流区漏极电流方程为

$$\begin{cases} U_{GSQ}=-I_{DQ}R_S \\ I_{DQ}=I_{DSS}\left(1-\dfrac{U_{GSQ}}{U_{GS,off}}\right)^2 \end{cases} \tag{4.5.9}$$

对于确定的场效应管放大电路，选用的场效应管的饱和漏极电流 I_{DSS} 和夹断电压 $U_{GS,off}$ 均为已知，漏极电阻 R_D、源极电阻 R_S、漏极电源 V_{DD} 也是已知，这样解式(4.5.9)所示的联立方程即可得到栅源电压静态值 U_{GSQ} 和漏极电流静态值 I_{DQ}。需要注意的是由于式(4.5.9)是二元二次方程，所以该方程会有两个解，只有其中一个解是有效解。对于 N 沟道 JFET，同时满足 $U_{GS,off}<U_{GSQ}\leqslant 0$、$I_{DQ}>0$ 的解才是有效解。

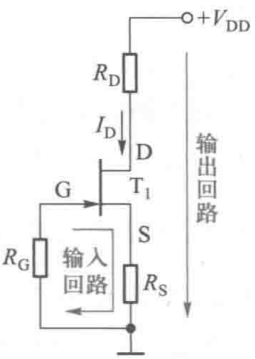


图 4.5.4　图 4.5.3(a)所示的自给偏置放大电路的直流通路

根据图 4.5.4 输出回路列写输出回路电压方程，整理得场效应管的静态管压降 U_{DSQ} 为

$$U_{DSQ}=V_{DD}-I_{DQ}(R_S+R_D) \tag{4.5.10}$$

到此图 4.5.3(a)所示放大电路的静态工作点 $Q(U_{GSQ},I_{DQ},U_{DSQ})$ 分析完毕。

对于自给偏置的场效应管放大电路，由图 4.5.4 可知，当电路处于稳定状态时，源极电阻上的压降为 $I_{DQ}R_S$，由于栅极电流为零，栅极电阻 R_G 两端等电位，电阻 R_G 两端压降为 0 V，这样栅源两端电压 $U_{GSQ}=-I_{DQ}R_S$，U_{GSQ} 小于 0 确保了 N 沟道 JFET 栅源之间加反偏电压的工作条件。

通过以上分析可知，自给偏置的场效应管放大电路中源极电阻 R_S 的作用主要有两个：

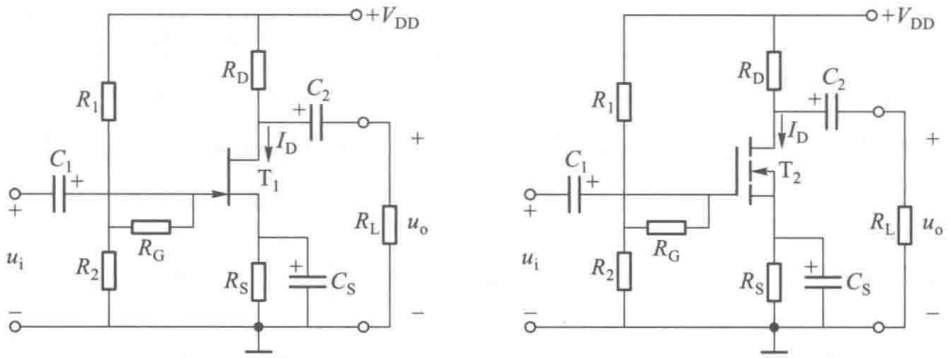
(1) 提供栅源两端所需的直流偏压；

(2) 提供直流负反馈，稳定静态工作点。

放大电路负反馈的工作原理将在第 6 章详解介绍。

3. 分压式偏置电路

图 4.5.5 所示的两个场效应管放大电路均采用的是典型的分压式偏置电路。图 4.5.5(a)是 N 沟道 JFET 放大电路;图 4.5.5(b)是 N 沟道增强型 MOSFET 放大电路。



(a) N沟道JFET放大电路　　(b) N沟道增强型MOSFET放大电路

图 4.5.5　分压式偏置的场效应管放大电路

下面以图 4.5.5(b)为例,介绍分压式偏置的场效应管放大电路的静态分析方法。

图 4.5.5(b)的直流通路如图 4.5.6 所示。

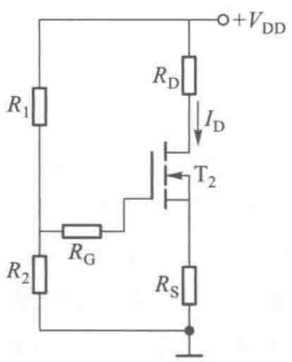


图 4.5.6　图 4.5.5(b)的直流通路

由于栅极电流为 0,图 4.5.6 中的大电阻 R_G(单位 MΩ)与栅极相接,R_G两端的电位相等。这样图 4.5.6 中 R_1和 R_2为栅极提供了一个固定栅压 $U_G=\dfrac{R_2}{R_1+R_2}V_{DD}$。大电阻 R_G的作用详见本小节中后续例题。

根据如图 4.5.6 所示的直流通路,列写输入回路栅源电压方程和 N 沟道增强型 MOSFET 在恒流区漏极电流方程如下:

$$\begin{cases} U_{GSQ}=U_G-U_S=\dfrac{R_2}{R_1+R_2}V_{DD}-I_{DQ}R_S \\ I_{DQ}=K(U_{GSQ}-U_{GS,th})^2 \end{cases} \tag{4.5.11}$$

求解式(4.5.11)联立方程,得解 U_{GSQ}和 I_{DQ}。

根据图 4.5.6 的输出回路列写输出回路电压方程,整理得场效应管的静态管压降 U_{DSQ}为

$$U_{DSQ}=V_{DD}-I_{DQ}(R_S+R_D) \tag{4.5.12}$$

需要注意的是,N 沟道增强型 MOSFET 要求满足 $U_G>U_S$时,只有当栅源电压 U_{GSQ}大于开启电压 $U_{GS,th}$时,管子才可能正常放大信号。

图 4.5.6 中,当 $V_{DD}=5$ V,$R_1=300$ kΩ,$R_2=200$ kΩ,$R_G=1$ GΩ,$R_D=5$ kΩ,$R_S=0$ kΩ,$U_{GS,th}=1$ V,$K=0.5$ mA/V^{2}时,将电路中所有元器件参数代入式(4.5.11),解得 $U_{GSQ}=2$ V,$I_{DQ}=0.5$ A,$U_{DSQ}=2.5$ V,显然此时栅源电压大于开启电压。

4.5.3　场效应管共源放大电路

在前面的 4.2.3 小节中曾介绍场效应管放大电路组成有三种连接方式，分别是共源（common-source，CS）放大电路、共漏（common-drain，CD）放大电路和共栅（common-gate，CG）放大电路。具体连接方式如图 4.5.7 所示。

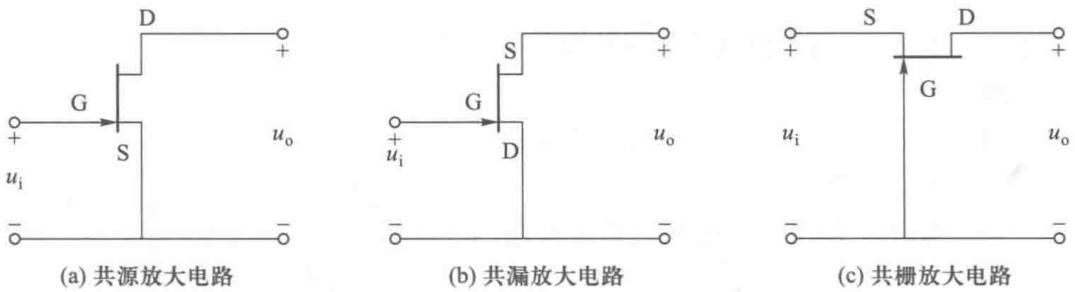


图 4.5.7　场效应管基本放大电路的三种连接方式

下面以典型的共源放大电路为例，介绍场效应管放大电路的分析方法，主要有静态分析和动态分析。

【例题 **4.5.1**】　放大电路如图 4.5.8 所示。

（1）判断电路的连接方式；

（2）进行静态分析，推导出静态工作点 $Q(U_{GSQ}, I_{DQ}, U_{DSQ})$ 表达式；

（3）进行动态分析，分析推导电压增益、输入电阻和输出电阻表达式；

（4）如果未接电容 C_S，电压增益将会发生怎样的变化？

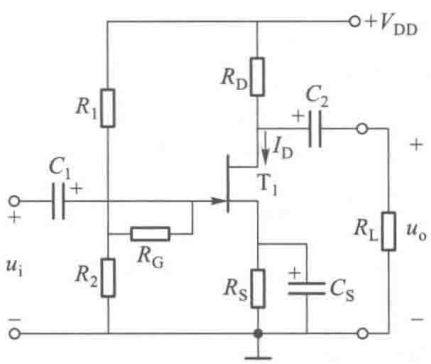


图 4.5.8　题 4.5.1 图

解题思路：

（1）静态分析也就是直流分析。进行直流分析首先要画直流通路，然后计算静态工作点 $Q(U_{GSQ}, I_{DQ}, U_{DSQ})$，显然这是一个分压式偏置的 N 沟道 JFET 放大电路。

（2）动态分析也就是交流分析。进行交流分析需要画交流通路、低频小信号等效电路。显然图 4.5.8 所示电路的输入电压 u_i 接在栅极，输出电压 u_o 接在漏极，第三个端子源极是公共参考端，所以这是一个共源放大电路。交流分析主要是分析计算 FET 放大电路的电压增益、输入电阻和输出电阻。因为输入回路中栅极电流是零，所以电流增益没有意义，不需要计算电流增益。对于具体的放大电路，电压增益、输入电阻和输出电阻是由电路参数确定的，与输入变量无关。

经验：在对各类 FET 放大电路进行电压增益分析时可以遵循一定的规律。在分析推导电压增益时，首先将输入电压 u_i 整理为以 u_{gs} 为变量的线性表达式，然后将输出电压 u_o 整理为以 i_d 为变量的线性表达式，因为场效应管是电压控制器件，控制关系是 $i_d=g_m u_{gs}$，所以 u_o 也就整理为以 u_{gs} 为变量的线性表达式。由于电压增益 $A_u=\dfrac{u_o}{u_i}$ 表达式中分子、分母都是变量 u_{gs} 的线性表达式，约去变量 u_{gs} 后，结果中不再有变量，只有由电路元器件参数确定的常数。

解：

（1）经过分析，这是一个共源放大电路。

（2）静态分析。

首先画出图 4.5.8 放大电路的直流通路，如图4.5.9所示。

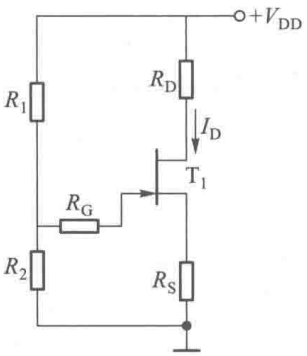


图 4.5.9　题 4.5.1 图的直流通路

根据图 4.5.9，列写输入回路栅源电压方程和 N 沟道 JFET 漏极电流与栅源电压的关系方程如下：

$$\begin{cases} U_{GSQ}=U_G-U_S=\dfrac{R_2}{R_1+R_2}V_{DD}-I_{DQ}R_S \\ I_{DQ}=I_{DSS}\left(1-\dfrac{U_{GSQ}}{U_{GS,off}}\right)^2 \end{cases} \tag{4.5.13}$$

解方程得到有效解 U_{GSQ} 和 I_{DQ}。

根据输出回路计算输出静态电压 U_{DSQ} 为

$$U_{DSQ}=V_{DD}-I_{DQ}(R_S+R_D) \tag{4.5.14}$$

（3）动态分析。

画出图 4.5.8 所示的放大电路的交流通路如图 4.5.10 所示。

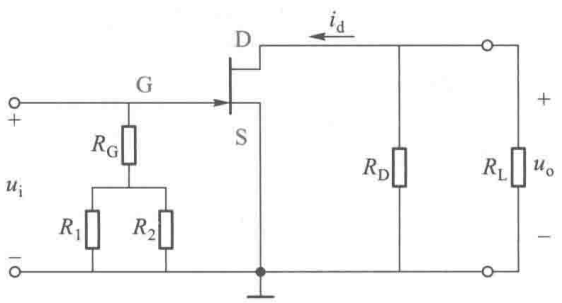


图 4.5.10　题 4.5.1 图所示的放大电路的交流通路

利用 FET 简化的低频小信号模型，得到题 4.5.1 图所示的放大电路的低频小信号等效电路图，如图 4.5.11 所示。

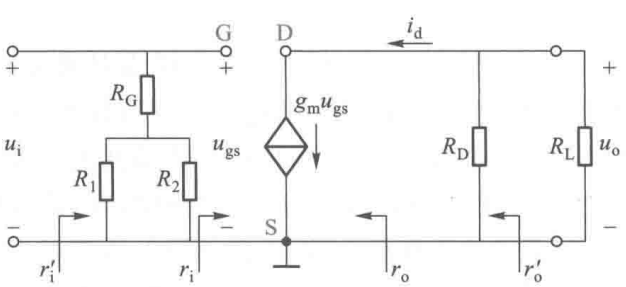


图 4.5.11　题 4.5.1 图所示的放大电路的低频小信号等效电路图

电压增益 A_u 为

$$A_u=\frac{u_o}{u_i}=\frac{-g_m u_{gs}(R_D /\!/ R_L)}{u_{gs}}=-g_m(R_D /\!/ R_L) \tag{4.5.15}$$

如图 4.5.11 所示，共源场效应管的输入电阻 $r_i=\infty$，放大电路的输入电阻 r_i' 为

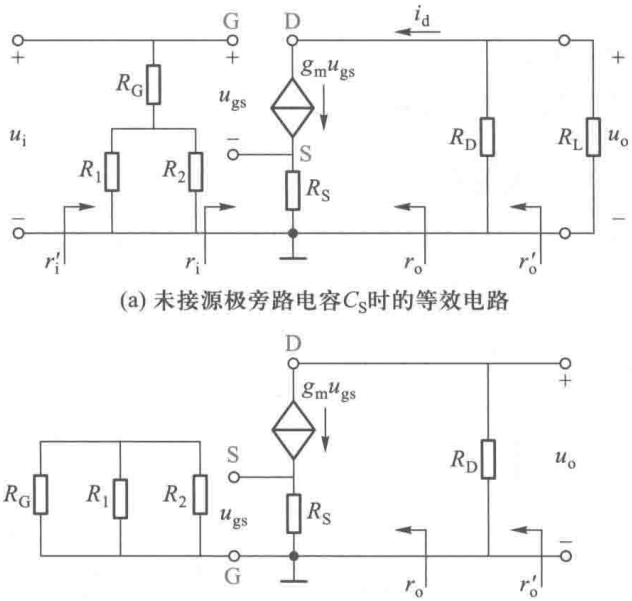
$$r_i'=R_G+R_1 /\!/ R_2 \tag{4.5.16}$$

回顾输出电阻的计算方法，令输入信号源为零，此时 $u_{gs}=u_i=0$，这样受控电流源为零，此时的受控电流源相当于开路，共源场效应管的输出电阻 $r_o=\infty$，场效应管放大电路的总的输出电阻 r_o' 为

$$r_o'=R_D \tag{4.5.17}$$

(4) 未接电容 C_S 时的电压增益。

如果题 4.5.1 图中未接源极电阻旁的旁路电容 C_S，此时题 4.5.1 图的低频小信号等效电路如图 4.5.12(a)所示，显然输入电压 u_i 是 u_{gs} 和源极电阻 R_S 电压的代数和。



(a) 未接源极旁路电容C_S时的等效电路

(b) 未接源极旁路电容C_S时输出电阻的分析

图 4.5.12　题 4.5.1 图未接源极旁路电容 C_S 时的等效电路及输出电阻分析

根据图 4.5.12(a)，电压增益 A_u 为

$$A_u=\frac{u_o}{u_i}=\frac{-g_m u_{gs}(R_D /\!/ R_L)}{u_{gs}+g_m u_{gs}R_S}=\frac{-g_m(R_D /\!/ R_L)}{1+g_m R_S} \tag{4.5.18}$$

分析结果说明未接电容 C_S 时的电压增益将减小。

此时输入电阻

$$r_i'=R_G+R_1 /\!/ R_2 \tag{4.5.19}$$

依据输出电阻的分析计算方法，输出电阻分析过程如图 4.5.12(b)所示，图中 $u_i=0$，此时源极电阻上的电压表达式为

$$-u_{gs}=g_m u_{gs}R_S \tag{4.5.20}$$

由此可得

$$u_{gs}=0 \tag{4.5.21}$$

由于此时受控电流源 $i_d=g_m u_{gs}=0$，所以输出电阻

$$r_o=\infty \tag{4.5.22}$$

放大电路总的输出电阻

$$r_o'=R_D \tag{4.5.23}$$

解题完毕。

图 4.5.12 中 R_S 的作用有两个，一是提供直流栅源电压，二是引入直流负反馈来稳定工作点；但是如果未接旁路电容 C_S，源极电阻 R_S 还将引入交流负反馈，使电压增益将减小。所以在实际电路设计过程中，源极电阻 R_S 旁要接旁路电容 C_S。负反馈内容详见第 6 章。

通过例题分析可知，与场效应管栅极相接的电阻 R_G 幅值很大，其主要作用是提高共源放大电路的输入电阻，保持 FET 输入高阻特性。

总结共源放大电路特点如下：

（1）电压增益高；

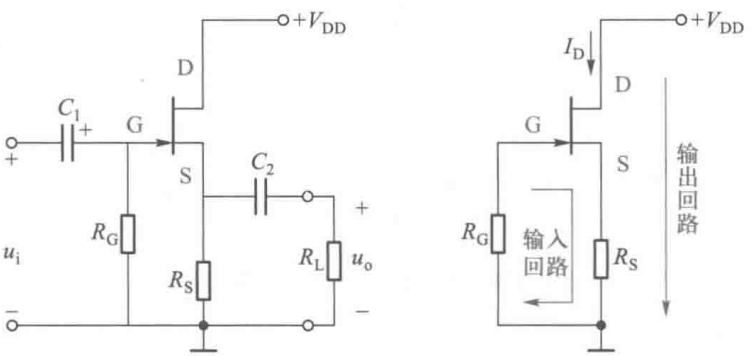
（2）输入电阻大；

（3）输出电阻较大；

（4）输出电压与输入电压反相。

4.5.4 场效应管共漏放大电路

下面通过图 4.5.13(a)所示的典型共漏放大电路，介绍共漏放大电路的分析方法。



(a) 典型的共漏放大电路　　(b) 直流通路

图 4.5.13　典型的共漏放大电路及其直流通路

1. 静态分析

图 4.5.13(a)所示典型的共漏放大电路的直流通路如图 4.5.13(b)所示。

根据图 4.5.13(b)，列写输入回路电压方程和漏极电流与栅源电压关系方程如下：

$$\begin{cases} U_{GSQ}=-I_{DQ}R_S \\ I_{DQ}=I_{DSS}\left(1-\dfrac{U_{GSQ}}{U_{GS,off}}\right)^2 \end{cases} \tag{4.5.24}$$

解方程组得到栅源静态电压 U_{GSQ} 和漏极静态电流 I_{DQ}。

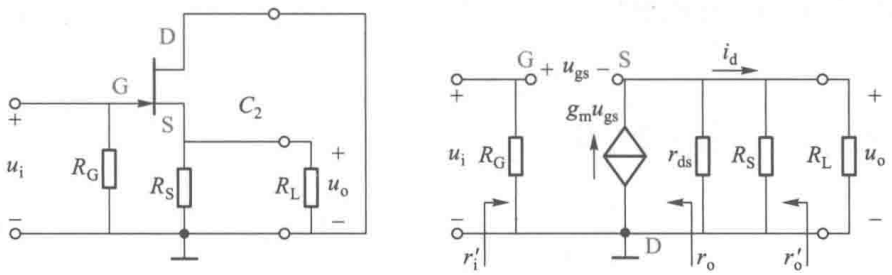
根据图 4.5.13(b)所示的输出回路电压方程，整理得漏极与源极之间的静态电压 U_{DSQ} 为

$$U_{DSQ}=V_{DD}-I_{DQ}R_S \tag{4.5.25}$$

由此得到放大电路的静态工作点 $Q(U_{GSQ},I_{DQ},U_{DSQ})$。

2. 动态分析

图 4.5.13(a)的交流通路如图 4.5.14(a)所示。利用 FET 的低频小信号简化模型，得到图 4.5.13(a)的低频小信号等效电路图如图 4.5.14(b)所示。



(a) 图4.5.13(a)交流通路　　(b) 图4.5.13(a)的低频小信号等效电路

图 4.5.14　图 4.5.13(a)交流通路及低频小信号等效电路

依据图 4.5.14(b)，电压增益为

$$A_u=\frac{u_o}{u_i}=\frac{u_o}{u_{gs}+u_o}=\frac{g_m u_{gs}R_S'}{u_{gs}+g_m u_{gs}R_S'}=\frac{g_m R_S'}{1+g_m R_S'}<1 \tag{4.5.26}$$

其中 $R_S'=r_{ds}/\!/R_S/\!/R_L$。

通常情况下满足

$$g_m R_S' \gg 1 \tag{4.5.27}$$

此时

$$A_u \approx 1 \tag{4.5.28}$$

分析结果说明，共漏放大电路的源极输出电压近似等于栅极的输入电压，所以共漏放大电路也称源极跟随器。

依据图 4.5.14(b)，显然输入电阻

$$r_i'=R_G \tag{4.5.29}$$

回顾输出电阻的分析计算方法，令输入 $u_i=0$，负载 R_L 开路，令输出两端电压为 u_o，在 u_o 的激励下产生电流 i_o，电压电流的关联参考方向如图 4.5.15 所示。

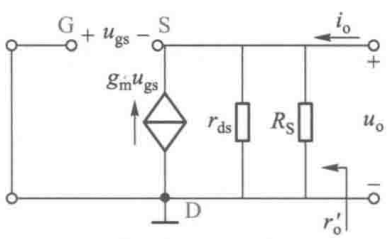


图 4.5.15　图 4.5.14(a)输出电阻分析过程

输出电阻定义为

$$r'_o=\frac{u_o}{i_o} \tag{4.5.30}$$

经验：输出电阻是放大电路的性能指标，对于一个具体的放大电路，输出电阻是确定的，是由电路参数决定的。从输出电阻的定义出发推导得到输出电阻表达式，遵循的规律就是用栅源瞬时电压 u_{gs} 作为变量分别表达输出电压 u_o 和输出电流 i_o。由于输出电阻 $r'_o=\frac{u_o}{i_o}$ 表达式中分子、分母中都是变量 u_{gs} 的线性表达式，所以约去变量 u_{gs} 后，结果中不再有变量，只有由电路元器件参数确定的常数。

观察图 4.5.15，输出电压

$$u_o=-u_{gs} \tag{4.5.31}$$

在 u_o 的激励下产生的电流 i_o 为

$$i_o=\frac{u_o}{R_S}+\frac{u_o}{r_{ds}}-g_m u_{gs}=\frac{-u_{gs}}{R_S}+\frac{-u_{gs}}{r_{ds}}-g_m u_{gs} \tag{4.5.32}$$

整理得

$$r'_o=\frac{u_o}{i_o}=\frac{1}{\frac{1}{R_S}+\frac{1}{r_{ds}}+g_m}=\frac{1}{g_m}/\!/R_S/\!/r_{ds} \tag{4.5.33}$$

$\frac{1}{g_m}/\!/R_S/\!/r_{ds}$ 表示阻值分别为 $\frac{1}{g_m}$、R_S 和 r_{ds} 的三个电阻的并联值。由于场效应管的跨导增益 g_m 大于 1，$\frac{1}{g_m}$ 小于 1，所以 $\frac{1}{g_m}/\!/R_S/\!/r_{ds}$ 的值非常小。

总结共漏放大电路的特点如下：

（1）电压增益小；

（2）输入电阻大；

（3）输出电阻小；

（4）输出电压与输入电压同相。

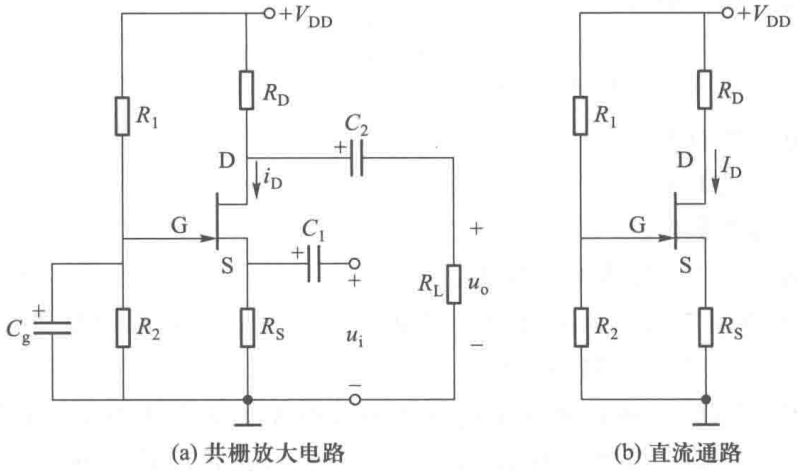
共漏放大电路电压增益近似为 1，所以也称为源极跟随器。但是由于栅源电压值不像晶体管的发射结导通压降有经验值，所以共漏放大电路所具有的输出源极电压跟随输入变化的特性是通过电路分析得到的结论。

4.5.5 场效应管共栅放大电路

下面通过图 4.5.16 所示的典型共栅放大电路，介绍共栅放大电路的静态和动态分析方法。

1. 静态分析

典型的图 4.5.16(a)所示的共栅放大电路的直流通路如图 4.5.16(b)所示。显然其采用了分压式偏置电路，不再进行赘述。

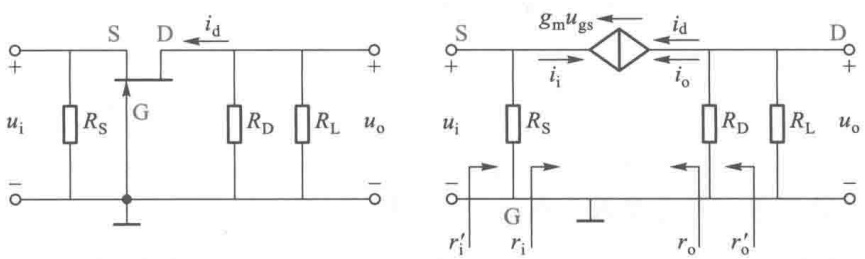


(a) 共栅放大电路　　(b) 直流通路

图 4.5.16　典型共栅放大电路及其交流通路

2. 动态分析

图 4.5.16(a)所示的共栅放大电路的交流通路如图 4.5.17(a)所示。利用场效应管的低频小信号简化模型,得到图 4.5.16(a)的低频小信号等效电路图如图 4.5.17(b)所示。



(a) 交流通路　　(b) 等效电路

图 4.5.17　图 4.5.16(a)所示的共栅放大电路的交流通路及其低频小信号等效电路

依据图 4.5.17(b),电压增益为

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-g_m u_{gs} R_D'}{-u_{gs}} = g_m R_D' \tag{4.5.34}$$

其中 $R_D' = R_D /\!/ R_L$。

输入电阻为

$$r_i = \frac{u_i}{i_i} = \frac{-u_{gs}}{-g_m u_{gs}} = \frac{1}{g_m} \tag{4.5.35}$$

放大电路总的输入电阻

$$r_i' = R_S /\!/ \frac{1}{g_m} \tag{4.5.36}$$

显然输入电阻非常小。

依据图 4.5.17(b),按照输出电阻定义,令 $u_i = 0$,此时 $u_{gs} = -u_i = 0$,$i_d = g_m u_{gs} = 0$,依据输出电阻定义,r_o 为

$$r_o = \frac{u_o}{i_o} = \frac{u_o}{i_d} = \infty \tag{4.5.37}$$

放大电路总的输出电阻

$$r_o' = R_D \tag{4.5.38}$$

总结共栅放大电路特点如下：

(1) 电压增益大；

(2) 输入电阻小；

(3) 输出电阻大；

(4) 输出电压与输入电压同相。

显然，共栅极放大电路并没有保持场效应管输入电阻即栅源之间电阻的高阻特点，因此实际应用电路中很少采用。

如果图 4.5.16(a)所示的交流通路中不采用场效应管低频小信号简化模型，其低频小信号等效电路图如图 4.5.18 所示，分析结论是一样的，但是分析的过程将繁琐许多，考虑教材篇幅有限，在此不再进行详细分析，将这个分析的过程作为学习者的思考问题。

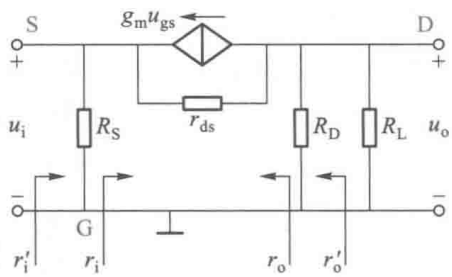


图 4.5.18　图 4.5.16(a)放大电路低频小信号等效电路图

4.5.6　场效应管三种基本放大电路性能比较

经过分析，总结场效应管共源、共漏、共栅三种基本放大电路的主要性能如表 4.5.1 所示。

表 4.5.1　场效应管三种基本放大电路的主要性能

组态	电压增益 A_u	输入电阻 r_i'	输出电阻 r_o'	输入与输出电压关系
共源	高	高	较高	反相
共漏	低	高	低	同相
共栅	高	低	较高	同相

本章主要内容小结

基本概念：场效应管，场效应管的栅极、源极和漏极；栅源电压，漏极电流，场效应管的转移特性和输出特性曲线，可变电阻区，恒流区，截止区，击穿区；N 沟道 JFET，P 沟道 JFET，N 沟道增强型 MOSFET，P 沟道增强型 MOSFET，N 沟道耗尽型 MOSFET，P 沟道耗尽型 MOSFET，场效应管的直流偏置，场效应管的低频小信号模型。

器件参数：开启电压 $U_{GS,th}$，夹断电压 $U_{GS,off}$，饱和漏极电流 I_{DSS}，输入电阻

R_{GS}，动态漏极电阻 r_{ds}，低频跨导 g_m，衬底跨导 g_{mb}，跨导比 η，极间电容，最大漏极电流 I_{DM}，漏源击穿电压 $U_{DS(BR)}$，栅源击穿电压 $U_{GS(BR)}$，最大耗散功率 P_{DM}。

基本电路：共源放大电路、共漏放大电路和共栅放大电路。

基本方法：场效应管放大电路的三种连接方法（共源、共漏和共栅），场效应管基本放大电路的静态工作点 $Q(U_{GSQ}, I_{DQ}, U_{DSQ})$ 分析方法，场效应管基本放大电路的动态分析方法，包括电压增益、输入电阻和输出电阻的分析方法。

讨　论　题

1. 通常来讲，场效应管的输入电阻有多大？比较 JFET 和 MOSFET 放大电路，哪种管子的输入电阻更大一些？

2. 在 JFET 和 MOSFET 放大电路中，偏置电路的作用是什么？通常采用哪些偏置电路？这些偏置电路各有什么特点？

3. 双极结型晶体管 BJT 与场效应管 FET 都是放大器件，都可以作为核心器件设计放大电路。BJT 和 FET 相比较，各有什么特点？为什么？各自适合的实际应用电路有哪些？

自　测　题

一、单选题

1. 场效应管是用（　　）控制漏极电流的。

A. 栅源电流　　B. 栅源电压

C. 漏源电流　　D. 漏源电压

2. 增强型 NMOS 管的开启电压（　　）。

A. 大于零　　B. 小于零

C. 等于零　　D. 大于零或等于零

3. （　　）场效应管不能采用自偏压电路。

A. 增强型　　B. 耗尽型

C. 结型　　D. 增强型和耗尽型

4. 共漏极放大电路的电压增益不超过（　　）。

A. 1.0　　B. 2.0　　C. 10　　D. 100

5. 某场效应管的 I_{DSS} 为 6 mA，而 I_{DQ} 自漏极流出，大小为 8 mA，则该管是（　　）。

A. N 沟道结型管　　B. 增强型 PMOS 管

C. 耗尽型 PMOS 管　　D. 耗尽型 NMOS 管

6. 增强型 PMOS 管的开启电压（　　）。

A. 大于零　　B. 小于零

C. 等于零　　D. 大于零或等于零

7. N 沟道结型场效应管漏源电流最大时，栅源两端加入的电压应该是（　　）。

A. 0 V　　B. 大于 0 V

C. 小于 0 V　　D. 大于夹断电压

8. 增强型 NMOS 管的输出特性曲线中恒流区的命名原因是（　　）。

A. U_{GS}不变　　B. 输出电阻不变

C. U_{GS}变化　　D. 输出电流不变

9. 如果电路图 T4.9 中 R_G改为 20 MΩ,那么栅极电压 U_G将会(　　)。

A. 增加　　B. 减小

C. 不变　　D. 不确定

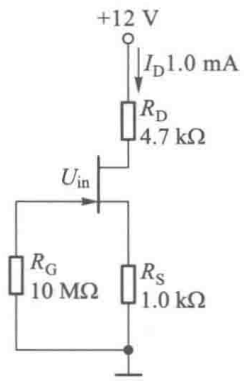


图 T4.9

10. 如果电路图 T4.9 中 R_G改为 20 MΩ,那么漏极电流 I_D将会(　　)。

A. 增加　　B. 减小

C. 不变　　D. 不确定

二、判断下列说法正确与否

1. 场效应管的低频跨导 g_m是常数。

2. 结型场效应管具有很高的输入电阻的原因是栅源之间的 PN 结反偏。

3. 结型场效应管发生预夹断后,管子关断,电流为零。

4. 场效应管靠电子和空穴两种载流子导电。

5. 分压式电路中的栅极电阻 R_G一般阻值很大,目的是提高电路的输入电阻。

6. 增强型 PMOS 管的开启电压大于零。

习　　题

【习题 4.1】

一个结型场效应管的转移特性曲线如图 P4.1 所示。

(1) 它是 N 沟道还是 P 沟道的场效应管?

(2) 它的夹断电压 $U_{GS,off}$和饱和漏电流 I_{DSS}各是多少?

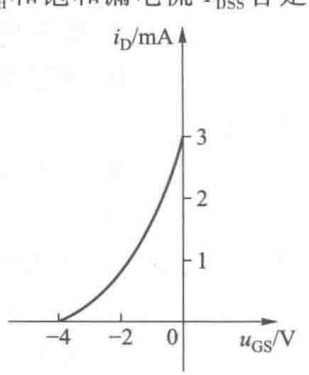


图 P4.1

【习题 4.2】

MOS 场效应管的转移特性曲线如图 P4.2 所示(其中漏电流 i_D 的方向是它的实际方向)。

(1) 该场效应管是耗尽型还是增强型?

(2) 该场效应管是 N 沟道还是 P 沟道?

(3) 从这个转移特性曲线上可求出该场效应管的什么参数?其值是多大?

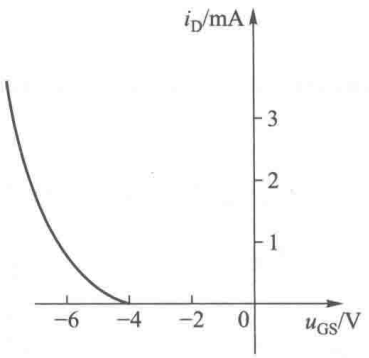


图 P4.2

【习题 4.3】

测得放大电路中五个场效应管的三个电极电位分别如表 P4.3 所示,阈值电压($U_{GS,th}$ 或 $U_{GS,off}$)也在表中给出。试根据测量结果,分析五个管子的管型(P 型或 N 型)及其工作状态(截止区、恒流区、可变电阻区),将其工作状态也填入表中。

表 P4.3

序号	$U_{GS,th}$ 或 $U_{GS,off}$/V	U_G/V	U_S/V	U_D/V	管型	工作状态
JFET T_1	3	3	1	−10		
JFET T_2	−3	−1	3	10		
MOSFET T_3	−4	0	5	−5		
MOSFET T_4	4	3	−2	−1.2		
MOSFET T_5	−3	0	0	10		

【习题 4.4】

已知图 P4.4 中各场效应管工作在恒流区,请将管子类型、电源 V_{DD} 的极性(+、−)、u_{GS} 的极性(>0, ≥0, <0, ≤0, 任意)分别填写在表 P4.4 中。

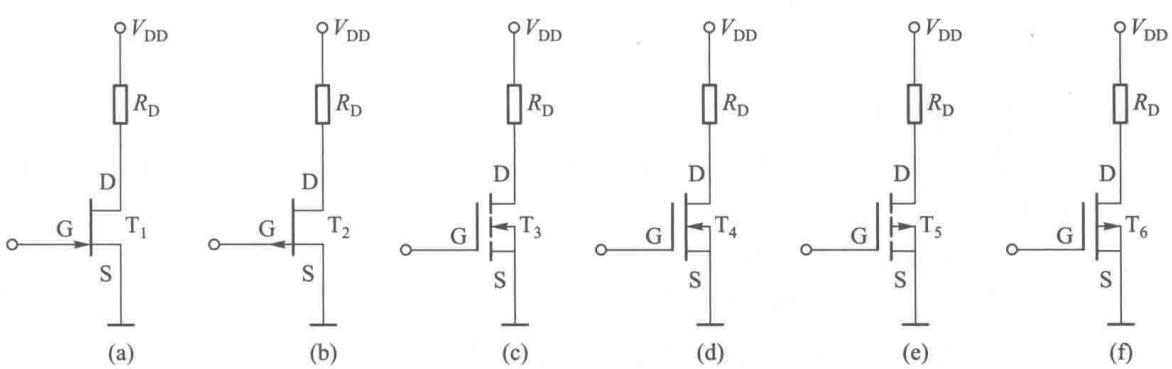


图 P4.4

表 P4.4

项目	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
沟道类型						
管子类型						
电源 V_{DD} 极性						
u_{GS} 极性						

【习题 4.5】

试分析图 P4.5(a)~(d)所示各电路能否正常放大信号,并说明理由。

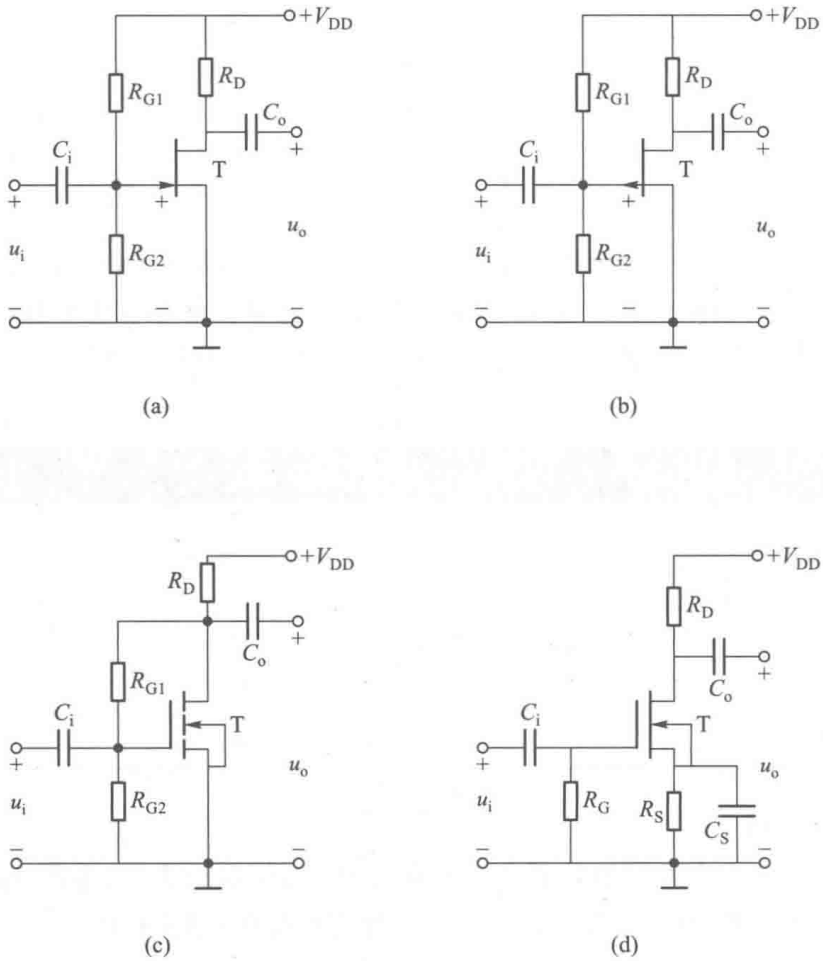


图 P4.5

【习题 4.6】

电路参数如图 P4.6 所示,场效应管的 $U_{GS,off}=-1$ V,$I_{DSS}=0.5$ mA,r_{ds} 为无穷大。

(1) 试求放大电路的静态工作点;

(2) 试求放大电路的电压增益 A_u;

(3) 试求放大电路的输入电阻和输出电阻。

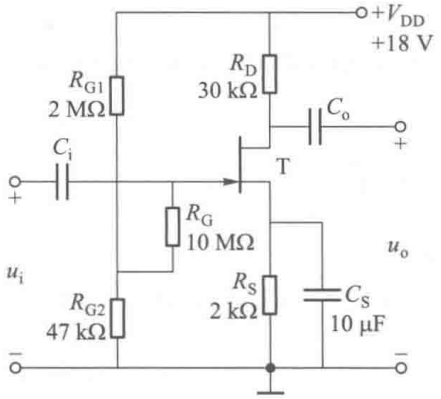


图 P4.6

【习题 4.7】

级联放大电路如图 P4.7 所示。已知 $V_{CC}=24$ V，场效应管的跨导 $g_m=1.5$ mA，晶体管的 $\beta=80$，$R_{G11}=200$ kΩ，$R_{G12}=51$ kΩ，$R_{G1}=5$ MΩ，$R_{D1}=R_{S1}=10$ kΩ，$R_{B21}=33$ kΩ，$R_{B22}=8$ kΩ，$R_{C2}=10$ kΩ，$R_{E2}=3$ kΩ。

（1）试求放大电路的输入电阻；

（2）试求放大电路的输出电阻；

（3）试求总的电压放大倍数。

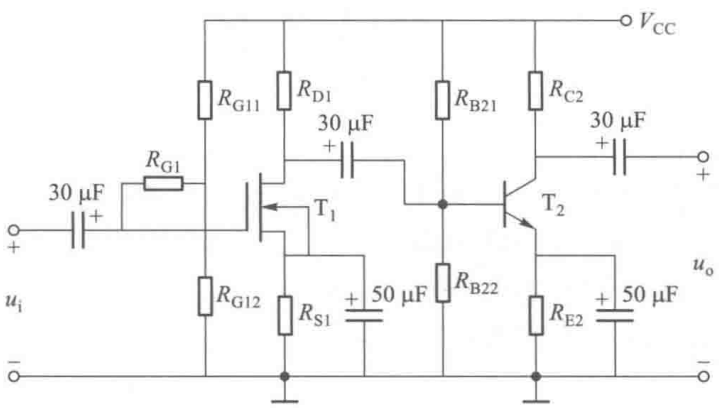


图 P4.7

【习题 4.8】

如图 P4.8 所示 D-MOSFET（即耗尽型 MOSFET）组成的放大电路，假设场效应管低频跨导 g_m 最小值为 1 000 μS，最大值为 5 000 μS，分别求出放大电路最小和最大的电压放大倍数 $A_u=\dfrac{u_o}{u_i}$。

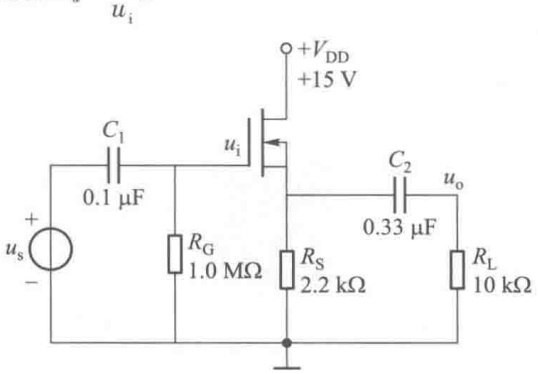


图 P4.8

【习题 4.9】

如图 P4.9 所示的放大电路中场效应管的低频跨导 $g_m = 1500\ \mu S$。

(1) 试求漏极电流 I_D;

(2) 试求电压放大倍数 $A_u = \dfrac{u_o}{u_i}$;

(3) 试求输出电压 u_o;

(4) 电容 C_2的作用是什么？如果 C_2开路,将会出现什么情况？

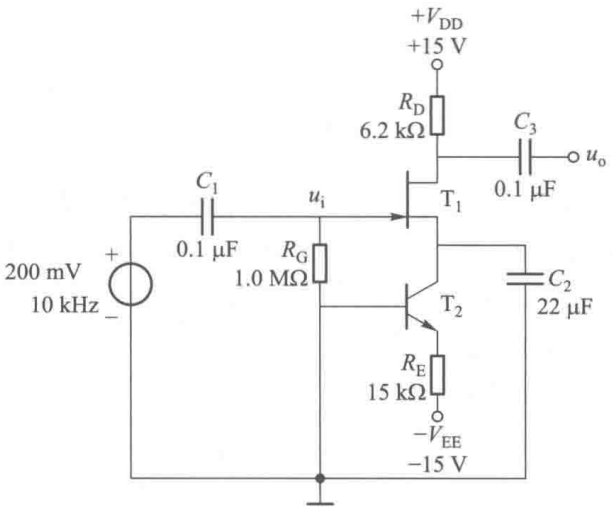


图 P4.9

【习题 4.10】

电路如图 P4.10 所示。已知 $V_{DD} = 20\ V$, $R_G = 51\ M\Omega$, $R_{G1} = 200\ k\Omega$, $R_{G2} = 200\ k\Omega$, $R_S = 22\ k\Omega$, $R_D = 20\ k\Omega$,场效应管的 $g_m = 2\ mS$。

(1)无自举电容 C 时,求电路的输入电阻;

(2)有自举电容 C 时,求电路的输入电阻。

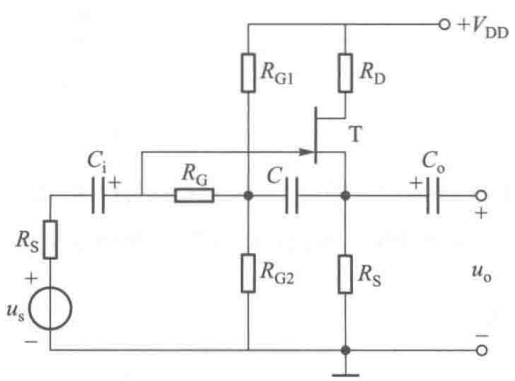


图 P4.10

第 4 章讨论题、自测题、习题及参考答案

第 5 章　放大电路的频率响应

本章需要解决的问题

1. 电路的频率响应是如何定义的？
2. 工程中如何绘制频率响应曲线？
3. 工程中为何用波特图的方式绘制频率响应曲线？
4. 晶体管高频模型与低频小信号模型有何不同？
5. 耦合电容、旁路电容、晶体管结电容对晶体管放大电路的频率响应有怎样的影响？

5.1　频率响应的基本概念

1. 放大电路频率响应概念

放大电路增益随着频率变化而变化的特性称为放大电路的频率响应。

在第 3 章、第 4 章分析放大电路增益性能时，认为信号工作在中频段，此时电路中耦合电容等效短路，晶体管的结电容等效开路，使用的是晶体管和场效应管的低频小信号模型，这样分析得到的是放大电路中频段的增益。当信号工作在高频段时，放大电路中晶体管的结电容效应不可忽视，不可以用晶体管的低频小信号模型进行电路分析；当信号工作在低频段时，放大电路中耦合电容的影响不可忽视，此时耦合电容不能认为是短路。

放大电路的频率响应表示为

$$A_u(\mathrm{j}f) = |A_u(\mathrm{j}f)|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(f)} \tag{5.1.1}$$

其中，$|A_u(\mathrm{j}f)|$称为增益的幅频特性；$\varphi(f)$称为增益的相频特性。

放大电路的频率响应特性是增益幅频特性和相频特性的统称。增益幅度$|A_u(\mathrm{j}f)|$与频率f的关系称为幅频特性；增益相位$\varphi(f)$与频率f的关系称为相频特性。

如图 5.1.1(a)所示的某放大电路的幅频特性曲线，中频段的电压增益为常数A_u，在低频段和高频段，电压增益均逐渐下降。

如图 5.1.1(b)所示的某放大电路的相频特性曲线，在中频段电压增益相位是常数$\phi = -180°$，在低频段和高频段电压增益均不再是常数，而是随着频率的变化而变化的，是频率的函数。

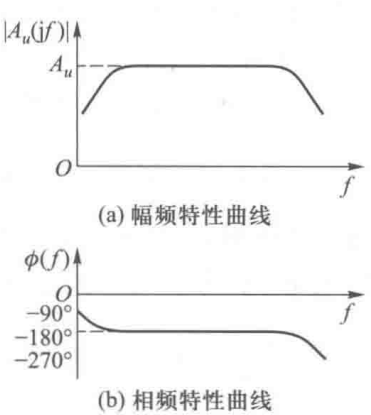


图 5.1.1　某放大电路的频率响应

对于图 5.1.1 所示的放大电路特性，其幅度、

相位在低频、高频时均偏离中频常数的现象称为放大电路的频率失真。幅频特性偏离中频值的现象称为幅度频率失真；相频特性偏离中频值的现象称为相位频率失真。

2. 放大电路的带宽

在第 3 章、第 4 章进行放大电路交流分析时主要分析的是放大电路的增益、输入电阻和输出电阻。放大电路的通频带也是放大电路的一个重要指标，用于衡量放大电路对于不同频率信号的放大能力。如果把放大电路看作一个信号传输系统，那么放大电路的“通频带”描述的就是电路无幅度频率失真和相位频率失真时信号经过放大电路的传输性能。如图 5.1.2 所示，定义增益下降到中频增益的$\frac{1}{\sqrt{2}}\approx0.707$ 时所对应的频率为截止频率，f_h称为上限截止频率，f_l称为下限截止频率，$f_h>f_l$。此时放大电路的通频带用 BW 表示，$BW=f_h-f_l$。在信息传输系统中，放大电路的通频带也常称为放大电路的有效带宽。由于增益用对数描述时单位是分贝（dB），当增益下降到最大值的$\frac{1}{\sqrt{2}}$时，用对数描述为

$$20\lg\frac{A_u}{\sqrt{2}}\approx20\lg\,0.707A_u\approx20\lg\,A_u-3\ \text{dB} \tag{5.1.2}$$

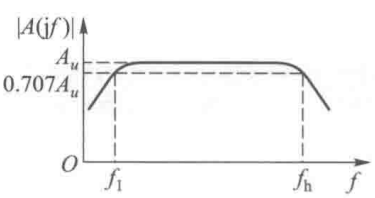


图 5.1.2　某放大电路的幅频特性

显然，增益下降到最大值的$\frac{1}{\sqrt{2}}$也就是增益从最大值下降了 3 dB，即截止频率处的增益相对于其最大值下降了 3 dB，所以通频带也称为 3 dB 带宽。

在放大电路实际应用过程中，放大电路的通频带不一定越宽越好，需要根据实际需要进行设计、选择，如语音信号、图像信号、温度传感信号等不同信源信号的有效带宽是不同的。

3. 产生频率失真的原因

对于晶体管放大电路，当需要考虑发射结和集电结的 PN 结电容对于放大电路性能的影响时，放大电路的分析不能使用 h 参数模型，需要使用晶体管的物理模型，如图 5.1.3 所示，图中发射结和集电结的结电容分别为 $C_{b'e}$和 $C_{b'c}$。

对于晶体管 PN 结，当其工作在低频状态下时，由于结电容的容抗$\frac{1}{j\omega C_{b'e}}$和$\frac{1}{j\omega C_{b'c}}$的幅值远大于 PN 结电阻 $r_{b'e}$和 $r_{b'c}$，此时可以忽略结电容影响的存在，认为结电容开路；但是当其工作在较高的频段时，结电容的容抗比较小，$\frac{1}{j\omega C_{b'e}}$和$\frac{1}{j\omega C_{b'c}}$的幅值比电阻 $r_{b'e}$和 $r_{b'c}$小或数值大小相

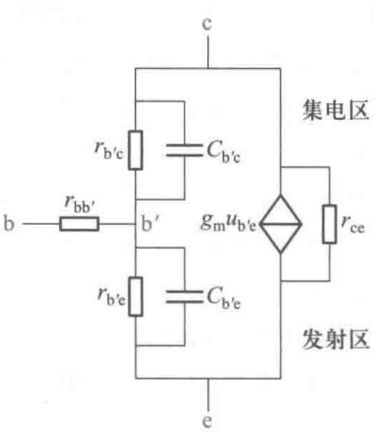


图 5.1.3　晶体管物理模型

当，此时晶体管 PN 结电容特性的影响不能忽略。

对于电路中的耦合电容和旁路电容，当工作在直流或低频状态时，考虑到放大电路的输入、输出、级间耦合电容和旁路电容的容抗较大，不可以再近似认为短路，需要考虑其对于放大电路性能的影响，如在频率为零（即直流信号）的极端情况下，交流信源信号无法耦合到放大电路的输入端，此时放大电路的增益为零。

实际电子信息系统在应用的过程中，不仅耦合电容、旁路电容、变压器等元器件性能与频率有关，其印刷电路板上的分布电感、分布电容等参数同样会影响电路系统的性能，且这些影响具有一定的随机性，这也是高频放大电路调试难度高于低频放大电路的原因之一。

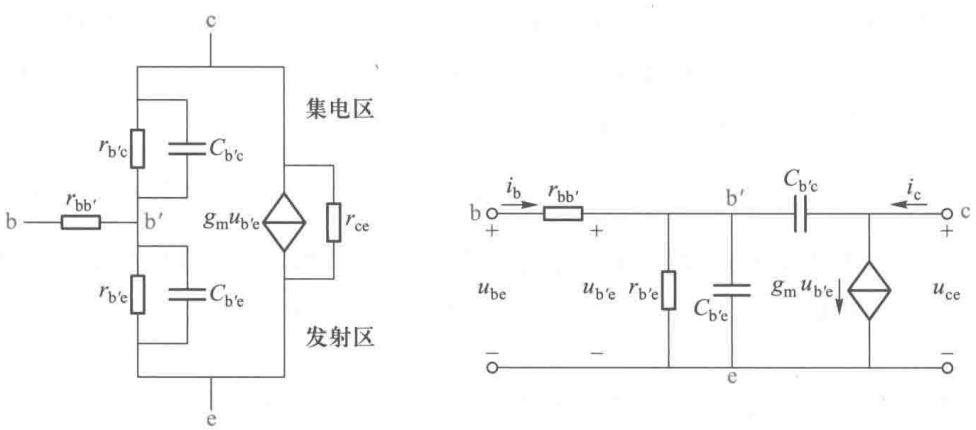
显然，在研究晶体管放大电路频率特性时，晶体管的低频小信号模型不再适用，需要使用晶体管的物理模型，如图 5.1.3 所示。当频率低到 PN 结结电容特性可以忽略不计时，高频物理模型将简化为低频小信号模型，其分析过程将在本章进行详细介绍。

总结一下，影响晶体管放大电路低频增益特性的原因主要是耦合电容和旁路电容，影响高频增益的原因主要是晶体管 PN 结的结电容及电路板引线等杂散电容。

5.2　晶体管的高频模型

5.2.1　晶体管的 π 模型

晶体管的物理模型如图 5.2.1(a)所示，所谓物理模型就是完全依照其物理结构得到的模型。



(a) 晶体管物理模型　　(b) 晶体管混合π等效模型

图 5.2.1　晶体管物理模型及混合 π 等效模型

图 5.2.1(a)中各符号含义如下。

$r_{bb'}$是基区的体电阻，b′是假想的基区内的一个等效集中点，高频时 $r_{bb'}$的数值范围是十几欧至几十欧；

$r_{b'e}$和 $C_{b'e}$分别是发射结的等效交流电阻和结电容，准确地说 $r_{b'e}$是 CE 组态时的发射结的等效交流电阻，$r_{b'e}=\dfrac{u_{b'e}}{i_b}$；

$r_{b'c}$和$C_{b'c}$分别是集电结的等效交流电阻和结电容，由于放大状态下集电结反偏，所以$r_{b'c}$数值很大，工程近似分析时视为无穷大，可忽略；

g_m是晶体管跨导，定义为$g_m=\dfrac{i_c}{u_{b'e}}$，常温时跨导$g_m\approx\dfrac{I_{EQ}}{U_T}=\dfrac{I_{EQ}}{26\ \text{mV}}$，与频率无关；

$g_m u_{b'e}$是晶体管输出端受控电流源的电流，$u_{b'e}$是输入端电压控制信号；

r_{ce}是受控电流源的内阻，工程近似分析时视为无穷大，可忽略。

通过以上介绍可知，晶体管跨导g_m和共射电流放大倍数β都是晶体管受控电流源的控制参数，中频忽略结电容影响时，集电极交流电流可以表示为如下两种形式：

$$i_c=g_m u_{b'e}=\beta_0 i_b \tag{5.2.1}$$

其中β_0表示中频电流增益。所以有

$$\beta_0=g_m\times\frac{u_{b'e}}{i_b}=g_m r_{b'e} \tag{5.2.2}$$

由于晶体管工作在放大区时发射结正偏，集电结反偏，这样集电结电阻$r_{b'c}$和集电极和发射极之间电阻r_{ce}都非常大，二者均可忽略，此时得到简化的物理模型如图 5.2.1(b)所示，如果将$r_{b'e}$和$C_{b'e}$等效为一个阻抗的话，简化模型结构形似字符“π”，且电路参数的量纲有多个，故称为混合 π 等效模型，简称 π 模型。模型中$C_{b'c}$一般为几皮法，$C_{b'e}$为十几至几十皮法。

晶体管的物理模型考虑了晶体管发射结和集电结结电容对于放大电路性能的影响，所以也称为高频等效模型，该模型是分析晶体管放大电路高频小信号性能的重要工具。

5.2.2 晶体管的共射截频f_β

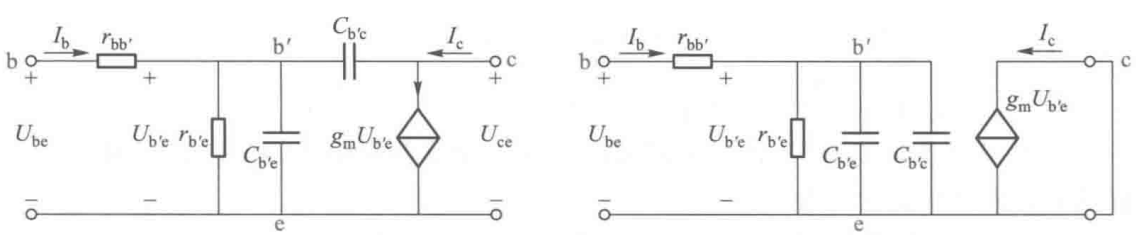
根据图 5.2.1(b)所示的 π 模型可知，当考虑晶体管结电容的影响时，放大电路的增益均与频率有关，增益是频率的函数。

依据共射组态电流增益的定义，有

$$\beta=\left.\frac{I_c}{I_b}\right|_{\Delta U_{ce}=0} \tag{5.2.3}$$

其中：I_c是集电极电流的复数量，I_b是基极电流的复数量，U_{ce}是 CE 两端电压的复数量，$\Delta U_{ce}=0$表示U_{ce}的微变量是零，$U_{b'e}$和U_{ce}均为输入电压和输出电压的复数量。

按照式(5.2.3)的定义，令$\Delta U_{ce}=0$，将图 5.2.2(a)所示 π 模型整理为图 5.2.2(b)形式。



(a) 晶体管π模型　　(b) ΔU_{ce}=0时的晶体管π模型

图 5.2.2　晶体管的共射截频f_β的分析过程

依图 5.2.2(b),输入回路基极电流表达式为

$$I_b = U_{b'e}\left[\frac{1}{r_{b'e}} + j\omega(C_{b'c} + C_{b'e})\right] \tag{5.2.4}$$

输出回路的集电极电流

$$I_c = g_m U_{b'e} \tag{5.2.5}$$

将式(5.2.4)、式(5.2.5)代入式(5.2.3),整理得 CE 组态的电流增益表达式为

$$\beta = \frac{g_m r_{b'e}}{1 + j\omega r_{b'e}(C_{b'c} + C_{b'e})} \tag{5.2.6}$$

根据式(5.2.2)可知中频电流增益 $\beta_0 = g_m r_{b'e}$,若令

$$f_\beta = \frac{1}{2\pi r_{b'e}(C_{b'c} + C_{b'e})} \tag{5.2.7}$$

代入式(5.2.6)整理得

$$\beta = \frac{\beta_0}{1 + j\dfrac{f}{f_\beta}} \tag{5.2.8}$$

显然 β 是频率 f 的函数,当 $f = f_\beta$ 时,$|\beta| = \dfrac{\beta_0}{\sqrt{2}}$,$\beta$ 的幅频特性曲线如图 5.2.3 所示。

显然,CE 组态的电流增益 β 与频率有关,π 模型中的跨导增益 g_m 是否与频率有关?这个问题需要进一步的分析。

回顾第 2 章 PN 结电流方程,晶体管发射结的射极电流方程为

$$i_E = I_S(e^{\frac{u_{BE}}{U_T}} - 1) \approx I_S e^{\frac{u_{BE}}{U_T}} \tag{5.2.9}$$

由此可得发射结交流电阻

$$r_e = \frac{du_{BE}}{di_E} \tag{5.2.10}$$

回顾第 3 章图 3.2.27(b)所示的晶体管内部结构简化模型,可知当忽略晶体管内部 PN 结结电容时,晶体管内部结构简化模型如图 5.2.4 所示,准确地说图中 r_e 是 CE 组态时的发射结的等效交流电阻。

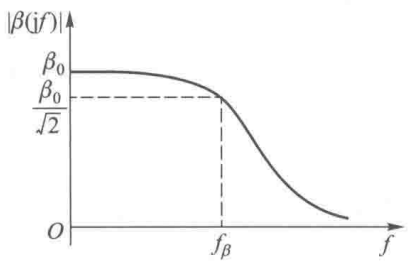


图 5.2.3　共射组态电流增益 β 的幅频特性曲线

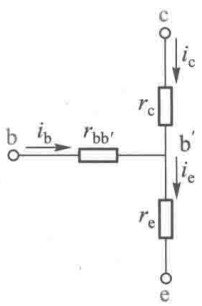


图 5.2.4　晶体管内部结构的简化模型

利用式(5.2.9)直接计算 $\dfrac{du_{BE}}{di_E}$ 将带来一定的工作量,现利用式(5.2.9)计算

$\frac{\mathrm{d}i_E}{\mathrm{d}u_{BE}}$，整理得

$$\frac{\mathrm{d}i_E}{\mathrm{d}u_{BE}} \approx \frac{I_S}{U_T} e^{\frac{u_{BE}}{U_T}} = \frac{i_E}{U_T} \tag{5.2.11}$$

对于小信号放大电路，其叠加在静态直流信号上的交直流信号的变化范围比较小，为了简化分析，工程分析时认为 $i_E \approx I_{EQ}$，将式(5.2.11)代入式(5.2.10)，整理发射结的等效交流电阻 r_e 为

$$r_e = \frac{\mathrm{d}u_{BE}}{\mathrm{d}i_E} \approx \frac{U_T}{I_{EQ}} \tag{5.2.12}$$

其中 U_T 在常温下为 26 mV。

显然发射结交流电阻 r_e 与温度有关，但是与频率无关，这个结论非常重要。

依据图 5.2.4，晶体管 CE 组态输入电阻 h_{ie} 为

$$h_{ie} = \frac{u_{be}}{i_b} = r_{bb'} + (1+\beta) r_e = r_{bb'} + r_{b'e} \tag{5.2.13}$$

其中

$$r_{b'e} = (1+\beta) r_e \tag{5.2.14}$$

$r_{b'e}$ 是共射组态晶体管发射结电阻，与电流增益 β 有关；β 是晶体管共射电流增益，与频率有关；r_e 是发射结正向电阻，与频率无关。

在高频状态下，集电极电流 I_c 可以用电流增益 β 和互导增益 g_m 两种方式表达，有

$$I_c = \beta I_b = g_m U_{b'e} \tag{5.2.15}$$

整理式(5.2.15)得

$$g_m = \frac{\beta}{r_{b'e}} \tag{5.2.16}$$

将式(5.2.14)代入式(5.2.16)得

$$g_m = \frac{\beta}{(1+\beta) r_e} \approx \frac{1}{r_e} \tag{5.2.17}$$

由于发射结电阻 r_e 与温度有关，但是与频率无关，所以跨导 g_m 也是如此。在高频小信号分析过程中，晶体管的高频小信号模型的受控电流源不再用 βI_b 表示，而是用 $g_m U_{b'e}$ 表示，如图 5.2.1 所示的晶体管混合 π 等效模型。

经过以上分析，对于晶体管混合 π 等效模型中跨导 g_m 小结如下：

(1) 跨导定义为 $g_m = \frac{I_c}{U_{b'e}}$，反映了输入电压对输出电流的控制关系，与频率无关。

(2) 跨导 $g_m \approx \frac{1}{r_e} = \frac{I_{EQ}}{U_T}$，其中 U_T 是温度电压当量，所以 g_m 与温度有关。

5.2.3 晶体管的特征频率 f_T

由前面分析可知，晶体管的共射电流增益 β 是频率函数，幅频特性如图 5.2.3 所示，随着频率的增大，电流增益 β 幅值逐渐下降。晶体管的特征频率是指当共射电流增益 β 幅值为 1 时的频率，用符号 f_T 表示。

重抄式(5.2.8)为

$$\beta=\frac{\beta_0}{1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_\beta}} \tag{5.2.18}$$

当$f\gg f_\beta$时,整理式(5.2.18)为

$$|\beta|=\frac{\beta_0}{\left|1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_\beta}\right|}\approx\beta_0\frac{f_\beta}{f} \tag{5.2.19}$$

如图 5.2.5 所示,$|\beta|=1$ 时对应的频率为 f_T。为了简化描述,图中的 $|\beta(\mathrm{j}f)|$在式(5.2.19)中用$|\beta|$表示。

根据 f_T定义,将 $f=f_T$时 $|\beta|=1$ 代入式(5.2.19),整理得

$$f_T=\beta_0 f_\beta \tag{5.2.20}$$

进一步整理式(5.2.19),有 $\beta_0 f_\beta=|\beta|f$,说明在$f\gg f_\beta$时,晶体管的增益带宽积(或称为带宽增益积)$|\beta|f$是常数,常数值$f_T=\beta_0 f_\beta$。

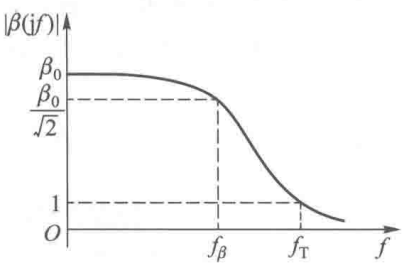


图 5.2.5　f_T的分析示意图

将式(5.2.7)中 $f_\beta=\dfrac{1}{2\pi r_{b'e}(C_{b'c}+C_{b'e})}$代入式(5.2.20),整理得

$$f_T\approx\frac{\beta_0}{2\pi r_{b'e}(C_{b'c}+C_{b'e})} \tag{5.2.21}$$

将式(5.2.2)中 $\beta_0=g_m r_{b'e}$代入式(5.2.21),得

$$f_T\approx\frac{\beta_0}{2\pi r_{b'e}(C_{b'c}+C_{b'e})}=\frac{g_m}{2\pi(C_{b'c}+C_{b'e})} \tag{5.2.22}$$

将特征频率f_T分析小结如下:

(1) 在$f\gg f_\beta$时,$|\beta|f$保持常数,$|\beta|f$称为增益带宽积或者带宽增益积。增益带宽积为常数说明工作频率每增加一倍,增益幅值$|\beta|$就下降为原先的一半。

(2) 特征频率f_T等于增益带宽积。

(3) f_T可以通过测量方式获得。

需要说明的是,利用晶体管制作的集成运放都有增益带宽积指标参数,如 LM324、μA741 的增益带宽积均为 1 MHz。

5.2.4　晶体管的共基截频f_α

根据 3.1.3 小节分析可知,CE 组态直流放大系数$\bar{\beta}$与 CB 组态直流放大系数$\bar{\alpha}$的关系式为

$$\bar{\beta}=\frac{\bar{\alpha}}{1-\bar{\alpha}} \tag{5.2.23}$$

在动态基极电流较小的情况下,共射交流电流放大系数β和其直流电流放大系数近似相等,将$\alpha\approx\bar{\alpha}$、$\beta\approx\bar{\beta}$代入式(5.2.23)整理得

$$\alpha=\frac{\beta}{1+\beta} \tag{5.2.24}$$

将电流增益表达式 $\beta=\dfrac{\beta_0}{1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_\beta}}$ 代入式(5.2.24),整理得高频时的电流增益 α 为

$$\alpha=\frac{\dfrac{\beta_0}{1+\beta_0}}{1+\mathrm{j}\dfrac{f}{(1+\beta_0)f_\beta}}=\frac{\alpha_0}{1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_\alpha}} \tag{5.2.25}$$

其中,α_0是共基直流电流增益,有

$$\alpha_0=\frac{\beta_0}{1+\beta_0} \tag{5.2.26}$$

f_α是共基交流电流增益的 3 dB 带宽,有

$$f_\alpha=(1+\beta_0)f_\beta \tag{5.2.27}$$

由式(5.2.20)可知 $f_T=\beta_0 f_\beta$,显然 $f_T<f_\alpha$。

共射截频 f_β、共基截频 f_α和特征频率 f_T三者关系为

$$f_\beta \ll f_T<f_\alpha \tag{5.2.28}$$

三者关系示意图如图 5.2.6 所示。

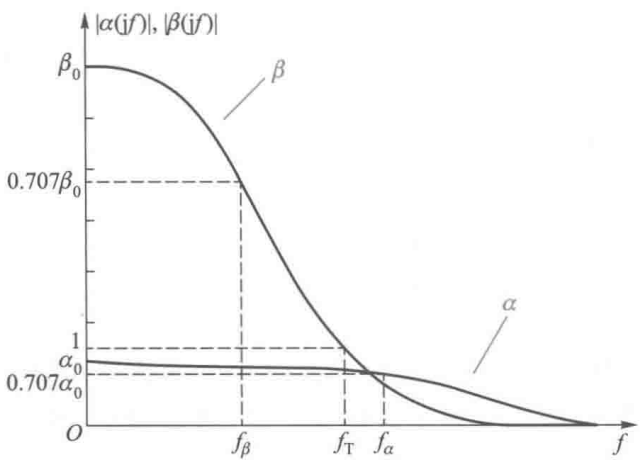


图 5.2.6 f_β、f_α和f_T关系示意图

5.3 单向近似模型——密勒定理

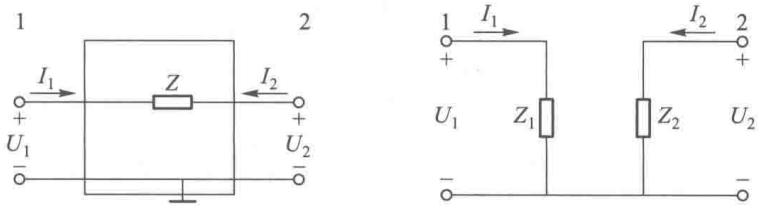
如图 5.2.1 所示,晶体管混合 π 等效模型中的集电结电容 $C_{b'c}$跨接在输入回路和输出回路之间,这样使晶体管基本放大电路的动态分析变得复杂,利用密勒定理可以简化高频放大电路的分析过程。

1. 密勒定理及其证明

密勒定理:在电路中若一个阻抗 Z 接在两个节点之间,如图 5.3.1(a)所示,且节点 2 的节点电压 U_2是节点 1 的节点电压 U_1的 K 倍,即 $K=\dfrac{U_2}{U_1}$,则可以在电路中去掉此阻抗,在节点 1 与地之间添加一个值为 $Z_1=\dfrac{Z}{1-K}$的阻抗,在节点 2 与地

之间添加一个值为 $Z_2=\dfrac{K}{K-1}Z$ 的阻抗，如图 5.3.1(b)所示，这样修改后的电路与原电路的节点电压方程等效。

密勒定理是电路分析中的一个重要定理，依据密勒定理，图 5.3.1(a)所示的四端网络的密勒等效模型如图 5.3.1(b)所示，其中 $Z_1=\dfrac{Z}{1-K}$，$Z_2=\dfrac{K}{K-1}Z$，$K=\dfrac{U_2}{U_1}$。



(a) 跨接阻抗四端网络　　(b) 图5.3.1(a)的密勒等效模型

图 5.3.1　密勒定理等效示意图

下面进行密勒定理证明。

(1) 求 Z_1

假设图 5.3.1(a)的放大倍数 $K=\dfrac{U_2}{U_1}$，依据图 5.3.1(a)有

$$I_1=\frac{U_1-U_2}{Z}=\frac{U_1\left(1-\dfrac{U_2}{U_1}\right)}{Z}=\frac{U_1}{Z/(1-K)} \tag{5.3.1}$$

依据输入负载定义 $Z_1=\dfrac{U_1}{I_1}$，将式(5.3.1)代入输入负载定义整理得

$$Z_1=\frac{U_1}{I_1}=\frac{Z}{1-K} \tag{5.3.2}$$

(2) 求 Z_2

依据图 5.3.1(a)有

$$I_2=\frac{U_2-U_1}{Z}=\frac{U_2\left(1-\dfrac{U_1}{U_2}\right)}{Z}=\frac{U_2\left(1-\dfrac{1}{K}\right)}{Z} \tag{5.3.3}$$

将式(5.3.3)代入输出负载定义 $Z_2=\dfrac{U_2}{I_2}$，整理得

$$Z_2=\frac{K}{K-1}Z \tag{5.3.4}$$

证明完毕。

对于图 5.2.1(b)所示的晶体管 π 模型，输入和输出之间的跨接器件是电容，Z 为容抗，$Z=\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}$，则有

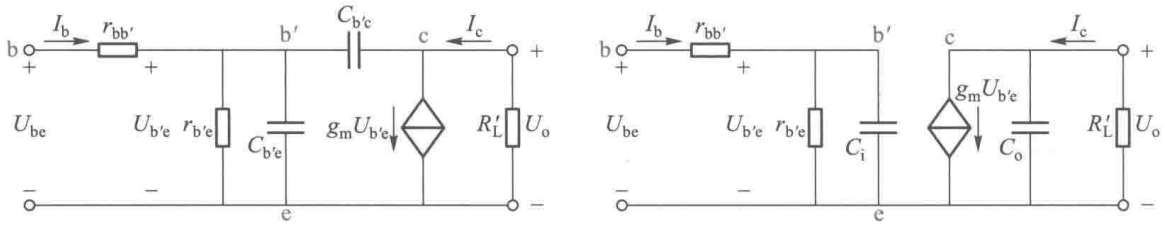
$$\begin{cases}C_1=(1-K)C\\ C_2=\dfrac{K-1}{K}C\approx C\end{cases} \tag{5.3.5}$$

2. 密勒定理在共射放大电路混合 π 模型中的应用

为了简化晶体管高频小信号放大电路的分析过程，需要利用密勒定理将图 5.3.2(a)中跨接在输入和输出之间的电容 $C_{b'c}$ 进行密勒等效，当电压增益 $K=\dfrac{U_o}{U_{b'e}}$ 时，结电容 $C_{b'c}$ 等效到输入端和输出端的电容值为

$$\begin{cases} C'_i=(1-K)C_{b'c} \\ C'_o=\dfrac{K-1}{K}C_{b'c} \end{cases} \tag{5.3.6}$$

式(5.3.6)结果说明，由于共射组态放大电路的电压增益 $K=\dfrac{U_o}{U_{b'e}}$ 比较大，结电容 $C_{b'c}$ 虽然比较小，但是其等效到输入端的电容是 $(1-K)C_{b'c}$，显然被增大了许多倍，此现象称为共射电路的密勒倍增效应。



(a) 晶体管π模型　　(b) 晶体管π模型密勒等效

图 5.3.2　晶体管模型物理模型及密勒等效

经过密勒等效后的晶体管 π 模型如图 5.3.2(b)所示，由于共射组态 $K=\dfrac{U_o}{U_{b'e}}$ 比较大，所以 $\dfrac{K-1}{K}C_{b'c}\approx C_{b'c}$，这样图 5.3.2(b)中输入端等效电容 C_i 和输出端等效电容 C_o 如下：

$$\begin{cases} C_i=C_{b'e}+(1-K)C_{b'c} \\ C_o\approx C_{b'c} \end{cases} \tag{5.3.7}$$

观察图 5.3.2(b)可知，在高频小信号工作状态下，由于 PN 结结电容不可忽视，电压增益 K 并不是固定常数，是随着频率的变化而变化的，为了简化分析，在电路分析过程中近似认为 K 是通频带内的电压增益。由图 5.3.2(b)所示，忽略结电容的影响时，即将电容开路，得到的中频电压增益为

$$K=\frac{U_o}{U_{b'e}}\approx -g_mR'_L \tag{5.3.8}$$

将 K 的近似表达式代入式(5.3.8)，整理得

$$\begin{cases} C_i=C_{b'e}+(1+g_mR'_L)C_{b'c} \\ C_o\approx C_{b'c} \end{cases} \tag{5.3.9}$$

5.4　频率响应的工程分析方法

5.4.1　频率响应的分析方法

回顾课程“信号与系统”中的相关知识可知，系统的分析方法有很多，对于

模拟信号系统，可以在时域进行分析，也可以在拉氏域（或称为 s 域）、频域中进行分析，在分析过程中需要进行时域与 s 域之间的变换、时域与频域之间的变换。

如果将一个放大电路看作一个线性系统，其增益可以理解为其系统函数，s 域线性系统函数定义为

$$H(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=H_0\frac{(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)} \tag{5.4.1}$$

其中各参数含义如下：

z_1、z_2、…、z_m是系统 $H(s)$ 的 m 个零点；

p_1、p_2、…、p_n是系统 $H(s)$ 的 n 个极点。

令 $s=j\omega$，这样 s 域的系统函数将转变为频域的系统函数，与式(5.4.1)对应的频域线性系统函数如下：

$$H(j\omega)=\frac{U_o(j\omega)}{U_i(j\omega)}=H_0\frac{(j\omega-z_1)(j\omega-z_2)\cdots(j\omega-z_m)}{(j\omega-p_1)(j\omega-p_2)\cdots(j\omega-p_n)} \tag{5.4.2}$$

在频域系统函数中，习惯称 z_1、z_2、…、z_m为系统 $H(j\omega)$ 的 m 个零点；p_1、p_2、…、p_n为系统 $H(j\omega)$ 的 n 个极点。

将式(5.4.2)整理为

$$H(j\omega)=\frac{U_o(j\omega)}{U_i(j\omega)}=H_1\frac{\left(1-j\frac{\omega}{z_1}\right)\left(1-j\frac{\omega}{z_2}\right)\cdots\left(1-j\frac{\omega}{z_m}\right)}{\left(1-j\frac{\omega}{p_1}\right)\left(1-j\frac{\omega}{p_2}\right)\cdots\left(1-j\frac{\omega}{p_n}\right)} \tag{5.4.3}$$

其中 $H_1=\dfrac{\prod_{i=1}^{m}-z_i}{\prod_{j=1}^{n}-p_j}$，通常称式(5.4.3)形式的表达式为系统函数的标准式。

$H(j\omega)$ 的幅频特性函数为

$$|H(j\omega)|=H_1\sqrt{\frac{\prod_{i=1}^{m}\left[1+\left(\frac{\omega}{z_i}\right)^2\right]}{\prod_{j=1}^{n}\left[1+\left(\frac{\omega}{p_j}\right)^2\right]}} \tag{5.4.4}$$

$H(j\omega)$ 的相频特性函数为

$$\varphi(\omega)=\sum_{i=1}^{m}\arctan\frac{-\omega_i}{z_i}-\sum_{j=1}^{n}\arctan\frac{-\omega_j}{p_j} \tag{5.4.5}$$

工程上常用波特图来描述系统的频率响应。波特图就是采用对数坐标来描述幅频特性和相频特性的图形表示方法。

用波特图表示的幅频特性 $|H(j\omega)|$（或 $|H(jf)|$）的线性坐标系中，纵坐标是系统函数 $|H(j\omega)|$ 的对数，用 $20\lg|H(j\omega)|$ 表示，单位是分贝，用符号 dB 表示；横坐标是角频率 ω（或频率 f）对数值，用 $\lg(\omega)$ 表示，但是在坐标系中仍用 ω 标识。

用波特图表示的相频特性 $\varphi(\omega)$［或 $\varphi(f)$］的线性坐标系中，纵坐标是系统函数 $|H(j\omega)|$ 的相位 $\varphi(\omega)$，幅值范围是［$-180°$，$+180°$］；横坐标是角频率 ω（或

频率 f)的对数,用 $\lg(\omega)$ 表示,但是仍用 ω 标识。

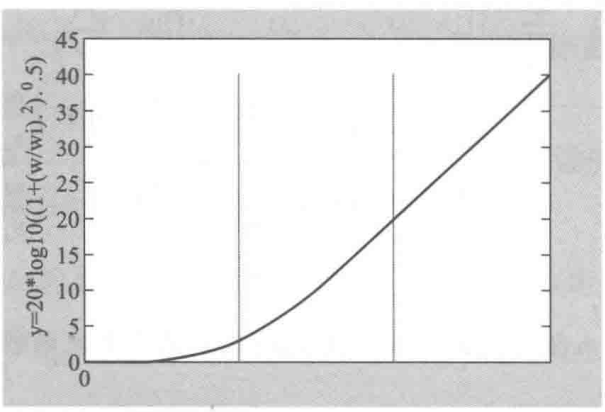
例如,对于式(5.4.4),由于幅频特性的表达式比较复杂,通常需要用计算机编程计算的方法绘制幅频特性曲线,为了简化幅频特性曲线的绘图过程,可以采用波特图的绘图方法。对式(5.4.4)两边取对数,整理得

$$20\lg|H(j\omega)| = 20\lg H_1 + 10\sum_{i=1}^{m}\lg\left[1+\left(\frac{\omega}{z_i}\right)^2\right] - 10\sum_{j=1}^{n}\lg\left[1+\left(\frac{\omega}{p_j}\right)^2\right] \tag{5.4.6}$$

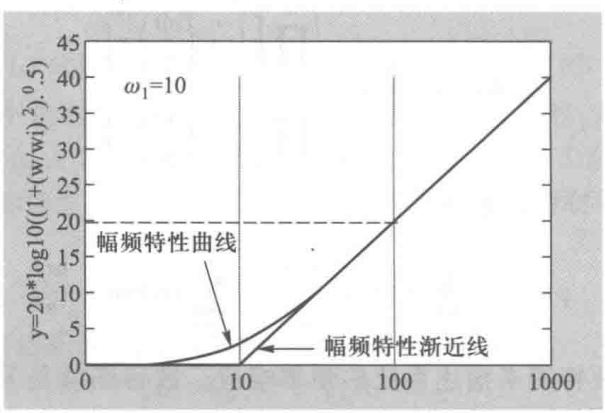
用波特图来描述幅频特性,不仅在同一坐标系中扩展了系统的频率范围,还将幅频特性分析过程中的乘除运算转为对数的加减运算,更适合于工程分析计算。

5.4.2 幅频特性波特图的渐近线描绘

式(5.4.6)幅频特性的基本单元是 $20\lg\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{z_i}\right)^2}$,利用 MATLAB 编程画其波特图,结果如图 5.4.1(a)所示,显然图 5.4.1(b)中的两条折线是其近似曲线。



(a) $20\lg\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{z_i}\right)^2}$ 的波特图曲线(MATLAB仿真图)



(b) 图5.4.1(a)的折线近似曲线

图 5.4.1 $20\lg\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{z_i}\right)^2}$ 波特图及其折线近似曲线

下面通过分析,寻求适合工程分析放大电路频率响应波特图的渐近线描绘方法,以简化幅频特性的分析。

如果将放大电路看作一个线性系统，假设该系统的系统函数为

$$A(\mathrm{j}\omega)=\frac{A_1\mathrm{j}\omega(\mathrm{j}\omega+\omega_1)}{(\mathrm{j}\omega+\omega_2)(\mathrm{j}\omega+\omega_3)(\mathrm{j}\omega+\omega_4)} \tag{5.4.7}$$

将其转换为标准式，得

$$A(\mathrm{j}\omega)=\frac{A\mathrm{j}\omega\left(1+\mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_1}\right)}{\left(1+\mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_2}\right)\left(1+\mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_3}\right)\left(1+\mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_4}\right)} \tag{5.4.8}$$

其中 $A=\frac{A_1\omega_1}{\omega_2\omega_3\omega_4}$；0 和 ω_1 是系统函数的两个零点，ω_2、ω_3、ω_4 是系统函数的 3 个极点。

幅频特性

$$|A(\mathrm{j}\omega)|=\frac{A\cdot|\omega|\cdot\left|1+\mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_1}\right|}{\left|1+\mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_2}\right|\cdot\left|1+\mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_3}\right|\cdot\left|1+\mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_4}\right|} \tag{5.4.9}$$

用对数表示为

$$\begin{aligned}20\lg|A(\mathrm{j}\omega)|=&\ 20\lg|A|+20\lg|\mathrm{j}\omega|+20\lg\left|1+\mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_1}\right|\\&-20\lg\left|1+\mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_2}\right|-20\lg\left|1+\mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_3}\right|-20\lg\left|1+\mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_4}\right|\end{aligned} \tag{5.4.10}$$

对于有一阶零点的系统函数 $\left(1+\mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_1}\right)$，其对数表示的幅频特性为

$$20\lg|A(\mathrm{j}\omega)|=20\lg\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2} \tag{5.4.11}$$

分析式(5.4.11)，其幅频特性随频率变化规律如下：

(1) 当 $\omega\ll\omega_1$ 时，$20\lg|A(\mathrm{j}\omega)|\approx20\lg1=0$ dB；

(2) 当 $\omega\gg\omega_1$ 时，$20\lg|A(\mathrm{j}\omega)|\approx20\lg\frac{\omega}{\omega_1}=20\lg\omega-20\lg\omega_1$(dB)；

(3) 当 $\omega=\omega_1$ 时，$20\lg|A(\mathrm{j}\omega)|\approx3$ dB。

根据以上分析，画 $\left(1+\mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_1}\right)$ 函数的幅频特性波特图的渐近线。如图 5.4.1(b)所示，如果用图中的两条折线近似波特图，显然在 ω_1 处有最大误差，误差为 3 dB，这种波特图的近似绘图方法在工程分析时可以接受。

总结一阶零点系统函数 $\left(1+\mathrm{j}\frac{\omega}{\omega_1}\right)$ 幅频特性波特图的渐近线绘图方法如下：

(1) 当 $\omega\leqslant\omega_1$ 时，作 0 水平线；

(2) 当 $\omega>\omega_1$ 时，作+20 dB/dec 的斜线。

“+20 dB/dec”的含义是角频率为 $10\omega_1$ 处的幅频特性值较角频率为 ω_1 处的幅频特性值增长 20 dB，即每增大 10 倍频程(用 dec 表示)，增益增大 20 dB。

一阶零点系统函数 $1+j\frac{\omega}{\omega_1}$ 幅频特性波特图的渐近线如图 5.4.2 所示，通常称为幅频特性波特图的渐近线或幅频特性波特图。

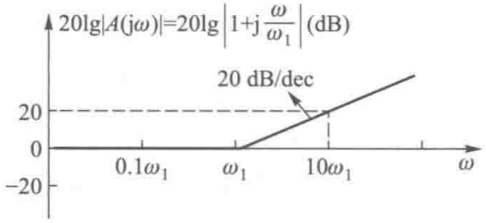


图 5.4.2　一阶零点系统函数 $1+j\frac{\omega}{\omega_1}$ 幅频特性波特图的渐近线

一阶极点系统函数 $\frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_1}}$ 的幅频特性的对数为 $20\lg|A(j\omega)|=-20\lg\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2}$，与一阶零点系统函数 $1+j\frac{\omega}{\omega_1}$ 的幅频特性的对数仅差一个极性符号，所以绘图方法非常相似，一阶极点 $\frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_1}}$ 幅频特性波特图的渐近线如图 5.4.3 所示，绘图方法如下：

（1）当 $\omega\leqslant\omega_1$ 时，作 0 水平线；

（2）当 $\omega>\omega_1$ 时，作 -20 dB/dec 的斜线。

“-20 dB/dec”的含义是角频率为 $10\omega_1$ 处的幅频特性值较角频率为 ω_1 处的幅频特性值降低 20 dB。

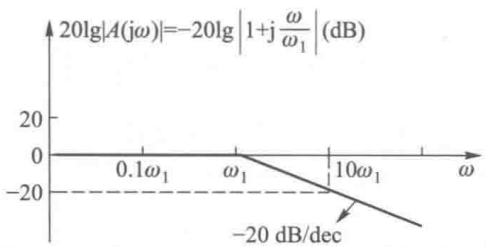
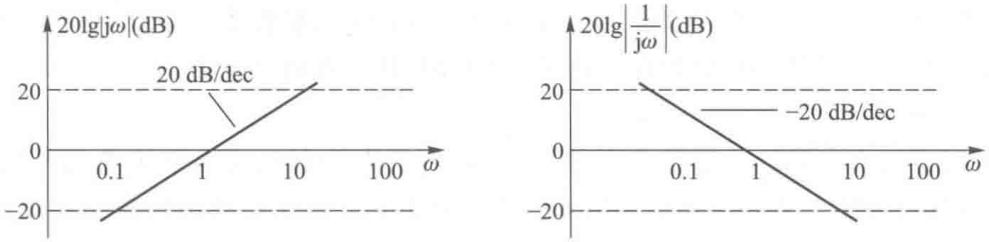


图 5.4.3　一阶极点 $\frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_1}}$ 的对数幅频特性的渐近线

一阶零点系统函数 $j\omega$ 的对数幅频特性是 $20\lg|\omega|$，显然是一条通过坐标横轴 $\omega=1$ 的、斜率为 20 dB/dec 的斜线，如图 5.4.4(a)所示；一阶极点系统函数 $\frac{1}{j\omega}$ 的对数幅频特性是 $-20\lg|\omega|$，是一条通过 $\omega=1$ 的、斜率为 -20 dB/dec 的斜线，如图 5.4.4(b)所示。

幅频特性波特图渐近线的绘图方法小结如下：将所有一阶零点、一阶极点和常数项的幅频特性值累加起来，即可得到总的幅频特性。手绘幅频特性波特图的渐近线时，首先从频率 0 开始，绘制增益为常数 $20\lg|A|$ 的直线，之后每经过一个零点，增益增加 20 dB/dec；每经过一个极点，增益减小 20 dB/dec。

下面通过例题来进一步理解系统函数幅频特性波特图的渐近线绘图方法。



(a) 一阶零点 jω的对数幅频特性　　(b) 一阶极点$\frac{1}{j\omega}$的对数幅频特性

图 5.4.4　一阶零点 jω、极点$\frac{1}{j\omega}$的对数幅频特性曲线

【例题 5.4.1】 请用幅频特性波特图渐近线的绘图方法，绘制放大电路增益函数的幅频特性波特图，系统函数为

$$A(j\omega)=\frac{10^5}{\left(1+j\frac{\omega}{10^4}\right)\left(1+j\frac{\omega}{10^6}\right)\left(1+j\frac{\omega}{10^7}\right)} \tag{5.4.12}$$

解题思路：本题中系统函数已经是标准化形式，不需要整理。首先明确系统函数的常数项、零点和极点，显然该系统函数没有零点，只有三个极点，常数项为 10^5，按照幅频特性波特图渐近线的绘图方法，分别绘制常数项、三个一阶极点的幅频特性波特图，然后这四条特性曲线合成累加得到总的幅频特性波特图。更简洁的方法是从频率为 0 开始绘制波特图的常数项 $20\lg10^5$ dB，每经过一个极点，增益减小 20 dB/dec。

解法 1：

对数幅频特性表达式为

$$20\lg|A(j\omega)|=20\lg10^5-20\lg\left|1+j\frac{\omega}{10^4}\right|-20\lg\left|1+j\frac{\omega}{10^6}\right|-20\lg\left|1+j\frac{\omega}{10^7}\right|(\text{dB}) \tag{5.4.13}$$

（1）常数项的增益为 $20\lg A=20\lg10^5\,\text{dB}=100$ dB，在幅频特性波特图坐标系中画幅值为 100 dB 的直线，如图 5.4.5 所示；

（2）由于系统函数存在三个极点 10^4、10^6 和 10^7，分别画出这三个一阶极点幅频特性波特图的渐近线，如图 5.4.5 所示；

（3）合成四条特性曲线，如图 5.4.5 所示。

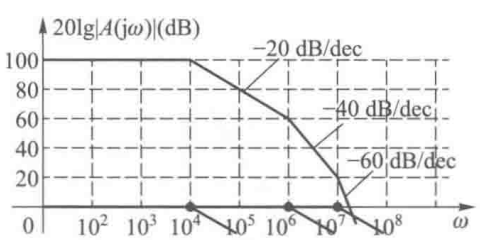


图 5.4.5　题 5.4.1 对数幅频特性曲线

解法 2：

（1）常数项的增益为 $20\lg A=20\lg10^5\,\text{dB}=100$ dB，也就是说当角频率为 0 时，增益为 100 dB，以 100dB 为起点绘制幅频特性曲线；

（2）角频率从 0 开始逐渐增大，当到达第一个极点后，增益开始下降，每 10

倍频程增益减小 20 dB，当到达第二个极点后，每 10 倍频程增益减小 40 dB，当达到第三个极点后，每 10 倍频程增益减小 60 dB，且一直持续下去。

解题完毕。

由于放大电路的主要功能是放大信号，所以在绘制放大电路增益幅频特性波特图时，通常主要关注增益幅值对数大于 0 dB（即增益大于 1）的频率范围。

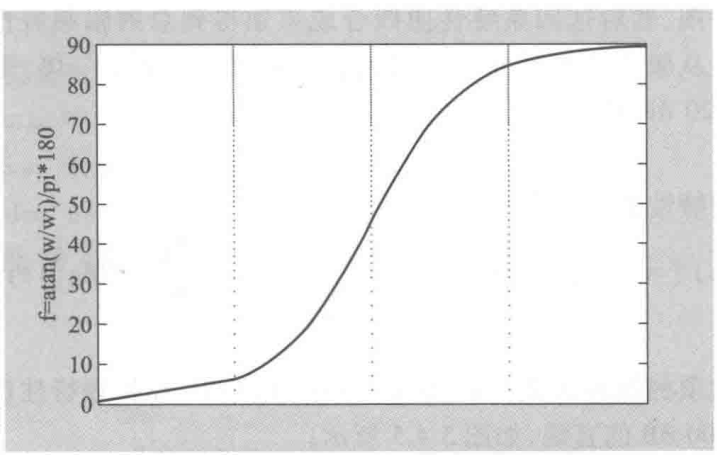
5.4.3 相频特性波特图的渐近线描绘

回顾式(5.4.5)可知，系统函数的相频特性函数是所有一阶零点和所有一阶极点相频特性函数的代数和，这里的关键是如何分析每一个一阶零点和一阶极点的相频特性。

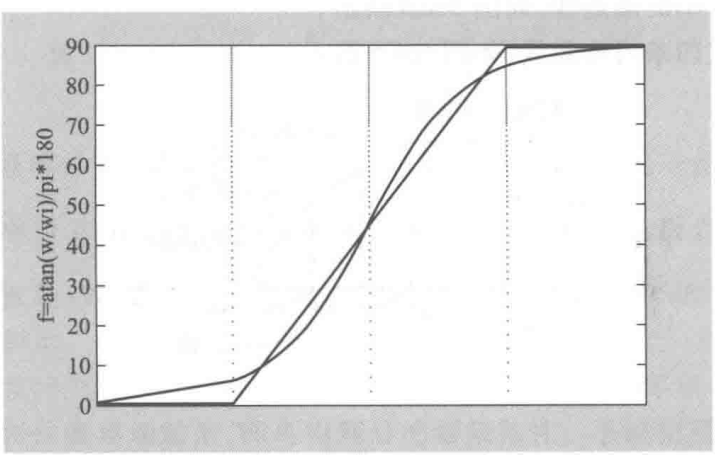
一阶零点 $1+\mathrm{j}\dfrac{\omega}{\omega_1}$ 的相频特性为

$$\varphi(\omega)=\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right) \tag{5.4.14}$$

利用 MATLAB 编程绘 $1+\mathrm{j}\dfrac{\omega}{\omega_1}$ 的相频特性波特图，如图 5.4.6(a)所示，由图 5.4.6(b) 可知，可以用三条折线近似相频特性波特图。



(a) $1+\mathrm{j}\dfrac{\omega}{\omega_1}$ 的相频特性波特图(MATLAB仿真结果)



(b) $1+\mathrm{j}\dfrac{\omega}{\omega_1}$ 的相频特性波特图的折线近似

图 5.4.6 一阶零点 $1+\mathrm{j}\dfrac{\omega}{\omega_1}$ 的相频特性波特图及其折线近似

下面分析一阶零点系统函数 $1+j\frac{\omega}{\omega_1}$ 相频特性波特图的变化趋势：

（1）当 $\omega \ll \omega_1$ 时，$\phi(\omega)=0°$；

（2）当 $\omega=\omega_1$ 时，$\phi(\omega)=45°$；

（3）当 $\omega \gg \omega_1$ 时，$\phi(\omega)=90°$。

由图 5.4.6(b)可知，可以用三条折线近似描绘一阶零点相频特性波特图。

总结相频特性波特图的渐近线的绘图方法如下：

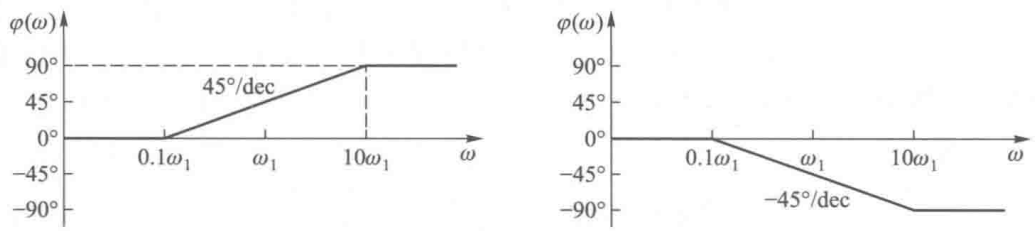
（1）当 $\omega<0.1\omega_1$ 时，作 0°水平线；

（2）当 $\omega>10\omega_1$ 时，作 90°水平线；

（3）在 $0.1\omega_1 \leqslant \omega \leqslant 10\omega_1$ 范围内，作 45°/dec 斜线。

由此得到一阶零点系统函数 $1+j\frac{\omega}{\omega_1}$ 相频特性波特图的渐近线如图 5.4.7(a)所示。同理，一阶极点系统函数 $\frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_1}}$ 相频特性波特图的渐近线如图 5.4.7(b)所示。

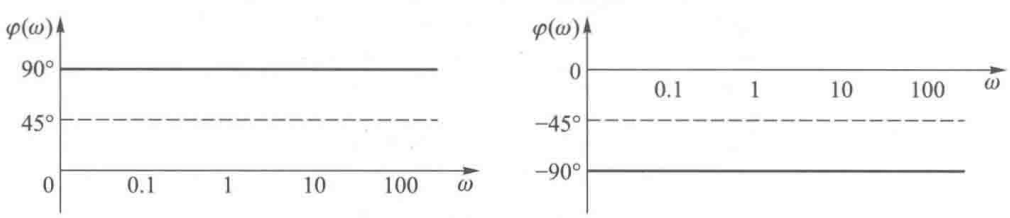
相频特性波特图的渐近线也常简称为相频特性波特图。



(a) $1+j\frac{\omega}{\omega_1}$ 相频特性波特图渐近线　　(b) $\frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_1}}$ 相频特性波特图渐近线

图 5.4.7　一阶零点和一阶极点系统函数相频特性波特图渐近线绘图方法

对于一阶零点系统函数 $j\omega$，其相频特性是 90°；对于一阶极点系统函数 $\frac{1}{j\omega}$，其相频特性是 −90°，其相频特性波特图如图 5.4.8(a)和(b)所示。



(a) $j\omega$ 的相频特性波特图　　(b) $\frac{1}{j\omega}$ 的相频特性波特图

图 5.4.8　$j\omega$ 和 $\frac{1}{j\omega}$ 相频特性波特图

总结相频特性波特图渐近线绘制方法：将常数项和所有的一阶零点、一阶极点系统函数的相频特性函数累加起来，即可得到总的相频特性。手绘相频特性波特图时，先从频率为 0 开始，绘制常数项 A 的相位，A 大于 0 时相位为 0°，小于 0 时相位为 −180°；之后每经过一个零点，相位在零点前后 100 倍频程范围内增加

90°;每经过一个极点,相位在极点前后 100 倍频程范围内减少 90°。

下面通过例题来进一步理解系统函数相频特性波特图的渐近线绘图方法。

【例题 5.4.2】 系统函数为

$$A(j\omega)=\frac{10^5}{\left(1+j\frac{\omega}{10^4}\right)\left(1+j\frac{\omega}{10^6}\right)\left(1+j\frac{\omega}{10^7}\right)} \tag{5.4.15}$$

试绘制幅频特性和相频特性的波特图。

解题思路:本题可以采用系统函数幅频特性和相频特性波特图的渐近线的绘图方法,绘图步骤如下:

(1) 将系统函数整理为标准式;

(2) 画出常数项、所有一阶零点、所有一阶极点系统函数的幅频特性和相频特性的波特图;

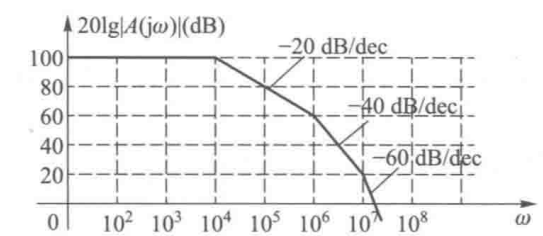
(3) 合成波形。

解:

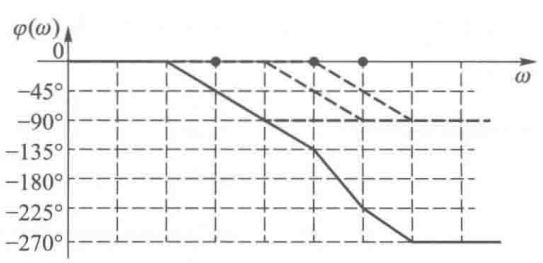
(1) 系统的幅频特性波特图如图 5.4.9(a)所示,绘制过程同例题 5.4.1,这里不再重复。

(2) 系统的相频特性共有三个极点和常数项,常数项大于零,相位为 0°,之后每经过一个极点,相位在极点前后 100 倍频程范围内减少 90°,由此绘制的相频特性波特图如图 5.4.9(b)所示。在低频段,相位是 0°,在高频段,相位是 270°。

解题完毕。



(a) 系统的幅频特性波特图



(b) 系统的相频特性波特图

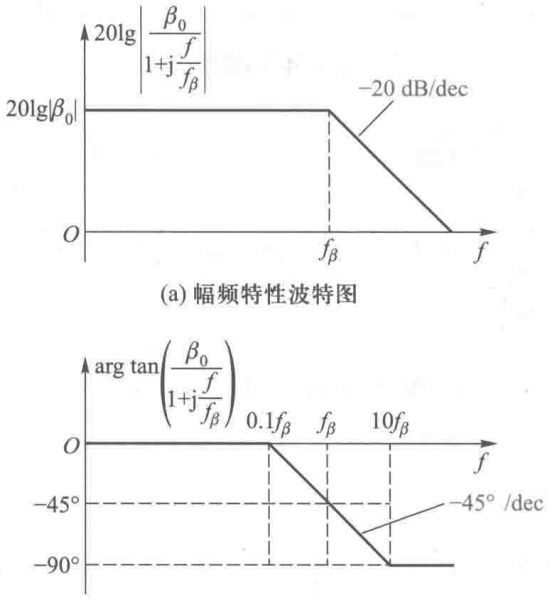
图 5.4.9 例题 5.4.2 系统函数的幅频特性、相频特性波特图

【例题 5.4.3】 晶体管共射组态电流增益 $\beta=\dfrac{\beta_0}{1+j\dfrac{f}{f_\beta}}$,利用频率响应波特图的渐近线法,画出电流增益的幅频特性和相频特性曲线。

分析思路:该电流增益是 5.2.2 小结分析的结果。可以利用频率响应波特图的渐近线绘图方法画 β 的幅频特性和相频特性波特图。

解：

共射组态电流增益只有一个极点，增益的幅频特性波特图和相频特性波特图如图 5.4.10 所示，显然其具有低通特性。



(a) 幅频特性波特图

(b) 相频特性波特图

图 5.4.10　共射电流增益的频率响应波特图

5.5　单管共射放大电路的高频性能分析

下面以图 5.5.1 所示双电源供电的单管共射放大电路为例，利用晶体管的 π 模型，分析 CE 组态放大电路的电压增益函数、通频带、高频截止频率和低频截止频率。

利用图 5.5.2(a)所示晶体管 π 模型，得到晶体管高频小信号等效电路图，如图 5.5.2(b)所示，其中 $R'_L = R_C // R_L$。

忽略晶体管 PN 结的电容效应时，放大电路电压增益为

$$K = \frac{U_o}{U_{b'e}} = -g_m R'_L \qquad (5.5.1)$$

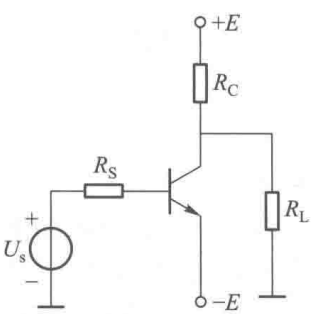


图 5.5.1　双电源供电单管共射放大电路

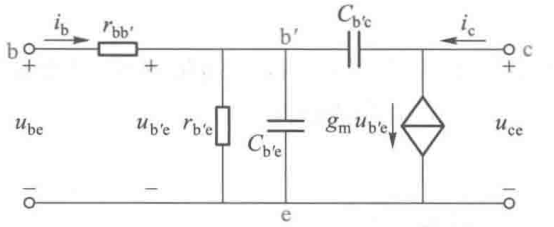
该增益是放大电路通频带的电压增益。

当考虑晶体管 PN 结的电容效应时，为了简化分析，近似认为高频时 $\frac{U_o}{U_{b'e}} \approx -g_m R'_L$。利用密勒定理对图 5.5.2(b)进行密勒等效后得到的等效电路图如图 5.5.3 所示，其中

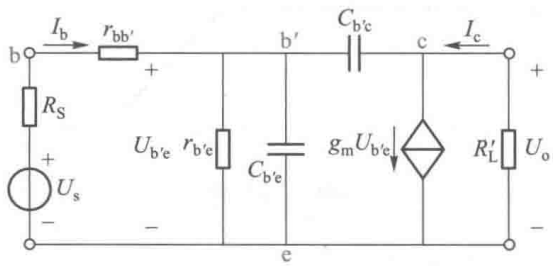
$$C_i = C_{b'e} + C_{b'c}(1 + g_m R'_L) \qquad (5.5.2)$$

$$C_o \approx C_{b'c} \qquad (5.5.3)$$

中低频时，如果忽略图 5.5.3 中所有晶体管 PN 结结电容影响，考虑信号源内



(a) 晶体管π模型



(b) 图5.5.1电路高频小信号等效电路图

图 5.5.2　晶体管 π 模型及图 5.5.1 高频小信号等效电路图

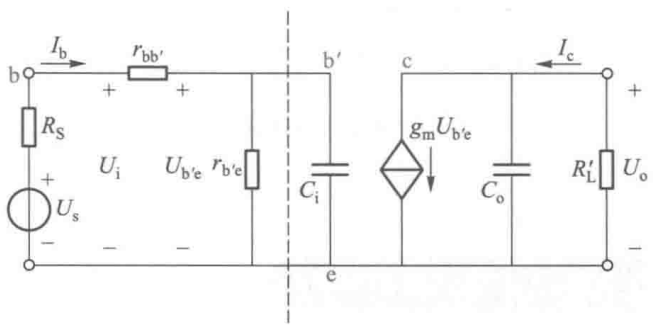


图 5.5.3　图 5.5.2(b)进行密勒等效后的等效电路图

阻时的电压增益为

$$A_{us}=\frac{U_o}{U_{b'e}}\cdot\frac{U_{b'e}}{U_s}=\frac{-g_m U_{b'e}R'_L}{U_{b'e}}\cdot\frac{r_{b'e}}{R_S+r_{bb'}+r_{b'e}}=\frac{-g_m r_{b'e}R'_L}{R_S+h_{ie}} \tag{5.5.4}$$

其中 $h_{ie}=r_{bb'}+r_{b'e}$。

高频时，PN 结的结电容影响不能忽略。为了使分析过程更加清晰，利用戴维南等效定理，将图 5.5.3 虚线左边的有源二端网络等效为一个电压源，这样图 5.5.3 转换为图 5.5.4 所示的形式。

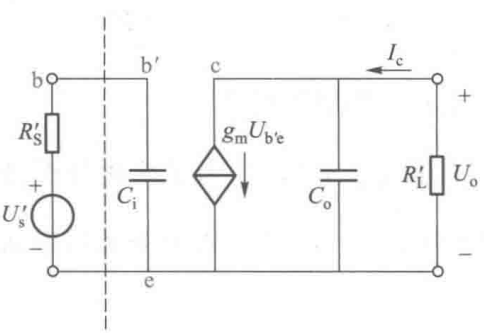


图 5.5.4　图 5.5.3 的等效电路图

图 5.5.4 左边的等效电压源和内阻为

$$\begin{cases} U'_s = \dfrac{r_{b'e}}{R_S + r_{bb'} + r_{b'e}} U_s = \dfrac{r_{b'e}}{R_S + h_{ie}} U_s \\ R'_S = (R_S + r_{bb'}) \,/\!/\, r_{b'e} \end{cases} \tag{5.5.5}$$

其中 $h_{ie} = r_{bb'} + r_{b'e}$。

此时的增益函数为

$$A_{us'}(j\omega) = \frac{U_o}{U'_s} \tag{5.5.6}$$

依据图 5.5.4 输出回路，输出电压 U_o 为

$$U_o = -\frac{g_m U_{b'e}}{\dfrac{1}{R'_L} + j\omega C_o} = -\frac{g_m R'_L U_{b'e}}{1 + j\omega R'_L C_o} \tag{5.5.7}$$

依据图 5.5.4 输入回路，输入电压 $U_{b'e}$ 为

$$U_{b'e} = \frac{1/j\omega C_i}{R'_S + 1/j\omega C_i} U'_s = \frac{1}{1 + j\omega R'_S C_i} U'_s \tag{5.5.8}$$

整理式(5.5.8)得

$$U'_s = (1 + j\omega R'_S C_i) U_{b'e} \tag{5.5.9}$$

将式(5.5.9)和式(5.5.7)代入式(5.5.6)，整理得

$$A_{us'}(j\omega) = \frac{-g_m R'_L}{(1 + j\omega R'_L C_o)(1 + j\omega R'_S C_i)} \tag{5.5.10}$$

图 5.5.4 电路总的高频电压增益

$$A_{us}(j\omega) = \frac{U_o}{U_s} = \frac{U_o U'_s}{U'_s U_s} = A_{us'}(j\omega) \frac{U'_s}{U_s} \tag{5.5.11}$$

将式(5.5.5)第一行表达式 $U'_s = \dfrac{r_{b'e}}{R_S + h_{ie}} U_s$ 代入式(5.5.11)整理得

$$A_{us}(j\omega) = \frac{-\dfrac{g_m r_{b'e} R'_L}{R_S + h_{ie}}}{(1 + j\omega R'_L C_o)(1 + j\omega R'_S C_i)} \tag{5.5.12}$$

回顾式(5.5.4)，$\dfrac{-g_m r_{b'e} R'_L}{R_S + h_{ie}}$ 是放大电路的中频增益 A_{us}，再次整理式(5.5.12)得

$$A_{us}(j\omega) = \frac{A_{us}}{\left(1 + j\dfrac{\omega}{\omega_{h1}}\right)\left(1 + j\dfrac{\omega}{\omega_{h2}}\right)} \tag{5.5.13}$$

显然增益函数共有两个极点，分别为

$$\begin{cases} \omega_{h1} = \dfrac{1}{R'_S C_i} \\ \omega_{h2} = \dfrac{1}{R'_L C_o} \end{cases} \tag{5.5.14}$$

通过分析可知，CE 组态放大电路具有两个极点，分别是 ω_{h1} 和 ω_{h2}，极点值分别是输入回路时间常数 $R'_S C_i$ 的倒数和输出回路时间常数 $R'_L C_o$ 的倒数，如图 5.5.5 所示。

CE 组态电压增益较大，图 5.5.4 中输入回路的电容为 $C_i = C_{b'e} + C_{b'c}(1 + g_m R'_L)$，由于共射放大电路的密勒倍增效应，输入回路的电容较 PN 结结电容大了许多倍，所以极点 $\omega_{h1} = \dfrac{1}{R'_S C_i}$ 减小，电路的通频带减小。

绘制式(5.5.13)对应的增益函数的幅频特性波特图，如图 5.5.5 所示。由于输入回路电容 C_i 比输出回路电容 C_o 的数值大许多，在输入回路电阻 R'_S 和输出回路电阻 R'_L 的数值相当的情况下，ω_{h1} 将小于 ω_{h2}，放大电路高频截止角频率为 $\omega_{h1} = \dfrac{1}{R'_S C_i}$，高频截止频率为 $f_{h1} = \dfrac{\omega_{h1}}{2\pi}$。

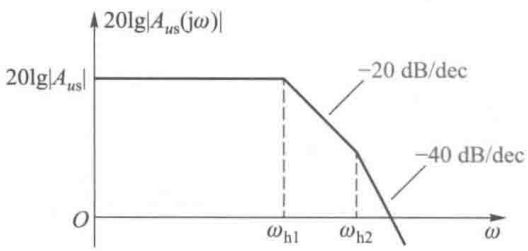


图 5.5.5　式(5.5.13)对应的增益函数的幅频特性波特图

高频截止频率也可以根据定义分析计算。假设 ω_h 是式(5.5.14)中 $A_{us}(j\omega)$ 的高频截止频率，依据截止频率的定义，在 ω_h 处增益幅值下降为最大值的 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，有

$$\frac{|A_{us}|}{\sqrt{1+\left(\dfrac{\omega_h}{\omega_{h1}}\right)^2}\sqrt{1+\left(\dfrac{\omega_h}{\omega_{h2}}\right)^2}} = \frac{|A_{us}|}{\sqrt{2}} \tag{5.5.15}$$

图 5.5.5 是系统函数幅频特性波特图的渐近线，在 $0 \sim \omega_{h1}$ 范围内增益为常数，而实际上的波特图在该范围内增益并不是常数，$\dfrac{1}{\left|1+j\dfrac{\omega}{\omega_{h1}}\right|}$ 在 0 处增益为 1，随着角频率增大，幅值逐渐减小，在 ω_{h1} 处下降为 0.707，$\dfrac{1}{\left|1+j\dfrac{\omega}{\omega_{h2}}\right|}$ 在 ω_{h2} 处下降为 0.707，如果 $\dfrac{1}{\left|1+j\dfrac{\omega}{\omega_{h1}}\right|\left|1+j\dfrac{\omega}{\omega_{h2}}\right|}$ 在 ω_h 处下降为 0.707，显然 $\dfrac{\omega_h}{\omega_{h1}} < 1$，$\dfrac{\omega_h}{\omega_{h2}} < 1$，若认为有 $\left(\dfrac{\omega_h}{\omega_{h1}}\right)^2\left(\dfrac{\omega_h}{\omega_{h2}}\right)^2 \ll \left(\dfrac{\omega_h}{\omega_{h1}}\right)^2$，$\left(\dfrac{\omega_h}{\omega_{h1}}\right)^2\left(\dfrac{\omega_h}{\omega_{h2}}\right)^2 \ll \left(\dfrac{\omega_h}{\omega_{h2}}\right)^2$，忽略式(5.5.14)分母中的交叉乘积项，整理式(5.5.15)得

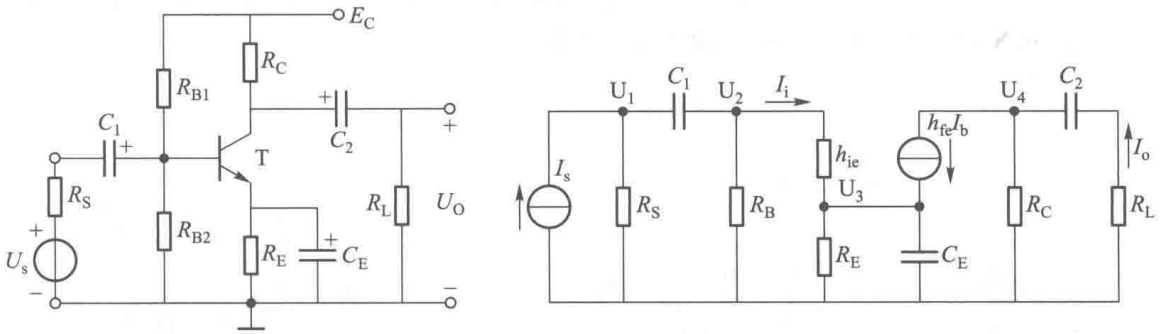
$$\omega_h \approx \frac{1}{\sqrt{\left(\dfrac{1}{\omega_{h1}}\right)^2+\left(\dfrac{1}{\omega_{h2}}\right)^2}} \tag{5.5.16}$$

经过分析可知，图 5.5.1 所示 CE 组态放大电路具有低通特性，其在低频区域增益近似为常数，在高频区域增益幅值随频率的增大而减小，由于在高频区域增

益是频率的函数，所以也称具有低通特性的增益函数为高频增益函数。

5.6　单管共射放大电路的低频性能分析

典型 CE 组态放大电路如图 5.6.1(a)所示，晶体管工作在直流、低频时晶体管的结电容影响可以忽略，但耦合电容和旁路电容影响不能忽略，在电路分析过程中不可以视为短路。利用晶体管 h 参数模型，得到的图 5.6.1(a)的低频小信号等效电路图如图 5.6.1(b)所示。下面通过分析图 5.6.1(a)所示的 CE 组态放大电路电压增益的表达式，比较其幅频特性与中频增益特性的差异。



(a) CE组态放大电路　　(b) 图5.6.1(a)的低频小信号等效电路图

图 5.6.1　CE 组态放大电路及低频小信号等效电路图

列写图 5.6.1(b)中 U_1、U_2、U_3、U_4处四个节点电流方程，整理电流方程组得电流增益

$$A_i(j\omega)=\frac{I_o(j\omega)}{I_s(j\omega)}=\frac{-a_m(j\omega)^2(j\omega+1/R_EC_E)}{\{j\omega+1/[(R_C+R_L)C_2]\}[(j\omega)^2+j\omega a_2+a_1]} \tag{5.6.1}$$

其中

$$a_m=h_{fe}\left(\frac{R_S}{R_S+h_{fe}}\right)\left(\frac{R_S}{R_S+R_L}\right)$$

$$a_2=\frac{1}{C_1(R_S+h_{fe})}+\frac{h_{fe}}{C_E(R_S+h_{fe})}$$

$$a_1\approx\frac{R_B+h_{fe}R_E}{R_BR_E(R_S+h_{ie})C_EC_1}$$

如果电路中参数如下：

$R_C=2\ \text{k}\Omega$

$R_S=R_E=R_L=1\ \text{k}\Omega$

$R_B=10\ \text{k}\Omega$

$C_1=5\ \mu\text{F}$，$C_2=10\ \mu\text{F}$

$C_E=100\ \mu\text{F}$

$h_{fe}=44$，$h_{ie}=1.4\ \text{k}\Omega$

将上述参数代入式(5.6.1)整理得电流增益为

$$A_i(j\omega)=\frac{-12(j\omega)^2(j\omega+10)}{(j\omega+18.5)(j\omega+248.5)(j\omega+33)} \tag{5.6.2}$$

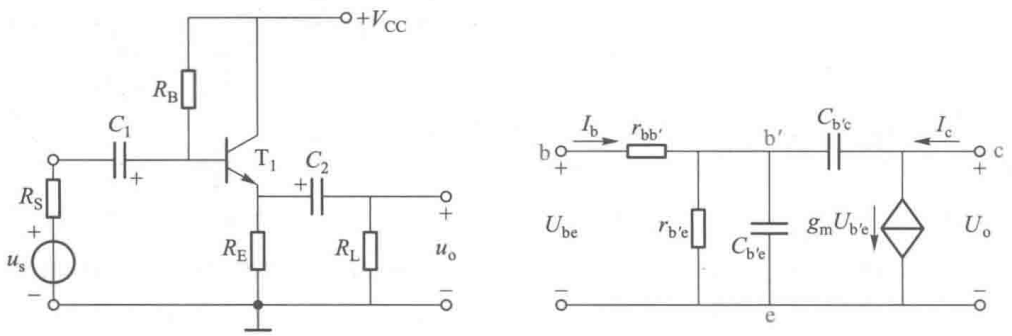
画式(5.6.2)系统函数的波特图，可知其具有高通特性，由于其高频时增益近

似常数，低频时随着频率的减小增益逐渐下降，增益是频率的函数，所以也将具有高通特性的增益函数称为低频增益函数。

综合 5.5 和 5.6 小节分析可知，耦合电容和旁路电容影响了放大电路增益的低频特性，晶体管 PN 结的结电容影响了增益的高频特性，综合考虑二者影响可知 CE 组态放大电路的增益具有带通特性，或者说具有高低频增益函数特征。

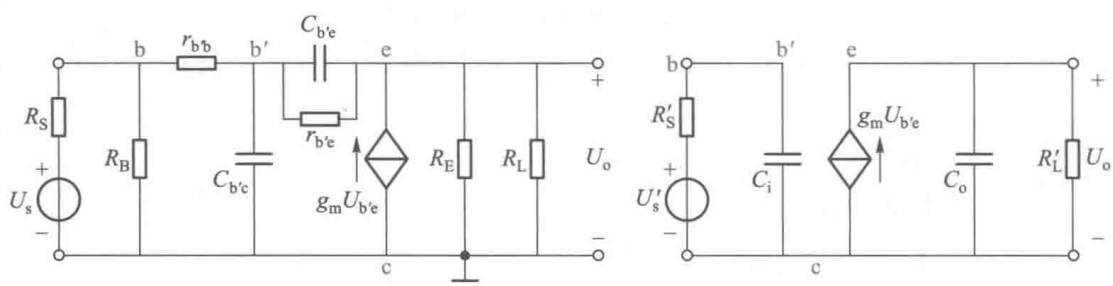
5.7 共集电路的高频响应分析

共集(CC)组态放大电路如图 5.7.1(a)所示，晶体管 π 模型如图 5.7.1(b)所示，图 5.7.1(a)的高频小信号等效电路图如图 5.7.2(a)所示。利用密勒定理和戴维南定理，将图 5.7.2(a)整理为图 5.7.2(b)。



(a) CC组态放大电路　　(b) 晶体管π模型

图 5.7.1　CC 组态放大电路及晶体管 π 模型



(a) 图5.7.1(a)高频小信号等效电路　　(b) 图5.7.2(a)电路的简化

图 5.7.2　CC 组态放大电路高频小信号等效电路图

利用密勒定理，跨接电阻 $r_{b'e}$ 等效到输入回路的电阻是 $Z_1=\dfrac{r_{b'e}}{1-K}$，等效到输出回路的电阻为 $Z_2=\dfrac{K}{K-1}r_{b'e}$，由于 CC 组态的电压增益 K 小于 1 但近似为 1，所以 Z_1 和 Z_2 都比较大，为了简化分析，忽略跨接电阻 $r_{b'e}$ 的影响，此时将图 5.7.2(a)整理为图 5.7.2(b)形式。利用戴维南定理，b′和 c 节点两端左侧网络等效为一个电压源，其电压和内阻分别为

$$U'_s=\frac{R_B}{R_S+R_B}U_s \tag{5.7.1}$$

$$R'_S=R_S/\!/R_B+r_{bb'} \tag{5.7.2}$$

依据图 5.7.2(b)，CC 组态的电压增益分析为

$$A_{us'}=\frac{U_o}{U'_s}=\frac{U_o}{U_{b'c}}\frac{U_{b'c}}{U'_s} \tag{5.7.3}$$

首先分析输入回路，整理得

$$\frac{U_{b'c}}{U'_s}=\frac{1}{1+j\omega R'_S C_i} \tag{5.7.4}$$

这说明输入回路产生的极点是

$$\omega_{h1}=\frac{1}{R'_S C_i} \tag{5.7.5}$$

分析输出回路，整理得

$$\frac{U_o}{U_{b'c}}=\frac{U_o}{U_{b'e}+U_o}=\frac{g_m\left(R'_L /\!/ \frac{1}{j\omega C_o}\right)}{1+g_m\left(R'_L /\!/ \frac{1}{j\omega C_o}\right)}=\frac{\frac{g_m R'_L}{1+j\omega R'_L C_o}}{1+j\omega\frac{R'_L C_o}{1+g_m R'_L}} \tag{5.7.6}$$

输出回路产生的极点是

$$\omega_{h2}=\frac{1+g_m R'_L}{R'_L C_o} \tag{5.7.7}$$

下面分别分析集电结电容 $C_{b'c}$、跨接在输入和输出回路之间的发射结电容 $C_{b'e}$ 和电阻 $r_{b'e}$ 对输入回路及输出回路的影响。

（1）$C_{b'c}$、$C_{b'e}$ 和 $r_{b'e}$ 对输入回路的影响

根据图 5.7.2(b) 所示的 CC 组态放大电路高频小信号等效电路图，如式 (5.7.6) 分析结果说明，电压增益 $K=\frac{U_o}{U_{b'c}}$ 很小，幅值略小于 1。结电容 $C_{b'c}$、$C_{b'e}$ 和跨接电阻 $r_{b'e}$ 对输入回路的影响如下。

① 输入回路的电容 $C_i=C_{b'c}+(1-K)C_{b'e}$ 值很小，其中的 $C_{b'c}$、$C_{b'e}$ 为零点几皮法至几皮法，由于电压增益 K 很小，$C_{b'e}$ 无密勒倍增效应，C_i 对电路的高频性能影响很小。

② 电阻 $r_{b'e}$ 跨接在输入和输出回路的两端，利用密勒定理，输入端的等效电阻 $\frac{r_{b'e}}{1-K}$ 很大，这样输入回路构成的 RC 回路，其等效电阻是 $\frac{r_{b'e}}{1-K}$ 与 R'_S 并联，数值比 R'_S 还要小一些，近似为 R'_S。

分析结果表明，输入回路电容 $C_i=C_{b'c}+(1-K)C_{b'e}$，由于没有倍增效应，所以 C_i 非常小，由于回路电阻也较小，所以输入回路产生的极点 $\omega_{h1}=\frac{1}{R'_S C_i}$ 很大。

（2）$C_{b'c}$、$C_{b'e}$ 和 $r_{b'e}$ 对输出回路的影响

① 输出回路的电容 $C_o=\frac{K-1}{K}C_{b'e}$。如图 5.7.2(a) 所示，$C_{b'c}$ 对输出回路没有影响；$C_{b'e}$ 在输出端的等效电容为 $\frac{K-1}{K}C_{b'e}$，其值非常小，对电路的高频性能影响几乎可以忽略。

② 跨接电阻 $r_{b'e}$ 在输出端的等效电阻为 $\frac{K}{K-1}r_{b'e}$，实际输出回路总的电阻是

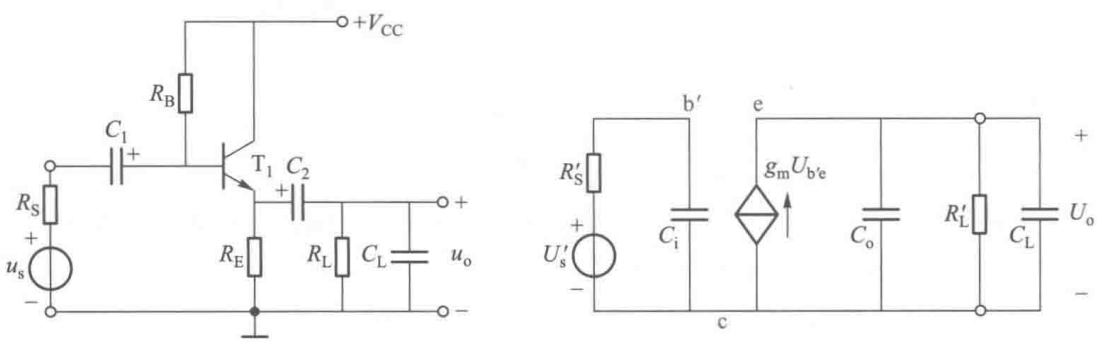
$\frac{K}{K-1}r_{b'e}$与R'_L的并联，由于$\frac{K}{K-1}r_{b'e}$比较大，当$\frac{K}{K-1}r_{b'e}$远远大于R'_L时，输出回路电阻近似为R'_L。

分析结果表明，输出回路产生的极点$\omega_{h2}=\frac{1+g_mR'_L}{R'_LC_o}$，由于输出回路电容$C_o$非常小，$\frac{R'_L}{1+g_mR'_L}$也非常小，所以$\omega_{h2}$非常大。

【例题 5.7.1】 放大电路的负载通常都是纯电阻，用R_L表示，如果 CC 组态放大电路负载有电容，用C_L表示，如图 5.7.3(a)所示，试分析容性负载C_L对输出回路将会产生怎样的影响。

解：

当输出端接容性负载C_L时，图 5.7.3(a)可等效为图 5.7.3(b)。



(a) 容性负载CC组态放大电路　　(b) 图5.7.3(a)高频等效电路图

图 5.7.3　具有容性负载C_L的 CC 组态及其等效电路

图 5.7.3(b)输出回路的电容$C_o=\frac{K-1}{K}C_{b'e}+C_L$，若$\frac{K-1}{K}C_{b'e}$较容性负载$C_L$小很多，可以忽略，此时输出回路产生的极点$\omega_{h2}=\frac{1+g_mR'_L}{R'_LC_L}$。

对比$\omega_{h1}=\frac{1}{R'_SC_i}$和$\omega_{h2}=\frac{1+g_mR'_L}{R'_LC_o}$可知，当没有容性负载时 CC 组态的截频通常由$\omega_{h1}$值决定，$\omega_{h2}$远远大于$\omega_{h1}$，但是当有容性负载$C_L$时，$\omega_{h2}$将增大许多，如果输出回路产生的极点$\omega_{h2}=\frac{1+g_mR'_L}{R'_LC_L}$和输入回路产生的极点$\omega_{h1}=\frac{1}{R'_SC_i}$数值相当，不会影响电路的通频带，所以通常来讲 CC 组态放大电路具有很强的承受容性负载的能力。

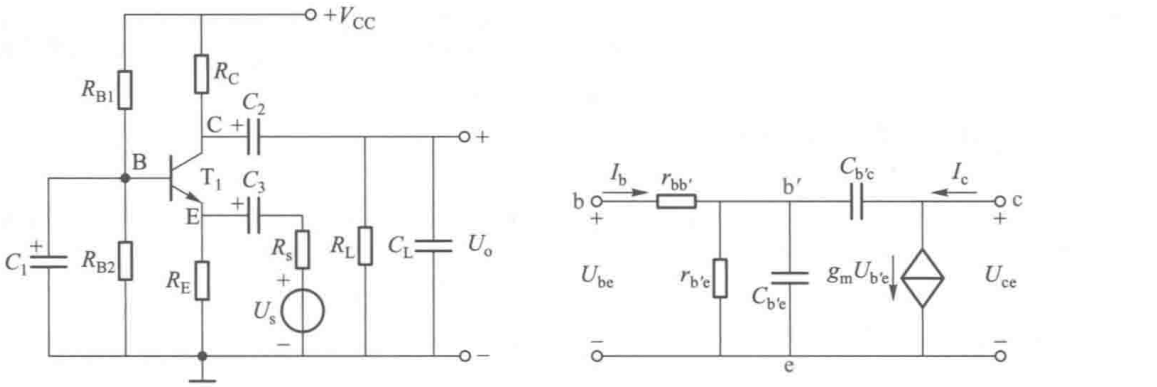
小结：

(1) CC 组态放大电路的上限截止频率很高，接近于管子的特征频率f_T；

(2) CC 组态放大电路有很强的承受容性负载的能力。

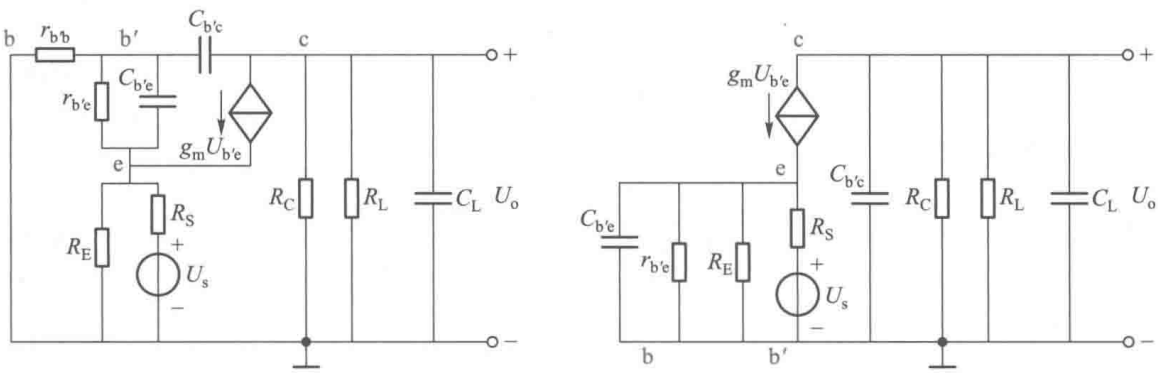
5.8　共基电路的高频响应分析

单管共基组态放大电路如图 5.8.1(a)所示，晶体管 π 模型如图 5.8.1(b)所示，共基放大电路高频小信号等效电路如图 5.8.2(a)所示，为了简化分析过程，忽略$r_{b'b}$，则图 5.8.2(a)简化为图 5.8.2(b)形式。



(a) CB组态放大电路　　(b) 晶体管π模型

图 5.8.1　共基组态放大电路及晶体管 π 模型



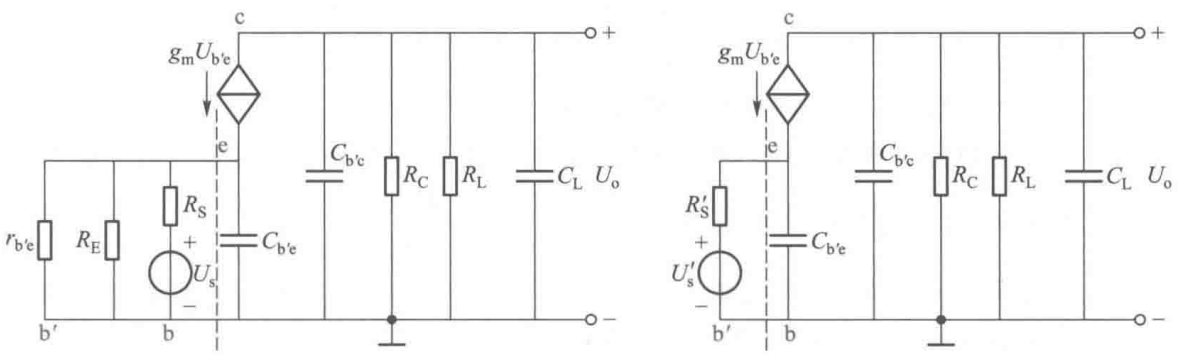
(a) 高频等效电路图　　(b) 高频等效电路图的简化

图 5.8.2　CB 组态放大电路高频等效电路图

重画图 5.8.2(b)为图 5.8.3(a)所示形式，将图 5.8.3(a)中虚线左边的有源二端网络用戴维南定理等效为一个电压源，如图 5.8.3(b)所示，其等效电压和内阻分别如下：

$$U_s'=\frac{R_E /\!/ r_{b'e}}{R_E /\!/ r_{b'e}+R_S}U_s \tag{5.8.1}$$

$$R_S'=r_{b'e} /\!/ R_E /\!/ R_S \tag{5.8.2}$$



(a) 高频小信号等效电路图的简化整理　　(b) 高频小信号等效电路图简化形式

图 5.8.3　CB 组态放大电路高频小信号等效电路的化简

根据图 5.8.3(b)，CB 组态的电压增益为

$$A_{us'}=\frac{U_o}{U_s'}=\frac{U_o}{U_{b'e}}\frac{U_{b'e}}{U_s'} \tag{5.8.3}$$

首先分析输入回路，整理得

$$-U_{b'e}=U_s'+\left(g_m U_{b'e}-\frac{-U_{b'e}}{\frac{1}{j\omega C_{b'e}}}\right)R_S' \tag{5.8.4}$$

整理得

$$\frac{U_{b'e}}{U_s'}=\frac{-1}{(1+g_m R_S')+j\omega R_S' C_{b'e}} \tag{5.8.5}$$

输入回路产生的极点是

$$\omega_{h1}=\frac{1+g_m R_S'}{R_S' C_{b'e}} \tag{5.8.6}$$

根据输出回路

$$\frac{U_o}{U_{b'e}}=-g_m\left(R_L'/\!/\frac{1}{j\omega C_o}\right)=\frac{-g_m R_L'}{1+j\omega R_L' C_o} \tag{5.8.7}$$

其中

$$R_L'=R_L/\!/R_C$$

$$C_o=C_{b'c}+C_L$$

输出回路产生的极点是

$$\omega_{h2}=\frac{1}{R_L' C_o}=\frac{1}{(R_C/\!/R_L)(C_{b'c}+C_L)} \tag{5.8.8}$$

下面分别分析晶体管 PN 结的结电容 $C_{b'c}$、$C_{b'e}$以及容性负载 C_L 对输入回路和输出回路的影响。

（1）$C_{b'c}$、$C_{b'e}$、C_L对输入回路的影响

通过分析图 5.8.3(b)所示 CB 组态高频小信号等效电路可知，$C_{b'c}$和 C_L对输入回路产生的极点 ω_{h1}无影响。输入回路电容中的 $C_{b'e}$很小，没有密勒倍增效应，输入回路产生的极点为 $\omega_{h1}=\frac{1+g_m R_S'}{R_S' C_{b'e}}$，由于 $C_{b'e}$很小，R_S'也很小，所以 ω_{h1}很大。

（2）$C_{b'c}$、$C_{b'e}$、C_L对输出回路的影响

通过分析图 5.8.3(b)所示 CB 组态高频小信号等效电路可知，$C_{b'e}$与输出回路无关，输出回路产生的极点是 $\omega_{h2}=\frac{1}{(R_C/\!/R_L)(C_{b'c}+C_L)}$，CB 组态电路输出回路电阻是 $R_L/\!/R_C$，如果负载是纯电阻（即 $C_L=0$），由于 $C_{b'c}$很小，CB 组态电路的高频特性还是非常好的，对比 ω_{h1}和 ω_{h2}可知，CB 组态的截频通常由 ω_{h2}值决定。但是当有容性负载 C_L时，ω_{h2}将增大许多。显然 CB 组态放大电路承受容性负载的能力比较弱，不如 CC 组态电路。

通过以上分析可知，对于晶体管小信号放大电路，影响电路高频性能的不仅有晶体管内部的结电容，还有负载电容（或称为容性负载）。

5.9　多级放大电路的频率响应分析

1. 高频增益函数截频分析

高频增益函数是指增益在中、低频区域近似为常数，在高频区域（或高频段）随着频率增大而下降，是频率（或角频率）的函数。高频增益函数特性曲线如图 5.9.1 所示，显然具有低通特性。

如某放大电路的增益函数为

$$A(\mathrm{j}\omega)=\frac{A}{\left(1+\mathrm{j}\frac{\omega}{p_1}\right)\left(1+\mathrm{j}\frac{\omega}{p_2}\right)\cdots\left(1+\mathrm{j}\frac{\omega}{p_n}\right)} \tag{5.9.1}$$

该增益函数共有 n 个极点，极点分别为 $p_i, i=1,2,\cdots,n$；A 是直流增益。

假设增益函数 $A(\mathrm{j}\omega)$ 的 n 个极点满足 $p_1<p_2<\cdots<p_n$，通过幅频特性波特图渐近线绘图方法可知，式（5.9.1）对应的幅频特性波特图如图 5.9.1 所示，显然高频截频近似为 p_1。

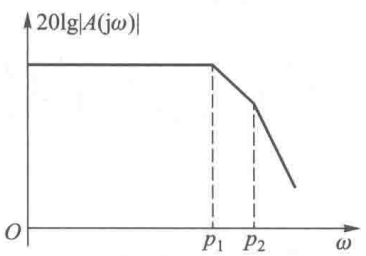


图 5.9.1　高频增益函数特性曲线

也可以根据截频定义，利用解析法计算高频截频。按照定义，若 ω_h 为高频截频，则在 ω_h 处满足以下关系式：

$$\frac{A}{\sqrt{\left[1+\left(\frac{\omega_h}{p_1}\right)^2\right]\left[1+\left(\frac{\omega_h}{p_2}\right)^2\right]\cdots\left[1+\left(\frac{\omega_h}{p_n}\right)^2\right]}}=\frac{A}{\sqrt{2}} \tag{5.9.2}$$

依据增益表达式，可以判断出 $\omega_h<p_1$，即 $\frac{\omega_h}{p_i}<1$，若认为 $\left(\frac{\omega_h}{p_i}\right)^2$ 远大于乘积项，即 $\left(\frac{\omega_h}{p_i}\right)^2\gg\left(\frac{\omega_h}{p_i}\right)^2\left(\frac{\omega_h}{p_j}\right)^2$，$\left(\frac{\omega_h}{p_i}\right)^2\gg\left(\frac{\omega_h}{p_i}\right)^2\left(\frac{\omega_h}{p_j}\right)^2\left(\frac{\omega_h}{p_k}\right)^2$，$\cdots, i,j,k=1,2,\cdots,n$，整理得

$$\omega_h\approx\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{p_1^2}+\frac{1}{p_2^2}+\cdots+\frac{1}{p_n^2}}} \tag{5.9.3}$$

显然实际的高频截频要比 p_1 小。

2. 低频增益函数截频分析

低频增益函数是指增益在中、高频区域近似为常数，在低频区域（或低频段）随着频率减小而下降，是频率的（或角频率）的函数。低频增益函数特性曲线如图 5.9.2 所示，显然具有高通特性。

如某放大电路的增益函数为

$$A(\mathrm{j}\omega)=\frac{A\cdot(\mathrm{j}\omega)^n}{\left(1+\mathrm{j}\frac{\omega}{p_1}\right)\left(1+\mathrm{j}\frac{\omega}{p_2}\right)\cdots\left(1+\mathrm{j}\frac{\omega}{p_n}\right)} \tag{5.9.4}$$

极点分别为 $p_i, i=1,2,\cdots,n$。

假设 $p_1<p_2<\cdots<p_n$，通过幅频特性波特图渐近线绘图方法可知幅频特性波特

图如图 5.9.2 所示，低频截频近似为 p_n。

利用解析法计算低频截频时，首先将式(5.9.4)整理为如下形式：

$$A(\mathrm{j}\omega)=\frac{A'}{\left(1+\frac{p_1}{\mathrm{j}\omega}\right)\left(1+\frac{p_2}{\mathrm{j}\omega}\right)\cdots\left(1+\frac{p_n}{\mathrm{j}\omega}\right)} \tag{5.9.5}$$

其中 $A'=A\cdot\prod_{i=1}^{n}p_i$。

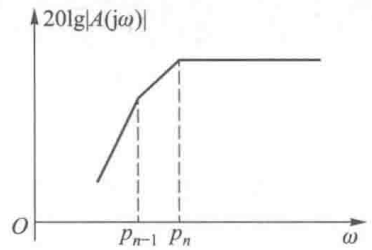


图 5.9.2 低频增益函数特性曲线

在高频区域，高频增益近似为 A'。按照截频定义，若 ω_1 为低频截频，则在 ω_1 处满足

$$\frac{A'}{\sqrt{1+\left(\frac{p_1}{\omega_1}\right)^2}\sqrt{1+\left(\frac{p_2}{\omega_1}\right)^2}\cdots\sqrt{1+\left(\frac{p_n}{\omega_1}\right)^2}}=\frac{A'}{\sqrt{2}} \tag{5.9.6}$$

依据增益表达式，可以判断出 $\omega_1>p_i$，即 $\frac{p_i}{\omega_1}<1$，若认为 $\left(\frac{p_i}{\omega_1}\right)^2$ 远大于交叉乘积项，即 $\left(\frac{p_i}{\omega_1}\right)^2\gg\left(\frac{p_i}{\omega_1}\right)^2\left(\frac{p_j}{\omega_1}\right)^2$，$\left(\frac{p_j}{\omega_1}\right)^2\gg\left(\frac{p_i}{\omega_1}\right)^2\left(\frac{p_j}{\omega_1}\right)^2\left(\frac{p_k}{\omega_1}\right)^2$，$\cdots$，$i,j,k=1,2,\cdots,n$，整理式(5.9.6)得

$$\omega_1\approx\sqrt{p_1^2+p_2^2+\cdots+p_n^2} \tag{5.9.7}$$

显然实际的低频截频要比 p_n 大一些。

3. 高低频增益函数分析

高低频增益函数是指增益在中频区域近似为常数，在高频区域和低频区域不再是常数而是频率(或角频率)的函数，如图 5.9.3 所示，显然高低频增益函数具有带通特性。

如某放大电路的增益函数为

$$A(\mathrm{j}\omega)=\frac{A\left(1+\frac{\mathrm{j}\omega}{z_1}\right)\left(1+\frac{\mathrm{j}\omega}{z_2}\right)\cdots\left(1+\frac{\mathrm{j}\omega}{z_m}\right)}{\left(1+\frac{\mathrm{j}\omega}{p_1}\right)\left(1+\frac{\mathrm{j}\omega}{p_2}\right)\cdots\left(1+\frac{\mathrm{j}\omega}{p_n}\right)} \tag{5.9.8}$$

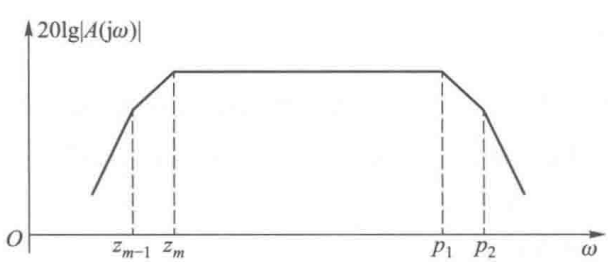


图 5.9.3 幅频特性波特图

上式共有 m 个零点和 n 个极点，若假设 $z_1<z_2<\cdots<z_m$，$p_1<p_2<\cdots<p_n$，当零点的数量小于极点的数量，即 $m<n$ 时，同时满足最大零点 z_m 小于最小的极点 p_1 时，幅频特性波特图渐近线如图 5.9.3 所示。

本章主要内容小结

基本概念：放大电路的频率响应，幅频特性，相频特性，频率失真，幅度频率失真，相位频率失真，截止频率，上限截止频率，下限截止频率，通频带，3 dB 带宽，有限带宽，晶体管的物理模型（或称为高频小信号模型，π 模型），共射截频，特征频率，共基截频，共射电路的密勒倍增效应，增益带宽积。

电路定理：密勒定理。

基本方法：电路频率响应的分析方法，频率响应波特图的绘制方法，幅频特性波特图渐近线的绘制方法，相频特性波特图渐近线的绘制方法，高频截频的分析方法，低频截频的分析方法，通频带的计算方法。

讨　论　题

1. CE 组态增益与哪些参数有关？

2. 用特性相同的晶体管分别搭建 CE 组态基本放大电路、CC 组态基本放大电路和 CB 组态基本放大电路，为什么放大电路的通频带不同？

自　测　题

单选题

1. 当信号频率等于放大电路下限截止频率 f_l 或上限截止频率 f_h 时，放大倍数是中频时放大倍数的 0.7 倍，此时增益下降（　　）。

A. 3 dB　　B. −3 dB

C. 0.707 dB　　D. −0.707 dB

2. 晶体管放大电路工作在高频状态时，造成放大倍数下降的主要原因是（　　）。

A. 晶体管结电容　　B. 输出耦合电容

C. 旁路电容　　D. 输入耦合电容

3. 特征频率 f_T 表示晶体管丧失电流放大能力时的极限频率，此时 $\beta=$（　　）。

A. 3　　B. 1

C. 0.707　　D. 0.5

4. 共射截频 f_β 是共射电流增益对应的截止频率，共基截频 f_α 是共基电流增益对应的截止频率，两者的关系为（　　）。

A. $f_\alpha<f_\beta$　　B. $f_\alpha=f_\beta$

C. $f_\alpha>f_\beta$　　D. 不确定

5. 将多个单级放大电路级联构成多级放大电路，通常情况下多级放大电路的增益（　　）了，通频带（　　）了。

A. 提高；变窄　　B. 提高；变宽

C. 降低；变宽　　D. 降低；变窄

6. 共射-共基组合电路高频特性好于共射电路的原因是(　　)。

A. 共基电路输入电阻小　　B. 共射电路电压增益高

C. 共射电路电流增益高　　D. 共基电路输出电阻高

7. 在使用作图法描述放大电路的频率响应特性时,横坐标对频率的对数采用线性刻度,纵坐标对增益幅值的对数值采用线性刻度,这种特性曲线称为(　　)。

A. 伏安特性曲线　　B. 波特图

C. 频率特性曲线　　D. 时域特性曲线

8. 相频特性波特图作图时,每个零点对相频特性的贡献为(　　)。

A. 45°　　B. 90°

C. 135°　　D. 180°

9. 在中频增益曲线中,f_l为低频截止频率,f_h为高频截止频率,放大电路的带宽为 $BW=$(　　)。

A. f_h-f_l　　B. f_l-f_h

C. f_h　　D. f_l

10. 为了简化高频混合 π 模型,可以使用(　　)将双向传输模型变为单向传输模型。

A. 密勒定理　　B. 戴维南定理

C. 诺顿定理　　D. 摩尔定理

习　题

【习题 5.1】

试用混合 π 模型讨论典型单级共射电路和单级共基电路的频率特性。

【习题 5.2】

波特图如图 P5.2 所示,图中的细实线是某放大电路幅频特性波特图的渐近线,简称幅频特性曲线。试写出基本放大电路的增益函数。

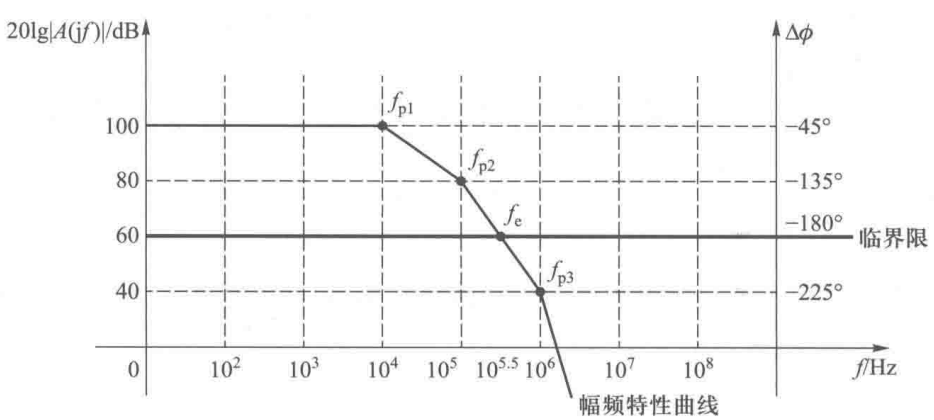


图 P5.2

【习题 5.3】

已知某电子系统的电压增益函数为

$$A_u(\omega)=\frac{10^2(10+j\omega)^2}{(10^3+j\omega)(10^4+j\omega)}$$

试绘出电压增益的幅频特性波特图。

【习题 5.4】

已知某放大电路的电压增益为

$$A_u(j\omega)=\frac{10^{13}j\omega}{(10^2+j\omega)(10^5+j\omega)(10^6+j\omega)}$$

试绘出增益的幅频特性波特图。

【习题 5.5】

已知电压增益函数为

$$A_u(j\omega)=\frac{10^{15}j\omega}{(j\omega+10)(j\omega+10^5)(j\omega+10^6)}$$

试问通频带是多少？通频带内的电压增益是多少？截止频率是多少？

【习题 5.6】

已知电压增益函数为

$$A_u(j\omega)=\frac{10^{14}}{(j\omega+10^4)(j\omega+10^5)}$$

请绘出增益的相频特性波特图。

【习题 5.7】

某运算放大器内部电路如图 P5.7 所示，其中的晶体管 T_3 与 T_2 级联的作用是什么？

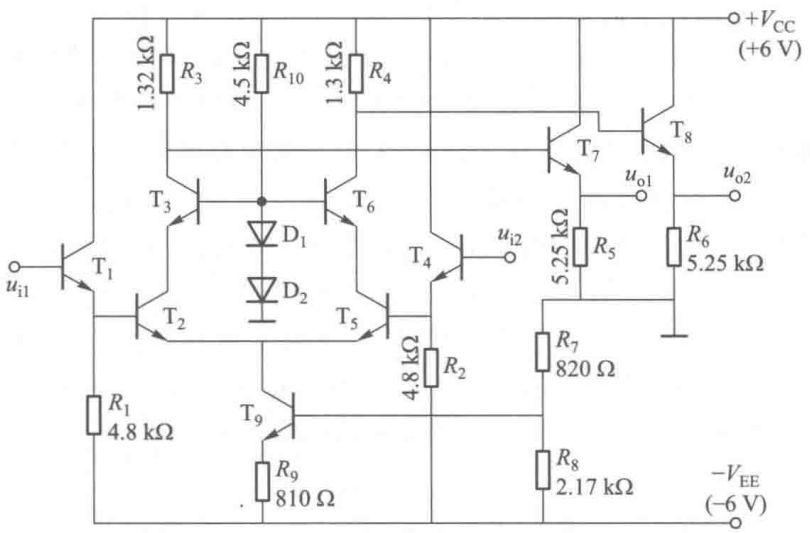


图 P5.7

第 5 章讨论题、自测题、习题及参考答案

第 6 章　负反馈放大电路

本章需要解决的问题

1. 负反馈对放大电路有怎样的影响？
2. 负反馈有哪些类别？
3. 如何判断放大电路的反馈类别？
4. 如果设计不当，正反馈对放大电路有何影响？

6.1　反馈的基本概念

1. 反馈的定义

放大电路中的反馈是指将输出信号取出一部分或全部通过反馈网络送回到放大电路的输入回路，与原始输入信号相加或相减后再作用到放大电路的输入端的过程。负反馈的目的是改善放大电路的性能，现代电子电路系统中，负反馈被广泛采用，它是电子系统及其他控制系统中非常重要的概念之一。

反馈放大电路的组成框图如图 6.1.1 所示，图中箭头所指的正向传输是指从放大电路的输入端到输出端的传输方向，反向传输是指从输出端到输入端的传输方向，这样反馈放大电路就是由基本放大电路 A 和反馈网络 B 组成的一个闭合环路。其中 X_i 是放大电路的输入信号；X_o 是放大电路的输出信号，也是反馈网络的输入信号；X_f 是反馈网络的输出信号，也是闭环放大电路输入端的反馈信号；X_{di} 是基本放大电路 A 的净输入信号，对于负反馈而言，X_{di} 是输入信号和反馈信号之差，对于正反馈而言，X_{di} 是输入信号和反馈信号之和。这里的符号 X 既可以表示电压信号，也可以表示电流信号；X_{di} 的下标 d 取自英文 differential 的首字母，意为差分，下标 i 是英文 input 的首字母，意为输入；X_o 的下标 o 是英文 output 的首字母，意为输出；X_f 的下标 f 取自英文 feedback 的首字母，意为反馈。

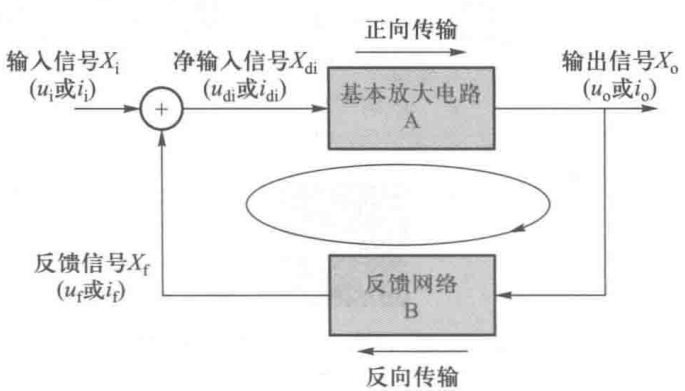


图 6.1.1　反馈放大电路组成框图

通常将无反馈的放大电路称为开环放大电路，将有反馈的放大电路称为闭环放大电路。

2. 反馈放大电路的基本反馈方程式

图 6.1.1 所示的框图中，如果是负反馈，基本放大电路的净输入信号 X_{di} 与输入信号 X_i 和反馈信号 X_f 的关系为

$$X_{di}=X_i-X_f \tag{6.1.1}$$

开环增益为

$$A=\frac{X_o}{X_{di}} \tag{6.1.2}$$

闭环增益为

$$A_f=\frac{X_o}{X_i} \tag{6.1.3}$$

反馈系数为

$$B=\frac{X_f}{X_o} \tag{6.1.4}$$

式(6.1.1)中 X_{di} 和 X_f 用式(6.1.2)和式(6.1.4)的表达式替代，得

$$\frac{X_o}{A}=X_i-BX_o \tag{6.1.5}$$

整理式(6.1.5)得闭环增益为

$$A_f=\frac{X_o}{X_i}=\frac{A}{1+AB} \tag{6.1.6}$$

闭环增益表达式就是负反馈的基本反馈方程式。

定义 $F=1+AB$ 为反馈深度，定义 AB 为环路增益。

$AB\gg1$ 时的反馈称为深度负反馈，此时

$$A_f=\frac{A}{1+AB}\approx\frac{1}{B} \tag{6.1.7}$$

分析结果说明在深度负反馈条件下，闭环放大倍数近似等于反馈系数的倒数，与基本放大电路中有源器件的参数基本无关。通常反馈网络是由无源器件组成的，显然，深度负反馈闭环放大电路的稳定性优于开环网络。

6.2 反馈放大电路的分类及其判别方法

6.2.1 反馈放大电路的分类

反馈可以从四个方面进行分类，分别是反馈信号的极性(或称反馈的效果)、反馈信号的交直流属性、反馈信号从输出端取样的方式和反馈信号引入到输入端的方式。下面分别介绍四种分类方法。

1. 正反馈和负反馈

根据反馈信号的极性(或称反馈的效果)不同，可以将反馈分为正反馈和负反馈。如图 6.1.1 所示，可以从两个角度判断正、负反馈类别。从输入的角度来

看，当输入 X_i 不变，如果反馈使放大电路的净输入信号 X_{di} 减小，则称之为负反馈，如果反馈使放大电路的净输入信号 X_{di} 增大，则称之为正反馈。从输出的角度来看，如果反馈的结果使输出信号 X_o 减小，则称之为负反馈，反之则称之为正反馈。

2. 直流反馈、交流反馈和交直流反馈

根据反馈信号的交直流属性不同，可将反馈分为直流反馈、交流反馈和交直流混合反馈。如果反馈信号中只包含直流成分，则称为直流反馈，如图 6.2.1(a)所示；如果反馈信号中只包含交流成分，则称为交流反馈，如图 6.2.1(b)所示；如果反馈信号中直流和交流信号同时存在，则称为交直流反馈，也称为交直流混合反馈，如图 6.2.1(c)所示。

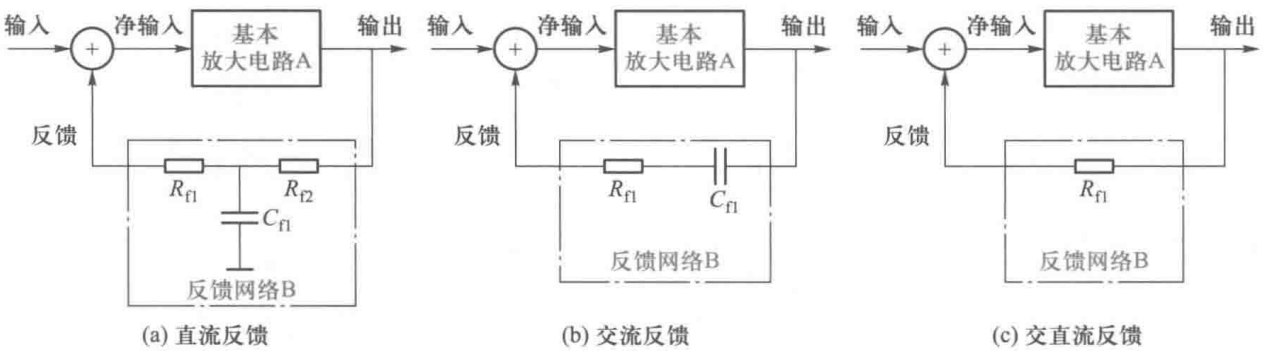


图 6.2.1　交直流反馈示意图

3. 电压反馈和电流反馈

根据反馈信号从输出端的取样方式不同，反馈可以分为电压反馈和电流反馈。如果反馈信号取自放大电路输出电压，或者说反馈信号与输出电压关系为线性关系，即 $X_f = Bu_o$，则称为电压反馈，如图 6.2.2(a)所示；如果反馈信号取自放大电路输出电流，或者说反馈信号与输出电流关系为线性关系，即 $X_f = Bi_o$，则称为电流反馈，如图 6.2.2(b)所示。

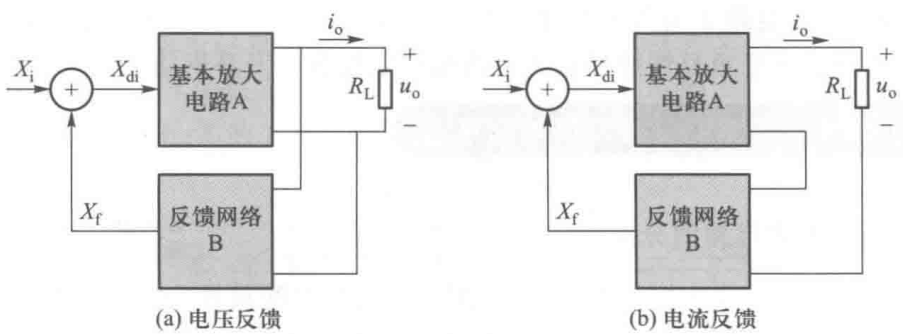
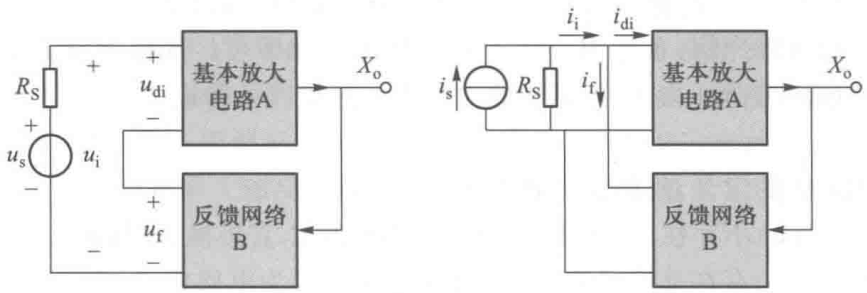


图 6.2.2　电压反馈和电流反馈示意图

4. 并联反馈和串联反馈

根据反馈信号引入到输入端的方式不同，或者说基本放大电路的输入端口与反馈网络的输出端口的连接方式不同，可以分为并联反馈和串联反馈。如果

反馈信号与输入信号以电压的形式叠加，则称为串联反馈，这里的串联意为反馈电压信号和输入电压信号在电路中是串联的关系，如图 6.2.3(a)所示，$u_i = u_{di} + u_f$；如果反馈信号与输入信号以电流的形式叠加，则称为并联反馈，这里的并联意为反馈电流信号和输入电流信号是并联相加关系，如图 6.2.3(b)所示，$i_i = i_{di} + i_f$。



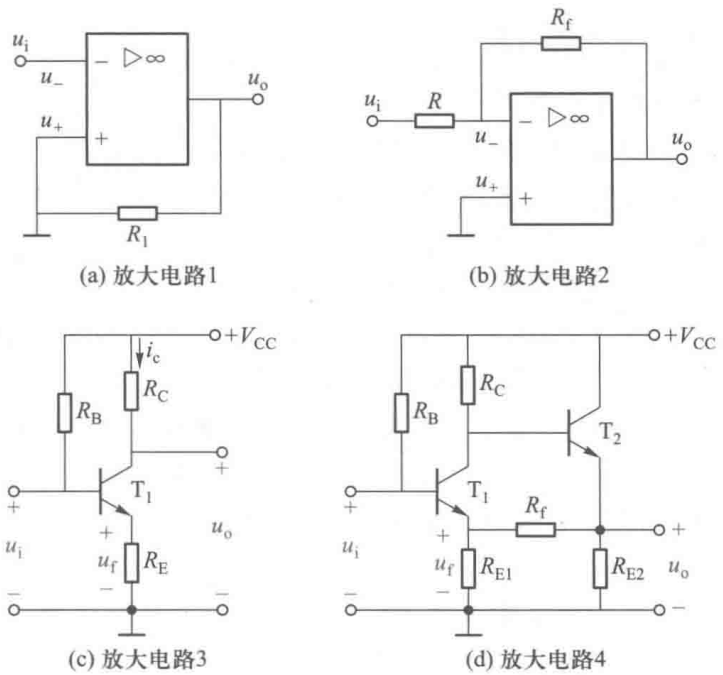
(a) 串联反馈　　(b) 并联反馈

图 6.2.3　串联反馈和并联反馈示意图

6.2.2　反馈网络的判断方法

根据反馈的定义可知，如果放大电路中存在既与输入回路有关、又与输出回路有关的网络，称其为反馈网络。反馈网络能够把输出的变化信息带到输入端。下面通过一些具体反馈电路案例帮助学习者深入理解反馈网络的概念并掌握反馈网络的判断方法。

【例题 6.2.1】　试判断图 6.2.4 所示四个放大电路是否存在反馈网络，并指出反馈网络由哪些元件组成。



(a) 放大电路1　　(b) 放大电路2

(c) 放大电路3　　(d) 放大电路4

图 6.2.4　题 6.2.1 图

解题分析：确定一个放大电路是否存在反馈网络，主要判断电路的输出回路与输入回路之间是否存在反馈通路，或者说输入回路和输出回路是否有共用的

元器件组成的网络。当放大电路是多级级联时，需要判断级间反馈，即总的输出到总的输入的反馈。通常判断反馈网络是否存在的方法是：如果放大电路中有一部分网络既与输入回路有关，又与输出回路有关，则这部分网络（也可能只有一个电阻、一个电容或者一条连线）称为反馈网络。图 6.2.4(a)、(b)中的基本放大电路是理想运放，理想运放是级联放大电路的集成，其内部结构及其工作原理将在第 7 章详细介绍，在这里主要了解其外部功能即可。理想运放的主要外部功能就是电压增益 A 为无穷，运放的净输入 $u_{di}=u_+-u_-$，输出 $u_o=A(u_+-u_-)$。

解：

依据反馈的定义，判断结果如下。

图 6.2.4(a)不存在反馈网络。因为电路中的 R_1 直接接地，与输入回路无关。

图 6.2.4(b)存在反馈网络，反馈网络为 R_f。因为电路中 R_f 不仅与输入回路有关，也与输出回路有关。

图 6.2.4(c)存在反馈网络，反馈网络为 R_E。因为电路中的射极电阻 R_E 不仅与输入回路有关，也与输出回路有关。

图 6.2.4(d)存在反馈网络，反馈网络由电阻 R_{E1} 和 R_f 组成。因为电阻 R_{E1} 和 R_f 不仅与输入回路有关，也与输出回路有关。

解题完毕。

解题后的思考：图 6.2.4(d)中 R_{E2} 看似不仅与输入回路有关也与输出回路有关，但为何不是反馈网络的一部分？如果仅从电路的结构来看难以决策，当遇到这样的问题时最佳的解决办法就是通过分析计算确定反馈系数 B，反馈系数与哪些元器件有关，哪些元器件就属于反馈网络，无关的元器件自然不属于反馈网络了。反馈系数的分析计算方法将在本章的后续内容中详细介绍。

6.2.3 正反馈和负反馈的判断方法

正反馈和负反馈的判断方法主要有两种，一是定义法，二是瞬时极性法。

定义法就是根据反馈的效果来判断。从输入回路的角度，如果反馈使净输入信号 X_{di} 减小，则称为负反馈，否则称为正反馈；从输出回路的角度，如果反馈使输出 X_o 减小，则称为负反馈，否则称为正反馈。

瞬时极性法就是通过判断从输出端的取样信号反馈到输入回路的信号的瞬时极性来判断净输入 X_{di} 的增减，以此确定正负反馈类型。具体方法就是在放大电路的输入端，假设输入信号的瞬时电压极性，用“+”和“-”符号表示，按信号传输方向，依次判断基本放大电路输出瞬时极性、反馈网络输入瞬时极性、反馈网络输出到闭环放大电路的输入端的瞬时极性，通过判断相关点的瞬时极性，最后判断闭环放大电路净输入（电压或电流）信号的增减情况，如果净输入减小，则是负反馈，否则是正反馈。

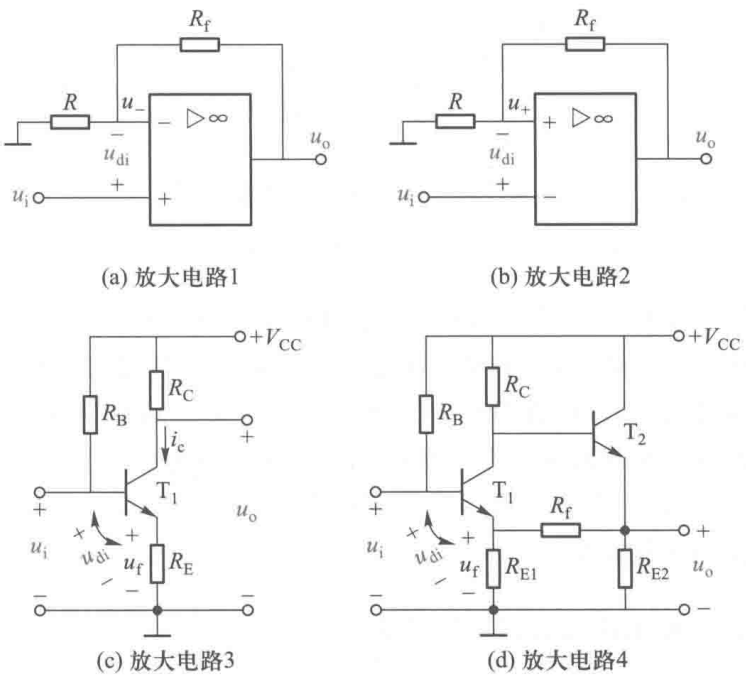
下面通过具体放大电路案例来进一步理解反馈极性的概念及正、负反馈网络的判断方法。

【例题 6.2.2】 判断图 6.2.5 中四个放大电路的反馈是正反馈还是负反馈。

解题分析：依据反馈网络的判断方法，可判断出图 6.2.5 中四个电路均存在反馈网络。判断反馈是正反馈还是负反馈可以用定义法和瞬时极性法。通常对于简单的电路可以直接采用定义法，对于较为复杂的电路如级联放大电路多采

用瞬时极性法。例如对于图 6.2.5(c)可以采用定义法,之前在第 3 章介绍了这个有射极电阻 R_E 的 CE 组态放大电路的电压增益性能,由于增加了 R_E 使得电压增益减小,所以依据定义法判断其为负反馈。图 6.2.5(a)、(b)、(d)可采用瞬时极性法进行判断。

图 6.2.5(a)、(b)都是理想运放应用电路,但是二者不同,对于图 6.2.5(a),如果不存在反馈,输出 $u_o = Au_{di} = Au_i$,是同相放大,其中 A 是理想运放的电压增益;对于图 6.2.5(b),如果不存在反馈,输出 $u_o = -Au_{di} = -Au_i$,是反相放大。当没有反馈网络 R_f 时,由于理想运放的输入电阻无穷大(理想运放的特性详见第 7 章),所以运放的同相输入和反相输入电流均为零。图中输入 u_i、输出 u_o 等都是相对参考地而言的。



(a) 放大电路1　　(b) 放大电路2

(c) 放大电路3　　(d) 放大电路4

图 6.2.5　题 6.2.2 图

解:

图 6.2.5(a)是负反馈。采用瞬时极性法判断过程如图 6.2.6(a)所示,其中输入 u_i 接在理想运放的同相输入端,令输入 u_i 的瞬时极性为“+”;运放的输出与其同相,输出瞬时极性也为“+”,由于反馈电阻 R_f 不会改变信号的极性,所以通过电阻 R_f 反馈到理想运放的反相输入端的瞬时极性还是“+”,反馈导致理想运放的净输入 u_{di} 减小,所以是负反馈。

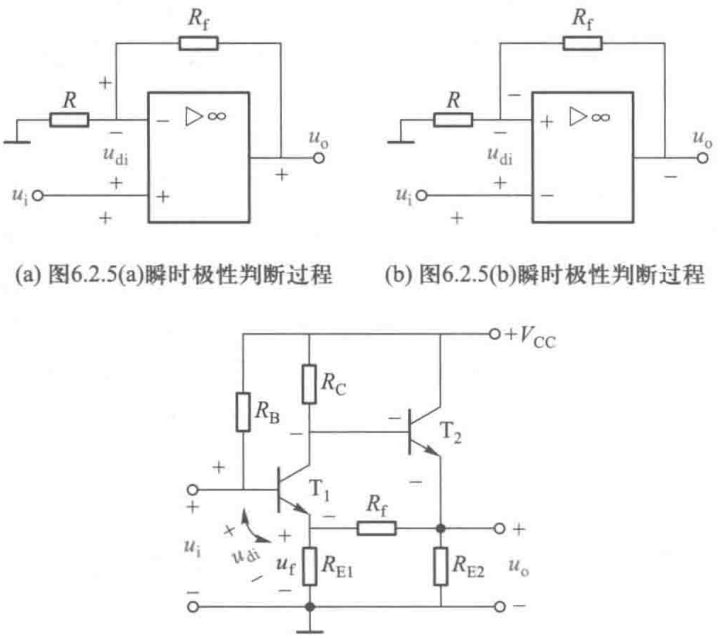
图 6.2.5(b)是正反馈。采用瞬时极性法判断过程如图 6.2.6(b),反馈使得净输入 u_{di} 增大,所以是正反馈。

图 6.2.5(c)是负反馈。采用定义法可知,反馈使输出电压增益下降,所以是负反馈。

图 6.2.5(d)是正反馈。采用瞬时极性法判断过程如图 6.2.6(c),反馈使得净输入 u_{di} 增大。

解题完毕。

解题后的思考:图 6.2.6(c)中的瞬时极性判断过程中,如果假设输入端即 T_1



(a) 图6.2.5(a)瞬时极性判断过程　　(b) 图6.2.5(b)瞬时极性判断过程

(c) 图6.2.5(d)瞬时极性判断过程

图 6.2.6　图 6.2.5(a)、(b)、(d)瞬时极性的判断过程

管的基极的瞬时极性为“+”，是否可以依据 CC 组态同相放大的特性直接判断 T_1 管的射极的极性？如果可以，判断结果是 T_1 管的射极的极性为“+”，显然与题解中的分析结果相反，问题出在哪里？为什么会是这样？回顾瞬时极性法，瞬时极性的判断过程应该是将瞬时信号的极性从放大电路的输入端通过基本放大电路正向传输到达输出端，然后再通过反馈网络进行反向传输反馈到输入端，而不能从输入端直接到达反馈端。

6.2.4　电压反馈和电流反馈的判断方法

电压反馈和电流反馈的判断方法有两种，一是定义法，二是输出电压短路法。

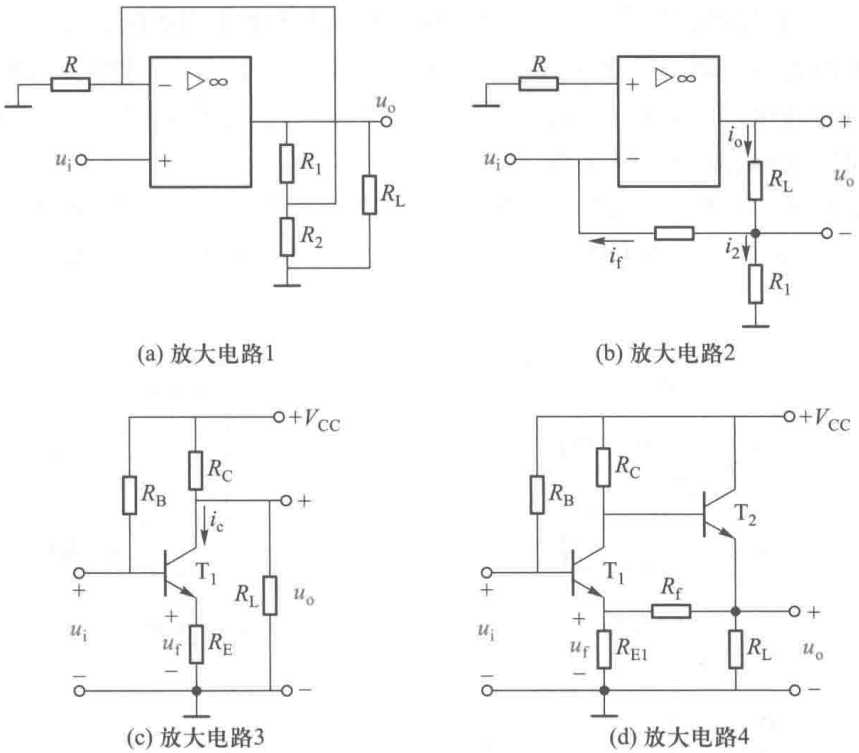
所谓定义法就是根据电压、电流反馈定义直接判断，如果反馈信号的大小与输出电压成比例，即 $X_f = Bu_o$，其中 B 是常数，此时判断结果是电压反馈；如果与输出电流成比例，即 $X_f = Bi_o$，判断结果就是电流反馈。

所谓输出电压短路法也是依据电压、电流反馈的定义，将输出电压“短路”，理解为令负载 $R_L = 0$，此时的输出电压将为 0 V，如果此时反馈信号不存在了，即 $X_f = 0$，则是电压反馈，否则就是电流反馈。

下面通过具体放大电路案例来进一步理解电压反馈和电流反馈的判断方法。

【例题 6.2.3】　试判断图 6.2.7 所示各放大电路的反馈是电压反馈还是电流反馈。

解题分析：可以采用定义法或输出电压短路法来判断，对于简单的电路可以采用定义法，如图 6.2.7(c)所示，其反馈电压 $u_f = \dfrac{R_E h_{fe}}{1+h_{fe}} i_e \approx R_E i_e$，其中 i_e 是输出电流，显然是电流反馈。如果电路较复杂，难以通过定义法进行判断，那么采用输出电压短路



(a) 放大电路1　　(b) 放大电路2

(c) 放大电路3　　(d) 放大电路4

图 6.2.7　题 6.2.3 图

法是非常有效的一种判断方法，如同样对如图 6.2.7(c)所示电路进行判断，当输出电压短路(即令 $u_o=0$，或令负载 $R_L=0$)，此时射极电阻 R_E 依然是输入回路的一部分，也是输出回路的一部分，反馈网络依然存在，显然不是电压反馈，是电流反馈。

解：

图 6.2.7(a)是电压反馈。因为当令输出短路，$u_o=0$ V 时，利用节点电流方程分析可知，此时运放的反相输入端电压为 0 V，反馈网络消失；

图 6.2.7(b)是电流反馈。当令输出短路，$u_o=0$ V 时，反馈网络依然存在；

图 6.2.7(c)是电流反馈。当令输出短路，$u_o=0$ V 时，反馈网络依然存在；

图 6.2.7(d)是电压反馈。当令输出短路，$u_o=0$ V 时，级间反馈网络消失。

解题完毕。

6.2.5　串联反馈和并联反馈的判断方法

串联反馈和并联反馈的判断方法有两种，一是定义法，二是经验法。

定义法就是按照定义来判断，若反馈信号是以电压方式引入到输入端则为串联反馈，若反馈信号是以电流方式引入到输入端则为并联反馈。

经验法就是通过观察反馈信号和输入信号所在的位置来判断，如果反馈信号与输入信号加在放大电路输入回路中核心放大器件的同一个电极，则为并联反馈，此时反馈信号与输入信号是电流相加减的关系；反之，反馈信号与输入信号分别加在放大电路输入回路中核心放大器件的两个电极，则为串联反馈，此时反馈信号与输入信号是电压相加减的关系。

对于放大电路输入回路中的核心放大器件，通常是晶体管、场效应管和集成运放。

例如，如果核心放大器件是晶体管，反馈信号与输入信号同时加在晶体管的

基极，则为并联反馈；若一个加在基极，另一个加在发射极，则为串联反馈。

如果核心放大器件是集成运放，反馈信号与输入信号同时接在运放的同相输入端或同时接在反相输入端，则为并联反馈；若分别接在集成运放的同相输入端和反相输入端，则为串联反馈。

下面通过具体放大电路案例来进一步理解串联反馈和并联反馈的判断方法。

【例题 6.2.4】 试判断图 6.2.8 所示四个放大电路的反馈是串联反馈还是并联反馈。

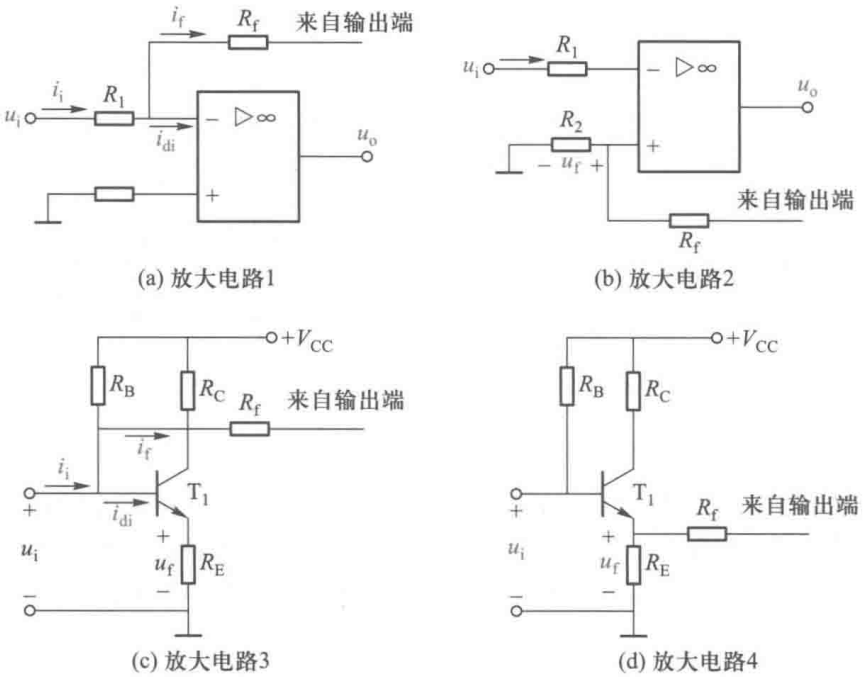


图 6.2.8 题 6.2.4 图

解题分析：相比于定义法，经验法更加有效。需要明确的是电路中各电压信号的参考点是地。对于图 6.2.8(a)，输入电压信号通过电阻 R_1 接到集成运放的反相端，反馈信号通过反馈电阻 R_f 也引入到集成运放的反相端，所以是并联反馈。对于图 6.2.8(d)，输入信号直接接在了晶体管的基极，来自输出端的信号通过反馈电阻 R_f 将反馈信号引入到晶体管的发射极，所以是串联反馈。

解：

根据串联反馈和并联反馈的判别方法，判断结果如下。

图 6.2.8(a)是并联反馈；

图 6.2.8(b)是串联反馈；

图 6.2.8(c)是并联反馈；

图 6.2.8(d)是串联反馈。

6.2.6 交直流反馈的判断方法

直流反馈、交流反馈和交直流反馈的判断方法主要有定义法和电容观察法，具体方法如下：

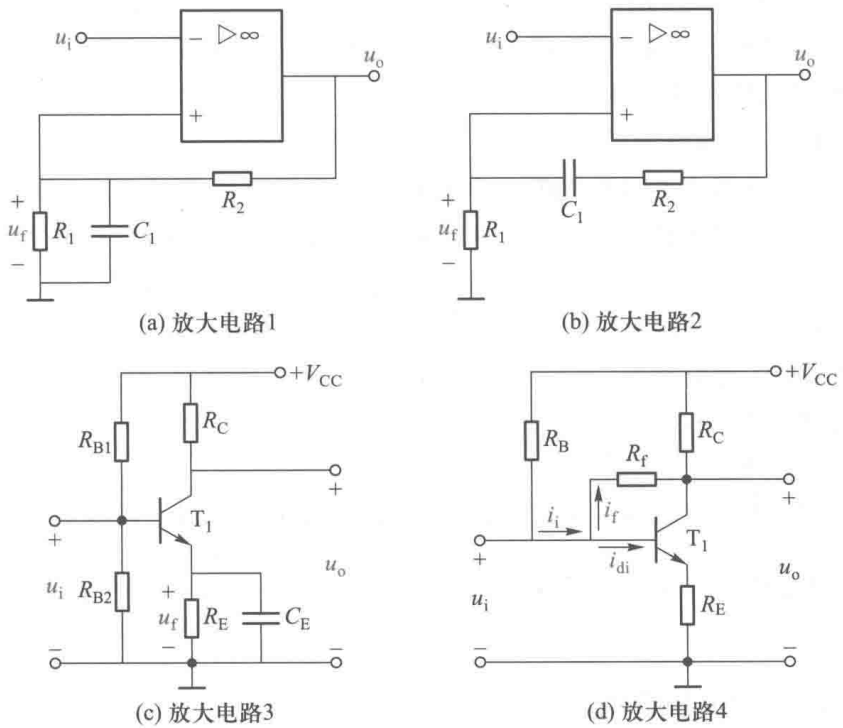
(1) 反馈通路只能通直流(如存在旁路电容)，则为直流反馈；

(2) 反馈通路只能通交流(如存在隔直电容)，则为交流反馈；

(3) 反馈通路既通直流又通交流(无电容),则为交直流反馈。

下面通过具体放大电路案例来进一步理解直流反馈、交流反馈和交直流反馈的判断方法。

【例题 6.2.5】 判断图 6.2.9 所示四个放大电路的反馈是直流反馈、交流反馈还是交直流反馈。



(a) 放大电路1　(b) 放大电路2

(c) 放大电路3　(d) 放大电路4

图 6.2.9　题 6.2.5 图

解题分析:根据定义及电容观察法进行判断,如对于图 6.2.9(a),交流时 $u_f=0$,反馈信号消失,所以是直流反馈;对于图 6.2.9(d),反馈网络中没有电容,所以是交直流反馈。

解:

判断结果如下。

图 6.2.9(a)是直流反馈;

图 6.2.9(b)是交流反馈;

图 6.2.9(c)是直流反馈;

图 6.2.9(d)是交直流反馈。

6.2.7　电流串联负反馈放大电路分析案例

依据 6.1 小节所述共有四种反馈的分类方法,由于负反馈能够很好地改善放大电路的性能(详见 6.3 小节介绍),所以放大电路中常采用负反馈,另一方面在分析负反馈放大电路的动态特性时,默认是交流反馈,这样本章仅重点分析四种交流负反馈放大电路,分别是电流串联负反馈、电压串联负反馈、电流并联负反馈和电压并联负反馈。

本小节和接下来的三个小节将分别通过四个典型负反馈放大电路,在复习反馈放大电路的判断方法的同时,介绍四种负反馈放大电路的动态性能分析方

法和分析过程，主要是闭环增益的分析计算方法以及闭环增益与电压增益的转换方法等；6.3 小节将详细介绍负反馈放大电路其他动态特性，如输入电阻和输出电阻的分析方法。

放大电路如图 6.2.10 所示。下面对其反馈网络、反馈类型、基本反馈方程式、闭环电压增益进行分析。

（1）反馈网络的判断

如图 6.2.10 所示，电阻 R_E 既与输入回路有关，又与输出回路有关，所以电路有反馈，反馈网络由 R_E 组成。

（2）电压、电流反馈的判断

依据电压反馈定义进行判断。经分析可知反馈电压信号 $U_f=I_eR_E$，I_e 与输出电流 I_o（也即 I_c）成正比，所以 U_f 与输出电流 I_o（也即 I_c）成正比，图 6.2.10 是电流反馈。

（3）串联、并联反馈的判断

利用经验法进行判断。由于电路中输入信号 U_i 接基极，反馈信号 U_f 接发射极，所以是串联反馈。

（4）正、负反馈的判断

利用定义法进行判断。由于电路中增加了射极电阻 R_E，根据第 3 章的分析可知，CE 组态放大电路电压增益从 $\dfrac{-h_{fe}R_C}{h_{ie}}$ 变为 $\dfrac{-h_{fe}R_C}{h_{ie}+(1+h_{fe})R_E}$，幅值减小，所以是负反馈。

（5）直流、交流反馈和交直流反馈类型的判断

依据定义和观察法判断。由于反馈网络中没有电容，反馈元件 R_E 引入的是交直流反馈。

经过分析可知图 6.2.10 是交直流、电流串联负反馈，本章之后将简称为电流串联负反馈。为了使得反馈方程式的分析过程更加清晰，依据图 6.2.10，先画其交流通路，然后将交流通路整理为图 6.2.11 所示的方框图形式。

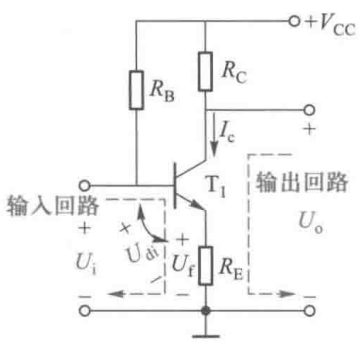


图 6.2.10　电流串联负反馈放大电路

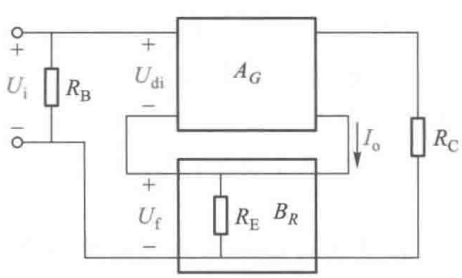


图 6.2.11　图 6.2.10 电流串联负反馈放大电路方框图

依据图 6.2.11 可知，电流串联负反馈是取自输出电流 I_o 获得反馈信号 U_f，在输入端以反馈电压信号 U_f 的形式来调节净输入电压 U_{di}。需要注意的是，对于电流串联负反馈放大电路，输出端将输出电流信号作为反馈网络的输入，所以输出端信号用电流来描述，如 I_o；在输入端，由于反馈信号以电压的形式引入输入端，

输入端的信号均用电压来描述，如 U_i、U_{di}、U_f。

与 6.1 小节介绍的内容不同，此时的开环增益、闭环增益、反馈系数的量纲均有了明确的含义。依据图 6.2.11，开环增益为

$$A_G=\frac{I_o}{U_{di}} \tag{6.2.1}$$

该增益称为互导增益。

闭环增益为

$$A_{Gf}=\frac{I_o}{U_i} \tag{6.2.2}$$

反馈系数为

$$B_R=\frac{U_f}{I_o} \tag{6.2.3}$$

净输入电压

$$U_{di}=U_i-U_f \tag{6.2.4}$$

与 6.1 小节整理负反馈闭环增益的方法相同，整理式(6.2.1)至式(6.2.4)可得电流串联负反馈的基本反馈方程式为

$$A_{Gf}=\frac{A_G}{1+A_GB_R} \tag{6.2.5}$$

此时的闭环增益是输出电流与输入电压之比，称为闭环互导增益，用符号 A_{Gf} 表示，$A_{Gf}=\dfrac{I_o}{U_i}$。

对于一般的放大电路，通常需要分析计算其电压增益，观察图 6.2.10 和图 6.2.11可知，在负载 R_L 为无穷(空载)的情况下，放大电路的交流负载为 $R'_L=R_C/\!/R_L=R_C$，所以闭环电压增益 A_{uf} 与闭环互导增益 A_{Gf} 的转换关系为

$$A_{uf}=\frac{U_o}{U_i}=\frac{-I_oR'_L}{U_i}=-A_{Gf}R_C \tag{6.2.6}$$

6.2.8　电压串联负反馈放大电路分析案例

放大电路如图 6.2.12 所示。下面对其反馈网络、反馈类型、基本反馈方程式、闭环电压增益进行分析。

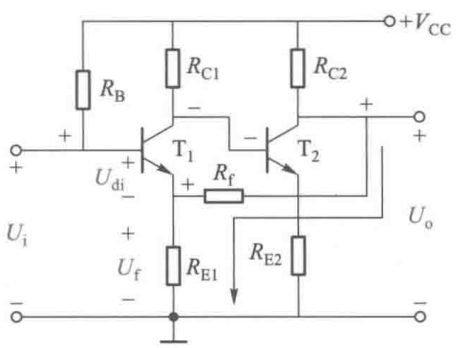


图 6.2.12　电压串联负反馈放大电路

(1) 反馈网络的判断

图中电阻 R_{E1} 和 R_f 既与输入回路有关，又与输出回路有关，所以反馈网络由 R_{E1} 和 R_f 组成。

(2) 电压、电流反馈的判断

利用输出电压短路法，将输出对地短路，此时级间反馈消失，因此是电压反馈。

(3) 串联、并联反馈的判断

利用经验法，由于输入信号 U_i 和反馈信号 U_f 分别加在晶体管发射结的两端，故为串联反馈。

(4) 正、负反馈的判断

利用瞬时极性法,假定输入电压 U_i 的瞬时极性为正,通过正向传输,判断 T_1 的集电极、T_2 的基极瞬时极性为"-",T_2 的集电极瞬时极性为"+",这样再通过反馈网络反向传输,T_1 的发射极瞬时极性为"+"。由于反馈电压 U_f 的瞬时极性为正,净输入电压 $U_{di}=U_i-U_f<U_i$,净输入减小,所以是负反馈。

需要说明的是在利用瞬时极性法进行判决的过程中,需要掌握晶体管各组态放大电路的电压放大是同相放大还是反相放大,对于图 6.2.12 所示放大电路,其中的两级基本放大电路都是 CE 组态,此时如果输入端基极是"+"极性,输出端集电极就是"-"极性。

(5) 直流、交流反馈的判断

由于反馈网络中没有电容,所以是交直流反馈。

图 6.2.12 是一个两级级联的放大电路,R_f 和 R_{E1} 组成两级级联放大电路的交直流电压串联负反馈网络,也称为级间反馈网络。电路中的第一级是 T_1 管组成的 CE 组态电路,射极电阻 R_{E1} 也是 T_1 管构成的本级放大电路的电流串联负反馈电阻;R_{E2} 是 T_2 管构成的本级放大电路的电流串联负反馈电阻。

依据图 6.2.12,先画其交流通路,然后将交流通路整理为图 6.2.13 所示的电压串联负反馈放大电路方框图形式。

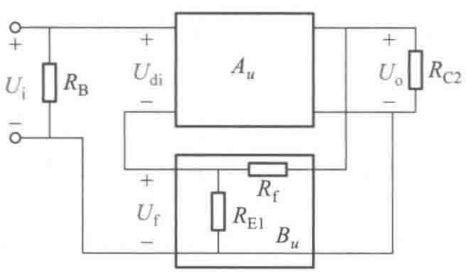


图 6.2.13 图 6.2.12 电压串联负反馈放大电路方框图

依据图 6.2.13 可知,电压串联负反馈是取样输出电压 U_o 获得反馈信号 U_f,在输入端以反馈电压 U_f 的形式来调节净输入电压 U_{di}。所以对于电压串联负反馈放大电路,输出端的信号用电压来描述,如 U_o,输入端的信号也用电压信号来描述,如 U_i、U_{di}、U_f。

图 6.2.13 中的开环增益 A_u、闭环增益 A_{uf}、反馈系数 B_u 分别如下:

$$A_u=\frac{U_o}{U_{di}} \tag{6.2.7}$$

$$A_{uf}=\frac{U_o}{U_i} \tag{6.2.8}$$

$$B_u=\frac{U_f}{U_o} \tag{6.2.9}$$

净输入电压

$$U_{di}=U_i-U_f \tag{6.2.10}$$

整理式(6.2.7)至式(6.2.10)得反馈方程式

$$A_{uf}=\frac{A_u}{1+A_uB_u} \tag{6.2.11}$$

电压串联负反馈闭环增益 A_{uf} 是输出电压 U_o 比输入电压 U_i,无量纲。

6.2.9 电流并联负反馈放大电路分析案例

放大电路如图 6.2.14 所示。下面对其反馈网络、反馈类型、基本反馈方程

式、闭环电压增益进行分析。

（1）反馈网络的判断

图中电阻 R_f 和 R_{E2} 既与输入回路有关，又与输出回路有关，反馈网络由 R_f 和 R_{E2} 组成。

（2）电压、电流反馈的判断

利用输出电压短路法，将输出对地短路，反馈网络仍存在，因此是电流反馈。

（3）串联、并联反馈的判断

利用经验法，由于输入信号和反馈信号接在晶体管的同一输入端，故为并联反馈。

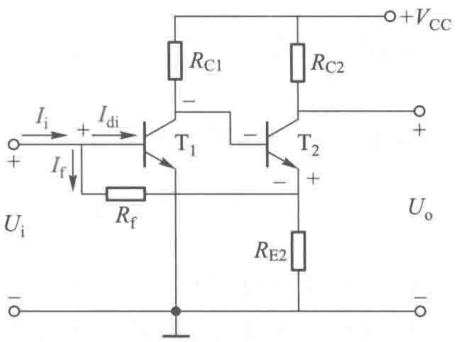


图 6.2.14　电流并联负反馈放大电路

（4）正、负反馈的判断

利用瞬时极性法，假设输入信号极性为“+”，经过正向传输，T_1 管的集电极瞬时极性为“-”，T_2 管的基极接 T_1 管的集电极，其瞬时极性为“-”，T_2 管的发射极极性为“-”，这样反馈电阻 R_f 两端电压的瞬时极性是左正、右负，反馈电流 I_f 的瞬时方向是从输入端流出，净输入电流 $I_{di}=I_i-I_f<I_i$，反馈使净输入电流减小，因此是负反馈。

需要说明的是在利用瞬时极性法进行判决的过程中，不仅要掌握晶体管各组态放大电路的电压放大是同相放大还是反相放大，还要认识到反馈还有电压反馈和电流反馈之分。对于图 6.2.14 所示放大电路，其中的两级基本放大电路虽然都是 CE 组态，但是由于级间反馈是电流负反馈，所以反馈网络是通过 T_2 的发射极将输出电流引入到输入端，此时不需要判断 T_2 管的集电极的瞬时极性，而需要判断 T_2 管的发射极的瞬时极性。对于第二级放大电路，如果 T_2 管基极瞬时极性是“-”，则发射极瞬时极性也是“-”。

（5）直流、交流反馈的判断

由于反馈网络中没有电容，所以是交直流反馈。

依据图 6.2.14，先画其交流通路，然后将交流通路整理为图 6.2.15 所示的电流并联负反馈放大电路方框图形式。

电流并联负反馈是取样输出电流 I_o 获得反馈信号 I_f，在输入端以反馈电流 I_f 的形式来调节净输入电流 I_{di}。对于电流并联负反馈放大电路，输出端的信号用电流来描述，如 I_o，输入端的信号也用电流信号来描述，如 I_i、I_{di}、I_f。

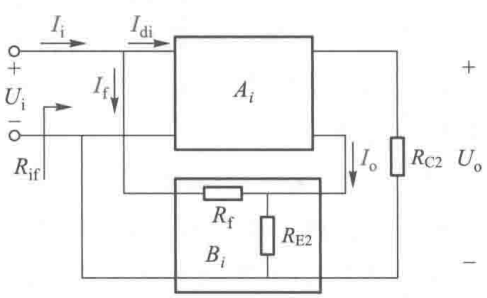


图 6.2.15　图 6.2.14 电流并联负反馈放大电路方框图

图 6.2.15 的开环增益 A_i、闭环增益 A_{if}、反馈系数 B_i 分别如下：

$$A_i=\frac{I_o}{I_{di}} \tag{6.2.12}$$

$$A_{if}=\frac{I_o}{I_i} \tag{6.2.13}$$

$$B_i = \frac{I_f}{I_o} \tag{6.2.14}$$

净输入电流

$$I_{di} = I_i - I_f \tag{6.2.15}$$

由上式整理得反馈方程式

$$A_{if} = \frac{A_i}{1 + A_i B_i} \tag{6.2.16}$$

电流并联负反馈放大电路闭环增益 A_{if} 是输出电流 I_o 比输入电流 I_i，无量纲。

如图 6.2.15 所示，如果闭环放大的输入电阻为 R_{if}（6.3 小节将分析负反馈放大电路的输入电阻），交流负载电阻为 $R'_L = R_{c2}$，此时电流并联负反馈放大电路电流增益 A_{if} 与电压增益 A_{uf} 的转换关系为

$$A_{uf} = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-I_o R'_L}{I_i R_{if}} = \frac{-A_{if} R_{c2}}{R_{if}} \tag{6.2.17}$$

6.2.10 电压并联负反馈放大电路分析案例

电压并联负反馈放大电路如图 6.2.16 所示。下面对其反馈网络、反馈类型、基本反馈方程式、闭环电压增益进行分析。

（1）反馈网络的判断

图 6.2.16 中电阻 R_f 既与输入回路有关，又与输出回路有关，反馈网络就是电阻 R_f。

（2）电压、电流反馈的判断

利用输出电压短路法，将输出对地短路，反馈消失，因此是电压反馈。

（3）串联、并联反馈的判断

利用经验法，由于输入信号和反馈信号都接到 T_1 管的基极，即都接在晶体管的同一输入端，故为并联反馈。

（4）正、负反馈的判断

利用瞬时极性法，假设输入电压信号瞬时极性为“+”，T_1 管的集电极瞬时极性为“-”，这样反馈电阻 R_f 的两端电压瞬时极性是左正、右负，反馈电流 I_f 的瞬时方向是从输入端流出，净输入电流 $I_{di} = I_i - I_f < I_i$，显然反馈使得净输入电流减小，因此是负反馈。

（5）直流、交流反馈的判断

由于反馈网络中没有电容，所以是交直流反馈。

依据图 6.2.16，先画其交流通路，然后将交流通路整理为图 6.2.17 所示的电压并联负反馈放大电路的方框图。

电压并联负反馈是取样输出电压 U_o 获得反馈信号 I_f，在输入端以反馈电流 I_f 的形式来调节净输入电流 I_{di}。对于电压并联负反馈放大电路，输出端的信号用电压来描述，如 U_o，输入端的信号用电流信号来描述，如 I_i、I_{di}、I_f。

图 6.2.17 的开环增益 A_R、闭环增益 A_{R_f}、反馈系数 B_G 分别如下：

$$A_R = \frac{U_o}{I_{di}} \tag{6.2.18}$$

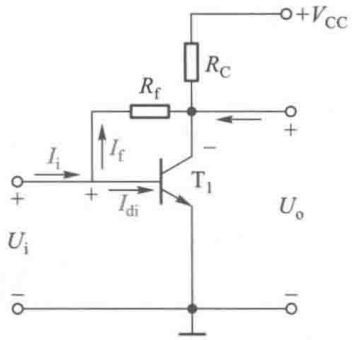


图 6.2.16　电压并联负反馈放大电路

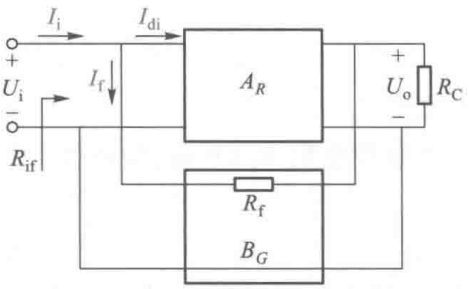


图 6.2.17　图 6.2.16 电压并联负反馈放大电路方框图

$$A_{R_f}=\frac{U_o}{I_i} \tag{6.2.19}$$

$$B_G=\frac{I_f}{U_o} \tag{6.2.20}$$

净输入电流为

$$I_{di}=I_i-I_f \tag{6.2.21}$$

整理上式得反馈方程式

$$A_{R_f}=\frac{A_R}{1+A_R B_G} \tag{6.2.22}$$

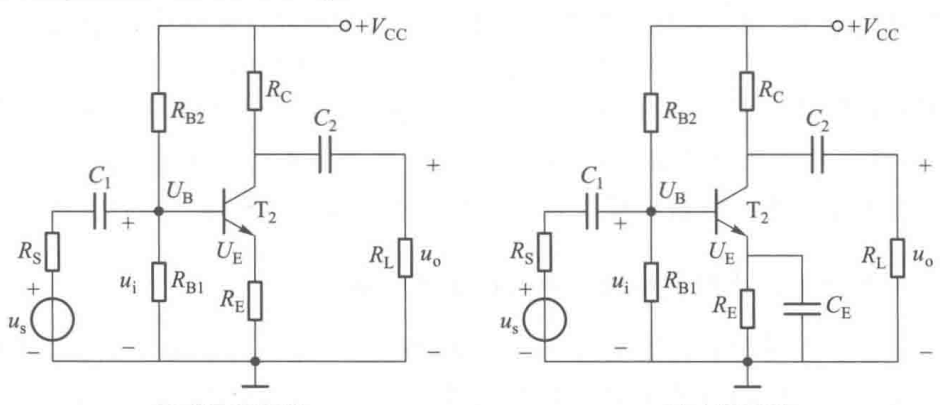
显然电压并联负反馈放大电路的闭环增益 A_{R_f}是输出电压 U_o比输入电流 I_i，称为互阻增益。

如图 6.2.17 所示，如果输入电阻为 R_{if}，此时电压增益 A_{u_f}与互阻增益 A_{R_f}的转换关系为

$$A_{u_f}=\frac{U_o}{U_i}=\frac{U_o}{I_i r_i}=\frac{A_{R_f}}{r_i} \tag{6.2.23}$$

6.2.11　直流电流负反馈的作用

第 3 章 3.2.7 小节中详细分析了典型 CE 组态放大电路，重画 CE 组态放大电路如图 6.2.18 所示。依据本章介绍的反馈类型的判断方法，可知这是一个电流串联负反馈，图 6.2.18(a)是交直流反馈，交直流反馈电阻是 R_E；图 6.2.18(b)是直流反馈，直流反馈电阻是 R_E。



(a) 交直流反馈　　(b) 直流反馈

图 6.2.18　CE 组态放大电路

在 3.2.7 小节中分析得图 6.2.18(a)的电压增益为

$$A_u=\frac{u_o}{u_i}=\frac{-h_{fe}R'_L}{h_{ie}+(1+h_{fe})R_E} \tag{6.2.24}$$

其中 $R'_L=R_L/\!/R_C$。

显然当射极电阻 $R_E=0$ 时,增益提高为

$$A_u=\frac{-h_{fe}R'_L}{h_{ie}} \tag{6.2.25}$$

显然,射极电阻 R_E 的增加大幅度降低了电压增益,在实际电路中,射极电阻 R_E 旁边通常要并联一个大电容,称为旁路电容 C_E,如图 6.2.18(b)所示,其交流通路中的射极电阻 R_E 被短路,这样典型的 CE 组态放大电路仍然具有良好的电压增益特性。那么 R_E 的作用是什么?现在分析这个问题。

回顾第 3 章介绍的晶体管所具有的关系和特性如下:

(1) $I_C=\bar{\beta}I_B+(1+\bar{\beta})I_{CBO}$;

(2) $T\uparrow\Rightarrow\bar{\beta}\uparrow, I_{CBO}\uparrow, U_{BE}\downarrow$。

在级联放大电路中由于晶体管的温度特性将会产生温漂,在第 3 章的 3.3.2 小节曾介绍了抑制温漂的三个主要方法:温度补偿,引入直流负反馈和采用差分放大电路。

图 6.2.18(b)中引入了直流电流负反馈,此时如果温度变化导致晶体管特性发生变化,由于直流反馈电阻 R_E 的存在,其工作过程如图 6.2.19 所示。

$$T\uparrow\rightarrow U_{BE}\downarrow,\beta\uparrow,I_{CBO}\uparrow\rightarrow I_{CQ}\uparrow\rightarrow I_{EQ}\uparrow\rightarrow U_E=I_{EQ}R_E\uparrow$$
$$\downarrow$$
$$I_{CQ}\downarrow\leftarrow I_{BQ}\downarrow\leftarrow U_{BE}=U_B-U_E\downarrow$$

图 6.2.19 射极电阻 R_E 稳定静态电流的工作过程

通过分析过程可知,图 6.2.18(b)中射极电阻 R_E 引入了电流负反馈,直流负反馈能够稳定输出直流电流 I_C,也就是稳定了静态工作点 Q,抑制了温漂。

需要说明的是,负反馈是只能抑制由于元器件参数、负载等因素的变化产生的输出的变化,但是不能消除变化。

6.3 负反馈对放大器性能的影响

通过前面推导得到的反馈方程式可知,引入负反馈将导致增益下降。但是事物都是一分为二的,负反馈对于放大电路其他方面的性能是有改善的,如负反馈可以稳定输出电压或电流、提高增益稳定性、展宽通频带、减小非线性失真,不同类型的负反馈对于输入、输出电阻也有不同的影响,如并联负反馈能减小输入电阻,串联负反馈能增大输入电阻,电压负反馈能减小输出电阻,电流负反馈能增大输出电阻。本节将对负反馈对放大器性能的这些影响逐一进行详细分析。

6.3.1 负反馈对输出电压和输出电流稳定性的影响

6.2.11 小节说明了直流电流负反馈能够稳定电路的静态工作点,抑制温漂,这一点对于放大电路非常重要。那么交流电流负反馈、交流电压负反馈对于输出电压和输出电流又有怎样的影响?

对于交流电压负反馈，输出用电压信号 U_o 表示，输入端的信号可以是电压，也可以是电流，用 X 表示，当输入信号 X_i 稳定的情况下，若输出负载 R_L 变化（或其他原因）导致输出电压 U_o 略有减小，此时负反馈电路输出电压的自动调整控制过程如图 6.3.1 所示。

显然电压负反馈能够抑制负载等变化对输出电压的影响，稳定输出电压。

对于交流电流负反馈，输出用电流信号 I_o 表示，输入端的信号可以是电压，也可以是电流，用 X 表示，当输入信号 X_i 稳定的情况下，若电流增益 β 变化（或其他原因）导致输出电流 I_o 略有减小，此时负反馈电路输出电流的自动调整控制过程如图 6.3.2 所示。

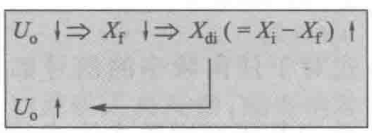


图 6.3.1　负反馈电路输出电压的自动调整控制过程

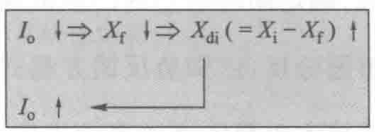


图 6.3.2　负反馈电路输出电流的自动调整控制过程

显然电流负反馈能够抑制电流增益 β 等变化对输出电流的影响，稳定输出电流。

结论如下：

（1）交流电压负反馈能稳定输出电压；

（2）交流电流负反馈能稳定输出电流。

6.3.2　负反馈对放大电路增益稳定性的影响

当忽略耦合电容和晶体管 PN 结结电容的影响时，基本放大电路（或称开环放大电路）的增益为 A，负反馈放大器（或称闭环放大电路）的增益为 $A_f=\dfrac{A}{1+AB}$，当某种原因使基本放大电路的增益由 A 变为 A'，绝对变化为 $\Delta A=A-A'$，由此带来的闭环放大电路的增益的绝对变化为

$$\Delta A_f=\frac{A}{1+AB}-\frac{A'}{1+A'B}=\frac{\Delta A}{(1+AB)(1+A'B)} \tag{6.3.1}$$

整理式（6.3.1）得

$$\frac{\Delta A_f}{A_f}=\frac{1}{1+A'B}\cdot\frac{\Delta A}{A} \tag{6.3.2}$$

式（6.3.2）的含义是如果某种原因引起的基本放大电路增益的相对变化是 $\dfrac{\Delta A}{A}$，则由此带来的闭环增益的相对变化 $\dfrac{\Delta A_f}{A_f}$ 远远小于 $\dfrac{\Delta A}{A}$。加入负反馈后，闭环增益的相对变化率是开环增益相对变化率的 $\dfrac{1}{1+A'B}$，有负反馈时增益的稳定性比无负反馈时提高了（$1+A'B$）倍，这说明有负反馈时增益的稳定性得到了大幅度提高。

在深度反馈情况下，由于 $1+A'B\gg1$，此时闭环增益 $A_f\approx\dfrac{1}{B}$，闭环增益主要取决于反馈网络，而反馈网络主要是由电阻、电容组成，这些无源器件性能稳定，所以深度负反馈具有很稳定的增益特性。

需要注意的是这里增益类别要与反馈类型相对应，如电压串联负反馈为 A_{uf}，电压并联负反馈为 A_{Rf}。

6.3.3 负反馈对通频带的影响

下面通过具体案例说明负反馈对放大电路通频带的影响。

【例题 6.3.1】 某基本放大电路增益表达式为 $A(\mathrm{j}f)=\dfrac{A}{1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_H}}$，其高频截频为 f_H，直流增益为 A。如果引入负反馈，反馈系数为 B，试分析闭环放大电路增益的表达式，确定闭环增益的高频截频和通频带。

解题分析：已知负反馈方程式 $A_f=\dfrac{A}{1+AB}$，该式对于任何频率的信号都成立。将基本放大电路的增益表达式代入反馈方程式，整理其闭环增益表达式，通过闭环增益的零点、极点，即可确定闭环增益的高频截频和通频带。

解：

根据反馈方程式，可知闭环增益函数为

$$A_f(\mathrm{j}f)=\frac{A(\mathrm{j}f)}{1+A(\mathrm{j}f)B} \tag{6.3.3}$$

已知基本放大电路增益 $A(\mathrm{j}f)=\dfrac{A}{1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_H}}$，将其代入式(6.3.3)，整理得

$$A_f(\mathrm{j}f)=\frac{\dfrac{A}{1+AB}}{1+\mathrm{j}\dfrac{f}{(1+AB)f_H}} \tag{6.3.4}$$

显然 $A_f(\mathrm{j}f)$ 具有低通特性，是高频增益函数，其高频截频是 $(1+AB)f_H$，通频带是 $(1+AB)f_H$，通频带内的增益近似为 $\dfrac{A}{1+AB}$。

解题完毕。

当开环放大电路的增益具有高低频增益函数特性时，引入负反馈后的通频带将拓宽，近似为开环电路带宽的 $(1+AB)$ 倍，如图 6.3.3 所示。如果环路增益 $AB\gg1$，且反馈系数 B 为常数，则闭环增益 $\dfrac{A}{1+AB}\approx\dfrac{1}{B}$，闭环增益近似为常数，带宽趋于无穷。

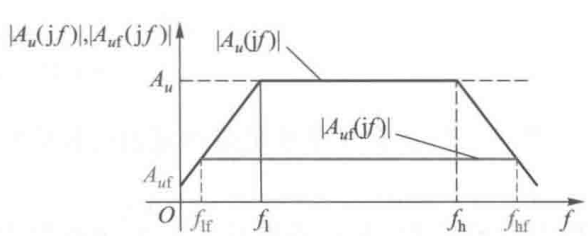


图 6.3.3 负反馈对于通频带的影响

分析结论是负反馈的引入使放大电路的通频带得到展宽。

6.3.4 负反馈对放大电路非线性失真的影响

放大电路中使用的核心器件有晶体管、场效应管等，实际上它们都是非线性

器件，不可避免地带来一定的非线性失真。由第 3 章介绍可知，晶体管共射电流增益 β 是随着集电极电流 I_c 的增大而逐渐减小的，当静态工作点 Q 偏离了合适的位置，叠加在直流上的交流信号的上半周和下半周的增益将发生一定的变化，这种变化将带来非线性失真。

例如，由于各种原因，基本放大电路 A 产生了失真现象，输入余弦波时，上半周增益大，下半周增益小，如图 6.3.4 所示。

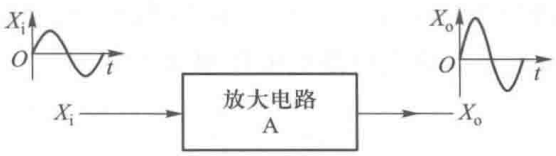


图 6.3.4　基本放大电路的非线性失真

如果引入负反馈，能否消除非线性失真？

负反馈对基本放大电路的失真的抑制过程如图 6.3.5 所示，由于输入余弦波信号时，基本放大电路带来的失真是上半周增益大、下半周增益小，反馈到输入端的信号同样是上半周大、下半周小，导致负反馈净输入是上半周小、下半周大，最终输出的上半周和下半周趋于对称，非线性失真得到抑制。

需要说明的是，负反馈放大电路是将环路中某个环节引起的输出失真引入到输入端来减小失真，负反馈只能减小失真，或者说只能抑制失真，不能彻底消除失真。另外，放大电路的基本功能是无失真地放大信号，如果信号源本身由于其他原因受到干扰产生了非线性失真，负反馈放大电路是不会对信号源本身的失真有任何抑制作用的。

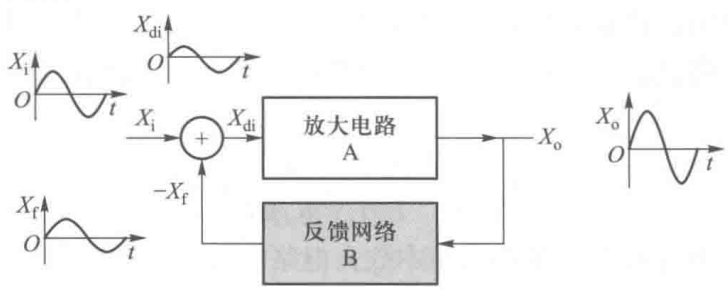


图 6.3.5　负反馈对基本放大电路的失真的抑制过程

小结如下：

（1）负反馈只能减小反馈环内产生的失真，对外接输入信号中已有的非线性失真没有改善作用；

（2）负反馈实质就是利用输出的失真经过反馈网络抑制失真，而不是消除失真，因此净输入信号源本身必须有增大调节的余地；

（3）非线性失真不能过于严重，如饱和失真和截止失真是无法通过负反馈得到改善的。

6.3.5　信号源内阻对负反馈放大性能的影响

1. 信号源内阻对串联负反馈放大电路性能的影响

下面以电压串联负反馈为例，说明信号源内阻对串联负反馈放大电路性能

的影响。

电压串联负反馈放大电路方框图如图 6.3.6 所示，图中将电压源 U_s 内阻 R_S 归入基本放大电路，U_{sdi} 是此时的负反馈放大电路的净输入电压，此时开环电压增益为

$$A_{us}=\frac{U_o}{U_{sdi}}=\frac{U_{di}}{U_{sdi}}\frac{U_o}{U_{di}}=\frac{R_i}{R_S+R_i}A_u \tag{6.3.5}$$

其中 A_u 是未将电压源内阻 R_S 归入基本放大电路时的电压增益。

引入电压串联负反馈后放大电路的闭环增益为

$$A_{ufs}=\frac{U_o}{U_s}=\frac{A_{us}}{1+A_{us}B_u} \tag{6.3.6}$$

理想的电压源内阻趋于零，但是若放大电路中使用的电压源不理想，在极端情况下，电压源内阻 R_S 趋于无穷大时，由式(6.3.5)可知

$$A_{us}\approx 0 \tag{6.3.7}$$

代入式(6.3.6)可知

$$A_{ufs}\approx A_{us} \tag{6.3.8}$$

此时将失去负反馈的作用。所以对于串联负反馈，电压源应采用小的内阻 R_S 才能得到好的反馈效果。

2. 信号源内阻对并联负反馈放大电路性能的影响

下面以电流并联负反馈为例，说明信号源内阻对并联负反馈放大电路性能的影响。

电流并联负反馈放大电路方框图如图 6.3.7 所示，图中将电流源 I_s 内阻 R_S 归入基本放大电路，I_{sdi} 是此时负反馈放大电路的净输入电流，此时基本放大电路的电流增益为

$$A_{is}=\frac{I_o}{I_{sdi}}=\frac{I_{di}}{I_{sdi}}\frac{I_o}{I_{di}}=\frac{R_S}{R_S+R_i}A_i \tag{6.3.9}$$

其中 A_i 是未将电流源内阻 R_S 归入基本放大电路时的电流增益。

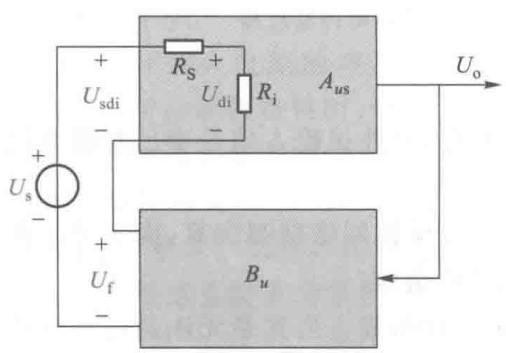


图 6.3.6　电压串联负反馈放大电路方框图

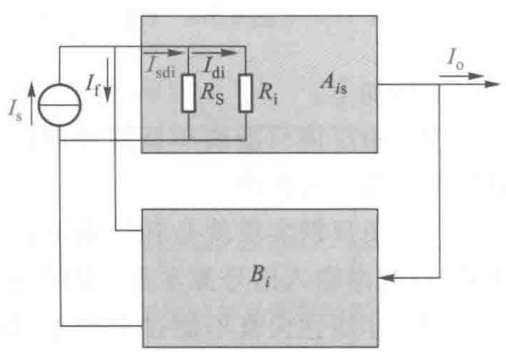


图 6.3.7　电流并联负反馈放大电路方框图

引入电流并联负反馈后放大电路的闭环增益

$$A_{ifs}=\frac{I_o}{I_s}=\frac{A_{is}}{1+A_{is}B_i} \tag{6.3.10}$$

理想的电流源内阻趋于无穷大，但是若放大电路中使用的电流源不理想，在

极端情况下 $R_S \to 0$ 时，$A_{is} \to 0$，$A_{ifs} \approx A_{is}$，此时失去负反馈的作用。所以对于并联负反馈，电流源应采用高内阻 R_S 才能得到好的反馈效果。

6.3.6　负反馈对放大电路输入电阻的影响

负反馈对输入电阻的影响与负反馈引入的方式有关，而与输出取样方式无直接关系。串联负反馈对输入电阻的影响趋势可以定性地理解为输入端串联一个网络将使得总的输入电阻增大，所以串联负反馈使输入电阻增加；并联负反馈对输入电阻的影响趋势可以定性地理解为输入端并联一个网络将使得总的输入电阻减小，所以并联负反馈使输入电阻减小。下面进行详细分析。

1. 串联负反馈使输入阻抗增大

串联负反馈有电压串联负反馈和电流串联负反馈两种，下面分别分析这两种串联负反馈对输入阻抗的影响。

（1）电压串联负反馈

电压串联负反馈方框图如图 6.3.8 所示。

图中开环放大电路的输入电阻是 R_i，定义为

$$R_i = \frac{U_{di}}{I_i} \tag{6.3.11}$$

闭环放大电路的输入电阻是 R_{if}，定义为

$$R_{if} = \frac{U_i}{I_i} \tag{6.3.12}$$

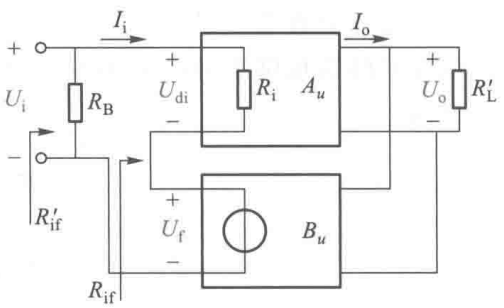


图 6.3.8　电压串联负反馈方框图

对于串联负反馈，输入电压为

$$U_i = U_{di} + U_f \tag{6.3.13}$$

净输入 U_{di} 经过环路后反馈输出电压 U_f 为

$$U_f = A_u B_u U_{di} \tag{6.3.14}$$

将式(6.3.14)代入式(6.3.13)，依据式(6.3.11)、式(6.3.12)关于 R_i 和 R_{if} 的定义，整理得

$$R_{if} = (1 + A_u B_u) R_i \tag{6.3.15}$$

显然电压串联负反馈使输入电阻增大，此时的输入电阻是开环时的 $(1 + A_u B_u)$ 倍。

（2）电流串联负反馈

电流串联负反馈方框图如图 6.3.9 所示，其开环输入电阻 R_i、闭环输入电阻 R_{if} 定义为

$$R_i = \frac{U_{di}}{I_i} \tag{6.3.16}$$

$$R_{if} = \frac{U_i}{I_i} \tag{6.3.17}$$

对于串联负反馈，输入电压为

$$U_i = U_{di} + U_f \tag{6.3.18}$$

净输入 U_{di} 经过环路获得增益 $A_G B_R$ 后从反馈网络的输出电压为

$$U_f = A_G B_R U_{di} \tag{6.3.19}$$

将式(6.3.19)代入式(6.3.18),利用开环输入电阻、闭环输入电阻定义整理得

$$R_{if} = (1 + A_G B_R) R_i \tag{6.3.20}$$

显然电流串联负反馈使输入电阻增大,此时的输入电阻是开环时的 $(1 + A_G B_R)$ 倍。

分析结果说明,无论是电压串联负反馈还是电流串联负反馈,串联负反馈使输入阻抗增加,增大的倍数等于反馈深度。

需要说明的是参照 6.2.8 小节中图 6.2.12 所示电压串联负反馈电路,其电阻 R_B 并不是反馈环内的电阻,所以电压串联负反馈电路总的输入电阻应该是 R_{if} 与 R_B 的并联。

2. 并联负反馈使输入阻抗减小

并联负反馈有电压并联负反馈和电流并联负反馈两种,下面分别分析这两种并联负反馈对输入阻抗的影响。

(1) 电压并联负反馈

电压并联负反馈方框图如图 6.3.10 所示,其开环输入电阻 R_i、闭环输入电阻 R_{if} 定义为

$$R_i = \frac{U_i}{I_{di}} \tag{6.3.21}$$

$$R_{if} = \frac{U_i}{I_i} \tag{6.3.22}$$

对于并联负反馈,输入电流为

$$I_i = I_{di} + I_f \tag{6.3.23}$$

净输入电流 I_{di} 经过环路得到增益 $A_G B_R$ 后输出的反馈电流为

$$I_f = A_R B_G I_{di} \tag{6.3.24}$$

将式(6.3.24)代入式(6.3.23),利用开环和闭环输入电阻的定义,整理得

$$R_{if} = \frac{R_i}{1 + A_R B_G} \tag{6.3.25}$$

显然对于电压并联负反馈放大电路,闭环输入电阻远小于开环放大电路的输入电阻,是开环时的 $\frac{1}{1 + A_R B_G}$。

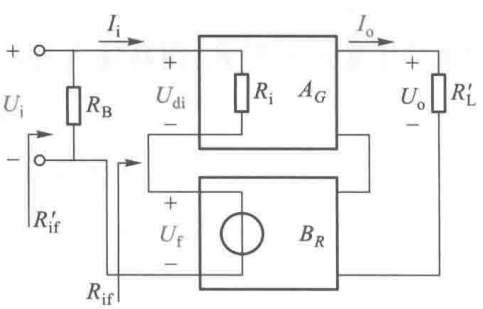


图 6.3.9 电流串联负反馈方框图

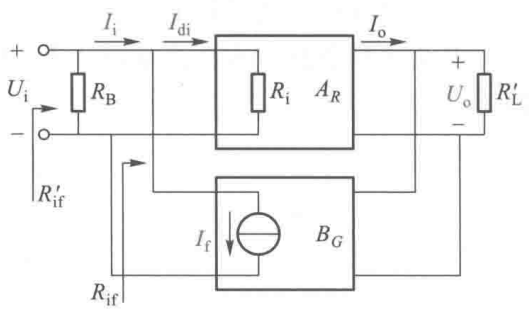


图 6.3.10 电压并联负反馈方框图

（2）电流并联负反馈

电流并联负反馈方框图如图 6.3.11 所示，其开环输入电阻、闭环输入电阻定义为

$$R_i=\frac{U_i}{I_{di}} \tag{6.3.26}$$

$$R_{if}=\frac{U_i}{I_i} \tag{6.3.27}$$

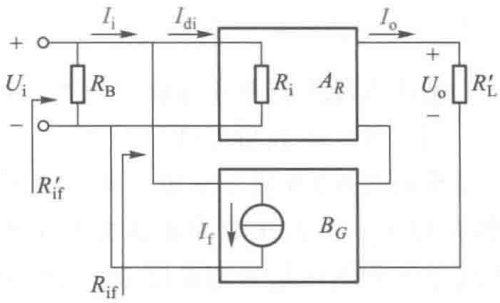


图 6.3.11　电流并联负反馈方框图

对于电流并联负反馈，输入电流为

$$I_i=I_{di}+I_f \tag{6.3.28}$$

其中

$$I_f=A_iB_iI_{di} \tag{6.3.29}$$

将式(6.3.28)代入式(6.3.27)，整理得

$$R_{if}=\frac{R_i}{1+A_iB_i} \tag{6.3.30}$$

显然对于电流并联负反馈放大电路，闭环输入电阻远小于开环放大电路的输入电阻，是开环时的$\frac{1}{1+A_iB_i}$。

通过以上分析，得到结论如下：

（1）负反馈对输入阻抗的影响只取决于反馈在输入端的引入方式，而与输出取样信号类型无关。输出的取样方式只影响基本放大电路增益 A 和反馈系数 B 的量纲；

（2）串联负反馈使输入阻抗增大，并联负反馈使输入阻抗减小。增大或减小的倍数等于反馈深度。

6.3.7　负反馈对放大电路输出电阻的影响

回顾第 3 章 3.2.1 小节对于放大电路输出阻抗的分析方法的介绍，总结负反馈放大电路输出电阻分析计算步骤如下：

（1）令所有信号源为零，即电压源短路、电流源开路，电源内阻保留。

（2）将负载 R_L 断开，定义输出两端电压 U_{os}，输出电压 U_{os} 激励的输出电流为 I_{os}；注意输出端电压 U_{os} 与电流 I_{os} 具有关联参考方向，输出电阻 $R_{of}=\frac{U_{os}}{I_{os}}$。

（3）如果断开的是交流负载 R'_L，$R'_L=R_L/\!/R_C$，考虑集电极负载 R_C 的影响时，负反馈放大电路总的输出电阻 $R'_{of}=R_{of}/\!/R_C$。

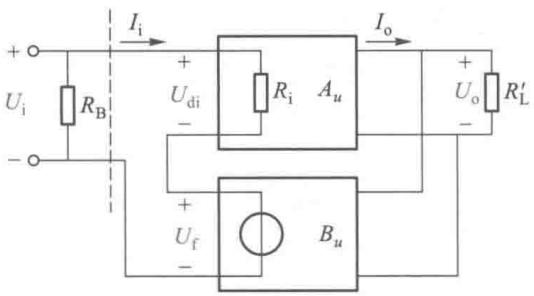
负反馈对于输出电阻的影响取决于负反馈网络在输出端的取样方式。电压负反馈对输出电阻的影响可以定性地理解为放大电路的输出端并联了一个反馈网络，这样使得输出电阻减小；电流负反馈可以定性地理解为在放大电路的输出端串联了一个反馈网络，这样使得输出电阻增大。所以电压负反馈使输出电阻减小，电流负反馈使输出电阻增大，下面对这一定性结论进行定量分析，确定增大和减小的程度。

1. 电压负反馈使输出电阻减小

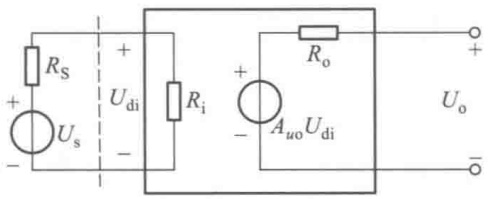
电压负反馈有电压串联负反馈和电压并联负反馈，下面分别介绍。

（1）电压串联负反馈

重画图 6.3.8 所示的电压串联负反馈方框图如图 6.3.12(a)所示，当无负反馈时，即 $U_f=0$，电压源为零意为电压源短路，此时框图简化为图 6.3.12(b)，其中虚线左边的电压信号源是图 6.3.12(a)虚线左边的戴维南等效；R_o是无反馈时基本放大电路的输出电阻，R'_L是电路的交流负载。



(a) 电压串联负反馈放大电路方框图



(b) U_f=0时图6.3.12(a)的简化

图 6.3.12　无反馈信号时电压串联负反馈放大电路方框图

图 6.3.12(b)中 A_{uo}是基本放大电路输出开路时的电压增益，定义为

$$A_{uo}=\left.\frac{U_o}{U_{di}}\right|_{R'_L=\infty} \tag{6.3.31}$$

A_{uso}是考虑信号源内阻 R_S后基本放大器的开路电压增益，定义为

$$A_{uso}=\left.\frac{U_o}{U_s}\right|_{R'_L=\infty}=\left.\frac{U_{di}}{U_s}\cdot\frac{U_o}{U_{di}}\right|_{R'_L=\infty}=\frac{R_i}{R_S+R_i}A_{uo} \tag{6.3.32}$$

增益符号 A_{uso}中下标 u 表示电压增益；s 是英文 source 的首字母，表示考虑信号源内阻；o 是英文 open 的首字母，表示输出开路。

根据输出电阻的分析步骤，令电压源 $U_s=0$，负载开路，输出两端的电压为 U_{os}，U_{os}激励的输出电流为 I_{os}，U_{os}通过反馈网络引入到输入回路反馈信号 U_f，此时电压串联负反馈放大电路输出电阻 R_{of}分析框图如图 6.3.13 所示。由于是负反馈，需要注意输入回路中 U_f和 U_{di}的极性。

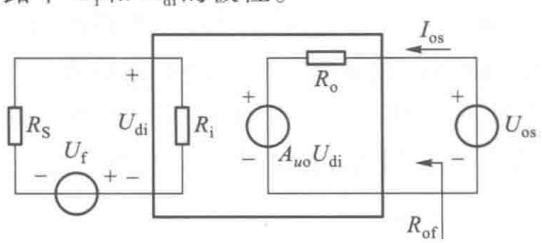


图 6.3.13　电压串联负反馈放大电路输出电阻 R_{of}分析框图

依据图 6.3.13，输出电阻定义为

$$R_{of}=\frac{U_{os}}{I_{os}} \tag{6.3.33}$$

输出端电压 U_{os} 由两部分组成，即

$$U_{os}=I_{os}R_o+A_{uo}U_{di} \tag{6.3.34}$$

根据式(6.3.32)整理得

$$A_{uo}=\frac{R_S+R_i}{R_i}A_{uso} \tag{6.3.35}$$

根据图 6.3.13 的输入回路，整理得净输入电压 U_{di} 为

$$U_{di}=\frac{-R_i}{R_S+R_i}U_f \tag{6.3.36}$$

注意式中的负号是由图中的 U_f 和 U_{di} 电压参考方向决定的。

将式(6.3.35)和式(6.3.36)代入式(6.3.34)，整理得

$$U_{os}=I_{os}R_o-A_{uso}U_f \tag{6.3.37}$$

其中反馈信号 $U_f=B_uU_{os}$，代入式(6.3.37)整理得

$$U_{os}=\frac{I_{os}R_o}{1+A_{uso}B_u} \tag{6.3.38}$$

将式(6.3.38)代入输出电阻定义表达式(6.3.33)，得到输出电阻

$$R_{of}=\frac{R_o}{1+A_{uso}B_u} \tag{6.3.39}$$

显然此时闭环电路的输出电阻是开环输出电阻的$\frac{1}{1+A_{uso}B_u}$，即输出电阻的值大幅度地减小。

需要说明的是参照 6.2.8 小节中图 6.2.12 所示电压串联负反馈，交流负载 $R'_L=R_L/\!/R_{C2}$，其输出级的集电极电阻 R_{C2} 是交流负载的一部分，不是图 6.3.13 中反馈环内的电阻，所以针对图 6.2.12，负反馈放大电路总的输出电阻 R'_{of} 应该是 R_{of} 与 R_{C2} 的并联。

(2) 电压并联负反馈

重画图 6.3.10 所示的电压并联负反馈方框图如图 6.3.14(a)所示，当无负反馈时，即 $I_f=0$，电流源为零意为电流源开路，此时方框图简化为图 6.3.14(b)，其中虚线左边的电流源是图 6.3.14(a)虚线左边的诺顿等效，R_o 是无反馈时基本放大电路的输出电阻，R'_L 是输出级电路交流负载。

图 6.3.14(b)中 A_{Ro} 是基本放大电路输出开路时的互阻增益，定义为

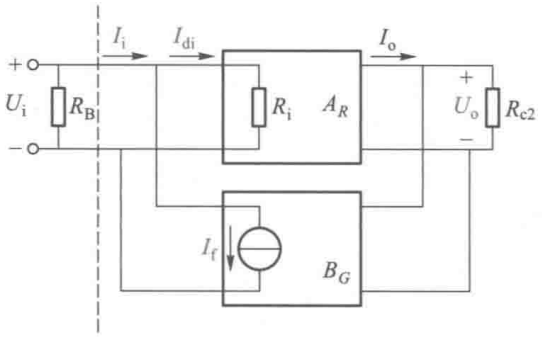
$$A_{Ro}=\frac{U_o}{I_{di}}\Big|_{R'_L=\infty} \tag{6.3.40}$$

A_{Rso} 是考虑信号源内阻 R_S 后基本放大电路的开路互阻增益，定义为

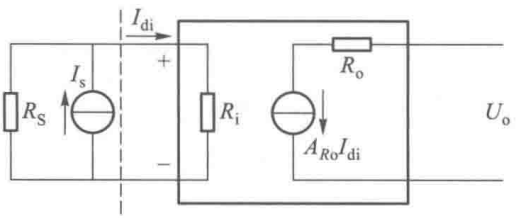
$$A_{Rso}=\frac{U_o}{I_s}\Big|_{R'_L=\infty}=\frac{I_{di}}{I_s}\cdot\frac{U_o}{I_{di}}\Big|_{R'_L=\infty}=\frac{R_S}{R_S+R_i}A_{Ro} \tag{6.3.41}$$

式(6.3.41)中增益符号 A_{Rso} 的下标 R 表示互阻增益，s 和 o 的含义同 A_{uso}。

根据输出电阻的分析步骤，令电流源 $I_s=0$，负载开路，输出两端的电压为 U_{os}，U_{os} 激励输出电流为 I_{os}，U_{os} 通过反馈网络引入到输入回路反馈信号是 I_f，此时



(a) 电压并联负反馈放大电路方框图



(b) I_f=0时图6.3.14(a)的简化

图 6.3.14　无反馈信号时电压并联负反馈放大电路方框图

电压并联负反馈放大电路输出电阻 R_{of}分析框图如图 6.3.15 所示。由于是负反馈,需要注意在输入回路中 I_f的电流参考方向。

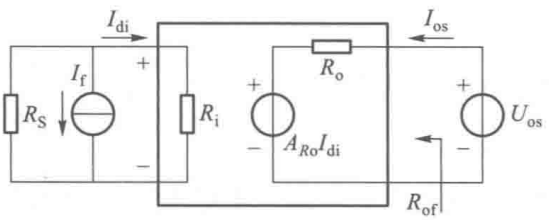


图 6.3.15　电压并联负反馈放大电路输出电阻 R_{of}分析框图

根据图 6.3.15,闭环放大电路的输出电阻定义为

$$R_{of}=\frac{U_{os}}{I_{os}} \tag{6.3.42}$$

显然有

$$U_{os}=I_{os}R_o+A_{Ro}I_{di} \tag{6.3.43}$$

根据式(6.3.41)整理得

$$A_{Ro}=\frac{R_S+R_i}{R_S}A_{Rso} \tag{6.3.44}$$

根据图 6.3.15 的输入回路,整理得净输入电流 I_{di}为

$$I_{di}=\frac{-R_S}{R_S+R_i}I_f \tag{6.3.45}$$

注意式(6.3.45)中的负号是由图中的 I_f和 I_{di}电流参考方向决定的。

将式(6.3.44)和式(6.3.45)代入式(6.3.43)得

$$U_{os}=I_{os}R_o-A_{Rso}I_f \tag{6.3.46}$$

其中反馈电流

$$I_f = B_G U_{os} \tag{6.3.47}$$

将式(6.3.47)代入式(6.3.46)整理得

$$U_{os} = \frac{I_{os} R_o}{1 + A_{Rso} B_G} \tag{6.3.48}$$

将式(6.3.48)代入输出电阻定义式(6.3.42)得

$$R_{of} = \frac{R_o}{1 + A_{Rso} B_G} \tag{6.3.49}$$

经过分析得到结论：电压负反馈使输出阻抗减小，减小的倍数等于反馈深度。

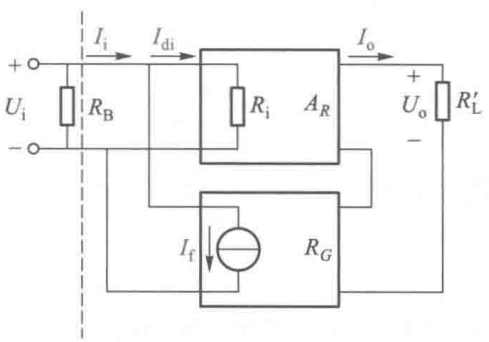
需要注意的是，电压串联负反馈基本放大电路的增益 A_{uso} 和电压并联负反馈基本放大电路的增益 A_{Rso}，其下标都有明确的含义。

2. 电流负反馈使输出电阻增大

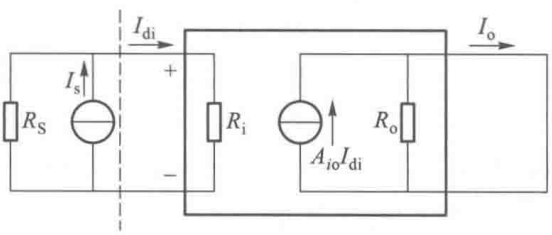
电流负反馈分为电流并联负反馈和电流串联负反馈，下面分别分析。

(1) 电流并联负反馈

重画图 6.3.11 所示的电流并联负反馈方框图如图 6.3.16(a)所示，当无负反馈时，$I_f = 0$，此时令输出短路(即交流负载短路 $R'_L = 0$)，方框图简化为图 6.3.16(b)，图中虚线左边的电流源是图 6.3.16(a)虚线左边的诺顿等效，R_o 是无反馈时基本放大电路的输出电阻。



(a) 电流并联负反馈方框图



(b) I_f=0时图6.3.16(a)的简化

图 6.3.16　无反馈时电流并联负反馈放大电路方框图

图 6.3.16(b)中输出短路时电流增益 A_{is} 定义为

$$A_{is} = \frac{I_o}{I_{di}} \Big|_{R'_L = 0} \tag{6.3.50}$$

考虑信号源内阻 R_S 时，基本放大电路输出短路时的电流增益 A_{iss} 定义为

$$A_{iss}=\frac{I_o}{I_s}\Big|_{R'_L=0}=\frac{I_{di}}{I_s}\cdot\frac{I_o}{I_{di}}\Big|_{R'_L=0}=\frac{R_S}{R_S+R_i}A_{is} \tag{6.3.51}$$

A_{iss}中下标 i 表示电流增益，第一个 s 表示考虑信号源内阻，第二个 s 是英文 short 的首字母，表示输出短路。

根据输出电阻的分析方法，令图 6.3.16(b)中电流源 $I_s=0$，输出端交流负载开路，输出端电压为 U_{os}，U_{os}激励的输出电流为 I_{os}，I_{os}通过反馈网络引入到输入回路反馈信号 I_f，此时电流并联负反馈放大电路输出电阻 R_{of}分析框图如图 6.3.17 所示。注意在输入回路中 I_f的电流参考方向。

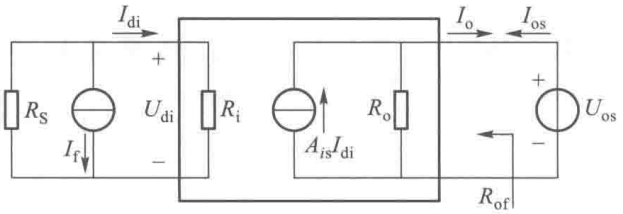


图 6.3.17　电流并联负反馈放大电路输出电阻 R_{of}分析框图

根据图 6.3.17，闭环放大电路的输出电阻定义为

$$R_{of}=\frac{U_{os}}{I_{os}} \tag{6.3.52}$$

$$I_{os}=\frac{U_{os}}{R_o}-A_{is}I_{di} \tag{6.3.53}$$

由式(6.3.51)整理得

$$A_{is}=\frac{R_S+R_i}{R_S}A_{iss} \tag{6.3.54}$$

根据图 6.3.17 的输入回路，整理得净输入电流 I_{di}为

$$I_{di}=\frac{-R_S}{R_S+R_i}I_f \tag{6.3.55}$$

将式(6.3.54)和式(6.3.55)代入式(6.3.53)整理得

$$I_{os}=\frac{U_{os}}{R_o}+A_{iss}I_f \tag{6.3.56}$$

根据反馈的定义

$$I_f=B_iI_o=-B_iI_{os} \tag{6.3.57}$$

式(6.3.57)中的负号产生的原因是图 6.3.17 中电流 I_o和电流 I_{os}的参考方向相反。

将式(6.3.57)代入式(6.3.56)整理得

$$I_{os}=\frac{U_{os}}{(1+A_{iss}B_i)R_o} \tag{6.3.58}$$

将式(6.3.58)代入输出电阻定义式(6.3.52)得

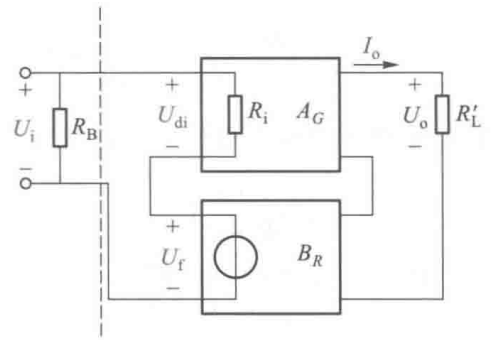
$$R_{of}=(1+A_{iss}B_i)R_o \tag{6.3.59}$$

显然，闭环输出电阻是基本放大电路的开环输出电阻的$(1+A_{iss}B_i)$倍。

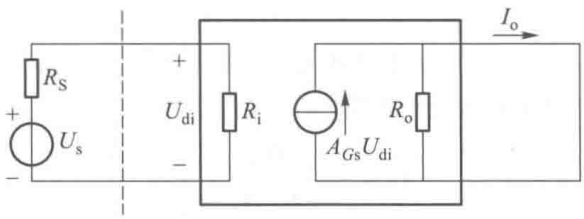
(2) 电流串联负反馈

重画图 6.3.9 所示的电流串联负反馈方框图如图 6.3.18(a)所示，当无负反馈时，即 $U_f=0$，令输出电压短路(即交流负载短路 $R'_L=0$)，则方框图简化为图

6.3.18(b),其中虚线左边的电压源是图 6.3.18(a)虚线左边的戴维南等效,R_o是无反馈时基本放大电路的输出电阻。



(a) 电流串联负反馈方框图



(b) U_f=0时图6.3.18(a)的简化

图 6.3.18　无反馈时电流串联负反馈放大电路方框图

图 6.3.18(b)中输出短路时互导增益 A_{Gs}定义为

$$A_{Gs}=\frac{I_o}{U_{di}}\Big|_{R'_L=0} \tag{6.3.60}$$

考虑信号源内阻 R_S后基本放大器的输出短路互导增益为

$$A_{Gss}=\frac{I_o}{U_s}\Big|_{R'_L=0}=\frac{U_{di}}{U_s}\cdot\frac{I_o}{U_{di}}\Big|_{R'_L=0}=\frac{R_i}{R_S+R_i}A_{Gs} \tag{6.3.61}$$

A_{Gss}中下标 G 表示互导增益,后面两个 s 的含义同 A_{iss}中的下标 s 的含义。

根据输出电阻的分析方法,令图 6.3.18(b)输入端电压源 $U_s=0$,负载开路,输出两端电压为 U_{os},U_{os}激励的输出电流为 I_{os},I_{os}通过反馈网络引入到输入回路反馈信号 U_f,此时电流串联负反馈放大电路输出电阻 R_{of}分析框图如图 6.3.19 所示。注意输入回路中 U_f的电压参考方向。

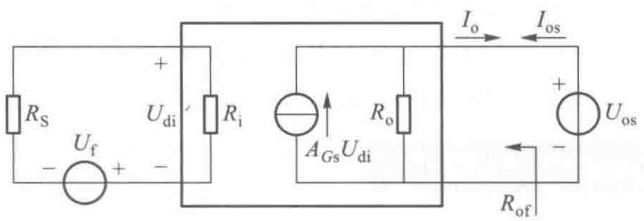


图 6.3.19　电流串联负反馈放大电路输出电阻 R_{of}分析框图

根据图 6.3.19 中的分析框图,闭环放大电路的输出电阻定义为

$$R_{of}=\frac{U_{os}}{I_{os}} \tag{6.3.62}$$

其中激励电流 I_{os}为

$$I_{os}=\frac{U_{os}}{R_o}-A_{Gs}U_{di} \tag{6.3.63}$$

由式(6.3.61)整理得

$$A_{Gs}=\frac{R_S+R_i}{R_i}A_{Gss} \tag{6.3.64}$$

根据图 6.3.19 的输入回路,整理得净输入电压 U_{di} 为

$$U_{di}=\frac{-R_S}{R_S+R_i}U_f \tag{6.3.65}$$

将式(6.3.64)和式(6.3.65)代入式(6.3.63)整理得

$$I_{os}=\frac{U_{os}}{R_o}+A_{Gss}U_f \tag{6.3.66}$$

根据反馈的定义

$$U_f=B_RI_o=-B_RI_{os} \tag{6.3.67}$$

将式(6.3.67)代入式(6.3.66)整理得

$$I_{os}=\frac{U_{os}}{(1+A_{Gss}B_R)R_o} \tag{6.3.68}$$

将式(6.3.68)代入输出电阻定义式(6.3.62)得闭环输出电阻

$$R_{of}=(1+A_{Gss}B_R)R_o \tag{6.3.69}$$

经过分析得到结论:电流负反馈使输出阻抗增大,增大的倍数等于反馈深度。

需要注意以下几点:

(1) 电流并联负反馈和电流串联负反馈基本放大电路的增益 A_{iss} 和 A_{Gss},其下标有明确的含义;

(2) R_{of} 并未考虑方框图以外的电阻,对于图 6.2.11 所示的电流串联负反馈放大电路方框图外的 R_c,该电路总的输出电阻是 $R_{of}/\!/R_c$。

通过分析可知,负反馈的性能与反馈深度 $1+AB$ 有着密切的关系,如稳定性提高为原来的 $1+AB$ 倍,通频带增大为原来的 $1+AB$ 倍,输入电阻要么增大为原来的 $1+AB$ 倍,要么减小为原来的 $\frac{1}{1+AB}$,输出电阻也是如此,这种封闭的表达形式体现了数学之美,使得学习者更加容易记忆负反馈对电路性能的影响。但是需要特别说明的是,这种完美的数学表达式的前提是增益和反馈系数的单位要与反馈类型对应,特别是对于输出电阻的分析过程,四种类型的负反馈放大电路输出电阻表达式中用到的开环增益表达式 A_{uso}、A_{Rso}、A_{iss}、A_{Gss} 的下标有着不同的含义。

6.4 负反馈放大电路的分析方法

负反馈放大电路性能分析方法主要有三种,一是等效电路法,二是方框图分析法,三是在满足深度负反馈条件时的近似计算法。

6.4.1 负反馈放大电路的等效电路法简介

等效电路法是一种基本的放大电路的动态分析方法,适合所有类型的放大电路,其分析思路与第 3 章、第 4 章介绍的动态分析过程相同,首先根据放大电路

画交流通路，然后利用晶体管等效模型画出放大电路的低频小信号等效电路图进行分析。

例如CE组态有反馈电阻 R_E 时的放大电路，由于电路并不复杂，通过等效电路法可得到放大电路的动态性能。对于一般的级联放大电路，利用电路理论，列写电路中节点电流方程、回路电压方程，然后解方程组得到电路中各点的电压、电流，进一步分析计算放大电路电压增益、输入电阻和输出电阻等动态特性。

这种分析方法思路清晰，结果较为精确，但是分析过程可能比较繁杂，分析计算工作量比较大，一般需要借助计算机编程分析计算。

6.4.2 负反馈放大电路的方框图分析法简介

方框图分析法就是将负反馈放大电路剥离为基本放大电路和反馈网络两部分，分别计算基本放大电路的增益 A 和反馈网络的反馈系数 B，然后利用反馈方程式计算闭环增益 A_f。但是需要注意的是，在将负反馈放大电路剥离为基本放大电路和反馈网络过程中，基本放大电路须考虑反馈网络对输入回路和输出回路的负载作用。

这种分析方法的特点是物理概念清晰，6.2和6.3小节在进行负反馈放大电路性能分析过程中已采用这种分析方法。

6.4.3 深度负反馈放大电路的近似计算法

对于级联放大电路，通常情况下满足深度负反馈条件，即环路增益 $|AB|\gg1$，这时可以利用深度负反馈的工程近似分析方法，简化放大电路性能的分析过程。

当满足深度负反馈时，$|AB|\gg1$，此时闭环增益简化为

$$A_f=\frac{1}{1+AB}\approx\frac{1}{B} \tag{6.4.1}$$

需要注意的是，利用深度负反馈计算得到的闭环增益 $A_f\approx\frac{1}{B}$ 的量纲（或单位）与反馈类型有关，只有电压串联负反馈，可以通过反馈系数 B_u 直接计算得到负反馈放大电路的电压增益 $A_{uf}\approx\frac{1}{B_u}$，对于其他三种类型负反馈放大电路，利用深度负反馈计算得到的闭环增益分别是 $A_{Gf}\approx\frac{1}{B_R}$、$A_{Rf}\approx\frac{1}{B_G}$ 和 $A_{if}\approx\frac{1}{B_i}$。

在深度负反馈条件下分析放大电路的动态性能时，通常可进行如下近似：

（1）输入电阻的近似方法

串联负反馈时输入电阻无穷大，并联负反馈时输入电阻为零。考虑初级电路（即第一级放大电路）的 R_B 后，串联负反馈时输入电阻为 R_B，并联负反馈时输入电阻仍然为零。

（2）输出电阻的近似方法

电压负反馈时输出电阻为零，电流负反馈时输出电阻为无穷大（此时未考虑输出级电路的集电极电阻 R_C）。

深度负反馈放大电路的近似计算方法极大地简化了电路性能的分析过程。下面对具体的深度负反馈放大电路案例进行分析，进一步理解这种便利的工程简化分析方法。

【例题 6.4.1】 负反馈放大电路如图 6.4.1 所示，设电路满足深度负反馈的条件，求电路的源电压增益 $A_{usf}=\dfrac{U_o}{U_s}$、输入电阻和输出电阻。

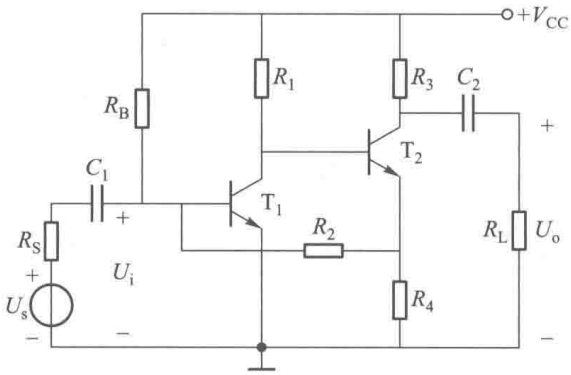


图 6.4.1 题 6.4.1 图

解题分析：对于深度负反馈情况下闭环增益的分析，主要是计算反馈系数 B，所以不需要花费太多的时间去画交流通路、低频小信号等效电路图。

经判断，由于图 6.4.1 是电流并联负反馈，输出、输入均用电流参数描述电路的性能。在分析计算反馈系数 $B_i=\dfrac{I_f}{I_o}$ 时，输出电流 I_o 的参考方向如图 6.4.2 所示。因为是负反馈，输入回路净输入电流的瞬时参考方向需要满足负反馈的定义，即 $I_{di}=I_i-I_f$。电路中实际的输出电流 $I_o=-I_c\approx-I_e$。当仅考虑反馈网络中反馈电流 I_f 与输出电流 I_o 的关系时，令信号源 $U_i=0$，此时 $B_i=\dfrac{I_f}{I_o}=\dfrac{R_4}{R_2+R_4}$。

对于电流并联负反馈放大电路，输入电阻近似为零，考虑电阻 R 后总的输入电阻还是零。在不考虑输出级集电极电阻 R_3 时，输出电阻近似为无穷，总的输出电阻为 R_3。

解：

根据图 6.4.1，判断其为电流并联负反馈放大电路，其相关电流参考方向及输入、输出电阻如图 6.4.2 所示。

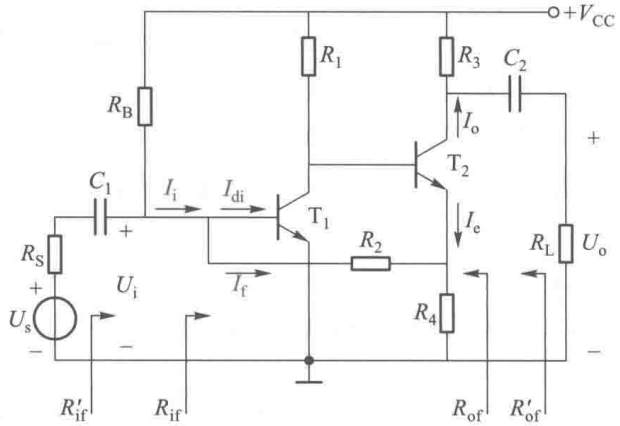


图 6.4.2 题 6.4.1 解图

负反馈系数为

$$B_i=\frac{I_f}{I_o}=\frac{R_4}{R_2+R_4} \tag{6.4.2}$$

在满足深度负反馈条件下，闭环电流增益

$$A_{if}=\frac{I_o}{I_i}\approx\frac{1}{B_i}=\frac{R_2+R_4}{R_4} \tag{6.4.3}$$

电流并联负反馈放大电路的输入电阻

$$R_{if}=\frac{R_i}{1+A_iB_i} \tag{6.4.4}$$

在满足深度负反馈的条件下，$R_{if}\approx 0$。

总的输入电阻 R'_{if} 是 R_{if} 和 R_B 的并联，所以

$$R'_{if}\approx 0 \tag{6.4.5}$$

输出电阻为

$$R_{of}=(1+A_{iss}B_i)R_o\approx\infty \tag{6.4.6}$$

考虑输出级集电极电阻 R_3 时总的输出电阻为

$$R'_{of}=R_{of}/\!/R_3\approx R_3 \tag{6.4.7}$$

源电压增益为

$$A_{usf}=\frac{U_o}{U_s}=\frac{I_o(R_L/\!/R_3)}{I_s(R_S+R'_{if})}=A_{if}\frac{R_L/\!/R_3}{R_S} \tag{6.4.8}$$

将式(6.4.3)中的 A_{if} 代入式(6.4.8)，整理得

$$A_{usf}=\frac{R_2+R_4}{R_4}\cdot\frac{R_L/\!/R_3}{R_S} \tag{6.4.9}$$

解题完毕。

需要说明的是图 6.4.2 中输出电流 I_o 的参考方向可以是任意的，I_o 的参考方向的定义是孤立的，不会影响 A_{usf} 分析结果。但是输入回路中各支路的电流参考方向必须具有关联性，需要满足负反馈的关系，即 $I_{di}=I_i-I_f$。

6.5　负反馈放大器的稳定性及其相位补偿

在第 5 章放大电路频率响应的分析过程中我们了解到，一个放大电路的频率响应可以用其系统函数来表示，通过分析幅频特性和相频特性曲线可知，由于系统中零点、极点的存在，虽然在通频带内增益的幅度和相位是相对稳定的、满足设计指标要求的，但通频带以外会产生幅度失真和相位失真。因此在通频带之外，如果负反馈放大电路中失真的相位满足一定条件，会发现当放大电路没有输入时，有一定幅度的单频余弦信号输出，这种现象称为自激。为什么负反馈放大电路会产生自激？如何避免产生自激？如果产生了自激是否还有办法消除？下面我们逐一讨论和分析这些问题。

6.5.1　负反馈放大电路自激振荡条件

1. 自激的概念

自激现象是指当输入为零时，在输出端仍有一个一定幅度的单一频率的信

号输出的现象。

2. 产生自激的原因

例如在级联放大电路中引入了负反馈，在通频带（如中频段）负反馈放大电路工作稳定，此时放大电路将输出回路中的电压或者电流通过反馈网络引入输入回路。如果用瞬时极性的方法进行分析，反馈信号与输入信号的瞬时极性满足负反馈条件，即满足 $X_{id}=X_i-X_f$，负反馈使净输入减小。当输入为零时，负反馈放大电路方框图如图 6.5.1 所示，此时 $X_f=ABX_{id}$。

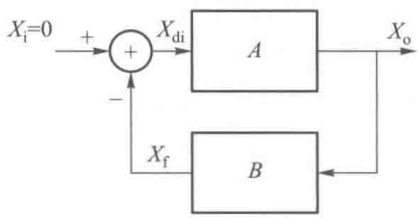


图 6.5.1　输入为零时负反馈放大电路方框图

已知某负反馈放大电路的环路增益 $A(jf)B(jf)$ 的幅频特性和相频特性曲线如图 6.5.2 所示。

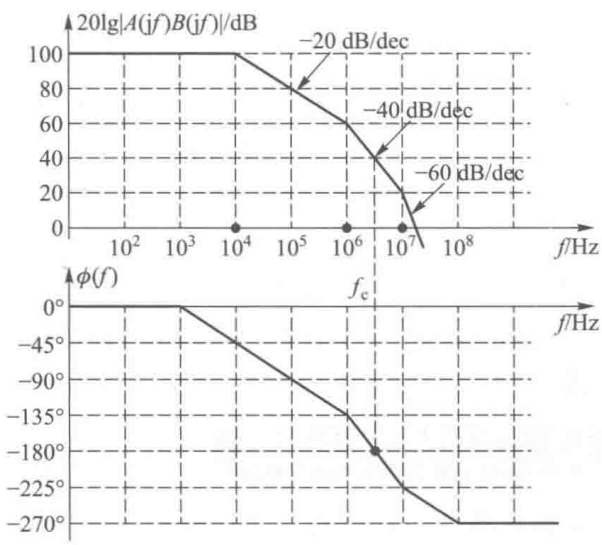


图 6.5.2　负反馈放大电路环路增益的幅频特性和相频特性曲线

显然，图 6.5.2 中通频带内环路增益的幅频特性和相频特性近似为

$$\begin{cases} |A(jf)B(jf)| = 10^5 \\ \phi = 0° \end{cases} \tag{6.5.1}$$

由图 6.5.2 的幅频特性曲线可知，在频率 f_c 处有

$$|A(jf_c)B(jf_c)| > 1 \tag{6.5.2}$$

第 5 章介绍了由于晶体管 PN 结结电容、电路板上的分布电容等因素的影响，在放大电路通频带以外的其他频点，电路会出现附加相移 ϕ，附加的相移累积到一定程度会使得输入回路中反馈信号与输入信号的瞬时极性不再满足负反馈条件，如果恰好满足正反馈条件，则放大电路可能会产生自激。

在图 6.5.2 中，通频带以外的频点 f_c 处，环路增益的相位是 −180°，与通频带

的相位相差了 180°，在频率 f_c 处的幅频和相频特性为

$$\begin{cases} |A(jf_c)B(jf_c)| = 10^2 \\ \phi = -180° \end{cases} \tag{6.5.3}$$

即在频率 f_c 处有

$$A(jf_c)B(jf_c) = -100 \tag{6.5.4}$$

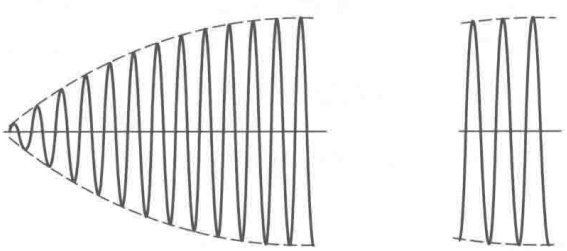
根据负反馈放大电路输入信号、反馈信号和净输入信号之间的关系，可知在频率 f_c 处，有

$$X_{id} = X_i - X_f = X_i + |AB| X_{id} \tag{6.5.5}$$

显然，由于在频率 f_c 处环路附加了 180° 的相位，所以之前设计的负反馈变为了正反馈，这说明此时在 $X_i = 0$ 的情况下，当输入端有一个很小的扰动，即使扰动很小且很快消失，但扰动经过基本放大电路 A、反馈网络 B 再到输入端，会循环放大，即

$$X_o(t+\Delta t) = |AB| X_o(t) \tag{6.5.6}$$

其中 Δt 为信号 $X_o(t)$ 经过环路传输的时延，显然在频率 f_c 处输出幅值随着时间的变化将越来越大，输出波形如图 6.5.3(a) 所示，这个过程称为起振，对于负反馈放大电路，$AB<-1$ 是自激的起振条件。



(a) 电路起振过程输出波形　　(b) 振荡平衡过程的输出波形

图 6.5.3　电路起振过程和振荡平衡过程

当输出信号越来越大，晶体管功耗也越来越大，由于放大电路的能量不会 100% 传递给负载（放大电路的效率将在第 7 章详解介绍），内耗将使得电路元器件的温度升高，例如如果反馈网络中使用了具有负温度系数性能的电阻或相关元件，幅度增益将会下降，当幅度下降到满足 $AB=-1$ 时，输出频率为 f_c 的单频信号的幅度将稳定在一定的幅值上，$AB=-1$ 是负反馈放大电路自激的平衡条件，其输出波形如图 6.5.3(b) 所示。

3. 自激振荡的起振条件和平衡条件

根据前面自激振荡起振和平衡过程分析，小结如下。

(1) 自激振荡的起振条件

环路增益条件：　　$A(jf_c)B(jf_c) < -1$　　(6.5.7)

用幅度和相位特性表示如下。

幅度条件：　　$|A(jf_c)B(jf_c)| > 1$　　(6.5.8)

相位条件：　　$\phi = \arg[A(jf_c)B(jf_c)] = \pm 180°$　　(6.5.9)

(2) 自激振荡的平衡条件

环路增益条件：　　$A(jf_c)B(jf_c) = -1$　　(6.5.10)

用幅度和相位特性表示如下。

幅度条件：
$$|A(\mathrm{j}f_c)B(\mathrm{j}f_c)|=1 \tag{6.5.11}$$

相位条件：
$$\phi=\arg[A(\mathrm{j}f_c)B(\mathrm{j}f_c)]=\pm 180^\circ \tag{6.5.12}$$

回顾负反馈放大电路的闭环增益 A_f，有

$$A_f=\frac{A}{1+AB} \tag{6.5.13}$$

当考虑频率特性时，闭环增益函数为

$$A_f(\mathrm{j}f)=\frac{A(\mathrm{j}f)}{1+A(\mathrm{j}f)B(\mathrm{j}f)} \tag{6.5.14}$$

从系统函数的角度来分析，当系统函数的极点出现在左半平面时，将出现振荡，系统不稳定。自激振荡的平衡条件是 $A(\mathrm{j}f_c)B(\mathrm{j}f_c)=-1$，其中 f_c 是系统函数 $A_f(\mathrm{j}f)$ 的极点。

对于负反馈放大电路，在通频带以外的任意频点满足自激振荡的起振条件或平衡条件时系统都是不稳定的，在电路设计过程中要避免自激振荡。

6.5.2 负反馈放大电路稳定性判别方法

由环路增益特性判别负反馈放大电路的稳定性的方法如下。

首先对环路增益的特性进行分析。为了便于理解，分析时用环路增益 $A(\mathrm{j}f)B(\mathrm{j}f)$ 的波特图来分析放大电路的稳定性能。对环路增益的幅度取对数，有

$$20\lg|A(\mathrm{j}f)B(\mathrm{j}f)|=20\lg|A(\mathrm{j}f)|-20\lg\left|\frac{1}{B(\mathrm{j}f)}\right| \tag{6.5.15}$$

由此可知环路增益幅度的对数可以整理为 $20\lg|A(\mathrm{j}f)|$ 减去 $20\lg\left|\frac{1}{B(\mathrm{j}f)}\right|$。在深度负反馈的情况下，$20\lg\left|\frac{1}{B(\mathrm{j}f)}\right|$ 近似等于闭环增益 $20\lg|A_f(\mathrm{j}f)|$。

当环路增益幅值等于 1 时，即 $|A(\mathrm{j}f)B(\mathrm{j}f)|=1$ 时，$20\lg|A(\mathrm{j}f)B(\mathrm{j}f)|=0$ dB，即 $20\lg|A(\mathrm{j}f)|-20\lg\left|\frac{1}{B(\mathrm{j}f)}\right|=0$ dB。

环路增益可能出现的三种情况如图 6.5.4 所示，图中的符号含义如下：

(1) f_0 是使 $20\lg|A(\mathrm{j}f)B(\mathrm{j}f)|=0$ dB 时的频率，称为增益交界频率；

(2) f_c 是环路增益相位满足 $\phi=\pm 180^\circ$ 时的频率，称为相位交界频率；

(3) G_m 称为幅度裕量，定义 $G_m=20\lg|A(\mathrm{j}f)B(\mathrm{j}f)|_{f=f_c}$。

定义相位裕量 $\phi_m=180^\circ-|\phi(f_0)|$，$\phi(f_0)$ 是指在 f_0 处环路增益的相位。

下面针对环路增益波特图的三种情况进行讨论。

(1) 稳定条件

如图 6.5.4(a)所示，$G_m=20\lg|A(\mathrm{j}f_c)B(\mathrm{j}f_c)|<0$ dB，不满足自激的起振条件和平衡条件，系统稳定，此时 $f_c>f_0$。

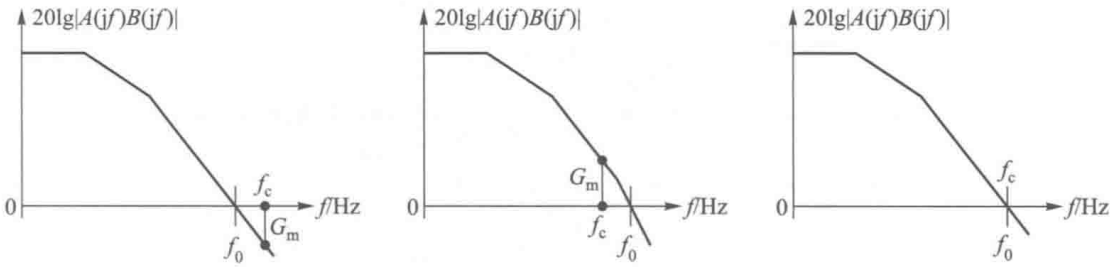
(2) 自激起振条件

如图 6.5.4(b)所示，$G_m=20\lg|A(\mathrm{j}f_c)B(\mathrm{j}f_c)|>0$ dB，满足起振条件，此时 $f_c<f_0$。

(3) 自激的临界条件(平衡条件)

如图 6.5.4(c)所示，$G_m=20\lg|A(\mathrm{j}f_c)B(\mathrm{j}f_c)|=0$ dB，系统处于自激的临界状

态，此时 $f_c = f_0$。



(a) 稳定条件：$f_c > f_0$，$G_m < 0$ dB　(b) 自激起振条件：$f_c < f_0$，$G_m > 0$ dB　(c) 临界条件：$f_c = f_0$，$G_m = 0$ dB

图 6.5.4　环路增益可能出现的三种情况

在负反馈放大电路设计过程中，为了确保电路稳定工作，环路增益的幅度和相位都要有一定的富余量，避免由于系统性能不稳定导致的微小变化而产生自激。通常工程上要求幅度裕量 $G_m \leqslant -10$ dB，相位裕量 $\phi_m \geqslant 45°$。下面通过例题进一步理解负反馈放大电路稳定性能的分析方法。

【例题 6.5.1】　有一负反馈放大电路，开环增益的频率特性表达式为

$$A_u(f) = \frac{10^4}{\left(1+\mathrm{j}\frac{f}{10^4}\right)\left(1+\mathrm{j}\frac{f}{10^5}\right)\left(1+\mathrm{j}\frac{f}{10^6}\right)} \tag{6.5.16}$$

(1) 试分析放大电路的稳定条件；

(2) 引入负反馈后，闭环增益下降到 60 dB 时，判断电路是否稳定。

解题分析：问题(1)是分析该基本放大电路引入负反馈后的电路稳定性的问题，根据本节介绍的知识可知，需要通过分析环路增益 $A_u(f)B(f)$ 的频率响应特性，确定闭环电路稳定需要满足的条件，稳定条件是 $G_m = 20\lg|A(\mathrm{j}f_c)B(\mathrm{j}f_c)| < 0$ dB。本题已知开环增益 $A_u(f)$，需要确定反馈系数 B 的范围，由于反馈网络通常由电阻元件组成，所以可默认反馈系数 B 为常数，若默认 B 是大于 0 的常数，则 B 的相位为零。

问题(2)可以根据问题(1)的分析结果进行判断。已知闭环增益为 60 dB，如果满足深度负反馈条件，则闭环增益为 $20\lg|A_f| \approx 20\lg\left|\frac{1}{B(\mathrm{j}f)}\right| = 60$ dB，若默认反馈系数 B 为常数，由此可知 $20\lg|B|$，根据式(6.5.16)所示的 $A_u(f)$ 表达式或者其波特图，判断环路增益是否满足稳定条件，即是否满足 $G_m = 20\lg|A_u(\mathrm{j}f_c)B| < 0$ dB，由此判断电路是否稳定。

解：

(1) 首先根据增益函数画开环增益 $A_u(f)$ 的幅频特性曲线的波特图，如图 6.5.5所示，在幅频特性波特图中标出各极点对应的相位。由增益函数可知，低频电压增益 $A_u = 10^4$，即 80 dB，有三个高频极点 $f_{p1} = 10^4$ Hz $f_{p2} = 10^5$ Hz $f_{p3} = 10^6$ Hz。

首先需要确定相位交界频率 f_c。如果反馈系数 B 为常数，B 的相位为零，环路增益的相位就是开环增益的相位，由图 6.5.5 可知，$A(\mathrm{j}f)$ 相位 $\phi = -180°$ 时，相位交界频率 $f_c \approx 5\times10^5$ Hz，在 f_c 处 $A(\mathrm{j}f_c)$ 幅值约 40 dB，作临界增益曲线如图 6.5.5 所示。

此时闭环电路系统稳定条件是 $G_m = 20\lg|A(\mathrm{j}f_c)B| < 0$ dB，即 $20\lg\frac{1}{|B|} >$

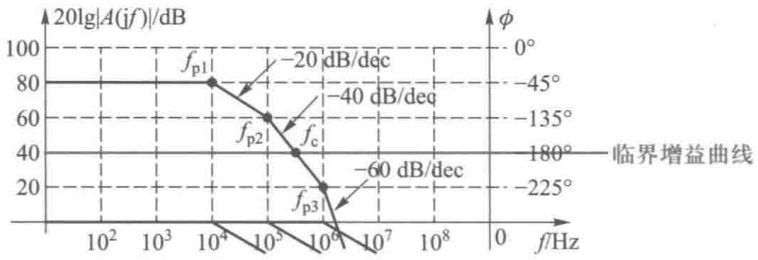


图 6.5.5　幅频特性曲线的波特图

$20\lg|A(jf_c)|$，由图 6.5.5 可知开环基本放大电路在 f_c 的增益为 $20\lg|A(jf_c)|=40$ dB，所以增加负反馈后闭环放大电路工作在稳定状态的条件是 $20\lg\dfrac{1}{|B|}>40$ dB，即 $|B|<10^{-2}$，临界的反馈系数 $|B_{max}|=10^{-2}$。

（2）若反馈系数 B 与频率无关，在满足深度负反馈的情况下，通频带内的闭环增益 $20\lg|A_{uf}|\approx 20\lg\dfrac{1}{|B|}$，由题目已知 $20\lg|A_{uf}|=60$ dB，显然满足 $20\lg\dfrac{1}{|B|}>40$ dB 的稳定条件，所以系统稳定。

当 $20\lg|A_{uf}|=60$ dB 时，由于环路特性曲线 $20\lg|A(jf)B|=20\lg|A(jf)|-20\lg\dfrac{1}{|B|}$，所以环路增益 $20\lg|A(jf)B|$ 较基本放大电路开环增益 $20\lg|A(jf)|$ 的幅频特性曲线向下方平移了 60 dB，由此可以判断出此时的幅度裕度 $G_m=-20$ dB，相位裕度 $\phi_m=45°$，满足工程设计要求的 $G_m\leqslant -10$ dB，$\phi_m\geqslant 45°$。

解题完毕。

负反馈的引入提高了放大电路的稳定性，展宽了通频带，抑制了非线性失真等，负反馈越深，放大电路的性能改善得越明显。但是晶体管的结电容、电路板中分布电容等因素会导致多级放大电路产生附加相移，在通频带之外的某一频率点 f_c 处如果满足了正反馈条件，满足了自激的条件，系统将产生振荡，无法正常工作。所以级联电路级联数量越多，产生附加相位的因素也越多，也越容易自激。

为了确保电路的稳定性，通常对于反馈深度是有一定的约束的，对于深度负反馈，要求闭环增益 $20\lg|A_{uf}|\approx 20\lg\dfrac{1}{|B|}>20\lg|A(jf_c)|$，这样才能保证闭环电路工作在稳定状态。

6.5.3　防止负反馈放大电路自激的方法

通过分析负反馈放大电路产生自激振荡的起振条件和平衡条件，可知消除自激振荡的方法就是破坏产生自激振荡的起振条件和平衡条件，也就是说设计完成的放大电路在调试过程中即使发生振荡，也可以通过一定的补偿方法破坏自激条件，消除自激，使放大电路工作在稳定状态。

但是在实际放大电路的设计过程中，由于多级放大电路中模型的工程近似带来的分析存在误差，电路板在制作过程中会带来随机分布电容，所以在设计电路过程中，应尽量采取有效的方法防止自激。

1. 防止负反馈放大电路自激的方法

目前防止负反馈放大电路自激的方法如下：

（1）尽可能不使用多级放大电路组成的反馈环；

（2）限制反馈深度 $F=1+AB$，使之不能满足自激条件；

（3）采用相位补偿的方法，破坏自激条件。

当设计的电路满足上面的方法（1）和（2）时还是产生了自激，则可以采用方法（3）破坏自激条件，消除自激。

在放大电路应用过程中，如果包含了无线信道的传输过程，那么无线信号传输信道具有的随机性，会不可避免地使得包括无线信道在内的总的闭环系统产生自激，如人们在使用麦克风唱歌时偶尔会听到音响系统自激发出的啸叫声，此时改变无线麦克或音响的位置、角度等就可以破坏自激条件，消除自激。

2. 常用的相位补偿方法

消除自激的出发点就是破坏自激条件，使负反馈放大电路环路增益满足稳定条件，即 $G_m=20\lg|A(jf_c)B(jf_c)|<0$ dB。一旦由于各种原因电路产生自激振荡，则可以采用相位补偿方法消除自激。所谓相位补偿就是通过在电路中增加一些元件来改变闭环放大电路的频率特性，破坏自激条件，从而满足稳定条件，即满足 $f_c>f_0$，确保系统工作在稳定状态。

目前常用的相位补偿方法主要有滞后补偿法和超前补偿法。

（1）滞后补偿法

通过第 5 章晶体管高频 π 模型分析可知，由于 PN 结的电容效应，每级基本放大电路的输入回路和输出回路都会分别给电路增益函数带来一个极点，极点大小由回路的时间常数 RC 决定。滞后补偿就是在级联负反馈放大电路中产生第一个极点的基本放大电路的单元增加一个补偿元件，如图 6.5.6 所示，这样回路电容增大，时间常数增大，极点减小，第一个极点将向左移动，如图 6.5.7 所示，增益交界频率点将向左移动，以此满足系统稳定要求。

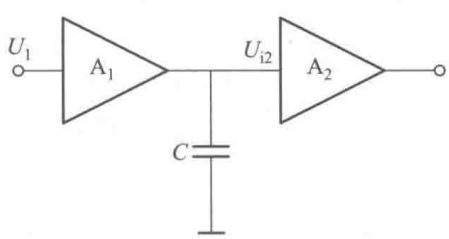


图 6.5.6　电容滞后补偿电路

补偿前后环路增益的幅频特性和相频特性如图 6.5.7 所示，补偿前闭环电路的环路增益特性满足自激平衡条件，$f_c=f_0$，系统不稳定；补偿后增益交界频率向左移动，由调整前的 f_0 调整到 f_0'，补偿后 f_c 滞后于 f_0'，$f_c>f_0'$，破坏了自激条件，系统稳定。

显然，滞后补偿法以牺牲电路的通频带（或称为有效带宽）为代价，所以适合带宽要求不太宽的场合。

（2）超前补偿法

超前补偿方法就是增加超前补偿电路，如图 6.5.8 所示，超前补偿电路给电路增加了一个零点，零点将增加超前的相位（可理解为大于零的相位），通过调整补偿电路参数，将这个零点调整在自激的频率点 f_c 附近，用这个新增零点产生的

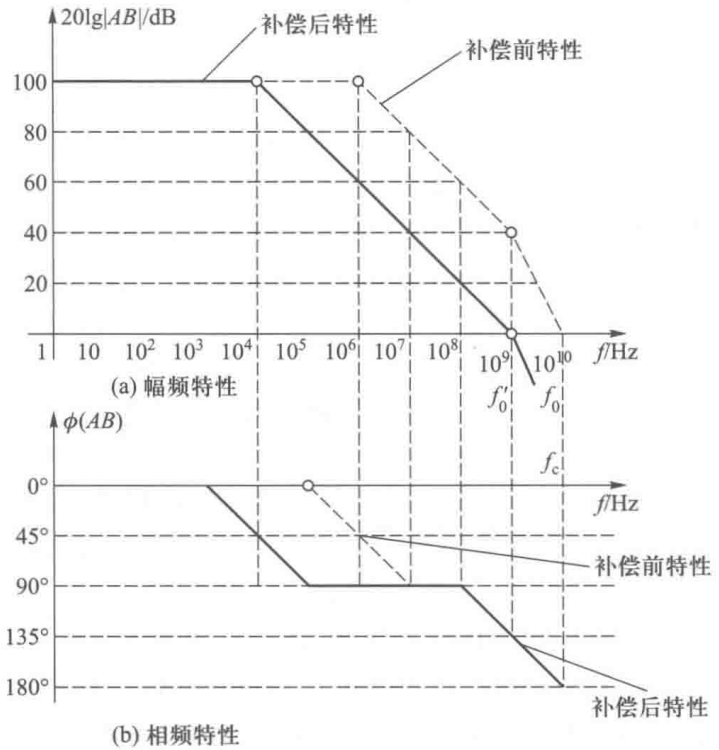


图 6.5.7　电容滞后补偿前、后放大电路的频率特性对比

超前相移来抵消电路的附加相移，破坏自激条件，使系统稳定。

图 6.5.8 所示超前补偿电路的传输函数为

$$A(\mathrm{j}f)=\frac{U_2(\mathrm{j}f)}{U_1(\mathrm{j}f)}=\frac{R_2}{R_1+R_2}\times\frac{1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_z}}{1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_p}} \tag{6.5.17}$$

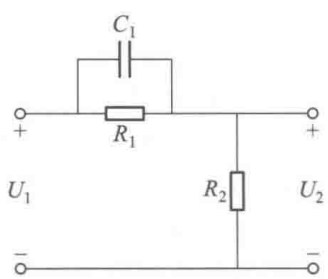


图 6.5.8　超前补偿电路

新增零点为 $f_z=\dfrac{1}{2\pi R_1 C}$，新增极点为 $f_p=\dfrac{1}{2\pi(R_1/\!/R_2)C}$，显然 $f_p>f_z$。由于 $20\lg\dfrac{R_2}{R_1+R_2}<0$ dB，所以增加超前补充电路后，环路通频带的增益将减小。

调整补偿电路中的电阻 R_1 和电容 C，将调整零点频率的位置，如果增加的零点频率临近自激频率或者零点与原来环路增益函数中临近自激频率左边的极点抵消，此时在相位交界频率处不再满足自激条件，这样就消除了自激。

利用超前补偿法，补偿前后的环路增益的幅频特性和相频特性如图 6.5.9 所示，补偿前闭环增益的幅频、相频特性满足自激的起振条件，$f_0>f_c$，系统不稳定；如果超前补偿电路新增的零点抵消了相位交界频率左边附近的极点 f_1，新增的极点大于新增的零点，这样调整后相位交界频率由 f_c 向右移动变为 f'_c，变化较大，增益交界频率 f_0 向右移动变为 f'_0，变化较小，补偿后 $f'_c>f'_0$，系统稳定。

滞后补偿法是调整环路增益函数的第一个极点左移，极点增加滞后的相位（即小于零的相位），所以理解为滞后补偿；超前补偿是在相位交界频率附近增加一个零点，零点增加超前的相位（即大于零的相位），所以理解为超前补偿。当闭环电路发生自激时，通过分析判断，可以增加补偿电路，无论是滞后补偿还是超

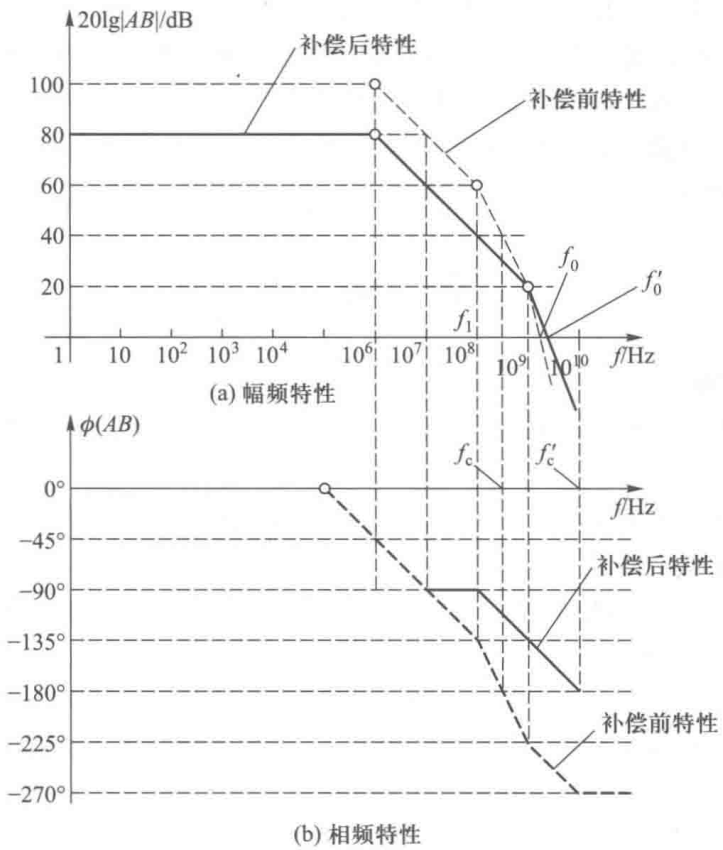


图 6.5.9　超前补偿前、后放大电路的频率特性对比

前补偿都能够消除自激。滞后补偿将牺牲带宽，但仅需要一个电容，方法使用便利；超前补偿虽然不改变带宽，但是需要更多的元件，且通频带的增益有所下降。

本章主要内容小结

基本概念：反馈，开环增益，闭环增益，反馈系数，反馈深度，环路增益，正反馈、负反馈，直流反馈，交流反馈，交直流反馈，电压反馈，电流反馈，并联反馈，串联反馈，深度负反馈，自激。

基本电路：电压串联负反馈放大电路、电压并联负反馈放大电路、电流串联负反馈放大电路、电流并联负反馈放大电路四种组态负反馈放大电路。

基本方法：反馈网络的判别方法，正反馈和负反馈的判别方法，直流反馈、交流反馈和交直流反馈的判别方法，电压反馈和电流反馈的判别方法，并联反馈和串联反馈的判别方法，反馈系数的分析计算方法，负反馈放大电路对静态工作点、增益、通频带、非线性失真、输入阻抗、输出阻抗性能影响的分析方法，负反馈放大电路闭环增益的近似计算方法，负反馈放大电路的方框图分析法，负反馈放大电路的等效电路法，深度负反馈放大电路的近似计算法，消除自激的方法，滞后补偿法，超前补偿法。

讨　论　题

1. 无反馈的放大电路称为开环放大电路，有反馈的放大电路称为闭环放大

电路。请说明生活中你所知道的反馈控制系统有哪些案例。

2. 在 CE 组态放大电路中，射极电阻 R_E 是反馈电阻，属于直流电流负反馈。直流电流负反馈为什么能够稳定静态工作点？

3. 在反馈电路设计过程中，如果设计不当会产生自激现象，反馈电路设计中应该注意的问题有哪些？

自 测 题

一、单选题

1. 欲从信号源获得更大的电流，并稳定输出电流，应在放大电路中引入(　　)。

A. 电流串联负反馈　　B. 电流并联负反馈

C. 电压串联负反馈　　D. 电压并联负反馈

2. 在输入量不变的情况下，若引入反馈后，(　　)则说明引入的反馈是负反馈。

A. 输入电阻增大　　B. 输出量增大

C. 净输入量增大　　D. 净输入量减小

3. 负反馈放大电路产生自激的条件是(　　)。

A. $AB=1$　　B. $AB=-1$

C. $AB=0$　　D. $AB=\infty$

4. 在深度负反馈放大电路中，若开环放大倍数 A 增加一倍，则闭环增益 A_f 将(　　)。

A. 基本不变　　B. 增加一倍

C. 减至一半　　D. 不能确定

5. 负反馈所能够抑制的干扰和噪声是(　　)。

A. 外界对输入信号的干扰和噪声

B. 外界对输出信号的干扰和噪声

C. 反馈环内的干扰和噪声

D. 反馈环外的干扰和噪声

6. 欲得到电流-电压转换电路，应在放大电路中引入(　　)。

A. 电压串联负反馈　　B. 电压并联负反馈

C. 电流串联负反馈　　D. 电流并联负反馈

7. 欲将电压信号转换成与之成比例的电流信号，应在放大电路中引入(　　)。

A. 电压串联负反馈　　B. 电压并联负反馈

C. 电流串联负反馈　　D. 电流并联负反馈

8. 欲减小电路从信号源索取的电流，增大带负载能力，应在放大电路中引入(　　)。

A. 电压串联负反馈　　B. 电压并联负反馈

C. 电流串联负反馈　　D. 电流并联负反馈

9. 欲从信号源获得更大的电流，并稳定输出电流，应在放大电路中引入(　　)。

A. 电压串联负反馈　　B. 电压并联负反馈

C. 电流串联负反馈　　D. 电流并联负反馈

10. 为了稳定放大电路的输出电压，应引入(　　)负反馈。

A. 电压　　B. 电流　　C. 串联　　D. 并联

11. 为了稳定放大电路的输出电流，应引入(　　)负反馈。

A. 电压　　B. 电流　　C. 串联　　D. 并联

12. 为了增大放大电路的输入电阻，应引入(　　)负反馈。

A. 电压　　B. 电流　　C. 串联　　D. 并联

13. 为了减小放大电路的输入电阻，应引入(　　)负反馈。

A. 电压　　B. 电流　　C. 串联　　D. 并联

14. 为了增大放大电路的输出电阻，应引入(　　)负反馈。

A. 电压　　B. 电流　　C. 串联　　D. 并联

15. 为了减小放大电路的输出电阻，应引入(　　)负反馈。

A. 电压　　B. 电流　　C. 串联　　D. 并联

16. 对于放大电路，所谓开环是指(　　)。

A. 无信号源　　B. 无反馈通路　　C. 无电源　　D. 无负载

17. 对于放大电路，所谓闭环是指(　　)。

A. 考虑信号源内阻　　B. 存在反馈通路

C. 接入电源　　D. 接入负载

18. 在输入量不变的情况下，若引入反馈后(　　)，则说明引入的反馈是正反馈。

A. 输入电阻增大　　B. 输出量增大

C. 净输入量增大　　D. 净输入量减小

19. 直流负反馈是指(　　)。

A. 直接耦合放大电路中所引入的负反馈

B. 只有放大直流信号时才有的负反馈

C. 在直流通路中的负反馈

D. 阻容耦合放大电路中所引入的负反馈

20. 交流负反馈是指(　　)。

A. 阻容耦合放大电路中所引入的负反馈

B. 只有放大交流信号时才有的负反馈

C. 在交流通路中的负反馈

D. 直接耦合放大电路中所引入的负反馈

21. 为了稳定静态工作点，应引入(　　)；

为了稳定放大倍数，应引入(　　)；

为了改变输入电阻和输出电阻，应引入(　　)；

为了抑制温漂，应引入(　　)；

为了展宽频带，应引入(　　)。

A. 直流负反馈　　B. 交流负反馈

二、判断下列说法正确与否

1. 只要在放大电路中引入反馈，就一定能使其性能得到改善。

2. 放大电路的级数越多，引入的负反馈越强，电路的放大倍数也就越稳定。

3. 既然电流负反馈稳定输出电流，那么必然稳定输出电压。

4. 反馈量仅仅取决于输出量。

5. 若放大电路引入负反馈，则负载电阻变化时，输出电压基本不变。

6. 电路中引入负反馈后，只能减小非线性失真，而不能消除失真。

7. 若放大电路的增益为负，则引入的反馈一定是负反馈。

8. 负反馈方程式中，负反馈放大电路的增益与组成它的基本放大电路的放大倍数量纲相同。

9. 若放大电路引入负反馈，则负载电阻变化时，输出电压基本不变。

10. 阻容耦合放大电路的耦合电容、旁路电容越多，引入负反馈后，越容易产生自激振荡。

习　题

【习题 6.1】

在图 P6.1(a)～(h)所示电路中，试指明反馈网络是由哪些元件组成的，并判断所引入的反馈类型(正反馈或负反馈，直流反馈、交流反馈或交直流反馈，电压反馈或电流反馈，串联反馈或并联反馈)。

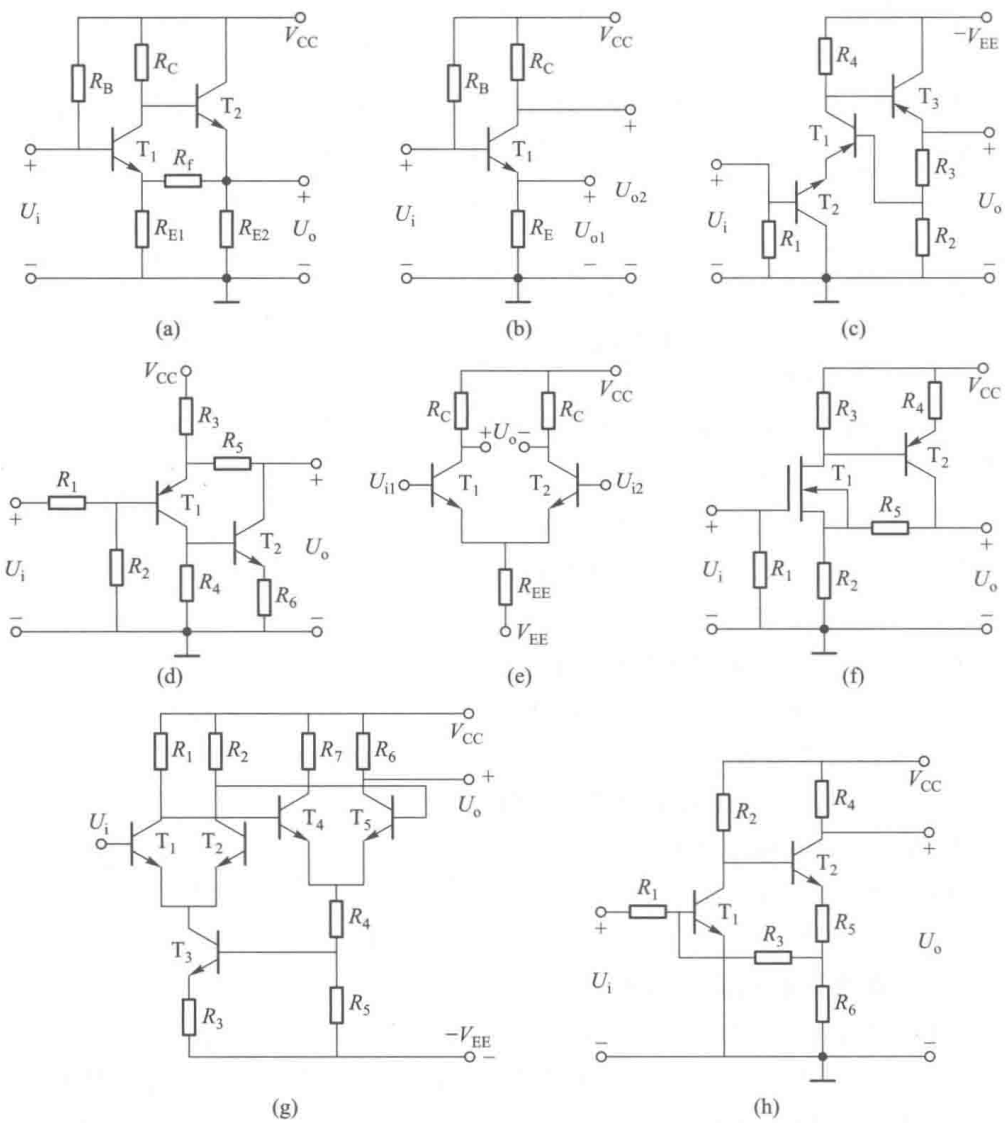
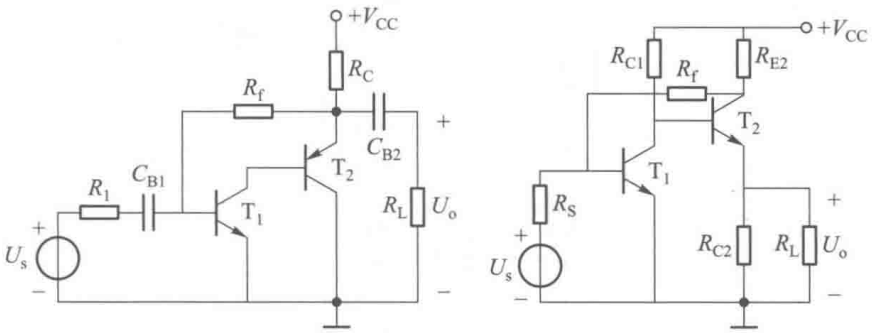
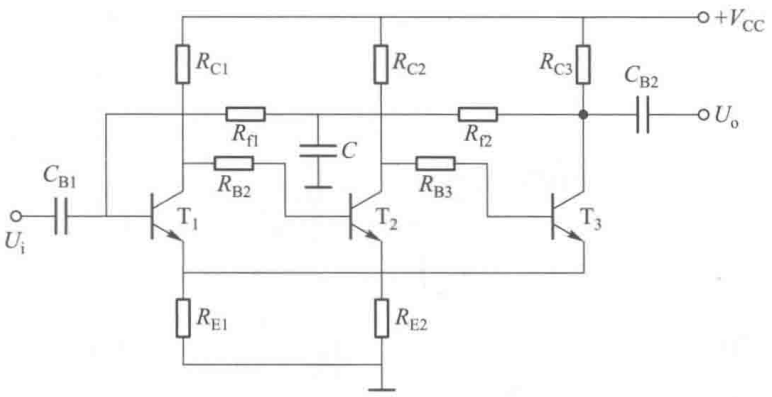


图 P6.1

【习题 6.2】

判断图 P6.2 所示电路的反馈组态。[图 P6.2(c)和图 P6.2(d)中的差分放大电路,详见第 7 章介绍,此处可预习]





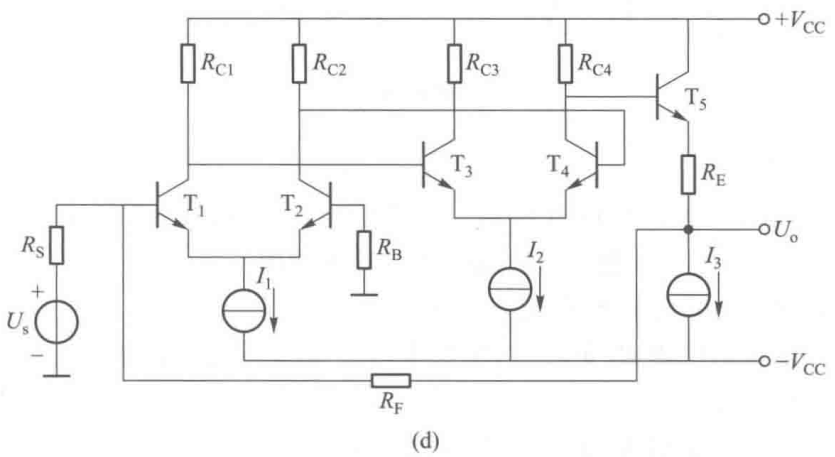


图 P6.2

【习题 6.3】

某半导体收音机的输入级电路如图 P6.3 所示。该电路中有没有反馈？如果有反馈,属于何种反馈组态？

【习题 6.4】

在图 P6.4 所示电路中,引入适当的负反馈,以满足提高输入电阻和带负载能力的要求,引入该负反馈后,当 $R_B = 1\ \text{k}\Omega$ 时,$A_{uf} = \dfrac{U_o}{U_i} = 40$。试计算 R_f 的值。(说明:需要预习第 7 章差放电路的知识)

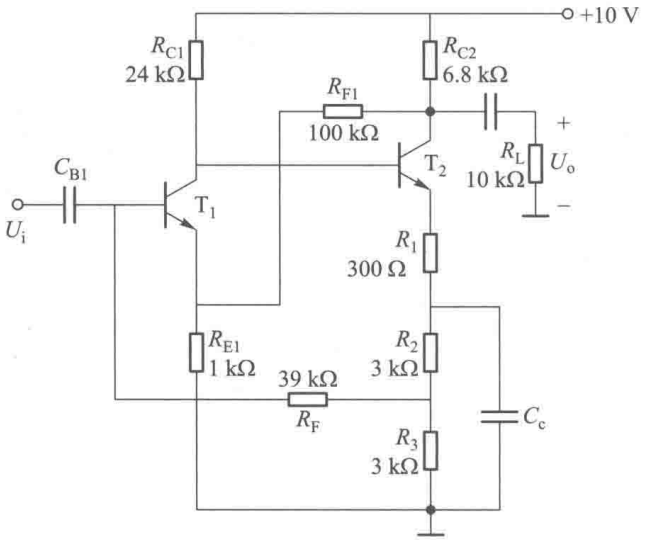


图 P6.3

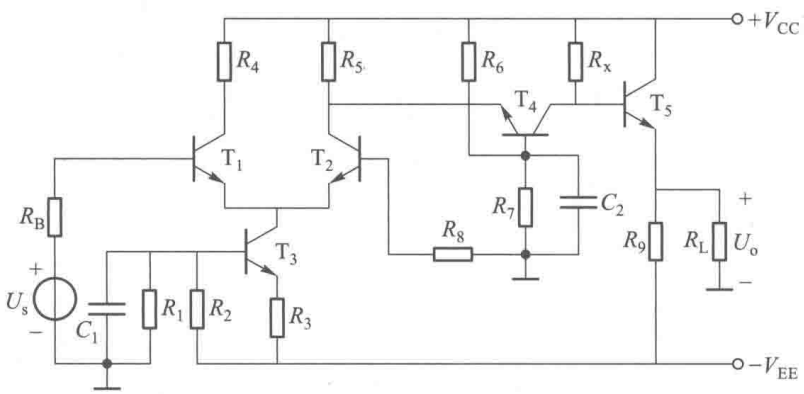


图 P6.4

【习题 6.5】

一个多级放大器如图 P6.5 所示。试说明为了实现以下要求，应该分别引入什么类型的反馈组态，分别画出加入反馈后的电路图。

（1）要求进一步稳定各直流工作点；

（2）要求负载电阻 R_L 变动时，输出电压 U_o 基本不变，而且输入级向信号源索取的电流较小；

（3）要求负载电阻 R_L 变动时，输出电流 I_o 基本不变。

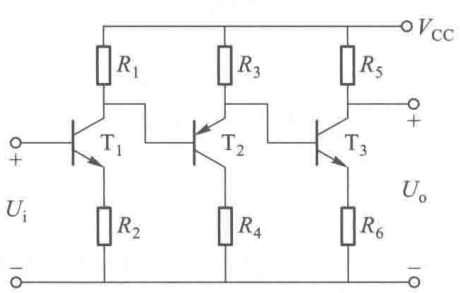


图 P6.5

【习题 6.6】

已知负反馈放大电路如图 P6.6 所示，图中 $R_{C1}=20\ \text{k}\Omega$，$R_{C2}=4.3\ \text{k}\Omega$，$R_{E2}=0.62\ \text{k}\Omega$，$R_L=5\ \text{k}\Omega$，$R_S=500\ \text{k}\Omega$，$R_f=100\ \text{k}\Omega$，晶体管参数 $h_{fe1}=h_{fe2}=100$，$h_{ie1}=6.7\ \text{k}\Omega$，$h_{ie2}=2.7\ \text{k}\Omega$，$h_{oe}$、$h_{re}$可忽略不计。求 A_{if}，R'_{if}，R'_{of}。

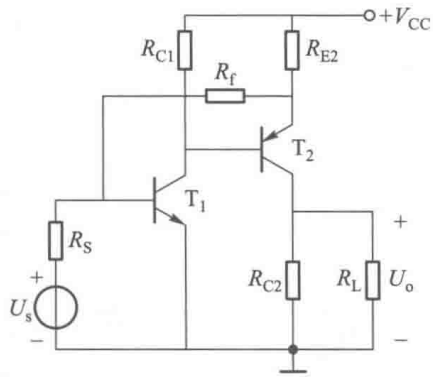


图 P6.6

【习题 6.7】

某放大器如图 P6.7 所示。求深度反馈时放大电路的闭环电压增益 A_{uf}、反馈系数 B_u及输入电阻 R'_{if}和输出电阻 R'_{of}的表达式。

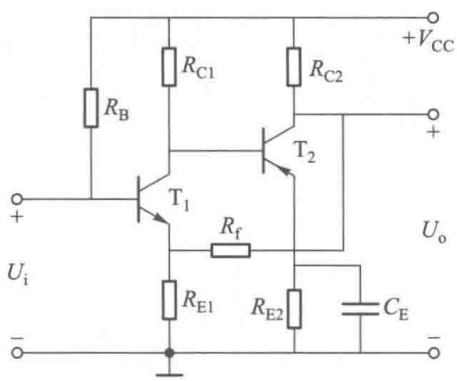


图 P6.7

【习题 6.8】

分别简述下列说法中的问题。

(1) 为了改善放大电路的性能，电路中只能引入负反馈。

(2) 放大电路中引入的负反馈越强，电路的放大倍数一定就越稳定。

(3) 电流负反馈既然稳定输出电流，那么必然稳定输出电压；电压负反馈既然稳定输出电压，那么也必然稳定输出电流。因此，电流负反馈与电压负反馈没有本质区别。

【习题 6.9】

判断图 P6.9 所示各电路中是否引入了反馈，若引入了反馈，试判断是直流反馈还是交流反馈，是正反馈还是负反馈。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。

【习题 6.10】

分别判断图 P6.9(a)、(b)、(e)、(f)、(g)所示各电路中引入了哪种组态的交流负反馈，并计算它们的反馈系数。

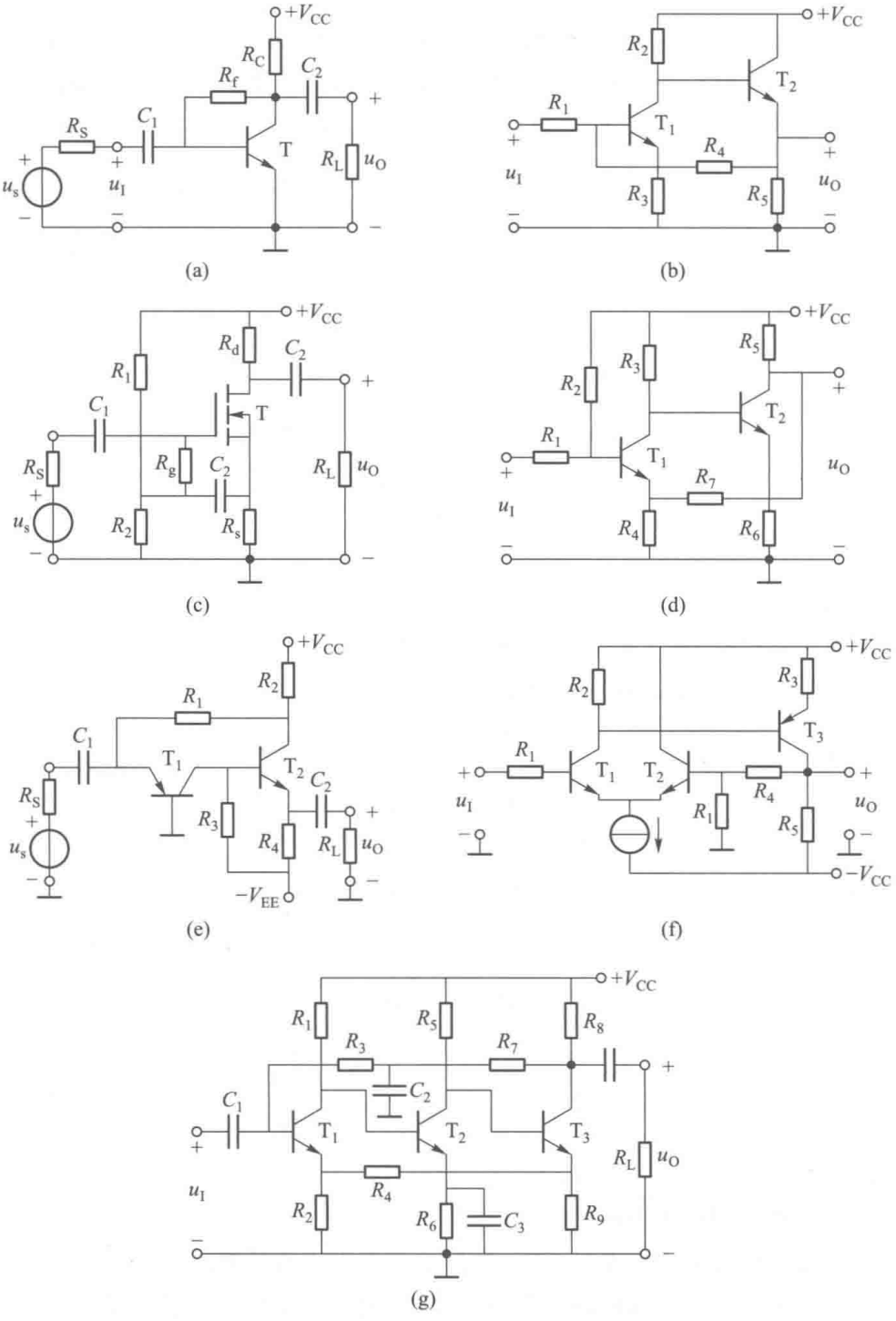


图 P6.9

【习题 6.11】

估算图 P6.9(e)、(f)所示各电路在深度负反馈条件下的电压放大倍数。(说明:需要预习第 7 章差放电路的相关知识)

【习题 6.12】

已知一个负反馈放大电路,基本放大电路增益 $A=10^5$,反馈系数 $B=2\times10^{-3}$。

(1) 计算闭环增益 A_f;

(2) 若 A 的相对变化率为 20%,则 A_f的相对变化率为多少?

【习题 6.13】

已知一个电压串联负反馈放大电路的电压放大倍数 $A_{uf}=20$，其基本放大电路的电压放大倍数 A_u 的相对变化率为 10%，A_{uf} 的相对变化率小于 0.1%，试问反馈系数 B_u 和 A_u 各为多少？

【习题 6.14】

已知负反馈放大电路的 $A=\dfrac{10^4}{\left(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{10^4}\right)\left(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{10^5}\right)^2}$。

试分析：为了使放大电路能够稳定工作（即不产生自激振荡），反馈系数的上限值为多少。

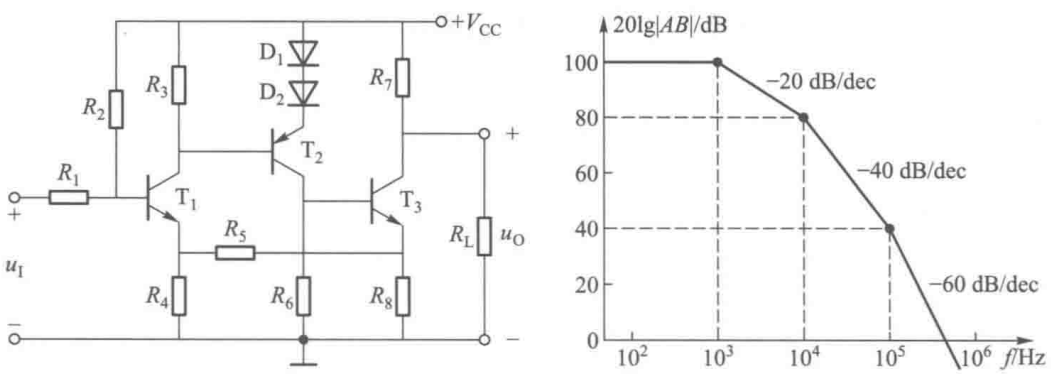
【习题 6.15】

图 P6.15（a）所示放大电路的波特图如图（b）所示。

1. 判断该电路是否会产生自激振荡，并简述理由。

2. 若电路产生了自激振荡，则应采取什么措施消振？

3. 若仅有一个 50 pF 电容，分别接在三个晶体管的基极和地之间均未能消振，则将其接在何处有可能消振？为什么？

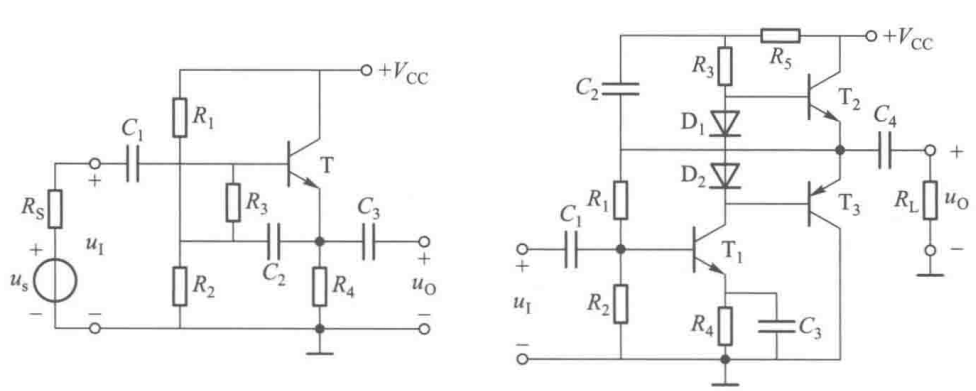


(a)　　(b)

图 P6.15

【习题 6.16】

试分析如图 P6.16 所示各电路中是否引入了正反馈（即构成自举电路），如有，则在电路中标出，并简述正反馈起什么作用。设电路中所有电容对交流信号均可视为短路。



(a)　　(b)

图 P6.16

【习题 6.17】

已知负反馈放大电路的基本放大电路的对数幅频特性如图 P6.17 所示，反馈网络由纯电阻组成。试问：若要求电路稳定工作，即不产生自激振荡，则反馈系数的上限值为多少分贝？简述理由。

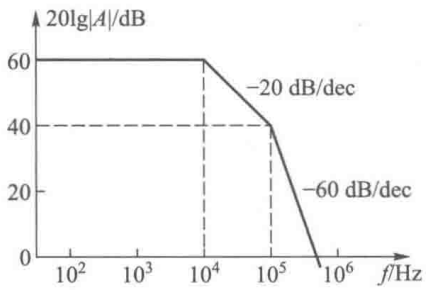


图 P6.17

第 6 章讨论题、自测题、习题及参考答案

第 7 章　模拟集成放大电路内部单元的分析与设计

本章需要解决的问题

1. 集成电路由哪些单元组成？
2. 集成电路中电流源的作用有哪些？
3. 典型电流源有哪几种？
4. 差分放大电路有什么特点？
5. 为什么集成放大电路的输入级通常使用差分放大电路？
6. 功率放大电路有什么特点？
7. 为什么集成放大电路的输出级通常使用功率放大电路？
8. 为什么运放输入电阻大、输出电阻小？
9. 为什么理想运放输入电阻无穷大、输出电阻为零？
10. 常用的模拟集成放大器有哪些型号？

7.1　集成化元器件的工艺特点

模拟集成放大电路的内部是一个多级级联的放大电路，内部除了前些章节介绍的晶体管、场效应管基本放大电路，还要用到一些恒流源电路、差分放大电路、功率放大电路等。在集成电路中，恒流源电路作用主要有两个，一是为基本放大电路提供静态工作点，即有合适的静态工作电流；二是作为有源负载，替代集成电路中的大电阻，提高集成化水平。差分放大电路主要是用在集成放大电路的输入级，即第一级，差放可以有效地抑制干扰，准确地讲是抑制共模干扰。功率放大电路简称功放，主要用在集成放大电路中级联放大电路的输出级，即最后一级，提高负载驱动能力的同时，可以提高电路的工作效率。本章重点介绍集成电路中常用的恒流源电路、差分放大电路和功率放大电路。

1. 集成电路特征

集成电路就是将有源器件、电阻、小电容及电路连线等都集中在一块半导体基片上，然后封装在一个“管壳”内形成的一个完整的功能电路和系统。

集成电路中集成化元件主要有集成二极管、集成晶体管、集成 MOS 管、集成电阻、集成电容。

2. 集成化元件的特点

集成化元件的特点如下。

(1) 电容元件一般用 PN 结的结电容或 MOS 管电容来制作,一般容量小于 100 pF,不能制造大电容,因此在集成电路中通常采用直接耦合方式,不采用阻容耦合、变压器耦合方式。

(2) 电阻元件可由半导体的体电阻构成,阻值越大,占用的硅片面积越大,通常基本放大电路中的电阻范围为几十欧至 20 kΩ。高阻值的电阻多用半导体晶体管等构成的有源电阻(即电流源)代替或外接。

(3) 半导体元器件温度特性较差,通常同一块基片上相邻的元件具有同相偏差,它们的比值误差较小,匹配性好,对称性也好,因此集成电路大量采用比值电路和对称电路。

(4) 目前的集成工艺还不能制作电感。

7.2 集成电路的基本结构

7.2.1 模拟集成电路基本概念及分类

1. 模拟集成电路概念

模拟集成电路(integrated circuit,IC)是由模拟基本单元电路组成的具有某种专门功能的电子器件。

2. 模拟集成电路的分类

模拟 IC 可以从多个角度进行分类,如按应用领域进行分类,按电路功能进行分类等。

按照应用领域进行分类,可以将模拟集成电路分为通用集成电路和专用集成电路,其中的专用集成电路又可以分为模拟信号处理电路、控制系统专用集成电路(如电机控制电路、可控硅控制电路等)、通信系统专用集成电路(如用户接口电路、无线通信电路、交换专用电路等)、测试系统专用集成电路,ATE(automatic test equipment)电路、信号变换和处理电路、仪器专用电路等。

按照电路的功能进行分类,可以将模拟集成电路分为运算放大器、模拟乘法器(除法器)、对数放大器、函数发生器、滤波器、压控振荡器、功率放大器、稳压电源集成芯片等。

7.2.2 模拟集成电路的基本结构

1. 集成电路的基本组成结构

集成电路的基本组成结构如图 7.2.1 所示。

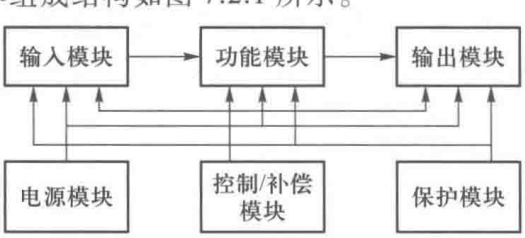
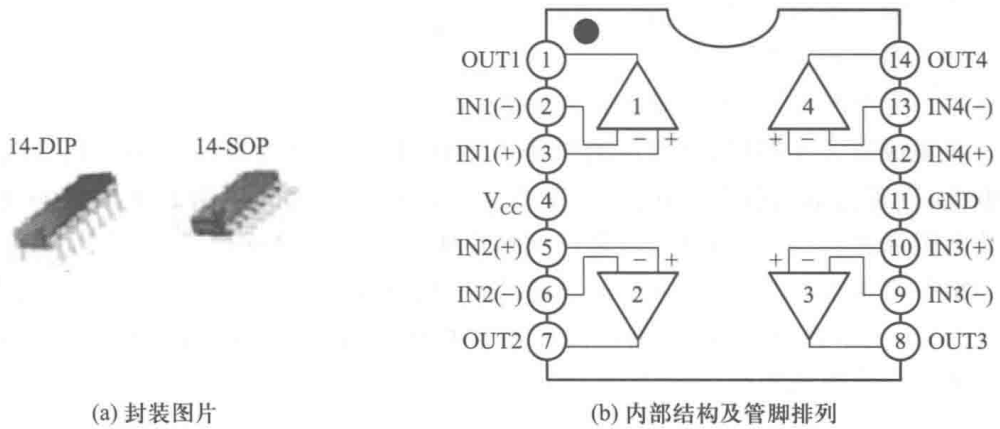


图 7.2.1 集成电路的基本组成结构

例如，集成运放电路 LM324 的封装图片、内部结构及管脚排列如图 7.2.2 所示，共 14 个管脚，芯片内共有 4 个独立的集成放大电路，每个放大电路有两个输入端，一个是同相输入，另一个是反相输入，输出只有一个，是同相输出。



(a) 封装图片　　(b) 内部结构及管脚排列

图 7.2.2　集成运放电路 LM324 封装图片、内部结构及管脚排列结构

2. 模拟集成放大电路基本组成结构

在计算机普及应用之前，模拟集成放大电路常被用来完成信号间的数学运算，如加法运算、减法运算、积分运算、微分运算、对数运算、指数运算等，即使到了今天人们仍然习惯称模拟集成放大电路为运算放大电路，简称运放。

模拟集成放大电路的基本组成结构如图 7.2.3 所示，主要有偏置电路、输入级、中间级和输出级。

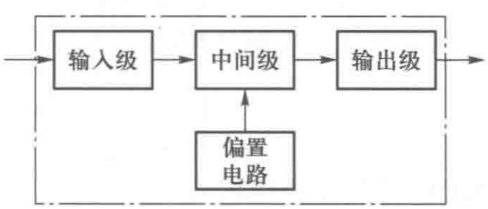


图 7.2.3　模拟集成放大电路的基本组成结构

（1）偏置电路

与分离元件不同，集成运放的偏置电路通常采用恒流源电路，为各级放大电路提供稳定、合适的静态电流，设置合适的静态工作点。

（2）输入级

输入级也称为前置级。对输入级的基本要求是输入电阻高、差模电压增益大、共模信号抑制能力强、静态电流和失调偏差小。输入级常采用差分放大电路。

（3）中间级

中间级用于提供足够高的电压增益，多采用 CE 组态放大电路或共源放大电路，放大倍数可达几千倍。

（4）输出级

输出级的主要作用是提高输出功率、降低输出电阻（即提高带负载能力）、减小非线性失真、增大输出电压的动态范围、提供过压和过流保护。输出级常采用 CC 组态放大电路作为基本单元的功放电路。

7.3　电流源电路及其应用

7.3.1　集成电路中常用的电流源电路简介

本小节主要介绍基于晶体管和场效应管的几种常用的电流源及其典型应

用。由于电流源能够输出稳定的直流电流，所以也称之为恒流源。

通常对电流源的要求主要有以下 4 条：

（1）能够输出符合要求的恒定直流电流；

（2）输出电阻尽可能大；

（3）温度稳定性好；

（4）受电源电压、负载等因素的影响小。

在集成放大电路中，电流源的作用主要有两个，一是为放大电路提供直流偏置电流，设置合适的静态工作点；二是作为有源负载替代大电阻。电流源的交流等效电阻通常都很大，用电流源替代实体电阻时称为有源负载。

本节将重点介绍 IC 中常用的电流源电路，如基本镜像恒流源、比例电流源、微电流源、威尔逊电流源、多路恒流源。这些电流源可以是晶体管电流源，也可以是场效应管电流源。

7.3.2 基本镜像电流源

基本镜像电流源电路如图 7.3.1 所示，它是由两个晶体管组成的电路，T_1 和 T_2 管的共射电流增益分别是 β_1 和 β_2。

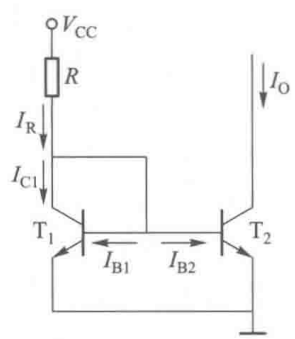


图 7.3.1 基本镜像电流源电路图

在设计基本镜像电流源电路时，需要选择特性一致的两个 NPN 管（或 PNP 管），流经电路中电阻 R 的电流称为基准电流。当电路中两个晶体管的特性完全一致时，有

$$\beta_1=\beta_2=\beta \tag{7.3.1}$$

由于两个晶体管发射结压降完全相同，所以有

$$\begin{cases} I_{B1}=I_{B2} \\ I_{C1}=I_{C2} \end{cases} \tag{7.3.2}$$

依据图 7.3.1，基准电流 I_R 为

$$I_R=I_{C1}+I_{B1}+I_{B2}=I_{C1}\left(1+\frac{2}{\beta}\right) \tag{7.3.3}$$

恒流源输出电流就是 T_2 管的集电极电流，所以有

$$I_O=I_{C2}=\frac{I_R}{\left(1+\frac{2}{\beta}\right)} \tag{7.3.4}$$

当 $\beta \gg 1$ 时有

$$I_O \approx I_R \tag{7.3.5}$$

依据图 7.3.1，假设晶体管发射结压降已知，通常小功率硅管 $U_{BE}\approx 0.7$ V，锗管 $U_{BE}\approx 0.3$ V，这样可以直接计算基准电流

$$I_R=\frac{V_{CC}-U_{BE}}{R} \tag{7.3.6}$$

此时恒流源输出电流

$$I_O \approx I_R=\frac{V_{CC}-U_{BE}}{R} \tag{7.3.7}$$

通过调整电源电压 V_{CC} 大小和电阻 R 的阻值，可以得到所需要的电流源。

因为图 7.3.1 中输出电流 I_O 似 I_R 的镜像，故称为镜像电流源或恒流源电路。

镜像电流源具有一定的温度补偿作用，保持输出电流 I_O 的恒定。温度补偿的调整过程如图 7.3.2 所示，其中 $U_{BE}=V_{CC}-I_R \cdot R$。

$$T \uparrow \Rightarrow \beta \uparrow \Rightarrow I_{C1} \uparrow \Rightarrow I_R \uparrow \Rightarrow U_{BE} \downarrow \Rightarrow I_{B1} \downarrow$$

$$I_R \downarrow \longleftarrow$$

图 7.3.2　基本镜像恒流源的温度补偿的调整过程

下面分析图 7.3.1 所示电流源的输出电阻。基本镜像恒流源的低频小信号等效电路图如图 7.3.3 所示。

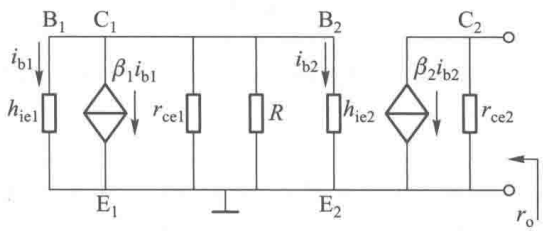


图 7.3.3　基本镜像恒流源的低频小信号等效电路图

由于图 7.3.3 所示的电路中的两个晶体管对称，所以有

$$\begin{cases} i_{b1}=i_{b2} \\ \beta_1=\beta_2 \\ r_{ce1}=r_{ce2} \end{cases} \tag{7.3.8}$$

利用第 3 章介绍的输出电阻的分析方法分析图 7.3.3，显然电路中的受控电流源均为零，电流源的动态电阻

$$r_o=r_{ce2} \tag{7.3.9}$$

r_{ce2} 是晶体管 h 参数模型中受控电流源内阻。在第 3 章 3.2.6 小节已介绍，实际的晶体管输出电阻 r_{ce} 一般为几十千欧到几百千欧甚至更大，所以如果将基本镜像电流源用于有源负载，其负载值 r_o 很大。

总结基本镜像电流源电路的优点是结构简单，两管参数对称，符合集成电路特点，动态电阻大，具有一定的温度补偿作用；缺点是输出电流 I_O 数值仍受直流电压源 V_{CC}、电阻 R 和晶体管发射结压降 U_{BE} 影响，且不易得到小电流（μA 级）。

7.3.3　比例电流源

比例电流源电路如图 7.3.4 所示。对比图 7.3.1 所示的基本镜像电流源，两个晶体管 T_1 和 T_2 对称，区别就是在基本镜像电流源的基础上，在两个晶体管的发射极分别接入了射极电阻 R_1 和 R_2。

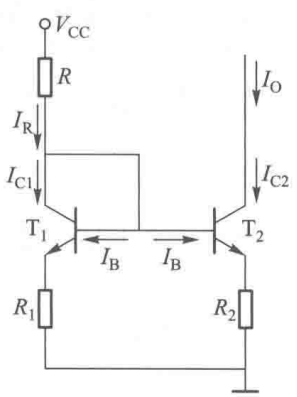


图 7.3.4　比例电流源电路

由于两个晶体管对称，所以有

$$U_{BE1} \approx U_{BE2} \tag{7.3.10}$$

两个晶体管基极电位相同，发射结导通压降近似相等，所以两个晶体管的射极电位近似相等，有

$$U_{E1} \approx U_{E2} \tag{7.3.11}$$

所以有

$$U_{E1}=I_{E1}R_1=U_{E2}=I_{E2}R_2 \tag{7.3.12}$$

由于两个晶体管对称，电流增益相同，所以有

$$I_{C1}R_1=I_{C2}R_2 \tag{7.3.13}$$

图 7.3.4 中 $I_R=I_{C1}+I_{B1}+I_{B2}\approx I_{C1}$，所以输出电流

$$I_O=I_{C2}\approx\frac{R_1}{R_2}I_{C1}\approx\frac{R_1}{R_2}I_R \tag{7.3.14}$$

依据图 7.3.4 所示比例电流源电路，若已知晶体管发射结压降，如硅管 $U_{BE}\approx 0.7$ V，锗管 $U_{BE}\approx 0.3$ V，则可以计算基准电流 I_R 为

$$I_R=\frac{V_{CC}-U_{BE}}{R+R_1} \tag{7.3.15}$$

显然，调整$\frac{R_1}{R_2}$比值，即可调整 I_O 与 I_R 的比例关系，所以图 7.3.4 称为比例电流源或比例恒流源。

在集成电路设计过程中，可以通过改变 T_1 和 T_2 管的发射区面积比来实现比例电流源，而无需另外制作电阻 R_1 和 R_2。关于模拟集成电路的相关知识，相关专业如电子与科学技术专业、微电子科学与工程专业的学生将在后续课程中继续学习。

7.3.4 微电流源

微电流源电路如图 7.3.5 所示，它在基本电流源电路基础上，增加了 T_2 管的射极电阻 R_2，这样就得到一个比基准电流小许多的微电流源（μA 级），适用于微功耗的集成电路。

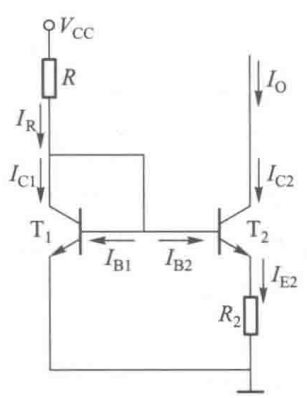


图 7.3.5 微电流源电路

电路中两个晶体管的基极电位相等，所以

$$U_{BE1}=U_{BE2}+I_{E2}R_2 \tag{7.3.16}$$

$$I_{E2}=\frac{U_{BE1}-U_{BE2}}{R_2} \tag{7.3.17}$$

所以电流源输出电流

$$I_O=I_{C2}\approx I_{E2}=\frac{U_{BE1}-U_{BE2}}{R_2} \tag{7.3.18}$$

晶体管发射结导通电压 U_{BE1} 和 U_{BE2} 均在一个很小的范围内，$(U_{BE1}-U_{BE2})$ 的最大值只有几十毫伏，如果 R_2 是几千欧，就可以得到需要的几十微安的微小电流 I_O，所以称图 7.3.5 所示电路为微电流源电路。

根据第 2 章介绍的 PN 结电流方程，晶体管发射结电流与发射结电压之间关系为

$$I_E=I_S(e^{U_{BE}/U_T}-1) \tag{7.3.19}$$

由于电路中发射结正偏，发射结电压满足

$$U_{BE}\gg U_T=26\text{ mV} \tag{7.3.20}$$

式(7.3.19)整理为

$$I_E\approx I_S e^{U_{BE}/U_T} \tag{7.3.21}$$

那么两个晶体管发射结的伏安特性为

$$U_{BE}=U_T\ln\frac{I_E}{I_S} \tag{7.3.22}$$

图 7.3.5 中的两个晶体管的发射结电压为

$$\begin{cases}U_{BE1}\approx U_T\ln\dfrac{I_{E1}}{I_{S1}}\\[2ex] U_{BE2}\approx U_T\ln\dfrac{I_{E2}}{I_{S2}}\end{cases} \tag{7.3.23}$$

当 T_1 和 T_2 管特性相同时，有 $I_{S1}=I_{S2}$。将式(7.3.23)代入式(7.3.18)，整理得

$$I_{E2}=\frac{U_T}{R_2}\ln\frac{I_{E1}}{I_{E2}} \tag{7.3.24}$$

由于 $I_O=I_{C2}\approx I_{E2}$，$I_R\approx I_{C1}\approx I_{E1}$，所以电流源输出整理为

$$I_O\approx\frac{U_T}{R_2}\ln\frac{I_R}{I_O} \tag{7.3.25}$$

其中基准电流 I_R 为

$$I_R\approx\frac{V_{CC}-U_{BE2}}{R} \tag{7.3.26}$$

式(7.3.25)是一个超越方程。

考虑晶体管的温度特性和两个晶体管具有的对称性，电路中参考电流 $I_R\approx\dfrac{V_{CC}-U_{BE2}}{R}$，电流源输出的恒流 $I_O\approx\dfrac{U_{BE1}-U_{BE2}}{R_2}=\dfrac{\Delta U_{BE}}{R_2}\ll I_R$，由于两个晶体管的发射结具有相同的温度特性，其性能随温度有相同变化，所以 $\dfrac{\Delta U_{BE}}{R_2}$ 相对于 $\dfrac{U_{BE2}}{R}$ 更稳定，I_O 比 I_R 的稳定性要好。

7.3.5　威尔逊电流源

威尔逊电流源也称为高输出阻抗电流源，其电路如图 7.3.6 所示。

根据图 7.3.6，列出晶体管 T_1、T_2 和 T_3 之间的电流关系如下：

$$\begin{cases}I_R=I_{C1}+I_{B3}=I_{C1}+\dfrac{I_{C3}}{\beta_3}\\[2ex] I_{C1}=I_{C2}\\[2ex] I_{C3}=\dfrac{\beta_3 I_{E3}}{1+\beta_3}\\[2ex] I_{E3}=I_{C2}+\dfrac{I_{C1}}{\beta_1}+\dfrac{I_{C2}}{\beta_2}\end{cases} \tag{7.3.27}$$

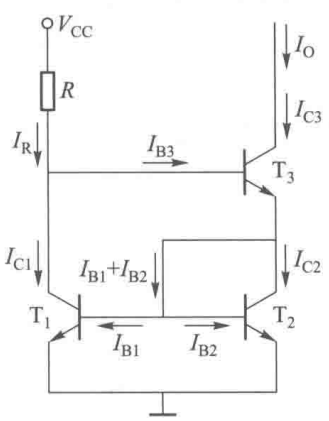


图 7.3.6　威尔逊电流源电路

三个晶体管的特性一致，β 值相同，解上面联立方程得

$$I_O=\frac{I_R}{\left(1+\dfrac{2}{\beta^2+2\beta}\right)}\approx I_R \tag{7.3.28}$$

其中基准电流 I_R 为

$$I_R=\frac{V_{CC}-U_{BE3}-U_{BE1}}{R} \tag{7.3.29}$$

对比基本镜像电流源的输出电流 $I_O=\dfrac{I_R}{1+\dfrac{2}{\beta}}\approx I_R$，显然当认为输出电流近似等于参考电流 I_R 时，威尔逊电流源的精度要高于基本镜像电流源的精度。

7.3.6 多路恒流源

多路电流源电路如图 7.3.7 所示，也称为多路镜像电流源。电路中利用一个基准电流 I_R 可获得多个恒定输出电流 I_{O1}、I_{O2}、…。在集成电路中多路镜像电流源通常是由多个集电结晶体管实现的，如图 7.3.8 所示，输出电流等于参考电流 I_R，即有

$$I_{O1}=I_{O2}=I_R=\frac{V_{CC}-U_{BE}}{R} \tag{7.3.30}$$

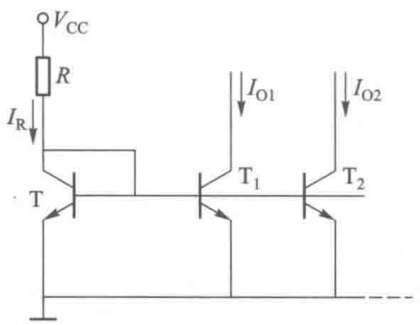


图 7.3.7 多路电流源电路

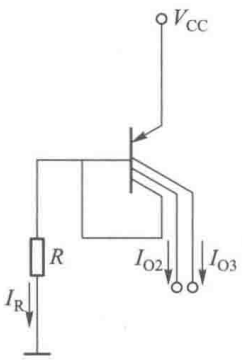


图 7.3.8 多个集电结晶体管实现的多路电流源电路

同理也可以制作多路比例电流源电路，电路如图 7.3.9 所示。图 7.3.9 中所有的晶体管性能相同，由此可得

$$I_RR_E\approx I_{O1}R_{E1}\approx I_{O2}R_{E2}\approx I_{O3}R_{E3} \tag{7.3.31}$$

其中基准电流

$$I_R\approx\frac{V_{CC}-U_{BE}}{R+R_E} \tag{7.3.32}$$

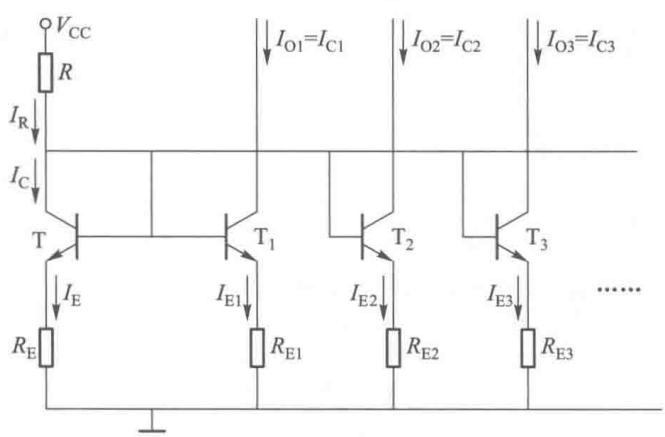


图 7.3.9 多路比例电流源电路

7.3.7　场效应管组成的电流源

基本 MOSFET 电流源电路如图 7.3.10 所示。

图 7.3.10 中两个场效应管对称，两个MOSFET的开启电压 $U_{GS,th}$ 相同，基准电流

$$I_R = I_{D1} = I_{D2} = \frac{V_{CC} - U_{GS}}{R} \tag{7.3.33}$$

其中 T_1 管的漏极电流为

$$I_{D1} = K(U_{GS} - U_{GS,th})^2 \tag{7.3.34}$$

解式(7.3.33)和式(7.3.34)组成的联立方程组，得 I_{D1} 和 U_{GS} 的解，输出恒流源的电流 $I_O = I_{D1}$，所以称图 7.3.10 为基本 MOS 管组成的镜像电流源电路。

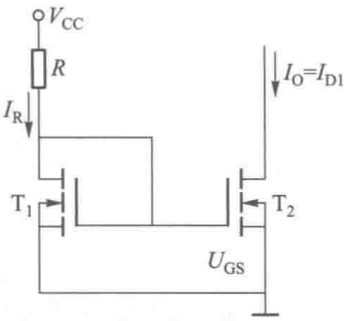


图 7.3.10　基本 MOSFET 电流源电路

回顾第 4 章 4.3.2 小节介绍的 MOSFET 管的电流方程，管子的漏极电流为

$$I_D = K(U_{GS} - U_{GS,th})^2 = \frac{\mu_n C_{OX} W}{2L}(U_{GS} - U_{GS,th})^2 \tag{7.3.35}$$

其中 W 是沟道宽度，L 是沟道长度，$\frac{W}{L}$ 称为沟道的宽长比。

如果两个场效应管除了 $\frac{W}{L}$ 不相同，其他参数都相同时，两个管子的漏极电流之比为

$$\frac{I_{D1}}{I_{D2}} = \frac{W_1/L_1}{W_2/L_2} \tag{7.3.36}$$

其中

$$I_R = I_{D1} = \frac{V_{CC} - U_{GS}}{R} \tag{7.3.37}$$

此时图 7.3.10 就是一个基本 MOSFET 组成的比例电流源电路，输出电流为 $I_O = \frac{W_1/L_1}{W_2/L_2} \cdot I_R$。

7.3.8　集成电路中电流源的主要作用

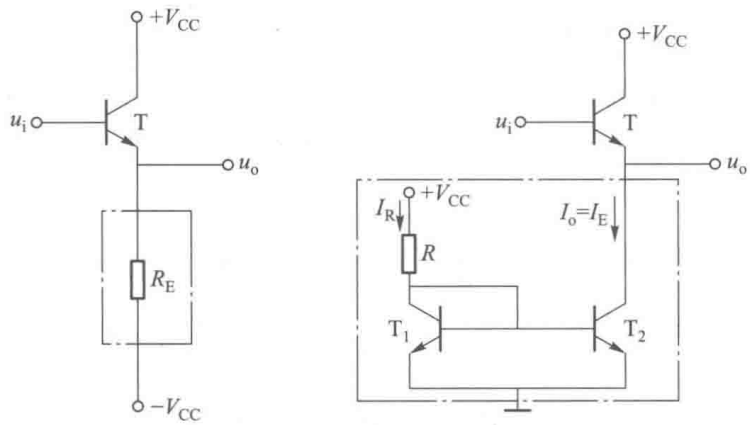
在集成电路中电流源的作用主要有两个：

(1) 作为直流偏置电路；

(2) 作为有源负载替代电阻。

例如双电源供电的 CC 组态基本放大电路如图 7.3.11(a)所示，利用电流源(点划线框内的电路)替代射极电阻 R_E 的等效电路如图 7.3.11(b)所示。由图 7.3.11(b)的静态分析可知，电流源提供了直流电流；由图 7.3.11(b)的动态分析可知，电流源等效为交流负载，替代了原电路中的射极电阻 R_E。

【例题 7.3.1】 图 7.3.12 为型号 F007 集成运放芯片内部的部分电路，假设图中所有的晶体管发射结压降均为 0.7 V。



(a) 双电源供电的CC组态基本放大电路　　(b) 有源负载CC组态放大电路

图 7.3.11　有源负载 CC 组态放大电流电路

(1) 所有晶体管的 $\beta=50$ 时，试求集电极电流 I_{C10} 和 I_{C13}；

(2) 所有晶体管的 $\beta=5$ 时，试求集电极电流 I_{C10} 和 I_{C13}。

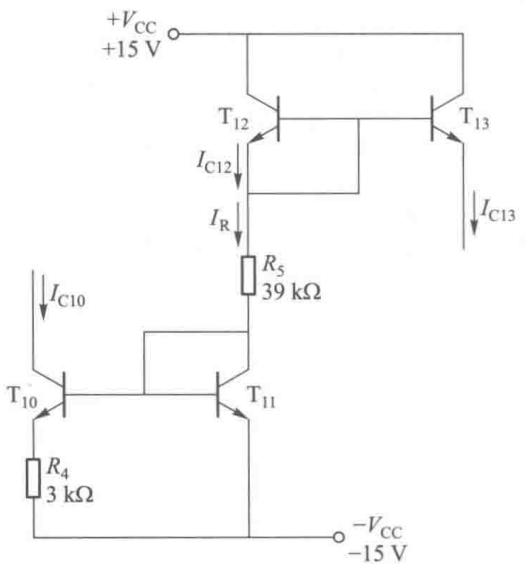


图 7.3.12　题 7.3.1 图

解题分析：

(1) T_{12}、T_{13} 组成基本镜像电流源，有 $I_{C13}=I_{C12}$，基本镜像电流源的关系为

$$I_{C13}=\frac{1}{1+\frac{2}{\beta}}I_R \tag{7.3.38}$$

图 7.3.12 中的参考电流 I_R 计算为

$$I_R=\frac{2V_{CC}-U_{BE12}-U_{BE11}}{R_5} \tag{7.3.39}$$

由此可以计算出恒流源电流 I_{C13}。

(2) T_{10}、T_{11} 组成微电流源，参照 7.3.4 小节微电流源的分析方法，经过分析整理得 $I_{C10}\approx\frac{U_T}{R_4}\ln\frac{I_R}{I_{C10}}$，解该超越方程，即可得到微电流源输出电流 I_{C10}。

解：

（1）计算集电极电流 I_{C13}

计算 T_{12}、T_{13}组成的基本镜像电流源中的参考电流，有

$$I_R=\frac{2V_{CC}-U_{BE12}-U_{BE11}}{R_5}=\frac{30-0.7-0.7}{39}\text{mA}\approx 0.73\ \text{mA} \tag{7.3.40}$$

利用式(7.3.4)，得集电极电流

$$I_{C13}=\frac{1}{1+\frac{2}{\beta}}I_R \tag{7.3.41}$$

所有晶体管的 $\beta=50$ 时，有

$$I_{C13}\approx 0.70\ \text{mA} \tag{7.3.42}$$

所有晶体管的 $\beta=5$ 时，有

$$I_{C13}\approx 0.52\ \text{mA} \tag{7.3.43}$$

（2）计算集电极电流 I_{C10}

对于 T_{10}、T_{11}组成的微电流源，经过分析或依据式(7.3.25)，有超越方程

$$I_{C10}\approx\frac{U_T}{R_4}\ln\frac{I_R}{I_{C10}} \tag{7.3.44}$$

其中参考电流如式(7.3.40)，有 $I_R\approx 0.73$ mA，用累试法和图解法解此超越方程，得

$$I_{C10}\approx 28\ \mu\text{A} \tag{7.3.45}$$

解题完毕。

通过以上分析可知，对于基本镜像电流源，输出电流近似为参考电流 I_R，由于实际输出电流与共射电流增益 β 是有一定关系的，当 $\beta\gg 1$ 时，误差较小，当 β 比较小时，误差比较大。图 7.3.11 中的微电流源的输出与共射电流增益 β 无关。

7.4　差分放大电路

差分放大电路简称差放电路，是集成放大器中非常重要的单元电路。由于差放电路能够很好地抑制共模干扰，集成放大电路的输入级基本上都是采用差放电路。

差分放大电路也称为差动放大电路，意为只有两个输入有“差别”时，输出端才有“变动”。

7.4.1　差分放大电路的组成及输入输出方式

1. 差分放大电路的组成

差分放大电路由对称的两个放大电路组成，如 CE 组态的差分放大电路由完全对称的两个 CE 组态基本放大电路组成，通过射极公共电阻 R_{EE}耦合组成，如图 7.4.1 所示。本节以 CE 组态差放电路为例介绍差放的分析方法，CC 组态和 CB 组态差放的分析过程不再赘述。

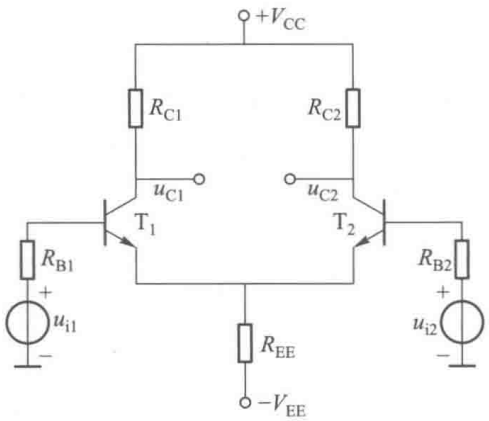


图 7.4.1　差分放大电路

差放电路中两个晶体管的特性一致，对应的电路参数相同，即有如下关系：

$$\left.\begin{aligned} h_{fe1} &= h_{fe2} = h_{fe} \\ U_{BE1} &= U_{BE2} = U_{BE} \\ h_{ie1} &= h_{ie2} = h_{ie} \\ I_{CBO1} &= I_{CBO2} = I_{CBO} \\ R_{C1} &= R_{C2} = R_C \\ R_{B1} &= R_{B2} = R_B \end{aligned}\right\} \tag{7.4.1}$$

2. 差放电路的输入输出方式

差放电路的输入方式有两种，分别是单端输入和双端输入。差放电路的输出方式也有两种方式，分别是单端输出和双端输出。几种典型的差分放大电路如图 7.4.2 所示，其中图 7.4.2(a)是双端输入、双端输出的差放电路，图 7.4.2(b)是双端输入、单端输出的差放电路，图 7.4.2(c)也是双端输入、单端输出的差放电路，电路中的射极电阻 R_{EE} 用恒流源替代，图 7.4.2(d)是单端输入、双端输出的差放电路。

3. 差模信号和共模信号

为了便于分析差分放大电路的性能，通常将双端输入的任意输入信号分解为一对差模信号和一对共模信号。

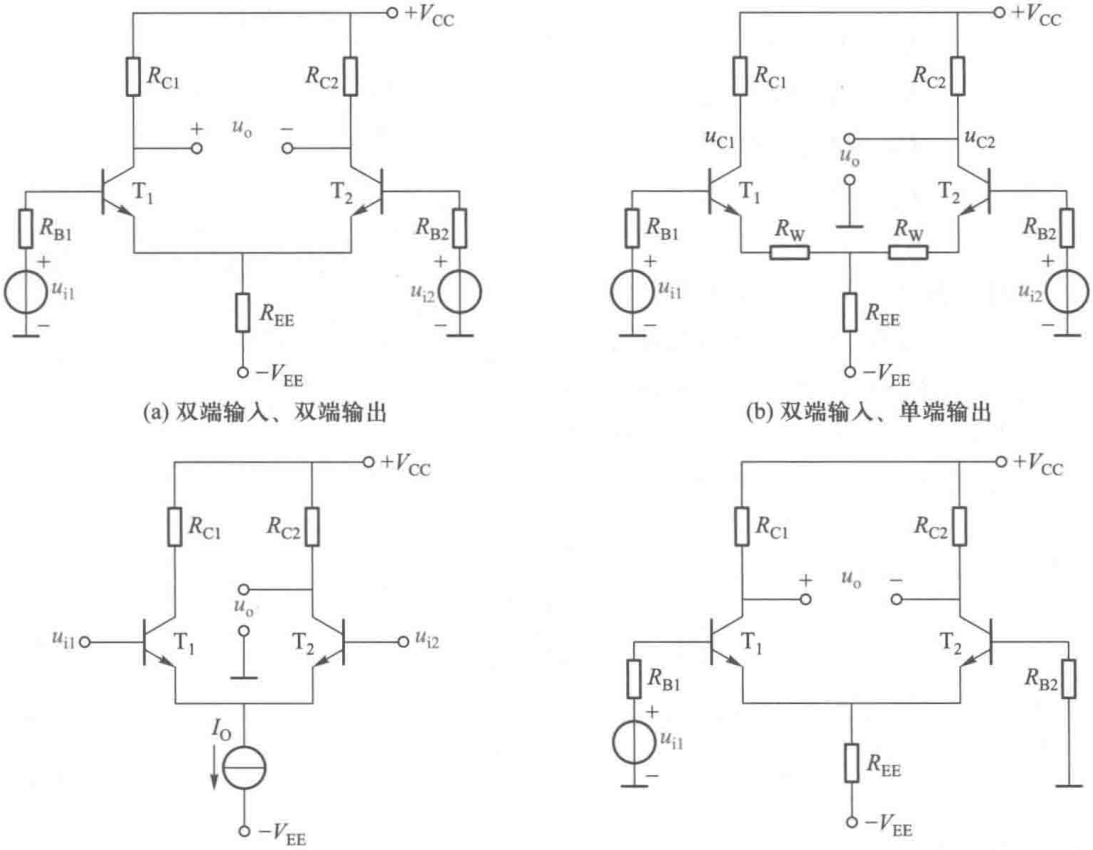
差模信号是指一对大小相等、极性相反的信号，通常用 u_{id1} 和 u_{id2} 表示，二者关系为 $u_{id1} = -u_{id2}$。

共模信号是指一对大小相等、极性相同的信号，用 u_{ic1} 和 u_{ic2} 表示，二者关系为 $u_{ic1} = u_{ic2}$。

4. 差模输入、共模输入和任意输入

当差放电路的两个输入端是一对差模信号时，称为差模输入。当差放电路的两个输入端是一对共模信号时，称为共模输入。

差放电路在实际应用的时候，两个输入端通常是任意信号 u_{i1} 和 u_{i2}，如图 7.4.1 所示，为了便于分析，在差放电路的分析过程中需要将双端输入的任意信号分解



(a) 双端输入、双端输出　　(b) 双端输入、单端输出

(c) 双端输入、单端输出(恒流源替代R_{EE})　　(d) 单端输入、双端输出

图 7.4.2　几种典型的差分放大电路

成两组输入信号，一组是共模输入信号，另一组是差模输入信号，对共模输入和差模输入的差放分别进行分析，然后利用叠加原理计算差放总的输出。如果差模信号 $u_{id1}=-u_{id2}$，共模信号 $u_{ic1}=u_{ic2}$，双端输入的任意信号是 u_{i1} 和 u_{i2}，其分解过程如下。令

$$\begin{cases} u_{i1}=u_{ic1}+u_{id1} \\ u_{i2}=u_{ic2}+u_{id2} \end{cases} \tag{7.4.2}$$

解式(7.4.2)方程组得

$$u_{ic1}=\frac{u_{i1}+u_{i2}}{2} \tag{7.4.3}$$

$$u_{id1}=\frac{u_{i1}-u_{i2}}{2} \tag{7.4.4}$$

分析结果说明差放双端输入时，任意两个输入信号可以分解为两部分输入，一是共模输入，二是差模输入，这将给任意输入的差放电路的性能分析带来很大的方便。

7.4.2　差分放大电路的静态分析

下面以图 7.4.1 为例对差放电路进行静态分析。首先画其直流通路，如图 7.4.3所示。

由于电路结构对称，两个晶体管特性一致，所以有

$$\left.\begin{aligned} I_{BQ1}&=I_{BQ2}=I_{BQ}\\ I_{CQ1}&=I_{CQ2}=I_{CQ}\\ I_{EQ1}&=I_{EQ2}=I_{EQ}\\ U_{BE1}&=U_{BE2}=U_{BE}\\ U_{CQ1}&=U_{CQ2}=U_{CQ}\\ h_{fe1}&=h_{fe2}=h_{fe}\end{aligned}\right\} \tag{7.4.5}$$

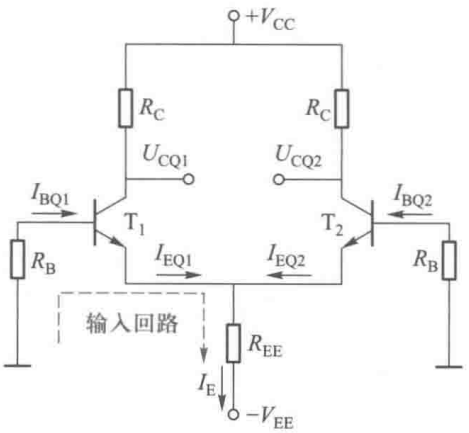


图 7.4.3　图 7.4.1 差放电路的直流通路

列写图 7.4.3 中左边放大电路的输入回路电压方程，如图中的虚线所示，有

$$I_{BQ}R_B+U_{BE}+2I_{EQ}R_{EE}=V_{EE} \tag{7.4.6}$$

由于 $I_{EQ}=(1+h_{fe})I_{BQ}$，代入式(7.4.6)得

$$I_{BQ}R_B+U_{BE}+2(1+h_{fe})I_{BQ}R_{EE}=V_{EE} \tag{7.4.7}$$

整理式(7.4.7)得静态基极电流

$$I_{BQ}=\frac{V_{EE}-U_{BE}}{R_B+2(1+h_{fe})R_{EE}} \tag{7.4.8}$$

当 $2(1+h_{fe})R_{EE}\gg R_B$ 时，基极电流为

$$I_{BQ}\approx\frac{V_{EE}-U_{BE}}{2(1+h_{fe})R_{EE}} \tag{7.4.9}$$

射极静态电流为

$$I_{EQ}=(1+\beta)I_{BQ}\approx\frac{V_{EE}-U_{BE}}{2R_{EE}} \tag{7.4.10}$$

集电极电流为

$$I_{CQ}=h_{fe}I_{BQ} \tag{7.4.11}$$

集电极与发射极之间的静态电压降 U_{CEQ} 为

$$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_C-2I_{EQ}R_{EE}+V_{EE} \tag{7.4.12}$$

当 $2(1+h_{fe})R_{EE}\gg R_B$ 时，忽略电阻 R_B 的压降和 T_1 管发射结的压降 U_{BE}，晶体管 T_1 的发射极电位近似为 0，此时 U_{CEQ} 可以近似为 $U_{CEQ}\approx V_{CC}-I_{CQ}R_C$。

7.4.3　差分放大电路的动态分析

下面以图 7.4.1 为例对差放电路进行动态分析。分析思路是先分析差模输入时放大电路输出、增益、输入电阻和输出电阻的特性，然后分析共模输入时放大电路输出、增益、输入电阻和输出电阻特性，最后通过叠加定理分析任意输入信号时放大电路输出等特性。

1. 对差模输入的放大作用分析

差模输入是指差放双端输入的是一对差模信号。下面将分别分析差模输入时差放电路的输出电压、电压增益、输入电阻和输出电阻。

差模输入时图 7.4.1 的交流通路如图 7.4.4 所示。

电路中的双端输入 u_{i1} 和 u_{i2} 为

$$\begin{cases}u_{i1}=u_{id1}\\ u_{i2}=u_{id2}=-u_{id1}\end{cases} \tag{7.4.13}$$

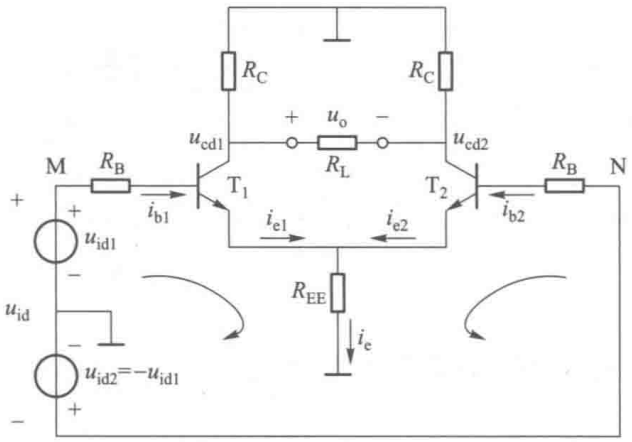


图 7.4.4　图 7.4.1 差放的交流通路

差放电路差模输入电压信号 u_{id} 定义为

$$u_{id}=u_{id1}-u_{id2}=2u_{id1} \tag{7.4.14}$$

考虑差放电路的对称性，在两端输入信号大小相等、极性相反的情况下，其各支路电路关系如下：

$$i_{b1}=-i_{b2} \tag{7.4.15}$$

$$i_{e1}=-i_{e2} \tag{7.4.16}$$

$$u_{cd1}=-u_{cd2} \tag{7.4.17}$$

此时流过射极耦合电阻 R_{EE} 的交流电流的代数和为 0，即

$$i_e=i_{e1}+i_{e2}=0 \tag{7.4.18}$$

这说明 R_{EE} 上交流压降为 0，这也是差放电路设计非常巧妙的地方。注意，重画图 7.4.4 时，R_{EE} 视为短路，两个晶体管的发射极直接接交流地，如图 7.4.5 所示。

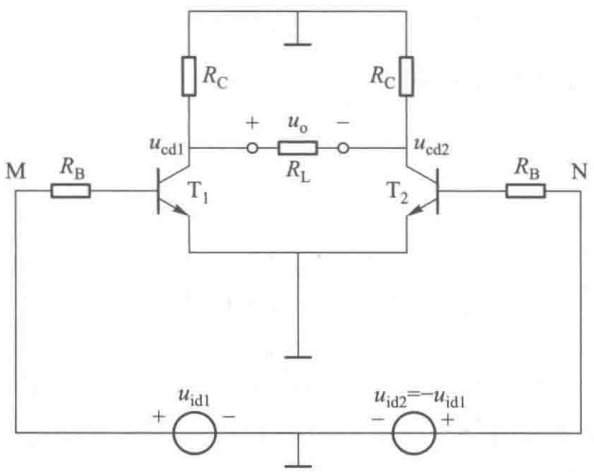


图 7.4.5　差模输入时图 7.4.1 的交流通路

观察图 7.4.5，由式(7.4.17)可知，$u_{cd1}=-u_{cd2}$，这说明负载 R_L 两端的瞬时电位大小相等、极性相反，这样 R_L 中间点的电位必然为零，重画图 7.4.5 如图 7.4.6 所示，差放中每个 CE 组态放大电路集电极电阻均等效为 $R_L/2$，此时差模输入时差放的双端输出 u_{od} 为

$$u_{od}=u_{cd1}-u_{cd2}=2u_{cd1}=-2u_{cd2} \tag{7.4.19}$$

利用晶体管的简化 h 参数模型，得到图 7.4.1 差模输入时的低频小信号等效

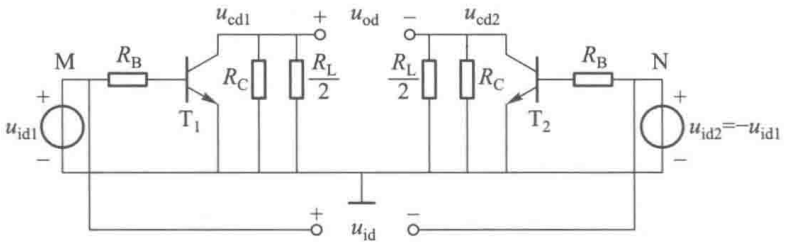


图 7.4.6　图 7.4.1 差模输入时的交流通路

电路图如图 7.4.7 所示，图中的负载 R'_L 是 R_C 与 $\frac{R_L}{2}$ 的并联电阻，$R'_L = R_C // \frac{R_L}{2}$。

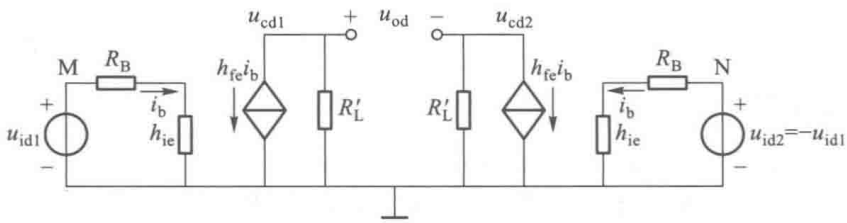


图 7.4.7　图 7.4.1 差模输入时的低频小信号等效电路图

依据图 7.4.7 所示的等效电路图，得到两个集电极输出分别为

$$u_{cd1} = \frac{-h_{fe}R'_L}{R_B + h_{ie}} u_{id1} \tag{7.4.20}$$

$$u_{cd2} = \frac{-h_{fe}R'_L}{R_B + h_{ie}} u_{id2} \tag{7.4.21}$$

此时双端输出为

$$u_{od} = u_{cd1} - u_{cd2} = \frac{-h_{fe}R'_L}{R_B + h_{ie}} (u_{id1} - u_{id2}) \tag{7.4.22}$$

差模输入时双端输出电压增益定义为

$$A_{ud} = \frac{u_{od}}{u_{id}} \tag{7.4.23}$$

其中

$$u_{id} = u_{id1} - u_{id2} \tag{7.4.24}$$

将式(7.4.22)、式(7.4.24)代入式(7.4.23)，整理得

$$A_{ud} = \frac{-h_{fe}R'_L}{R_B + h_{ie}} \tag{7.4.25}$$

通过分析可知，对于图 7.4.7 中由双管对称电路组成的 CE 组态差放电路，其中每个独立的 CE 组态放大电路，如 T_1 管组成的 CE 组态放大电路，M 端 u_{id1} 为输入、输出是 u_{cd1}，由式(7.4.20)可知电压增益是 $\frac{u_{cd1}}{u_{id1}} = \frac{-h_{fe}R'_L}{R_B + h_{ie}}$，显然与差模输入时双端输出的电压增益相同。

需要说明的是，以上分析结果不能简单地理解为 CE 组态差放电路在差模输入时双端输出增益与 CE 组态基本放大电路单端输出电压增益相同，因为对于相同的负载 R_L，CE 组态基本放大电路的电压增益为 $A_{u(CE)} = \frac{-h_{fe}R'_L}{R_B + h_{ie}}$，其交流负载

$R'_L=R_C/\!/R_L$，用两个 CE 组态电路构成的差放，其差模输入双端输出时的电压增益 $A_{ud}=\dfrac{-h_{fe}R'_L}{R_B+h_{ie}}$，但其交流负载 $R'_L=R_C/\!/\dfrac{R_L}{2}$，显然 CE 组态基本放大电路的电压增益 $A_{u(CE)}>A_{ud}$。

图 7.4.7 中差模输入电压 u_{id}是 M、N 两端的电压，所以差模输入时差放电路的输入电阻是 M、N 两端的电阻，显然该电阻是两个单管电路输入电阻的串联电阻，为

$$R_{id}=2(R_B+h_{ie}) \tag{7.4.26}$$

图 7.4.7 中双端输出 u_{od}是两个晶体管集电极输出电压的差值，所以输出电阻 R_{od}是两个集电极两端的电阻，显然该电阻是两个单管输出电阻的串联，即

$$R_{od}=2R_C \tag{7.4.27}$$

在差模输入的情况下，图 7.4.7 所示差放电路的单端输出有两种情况，一是 T_1管的集电极作为输出端，二是 T_2管的集电极作为输出端，所以电压增益分两种情况进行分析。

T_1管集电极作为输出端时，电压增益为

$$A_{ud}=\frac{u_{cd1}}{u_{id}}=\frac{u_{cd1}}{2u_{id1}}=-\frac{1}{2}\frac{h_{fe}R'_L}{R_B+h_{ie}} \tag{7.4.28}$$

显然其增益是双端输出时增益的一半，相位相同。

T_2管集电极作为输出端时，电压增益为

$$A_{ud}=\frac{u_{cd2}}{u_{id}}=\frac{-u_{cd1}}{2u_{id1}}=\frac{1}{2}\frac{h_{fe}R'_L}{R_B+h_{ie}} \tag{7.4.29}$$

增益是双端输出增益的一半，相位相反。

不论是单端输出还是双端输出，输入电阻是一样的，即单端输出时的输入电阻为

$$R_{id}=2(R_B+h_{ie}) \tag{7.4.30}$$

图 7.4.7 中无论是 T_1管的集电极作为输出端还是 T_2管的集电极作为输出端，单端输出时输出电阻就是单管 CE 组态放大电路的输出电阻

$$R_{od}\approx R_C \tag{7.4.31}$$

2. 对共模输入的抑制作用分析

共模输入是指差放双端输入的是一对共模信号。下面将分别分析共模输入时差放电路的输出电压、电压增益、输入电阻和输出电阻。

共模输入时，图 7.4.1 的交流通路如图 7.4.8 所示，电路中的双端输入 u_{i1}和 u_{i2}为

$$\begin{cases}u_{i1}=u_{ic1}=u_{ic}\\u_{i2}=u_{ic2}=u_{ic}\end{cases} \tag{7.4.32}$$

电路中两个输入端等电位，等效于同时接电压源 u_{ic}。由于电路对称，对称管的基极电流相等、集电极电流相等、射极电流相等、两个晶体管集电极电位相等，即

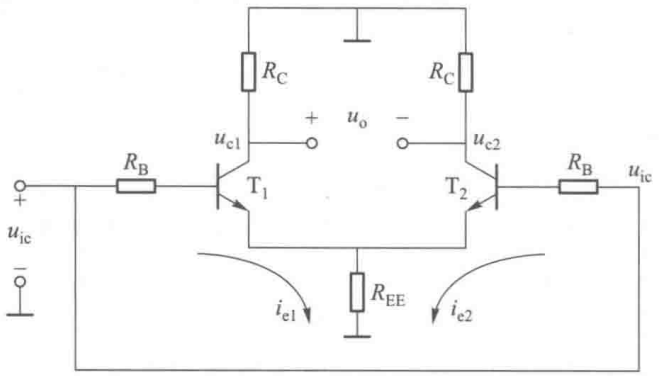


图 7.4.8　图 7.4.1 差放电路共模输入时的交流通路

$$\begin{cases} i_{b1} = i_{b2} \\ i_{c1} = i_{c2} \\ i_{e1} = i_{e2} \\ u_{c1} = u_{c2} \end{cases} \tag{7.4.33}$$

此时流过射极耦合电阻 R_{EE} 的电流

$$i_e = i_{e1} + i_{e2} = 2i_{e1} \tag{7.4.34}$$

R_{EE} 上的交流电压

$$u_{REE} = 2i_{e1}R_{EE} \tag{7.4.35}$$

为了便于分析，重画图 7.4.8 如图 7.4.9 所示，需要注意的是，图 7.4.9 中将共用的射极耦合电阻 R_{EE} 拆分为两个输入回路中独立的射极电阻，此时流经每个射极电阻的电流是 i_{e1}，为了保证在射极电阻的压降不变，仍然是 $2i_{e1}R_{EE}$，这样等效的单管射极电阻的阻值是 $2R_{EE}$。

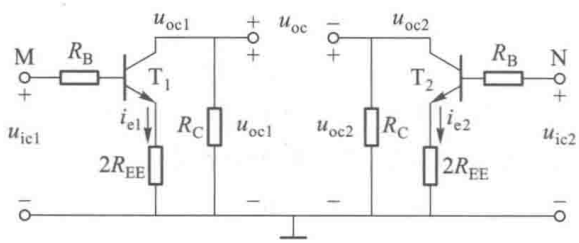


图 7.4.9　共模输入时差放交流通路

利用晶体管 h 参数简化模型，由图 7.4.9 得到其低频小信号等效电路图如图 7.4.10 所示。

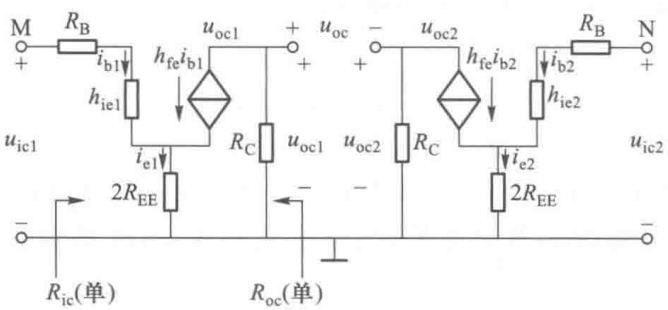


图 7.4.10　共模输入时差放电路的低频小信号等效电路图

双端输出的共模电压增益定义为

$$A_{uc}(\text{双})=\frac{u_{oc}}{u_{ic}} \tag{7.4.36}$$

双端输出时，由于输出电压 $u_{oc}=u_{c1}-u_{c2}=0$，所以双端输出时的共模增益为

$$A_{uc}(\text{双})=0 \tag{7.4.37}$$

双端输出的共模增益为零是差放电路非常重要的特性，这说明差放电路对于共模信号有着非常强的抑制能力。

单端输出时，输出端可以是 T_1 管的集电极，也可是 T_2 管的集电极，二者相同。

T_1 管集电极作为输出端时共模电压增益

$$\begin{aligned}A_{uc}(\text{单})&=\frac{u_{oc1}}{u_{ic1}}\\&=\frac{-i_{c1}R_C}{(R_B+h_{ie})i_{b1}+i_{e1}\cdot 2R_{EE}}\\&=\frac{-h_{fe}R_C}{R_B+h_{ie}+(1+h_{fe})\cdot 2R_{EE}}\end{aligned} \tag{7.4.38}$$

当 $(1+h_{fe})\cdot 2R_{EE}\gg R_B+h_{ie}$ 时

$$A_{uc}(\text{单})\approx\frac{-R_C}{2R_{EE}} \tag{7.4.39}$$

在电路设计中，通常选取耦合射极电阻满足 $2R_{EE}\gg R_C$，这样 $A_{uc}(\text{单})\approx 0$。在集成电路中常用恒流源替代 R_{EE}。这说明即使单端输出，差放电路对于共模信号依然有着非常强的抑制能力。

如图 7.4.10 所示，M 端与地之间或 N 端与地之间的输入电阻相等，均为

$$R_{ic}(\text{单})=R_B+h_{ie}+(1+h_{fe})\cdot 2R_{EE} \tag{7.4.40}$$

共模输入时，u_{ic} 同时接在 M 端和 N 端，此时输入电阻是 M 端输入电阻和 N 端输入电阻的并联，即

$$R_{ic}(\text{双})=\frac{R_B+h_{ie}+(1+h_{fe})\cdot 2R_{EE}}{2} \tag{7.4.41}$$

依据输出电阻的分析步骤，令共模输入 $u_{ic}=0$，此时基极电流均为零，受控电流源均开路，得双端输出时的输出电阻

$$R_{oc}(\text{双})=2R_C \tag{7.4.42}$$

单端输出时的输出电阻

$$R_{oc}(\text{单})=R_C \tag{7.4.43}$$

将差放电路分析小结如下：

（1）差放电路对共模信号具有很强的抑制能力，理论上双端输出增益为 0；单端输出时 R_{EE} 越大，抑制能力越强，A_{uc} 远小于 1。由外界因素如共模干扰、温度变化等产生的同向漂移将被有效地抑制。

（2）差放电路可以放大差模输入信号，双端输出的电压增益幅值是单端输出时的两倍。

（3）由于差放电路中输入信号与放大电路直接耦合，差放电路在超低频放大、抑制零点漂移等方面的能力要远优于单管放大电路。

3. 共模抑制比 CMRR

共模抑制比 CMRR(common mode rejection ratio)是衡量差放电路性能的一个重要指标。CMRR 定义为放大电路的差模输入电压增益和共模输入电压增益之比,可以用符号 K_{CMR} 表示,即

$$K_{CMR}=\left|\frac{A_{ud}}{A_{uc}}\right| \tag{7.4.44}$$

用分贝单位表示时

$$K_{CMR}=20\lg\left|\frac{A_{ud}}{A_{uc}}\right|\text{dB} \tag{7.4.45}$$

双端输出时,$A_{uc}=0$,所以此时

$$K_{CMR}=\left|\frac{A_{ud}}{A_{uc}(\text{双})}\right|=\infty \tag{7.4.46}$$

单端输出时,$A_{uc}(\text{单})\neq 0$,此时

$$K_{CMR}(\text{单})=\left|\frac{A_{ud}(\text{单})}{A_{uc}(\text{单})}\right| \tag{7.4.47}$$

对于差分放大电路,K_{CMR} 越大,表示差放对共模信号的抑制能力越强,性能越好。实际差放 K_{CMR} 的典型值一般为几百分贝。

4. 对任意输入信号的分析方法

差放电路在实际应用时,输入信号是随机、任意的,对于两个任意输入信号 u_{i1} 和 u_{i2},分析时可将它们分解成一对共模信号 u_{ic1}、u_{ic2} 和一对差模信号 u_{id1}、u_{id2}。根据前面的知识介绍,由式(7.4.3)和式(7.4.4)可知,共模信号 u_{ic1} 和 u_{ic2} 为

$$u_{ic1}=u_{ic2}=\frac{u_{i1}+u_{i2}}{2} \tag{7.4.48}$$

差模信号 u_{id1} 和 u_{id2} 为

$$u_{id1}=-u_{id2}=\frac{u_{i1}-u_{i2}}{2} \tag{7.4.49}$$

此时差模输入信号

$$u_{id}=u_{id1}-u_{id2}=u_{i1}-u_{i2} \tag{7.4.50}$$

显然差模输入信号实际上就是两个任意输入信号之差,差放电路主要是对两个输入信号差进行放大,这一点很重要。

此时共模输入信号为

$$u_{ic}=u_{ic1}=u_{ic2}=\frac{u_{i1}+u_{i2}}{2} \tag{7.4.51}$$

通过以上分析可知,任意输入时差放电路的输出电压由两部分组成,一部分是差模输入时的输出,另一部分是共模输入时的输出。输出电压的分析方法是分别计算差模输入和共模输入时的电压增益,根据电压增益分别得到差模输入时的输出和共模输入时的输出,二者之和就是总的输出。

由于双端输出时共模增益为零,单端输出时共模增益近似为零,所以共模输入时的输出通常可以忽略,输出主要是差模输入时的输出。差模输入是两个输

入端输入信号之差，也就是说差放仅仅是对输入端两个输入信号的差值进行放大，和两个输入信号本身的大小无关，这也是“差放”电路名称的由来。

5. 单端输入差放电路的分析

单端输入的差放电路如图 7.4.11 所示。

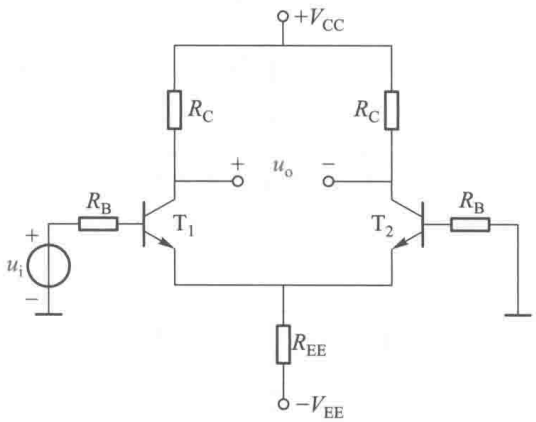


图 7.4.11　单端输入的差放电路

对比图 7.4.1 所示的差放电路，单端输入实际上就是双端输入的一个特例，此时差放电路的两个输入端，一端输入接信号源 u_i，另一端输入接地。对于图 7.4.11所示的单端输入的差放电路，显然有

$$\begin{cases} u_{i1} = u_i \\ u_{i2} = 0 \end{cases} \tag{7.4.52}$$

差放电路的单端输入是双端任意输入信号的特例，其对应的共模信号和差模信号分别为

$$\begin{cases} u_{ic1} = u_{ic2} = \dfrac{u_i}{2} \\ u_{id1} = -u_{id2} = \dfrac{u_i}{2} \end{cases} \tag{7.4.53}$$

差模输入 $u_{id1} - u_{id2} = u_i$。

6. 单输入差放电路的分析

单输入差放电路如图 7.4.12 所示，单输入和单端输入虽然只有一字之差，但是电路形式有一定的差异，不同之处是单输入差放电路的输入电压源 u_i 的正、负极直接接在差放两个对称放大电路的输入端。需要注意的是，输入电压 u_i 的两端都没有接参考地。

图 7.4.12 所示单输入差放电路的交流通路如图 7.4.13 所示，其中将电压源拆分为两部分的串联，考虑到差分电路的对称性，图 7.4.13 中 M、N 中间的虚线对应电路的各点电位都是参考地的电位，即零电位，这样图中 G 点的电位为零，图 7.4.13 与图 7.4.5 所示的差模输入时差放交流通路相同，分析方法也相同，不再赘述。

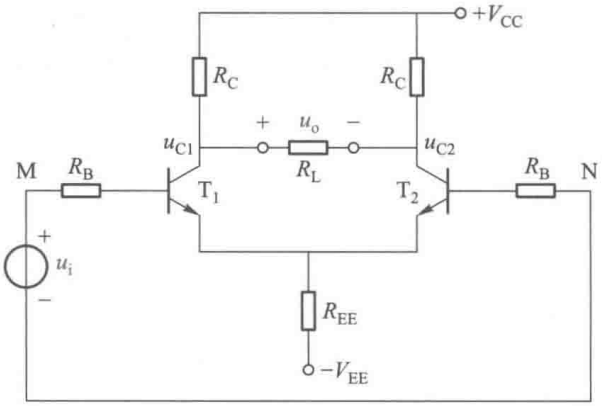


图 7.4.12　单输入差放电路

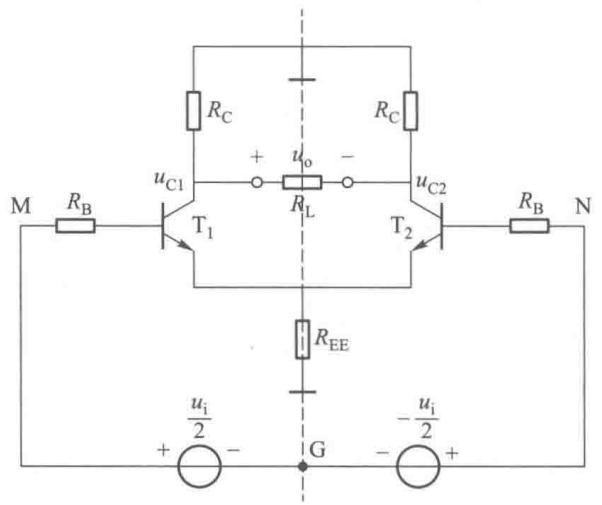


图 7.4.13　单输入差放电路的交流通路

7.4.4　差模传输特性分析

差模传输特性是指差放电路输出电压(或电流)随差模输入电压变化的特性。集成运放的输入级电路通常是差分放大电路,通过对差放传输特性的分析,可以进一步理解第 8 章第 8.1.1 节介绍的集成运放的线性、非线性工作区的形成原因。

如图 7.4.14 所示的差放电路中,射极电阻 R_{EE} 被恒流源替代,电流源的输出电流为 I_0,此时差模输入电压信号为

$$u_{id}=u_i-0=u_{BE1}-u_{BE2} \tag{7.4.54}$$

利用 PN 结电流方程,可以得到两个管子的电流为

$$\begin{cases} i_{C1}\approx i_{E1}=I_S(e^{u_{BE1}/U_T}-1) \\ i_{C2}\approx i_{E2}=I_S(e^{u_{BE2}/U_T}-1) \end{cases} \tag{7.4.55}$$

$$I_0\approx i_{C1}+i_{C2}=i_{C1}\left(1+\frac{e^{u_{BE2}/U_T}-1}{e^{u_{BE1}/U_T}-1}\right) \tag{7.4.56}$$

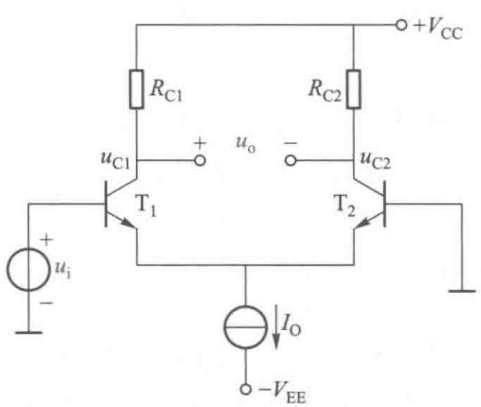


图 7.4.14　恒流源替代 R_{EE} 的差放电路

当两个晶体管的发射结正偏时，$e^{u_{BE1}/U_T}-1\approx e^{u_{BE1}/U_T}$，$e^{u_{BE2}/U_T}-1\approx e^{u_{BE}/U_T}$，整理式(7.4.56)得

$$I_0\approx i_{C1}(1+e^{(u_{BE2}-u_{BE1})/U_T}) \tag{7.4.57}$$

整理式(7.4.57)得

$$i_{C1}\approx\frac{I_0}{1+e^{(u_{BE2}-u_{BE1})/U_T}} \tag{7.4.58}$$

同理得

$$i_{C2}\approx\frac{I_0}{1+e^{(u_{BE1}-u_{BE2})/U_T}} \tag{7.4.59}$$

将式(7.4.54)中 $u_i=u_{BE1}-u_{BE2}$ 代入式(7.4.58)和式(7.4.59)，利用函数 $\text{th}x=\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$ 整理得

$$\begin{cases} i_{C1}=\dfrac{I_0}{2}\left(1+\text{th}\dfrac{u_i}{2U_T}\right) \\ i_{C2}=\dfrac{I_0}{2}\left(1-\text{th}\dfrac{u_i}{2U_T}\right) \end{cases} \tag{7.4.60}$$

双端输出电压

$$u_o=(-i_{C1}+i_{C2})R_C=-R_CI_0\text{th}\frac{u_i}{2U_T} \tag{7.4.61}$$

由分析结果式(7.4.61)可知，图 7.4.14 差放电路的输出 u_o 随着差模输入 u_i 变化的特性即差模传输特性如图 7.4.15 所示，显然这是一个非线性函数曲线，差放电路近似线性放大的范围比较小。

通常增加线性放大范围的方法是在差放电路中加入反馈电阻 R_W，如图 7.4.16所示，这样对称的两个差放电路的射极反馈电阻有两部分，一是对称的射极电阻 $\dfrac{R_W}{2}$，另一部分是射极公共电阻 R_{EE}，图 7.4.14 中 R_{EE} 用恒流源替代。

式(7.4.61)将用于后续课程“通信电子线路”中的调制电路也就是乘法电路的设计分析过程。

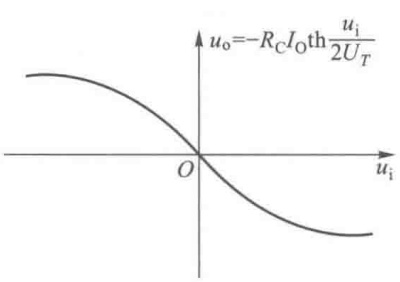


图 7.4.15　差模传输特性

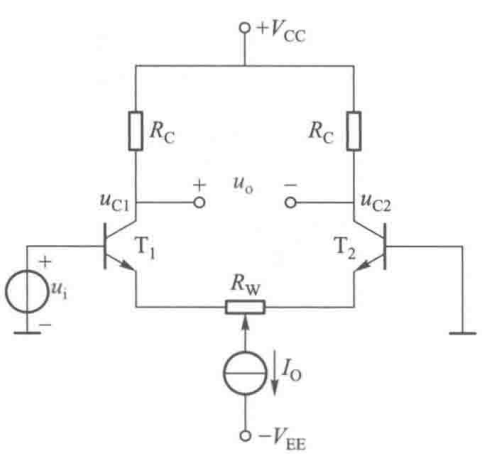


图 7.4.16　加入反馈电阻的差放电路

7.4.5 恒流源差分放大电路

恒流源差分放大电路也称为改进型差分放大电路，就是用恒流源替代射极公共电阻 R_{EE} 的差放电路。

经前面分析已知，对于双端输出，共模增益为 0；对于单端输出，共模增益为 $\frac{-R_C}{2R_{EE}}$，射极电阻越大，共模增益越小，越接近理想状态。在电路设计过程中，为了减小单端输出时的共模增益，提高共模抑制比，需增大 R_{EE}，但为保证放大电路静态工作点不变（集电极电流不变），增大 R_{EE} 必然要提高电源 V_{EE}，这显然是不经济的。另一方面，集成电路难以制造大电阻，所以集成电路中通常用恒流源来代替射极大电阻 R_{EE}，如图 7.4.17 所示。理想化的恒流源内阻无穷大。由 7.3 小节分析电流源知识可知，实际恒流源的动态电阻都很大，工程分析时可以近似为无穷大。

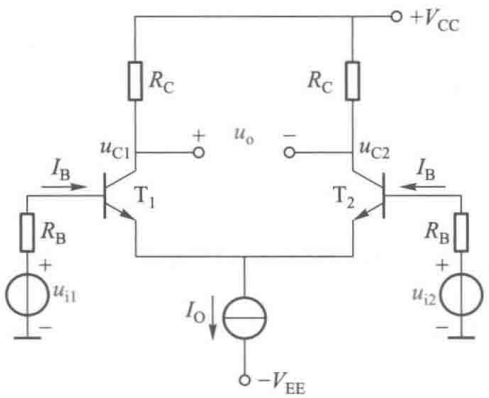


图 7.4.17 恒流源差分放大电路

恒流源动态电阻大，可提高单端输出时的共模抑制比，同时还可提供稳定的静态工作点电流。在恒流源差放电路中，恒流源两端的直流压降只有几伏，不必提高负电源 V_{EE} 的电压值。

图 7.4.17 中的恒流源可以使用 7.3 小节介绍的基本镜像电流源等典型的恒流源电路，也可以用其他非典型的恒流源电路替代，如图 7.4.18 所示的恒流源差分放大电路案例 1，该图中点划线框内的电路是一个非典型的恒流源电路，经分析可知其输出电流为

$$I_O = \frac{U_Z - U_{BE3}}{R_{EE}} \tag{7.4.62}$$

式中 U_Z 是稳压管 D_Z 的稳压值。

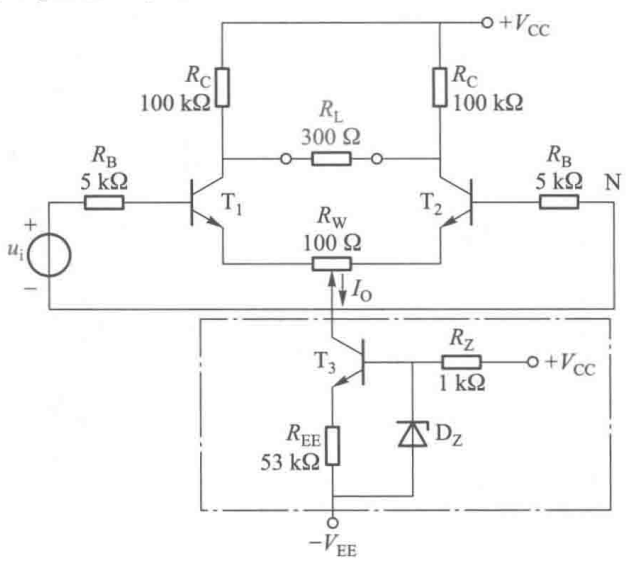


图 7.4.18 恒流源差分放大电路案例 1

图 7.4.19 所示为恒流源差分放大电路案例 2，图中点划线框内的电路也是一个恒流源电路。在恒流源差放中，恒流源作用有两个：一是提供偏置电流，为差放提供合适的静态工作点；二是替代射极共用大电阻 R_{EE}，提高单端输出时的共模抑制比。

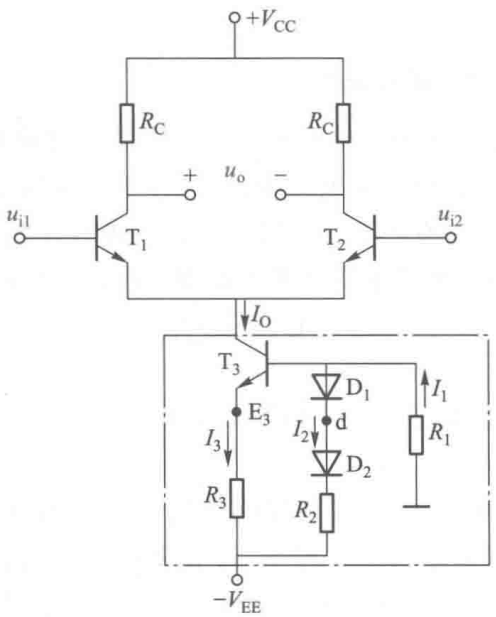


图 7.4.19　恒流源差分放大电路案例 2

下面对图 7.4.19 中的恒流源电路进行分析，分析其输出的直流偏置电流大小和等效的有源负载的阻值大小。

当晶体管 T_3 的基极电流远远小于流经电阻 R_1 的电流 I_1 时，有

$$I_1 \approx I_2 = \frac{V_{EE} - 2U_D}{R_1 + R_2} \tag{7.4.63}$$

其中 U_D 是二极管 D_1 和 D_2 的导通压降，如果 $R_1 = R_2$，此时两个二极管中间点的电位为 $-\frac{V_{EE}}{2}$；如果晶体管 T_3 的发射结导通压降与二极管 D_1 的导通压降相等，有 $U_{BE3} = U_D$，这样 T_3 发射极 E_3 的电位和两个二极管中间点 d 的电位相等，$U_{E3} = -\frac{V_{EE}}{2}$，恒流源输出值为

$$I_O \approx I_3 = \frac{V_{EE}}{2R_3} \tag{7.4.64}$$

恒流源的第二个作用是作为有源负载替代射极大电阻 R_{EE}，通过画低频小信号等效电路图，经推导（在此省略推导过程）可以得到点划线框内恒流源等效的有源负载值（即动态电阻值）为

$$r_{o3} = \frac{1}{h_{oe3}}\left(1 + \frac{h_{fe3}R_3}{R_{b3} + h_{ie3} + R_3}\right) \tag{7.4.65}$$

其中 $R_{b3} = R_1 /\!/ R_2$，h_{oe3} 是 T_3 管 h 参数模型中的输出电导，恒流源差分放大电路等效的动态电阻为 r_{o3}，动态分析时，射极电阻 $R_{EE} = r_{o3}$。

恒流源差分放大电路分析方法小结如下：

（1）静态时恒流源为两个晶体管提供静态电流，$I_{EQ1}=I_{EQ2}=\frac{I_O}{2}$，$I_O$ 是恒流源的输出电流值；

（2）动态时恒流源作为有源负载替代射极公共电阻，其等效的射极电阻 R_{EE} 近似为无穷大。

7.4.6 差分放大电路的失调与温漂

回顾第 3 章的 3.3.2 小节介绍的直接耦合的零点漂移相关知识点，所谓零点漂移现象就是在直接耦合的放大电路中，输入为零时输出电压缓慢变化的现象。零点漂移产生的原因主要有三个：电源的变化、元器件性能的不稳定和温度的变化。对于电源电压稳定、元器件经过老化处理的电路，温度变化所引起的半导体器件性能参数的变化是产生零点漂移现象的主要原因，因此零点漂移也称为温度漂移，简称温漂。

抑制零点漂移的方法有三个：（1）温度补偿；（2）引入直流负反馈；（3）采用差分放大电路。

在差分放大电路中，信号源与差放电路输入端采用直接耦合。理想的差放电路是完全对称的，但是在实际情况下，没有理想化的对称，不完全对称的差放将存在差放的失调。所谓差放的失调是指由于差放电路存在一定的不对称，输入为零时输出电压并不为零的现象。差放失调有失调电压和失调电流。差放失调是集成运放的重要指标之一。

7.5 低频功率放大电路

7.5.1 功率放大电路的概念

功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路，功率放大电路简称为功放。

为了使功放获得大的输出功率，对于功放的要求是输出信号电压大、输出信号电流大，同时功放的输出电阻要与负载匹配。

前面章节中已经介绍了晶体管的三组态基本放大电路、场效应管的三种连接方式的基本放大电路和差放电路，这些电路均属于小信号放大电路，性能分析主要有增益、输入电阻和输出电阻。电压增益是这些放大电路非常重要的性能指标。

功率放大电路与电压放大电路的主要区别有两个方面。一是任务不同，电压放大电路的任务是不失真地提高输入信号的电压幅度，以驱动后面的功率放大电路，通常工作在小信号状态；而功率放大电路的任务是信号不失真或轻度失真的条件下提高输出功率，通常工作在大信号状态。二是分析方法不同，电压放大电路的分析方法主要采用低频小信号等效电路法和图解法，功率放大电路的分析方法主要是图解法。

除了放大电路的增益、输入电阻和输出电阻，功率放大电路中还有一些特殊问题需要进行分析，如最大输出功率、转换效率、非线性失真、散热问题等。

（1）最大输出功率

功放要求尽可能有大的输出功率，所以管子一般工作在极限的工作状态。

最大输出功率就是指管子工作在极限状态下输出给负载的最大功率。

（2）转换效率

转换效率简称为效率，用符号 η 表示，定义为

$$\eta=\frac{P_O}{P_{DC}} \tag{7.5.1}$$

其中各参数含义如下：

P_O 表示功率放大电路输出给负载的有用信号的平均功率；

P_{DC} 表示电源提供给功放电路总的平均功率。

（3）非线性失真

由于功放电路工作在大信号状态，信号越大越容易产生失真，这就存在增大输出功率和失真严重之间的矛盾，所以需要在电路结构上进行改进，尽可能提高输出功率，减小非线性失真。

（4）散热问题

由于功放效率 η 无法达到 100%，电源输出的一部分能量提供给负载，剩下的被功放电路内耗，这就要考虑晶体管散热的问题。内耗的能量主要以管耗的形式消耗，通常功放电路中的晶体管须加散热片。

7.5.2　放大电路效率问题

1. 单管 CE 组态放大电路的效率分析

下面对于第 3 章介绍的典型 CE 组态放大电路的效率进行分析，进一步理解为何不能用其直接作为功放电路。典型 CE 组态放大电路如图 7.5.1 所示。

利用图解法，在输出特性曲线坐标系中画直流负载线和交流负载线示意图，如图 7.5.2 所示。如果输入信号是余弦波，则电路中各点的交流信号均为余弦波。

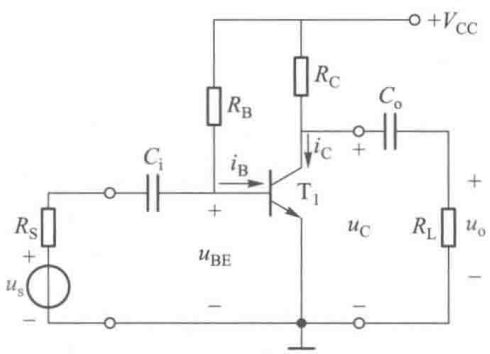


图 7.5.1　典型 CE 组态放大电路

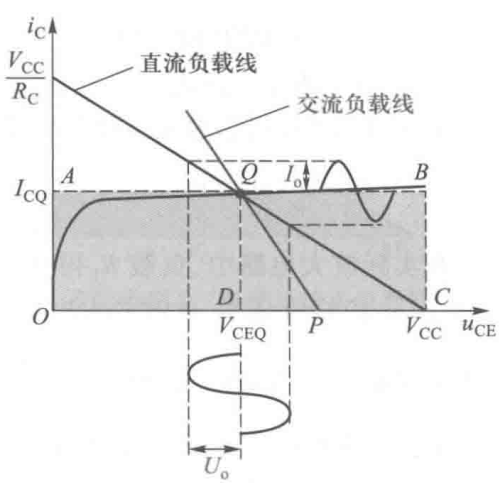


图 7.5.2　CE 组态放大电路图解法

从数学的角度讲，任何模拟信号都可以用余弦波的加权和表达，所以在本章放大电路中信源信号均以单频余弦波为例进行分析。

直流电源输出的平均功率是输出电压 V_{CC} 乘以电源输出平均电流。在放大电路中集电极交直流电流 $i_C=I_{CQ}+i_c$，这里假设交流信号是双极性对称信号（以单频余弦信号为例），i_c 均值为零，所以集电极交直流电路的平均值就是 I_{CQ}；图 7.5.1 中直

流电源 V_{CC}输出的平均电流是 I_{CQ}与 I_{BQ}电流之和，由于 $I_{BQ} \ll I_{CQ}$，若 I_{BQ}忽略不计，则直流电源输出的平均功率为

$$P_{DC} \approx I_{CQ} V_{CC} \tag{7.5.2}$$

显然 P_{DC}的值就是图 7.5.2 中矩形区域 $OABC$ 的面积。

图 7.5.2 中的交流负载线表明，输出 u_o不失真的最大峰值电压是 D 点和 P 点横坐标差值，如果静态工作点 Q 在直流负载线的中间位置，此时 D 点横坐标 U_{CEQ}为

$$U_{CEQ} = \frac{V_{CC}}{2} \tag{7.5.3}$$

对于余弦波信号，i_C中叠加在直流偏置 I_{CQ}上的交流输出电流 i_c的最大峰值是 I_{CQ}，继续增大 i_c，晶体管将进入饱和区。

如图 7.5.2 所示，在负载电阻 R_L趋于无穷大的极限状态下，交流负载线与直流负载线重合，此时如果 u_{CE}中叠加在直流偏置 U_{CEQ}上的交流输出电压 u_o的最大峰值是$\frac{V_{CC}}{2}$，i_C中叠加在直流偏置 I_{CQ}上的交流输出电流 i_c的最大峰值是 I_{CQ}时，电路输出给交流负载 R'_L的最大平均功率

$$P'_{omax} = \frac{1}{2} \cdot I_{CQ} \cdot \frac{V_{CC}}{2} \tag{7.5.4}$$

交流负载 R'_L是集电极电阻 R_C和负载 R_L的并联。

对比式(7.5.2)和式(7.5.4)，或者根据图 7.5.2 图解法分析，此时直流电源输出的平均功率 P_{DC}是交流负载 R'_L得到的最大功率的 4 倍，即

$$P_{DC} = 4P'_{omax} \tag{7.5.5}$$

实际情况下，放大电路的负载 R_L客观存在，交流负载线的斜率与直流负载线的是不同的，交流负载线斜率的绝对值更大、曲线更加陡峭，不失真交流输出电压 u_o的最大峰值小于$\frac{V_{CC}}{2}$，这样功放电路实际输出给交流负载 R'_L的最大平均功率 P'_{omax}是图 7.5.2 中 QDP 构成的三角形面积，而负载 R_L得到的最大平均功率 P_o又只是 P'_{omax}的一部分。简化分析时，可认为 $P_{omax} \approx P'_{omax}$。

由此可知 CE 组态放大电路转换效率 η 为

$$\eta = \frac{P_o}{P_{DC}} < \frac{P'_{omax}}{P_{DC}} = 25\% \tag{7.5.6}$$

在实际放大电路中，负载 R_L得到的功率与输入信号的大小有关，当输入为零时，输出 u_o的峰值是零，此时放大电路的效率是 0，也就是说此时直流电源输出的功率全部被放大电路内耗；若 $U_{CEQ} = \frac{V_{CC}}{2}$，则此时功放管的功耗是 $I_{CQ}U_{CEQ} = \frac{P_{DC}}{2}$。

根据图 7.5.2 可知，功放管的瞬时功耗为 $(I_{CQ} + I_c \sin \omega t)(U_{CEQ} - U_o \sin \omega t)$，当输出 u_o的峰值 $U_o = U_{CEQ}$，功放管集电极电流的峰值 $I_c = I_{CQ}$时，功放管的瞬时功耗为 $I_{CQ}U_{CEQ}(1 - \sin^2 \omega t)$，显然最大功耗是 $I_{CQ}U_{CEQ}$，若静态工作点在放大区的中间位置，$U_{CEQ} = \frac{V_{CC}}{2}$，则功放管的瞬时最大功耗是$\frac{P_{DC}}{2}$。

2. 变压器耦合 CE 组态放大电路效率分析

为了提高典型 CE 组态放大电路的效率，改进方法之一是采用变压器耦合的

CE 组态放大电路，如图 7.5.3 所示。

利用图解分析法，放大电路输出特性曲线坐标系如图 7.5.4 所示，由于静态时，变压器作为集电极电阻，其直流电阻 R_C 为零，此时直流负载线斜率无穷大，直流负载线垂直于横轴，如图 7.5.4 所示，此时静态工作点 Q 的坐标计算如下：

$$\begin{cases} I_{CQ} = \dfrac{V_{CC} - U_{BE}}{R_B} \\ U_{CEQ} = V_{CC} \end{cases} \tag{7.5.7}$$

如果耦合变压器的一次绕组和二次绕组的匝数之比是 $\dfrac{N_1}{N_2}$，则集电极交流负载 $R'_L = \left(\dfrac{N_1}{N_2}\right)^2 R_L$，调节线圈比，使得交流负载线的中间位置是静态工作点，此时，直流电源输出的平均功率 P_{DC} 是矩形 $OAQD$ 的面积，交流负载得到的最大平均功率 P_{omax} 是三角形 QDC 的面积，从图 7.5.4 的图解分析可知，二者相差 1 倍，此时放大电路的效率是 50%。

输出给交流负载最大功率 $P_{omax} = \dfrac{1}{2} I_{CQ}^2 R'_L$，实际上放大电路的输出功率 P_o 为 $\dfrac{1}{2} i_{cmax}^2 R'_L$，$i_{cmax}$ 是集电极交流电流余弦波的峰值，$i_{cmax} \leqslant I_{CQ}$，输入越小 i_{cmax} 也越小，所以变压器耦合 CE 组态放大电路的效率为

$$\eta = \frac{P_o}{P_{DC}} \leqslant \frac{P_{omax}}{P_{DC}} = 50\% \tag{7.5.8}$$

显然，当输入 u_i 为零时，效率为 0。

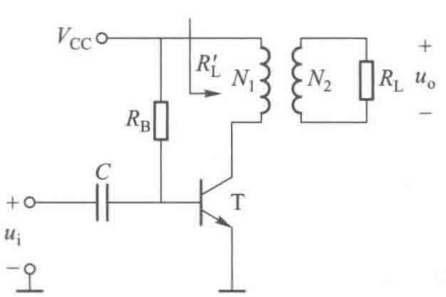


图 7.5.3　变压器耦合的 CE 组态放大电路

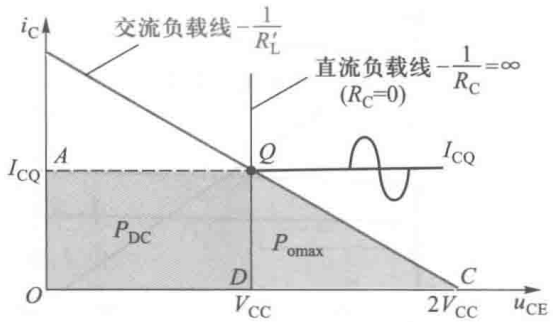


图 7.5.4　变压器耦合 CE 组态放大电路图解分析

为何改进后的 CE 组态放大电路的效率还是不高？其主要原因是小信号放大电路需要设计静态工作点 Q，以确保交流小信号叠加在静态工作点上之后的交直流信号仍然要保证晶体管工作在放大区，这样电源供给放大电路的总的平均功率 P_{DC} 是常数，放大电路的输出电压 u_{CE} 和电流 i_C 是直流和交流的叠加，但输出给负载的只有叠加在直流信号上的交流部分，负载获得的只是交流信号的功率，其余都被放大电路内耗掉了。

解决这个问题的思路是将静态工作点 Q 下移，减小 I_{CQ}。观察图 7.5.2 和图 7.5.4，使 $I_{CQ}=0$，这时输入 u_i 为零时电源输出的功率也是 0，信号增大时，电源供给的功率增大，在一定程度上可以解决 CE 组态电路效率低的问题，但是带来的

新的问题是对于双极性对称信号，以余弦波信号为例，仅能放大正半周期的信号，输入信号在负半周期时晶体管进入截止区，无法放大信号，此时将出现严重的截止失真。为了解决这个问题，常常采用两只对称的晶体管组成两个放大电路，在信号的正半周和负半周期间交替工作，由此得到的电路就是乙类推挽功率放大电路。

3. 变压器耦合的乙类推挽功率放大电路简介

针对上述变压器耦合 CE 放大电路效率不高的问题，对图 7.5.3 所示的 CE 组态变压器耦合放大电路进行改进，如图 7.5.5 所示，用两组相同的变压器耦合 CE 组态放大电路分别放大正半周和负半周的信号，最后将输出耦合给负载 R_L，该放大电路称为变压器耦合的乙类推挽功率放大电路，其图解分析过程如图 7.5.6 所示，图中将两组变压器耦合 CE 组态放大电路输出特性曲线中的静态工作点重叠在一起。图 7.5.5 所示的变压器耦合的乙类推挽功率放大电路的特点是可以实现阻抗变换，效率高，但变压器体积大，变压器耦合的低频和高频特性较差。

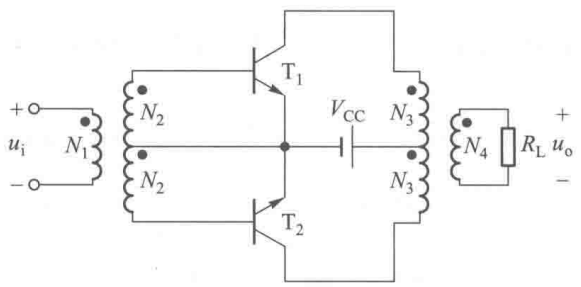


图 7.5.5　变压器耦合的乙类推挽功率放大电路

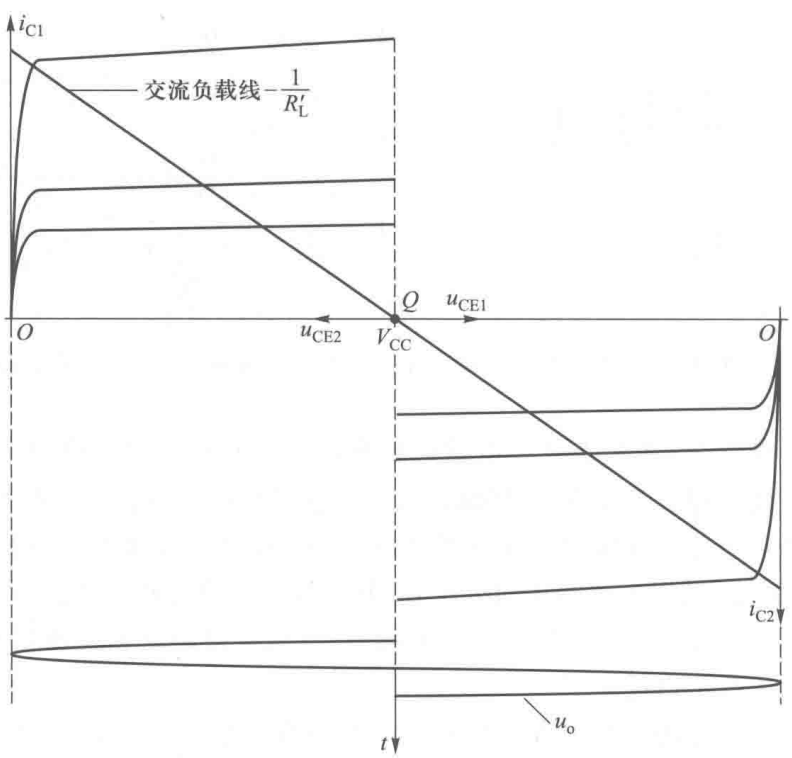


图 7.5.6　变压器耦合的乙类推挽功率放大电路图解分析

4. 阻容耦合的乙类推挽功率放大电路简介

如果将变压器耦合改为阻容耦合，如图 7.5.7 所示，该电路称为无变压器耦合的乙类推挽功率放大电路，简称 OTL(output transformerless)电路，其特点是单电源供电，有大容量的耦合电容，无法耦合直流信号和低频信号，其低频特性不理想。

5. 直接耦合的乙类推挽功率放大电路简介

进一步将阻容耦合改为直接耦合，如图 7.5.8 所示，该电路称为无输出电容的乙类推挽功率放大电路，简称 OCL(output capacitorless)电路。OCL 电路不需要变压器和大电容，在集成电路中应用广泛。

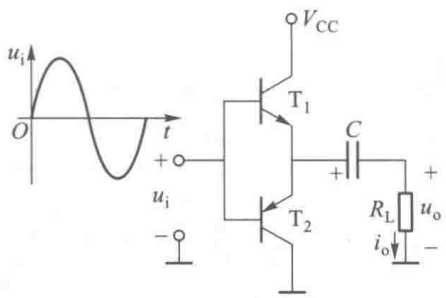


图 7.5.7　无变压器耦合(OTL)的乙类推挽功率放大电路

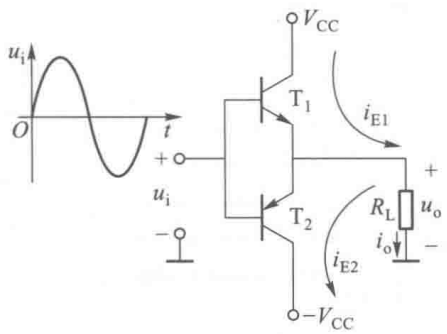


图 7.5.8　无输出电容(OCL)的乙类推挽功率放大电路

6. 桥式推挽功率放大电路简介

OCL 功放的优点是直接耦合，但是需要双电源供电。采用图 7.5.9 所示的桥式推挽功率放大电路，其优点是单电源供电，直接耦合，不需要大电容和变压器。但是较 OCL 电路，该电路中需要四个晶体管，其中在输入余弦波的正半周，T_1 和 T_4 管导通工作，T_2 和 T_3 管截止；在负半周，T_2 和 T_3 管导通工作，T_1 和 T_4 管截止。

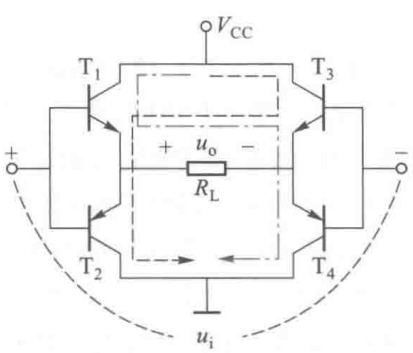


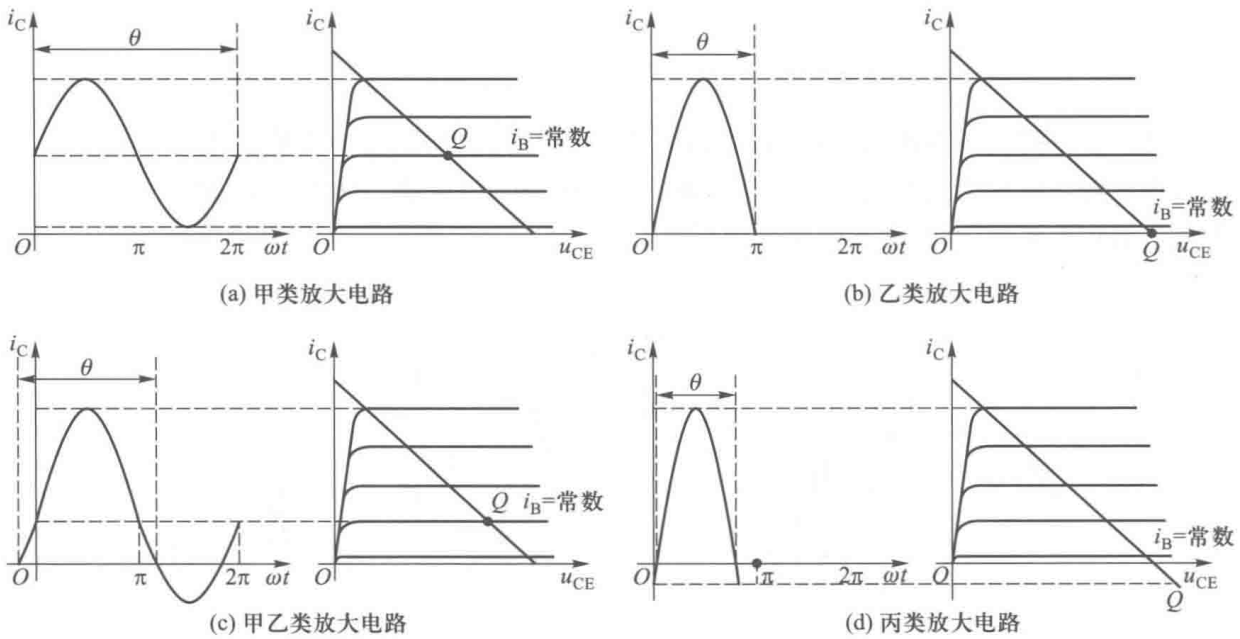
图 7.5.9　桥式推挽功率放大电路

通过对单管 CE 组态基本放大电路、CE 组态变压器耦合放大电路的分析，可知效率最高是 50%。为了能够进一步提高放大电路的效率，引出了采用变压器耦合的乙类推挽功率放大电路、无变压器耦合的乙类推挽功率放大电路、无输出电容的乙类推挽功率放大电路和桥式推挽功率放大电路等多管组成的功率放大电路。

7. 放大电路的工作状态

对于图 7.5.5、图 7.5.7、图 7.5.8、图 7.5.9 分析的电路，在输入为正弦信号的情况下，每个晶体管只有近一半的时间是导通的，这样根据晶体管导通工作时间，放大电路可又分为甲类、乙类、甲乙类、丙类。当晶体管导通角 $\theta=2\pi$ 时，放大电

路称为甲类(或称 A 类)放大电路;导通角 $\theta=\pi$ 时,放大电路称为乙类(或称 B 类)放大电路;导通角 $\pi<\theta<2\pi$ 时,放大电路称为甲乙类(或称 AB 类)放大电路;导通角 $\theta<\pi$ 时,放大电路称为丙类(或称 C 类)放大电路。图 7.5.10 所示是这四类放大电路静态工作点图解分析。本章将介绍前三类,丙类功放在后续的"通信电子线路"课程中将会详细介绍。



(a) 甲类放大电路　(b) 乙类放大电路

(c) 甲乙类放大电路　(d) 丙类放大电路

图 7.5.10　四类放大电路静态工作点图解分析

8. D 类功放简介

目前还有一种广泛应用的功放,通常称为丁类(或称 D 类)功放,但是其分类方法与前四类并不相同,其工作原理也相距甚远。D 类功放首先对信源信号进行脉宽取样,获得 PWM(pulse width modulation)信号,然后进行电平转换提高 PWM 信号的幅度,最后通过滤波输出大功率信号。

回顾"信号与系统"课程中学习的取样定理可知,只要取样脉冲间隔满足取样定理的要求,样值序列就可以无失真地恢复原始信号。D 类功放通过取样获得 PWM 信号,然后进行电平转换、滤波,电路中的功放管均工作在开关状态,即导通和截止两种状态,所以 D 类功放可理解为数字功放,其效率非常高,理想时可达到 100%,实际情况一般都在 90%以上,目前广泛应用于手机、MP3、iPad 等电子终端设备之中。

7.5.3　乙类互补推挽功率放大电路

1. 常用的乙类互补推挽功放

常用的乙类功放主要有三种形式,如图 7.5.11 所示。

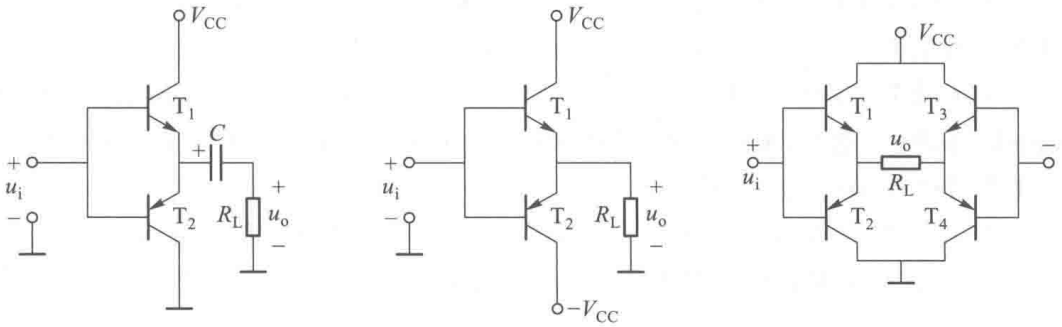
(1) 无输出变压器的功率放大电路,简称 OTL 电路;

(2) 无输出电容的功率放大电路,简称 OCL 电路;

(3) 桥式推挽功率放大电路,简称 BTL 电路。

OTL 和 OCL 电路的负载的一端接“地”，通常将这种负载的连接方式称为非平衡接法。BTL 电路的负载两端均无接地点，称为平衡接法，BTL(balanced transformerless)电路是指输出端平衡的、没有变压器耦合的功放。

在集成电路中应用较广泛的是 OCL 功率放大电路，下面以 OCL 功放电路为例进行乙类功放电路的分析。



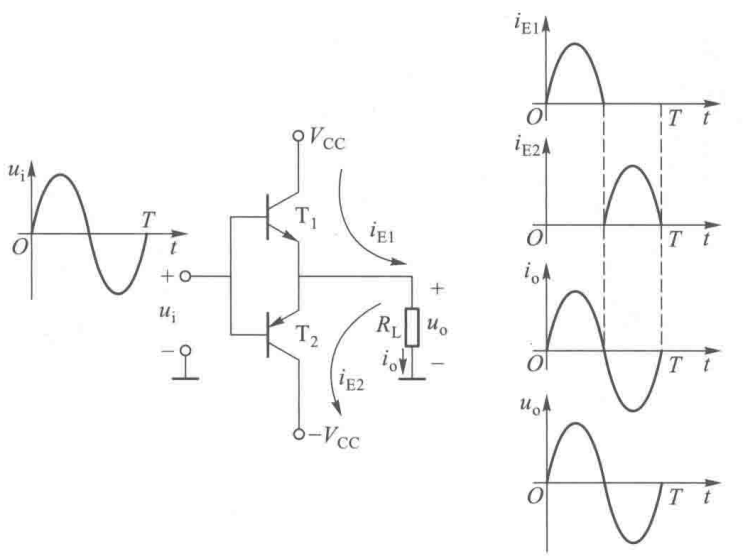
(a) OTL电路　(b) OCL电路　(c) BTL电路

图 7.5.11　常用的三种乙类功放

2. OCL 互补功率放大电路组成及工作原理

OCL 功率放大电路如图 7.5.12(a)所示，采用双电源供电，由一对 NPN 和 PNP 特性相同的互补晶体管组成，输入 u_i 是余弦波。

为了简化原理的说明过程，假设晶体管发射结开启电压可以忽略不计，认为电路中两个晶体管的发射结电压大于零，管子导通，进入放大区，且导通压降很小近似为 0。



(a) OCL功率放大电路　(b) OCL电路各信号波形

图 7.5.12　OCL 功率放大电路及各信号波形

OCL 功率放大电路的工作原理如下：

(1) 静态时，输入 $u_i=0$，此时电路中 T_1 和 T_2 对称，输出 $u_o=0$，各支路电流均为 0。显然静态时，输出功率为 0，电源输出功率也为 0。

(2) 动态时，信号正半周和负半周期间两个晶体管轮流工作。

① 在正半周，$u_i>0$，T_1（NPN 管）导通，T_2（PNP 管）截止，负载 R_L 的电流为 i_{E1}，电流经过负载 R_L 的方向是从上到下，和负载电流的参考方向 i_o 相同，如图 7.5.12(b)所示。

② 在负半周，$u_i<0$，T_1（NPN 管）截止，T_2（PNP 管）导通，流过负载 R_L 的电流为 i_{E2}，i_{E2} 方向如图 7.5.12(b)所示，和负载电流的参考方向 i_o 相反。

由于两个晶体管具有对称性，这样负载 R_L 上的电流 i_o 和电压是完整的正弦波形。电流 i_{E1}、i_{E2}、i_o 和输出电压 u_o 的波形如图 7.5.12(b)所示。

OCL 功放中两个晶体管一个在正半周、另一个在负半周轮流工作，组成推挽（push－pull）式电路，NPN 管和 PNP 管特性互补对称，所以 OCL 功放电路也称为乙类互补推挽功率放大电路。

图 7.5.12(a)所示 OCL 功放电路的图解分析过程如图 7.5.13 所示，两个共集（CC）组态放大电路在静态时 $I_{CQ1}=I_{CQ2}=0$，管压降 $U_{CEQ1}=-U_{CEQ2}=V_{CC}$。两个管子的负载线斜率相同，均为 $-\dfrac{1}{R_L}$，静态工作点 Q 都在横轴上，一个管子在正半周放大信号，另外一个管子在负半周放大信号，每个管子仅在半个周期内工作。为了便于分析，图 7.5.13 中将 T_2 管的特性曲线倒置在 T_1 管特性曲线的下方，让两个静态工作点 Q 重合。

输入信号处于正半周时，T_1 管导通、T_2 截止，T_1 管饱和时，若饱和压降 $U_{CES1}\approx 0$，此时输出电压的峰值 $U_{om}=V_{CC}-U_{CES1}\approx V_{CC}$。

输入信号处于负半周时，T_2 管导通、T_1 截止，当 T_2 管饱和时，若饱和压降 $U_{CES2}\approx 0$，此时输出电压的峰值 $-U_{om}=-V_{CC}+U_{CES2}\approx -V_{CC}$。

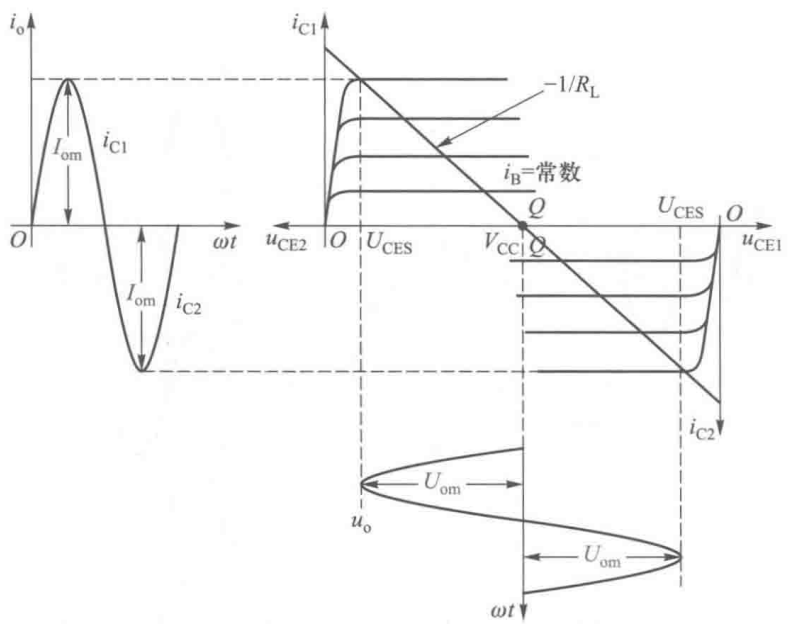


图 7.5.13　OCL 功放电路的图解分析

3. 功放电路性能的分析计算

（1）交流输出功率 P_o

由图 7.5.13 可知，如果输出给负载 R_L 的最大电压幅值 U_{om} 和最大电流幅值

I_{om}已知，功放电路的交流输出功率，也就是负载得到的有用信号的平均功率 P_o 为

$$P_o = u_o i_o = \frac{U_{om}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I_{om}}{\sqrt{2}} = \frac{U_{om}^2}{2R_L} \tag{7.5.9}$$

由于输出电压的最大峰值是 V_{CC}，所以 OCL 的最大交流输出功率为

$$P_{o(max)} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} \tag{7.5.10}$$

（2）电源提供的平均功率 P_{DC}

图 7.5.12(a)所示 OCL 互补推挽功率放大电路共有两个直流电源，一个是 V_{CC}，另一个是 $-V_{CC}$，分别是 T_1 管组成的 CC 组态放大电路和 T_2 管组成的 CC 组态放大电路的直流电压源，对于输入为余弦的信号源，每个晶体管仅工作半个周期，每个直流电源也只工作半个周期。

T_1 管的直流电源 V_{CC} 输出的平均电流也就是晶体管 T_1 集电极的平均电流 I_{DC}，按照周期信号均值的计算方法，有

$$I_{DC(single)} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} I_{om}\sin\omega t \mathrm{d}\omega t = \frac{I_{om}}{\pi} \tag{7.5.11}$$

直流电源 V_{CC} 输出的平均功率为

$$P_{DC(single)} = I_{DC(single)} \cdot V_{CC} = \frac{I_{om} V_{CC}}{\pi} \tag{7.5.12}$$

负载的最大电流与最大电压关系为

$$I_{om} = \frac{U_{om}}{R_L} \tag{7.5.13}$$

将式(7.5.13)代入式(7.5.12)得

$$P_{DC(single)} = \frac{U_{om} V_{CC}}{\pi R_L} \tag{7.5.14}$$

OCL 中两组 CC 组态放大电路完全对称、交替工作，两个直流电源输出的平均功率相同，所以直流电源提供的总的平均功率为

$$P_{DC} = 2P_{DC(single)} = \frac{2U_{om} V_{CC}}{\pi R_L} \tag{7.5.15}$$

上式说明输出 U_{om} 为零时，直流电源输出功率 P_{DC} 为零，电源输出的平均功率与输出电压峰值 U_{om} 呈线性正比关系，这与我们最初将静态工作点 Q 设置在 $I_{CQ}=0$ 的期望一致。

当 U_{om} 等于其最大值时，即 $U_{om} \approx V_{CC}$ 时，直流电源输出的最大功率 $P_{DC(max)}$ 为

$$P_{DC(max)} \approx \frac{2V_{CC}^2}{\pi R_L} \tag{7.5.16}$$

（3）效率

依据效率的定义，OCL 功放的效率为

$$\eta = \frac{P_o}{P_{DC}} \tag{7.5.17}$$

将式(7.5.9)和式(7.5.15)代入式(7.5.17)，整理得

$$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{U_{om}}{V_{CC}} \tag{7.5.18}$$

显然效率与输出最大电压 U_{om} 成线性正比关系，当 $U_{om} \approx V_{CC}$ 时效率最高，此时

$$\eta_{max} = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\% \tag{7.5.19}$$

由于实际负载输出的最大电压峰值 U_{om} 小于 V_{CC}，所以功放的实际效率低于78.5%。

大功率管的饱和压降与小功率管的饱和压降是不同的，如第 3 章介绍的小功率管的饱和压降近似为 0.3 V，而大功率管的饱和压降一般大于 0.3 V。

(4) 功放管的损耗 P_C

分析已知 OCL 电路效率最大值是 78.5%，显然电源供给功放电路的功率并没有全部输出给负载，还有一部分被功放电路内耗。图 7.5.12 所示 OCL 电路中每个功放管内耗的功率为 U_{CE} 的平均值与 $I_{DC(single)}$ 的乘积，由于发射结压降小、功耗小，所以功放管的功耗主要是集电结的功耗。功放管损耗的功率就是功放管的功耗。

由 OCL 电路可知，功放管损耗的功率是电源提供的平均功率减去提供给负载的平均功率，用公式表示为

$$P_C = P_{DC} - P_o \tag{7.5.20}$$

为了分析功放管功耗 P_C 与 P_o 的关系，重新整理 P_{DC} 的表达式为

$$P_{DC} = \frac{2U_{om}V_{CC}}{\pi R_L} = \frac{2V_{CC}}{\pi} \cdot \sqrt{\frac{2P_o}{R_L}} \tag{7.5.21}$$

显然，电源提供的功率 P_{DC} 虽然与输出电压最大值 U_{om} 有线性正比关系，但是与提供给负载的平均功率 P_o 并不具有线性正比关系。根据式(7.5.21)，编程计算绘制出的 P_{DC} 与 P_o 的关系曲线仿真图如图 7.5.14 所示。

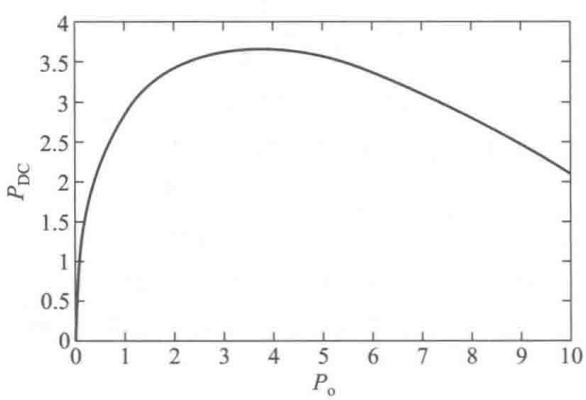


图 7.5.14 P_{DC} 与 P_o 的关系曲线仿真图

计算结果显示出 P_{DC} 与 P_o 的关系曲线具有上凸特性，说明功放管的功耗有最大值。利用计算极值的数学方法，令

$$\frac{dP_C}{dP_o} = 0 \tag{7.5.22}$$

解得 $P_o = \dfrac{2V_{CC}^2}{\pi^2 R_L}$ 处 P_C 有最大值，最大值 P_{Cmax} 为

$$P_{\mathrm{Cmax}}=\frac{2V_{\mathrm{CC}}^2}{\pi^2 R_{\mathrm{L}}}=\frac{4P_{\mathrm{omax}}}{\pi^2}\approx 0.4P_{\mathrm{omax}} \tag{7.5.23}$$

OCL 电路两个功放管总的最大功耗是 $0.4P_{\mathrm{omax}}$，每个功放管的最大功耗 $P_{\mathrm{Tm(single)}}$ 为总功耗的一半，即

$$P_{\mathrm{Tm(single)}}=0.2P_{\mathrm{omax}} \tag{7.5.24}$$

【例题 7.5.1】 如果放大电路输出给负载的平均功率 $P_{\mathrm{o}}=1$ W，试问甲类 CE 单管放大电路和乙类互补推挽功放中的功放管的损耗分别是多少？

解题分析：

(1) 题面说明输出给负载的平均功率 $P_{\mathrm{o}}=1$ W，通常默认这是放大电路提供给负载功率的最大值 P_{omax}。

(2) 依据前面对甲类 CE 组态放大电路的分析，效率最高值为 25%，式(7.5.5)说明直流电源提供的平均功率 P_{DC} 是放大电路输出给交流负载最大功率的 4 倍，电源输出的平均功率是恒定的，输出越小效率越低，输出电压最大时效率最高。当效率达到最高值 25%时，说明功放电路内耗了电源提供的 75%的能量，内耗的功率是最大输出功率 P_{omax} 的 3 倍；当输出电压最小，效率为 0 时，放大电路将内耗电源提供的 100%的能量，内耗功率是 P_{omax} 的 4 倍。已知放大电路输出给负载的平均功率是 $P_{\mathrm{o}}=1$ W，如果认为这是输出给负载的最大功率，甲类 CE 单管基本放大电路内耗功率最大值是 4 W，如果静态工作点在放大区的中间位置，则管子的最大功耗是 2 W。

对于图 7.5.12 所示的乙类功放，根据乙类互补推挽功放的放大电路的分析可知，每个管子的最大功耗 $P_{\mathrm{Tm(single)}}=0.2P_{\mathrm{omax}}$，当 P_{omax} 是 1 W 时，$P_{\mathrm{Tm(single)}}$ 是 0.2 W。

解：

采用甲类 CE 单管放大电路时，功放电路内耗功率最大值是 $4P_{\mathrm{o}}$，如果静态工作点在放大区的中间位置，功放管最大功耗 $P_{\mathrm{cmax}}=2P_{\mathrm{o}}=2$ W。

采用乙类互补推挽功放中的功放时，每个管子的最大功耗 $P_{\mathrm{Tm(single)}}=0.2P_{\mathrm{om}}=0.2\times 1\ \mathrm{W}=0.2\ \mathrm{W}$。

解题完毕。

一般来讲，0.1 W 以下的管子称为小功率管。在使用大功率管的时候通常要按照使用说明书，依据说明书要求加散热片才能正常工作，达到指标的输出功率。

4. 功放电路中晶体管的选择

通过前面介绍已知，功放是一种以输出较大功率为目的的放大电路。为了使功放有大的输出功率，对于功放的要求是输出电压大、输出电流大，这就需要根据晶体管的集电极最大电流、管子最大功耗和最大反向电压来选择晶体管。

下面主要介绍功放管集电极的最大电流 I_{CM}、功放管的反向击穿电压 $U_{\mathrm{(BR)CEO}}$ 和功放管的最大功耗 P_{CM} 参数的选取方法。

(1) 功放管集电极最大电流 I_{CM}

图 7.5.12(a)所示的 OCL 电路中，如果忽略管子饱和压降 U_{CES}，则功放管集电极最大电流为

$$I_{om}=\frac{V_{CC}-U_{CES}}{R_L}\approx\frac{V_{CC}}{R_L} \tag{7.5.25}$$

为了确保管子安全工作，选管时要求每个管子允许的最大集电极电流 I_{CM} 满足

$$I_{CM}>I_{om}=\frac{V_{CC}}{R_L} \tag{7.5.26}$$

（2）功放管反向击穿电压 $U_{(BR)CEO}$

图 7.5.12(a)所示的 OCL 电路中，当功放管中一个管子临近饱和，另一个管子处于截止状态时，处于截止状态的管子所承受的反向电压最大，此时 NPN 管子最大反向电压 $u_{CE(max)}$ 为

$$u_{CE(max)}=2V_{CC}-U_{CES}\approx 2V_{CC} \tag{7.5.27}$$

为了确保管子安全工作，选管时要求 NPN 管子的反向击穿电压 $U_{(BR)CEO}$ 满足

$$U_{(BR)CEO}>2V_{CC} \tag{7.5.28}$$

电路中 PNP 管子的反向击穿电压 $U_{(BR)ECO}>2V_{CC}$，总体来讲，要求 $|U_{(BR)CEO}|>2V_{CC}$。

（3）功放管最大功耗 P_{CM}

图 7.5.12(a)所示的 OCL 电路中，经分析已知单管最大功耗 $P_{Tm(single)}$ 为

$$P_{Tm(single)}=0.2P_{omax} \tag{7.5.29}$$

其中 P_{omax} 是输出给负载的最大功率。

为了管子安全工作，选管时要求每只管子的最大功耗 P_{CM} 满足

$$P_{CM}\geqslant 0.2P_{om} \tag{7.5.30}$$

根据以上分析，总结 OCL 功放电路功放管的选择方法如下：

（1）每个管子的最大允许功耗 $P_{CM}\geqslant 0.2P_{om}$；

（2）每个管子的反向击穿电压 $|U_{(BR)CEO}|>2V_{CC}$；

（3）每个管子允许的最大集电极电流 $I_{CM}>\dfrac{V_{CC}}{R_L}$。

在选择功放管的极限参数时，一般都要留有一定的富余量。

【例题 7.5.2】 OCL 功放电路如图 7.5.15 所示，其中 $V_{CC}=15$ V，$R_L=8\ \Omega$，选取的功放管的极限参数 $I_{CM}=5$ A，反向击穿电压 $|U_{(BR)CEO}|=50$ V，管子的最大集电极功耗 $P_{CM}=5$ W。试问功放电路中的功放管是否能安全工作？

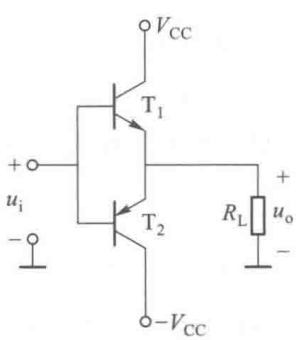


图 7.5.15 OCL 功放电路

解题分析：当 OCL 功放中负载 R_L 确定，V_{CC} 确定时，输出最大电压、最大电流、最大输出功率也就确定了，此时只要晶体管极限参数 P_{CM}、$U_{(BR)CEO}$ 和 I_{CM} 满足选管的要求，管子就能够安全工作。本题目是让学习者验证所选的晶体管的参数指标是否符合选管要求。

解：

根据题意，计算功放电路中功放管的相关极限参数如下。

（1）晶体管的最大集电极电流

$$I_{om}=\frac{V_{CC}}{R_L}=\frac{15}{8}\ \text{A}\approx 1.9\ \text{A} \tag{7.5.31}$$

(2) 每个晶体管承受的最大反偏电压

$$|u_{CE(max)}| \approx 2V_{CC} = 2\times 15\ \text{V} = 30\ \text{V} \tag{7.5.32}$$

(3) 功放管的最大功耗

负载获得的最大功率

$$P_{omax} = \frac{1}{2}\cdot\frac{V_{CC}^2}{R_L} = \frac{1}{2}\cdot\frac{15^2}{8}\ \text{W} \approx 14.1\ \text{W} \tag{7.5.33}$$

每个功放管的最大功耗

$$P_{Tm(single)} = 0.2P_{omax} = 0.2\times 14.1\ \text{W} \approx 2.8\ \text{W} \tag{7.5.34}$$

根据分析计算结果进行判断：

管子的最大集电极电流 $I_{CM} = 5\ \text{A} > I_{om}(=1.9\ \text{A})$，满足要求；

管子的反向击穿电压 $|U_{(BR)CEO}| = 50\ \text{V} > 2V_{CC}(=30\ \text{V})$，满足要求；

管子的最大功耗 $P_{CM} = 5\ \text{W} > 0.2P_{om}(=2.8\ \text{W})$，满足要求。

比较结果说明电路中管子的所有参数均满足选管要求，该功放电路的功放管是安全的，可以正常工作。

解题完毕。

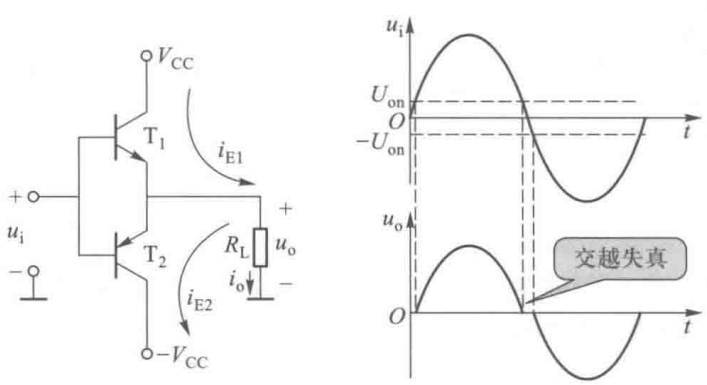
7.5.4　甲乙类互补推挽功率放大电路

1. 乙类互补对称功率放大电路存在的问题

到目前为止，在论讨 OCL 电路的过程中，为了简化原理分析，进行了理想化的假设，假设发射结电压只要大于零，管子就导通进入放大状态，且导通压降忽略不计，近似为零。

回顾第 3 章 3.1.4 小节中学习的内容，当发射结正向偏置时，存在一个死区或门槛，只有当发射结正向电压大于开启电压 U_{on} 之后，导通电流才会快速增加。

由此可知，实际的 OCL 功放的输入信号 u_i，其正半周和负半周的幅值在 $0\sim U_{on}$ 之间变化时，尽管晶体管发射结有正向电压，但是晶体管并不导通，这样输出信号正、负半周交替过零处会出现非线性失真，这个失真称为交越失真，如图 7.5.16(b)所示。



(a) OCL功放电路　　(b) 交越失真波形示意图

图 7.5.16　OCL 功放电路及其交越失真波形示意图

为了克服交越失真，采取的措施是给晶体管稍加一定的直流偏置，让管子工作在临界导通或微导通状态，这样可以解决输入信号在零附近时晶体管无法开

启的问题。放大电路中一旦提供了一个直流偏置电压使电路在静态时工作在微导通状态，则功放电路的工作状态不再是乙类，而是甲乙类，此时效率会有所下降。

2. 甲乙类双电源互补推挽功率放大电路

甲乙类双电源互补推挽功率放大电路如图 7.5.17 所示。

图 7.5.17 为两级级联的放大电路，输入级（也称为前置放大级）是以 T_3 管为核心的 CE 组态放大电路，输出级是由 T_1 和 T_2 管组成的互补推挽功放电路。

静态时，二极管 D_1 和 D_2 上产生的压降可为 T_1 和 T_2 管提供一个合适的直流偏置电压，通过调整电阻 R_1、R_2 和 T_3 管参数，使 D_1 和 D_2 之间 M 点的电位为 0 V。如果二极管 D_1 和 D_2 的导通压降略大于晶体管 T_1 和 T_2 发射结的开启电压，在静态时可使 T_1 和 T_2 管均处于微导通状态。由于电路对称，静态时 $i_{C1}=i_{C2}$，i_{C1} 与 i_o 的参考方向一致，i_{C2} 与 i_o 的参考方向相反，负载电流 $i_o=0$，输出电压 $u_o=0$。

动态时，在信号的正半周和负半周，晶体管 T_1 和 T_2 轮流导通，共同完成输入信号的功率放大。

图 7.5.17 所示电路的缺点是偏置电压不容易调整到理想状态，因为二极管的导通压降和晶体管的发射结压降难以调整。

对于图 7.5.17 所示电路进行改进，如图 7.5.18 所示。图 7.5.18 所示的甲乙类双电源互补推挽功放电路可以利用晶体管 T_4、电阻 R_1 和 R_2 对功放管 T_1 和 T_2 的偏置电压进行调整。

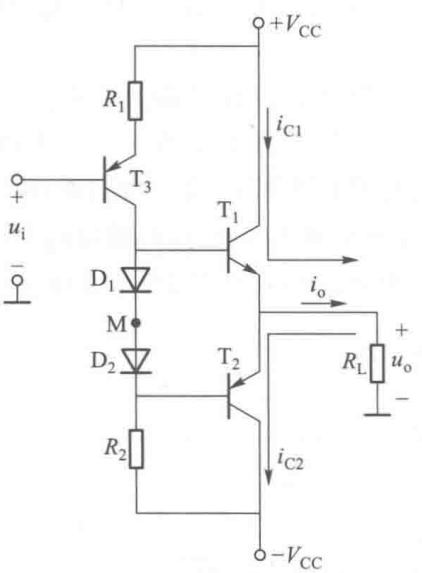


图 7.5.17　甲乙类双电源互补推挽功率放大电路

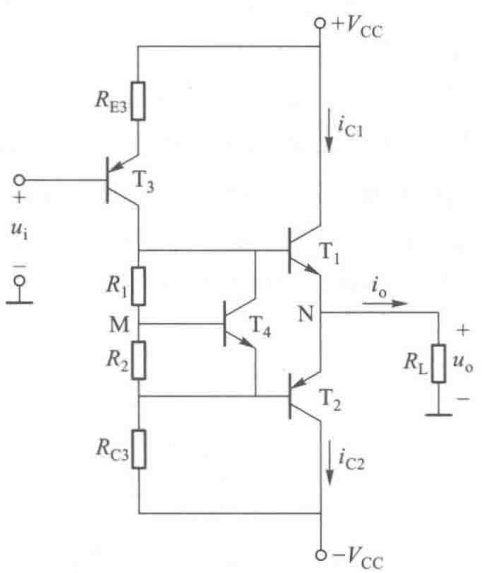


图 7.5.18　甲乙类双电源互补推挽功率放大电路的改进

图 7.5.18 中由于 T_4 管的基极电流很小，所以经过电阻 R_1 和电阻 R_2 的电流近似相等，有

$$\frac{U_{BE4}}{R_2}\approx\frac{U_{CE4}}{R_1+R_2} \tag{7.5.35}$$

对于 T_4 管，其发射结的导通电压基本稳定，如硅管的导通电压为 0.6~0.8 V，

储管的导通电压为 0.1~0.3 V。根据式(7.5.35)整理得

$$U_{CE4} \approx \left(1+\frac{R_1}{R_2}\right) \cdot U_{BE4} \tag{7.5.36}$$

由于 $U_{CE4}=U_{BE1}+U_{BE2}$，通过微调 R_1 和 R_2 的比值，就可以得到合适的 U_{CE4} 值，使 T_1 管和 T_2 管在输入为零时工作在微导通态，同时调整电阻 R_{E3}、R_{C3} 和晶体管 T_3 参数，使 R_1 和 R_2 两个电阻的中间点的电位为 0 V。

7.5.5　准互补推挽功率放大电路

在集成电路内部的级联放大电路中，通常功放用于最后一级电路，称为输出级。

OCL 电路的电压增益近似为 1，电流增益为功放管的 β，显然 OCL 电路是通过提高电流增益来提高功率增益的。单管的 β 值一般在几十至几百范围内，用多个晶体管级联复合时可以进一步提高电流增益。用复合管构成的互补推挽功放电路的输出级称为准互补推挽输出级。

准互补推挽功率输出电路如图 7.5.19 所示，与图 7.5.18 对比，图中输出级的功放管是两个复合管，T_{1A} 和 T_{1B} 构成一个复合管，等效为一个 NPN 管，替代了图 7.5.18 中的 T_1 管，T_{2A} 和 T_{2B} 构成复合管，等效为一个 PNP 管，替代了图 7.5.18 中的 T_2 管。

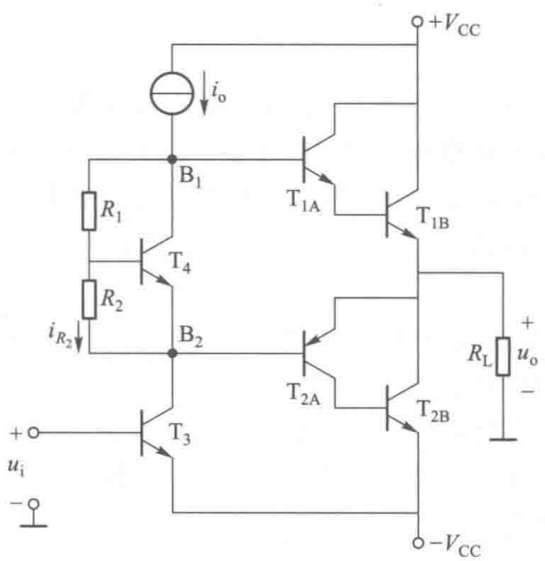


图 7.5.19　准互补推挽功率输出电路

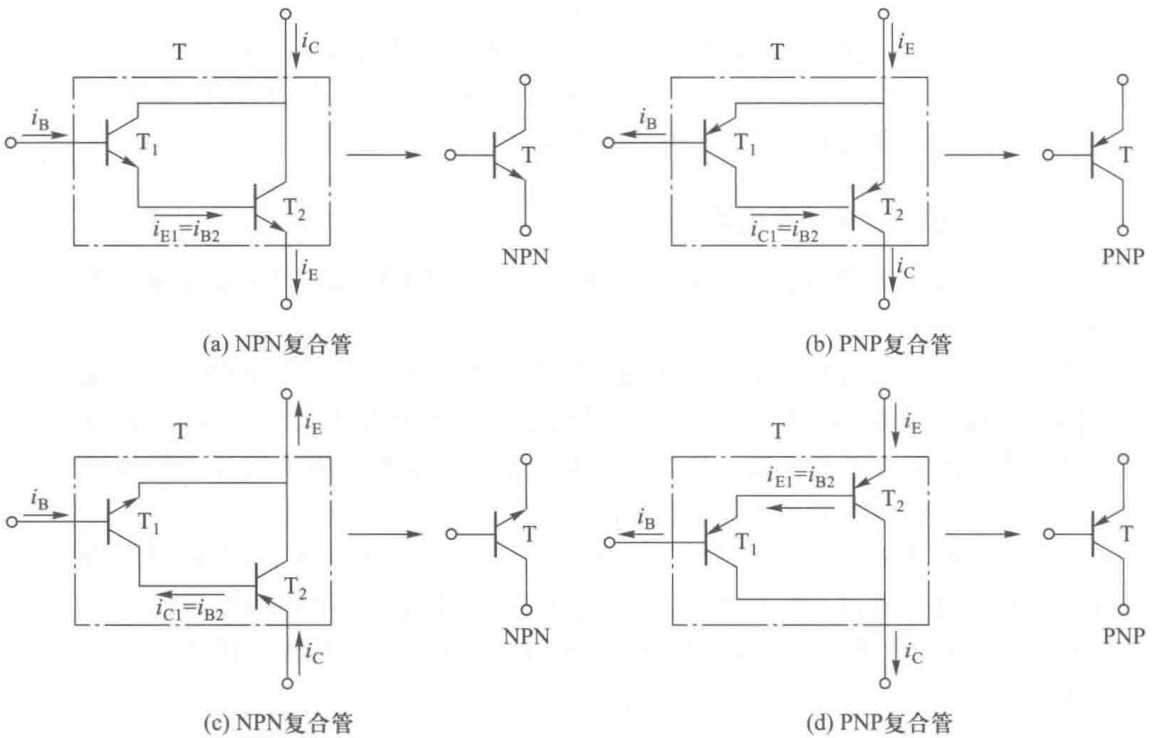
复合管就是将两个或两个以上晶体管(可以是晶体管或场效应管)合理连接，其外特性等效为一个晶体管。复合管也称为达林顿管。复合管的特点是在合适的外加电压下，组成复合管的每个管子的电流都有合适的电流通路。可以用这个特点来判断复合管设计是否合理、是否可以正常工作。

常见的四种复合管如图 7.5.20 所示。图 7.5.20 (a)中 NPN 复合管是由两个 NPN 管组成；图 7.5.20(b)中 PNP 复合管是由一个 PNP 管和一个 NPN 管组成。通过分析可以发现一个规律，不同类型的管子复合后，其类型一般决定于第一个放大管的类型。

如图 7.5.20 所示，经分析四个复合管有一个共同的特点，其共射电流放大系

数约为两个管子电流放大系数的乘积，即

$$h_{fe} \approx h_{fe1} h_{fe2} \tag{7.5.37}$$



(a) NPN复合管　(b) PNP复合管

(c) NPN复合管　(d) PNP复合管

图 7.5.20　常见的四种复合管

复合管的突出特点是电流增益大，在功放中使用复合管更加符合功放电路大功率输出要求。在互补推挽功放电路中用一组性能互补的复合管替代功放电路中的一对互补的 NPN 管和 PNP 管，这样的功放电路称为准互补推挽功放电路。准互补推挽功放电路可以进一步提高功放的电流增益，给负载提供更大的交流功率。

【例题 7.5.3】　某放大电路如图 7.5.21 所示，试计算电压增益。

解题分析：本题目可以看作是普通的二级级联放大电路，按照级联放大电路的分析方法进行分析，首先画交流通路，然后画低频小信号等效电路，最后进行放大电路的性能分析。也可以将晶体管 T_1 和 T_2 看作一个复合管，将复合管看作一个晶体管，按照单管放大电路进行分析。

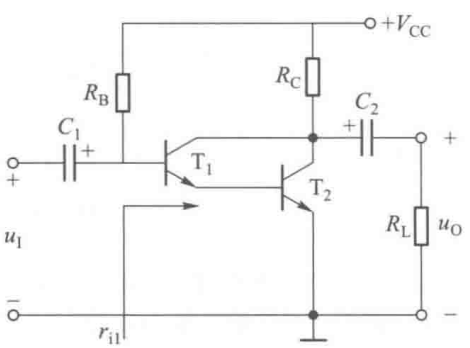


图 7.5.21　题 7.5.3 图

解法一：

T_1 和 T_2 构成一个复合管，经判断复合管的类型为 NPN 管，复合管的共射电流增益为 $h_{fe1}h_{fe2}$，由复合管构成的 CE 组态单管放大电路的电压增益为

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} \approx \frac{h_{fe1}h_{fe2}(R_C /\!/ R_L)}{r_{i1}} \tag{7.5.38}$$

其中 $r_{i1} = h_{ie1} + (1+h_{fe1})h_{ie2}$。

解题完毕。

解法二：

画图 7.5.21 的低频小信号等效电路图如图 7.5.22。

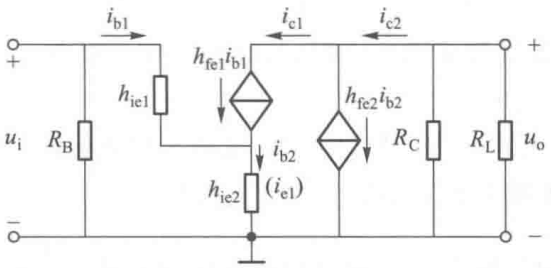


图 7.5.22　图 7.5.21 的低频小信号等效电路图

图 7.5.22 中各电流关系如下：

$$i_{c2}=i_{c1}+h_{fe2}i_{b2} \tag{7.5.39}$$

$$i_{c1}=h_{fe1}i_{b1} \tag{7.5.40}$$

$$i_{b2}=(1+h_{fe1})i_{b1} \tag{7.5.41}$$

经过整理得

$$i_{c2}\approx h_{fe1}h_{fe2}i_{b1} \tag{7.5.42}$$

复合管共射电路增强了电流的放大能力，此时电压增益

$$A_u=\frac{u_o}{u_i}\approx\frac{h_{fe1}h_{fe2}(R_C/\!/R_L)}{h_{ie1}+(1+h_{fe1})h_{ie2}} \tag{7.5.43}$$

解题完毕。

显然两种解题方法的解题结果相同。

【例题 7.5.4】　某放大电路交流通路如图 7.5.23 所示，试计算电路的电压增益。

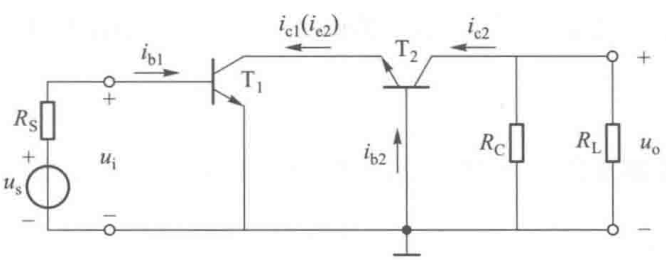


图 7.5.23　题 7.5.4 图

解题分析：本题的分析思路与例题 7.5.3 相似。一种方法是将电路按照两级级联放大电路进行分析；另一种方法是把两个管子看作一个 NPN 型复合管，按照单管 CE 组态放大电路进行分析。在分析时管子的共射电流增益用 β 符号表示，共基电流增益用符号 α 表示。

解：

T_1 和 T_2 构成一个复合管，电路中各直流电流参考方向如图 7.5.23 所示，经判断复合管的类型为 NPN 管，复合管的共射电流增益为

$$\frac{i_{c2}}{i_{b1}}=\frac{i_{c1}}{i_{b1}}\frac{i_{c2}}{i_{e2}}=(1+\beta_1)\alpha_2\approx\beta_1 \tag{7.5.44}$$

β_1 是 T_1 管的共射电流增益；α_2 是 T_2 管的共基电流增益，近似为 1。

电压增益为

$$A_u=\frac{u_o}{u_i}=-\frac{i_{c2}(R_C/\!/R_L)}{i_{b1}\cdot h_{ie1}}\approx-\frac{\beta_1(R_C/\!/R_L)}{h_{ie1}} \tag{7.5.45}$$

h_{ie1}是 T_1管的 CE 组态发射结输入电阻,与静态工作点有关。

解题完毕。

【例题 7.5.5】 电路如图 7.5.24 所示,试进行以下分析:

(1) 画出交流通路和低频小信号等效电路图;

(2) 第一级反向传输系数$\frac{u_{o1}}{u_i}$和电路的电压增益 $A_u=\frac{u_o}{u_i}$;

(3) 分析电路的高频特性。

解题分析:该题目似乎比之前分析的电路复杂,对于看似复杂的电路,其分析思路就是遵循分析方法,按部就班。放大电路的分析方法及步骤如下:① 画直流通路,分析静态工作点,本题目未要求分析静态特性,该过程省略。② 画交流通路,利用晶体管模型,画放大电路的交流等效电路图。如果是低频小信号分析,用晶体管 h 模型;如果是高频小信号分析,用 π 模型。③ 按照要求,依据正确的放大电路的等效电路图,分析电路的增益、输入电阻和输出电阻。

对于本题,有两点需要注意:

(1) 反向传输系数概念的理解。对于一般系统而言,系统的传输系数(也称衰减系数)是指系统的输入与输出之比;反向传输系数是指系统的输出与输入之比。对于放大系统而言,反向传输系数就是增益,但是考虑放大电路具有单向传输性能,所以较少使用反向传输系数来表述放大电路的性能。

(2) 放大电路高频性能分析需要使用晶体管的 π 模型,此时需要考虑 PN 结的结电容效应。回顾第 5 章学习的内容,只有 CE 组态时,PN 结的结电容在输入回路才有密勒放大效应,此时对电路的高频性能有较大的影响,而 CC、CB 组态都没有密勒放大效应。

解:

(1) 交流通路如图 7.5.25 所示,放大电路的低频小信号等效电路图如图 7.5.26所示。

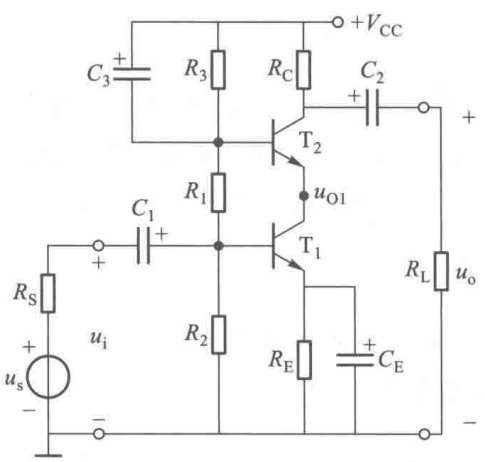


图 7.5.24 题 7.5.5 图

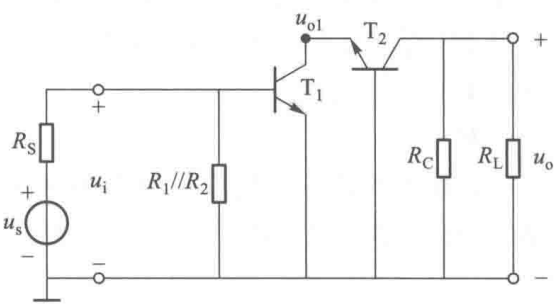


图 7.5.25 图 7.5.24 的交流通路

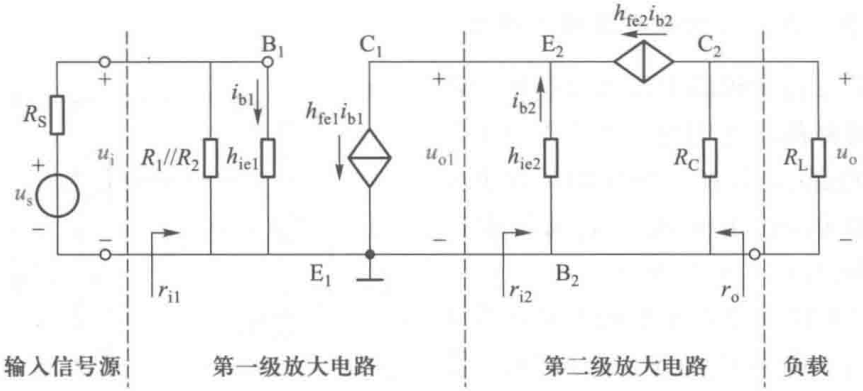


图 7.5.26　图 7.5.24 的低频小信号等效电路图

(2) 分析电压增益和传输系数。

第二级的电压增益为

$$A_{u2}=\frac{u_o}{u_{o1}}=\frac{-h_{fe2}i_{b2}(R_C//R_L)}{-i_{b2}h_{ie2}}=\frac{h_{fe2}(R_C//R_L)}{h_{ie2}} \tag{7.5.46}$$

第一级的电压增益为

$$A_{u1}=\frac{u_{o1}}{u_i}=\frac{-h_{fe1}i_{b1}r_{i2}}{h_{ie1}i_{b1}}=-\frac{h_{fe1}r_{i2}}{h_{ie1}} \tag{7.5.47}$$

其中 r_{i2} 是第二级的输入电阻，是第一级放大电路的负载，分析得

$$r_{i2}=\frac{u_{o1}}{i_{o1}}=\frac{-i_{b2}h_{ie2}}{-(1+h_{fe2})i_{b2}}=\frac{h_{ie2}}{(1+h_{fe2})} \tag{7.5.48}$$

总的电压增益为

$$A_u=A_{u1}A_{u2}=-\frac{h_{fe1}h_{fe2}(R_C//R_L)}{(1+h_{fe2})h_{ie1}}\approx-\frac{h_{fe1}(R_C//R_L)}{h_{ie1}} \tag{7.5.49}$$

第一级放大电路的电压增益就是其反向传输系数，第一级反向传输系数为

$$\frac{u_{o1}}{u_i}=-\frac{h_{fe1}r_{i2}}{h_{ie1}} \tag{7.5.50}$$

其中 r_{i2} 是第二级电路的输入电阻。由于第二级放大电路为 CB 组态，其输入电阻 r_{i2} 很小，r_{i2} 为第一级 CE 反相放大电路的负载，所以第一级反向放大电路的增益 A_{u1} 比较小。

(3) 根据图 7.5.25 所示的交流通路，可知这是一个 CE、CB 组态级联放大电路。在高频情况下，CE 组态放大电路的密勒倍增效应与电压增益成正比。由于第二级 CB 组态的输入电阻小，减小了 CE 组态的电压增益，所以 CE 组态输入回路的密勒倍增电容值减小，输入回路的时间常数减小，CE 放大电路高频截频 f_H 增大，电路具有较好的高频特性。

解题完毕。

解题后的思考：图 7.5.25 所示的交流通路与例题 7.5.4 的交流通路完全相同，其分析方法也完全一样。所以看似复杂的电路，实际上重新整理后并不一定复杂。例题 7.5.5 和例题 7.5.4 均是共射与共基电路组合的级联放大电路，通过分析可知，CE－CB 级联放大电路既保持了电压的放大能力，又获得较好的高频特性。

7.5.6 单电源互补推挽功率放大电路

本节之前分析的甲乙类互补推挽功率放大电路都是使用两组直流电源工作的 OCL 电路，如果在一些应用情况下要求单极性供电，可采用单电源供电的 OTL 电路，如图 7.5.27 所示。

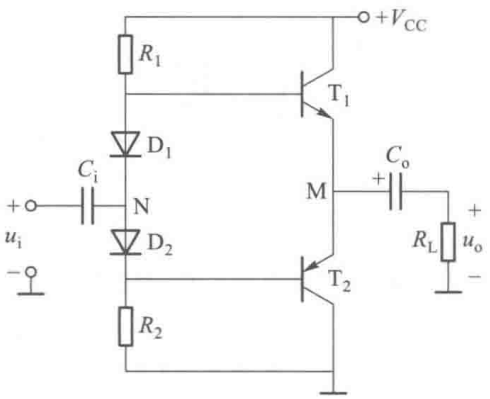


图 7.5.27 单电源供电的互补推挽功放

图 7.5.27 所示的单电源互补推挽功放电路的大电容 C_o 的作用有两个，一是实现阻容耦合，二是为 T_2 管导通工作提供辅助电源。下面介绍电路的工作原理，对图 7.5.27 所示的单电源互补推挽功放电路分别进行静态分析和动态分析。

1. 静态分析

静态时，需将两个二极管之间的 N 点电位调整为 $\frac{V_{CC}}{2}$，由于二极管的导通压降与发射结的导通压降近似相等，所以晶体管 T_1 和 T_2 均处于微导通状态。

图 7.5.27 中晶体管 T_1 和 T_2 互补对称，在静态时，电路中输出端 M 点的电位是电源电压的一半，即 $\frac{V_{CC}}{2}$，C_o 充电稳定后，电容两端的电压为 $V_C=\frac{V_{CC}}{2}$，负载两端的输出电压 u_o 为零。

2. 动态分析

假设输入为余弦波信号，下面分别分析余弦波在正半周和负半周时的工作情况。

（1）输入 u_i 正半周时，晶体管 T_1 导通、T_2 截止，直流电源 V_{CC} 为 T_1 管提供转换的能量。需要注意的是，考虑到电容 C_o 两端的电压 $V_C=\frac{V_{CC}}{2}$，此时负载输出的最大电压为

$$U_{om}=V_{CC}-V_C-U_{CES1}\approx\frac{V_{CC}}{2} \tag{7.5.51}$$

其中 U_{CES1} 是 T_1 管饱和压降，比 V_{CC} 小很多，可以忽略不计。

由于输出耦合电容 C_o 电容值较大，其充放电速度比较慢，分析时近似认为正半周期内电容 C_o 两端的电压为常数。

（2）输入 u_i 负半周时，晶体管 T_2 导通、T_1 截止，直流电源 V_{CC} 无法给晶体管 T_2 提供转换的能量，但是电容 C_o 存储的电荷使其两端电压保持为 $V_C=\frac{V_{CC}}{2}$，V_C 为 T_2 管提供转换的能量，其作用相当于双电源电路中的另外一个直流电压源。

这样图 7.5.27 所示的单电源互补推挽功放电路相当于有两个双极性电源，

幅值分别是$\frac{V_{CC}}{2}$和$-\frac{V_{CC}}{2}$。

通过以上分析可知，输出耦合电容 C_o既是耦合电容也是储能电容，是 T_2导通工作的辅助电源。

单电源互补推挽功率放大电路的分析方法与双电源的 OCL 电路一样，可近似用乙类分析的计算结果，但是需要注意的是，负载能够得到的最大输出电压是V_{CC}的一半，所以原计算公式中的 V_{CC}需换成$\frac{V_{CC}}{2}$，也就是说图 7.5.27 所示的单电源互补推挽功放的分析计算过程与双电源互补推挽功放一样，相当于有两个电源，分别是$\frac{V_{CC}}{2}$和$-\frac{V_{CC}}{2}$。

7.5.7　D 类放大器

1. D 类放大器的构成

D 类放大器原理方框图如图 7.5.28 所示。图中的比较器工作在开环工作状态，输出工作在饱和状态。

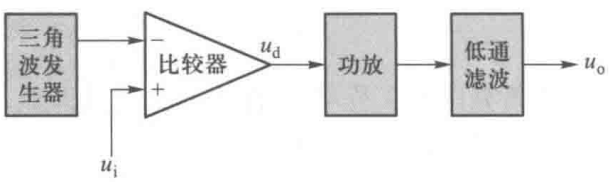


图 7.5.28　D 类放大器原理方框图

2. D 类放大器的工作原理

图 7.5.28 中的各点波形如图 7.5.29 所示。

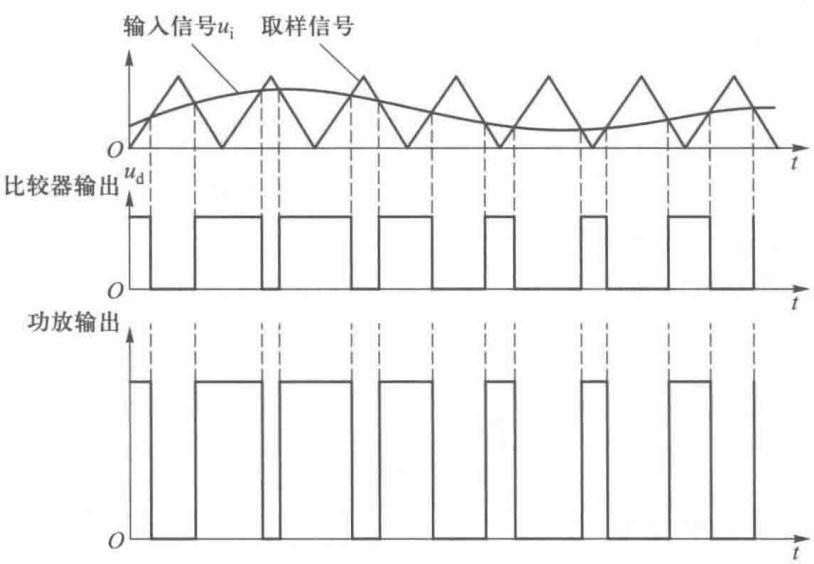


图 7.5.29　D 类放大器各点波形

图 7.5.29 中的输入信号 u_i 是低频小信号，三角波发生器输出的三角波是取样序列，频率至少是低频基带信号 u_i 的最高截止频率的 2 倍，其依据是取样定理。

利用开环比较器进行脉冲宽度取样，得到脉冲宽度调制 PWM（pulse width modulation）信号，其含义是用脉冲的宽度来表达取样值幅度的大小。开环工作的比较器，其输出值为 0 V 或其饱和值。

根据信号与系统相关知识可知，取样值序列通过低通滤波器，即可以获得原始基带信号。

根据图 7.5.29 可知，D 类功放中，“功放”的核心就是提高 PWM 信号的幅值，并非是前面章节介绍的模拟信号的各类放大电路，提高 PWM 信号的幅值可以通过电平转换电路来实现。

D 类功放的性能主要取决于以下几个方面：

（1）三角波频率。三角波为取样脉冲，需要满足取样定理。

（2）三角波稳定度。三角波稳定度决定了信号的线性失真程度。

（3）比较器（也称 PWM 调制器）精度。精度越高，调制信号的动态范围就越大。

（4）解调电路（即低通滤波）的性能要有保证。

（5）实际应用中还要考虑射频干扰，应对其采取良好的屏蔽措施。

3. D 类放大器效率

D 类放大器是一种具有极高工作效率的开关功率放大器，被放大的信号不是信号本身，而是信源信号经过取样后得到的 PWM 信号，此时功放电路中的功率管均处于开关状态。

在理想情况下，D 类功放的功率管导通时没有电压降（饱和压降忽略不计），关断时没有电流流过，效率可达 100%。

但是实际应用中，功率管饱和是有压降的，由于受器件限制（如开关速度、漏电流、导通电阻不为零等）和设计上的不完善，其实际效率不会达到 100%，通常可达到 90%以上。

4. D 类放大器的应用

D 类功放广泛应用于语音放大电路之中，根据原理方框图设计的具体电路有很多，图 7.5.30 是一个单端输出的 D 类语音功放电路，图 7.5.31 是一个加了负反馈的 D 类语音功放电路。

目前 D 类功放应用广泛，且已有 D 类功放的集成芯片。

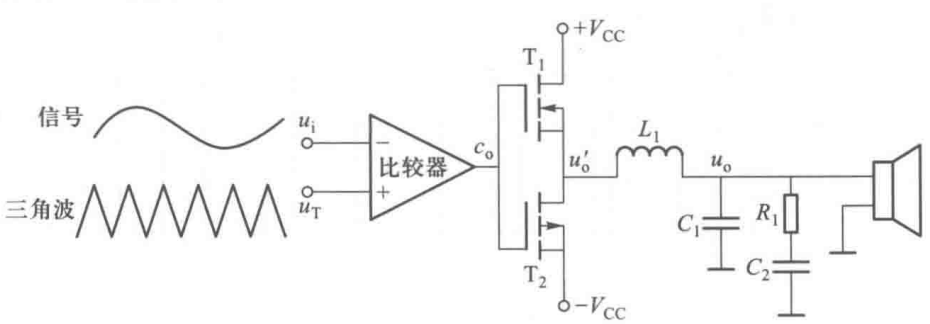


图 7.5.30　单端输出的 D 类语音功放电路

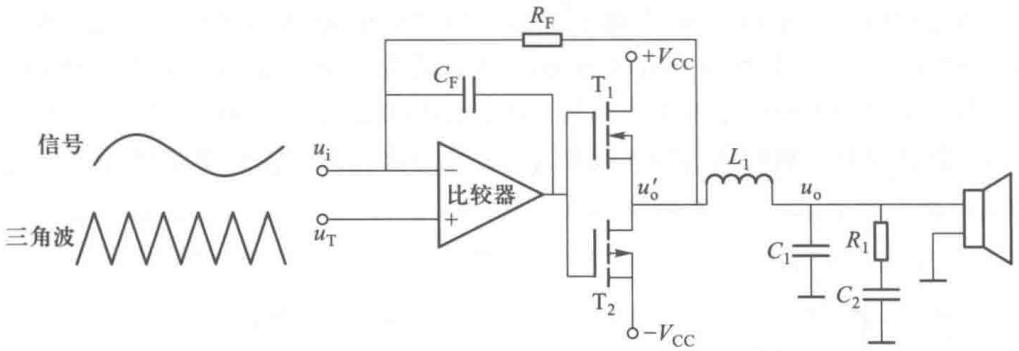


图 7.5.31　加负反馈的 D 类语音功放电路

7.6　集成运放简介

7.6.1　集成运放的型号分类

模拟集成运放从不同角度有不同的分类方法，如按照集成运算的指标参数来分，集成运放可分为通用型运算放大器、高阻型运算放大器、低温漂型运算放大器、高速型运算放大器、低功耗型运算放大器、高压大功率型运算放大器等。

常用集成运放芯片部分型号如下：

CA3080，跨导运算放大器；

CA3100，宽频带运算放大器；

CA3193，BiMOS 精密运算放大器；

CA3401，单电源运算放大器；

F007，通用型放大器；

F010，低功耗运算放大器；

F118，高速运算放大器；

F1550，射频放大器；

F1490，宽频带放大器；

LFC2，高增益运算放大器；

LFC3，中增益运算放大器；

LFC4，低功耗运算放大器；

LFOP37，超低噪声精密放大器；

LM318，高速运算放大器；

LM324，四运算放大器；

LM358，单电源双运算放大器；

LM380，音频功率放大器；

NE592，视频功率放大器；

TL081，通用 JFET 输入型运算放大器；

TL082，四高阻运算放大器。

7.6.2　集成运放的内部结构

所有型号的集成运放都有芯片生产公司发布的使用手册（datasheet），通过查

阅运放芯片的使用手册，可以全面了解芯片的内部结构、外部特性。如图 7.6.1 所示，LM324 电路内的初级是差放电路，输出级是功放电路，中间级有电压放大电路，直流偏置电路和大电阻主要由恒流源替代；而图 7.6.2 所示的 MC14573 放大单元的内部电路图仅有差放构成的输入级和共源放大电路构成的输出级，没有中间级。

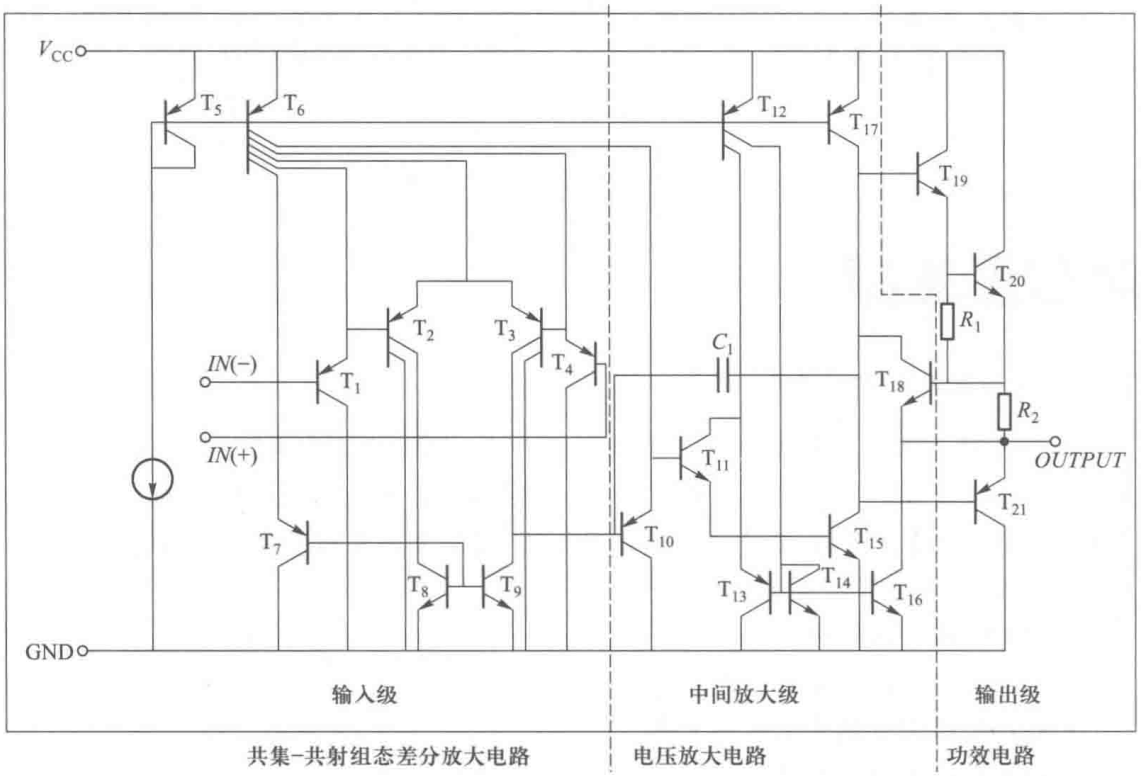


图 7.6.1　LM324 放大单元的内部电路图

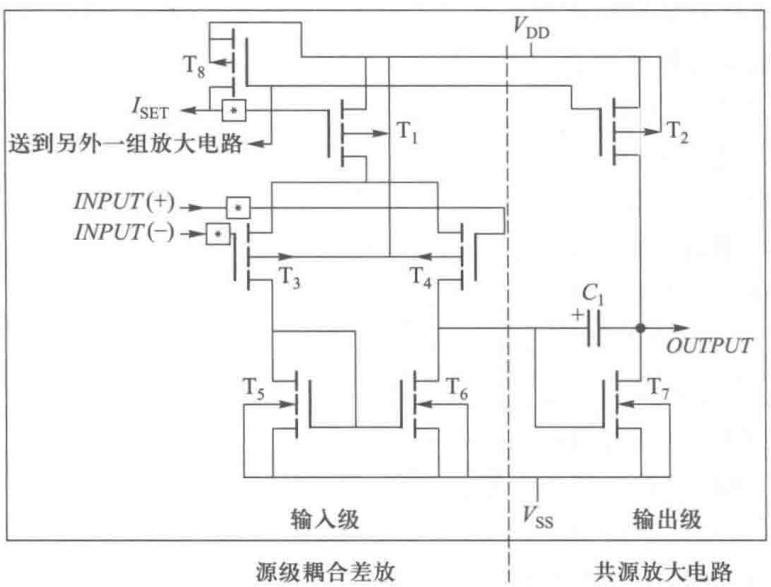


图 7.6.2　MC14573 放大单元的内部电路图

需要注意的是集成电路 LM324 中输入级并不是 CE 组态差放电路，而是 CC-CE组态差放，CC 组态的特点是输入电阻大；输出级是两个 CC 组态放大电路组成的 OCL 功放，CC 组态的特点是输出电阻小，所以 LM324 的输入电阻大、输出电阻小，实际上所有运放均具有该特点。为了简化运放应用电路的分析过程，

通常近似认为运放的输入电阻无穷大、输出电阻近似为零。具体分析方法将在第 8 章详细介绍。

7.6.3　集成运放的主要参数

为了能够正确使用集成运放，设计者需要认真阅读芯片手册，准确了解集成运放的相关指标参数，如芯片手册介绍的集成运放 LM353 绝对最大参数如表 7.6.1 所示，电气特性如表 7.6.2 所示。

表 7.6.1　LM353 绝对最大参数

参数	符号	数值	单位
电源电压	V_{CC}	±18	V
差模输入电压	$U_{I(DIFF)}$	30	V
输入电压范围	U_I	±15	V
输出短路持续时间	—	连续	—
功率损耗	P_D	500	mW
工作温度范围	T_{OPR}	0～+70	℃
保存温度范围	T_{STG}	−65～+150	℃

表 7.6.2　LM353 电气特性

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入失调电压	U_{IO}	$R_S=10\ k\Omega$	—	5.0	10	mV
		0 ℃ ≤ T_A ≤ +70 ℃	—	—	—	—
输入失调电压飘移	$U_{IO}/\Delta T$	$R_S=10\ k\Omega$	—	10	—	μV/℃
		0 ℃ ≤ T_A ≤ +70 ℃				
输入失调电流	I_{IO}		—	25	100	pA
		0 ℃ ≤ T_A ≤ +70 ℃	—	—	4	nA
输入偏置电流	I_{BIAS}		—	50	200	pA
		0 ℃ ≤ T_A ≤ +70 ℃	—	—	8	nA
输入电阻	R_I	—	—	10^{12}	—	Ω
大信号电压增益	G_V	$U_{O(P_P)}=\pm10$ V　$R_L=10\ k\Omega$	25	100	—	V/mV
		0 ℃ ≤ T_A ≤ +70 ℃	15	—	—	—
输出电压范围	$U_{O(P_P)}$	$R_L=10\ k\Omega$	±12	±13.5	—	V
输入电压范围	$U_{I(R)}$	—	±11	±15	—	V
共模抑制比	K_{CMR}	$R_S\leqslant10\ k\Omega$	70	100	—	dB
电源电压抑制比	$PSRR$	$R_S\leqslant10\ k\Omega$	70	100	—	dB
电源电流	I_{CC}	—	—	3.6	6.5	mA
转换速率	SR	$G_V=1$	—	13	—	V/μs
增益带宽积	GBW	—	—	4	—	MHz
通道隔离	CS	$f=1\ Hz\sim20\ kHz$	—	120	—	dB
等效输入噪声电压	U_{NI}	$R_S=100\ \Omega$, $f=1\ kHz$	—	16	—	nV/$\sqrt{Hz}$
等效输入噪声电流	I_{NI}	$f=1\ kHz$	—	0.01	—	pA/$\sqrt{Hz}$

注：除非其他说明，测试条件为 $V_{CC}=+15$ V，$V_{EE}=-15$ V，$T_A=25$ ℃。

总的来讲,集成运放的主要参数如下:

(1) 电源电压(power supply voltage);

(2) 差模输入电压(differential input voltage)范围;

(3) (共模)输入电压范围(input voltage range);

(4) 差模电压增益(large signal voltage gain);

(5) 共模抑制比(common mode rejection ratio);

(6) 差模输入电阻(input resistance);

(7) 输入失调电压(input offset voltage);

(8) 输入失调电压的温漂(input offset voltage drift);

(9) 输入失调电流(input offset current);

(10) 输入失调电流的温漂(input offset current drift);

(11) 输入偏置电流(input bias current);

(12) 增益带宽积(gain-bandwidth product);

(13) 转换速率(slew rate)。

许多参数在前面章节中已经陆续介绍过,在此主要介绍输入失调电压、输入失调电流、输入失调电压的温漂、输入失调电流的温漂和转换速率(摆率)。

输入失调电压(input offset voltage)U_{IO}:理想的放大电路应该是输入为零、输出为零,但实际情况下集成运放中输入级的差放很难完全对称,当输入为零时,输出端有一定的电压输出。输入失调电压是指当输入电压为零时,为了使输出电压为零,在输入端需要加的补偿电压。该指标越小越好。

输入失调电流(input offset current)I_{IO}:I_{IO}是指当输入为0时,两输入端输入电流之差,用以表示差分级输入电流的不对称程度。该指标越小越好。

输入失调电压的温漂(input offset voltage drift)$\Delta U_{IO}/\Delta T$:$\Delta U_{IO}/\Delta T$是指在允许的工作温度范围内,输入失调电压的温度系数。需要注意的是,失调电压可用调零电位器补偿,但是失调电压漂移无法通过补偿的方法去除。该指标越小越好。

输入失调电流的温漂(input offset current drift)$\Delta I_{IO}/\Delta T$:$\Delta I_{IO}/\Delta T$是指在允许的工作温度范围内,输入失调电流的温度系数。需要注意的是,失调电流可以补偿,但是失调电流漂移无法通过补偿的方法去除。该指标越小越好。

转换速率(slew rate)$\left|\dfrac{\mathrm{d}u_o}{\mathrm{d}t}\right|_{max}$:转化速率也称为摆率,常用英文缩写SR表示。放大电路的SR参数将影响放大电路输出信号的斜率范围。例如,若对某测试信号余弦波进行放大测试,输出小时无失真,当提高电压增益达到一定值,输出为近似三角波,产生失真的原因就是SR小于输出信号斜率的绝对值,此时说明芯片的SR参数无法满足输出的增幅速率的要求。

7.7 乙类和甲乙类功放电路实验

7.7.1 实验测试要求

1. 乙类功放交越失真测试

乙类功放电路由于静态工作电流为零,所以输入信号在正、负半周交变时,

信号幅度小，会产生交越失真。乙类功放测试电路如图 7.7.1 所示，正确连接电路，检查无误后接通电源，观测乙类功率功放电路输出端产生的交越失真现象。

2. 甲乙类功放对消除交越失真的测试

为消除交越失真，通过改进电路给乙类功放中两个晶体管提供正向小偏置电压，形成甲乙类功率放大器，使输入信号在正负半周交变时的小信号也可有正常的输出跟随输入电压变化的能力，改进后的甲乙类功放测试电路如图 7.7.2 所示。

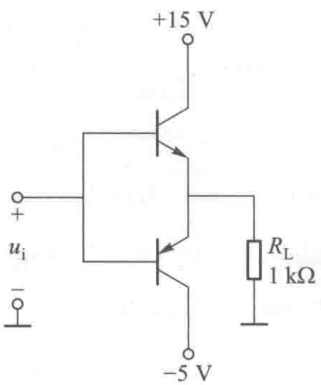


图 7.7.1　乙类功放测试电路

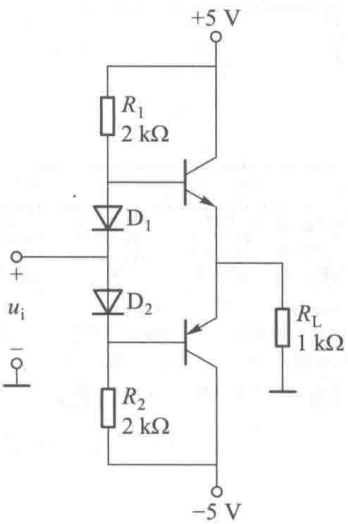


图 7.7.2　甲乙类功放测试电路

7.7.2　电路仿真测试

1. 乙类功放交越失真的仿真测试

Multisim 仿真乙类功放电路图如图 7.7.3 所示，输入信号为频率 $f=5$ kHz，$u_{ipp}=3$ V 的正弦信号。

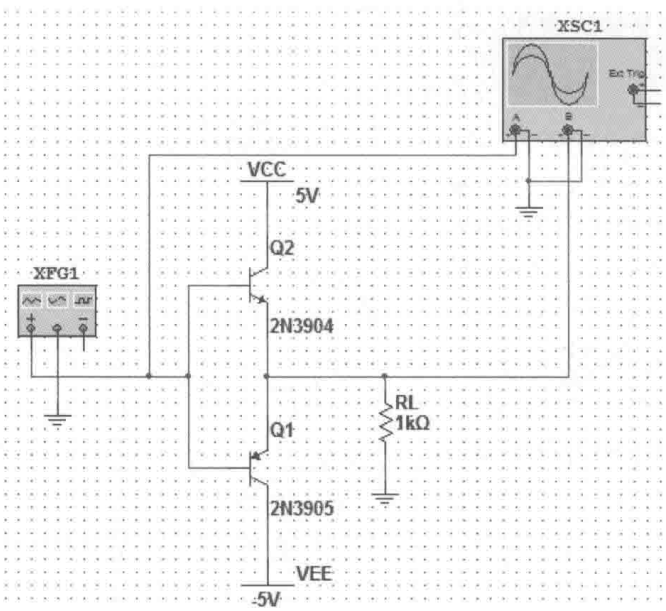


图 7.7.3　Multisim 仿真乙类功放电路图

通过仿真软件中的模拟示波器可观测到，当输入信号在正负半周交替变化时，输出产生交越失真现象，仿真测试的输入、输出波形如图 7.7.4 所示。

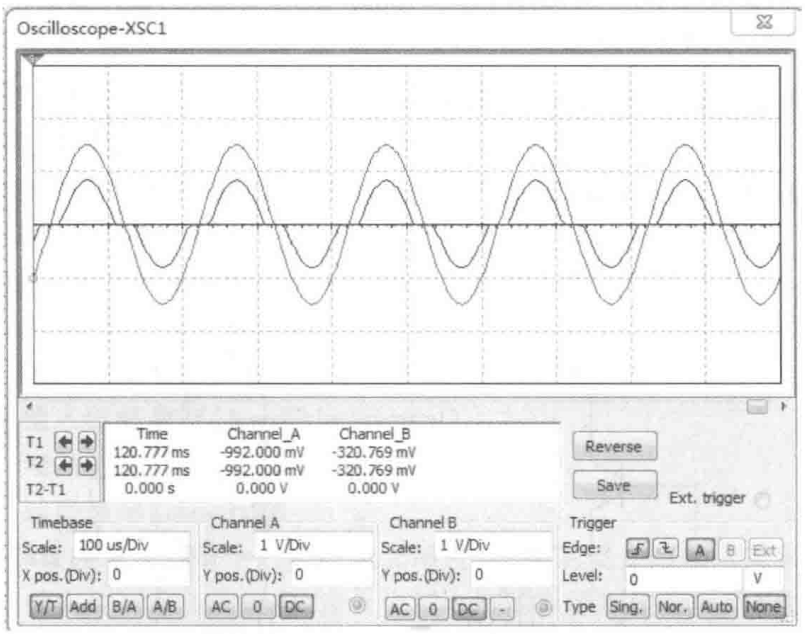


图 7.7.4　乙类功放仿真测试的输入、输出波形

2. 甲乙类功放仿真测试

Multisim 仿真甲乙类功放电路如图 7.7.5 所示，输入信号为频率 $f=5$ kHz，$u_{ipp}=3$ V 的正弦信号。

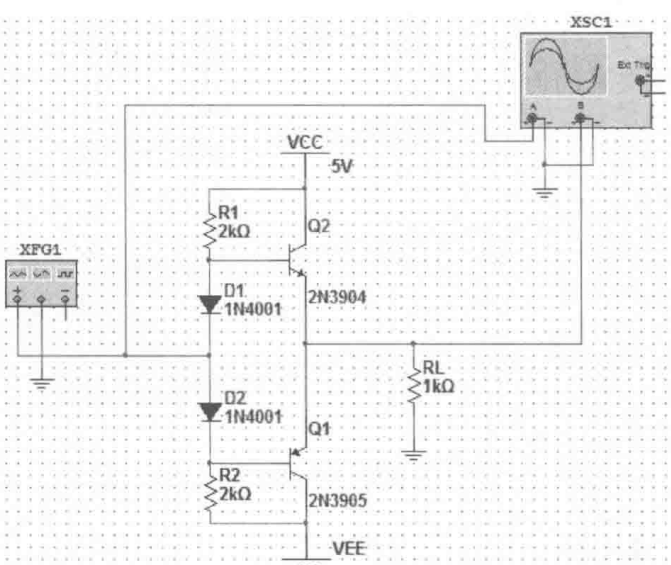


图 7.7.5　Multisim 仿真甲乙类功放电路图

通过模拟示波器仿真观测输入、输出信号在正负半周交替变化，波形如图 7.7.6所示，显然乙类功放产生的交越失真现象被消除了。

图 7.7.6 中上方波形为输入波形，下方波形为输出波形，由于输出信号与输入信号基本一致，为便于观测，将输入信号通道的基准线上移，使得输入和输出信号的波形能有所区分。

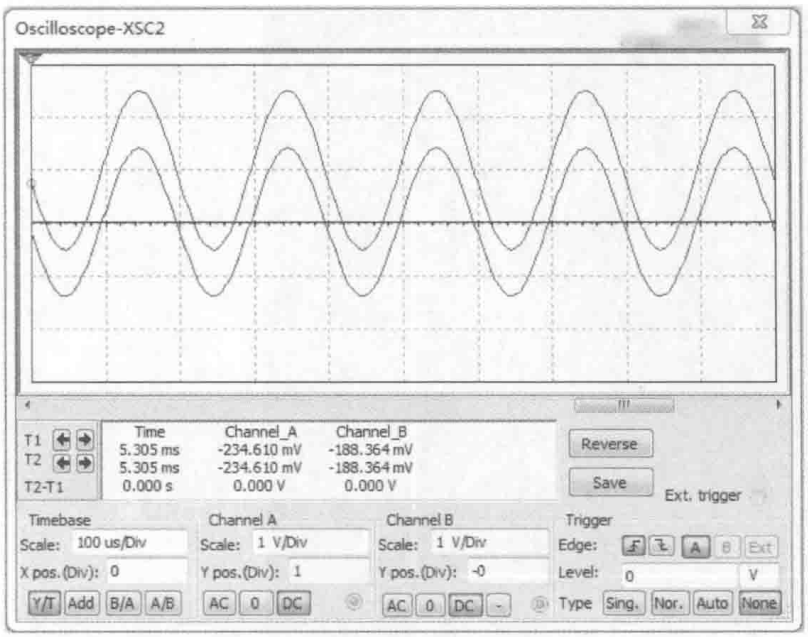


图 7.7.6　甲乙类功放消除交越失真后的输入、输出波形

7.7.3　电路实测

1. 乙类功放电路实测

购买电子元器件，功放电路中的晶体管选用对管 S8050 和 S8550，在北京交通大学定制的“口袋实验室”提供的面包板上搭接如图 7.7.1 所示的乙类功放电路，如图 7.7.7 所示，检查无误后通电测试，其中输入正弦信号的频率 $f=5$ kHz，幅度 $u_{ipp}=3$ V。利用“口袋实验室”提供的虚拟示波器进行电路测量观察，实际电路连接测试环境如图 7.7.8 所示。用虚拟示波器测试的输入、输出波形如图 7.7.9 所示，使用 RIGOL 示波器测试的输入、输出波形如图7.7.10所示。显然乙类功放有明显的交越失真现象。

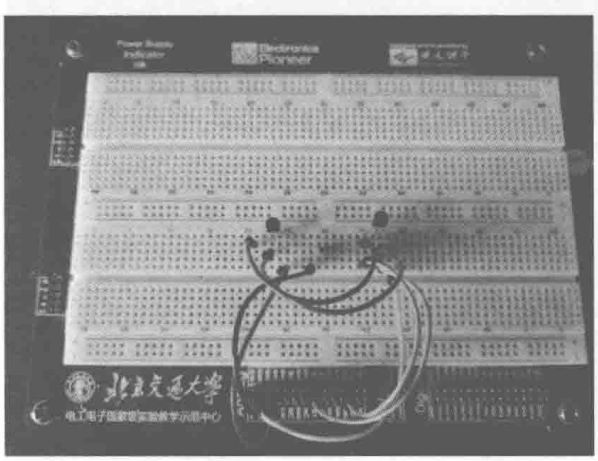


图 7.7.7　面包板上搭接图 7.7.1 所示的乙类功放电路

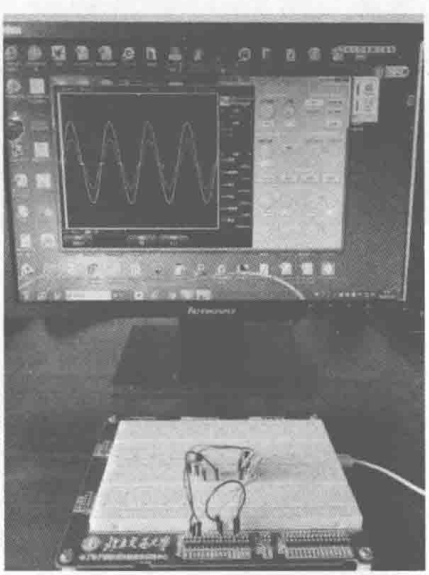


图 7.7.8　实际电路连接测试图

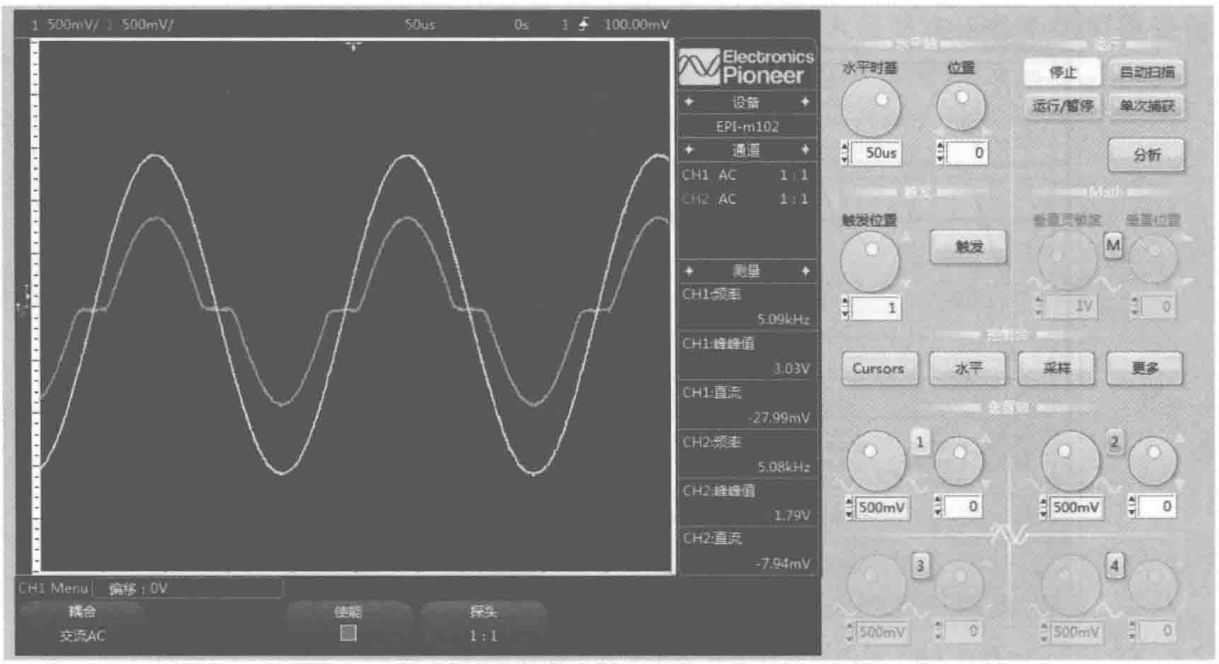


图 7.7.9　虚拟示波器测试的输入、输出波形

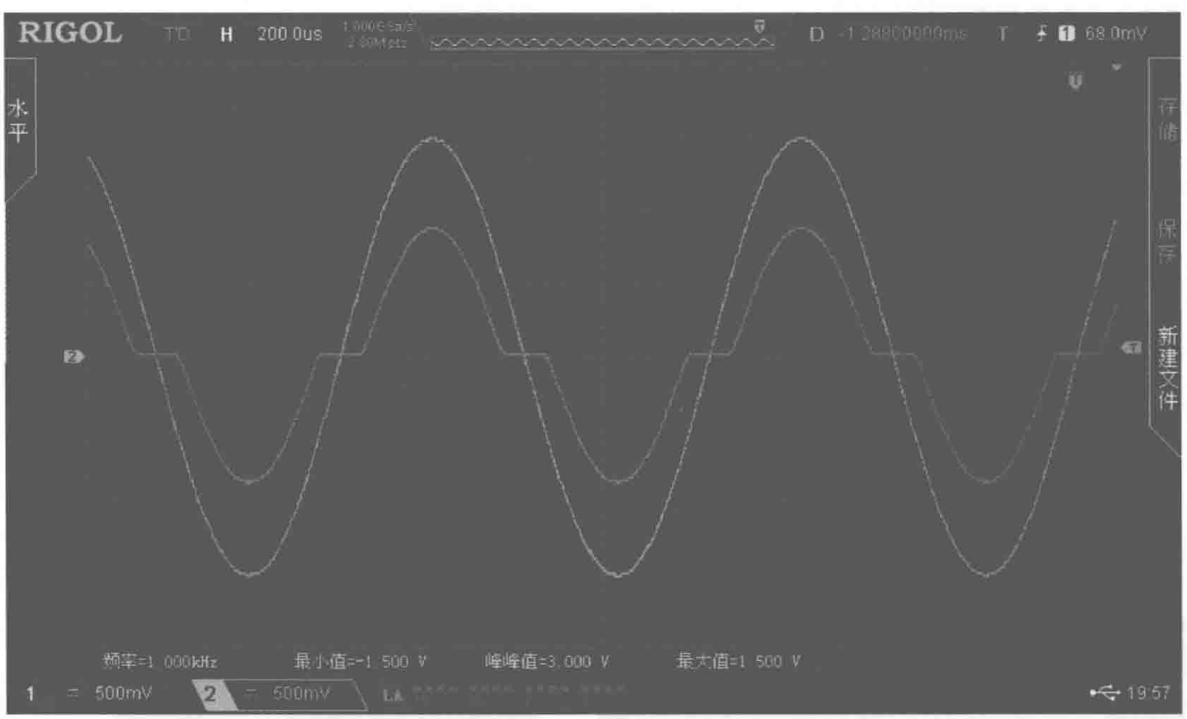


图 7.7.10　用 RIGOL 示波器测试的输入、输出波形

2. 甲乙类功放电路实测

面包板上搭接图 7.7.2 所示的甲乙类功放电路如图 7.7.11 所示，检查无误后通电测试，其中输入正弦信号的频率 f=5 kHz，幅度 u_{ipp}=3 V。利用虚拟示波器进行电路测量观察，实际电路连接测试环境如图 7.7.12 所示。用虚拟示波器测试电路的输入、输出波形如图 7.7.13 所示，使用 RIGOL 示波器测试的输入、输出波形如图 7.7.14 所示。图 7.7.13 和图 7.7.14 中的上方波形为输入波形，下方波形为输出波形。

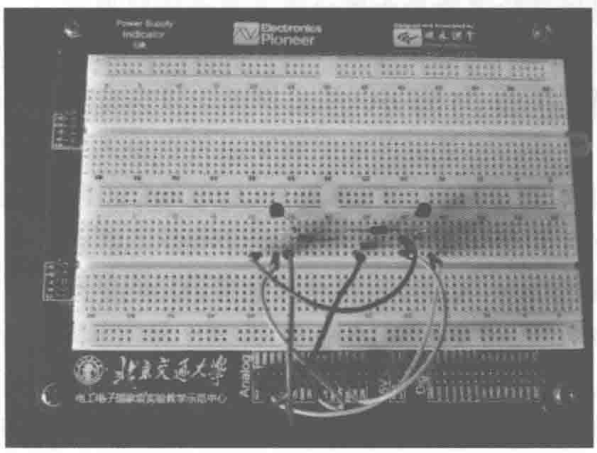


图 7.7.11　面包板上搭接图 7.7.2 所示的甲乙类功放电路

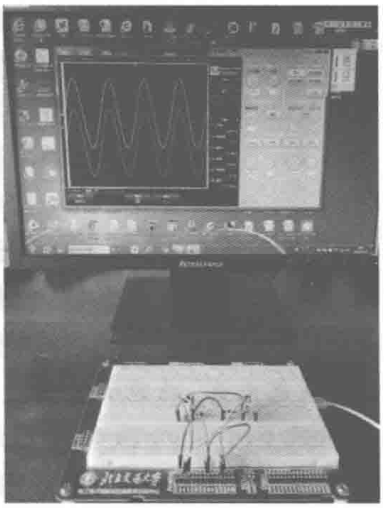


图 7.7.12　实际电路连接测试环境

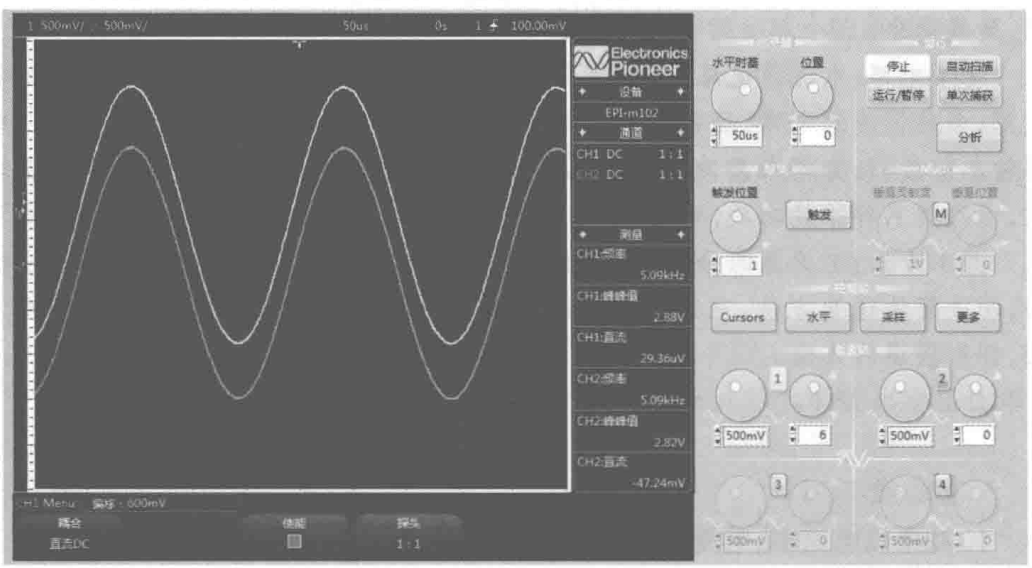


图 7.7.13　虚拟示波器测试的甲乙类功放输入、输出波形

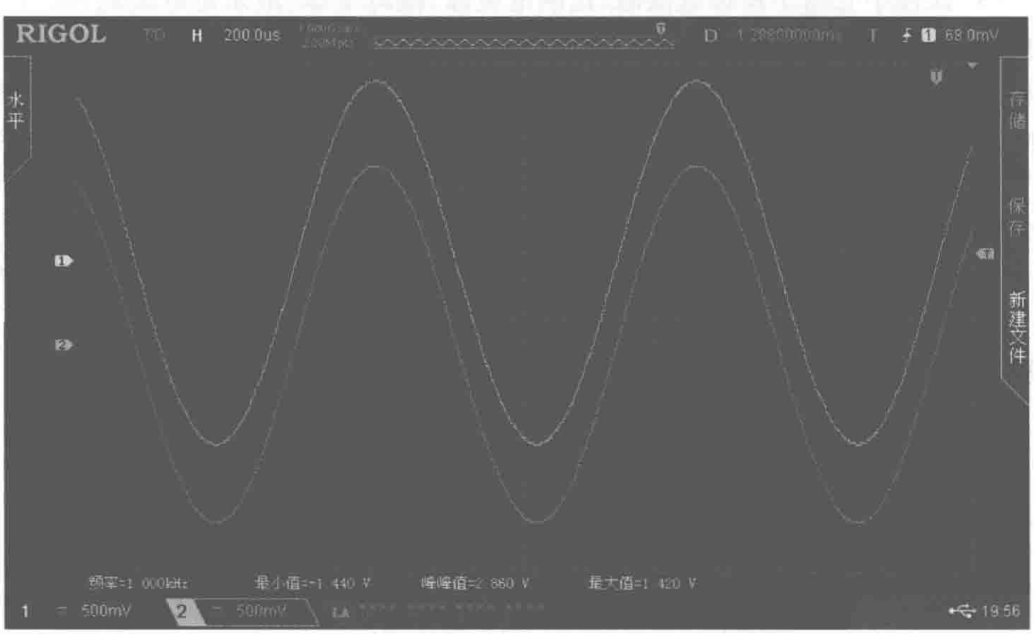


图 7.7.14　用 RIGOL 示波器测试的甲乙类功放输入、输出波形

为便于观测，将输入信号通道的基准线上移，使得输入和输出信号的波形能有所区分。显然甲乙类功放很好地消除了交越失真。

本章主要内容小结

基本概念：模拟集成放大电路，运放，输入级，中间级，输出级，电流源，恒流源，偏置电路，有源负载，差模信号，共模信号，差模输入，共模输入，差模增益，共模增益，共模抑制比；甲类、乙类、甲乙类、丙类、丁类放大电路，D 类放大电路，功放，交越失真，功放管的最大输出功率，转换效率，复合管。

元件参数：功放管最大允许集电极电流 I_{CM}，功放管反向击穿电压 $U_{(BR)CEO}$，功放管最大允许功耗 P_{CM}，集成运放电源电压，差模输入电压范围，输入电压范围，集成运放差模电压增益，共模抑制比，差模输入电阻，输入失调电压，输入失调电压的温漂，输入失调电流，输入失调电流的温漂，输入偏置电流 I_B，增益带宽积，转换速率。

基本电路：电流源电路，基本镜像电流源，比例电流源，微电流源，威尔逊电流源，多路恒流源电路，场效应管恒流源电路，差分放大电路，双端输出差放，单端输出差放，任意输入差放，单端输入差放，单输入差放，功放，乙类互补推挽功放，甲乙类互补推挽功放，单电源互补推挽功放，D 类功放。

基本方法：电流源的分析方法，差放的等效电路分析方法，功放的图解分析法，功放管的选管方法，克服交越失真的方法，功率的计算方法，效率的分析方法，抑制温漂的方法。

讨 论 题

1. 在集成电路中，电流源的主要作用有哪些？

2. 对于集成电路中的电流源来说，哪些指标最重要？为什么？

3. 课程中介绍了镜像电流源、比例电流源、微电流源、威尔逊电流源，你自己可以设计一个与众不同的、可控的电流源吗？

4. 放大电路为何会产生零点漂移？为何有时将零点漂移说成是温漂？解决办法有哪些？

5. 差分放大电路的应用场景有哪些？什么特点使它们有如此广泛的应用？如果差分放大电路的对称性变差会造成什么不良的影响？

6. 讨论小信号电压放大电路与功率放大电路的异同。利用 BJT、FET 等放大元器件构成的各类放大电路的效率最高能达到多少？效率不高的原因是什么？设计低频功率放大电路的注意事项有哪些？

自 测 题

单选题

1. 电流源在模拟集成放大电路中的主要作用是(　　)和(　　)。

A. 有源负载　　B. 偏置电路　　C. 补偿电路　　D. 信号源

2. 在典型的长尾式差分放大电路中，射极电阻 R_{EE} 的主要作用是(　　)。

A. 提高输入电阻　　B. 提高共模电压增益

C. 提高差模电压增益　　D. 提高共模抑制比

3. 放大电路发生零漂现象的主要原因是(　　)。

A. 环境温度变化　　B. 采用变压器耦合方式

C. 采用阻容耦合方式　　D. 电压倍数过大

4. 在采用直接耦合的模拟集成放大电路中，影响零漂最严重的一级是(　　)，零点漂移最大的一级是(　　)。

A. 输入级　　B. 中间级　　C. 输出级　　D. 直流偏置电路

5. 差分放大电路中，双端输入时差模电压放大倍数是 A_{ud}，当变为单端输入时，差模电压放大倍数为(　　)。

A. $2A_{ud}$　　B. $0.5A_{ud}$　　C. A_{ud}　　D. 无法确定

6. 差分放大电路由双端输出改为单端输出，共模抑制比减小的原因是(　　)。

A. A_{ud} 不变，A_{uc} 增大　　B. A_{ud} 减小，A_{uc} 不变

C. A_{ud} 减小，A_{uc} 增大　　D. A_{ud} 增大，A_{uc} 减小

7. 集成运放内部由采用直接耦合方式的多级放大电路组成，作为放大电路的应用，它(　　)。

A. 能放大直流信号，也能放大交流信号

B. 不能放大直流信号，但能放大交流信号

C. 能放大直流信号，但不能放大交流信号

8. 差分放大电路中，输入信号为 $u_i = 1$ mV，单端输入放大的输出电压比单输入方式(即作为差模输入电压)进行放大得到的输出(　　)。

A. 大　　B. 小　　C. 相同　　D. 不能确定

9. 晶体管集成放大电路较场效应管集成放大电路的特点有(　　)和(　　)。

A. 功耗大　　B. 功耗小　　C. 速度高　　D. 速度低

10. 场效应管集成放大电路较晶体管集成放大电路的优点之一是(　　)。

A. 输入电阻大　　B. 输入电阻小　　C. 输出电阻大　　D. 输出电阻小

11. 已知电路如图 T7.11 所示，T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{CES}| = 2$ V，$U_{BE} = 0$，$V_{CC} = 15$ V，$R_L = 8\ \Omega$，输入电压 u_i 为正弦波。选择正确答案填入空内。

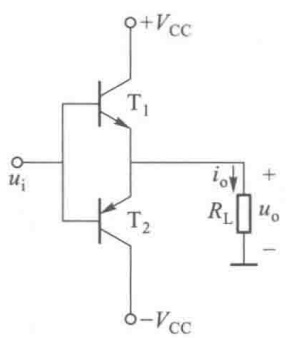


图 T7.11

(1) 静态时，晶体管发射极电位 U_{EQ}(　　)。

A. >0 V　　B. =0 V　　C.<0 V

(2) 最大输出功率 P_{OM}(　　)。

A. ≈11 W　　B. ≈14 W　　C. ≈20 W

(3) 电路的转换效率 η(　　)。

A. >78.5%　　B. =78.5%　　C. <78.5%

(4) 为使电路能输出最大功率,输入电压峰值应为(　　)。

A. 15 V　　B. 13 V　　C. 2 V

(5) 正常工作时,晶体管能够承受的最大反向电压 $U_{CE(max)}$ 为(　　)。

A. 30 V　　B. 28 V　　C. 4 V

(6) 若晶体管的开启电压为 0.5 V,则输出电压将出现(　　)。

A. 饱和失真　　B. 截止失真　　C. 交越失真

习　　题

【习题 7.1】

由对称晶体管 T_1、T_2 组成的镜像电流源如图 P7.1 所示。若 V_{CC} = 12 V, $U_{BE1}=U_{BE2}=0.7$ V, $I_{B1}=I_{B2}$, $\beta_1=\beta_2$。

(1) 证明当 $\beta \gg 2$ 时,T_2 管的电流 $I_{C2} \approx I_R$;

(2) 若要求 $I_{C2}=1$ mA,电阻 R 应取多大?

【习题 7.2】

晶体管 T_1、T_2 组成图 P7.2 所示的微电流电路。

(1) 根据 PN 结电流方程,导出 T_1、T_2 管的工作电流 I_{C1}、I_{C2} 的关系式。

(2) 若测得 $I_{C1}=1$ mA, $I_{C2}=26$ μA,估算电阻 R_{E2} 和 R 的阻值。

【习题 7.3】

图 P7.3 所示电路是镜像电流源电路。在集成电路中,该电路常用作偏置电路和有源负载。如果两个晶体管对称,电流放大倍数相等, $\beta_1=\beta_2=\beta$; $V_{CC}=12$ V, $R=10$ kΩ。试分析当 T_1 的电流放大倍数 β 分别为 2、20、200 时, I_{C2} 与 I_R 的相对误差。

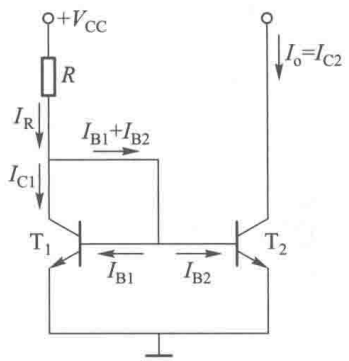


图 P7.1

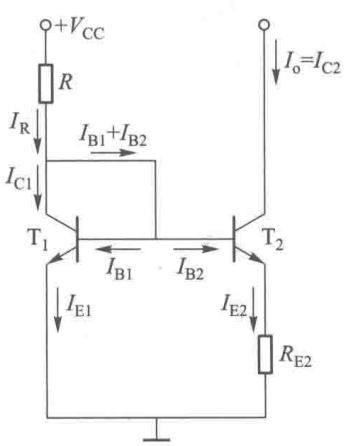


图 P7.2

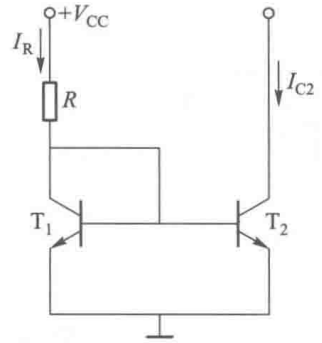


图 P7.3

【习题 7.4】

图 P7.4 所示电路是威尔逊电流源电路。在集成电路中，该电路常用作低功耗放大电路的偏置电路和有源负载。如果 T_1 和 T_2 两个晶体管对称，电流放大倍数相等，$\beta_1=\beta_2=\beta_3=\beta$。试分析当 T_1 的电流放大倍数 β 分别为 2、20、200 时，I_{C3} 与 I_R 的相对误差。

【习题 7.5】

为了克服电流源电路中晶体管电流放大倍数 β 值造成的误差，采用带共集组态的镜像电流源，如图 P7.5 所示。I_R 是基准电流，I_{C2} 是输出电流。试问 T_3 管的接入对电路性能有何改善？

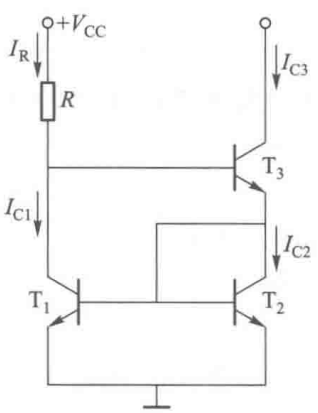


图 P7.4

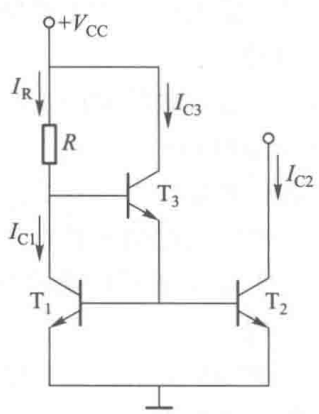


图 P7.5

【习题 7.6】

为了克服电流源电路中晶体管电流放大倍数 β 值造成的误差，采用带共集组态的镜像电流源，如图 P7.5 所示。I_R 是基准电流，I_{C2} 是输出电流。计算当电流放大倍数 β 分别为 2、20 时，输出电流 I_{C2} 与基准电流 I_R 的相对误差。

【习题 7.7】

电路如图 P7.7 所示。设 T_1、T_2 两管的参数对称，$\beta_1=\beta_2\gg1$，$U_{BE2}=0.7$ V。T_3、T_4 两管的参数对称，$\beta_3=\beta_4=8$，$|U_{BE3}|=|U_{BE4}|=0.7$ V，试求输出电流 I_{O1} 和 I_{O4}。

【习题 7.8】

电路如图 P7.8 所示，差分放大电路由硅管组成，已知晶体管的 $\beta=50$，$r_{bb'}=300\ \Omega$，$U_{BE}=0.7$ V。

（1）求静态工作点 I_{BQ}、I_{CQ}、U_{CEQ}。

（2）计算输入电阻 r_{id} 和输出电阻 r_{od}。

（3）计算输出电压 u_O。

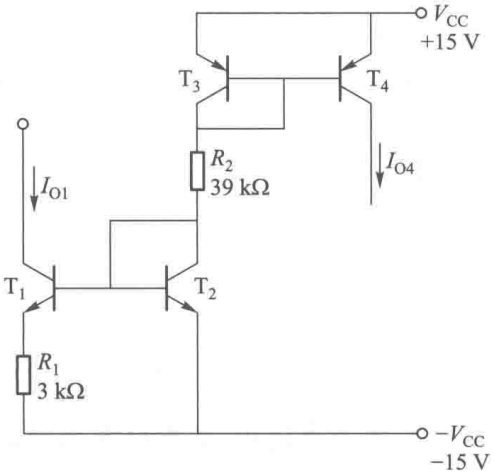


图 P7.7

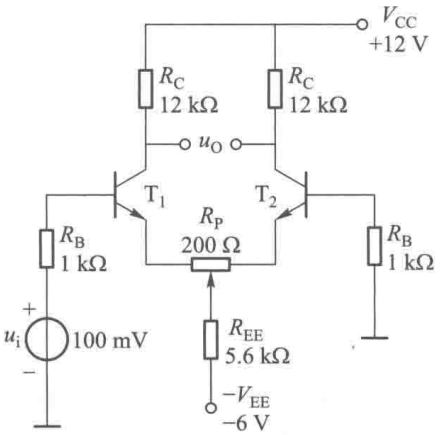


图 P7.8

【习题 7.9】

恒流源差分放大电路如图 P7.9 所示。已知 $I_0 = 200\ \mu A$，晶体管的 $\beta = 100$，$r_{bb'} = 0$，$r_{ce} = \infty$。

（1）求差模电压增益 A_{ud}；

（2）求共模抑制比 K_{CMR}；

（3）求差模输入电阻和差模输出电阻。

【习题 7.10】

恒流源差分放大电路如图 P7.10 所示。已知晶体管的 $\beta = 100$，$U_{BE} = 0.7\ V$，$r_{bb'} = 80\ \Omega$，$r_{ce} = 100\ k\Omega$。

（1）求各管的静态工作点 I_{CQ} 和 U_{CEQ}；

（2）求双端输出时的差模电压增益和差模输入电阻；

（3）求从 T_1 集电极单端输出时的共模抑制比。

【习题 7.11】

已知如图 P7.11 所示差放电路的 $V_{CC} = V_{EE} = +12\ V$，$R_C = R_{EE} = 10\ k\Omega$，$\beta = 80$。

（1）求静态工作点。

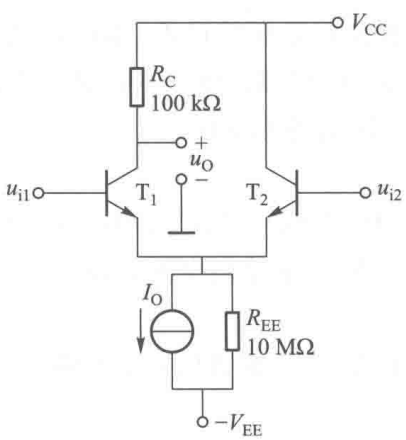


图 P7.9

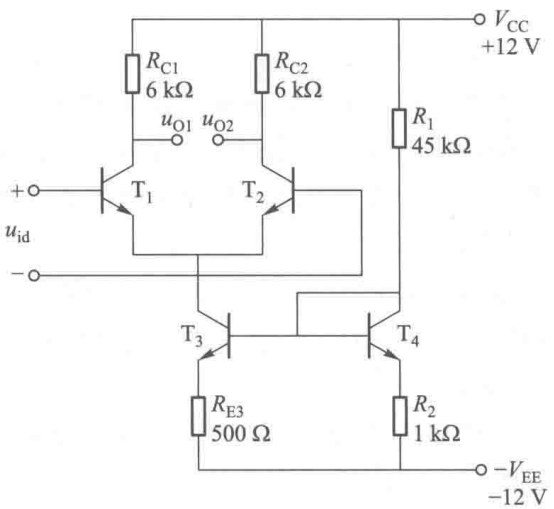


图 P7.10

（2）求输入 $u_i=10$ mV，不接 R_L 时的输出 u_O。

（3）求输入 $u_i=10$ mV，接 $R_L=20$ kΩ 负载时的输出 u_O。

【习题 7.12】

电路如图 P7.12 所示，已知 CE 组态电流放大倍数 $\beta_1=\beta_2=\beta=50$，$h_{ie1}=h_{ie2}=h_{ie}=2$ kΩ，$I_O=1$ mA。

（1）求静态工作点；

（2）求差模电压放大倍数；

（3）求单端输出共模电压放大倍数。

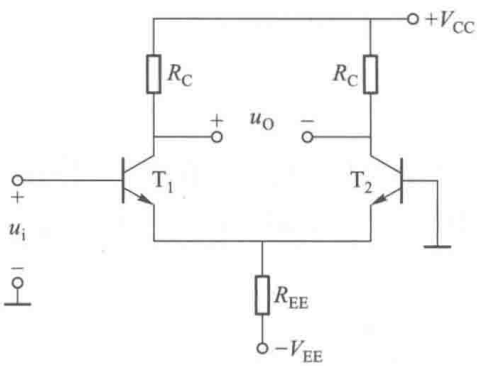


图 P7.11

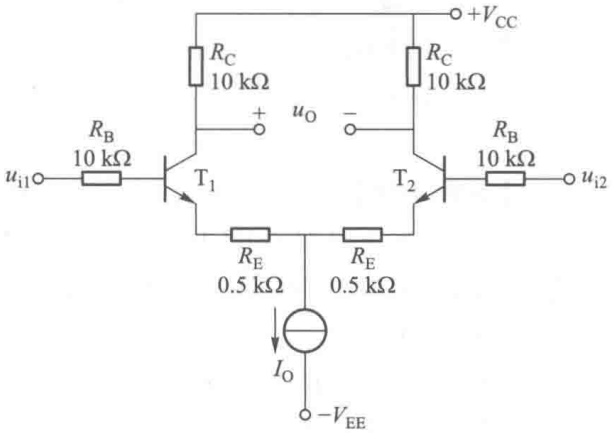


图 P7.12

【习题 7.13】

请回答以下问题：

（1）差分放大电路在结构上有什么特点？

（2）典型差分放大电路中 R_{EE} 和负电源的作用是什么？

（3）典型差分放大电路是如何抑制零点漂移的？

（4）典型差分放大电路是怎样放大差模输入信号的？

【习题 7.14】

双入单出长尾式放大电路如图 P7.14 所示。已知 $V_{CC}=V_{EE}=12$ V，$R_B=5$ kΩ，$R_C=50$ kΩ，$R_W=200$ Ω，$R_{EE}=57$ kΩ，晶体管 CE 组态电流放大倍数 $\beta=80$，$U_{BE}=0.7$ V，$r_{bb'}=100$ Ω。

（1）求静态工作点；

（2）求差模输入电阻 r_{id} 和输出电阻 r_o；

（3）求差模电压放大倍数 A_{ud}；

（4）求共模电压放大倍数 A_{uc}；

（5）求共模抑制比 K_{CMR}；

（6）若输入 $u_{i1}=40$ mV，$u_{i2}=20$ mV，求电路输出 u_O。

【习题 7.15】

双入双出长尾式差分放大电路如图 P7.15 所示。已知 $V_{CC}=V_{EE}=9$ V，$R_{B1}=R_{B2}=2$ kΩ，$R_{C1}=R_{C2}=10$ kΩ，$R_{EE}=10$ kΩ，晶体管的电流放大倍数 $\beta_1=\beta_2=40$，$U_{BE}=0.7$ V，$r_{bb'}=100$ Ω。

（1）求静态工作点 $Q(I_{BQ},I_{CQ},U_{CEQ})$；

（2）求差模电压放大倍数 A_{ud}。

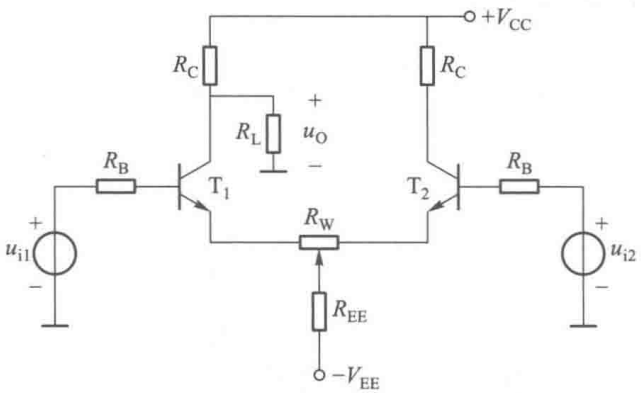


图 P7.14

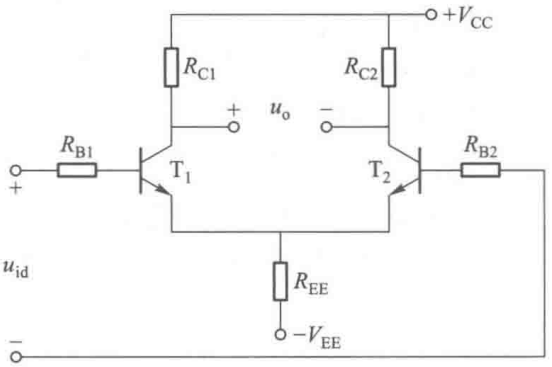


图 P7.15

【习题 7.16】

差分放大电路如图 P7.16 所示。已知 $V_{CC}=V_{EE}=12\ \text{V}$，$R_B=1\ \text{k}\Omega$，$R_C=12\ \text{k}\Omega$，$R_{EE}=11.3\ \text{k}\Omega$，$R_W=200\ \Omega$，$R_L=36\ \text{k}\Omega$，晶体管的电流放大倍数 $\beta_1=\beta_2=60$，$U_{BE}=0.7\ \text{V}$，$r_{bb'}=300\ \Omega$。

（1）求静态工作点 $Q(I_{BQ},I_{CQ},U_{CEQ})$；

（2）求差模电压放大倍数 A_{ud}；

（3）求输入电阻和输出电阻。

【习题 7.17】

单端输入双端输出差分放大电路如图 P7.17 所示。已知 $V_{CC}=V_{EE}=15\ \text{V}$，$R_B=2\ \text{k}\Omega$，$R_C=40\ \text{k}\Omega$，$R_{EE}=28.6\ \text{k}\Omega$，$R_L=40\ \text{k}\Omega$，晶体管的电流放大倍数 $\beta_1=\beta_2=100$，$U_{BE}=0.7\ \text{V}$，$U_{CES}=0.7\ \text{V}$，$r_{bb'}=300\ \Omega$。

（1）求 T_1 管的静态工作点 $Q(I_{BQ1},I_{CQ1},U_{CEQ1})$；

（2）求差模输入电阻和输出电阻；

（3）求差模电压放大倍数 A_{ud}；

（4）求差模信号的输出幅度 $U_{od,max}$。

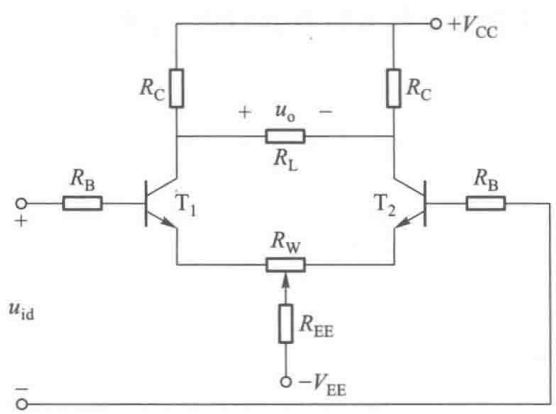


图 P7.16

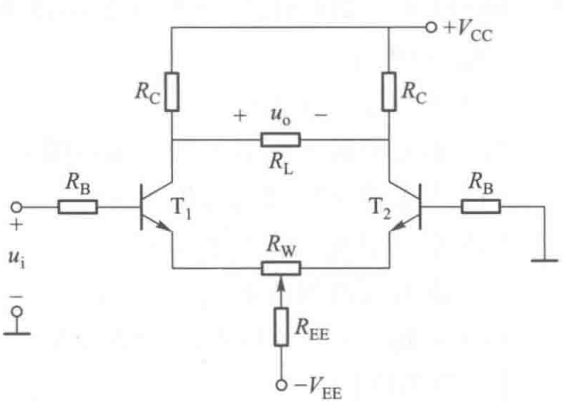


图 P7.17

【习题 7.18】

双输入单输出差分放大电路如图 P7.18 所示。已知 $V_{CC}=V_{EE}=12\ \text{V}$，$R_B=$

5 kΩ，$R_{C1}=R_{C2}=10$ kΩ，$R_{EE}=11.3$ kΩ，$R_L=10$ kΩ，晶体管的电流放大倍数 $\beta_1=\beta_2=100$，$U_{BE}=0.7$ V，$r_{bb'}=300$ Ω。

（1）求电路静态工作点 $Q_1(I_{BQ1},I_{CQ1},U_{CEQ1})$ 和 $Q_2(I_{BQ2},I_{CQ2},U_{CEQ2})$；

（2）求差模输入电阻和输出电阻；

（3）求差模电压放大倍数 A_{ud}（单）；

（4）求共模电压放大倍数 A_{uc}（单）；

（5）求电路共模抑制比 K_{CMR}。

【习题 7.19】

单端输入单端输出差分放大电路如图 P7.19 所示。已知 $V_{CC}=V_{EE}=15$ V，$R_B=1$ kΩ，$R_C=15$ kΩ，$R_{EE}=14.3$ kΩ，$R_L=30$ kΩ，$R_W=300$ Ω，晶体管的电流放大倍数 $\beta_1=\beta_2=80$，$U_{BE}=0.7$ V，$r_{bb'}=100$ Ω。

（1）求电路静态工作点 $Q_1(I_{BQ1},I_{CQ1},U_{CEQ1})$ 和 $Q_2(I_{BQ2},I_{CQ2},U_{CEQ2})$。

（2）求差模输入电阻和输出电阻；

（3）求差模电压放大倍数 A_{ud}（单）；

（4）求共模电压放大倍数 A_{uc}（单）；

（5）求电路共模抑制比 K_{CMR}；

（6）求输入 $u_i=20$ mV 时的输出电压。

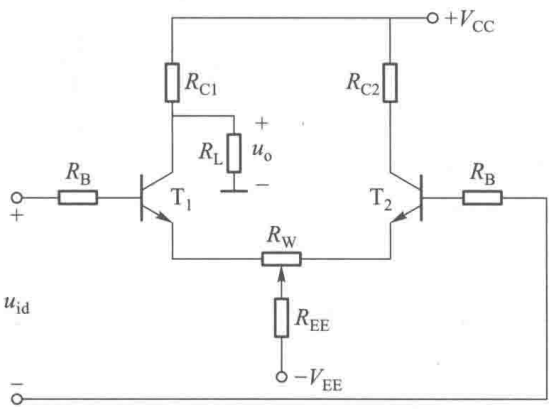


图 P7.18

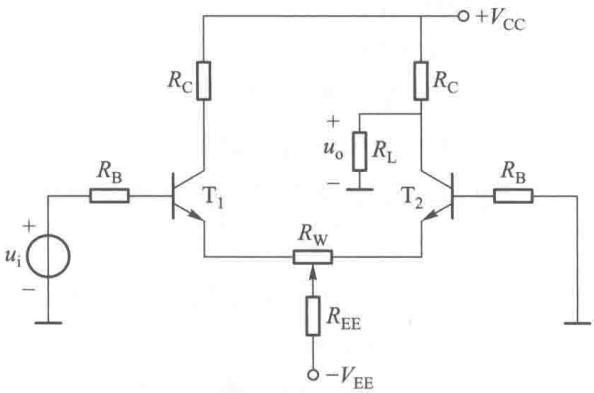


图 P7.19

【习题 7.20】

图 P7.20 所示是场效应管差分电路。已知 $V_{DD}=V_{SS}=15$ V，$R_D=20$ kΩ，$R_{SS}=20$ kΩ，场效应管的跨导 $g_{m1}=g_{m2}=2$ mS。

（1）求差模电压放大倍数 A_{ud}（单）；

（2）求共模电压放大倍数 A_{uc}（单）；

（3）求电路共模抑制比 K_{CMR}；

（4）输入 $u_{i1}=10$ mV，$u_{i2}=20$ mV 时，动态输出电压是多少？

【习题 7.21】

电路如图 P7.21 所示。设 $h_{fe1}=h_{fe2}=h_{fe3}=100$，$h_{ie1}=h_{ie2}=5$ kΩ，$h_{ie3}=1.5$ kΩ。静态时，若要求输出电压 $u_o=0$ V，试估算 i_{b1} 的值。

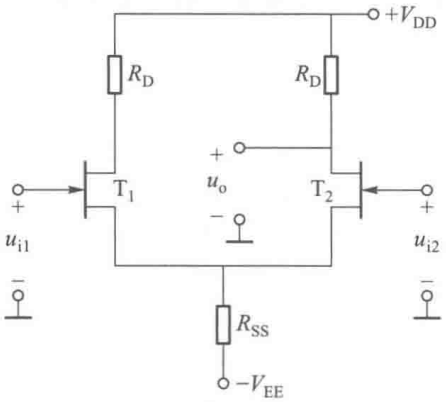


图 P7.20

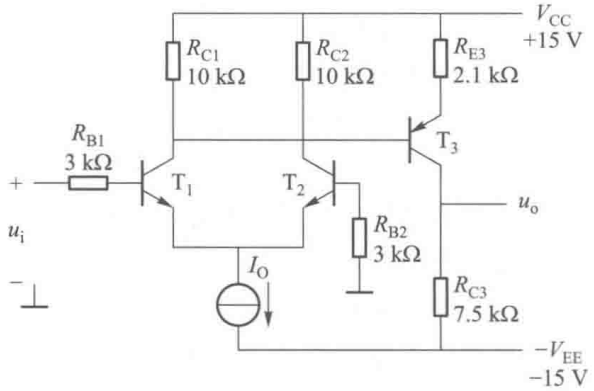


图 P7.21

【习题 7.22】

已知差分放大电路的动态输出电压 $u_o=-1\ 000u_{i1}+999u_{i2}$，分别求差模电压增益和共模电压增益。

【习题 7.23】

电路如图 P7.23 所示，已知 $V_{CC}=12$ V，$R_L=16\ \Omega$，T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{CES}|=0$ V，u_i 为正弦波。如何选择晶体管？

【习题 7.24】

电路如图 P7.23 所示，已知 $V_{CC}=20$ V，$R_L=8\ \Omega$，T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{CES}|=0$ V，$u_i=10\sqrt{2}\sin\omega t$ V。求电路的输出功率、管耗、直流电源供给的功率和效率。

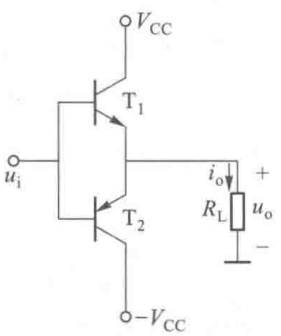


图 P7.23

【习题 7.25】

图 P7.25 所示电路中，已知 $V_{CC}=20$ V，$R_L=8\ \Omega$，T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{CES}|=0$ V，u_i 为正弦波，其有效值为 10 V。

（1）求电路的输出功率、管耗、直流电源供给的功率和效率；

（2）管耗最大时，电路的输出功率和效率各为多少？

【习题 7.26】

在图 P7.26 所示电路中，已知 T_1 和 T_2 的饱和管压降 $|U_{CES}|=3$ V，输入电压足够大，且当 $u_i=0$ V 时，$u_o=0$ V。

（1）求最大不失真输出电压的有效值；

（2）求负载电阻 R_L 上电流的最大值；

（3）求最大输出功率 P_{om} 和效率 η；

（4）说明电阻 R_2 和二极管 D_1、D_2 的作用。

【习题 7.27】

单电源供电 OTL 电路如图 P7.27 所示，已知 $R_L=8\ \Omega$，要求最大输出功率 $P_{om}=10$ W，T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{CES}|=0$ V。当 u_i 为正弦波时，回答以下问题：

（1）电源电压 V_{CC} 大于或等于多少？

（2）直流电源供给的功率是多少？

（3）管子的击穿电压大于或等于多少？

（4）转换效率等于多少？

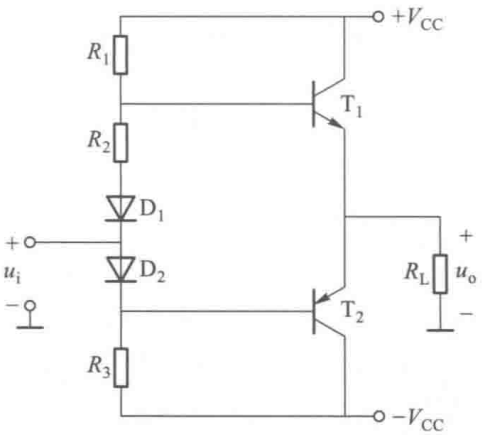


图 P7.25

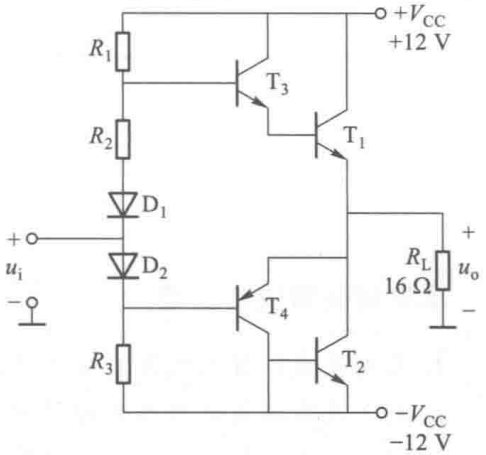


图 P7.26

【习题 7.28】

一个用集成功放 LM386 组成的功率放大电路如图 P7.28 所示，已知电路在放大范围内增益为 40 dB，在 $R_L = 8\ \Omega$ 时不失真的输出电压峰−峰值为 12 V，$V_{CC} = 12$ V。当 u_i 为正弦波时：

（1）求输出功率；

（2）求输入电压的有效值。

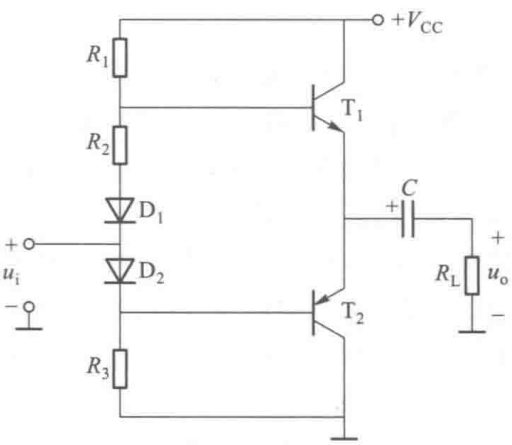


图 P7.27

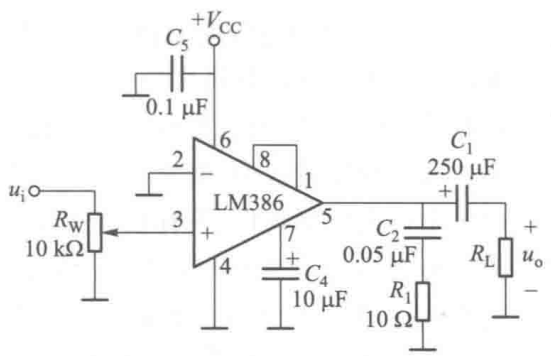


图 P7.28

第 7 章讨论题、自测题、习题及参考答案

第 8 章　集成运算放大器应用电路

本章需要解决的问题

1. 理想集成运算放大器有哪些特性?
2. 利用集成运算放大器如何设计运算电路?
3. 利用集成运算放大器可以实现哪些功能电路?

8.1　集成运算放大器性能分析及理想运算放大器模型

集成运算放大器简称运放,是采用直接耦合方式的高增益的多级放大电路。通过第 7 章的学习可知,运放的内部是一个比较复杂的级联放大电路,但是如果仅仅考虑运放的外部特性,如电压增益,输入电阻、输出电阻特性等,此时运放应用电路的分析过程则会简化很多。本章主要介绍运放的外部特性及利用其外部特性来分析运放应用电路的方法。

运放有着非常广泛的应用,除了用于模拟信号的运算、电压比较器等信号处理,还可用于电压-电流变换电路、*RC* 有源滤波电路、测量放大电路等功能电路的设计。由于在计算机广泛应用之前,运放常用于进行加、减、微分、积分、指数、对数等数学运算,所以被称为运算放大器,简称运放,直至今日。

运放应用过程中,通常主要考虑其外部特性,这样在分析的过程中,运放可用一个放大模型替代,简称运放模型。运放模型可以从不同的角度进行分类,按精度分类可以分为理想模型、非理想模型和运放宏模型等;按功能分类,可以分为直流模型、交流小信号模型、大信号模型和噪声模型等。

关于运放的分析内容可以是多方面的,主要有传输特性、频域特性、时域特性、噪声特性等。本章主要介绍运放的传输特性,所谓传输特性就是运放的输入与输出关系特性。

8.1.1　运放的线性应用和非线性应用

运放的电路模型如图 8.1.1 所示,其中输入电阻为 R_{id},输出电阻为 R_{od},两个输入端分别称为同相输入端 u_P和反相输入端 u_N,这里的同相和反相是指运放的输出电压与输入电压之间的相位关系。如果将运放输出端二端网络等效为一个电压源,其等效电压源的电压是 $A_u(u_P-u_N)$,A_u是运放的电压增益。

通过第 7 章介绍可知,运放的输入电阻都非常大,如表 7.6.2 给出的 LM353 电气特性可知,LM353 的输入电阻为 $10^{12}\,\Omega$;输出电阻小,通常为 100 Ω 甚至更小;运放的电压增益也很大,如 LM353 的电压增益的典型值为 100 V/mV,即 10^5。

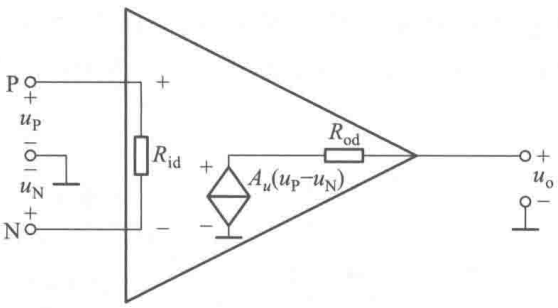


图 8.1.1　运放的电路模型

运放由直流电压源供电，其输出电压值通常不会超过供电电源的正、负电压值范围。通常来讲，对于双电源供电的运放，运放输出的正向最大值 U_{omax} 要比正电源 V_{CC} 电压略小一点，输出的负向最大值的幅值 $|U_{omin}|$ 要比负电源 V_{EE} 电压幅值略小一点。由于运放的电压增益非常大，如 LM353 的电压增益是 10^5，如果输出电压范围是[-5 V，+5 V]，则线性放大的输入信号范围是[-50 μV，+50 μV]。运放的传输特性如图 8.1.2 所示，线性放大的输入信号范围是 A 至 B 的区域，显然这个范围非常小，其余的区域均为非线性区，运放的非线性区也称为饱和区，在运放的非线性区输出要么是正饱和，要么是负饱和。

通过分析可知，运放有两种工作状态，一是线性应用状态，二是非线性应用状态。

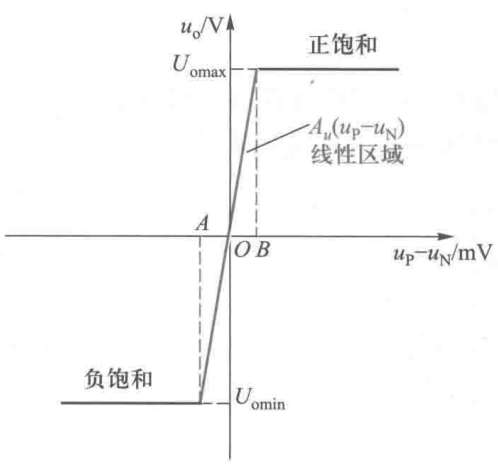


图 8.1.2　运放的传输特性

1. 运放的线性应用

运放的线性应用是指运放的输出与输入之间具有线性关系。根据图 8.1.2 所示的运放传输特性可知，运放线性应用时，输出与输入之间具有线性关系，但是输入信号的范围非常小。

由于运放的线性区非常小，所以运放是不适合直接用作放大电路的。为了增大线性放大区的输入信号范围，需在运放的外围引入负反馈构成闭环放大电路。回顾第 6 章负反馈放大电路中的相关知识可知，从负反馈方框图的角度来分析，运放就是其开环基本放大电路，(u_P-u_N) 是基本放大电路的净输入 u_{id}。如图 8.1.3 所示，图中的虚线为运放的电压传输特性，用 $u_o=f(u_{id})$ 表示，$u_{id}=u_P-u_N$，图中的实线为运放外围引入负反馈后的闭环放大电路的电压传输特性，用 $u_o=f(u_i)$ 表示，u_i 是闭环放大电路的输入信号。负反馈使闭环增益减小，在运放

供电电源不变、输出饱和电压不变的情况下，由于闭环增益减小，闭环放大电路的输入信号 u_i 的线性区增大，如图 8.1.3 所示，线性范围从开环运放的 A 至 B 扩展为 A_1 至 B_1。

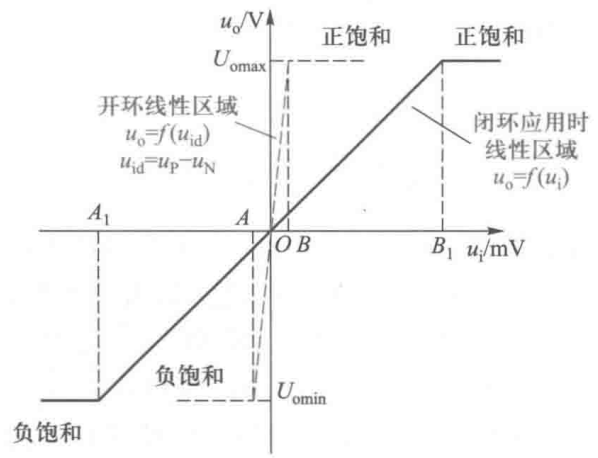


图 8.1.3　运放开环和闭环应用时的电压传输特性

需要说明的是，运放线性应用时需引入负反馈构成闭环放大电路，当闭环放大电路工作在线性放大区时，其中作为基本放大电路的运放也工作在线性区。

2. 运放的非线性应用

运放的线性应用与非线性应用特性曲线可分别表示为图 8.1.4(a)和图 8.1.4(b)，图 8.1.4(a)中线性区的输入 u_i 范围非常小。

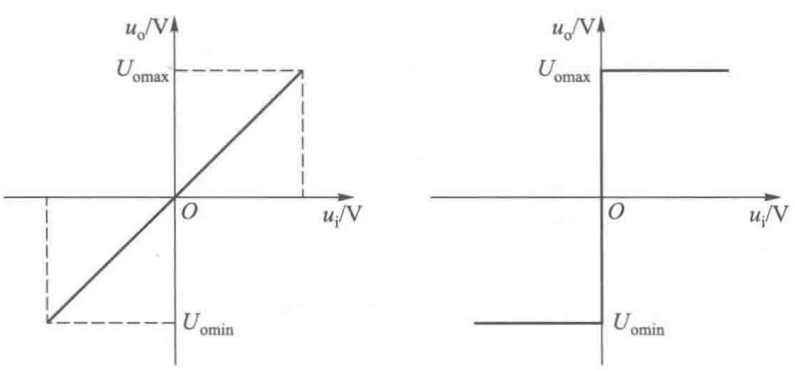


图 8.1.4　运放线性和非线性应用的特性曲线

运放的非线性应用是指运放的输出与输入之间具有非线性关系。运放非线性应用时输出为饱和状态，如图 8.1.2 所示，考虑运放线性区范围非常小，若理想化后可忽略不计，这样运放非线性应用时的传输特性可用如图 8.1.4(b)表示。

需要说明的是，运放非线性应用时通常工作在开环或以正反馈为主的状态。

8.1.2　理想运放模型

1. 理想运放的性能

为了简化运放应用电路的分析过程，工程分析时可将运放模型理想化。理

想化的运放具有以下主要特性：

（1）开环差模电压增益 $A_{ud}=\infty$；

（2）差模输入电阻 $R_{id}=\infty$；

（3）输出电阻 $R_o=0$；

（4）频带宽度 $BW=\infty$；

（5）共模抑制比为无穷；

（6）失调为零，输入平均（偏置）电流为零；

（7）漂移和内部噪声为零。

2. 理想运放模型

理想运放模型如图 8.1.5 所示。

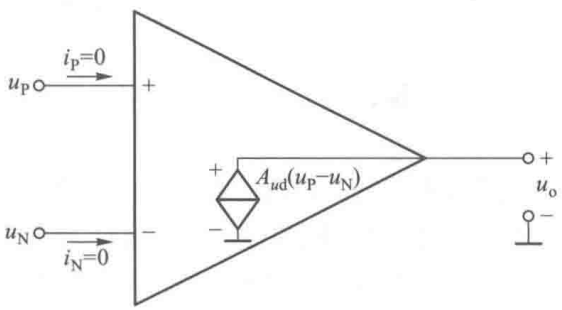


图 8.1.5　理想运放模型

根据理想运放性能的描述，图 8.1.5 所示模型的特点小结如下：

（1）输入电阻 $R_{id}=\infty$，同相端与反相端呈开路状态，输入电流均为 0；

（2）输出回路为一受控电压源，输出电阻 $R_o=0$，输出电压 $u_o=A_{ud}(u_P-u_N)$。

3. 运放线性应用时的主要特征

理想运放引入负反馈的电路框图如图 8.1.6所示，其中 u_I是负反馈放大电路的输入，u_P-u_N是负反馈放大电路中的净输入，下面的分析前提是假设电路中的运放工作在线性区。

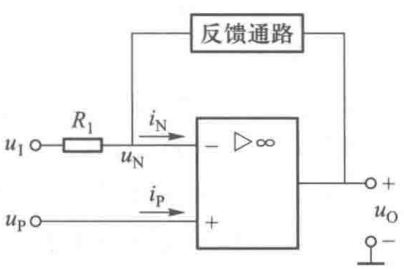


图 8.1.6　理想运放引入负反馈的电路框图

回顾第 7 章可知，运放内部电路的输入级（即初级）通常是差放电路，由于理想运放的差模输入电阻 $R_{id}=\infty$，所以运放的同相、反相输入端电流均为 0，即

$$i_P=i_N=\frac{u_P-u_N}{R_{id}}=0 \qquad (8.1.1)$$

式（8.1.1）说明当理想运放工作在线性状态时，运放同相端和反相端的输入电流为零，这样两个输入端可视为开路，考虑到运放客观存在的输入电阻是 R_{id}，所以这一特性为虚假开路，简称为“虚断”。

由于理想运放的开环差模电压增益 A_{ud}无穷大，当运放工作电压源是有限值，则输出 u_O是有限值，此时 $u_O=A_{ud}(u_P-u_N)$，线性区工作范围是 0，即

$$u_P - u_N \cdot \frac{u_O}{A_u} = 0 \tag{8.1.2}$$

理想运放线性应用时 $u_P = u_N$ 的特性称为“虚短路”，简称为“虚短”。

需要特别说明的是，理想运放的增益无穷大，$(u_P - u_N)$ 的线性区范围为零，所以理想运放无法直接用作线性放大电路，需要引入负反馈构成闭环放大电路。在设计闭环放大电路时，为确保运放工作在线性区，运放的同相端 u_P 和反相端 u_N 是不能够同时接不同电压源的，否则 $(u_P - u_N)$ 超出线性区范围，运放将工作在非线性状态。

理想运放线性运用时的主要特征总结如下：

（1）虚断。

是指运放的同相输入端和反相输入端视为开路，$i_P = i_N = 0$。

（2）虚短。

是指运放的同相输入端和反相输入端电位相等，$u_P = u_N$。

（3）虚地。

是指当电路中运放的同相输入端 $u_P = 0$ 时，利用“虚短”特性，$u_N = 0$，反相端具有虚地特征。

需要说明的是，“虚地”与地的电位相同。运放线性应用时的特征主要是“虚短”和“虚断”，只有当运放线性应用电路中同相输入端接地时，反相端才称为“虚地”。

理想运放线性运用时的主要特征是分析运放线性应用电路性能的基本出发点。运放的线性应用电路主要有加法、减法等运算电路以及滤波、传感测量等功能电路。

4. 运放非线性应用时的主要特征

理想运放工作在非线性区时，$u_P \neq u_N$，不具有“虚短”特征，但是由于运放的输入电阻 R_{id} 无穷大，仍然具有“虚断”特征。

理想运放非线性应用时的主要特征如下：

（1）虚断。

是指运放 $i_P = i_N = 0$，视运放的两输入端开路；

（2）饱和。

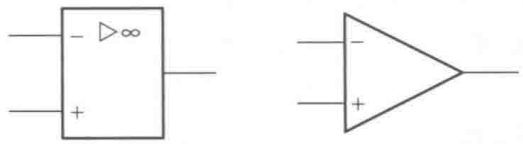
当 $u_P - u_N > 0$ 时，输出 u_O 正饱和，当 $u_P - u_N < 0$ 时，输出 u_O 负饱和。

理想运放非线性应用时的主要特征也称为饱和工作状态特征。当电路中的运放工作在非线性状态时，其主要特征是分析运放应用电路输入和输出关系的基本出发点。运放的非线性应用电路主要有电压比较器、振荡器等功能电路的设计。

需要进一步说明的是，随着现代集成工艺的进步，实际运放的特性越来越接近理想特性，所以在实际运放电路的分析过程中，用理想运放特性进行分析的结果与实际电路的误差越来越小。

5. 运放的电路符号

运放的电路符号如图 8.1.7 所示，其中 8.1.7(a) 是我国国标规定的符号，图 8.1.7(b) 是我国过去使用的符号，也是目前许多 EDA 软件中常用的符号。两种符号中的三角符号“▷”表示信号的传输方向是从左（输入端）到右（输出端），图 8.1.7(a) 中的符号“∞”表示运放增益为无穷大。



(a) 我国国标规定的符号　　(b) 常用符号

图 8.1.7　运放的电路符号

8.2　基本运算电路

商用运放的性能指标与理想运放的有一定的偏差，利用理想运放模型进行电路分析必然带来误差，但是在一般的工程分析计算中，这些误差比较小，工程分析是可以接受的。随着新型运放的不断出现，性能指标越来越接近理想值，分析误差也越来越小。所以，只有在进行误差分析时，才考虑运放实际增益、带宽、共模抑制比、输入电阻和失调因素等带来的影响。

本节主要介绍基于运放实现的运算电路，如反相比例运算、同相比例运算、加法、减法、积分、微分、指数、对数、乘法和除法等数学的运算。由于这些运算电路均采用了负反馈，所以电路中的运放均工作在线性状态。

8.2.1　反相比例运算电路

1. 电路组成

反相比例运算电路如图 8.2.1 所示，输入信号 u_I经过输入端电阻 R 送到集成运放的反相输入端，同相输入端经过电阻 R_P 接地；反馈电阻 R_f跨接在运放的输出端和反相输入端，将输出电压 u_O的变换通过电流 i_F的方式引入输入端，依据负反馈的判断准则，图 8.2.1 是电压并联负反馈，运放工作在线性状态。反相比例运算电路也常称为反比例运算电路或反相放大电路。由于电路中采用直接耦合，所以电路可以同时放大交流信号和直流信号。

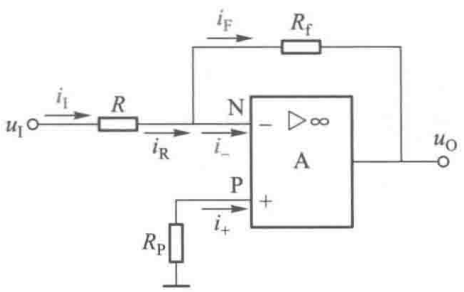


图 8.2.1　反相比例运算电路

图 8.2.1 中的 R_P是平衡电阻，通常取 $R_P = R /\!/ R_f$，其作用是保持运放输入级差放电路具有良好的对称性，从而提高运算精度。

图 8.2.1 中，输入 u_I和输出 u_O等各点电位都是相对于地而言的。

2. 电压增益的分析计算

下面根据理想运放在线性工作状态时的“虚断”“虚短”“虚地”特征，对

图 8.2.1所示的反相比例运算电路进行分析。

根据“虚断”特征，有

$$i_+ = i_- = 0 \tag{8.2.1}$$

根据“虚短”特征，有

$$u_+ = u_- \tag{8.2.2}$$

电路中平衡电阻 R_P 接地，因为流经电阻 R_P 的电流为零，所以 R_P 各点等电位，$u_+ = 0$，利用“虚短”特征，反相输入端 $u_- = u_+ = 0$，此时反相输入端为虚地。

列写节点 N 的电流方程

$$i_R = i_F \tag{8.2.3}$$

其中

$$\begin{cases} i_R = \dfrac{u_I - u_-}{R} = \dfrac{u_I}{R} \\ i_F = \dfrac{u_- - u_O}{R_f} = \dfrac{-u_O}{R_f} \end{cases} \tag{8.2.4}$$

将式(8.2.4)代入式(8.2.3)，整理得输出电压与输入电压的关系

$$u_O = -\frac{R_f}{R} u_I \tag{8.2.5}$$

式(8.2.5)说明反相比例运算电路的输出 u_O 与输入 u_I 成比例关系，比例系数为 $-\dfrac{R_f}{R}$，输出 u_O 与输入 u_I 反相。

如果将反相比例运算电路看作是反相放大电路，则电压增益为

$$A_u = \frac{u_O}{u_I} = -\frac{R_f}{R} \tag{8.2.6}$$

3. 输入电阻和输出电阻的分析计算

(1) 输入电阻

图 8.2.1 所示反相比例运算电路的输入电阻定义为

$$R_i = \frac{u_I}{i_I} \tag{8.2.7}$$

由于电路中 N 点为“虚地”，在运放应用电路中，“虚地”是零电位，所以

$$u_I = i_I R \tag{8.2.8}$$

将式(8.2.8)代入式(8.2.7)得

$$R_i = R \tag{8.2.9}$$

(2) 输出电阻

回顾第 3 章介绍的放大电路输出电阻的分析计算方法，首先令信号源为零，即令图 8.2.1 中 $u_I = 0$，然后按步骤分析计算输出电阻。但是图 8.2.1 比较简单，可以简化分析过程。

若令 $u_I = 0$，运放 $u_- = u_+ = 0$，$i_R = i_F = 0$，理想运放输出电阻 R_{od} 为零，所以当不考虑输出端 R_f 时，输出电阻为

$$R_o = R_{od} = 0\ \Omega \tag{8.2.10}$$

反相比例运算电路总的输出电阻 R'_o 是运放输出电阻 R_o 和 R_f 的并联，有

$$R'_o = R_o // R_f = 0$$

经过分析可知，反相比例运算电路的输出电阻为零，运算电路带负载后运算关系不变，这说明反相比例运算电路具有很强的带负载能力。

通过第 7 章的学习可知，实际运放是一个级联放大电路，且开环增益非常大。由于反相比例运算电路是以运放为基本放大电路组成的电压串联负反馈放大电路，如果电路满足深度负反馈条件，也可以依据深度负反馈的分析方法对运算电路进行分析计算。经过分析可知图 8.2.1 中反馈系数 $B_G = \dfrac{i_F}{u_O} = -\dfrac{1}{R_f}$，若电路满足深度负反馈条件，闭环增益 $A_R = \dfrac{u_O}{i_I} \approx \dfrac{1}{B_G} = -R_f$，整理闭环电压增益 $A_u = \dfrac{u_O}{u_I} = \dfrac{u_O}{i_I R} = -\dfrac{R_f}{R}$。

显然两种方法分析结果一致，殊途同归，但是两种方法相比而言，利用理想运放线性运用时的“虚断”“虚断”特征来分析，过程更加简洁。

小结：反相比例运算电路输出 u_O 与输入 u_I 呈比例关系，相位相反，比例因子为 $-\dfrac{R_f}{R}$。

8.2.2　同相比例运算电路

1. 电路组成

同相比例运算电路如图 8.2.2 所示，输入信号 u_I 经过平衡电阻 R_P 送到运放的同相输入端，反相输入端经过电阻 R_1 接地。反馈电阻 R_f 跨接在运放的输出端和反相输入端，将输出电压 u_O 的变化以电压的方式引入反相输入端，依据负反馈的判断准则，这是一个电压串联负反馈，所以运放工作在线性状态。电路中 R_P 为平衡电阻，$R_P = R // R_f$。

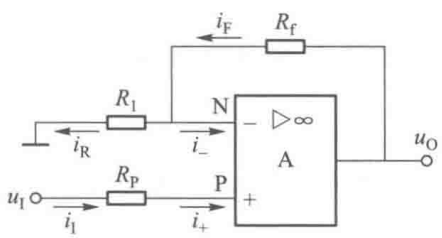


图 8.2.2　同相比例运算电路

2. 电压增益的分析计算

下面根据运放线性运用时的“虚断”和“虚短”特征，对图 8.2.2 所示的同相比例运算电路进行分析。

因为“虚断”，$i_+ = i_- = 0$，所以节点 N 的电流方程为 $i_R = i_F$；运放反相端和同相端的电压分别为

$$\begin{cases} u_- = \dfrac{R_1}{R_1 + R_f} u_O \\ u_+ = u_I \end{cases} \tag{8.2.11}$$

因为“虚短”，有

$$u_- = u_+ \tag{8.2.12}$$

将式(8.2.11)代入式(8.2.12)整理得

$$u_O = \left(1+\frac{R_f}{R_1}\right) u_I \tag{8.2.13}$$

式(8.2.13)说明同相比例运算电路的输出 u_O 与输入 u_I 成比例关系，比例系数为 $\left(1+\frac{R_f}{R_1}\right)$，输出 u_O 与输入 u_I 同相。

如果将同相比例运算电路看作是同相放大电路，则电压增益为

$$A_u = \frac{u_O}{u_I} = 1+\frac{R_f}{R_1} \tag{8.2.14}$$

3. 输入电阻和输出电阻的分析计算

(1) 输入电阻

由于同相比例运算电路输入端的输入电流 i_1 就是同相输入电流 i_+，$i_+ = 0$，所以输入电阻

$$R_i = \frac{u_I}{i_I} = \frac{u_I}{i_+} = \infty \tag{8.2.15}$$

(2) 输出电阻

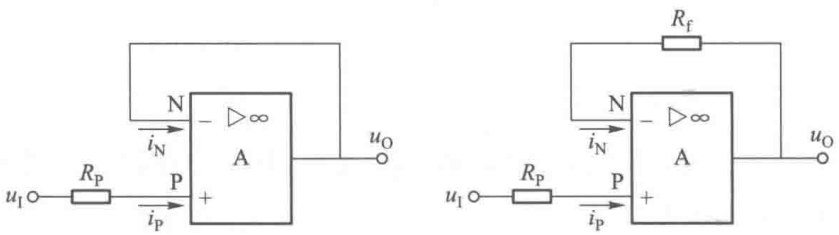
依据放大电路输出电阻的计算方法，令 $u_I = 0$，此时运放 $u_- = u_+ = 0$，$i_R = i_F = 0$，运放的输出电阻 R_{od} 为零，同相比例运算电路的输出电阻 R'_o 是 R_{od} 与 R_f 的并联，所以有

$$R'_o = 0 \tag{8.2.16}$$

由于运算电路带负载后运算关系不变，所以同相比例运算电路具有很强的带负载能力。

小结：同相比例运算电路输出 u_O 与输入 u_I 呈比例关系，且相位相同，比例因子为 $1+\frac{R_f}{R_1}$。

【例题 8.2.1】 分析图 8.2.3(a)、(b)两个运放应用电路的输出与输入之间的关系。



(a) 运放应用电路1　　(b) 运放应用电路2

图 8.2.3　题 8.2.1 图

解题分析：对于运放应用电路的分析方法，主要有以下两个步骤。

(1) 通过判断运放应用电路中是否有负反馈，确定运放的工作状态，仅有负反馈则工作在线性状态，否则工作在非线性状态。

(2) 若运放工作在线性状态,依据“虚断”和“虚短”特征列写两个方程,然后推导整理得到输入与输出的关系;如果电路工作在无反馈或者以正反馈为主的非线性工作状态时,依据“虚断”和“饱和”特征列写相关方程,确定输出与输入之间的关系。

如果应用电路中有熟悉的功能电路,如本章已学习过的反相比例运算电路、同相比例运算电路等,可以直接使用其输出与输入之间关系的结论,不必重复推导。

经过分析可知,题图 8.2.3(a)、(b)中都是电压串联负反馈放大电路,运放工作在线性状态,且二者均是同相比例运算电路的特例。对照图 8.2.2 同相比例运算电路,图 8.2.3(a)中 $R_1=\infty$,$R_f=0$,电压增益为 $1+\dfrac{R_f}{R_1}=1$,输出电压 u_O 等于输入电压 u_I,所以称为电压跟随器。图 8.2.3(b)中 $R_1=\infty$,电压增益为 $1+\dfrac{R_f}{R_1}=1$,输出电压 u_O 等于输入电压 u_I。

解:

(1) 图 8.2.3(a)是同相比例运算电路,电路中 $R_1=\infty$,$R_f=0$,所以电压增益

$$A_u=\frac{u_O}{u_I}=1+\frac{R_f}{R_1}=1 \tag{8.2.17}$$

输出电压等于输入电压。

(2) 图 8.2.3(b)也是同相比例运算电路,电路中 $R_1=\infty$,所以电压增益

$$A_u=\frac{u_O}{u_I}=1+\frac{R_f}{R_1}=1 \tag{8.2.18}$$

所以输出电压也等于输入电压。

解题完毕。

8.2.3 加减运算电路

1. 反相加法电路

反相加法电路如图 8.2.4 所示,图中共有 n 个输入信号 u_i,$i=1,2,\cdots,n$,这 n 个输入信号均加在运放的反相输入端,电路中 R_P 为平衡电阻,通常取 $R_P=R_1/\!/R_2/\!/\cdots/\!/R_n/\!/R_f$。对于每个输入信号而言,都是电压并联负反馈,电路中的运放工作在线性状态。

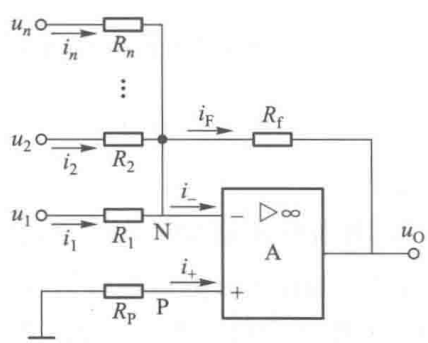


图 8.2.4 反相加法电路

根据运放在线性工作状态时的“虚断”特征,有

$$i_-=i_+=0 \tag{8.2.19}$$

这样节点 N 的电流方程为

$$i_1+i_2+\cdots+i_n=i_F \tag{8.2.20}$$

电路中同相端电流 $i_+=0$,所以平衡电阻 R_P 两端等电位,$u_+=0$。

利用“虚短”特征,有

$$u_- = u_+ \tag{8.2.21}$$

所以

$$u_- = u_+ = 0 \tag{8.2.22}$$

u_-是虚地。

由电路图可知，节点 N 的各支路电流分别为

$$\begin{cases} i_1 = \dfrac{u_1 - u_-}{R_1} = \dfrac{u_1}{R_1} \\ i_2 = \dfrac{u_2 - u_-}{R_2} = \dfrac{u_2}{R_2} \\ \cdots\cdots \\ i_n = \dfrac{u_n - u_-}{R_n} = \dfrac{u_n}{R_n} \\ i_F = \dfrac{u_- - u_O}{R_f} = \dfrac{-u_O}{R_f} \end{cases} \tag{8.2.23}$$

将式(8.2.23)代入式(8.2.20)后，得

$$\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} + \cdots + \frac{u_n}{R_n} = -\frac{u_O}{R_f} \tag{8.2.24}$$

整理输出电压得

$$u_O = -R_f\left(\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} + \cdots + \frac{u_n}{R_n}\right) \tag{8.2.25}$$

当 $R_1 = R_2 = \cdots = R_n = R_f$时，输出电压

$$u_O = -(u_1 + u_2 + \cdots + u_n) \tag{8.2.26}$$

通常放大电路的输入电阻是相对于信号源而言的，但是当一个电路有多个信号源的时候，其输入电阻也是针对不同的信号源分别进行计算。图 8.2.4 的加法电路中，针对 u_i电压源的输入电阻分析计算时，需要令其他电压源为零，按照输入电阻定义进行分析计算，输入电阻是 R_i。

根据输出电阻定义及其分析方法，由于理想运放输出电阻为 0，所以图 8.2.4 的输出电阻

$$R'_O = 0 \tag{8.2.27}$$

显然，反相加法运算电路的运算功能与负载无关，说明电路具有很强的带负载能力。

2. 同相加法电路

同相加法电路如图 8.2.5 所示，共有 n 个输入信号 u_i，$i=1,2,\cdots,n$，这 n 个输入信号均加在运放的同相输入端。显然对于每个输入信号而言，都是电压串联负反馈，电路中的运放工作在线性状态。

根据运放在线性工作状态时的“虚断”特征，有

$$i_- = i_+ = 0 \tag{8.2.28}$$

列写节点 P 的电流方程

$$i_1 + i_2 + \cdots + i_n = 0 \tag{8.2.29}$$

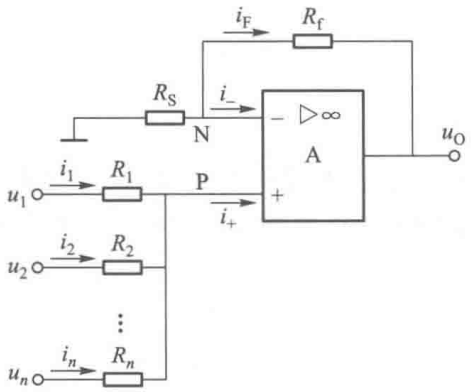


图 8.2.5　同相加法电路

节点 N 的电压表达式

$$u_- = \frac{R_S}{R_S + R_f} u_O \tag{8.2.30}$$

利用“虚短”特征，有 $u_- = u_+$，代入式(8.2.30)有

$$u_+ = \frac{R_S}{R_S + R_f} u_O \tag{8.2.31}$$

由图 8.2.5 所示电路可知输入端各支路电流为

$$\begin{cases} i_1 = \dfrac{u_1 - u_+}{R_1} \\ i_2 = \dfrac{u_2 - u_+}{R_2} \\ \cdots \\ i_n = \dfrac{u_n - u_+}{R_n} \end{cases} \tag{8.2.32}$$

将式(8.2.32)代入式(8.2.29)，得

$$\frac{u_1 - u_+}{R_1} + \frac{u_2 - u_+}{R_2} + \cdots + \frac{u_n - u_+}{R_n} = 0 \tag{8.2.33}$$

整理式(8.2.33)得

$$u_+ \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \right) = \frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} + \cdots + \frac{u_n}{R_n} \tag{8.2.34}$$

令

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} = \frac{1}{K} \tag{8.2.35}$$

将式(8.2.31)和式(8.2.35)代入式(8.2.34)，整理得

$$u_O = K \left(1 + \frac{R_f}{R_S} \right) \left(\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} + \cdots + \frac{u_n}{R_n} \right) \tag{8.2.36}$$

对于每个电压源而言，输入电阻需分别计算，依据输入电阻定义，针对电压源 u_i 的输入电阻为

$$R'_i = \frac{u_i}{i_i} = R_i + R_1 // R_2 // \cdots // R_{i-1} // R_{i+1} // \cdots // R_n, i = 1, 2, \cdots, n \tag{8.2.37}$$

输出电阻

$$R'_0 = 0 \tag{8.2.38}$$

3. 减法电路

减法电路如图 8.2.6 所示。为减小失调误差，外接电路应具有对称性，即输入为零时，电路中同相端输入总电阻和反相端输入总电阻相等，因此电路中 $R_2 /\!/ R_3 = R_1 /\!/ R_f$。

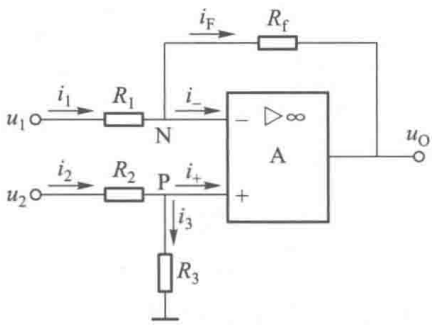


图 8.2.6　减法电路

减法电路中对于输入 u_1，具有电压并联负反馈，对于输入 u_2，具有电压串联负反馈，显然电路中的运放工作在线性状态。

运放工作在线性状态时，如果电路中有多个输入信号源，在没有更加有效简洁的分析方法时，最有效的分析方法就是利用叠加原理，分析推导输出表达式。

反相、同相加法电路中虽然有多个输入信号源，但是利用运放的“虚短”“虚断”特征，很容易推导出输出和输入的关系式。对于图 8.2.6 电路，则需要利用叠加定理进行分析。

(1) 当 $u_2 = 0$ 时，在输入信号 u_1 的作用下，电路整理如图 8.2.7(a)所示，显然这是一个反相比例运算电路，输出为 u_{O1}，有

$$u_{O1} = -\frac{R_f}{R_1} u_1 \tag{8.2.39}$$

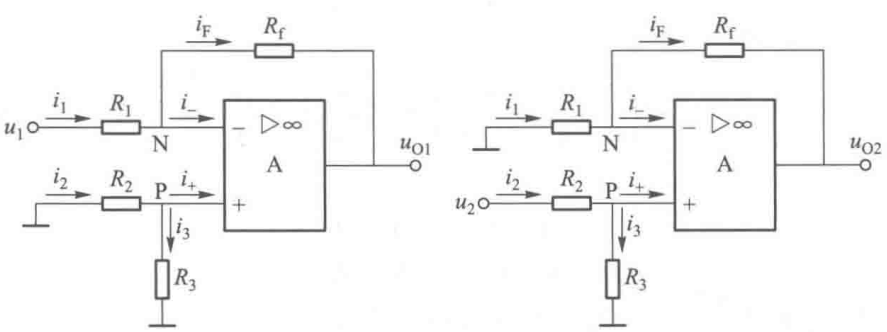


图 8.2.7　减法电路的叠加分析

(2) 当 $u_1 = 0$ 时，在输入信号 u_2 的作用下，电路整理如图 8.2.7(b)所示，显然这是一个同相比例运算电路，与图 8.2.2 所示的同相比例运算电路相比较，显然图 8.2.7(b)所示的同相比例运算电路在同相输入端多一个电阻 R_3，减法电路的

同相输入端电压

$$u_+ \neq u_2 \tag{8.2.40}$$

根据运放在线性工作状态时的“虚断”特征，有

$$i_+ = i_- = 0 \tag{8.2.41}$$

运放同相输入端电压为

$$u_+ = \frac{R_3}{R_2+R_3}u_2 \tag{8.2.42}$$

反相输入端电压为

$$u_- = \left(\frac{R_1}{R_1+R_f}\right)u_{O2} \tag{8.2.43}$$

根据运放线性工作状态时的“虚短”特征，有

$$u_- = u_+ \tag{8.2.44}$$

将式(8.2.42)和式(8.2.43)代入式(8.2.44)整理得

$$u_{O2} = \frac{R_3}{R_2+R_3}\cdot\left(1+\frac{R_f}{R_1}\right)u_2 \tag{8.2.45}$$

根据叠加原理，总的输出电压为

$$u_O = u_{O1}+u_{O2} = -\frac{R_f}{R_1}u_1 + \frac{R_3}{R_2+R_3}\cdot\left(1+\frac{R_f}{R_1}\right)u_2 \tag{8.2.46}$$

如果 $R_1=R_2$，$R_3=R_f$，输出 u_O 整理为

$$u_O = \frac{R_f}{R_1}(u_2-u_1) \tag{8.2.47}$$

当 $R_f = R_1$ 时，有

$$u_O = u_2-u_1 \tag{8.2.48}$$

对于输入电压源 u_1 而言，输入电阻

$$R_{i1} = R_1 \tag{8.2.49}$$

对于输入电压源 u_2 而言，依据输入电阻的定义，其输入电阻为

$$R_{i2} = R_2+R_3 \tag{8.2.50}$$

输出电阻

$$R'_O = 0 \tag{8.2.51}$$

小结：

(1) 图 8.2.6 所示减法电路，当 $R_1=R_2$，$R_3=R_f$ 时，减法器的输出电压为两个输入信号之差 (u_2-u_1) 乘以放大系数 $\frac{R_f}{R_1}$，故又称为差分放大器。对于该差分放大电路，输入为 (u_2-u_1)，电压增益为

$$A_u = \frac{u_O}{u_2-u_1} = \frac{R_f}{R_1} \tag{8.2.52}$$

(2) 为减小失调误差，需 $R_1 /\!/ R_f = R_2 /\!/ R_3$。

【例题 8.2.2】 运算电路如图 8.2.8 所示，求输出 u_O 与两个输入电压之间关系式，并判断电路的功能。

解题分析：图 8.2.8 电路形似减法电路，但与减法电路对比，缺少一个电阻。此时电路的输出表达式需要利用叠加定理进行分析，根据分析推导，得到输出电

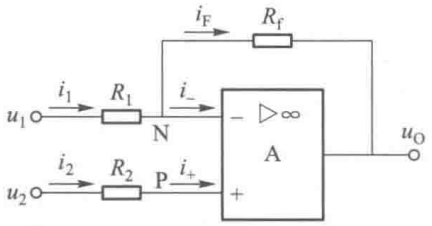


图 8.2.8　题 8.2.2 图

压与输入的关系式后再确定电路的功能。在判断电路功能时，学习者需要储备一定的功能电路知识。

解：

利用叠加定理进行分析计算。

（1）当 $u_2=0$，只有 u_1 作用在反相输入端时，显然电路是一个反相比例运算电路，输出

$$u_{O1}=-\frac{R_f}{R_1}u_1 \tag{8.2.53}$$

（2）当 $u_1=0$，只有 u_2 作用在同相输入端时，电路是同相比例运算电路，输出

$$u_{O2}=\left(1+\frac{R_f}{R_1}\right)u_2 \tag{8.2.54}$$

（3）根据叠加原理，总的输出电压为

$$u_O=u_{O1}+u_{O2}=-\frac{R_f}{R_1}u_1+\left(1+\frac{R_f}{R_1}\right)u_2 \tag{8.2.55}$$

根据输出电压表达式可知图 8.2.8 是一个加权求和电路，加权系数分别是 $-\frac{R_f}{R_1}$ 和 $\left(1+\frac{R_f}{R_1}\right)$。

解题反思：在分析例题 8.2.2 之前，如果学习者储备了反相、同相比例运算电路知识，可以直接利用这两个典型运算电路的结果，使题目的分析过程大为简化。

【例题 8.2.3】　求图 8.2.9 所示放大器的输出表达式，分析 R_1 的作用。

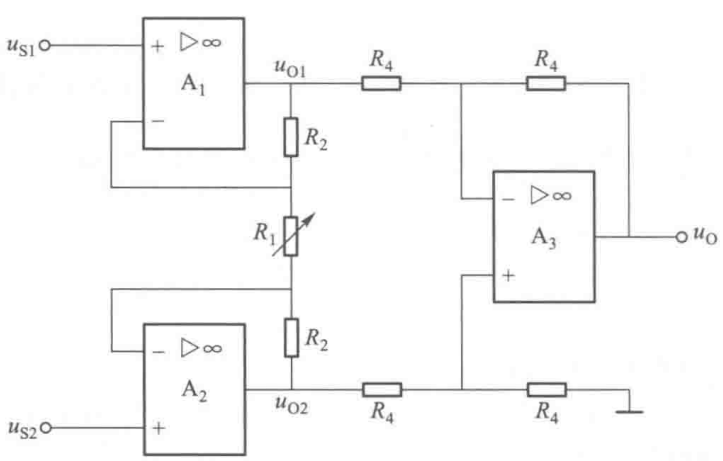


图 8.2.9　题 8.2.3 图

解题分析：

（1）对于运放应用电路的分析案例，首先要判断运放的工作状态，如果仅有负反馈则判断其工作在线性状态，否则工作在非线性状态。题中的三个运放均有负反馈，所以均工作在线性状态。

（2）对于一个结构较为复杂的运放应用电路，分析思路是将电路化整为零，先分割出熟悉的基本运算电路，如学习者通过学习已经储备的比例运算电路、加减法电路等。分割结果如图 8.2.10 所示，图中运放 A_3 和其外围的四个电阻构成减法电路，输出

$$u_O = u_{O2} - u_{O1} \tag{8.2.56}$$

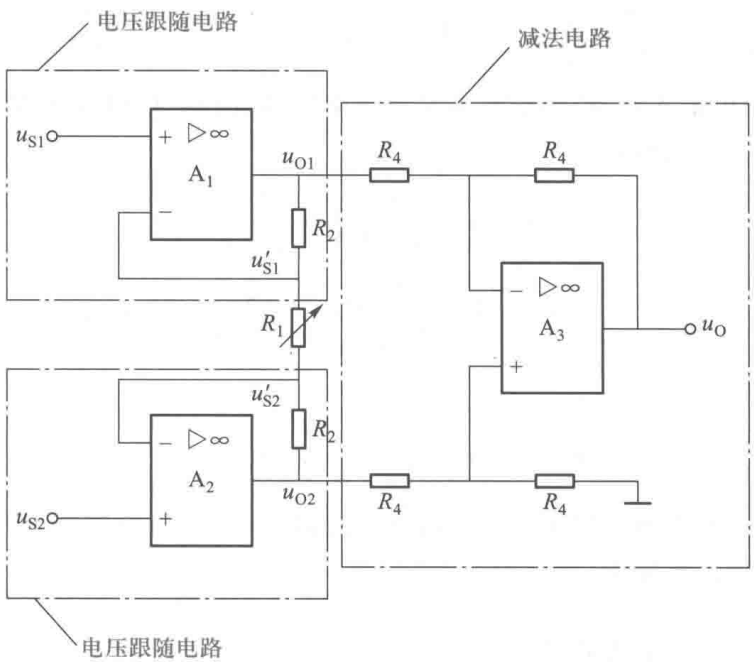


图 8.2.10　题 8.2.3 图分析过程

图中 A_1 和 A_2 为核心的应用电路，从局部来看，都是电压跟随电路，利用运放在线性工作状态时“虚短”特征，有

$$\begin{cases} u'_{S1} = u_{S1} \\ u'_{S2} = u_{S2} \end{cases} \tag{8.2.57}$$

利用运放在线性工作状态时“虚断”特征，可知流经 R_2 和流经 R_1 的电流相等，有

$$\frac{u'_{S2} - u'_{S1}}{R_1} = \frac{u_{S2} - u_{S1}}{R_1} = \frac{u_{O2} - u_{O1}}{R_1 + 2R_2} \tag{8.2.58}$$

整理式(8.2.56)和式(8.2.58)可得到输出与输入之间的关系。

解：

由于电路中三个运放均有负反馈，所以均工作在线性状态。利用 A_1 和 A_2 运放的线性工作状态时“虚断”特征，有

$$\frac{u_{S2} - u_{S1}}{R_1} = \frac{u_{O2} - u_{O1}}{R_1 + 2R_2} \tag{8.2.59}$$

整理得

$$u_{O2} - u_{O1} = \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right)(u_{S2} - u_{S1}) \tag{8.2.60}$$

由于 A_3 为减法电路，所以有

$$u_O = u_{O2} - u_{O1} \tag{8.2.61}$$

将式(8.2.60)代入式(8.2.61)，得到输出电压 u_O 与输入的关系为

$$u_O = \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right)(u_{S2} - u_{S1}) \tag{8.2.62}$$

经分析可知图 8.2.9 所示电路是一个输入差值放大电路，调整 R_1 可以改变差值放大电路的放大系数。

解题完毕。

对于例题 8.2.3，可以有多种解题方法。如果将 u_{S1} 和 u_{S2} 分解为一对共模输入信号$\left(\frac{u_{S2}+u_{S1}}{2}, \frac{u_{S2}+u_{S1}}{2}\right)$和一对差模输入信号$\left(\frac{u_{S2}-u_{S1}}{2}, -\frac{u_{S2}-u_{S1}}{2}\right)$。共模输入时输出为零；差模输入时，$R_1$ 的中点为交流零电位，此时由 A_1 和 A_2 构成两个同相比例运算电路，输出分别为

$$u_{O2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1/2}\right)\left(\frac{u_{S2} - u_{S1}}{2}\right) \tag{8.2.63}$$

$$u_{O1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1/2}\right)\left(-\frac{u_{S2} - u_{S1}}{2}\right) \tag{8.2.64}$$

A_3 输出为

$$u_O = u_{O2} - u_{O1} = \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right)(u_{S2} - u_{S1}) \tag{8.2.65}$$

如果学习者未能很好地储备前面介绍的减法电路、差放电路的相关知识，可依据叠加定理计算分析。

8.2.4 积分与微分计算电路

1. 积分电路

积分电路如图 8.2.11 所示，和反相比例运算电路比较，反馈元件用电容 C 替代了电阻 R_f，所以是交流电压并联负反馈，对于交流信号而言运放工作在线性状态。电路工作原理就是利用电容 C 两端的电压与电流之间的积分关系构成输出电压与输入电压的积分运算关系。

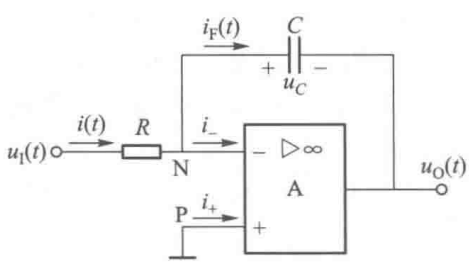


图 8.2.11 积分电路

下面分析推导图 8.2.11 所示积分电路的输出与输入之间的表达式。

如图 8.2.11 所示，根据运放在线性工作状态的“虚断”特征，有

$$i_- = i_+ = 0 \tag{8.2.66}$$

所以有

$$i_F(t)=i(t) \tag{8.2.67}$$

根据“虚短”和“虚地”特征，有

$$u_-=u_+=0, \tag{8.2.68}$$

电阻 R 的电流为

$$i(t)=\frac{u_I(t)-u_-}{R}=\frac{u_I(t)}{R} \tag{8.2.69}$$

电容两端的电压与关联电流的关系为

$$u_C(t)=\frac{1}{C}\int i_F(t)\,\mathrm{d}t \tag{8.2.70}$$

将式(8.2.67)、式(8.2.69)代入式(8.2.70)，得

$$u_C(t)=\frac{1}{RC}\int u_I(t)\,\mathrm{d}t \tag{8.2.71}$$

因为节点 N 为虚地，这样输出电压 $u_O(t)$ 与电容两端电压 $u_C(t)$ 的关系为

$$u_O(t)=-u_C(t)=-\frac{1}{RC}\int u_I(t)\,\mathrm{d}t \tag{8.2.72}$$

负号表示反相，RC 称为积分常数。

小结：

(1) 积分电路的输出电压与输入电压呈积分关系，积分时间常数为 RC。

(2) 当 $u_I(t)=E$ 时，$u_O(t)=-\frac{E}{RC}t$，输出电压 $u_O(t)$ 与时间变量 t 按负斜率下降，最终达到负饱和值，如图 8.2.14(b)所示。

如果输出电压的初始值为 $u_O(t_0)$，t 时刻的输出电压为

$$u_O(t)=-\frac{1}{RC}\int_{t_0}^{t} u_I(t)\,\mathrm{d}t+u_O(t_0) \tag{8.2.73}$$

积分电路的主要作用有两个，一是数学运算，二是波形变换。

例如，当积分电路的输入波形是一方波周期信号，如图 8.2.12 所示，经过积分变换，输出为成三角波周期信号。积分电路进行波形变换的正常工作前提条件是输出电压的幅值小于饱和电压幅值，否则三角波将变成梯形波。

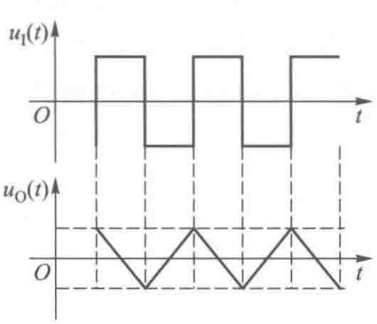


图 8.2.12 积分电路的输入与输出信号波形

图 8.2.11 所示积分电路是交流电压并联负反馈，对于交流信号而言运放满足线性工作状态，但是对于直流信号，由于没有直流负反馈，运放工作在非线性状态，输出为饱和状态，正向饱和或负向饱和。由于电路对于直流信号、低频信号增益过大，所以通常在积分电路的反馈网络增加一个反馈电阻，如图 8.2.13所示。积分电路中增加直流反馈的作用是抑制直流漂移，提高控制精度，防止低频、直流增益过大。

对于电路中有电容、电感等元件的电路，也可以从系统函数的角度进行分析。运算放大电路的系统函数就是放大电路的增益函数，在分析过程中，电容的

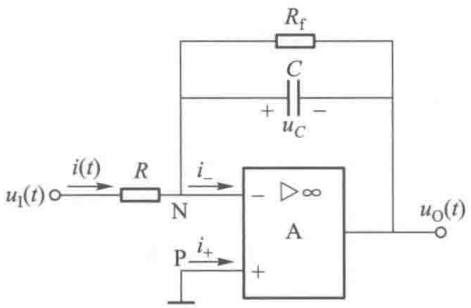


图 8.2.13　在积分电路的反馈网络增加一个反馈电阻

容抗为$\frac{1}{j\omega C}$，电感的感抗为 $j\omega L$。

例如从系统函数的角度，对图 8.2.13 所示电路进行分析，此时电阻 R_f和电容 C 并联后的阻抗 Z_f是运放构成的反相比例运算电路的反馈阻抗，利用反相比例运算电路的分析结果，电压增益函数为

$$A_{uf}=-\frac{Z_f}{R} \tag{8.2.74}$$

其中

$$Z_f=\frac{1}{j\omega C}/\!/R_f=\frac{R_f}{1+j\omega R_f C} \tag{8.2.75}$$

为了简化表达，增益函数 $A_{uf}(j\omega)$用 A_{uf}表示。

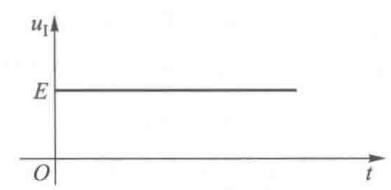
整理得电路的系统增益函数为

$$A_{uf}=-\frac{R_f}{R}\cdot\frac{1}{1+j\omega R_f C} \tag{8.2.76}$$

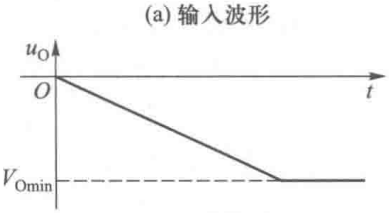
分析积分电路增益函数，其频率响应特性为低通特性，高频截止角频率点是$-\frac{1}{R_f C}$，通频带增益幅值是$\frac{R_f}{R}$。

积分电路不仅用于积分运算，在自动控制系统、仪器仪表中也得到了广泛应用。

【例题 8.2.4】　图 8.2.11 所示的积分电路输入信号 $u_I(t)$为阶跃信号，如图 8.2.14(a)所示，试画出积分电路的输出信号 $u_O(t)$波形。



(a) 输入波形



(b) 输出波形

图 8.2.14　题 8.2.4 图

解题分析：该题目为积分电路的应用电路，在绘制输入、输出关系波形时，需

要考虑其初始状态，通常假设输出初始值 $u_O(t_0)=0$。

解：积分电路 t 时刻的输出电压为

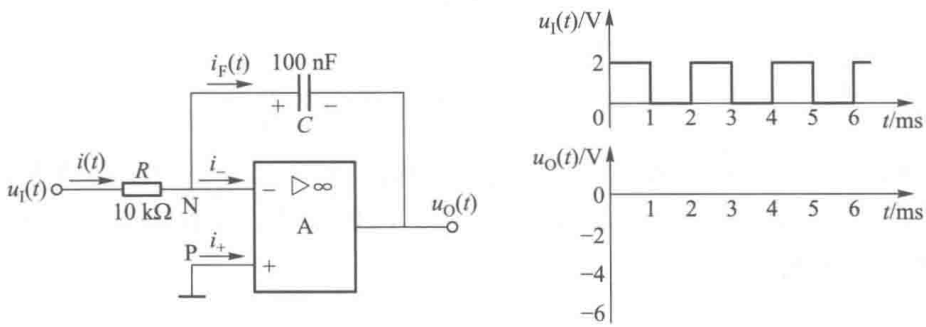
$$u_O(t)=-\frac{1}{RC}\int_{t_0}^{t}u_I(t)\,\mathrm{d}t+u_O(t_0) \tag{8.2.77}$$

当输入为图 8.2.14（a）所示的阶跃信号时，$u_I(t)=E$，E 为常数，假设输出初始值 $u_O(t_0)=0$，$t_0=0$，输出信号表达式为

$$u_O(t)=-\frac{1}{RC}\int_{t_0}^{t}u_I(t)\,\mathrm{d}t+u_O(t_0)=-\frac{E}{RC}t \tag{8.2.78}$$

根据输入波形，输出波形如图 8.2.14（b）所示。积分电路中电容以近似恒流方式进行充电，输出电压幅值随时间线性变化，当输出电压达到运放输出反向幅值最大时，运放进入反向饱和状态，此时运放工作在非线性区，输出与输入之间不再有积分关系。

【例题 8.2.5】　电路如图 8.2.15（a）所示，输入 $u_I(t)$ 的波形如图 8.2.15（b）所示，请画出输出 $u_O(t)$ 的波形。



(a) 运放应用电路　　(b) 输入波形

图 8.2.15　题 8.2.5 图

解题分析：图 8.2.15（a）是典型的积分电路，时间常数

$$RC=10\times10^{3}\times100\times10^{-9}=10^{-3} \tag{8.2.79}$$

输出电压与输入电压的关系为

$$u_O(t)=-\frac{1}{RC}\int u_I(t)\,\mathrm{d}t=-10^{3}\int u_I(t)\,\mathrm{d}t \tag{8.2.80}$$

输入波形是矩形方波，可以进行分段积分。

（1）当 $0<t\leqslant1$ ms 时，$u_I(t)=2$ V，假设 $u_O(t)\big|_{t=t_0=0}=0$ V

$$u_O(t)=-\frac{1}{RC}\int_{t_0}^{t}u_I(t)\,\mathrm{d}t+u_O(t_0)=-2\times10^{3}t\ \text{V} \tag{8.2.81}$$

当 $t=1$ ms 时，$u_O(t)\big|_{t=t_1=1\text{ms}}=-2$ V。

（2）当 $1<t\leqslant2$ ms 时，$u_I(t)=0$，$u_O(t)\big|_{t=t_1=1\text{ ms}}=-2$ V

$$u_O(t)=-\frac{1}{RC}\int_{t_1}^{t}u_I(t)\,\mathrm{d}t+u_O(t_1)=-2\ \text{V} \tag{8.2.82}$$

当 $t=2$ ms 时，$u_O(t)\big|_{t=t_2=2\text{ ms}}=-2$ V。

（3）当 $2<t\leqslant3$ ms 时，$u_I(t)=2$ V，$u_O(t_2)=-2$ V

$$u_O(t)=-\frac{1}{RC}\int_{t_2}^{t}u_I(t)\,\mathrm{d}t+u_O(t_2)=-2\times10^{3}t\ \text{V}+2\ \text{V} \tag{8.2.83}$$

当 $t=3$ ms 时，$u_O(t)\big|_{t=t_3=3\text{ ms}}=-4$ V。

按照这个分析思路，分段累计算输出结果如图 8.2.16 所示。

解：

输出电压与输入电压的关系为

$$u_O(t)=-\frac{1}{RC}\int u_I(t)\,dt=-10^3\int u_I(t)\,dt \tag{8.2.84}$$

其中 $RC=10\times10^3\times100\times10^{-9}\text{ s}=10^{-3}\text{ s}$。

如果$u_O(t)\big|_{t=t_0=0}=0$，分段积分结果如图 8.2.16 所示。

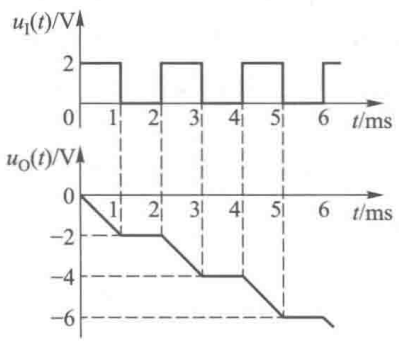


图 8.2.16　题 8.2.5 输入、输出波形

【例题 8.2.6】　如图 8.2.17 所示积分电路，已知输入方波电压幅值 $E=1$ V，$T=10$ ms，运放最大输出电压幅值 $U_{Om}=+10$ V，假设输出没有饱和失真，求电路元件 R 和 C 的值。

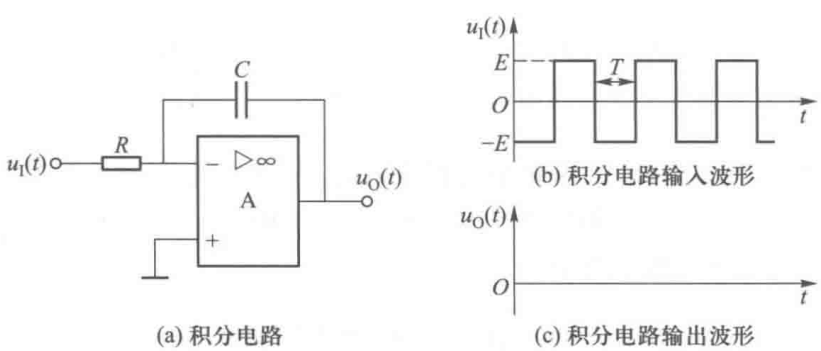


图 8.2.17　题 8.2.6 图

解题分析：图 8.2.17(a)是一个积分电路，输出电压与输入电压的关系为

$$u_O(t)=-\frac{1}{RC}\int u_I(t)\,dt \tag{8.2.85}$$

针对具体输入信号，用定积分表达的输出为

$$u_O(t)=-\frac{1}{RC}\int_{t_0}^{t}u_I(t)\,dt+u_O(t_0) \tag{8.2.86}$$

在假设输出没有饱和失真的情况下，按照分段积分的思路画输出波形如图 8.2.18所示，然后计算在 T 时间内输出最大幅值 U_{Om}和电路参数之间的约束关系，最后根据可以选择的电阻和电容的标称值，选择 R 和 C。

解：

在假设输出无失真的情况下，进行分段积分。

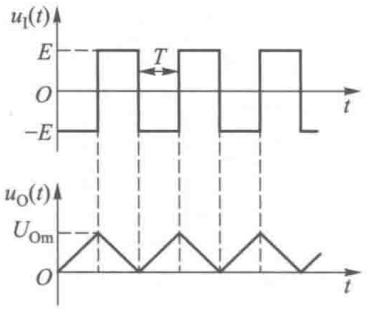


图 8.2.18　题 8.2.6 解图

(1) 当 $0<t\leqslant T$ 时，$u_I(t)=-E$，假设初始值 $u_O(0)=0$ V，输出为

$$u_O(t)=-\frac{1}{RC}\int_{t_0}^{t}u_I(t)\,\mathrm{d}t+u_O(0)=\frac{E}{RC}t \tag{8.2.87}$$

当 $t=T$ 时

$$u_O(T)=\frac{ET}{RC} \tag{8.2.88}$$

(2) 当 $T<t\leqslant 2T$ 时，$u_I(t)=E$，假设该段的初始值 $u_O(T)=\dfrac{ET}{RC}$，输出为

$$u_O(t)=-\frac{1}{RC}\int_{T}^{t}u_I(t)\,\mathrm{d}t+u_O(T)=\frac{-E}{RC}t+\frac{2ET}{RC} \tag{8.2.89}$$

当 $t=2T$ 时

$$u_O(2T)=0\ \text{V} \tag{8.2.90}$$

显然，经过一个信号周期后，输出回到初始状态。按照分段积分的思路画输出波形如图 8.2.18 所示。

如果要求输出电压的幅值要小于等于输出电压最大幅值 U_{Om}，那么由此可知，输出电压最大值需要满足

$$-\frac{-E}{RC}t\bigg|_{t=T}\leqslant U_{Om} \tag{8.2.91}$$

根据题目已知条件，$E=1$ V，$T=10$ ms，运放最大输出电压 $U_{Om}=+10$ V，整理式(8.2.91)得

$$RC\geqslant\frac{ET}{U_{Om}}=\frac{1\times10\times10^{-3}}{10}\ \text{s}=10^{-3}\ \text{s} \tag{8.2.92}$$

选取电阻值 $R\geqslant10$ kΩ，电容值 $C\geqslant0.1$ μF。

解题完毕。

显然该题目的选择结果可以有多种，解题结果不是唯一。

2. 微分电路

微分电路如图 8.2.19 所示。电路具有交直流电压并联负反馈，因此在交流情况下运放工作在线性状态。在输入为直流的情况下，输入信号被电容 C 隔离，输出为 0 V。

下面分析推导图 8.2.19 所示微分电路的输出与输入之间的表达式。

利用运放线性工作状态时的“虚断”特征，有

$$i_-=i_+=0 \tag{8.2.93}$$

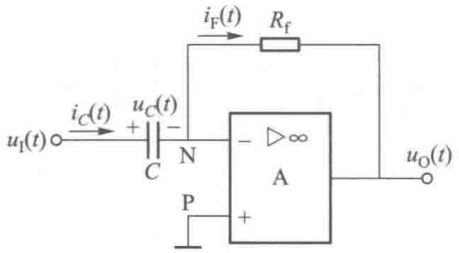


图 8.2.19　微分电路

节点 N 的电流方程为

$$i_C(t)=i_F(t) \tag{8.2.94}$$

利用运放线性运用时的“虚短”和“虚地”特征，有

$$u_N=u_P=0 \tag{8.2.95}$$

图 8.2.19 中电容两端电压 $u_C(t)$ 等于输入电压 u_I，此时输入电容 C 两端的电流与关联电压的关系为

$$i_C(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}=C\frac{\mathrm{d}u_I}{\mathrm{d}t} \tag{8.2.96}$$

由于 N 点为虚地，所以

$$i_F(t)=\frac{u_--u_O(t)}{R_f}=\frac{-u_O(t)}{R_f} \tag{8.2.97}$$

将式(8.2.94)、式(8.2.96)代入式(8.2.97)，整理得输出电压

$$u_O=-R_fC\frac{\mathrm{d}u_I}{\mathrm{d}t} \tag{8.2.98}$$

由于图 8.2.19 所示微分电路是交直流电压并联负反馈，对于交流信号而言运放满足线性工作状态，从系统函数的角度来讲，电压增益为 $-\mathrm{j}\omega R_fC$，显然增益幅度随着频率的增大而增大。为了抑制高频增益，通常在微分电路中增加一个电阻 R_1，如图 8.2.20 所示，R_1 的作用有两个，一是适当减小放大器高频增益，二是抑制高频噪声。

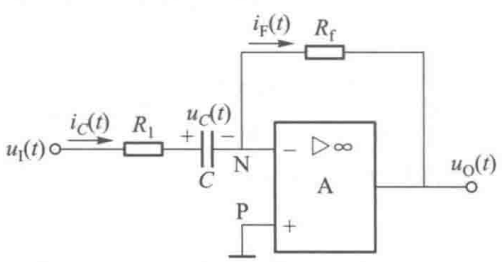


图 8.2.20　微分电路的改进

从系统函数的角度对图 8.2.20 所示的微分电路进行分析。将电阻 R_1 和电容 C 串联阻抗用 Z_1 表示，利用反相比例运算电路的分析结果，微分电路的系统增益函数为

$$A_{uf}=-\frac{R_f}{Z_1} \tag{8.2.99}$$

其中

$$Z_1=\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}+R_1 \tag{8.2.100}$$

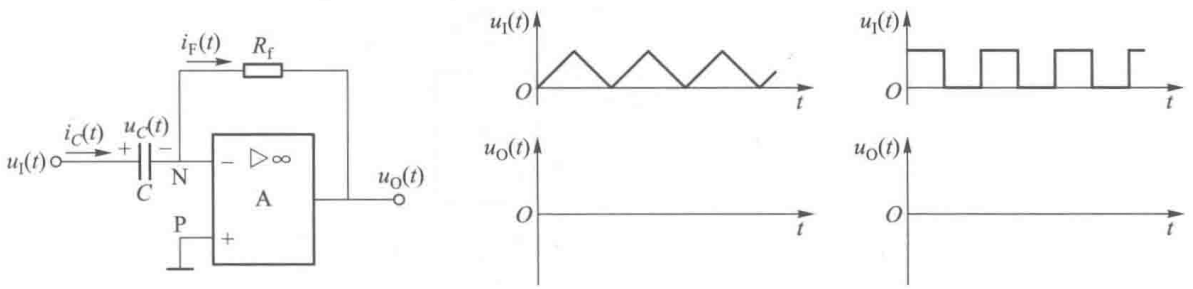
整理得系统增益函数为

$$A_{uf}=-\frac{j\omega R_f C}{1+j\omega R_1 C} \tag{8.2.101}$$

需要说明的是，对于图 8.2.19 所示微分电路，元件 $R_f C$ 的乘积受运放最大输出电压的限制，即最大输出电压幅值 U_{Om} 满足 $|U_{Om}| \geqslant \left| R_f C \frac{du_I(t)}{dt} \right|$，否则运放将工作在饱和状态。

微分电路除了可作微分运算外，也可以进行波形转换，在自动控制系统等领域有着广泛的应用。

【例题 8.2.7】 对于图 8.2.21(a)所示的微分电路，输入信号 $u_I(t)$ 分别为图 8.2.21(b)和(c)所示的三角波和方波周期信号时，试画出输出信号 $u_O(t)$ 波形。



(a) 微分电路图　　(b) 对三角波的响应　　(c) 对方波的响应

图 8.2.21　题 8.2.7 图

解题思路：根据微分电路的传输特性，当输出未饱和时，输出 $u_O=-R_f C\frac{du_I}{dt}$。

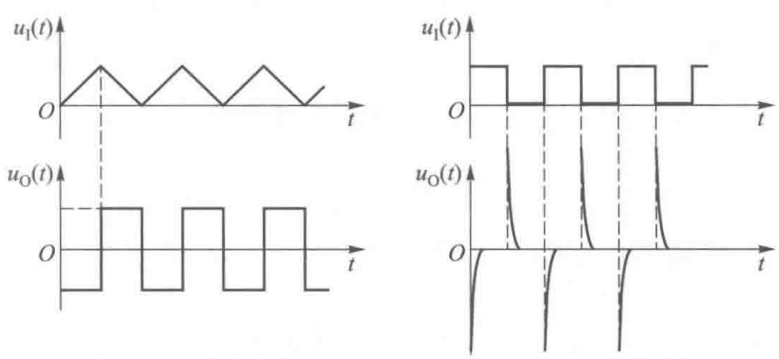
解：

经分析，微分电路输出与输入关系为

$$u_O(t)=-R_f C\frac{du_I(t)}{dt} \tag{8.2.102}$$

(1) 当输入为三角波周期信号时，如果 $u_O(t)$ 幅值小于运放的饱和值，则运放工作在线性状态，输出是一个方波信号，如图 8.2.22(a)所示。

(2) 当输入是方波周期信号时，在方波的上升沿、下降沿分别输出的是负向、正向尖脉冲信号，如图 8.2.22(b)所示。



(a) 对三角波的响应　　(b) 对方波的响应

图 8.2.22　题 8.2.7 分析结果

从理论上讲，阶跃信号的上升沿所用时间为零，输出尖脉冲的幅值应该趋于

无穷大，但实际上此时运放工作到非线性区，因此输出电压为运放饱和值。

8.2.5 对数与指数运算电路

1. 对数运算电路

对数运算电路如图 8.2.23 所示。电路中利用晶体管发射结（或晶体二极管）作为负反馈单元，在电路正常工作的情况下该 PN 结处于导通状态，要求输入 u_I 大于零。对数运算电路的工作原理就是利用 PN 结的电压与电流之间的对数关系，实现输出电压与输入电压之间的对数运算关系。

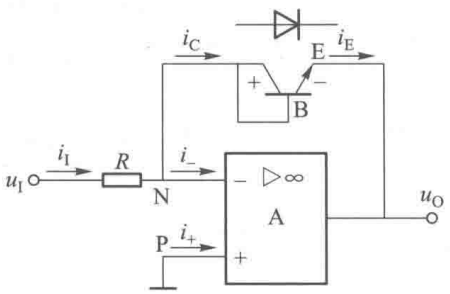


图 8.2.23 对数运算电路

下面分析推导图 8.2.23 所示对数运算电路的输出与输入之间的表达式。

利用运放线性工作状态时的“虚断”特征，有

$$i_- = i_+ = 0 \tag{8.2.103}$$

节点 N 的电流关系有

$$i_I = i_C \tag{8.2.104}$$

利用运放线性工作状态时的“虚短”和“虚地”特征，有

$$u_- = u_+ = 0 \tag{8.2.105}$$

输入电流与输入电压之间的关系为

$$i_I = \frac{u_I - u_-}{R} = \frac{u_I}{R} \tag{8.2.106}$$

在晶体管发射结正偏导通的情况下，利用 PN 结的电流关系方程，当发射结正偏时 $e^{\frac{u_{be}}{U_T}} \gg 1$，发射结电压 u_{be} 与射极电流 i_e、集电极电流 i_c 之间的关系方程为

$$i_E = I_S\left(e^{\frac{u_{BE}}{U_T}} - 1\right) \approx I_S e^{\frac{u_{BE}}{U_T}} \approx i_C \tag{8.2.107}$$

将式（8.2.104）、式（8.2.106）代入式（8.2.107）整理得

$$u_{BE} = U_T \ln\left(\frac{u_I}{RI_S}\right) \tag{8.2.108}$$

依据图 8.2.23，可知输出电压 u_O 与 PN 结正向电压 u_{BE} 的关系为

$$u_O = -u_{BE} = -U_T \ln\left(\frac{u_I}{RI_S}\right) \tag{8.2.109}$$

对数电路的输出电压 u_O 与输入电压 u_I 呈自然对数关系。输出电压 u_O 幅值的变化范围就是 PN 结 u_{BE} 正向导通电压的范围，显然其动态范围比较小。

由于指数运算电路是利用 PN 结电压和电流之间的对数关系，而半导体 PN

结具有温度特性，所以该对数运算电路的温度稳定性较差。

2. 指数运算电路

指数运算电路如图 8.2.24 所示。与积分电路相比，晶体管的发射结（或晶体二极管）与输入电阻 R 交换了位置，R 为负反馈电阻。其工作原理是利用 PN 结电流与电压之间的指数关系构成输出电压与输入电压之间的指数运算关系。

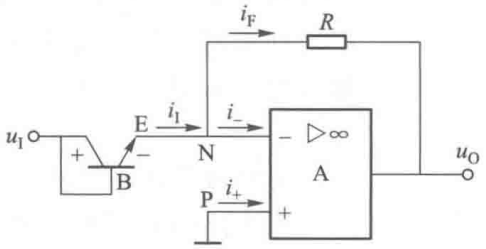


图 8.2.24　指数运算电路

下面分析推导图 8.2.24 所示指数运算电路的输出与输入之间的表达式。

利用运放线性应用时的“虚断”特征，有

$$i_- = i_+ = 0 \tag{8.2.110}$$

节点 N 的电流关系为

$$i_F = i_I \tag{8.2.111}$$

输入端晶体管发射结正偏时 $u_{BE} = u_I$，利用 PN 结电流方程，输入电流

$$i_I = I_S\left(e^{\frac{u_I}{U_T}} - 1\right) \approx I_S e^{\frac{u_I}{U_T}} \tag{8.2.112}$$

利用运放线性工作状态时的“虚短”和“虚地”特征，有

$$u_- = u_+ = 0 \tag{8.2.113}$$

反馈电阻 R 两端的电压与电流之间的关系

$$i_F = \frac{u_- - u_O}{R} = \frac{-u_O}{R} \tag{8.2.114}$$

将式(8.2.111)、式(8.2.112)代入式(8.2.114)整理得

$$u_O = -I_S R e^{\frac{u_I}{U_T}} \tag{8.2.115}$$

指数运算电路输出电压与输入电压呈指数关系。由于运算电路是利用 PN 结电流和电压之间的指数关系，半导体材料制作的 PN 结具有温度特性，所以指数运算电路的温度稳定性较差。

8.2.6　乘法与除法运算电路

1. 乘法电路

乘法电路如图 8.2.25 所示，该电路也称为变跨导型模拟乘法器。

分析电路之前，回顾一下 PN 结的电流方程，图 8.2.25 中晶体管工作在放大区时，T_1 和 T_2 发射结电压与射极电流之间的关系为

$$i_E = I_S\left(e^{u_{BE}/U_T} - 1\right) \approx I_S e^{u_{BE}/U_T} \left(u_{BE} \gg U_T\right) \tag{8.2.116}$$

整理跨导 g_m 得

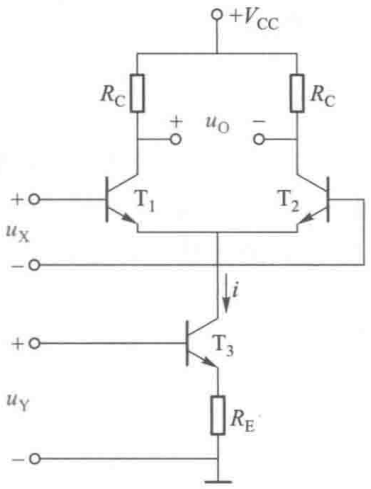


图 8.2.25　乘法电路图

$$g_m=\frac{i_e}{u_{be}}=\frac{di_E}{du_{BE}}\approx\frac{I_S e^{u_{BE}/U_T}}{U_T}=\frac{i_E}{U_T} \tag{8.2.117}$$

所以 T_1 和 T_2 晶体管的射极电流和发射结电压关系为

$$i_E=g_m u_{BE} \tag{8.2.118}$$

下面分析推导图 8.2.25 所示乘法运算电路的输出与输入之间的表达式。

如果两个晶体管 T_1 和 T_2 的跨导相等，此时输入电压 u_X 就是 T_1 和 T_2 发射结电压之差，有

$$u_X=u_{BE1}-u_{BE2} \tag{8.2.119}$$

显然该乘法电路的输入电压 u_X 范围较小。

由电路图 8.2.25 可知双端电压输出 u_O 为

$$u_O=-(i_{C1}-i_{C2})R_C\approx-g_m(u_{BE1}-u_{BE2})R_C=-g_m R_C u_X \tag{8.2.120}$$

其中

$$g_m=\frac{i_E}{U_T} \tag{8.2.121}$$

根据图 8.2.25 所示的乘法电路结构，可知两个晶体管的射极电流之和是 T_3 管发射极电流，由于两个晶体管对称，有

$$i_E=\frac{1}{2}\frac{u_Y-u_{BE3}}{R_E} \tag{8.2.122}$$

如果 $u_Y\gg u_{BE3}$，将式(8.2.122)代入式(8.2.121)整理得

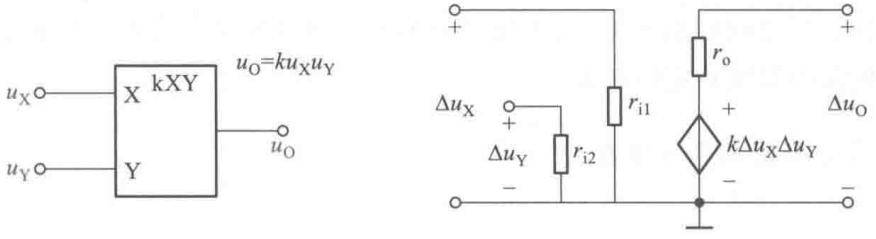
$$g_m\approx\frac{u_Y}{2U_T R_E} \tag{8.2.123}$$

将式(8.2.123)代入式(8.2.120)，整理得输出电压

$$u_O\approx-\frac{R_C}{2U_T R_E}\cdot u_X u_Y \tag{8.2.124}$$

需要说明的是，实际的乘法电路还需在多方面进行改进，如线性度、温度的影响、输入电压的极性等方面。

模拟乘法器的符号及等效电路如图 8.2.26 所示。



(a) 模拟乘法器符号　　(b) 模拟乘法器等效电路

图 8.2.26　模拟乘法器符号及等效电路

理想情况下模拟乘法器的特性如下：

(1) 两个输入的输入电阻 r_{i1} 和 r_{i2} 无穷大，高频截频 f_H 为无穷大；

(2) 失调电压、失调电流及其温漂为 0；

(3) 输出电阻 r_o为 0;

(4) u_X、u_Y幅值和频率变化时 k 值不变。

利用乘法电路可以设计乘方电路、倍频电路等。

例如乘法电路的输入 $u_X = u_Y = \sqrt{2}U_i \sin \omega t$,此时乘法电路的输出为

$$u_O = 2kU_i^2 \sin^2 \omega t = 2kU_i^2(1 - \cos 2\omega t) \tag{8.2.125}$$

输出经过一个角频率为 2ω 的带通滤波器,就可以得到角频率为 2ω 的余弦波信号,显然此时乘法电路与滤波电路结合,实现余弦波信号的倍频功能。

2. 除法电路

除法电路如图 8.2.27 所示,电路中使用了一个乘法电路,条件要求乘法器系数 k 和输入 u_{I2}同极性,这样电路中的运放 A 满足负反馈条件,运放工作在线性状态。

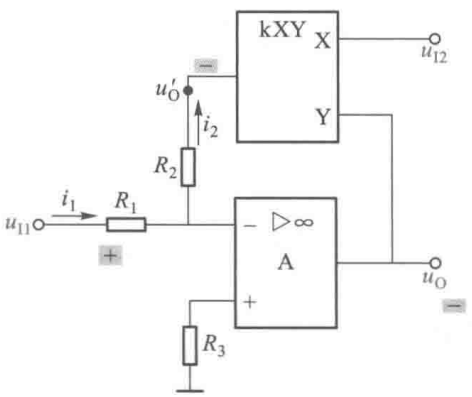


图 8.2.27　除法电路

下面分析推导图 8.2.27 所示除法运算电路的输出与输入之间的表达式。

利用运放在线性工作状态时的“虚短”“虚断”和“虚地”特征,有

$$i_1 = i_2 \tag{8.2.126}$$

即有

$$\frac{u_{I1}}{R_1} = \frac{-u'_O}{R_2} \tag{8.2.127}$$

整理得

$$u'_O = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_{I1} \tag{8.2.128}$$

图 8.2.27 中乘法器输出

$$u'_O = k u_{I2} u_O \tag{8.2.129}$$

整理式(8.2.128)和式(8.2.129)得输出电压

$$u_O = -\frac{R_2}{kR_1} \cdot \frac{u_{I1}}{u_{I2}} \tag{8.2.130}$$

显然除法电路的输出 u_O是模拟信号 u_{I1}除以 u_{I2}后乘以系数$-\dfrac{R_2}{kR_1}$。

利用除法电路可以很容易设计开方电路。如图 8.2.28 所示,将除法电路中的 u_{I2}接输出电压 u_O即为开方电路。参照除法电路,此时

$$u_{I2}=u_O \tag{8.2.131}$$

将式(8.2.131)代入式(8.2.130),整理得

$$u_O=\sqrt{-\frac{R_2}{kR_1}\cdot u_I} \tag{8.2.132}$$

实际设计过程中,要求$-\frac{R_2}{kR_1}\cdot u_I\geqslant 0$。

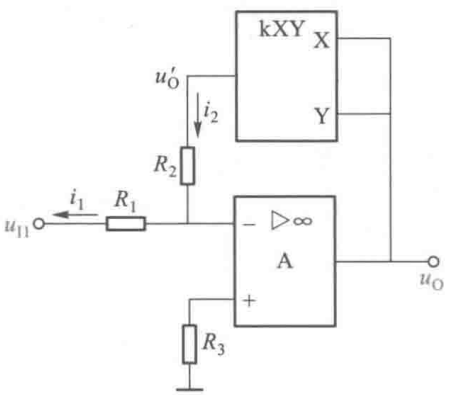


图 8.2.28 开方电路

8.3 电压比较器

8.3.1 单门限电压比较器

单门限电压比较器是指只有一个门限电压的比较器。单门限电压比较器如图 8.3.1 所示,电路中运放工作在开环状态即非线性状态,输出 u_{O1} 只有正向饱和和负向饱和两种状态;图中 D_{Z1} 和 D_{Z2} 是两个稳压管,电阻 R_O 和两个稳压管组成双向稳压电路。

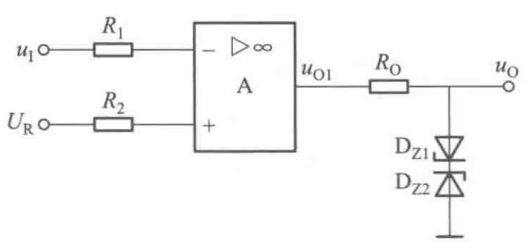


图 8.3.1 单门限电压比较器

单门限电压比较器是对两个输入电压进行比较,将比较结果以高、低电平的形式输出。通过开环运放电路的比较,运放输出分别是正向饱和值和负向饱和值,如果希望比较器输出的高、低电平调整为 V_{OM} 和 $-V_{OL}$,需要进行电平转换,图 8.3.1中稳压电路相当于高、低电平的电平转换电路。

图 8.3.1 中的 U_R 是参考电压,下标 R 是英文 reference 的首字母,意为参考;输入电压 u_I 与 U_R 比较,比较结果用 u_O 表示。

下面介绍图 8.3.1 所示单门限电压比较电路的工作原理。

(1) 当 $u_I>U_R$ 时,输出 u_{O1} 为负饱和值,稳压电路中稳压管 D_{Z2} 正向导通,导通电压近似为零,稳压管 D_{Z1} 反向击穿,工作在稳压状态,稳压电路输出 u_O 是低电平

$-V_{OL}$；V_{OL}是稳压管 D_{Z1}的稳压值。

（2）当 $u_I \leqslant U_R$时，输出 u_{O1}为正饱和值，稳压电路中 D_{Z1}正向导通，导通电压近似为零，D_{Z2}反向击穿，工作在稳压状态，稳压电路输出 u_O是高电平 V_{OM}；V_{OM}是稳压管 D_{Z2}的稳压值。

如果考虑稳压管正向导通时的压降 U_D，则图 8.3.1 比较电路的输出电压被限定在[$-(V_{OL}+U_D)$，$(V_{OM}+U_D)$]范围内，如果两个稳压管的稳压值均为 U_Z，则输出电压在$\pm(U_Z+U_D)$范围之内。

【例题 8.3.1】　电路如图 8.3.2 所示，当 u_I为余弦波时，试画出 u_O及 u'_O的波形。

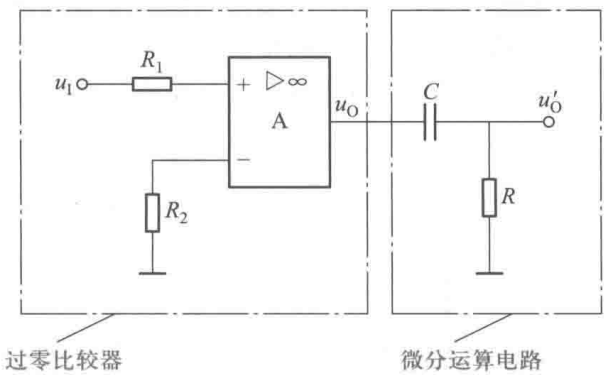


图 8.3.2　题 8.3.1 图

解题分析：可以将该电路分解为两部分，一是单门限电压比较器，参考电压 $U_R=0$ V；另一部分是由 R、C 组成的微分电路。

解：

电路由两部分组成，第一部分是一个单门限电压比较器，参考电压 $U_R=0$ V，所以也称为过零比较器；第二部分是微分运算电路。经过分析，输入余弦波 u_I、比较器输出 u_O和微分运算电路输出 u'_O波形如图 8.3.3 所示。

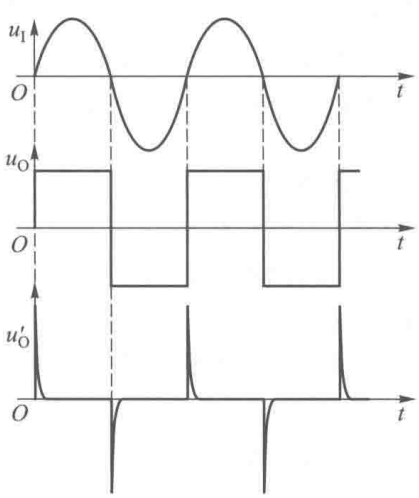


图 8.3.3　图 8.3.2 分析结果

单门限比较器具有电路简单、灵敏度高等特点。但是在单门限比较器中，输入电压 u_I在参考电压 U_R附近的任何微小变化，都将引起输出电压的跃变。电压比较器鉴别灵敏度高可以认为是电压比较器的优点，但是从一个角度来看，如果

输入信号在参考电压 U_R 附近，由于输入干扰导致输出频繁跃变，说明单门限电压比较器抗干扰能力较差，此时需要采用有效的措施，迟滞比较器可以较好地解决这个问题。

8.3.2 迟滞比较器

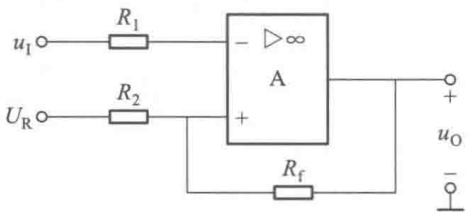
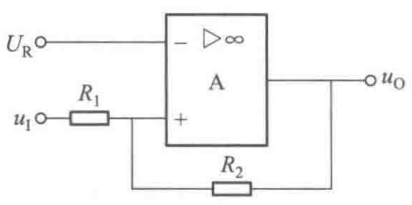
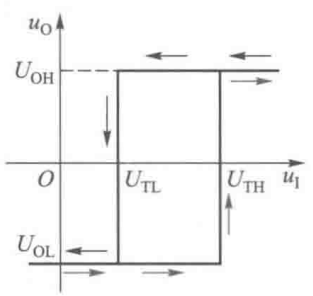


图 8.3.4 迟滞比较器电路

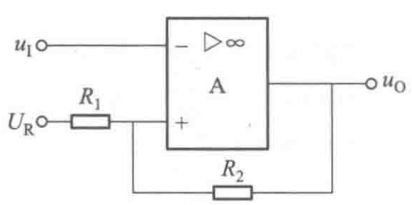
迟滞比较器电路如图 8.3.4 所示，尽管电路中仅外接了一个参考电压 U_R，但当输入电压的变化方向不同，比较器的阈值电压是不同的，输入电压单调变化时输出电压只跃变一次。迟滞比较器输入与输出关系具有迟滞回环特性，如图 8.3.5 所示。迟滞比较器也称为滞回比较器。



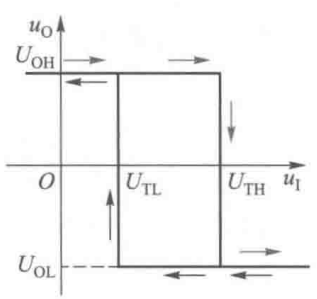
(a) 同相输入迟滞比较器电路



(b) 同相输入迟滞比较器传输特性



(c) 反相输入迟滞比较器电路



(d) 反相输入迟滞比较器传输特性

图 8.3.5 迟滞比较器电路及传输特性

观察图 8.3.4 所示迟滞比较器电路，这是一个电压串联正反馈电路，所以电路中的运放工作在非线性状态，即饱和状态。

与单门限电压比较器相比较，迟滞比较器也只有一个外接参考电压 U_R，不同之处是输入信号 u_I 不是与 U_R 比较，而是与运放的同相端输入信号 u_+ 进行比较，而 u_+ 的值是由 U_R 和输出 u_O 共同决定，当输出为正向饱和与反向饱和时，u_+ 的值是不同的。

下面介绍图 8.3.4 所示迟滞比较器电路的工作原理。

(1) 当 u_I 很小，输出 u_O 为正向饱和，$u_O = U_{OH}$，运放同相输入端 u_+ 在输出饱和电压 U_{OH} 和外接参考电压 U_R 的共同作用下，分析整理得

$$u_+ = U_{\Sigma 1} = \frac{R_2 U_{OH}}{R_2 + R_f} + \frac{R_f U_R}{R_2 + R_f} \tag{8.3.1}$$

$U_{\Sigma 1}$ 称为上门限电压，也称正向阈值电压。

随着输入信号 u_I 逐渐增大，当大于 $U_{\Sigma 1}$ 的瞬间，输出反向饱和，继续增大输入，输出不再发生变化。

（2）当 u_I 很大，输出 u_O 为反向饱和 $u_O = U_{OL}$ 时，运放同相输入端 u_+ 在输出反向饱和电压 U_{OL} 和 U_R 共同作用下，分析整理得

$$u_+ = U_{\Sigma 2} = \frac{R_2 U_{OL}}{R_2 + R_f} + \frac{R_f U_R}{R_2 + R_f} \tag{8.3.2}$$

$U_{\Sigma 2}$ 称为下门限电压，也称负向阈值电压。

随着输入信号 u_I 逐渐减小，当小于 $U_{\Sigma 2}$ 的瞬间，输出正向饱和，继续减小输入，输出不再发生变化。

（3）门限宽度 ΔU 定义为

$$\Delta U = U_{\Sigma 1} - U_{\Sigma 2} = \frac{R_2}{R_2 + R_f}(U_{OH} - U_{OL}) \tag{8.3.3}$$

图 8.3.4 所示迟滞比较器电路的特点小结如下：

（1）改变基准电压 U_R 可改变上、下门限电压 $U_{\Sigma 1}$、$U_{\Sigma 2}$，但不影响门限宽度 ΔU；

（2）改变正反馈系数 $\dfrac{R_2}{R_2 + R_f}$ 将影响门限宽度 ΔU 和上、下门限电压 $U_{\Sigma 1}$、$U_{\Sigma 2}$；

（3）运放的正、负饱和电压分别是 U_{OH}、U_{OL}，可通过增加限幅电路限制其大小。

迟滞比较器有同相输入和反向输入两类，其电路及其传输特性如图 8.3.5 所示。根据对图 8.3.4 所示反向迟滞比较器电路的分析可知，图 8.3.5(d) 中，$U_{TH} = U_{\Sigma 1}$，$U_{TL} = U_{\Sigma 2}$。

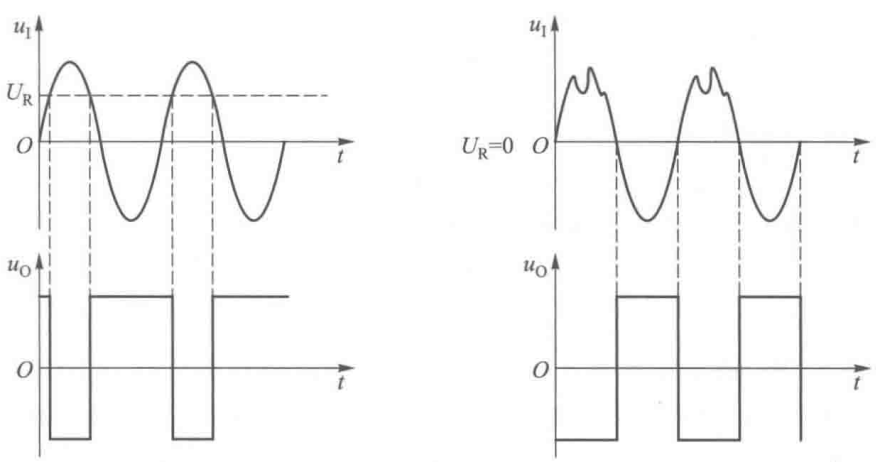
总结电压比较器的特点如下：

（1）比较器中的运放工作在开环或正反馈状态；

（2）具有开关特性，因开环增益很大，比较器的输出只有高电平和低电平两个稳定状态；

（3）电路中运放工作在非线性状态，因大幅度工作，输出和输入不成线性关系。

电压比较器主要用于电压信号比较、波形整形等。如单门限电压比较器可以将不规则的输入波形整形为方波输出，如图 8.3.6 所示，其中图 8.3.6(a) 是一个单门限比较器，参考电压是 U_R；图 8.3.6(b) 是一个零交叉检测电路，参考电压是 $U_R = 0$。



(a) 单门限比较器　　(b) 零交叉检测电路

图 8.3.6　波形整形过程示意图

8.4 周期信号发生器

本节主要介绍余弦波、矩形波、锯齿波周期信号发生器。由于余弦波用正弦波表示时，频率不变仅相位变化，且余弦波的频域信号仅在一个频点处有冲激信号，所以余弦波信号也常称为正弦波信号、单频信号。

8.4.1 *RC* 振荡器

1. 反馈振荡器的基本原理

振荡是指在没有外加输入信号的情况下，输出端有稳定的、具有一定频率和幅度的信号的现象。

回顾一下第 6 章介绍的负反馈放大电路的自激现象，似乎异曲同工。的确，自激和振荡的结果是一样的，差别是看问题的角度，自激是指负反馈放大电路的多级放大电路中晶体管结电容、分布电容等累计的结果，导致在闭环放大电路在通频带以外环路增益的相位临界频率点 f_C 处的环路增益大于等于 1，从而产生的自激现象。放大电路一旦自激，电路将无法正常放大信号，因此针对闭环放大电路中可能产生的自激现象，需要采取有效的解决方案，避免自激。但是在设计振荡器的时候，是通过有目标地设计正反馈放大电路，使电路满足振荡条件产生振荡，输出稳定的具有对应幅度和一定频率的余弦波信号。振荡器通过调试电路参数，让振荡信号的频率和幅度可控。

正反馈放大电路框图如图 8.4.1 所示。

图中闭环增益

$$A_f=\frac{X_o}{X_i} \tag{8.4.1}$$

开环增益

$$A=\frac{X_o}{X_{di}} \tag{8.4.2}$$

反馈系数

$$B=\frac{X_f}{X_o} \tag{8.4.3}$$

对于正反馈，净输入

$$X_{di}=X_i+X_f \tag{8.4.4}$$

整理式(8.4.1)至式(8.4.4)得到正反馈方程式为

$$A_f=\frac{X_o}{X_i}=\frac{A}{1-AB} \tag{8.4.5}$$

当环路 $AB=1$ 时，满足振荡条件。图 8.4.1 所示闭环电路振荡时，$X_i=0$，$X_{di}=X_f$。

回顾第 6 章介绍的自激现象，显然正反馈放大电路的振荡过程同样有起振过程和平衡过程，由起振过程过渡到平衡过程的示意图如图 8.4.2 所示。

起振荡条件是环路增益 $AB>1$。用环路增益的幅频特性和相频特性表示如下。

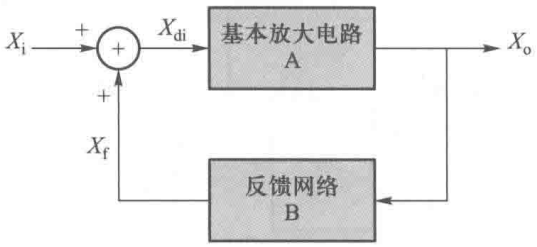


图 8.4.1　正反馈放大电路方框图

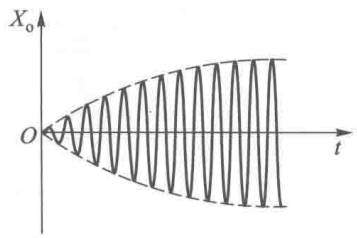


图 8.4.2　起振过程过渡到平衡过程的示意图

（1）幅频特性

$$|AB|>1 \tag{8.4.6}$$

（2）相频特性

$$\varphi_A+\varphi_B=2n\pi, n=0,1,2,\cdots \tag{8.4.7}$$

其中 φ_A 和 φ_B 分别是开环增益 A、反馈系数 B 的相位；$|AB|$ 为环路增益。

平衡条件是 $AB=1$。用环路增益的幅频特性和相频特性表示如下。

（1）幅频特性

$$|AB|=1 \tag{8.4.8}$$

（2）相频特性位

$$\varphi_A+\varphi_B=2n\pi, n=0,1,2,\cdots \tag{8.4.9}$$

2. *RC* 振荡器的组成和分类

常用的正弦波振荡器主要有三类：桥式 *RC* 振荡器也称为文氏振荡器，*LC* 振荡器和石英晶体振荡器。本节主要介绍 *RC* 振荡器，后两类将在通信电子线路等后续课程中详细介绍。

正弦波振荡器主要由四部分组成：（1）放大电路；（2）正反馈电路；（3）选频网络；（4）稳幅电路。

3. *RC* 振荡器的电路结构及工作原理

RC 振荡器也称为文氏振荡器，*RC* 振荡器分为两类，一是移相式，二是桥式。后者更常用一些，本节主要介绍后者。

桥式 *RC* 振荡器如图 8.4.3 所示，由两个核心单元组成，一是 *RC* 选频网络，二是放大电路，如图 8.4.4 所示。下面分别介绍其工作原理。

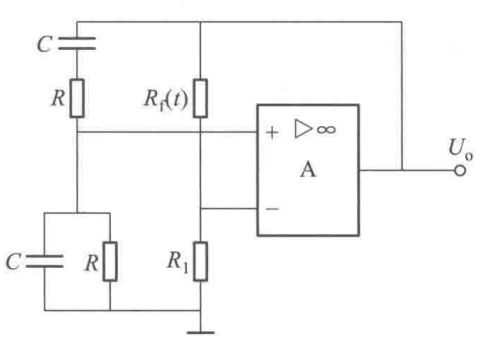
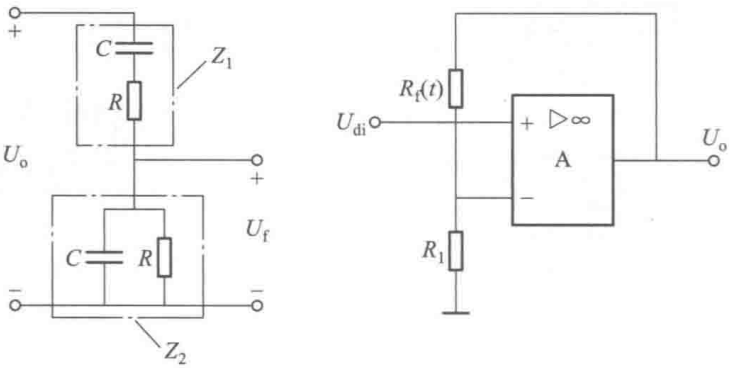


图 8.4.3　桥式 *RC* 振荡器

为了简化分析过程，利用电路的频响特性进行分析。如图 8.4.4 所示，其中



(a) 选频网络　　(b) 放大电路

图 8.4.4　*RC* 振荡器电路的核心单元

$$Z_1 = R + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1+j\omega RC}{j\omega C} \tag{8.4.10}$$

$$Z_2 = \frac{R}{1+j\omega RC} \tag{8.4.11}$$

反馈系数

$$B = \frac{U_f}{U_o} = \frac{Z_2}{Z_1+Z_2} = \frac{1}{3+j\left(\omega RC - \frac{1}{\omega RC}\right)} \tag{8.4.12}$$

令 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$，整理式(8.4.12)得

$$B = \frac{U_f}{U_o} = \frac{1}{3+j\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} \tag{8.4.13}$$

反馈系数 B 的模值为

$$|B| = \frac{1}{\sqrt{9+\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} \tag{8.4.14}$$

反馈系数 B 的相位为

$$\varphi_B = -\arctan \frac{\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}{3} \tag{8.4.15}$$

反馈系数的幅频特性与相频特性示意图如图 8.4.5 所示，特性曲线说明由 *RC* 网络构成的反馈网络具有选频作用。

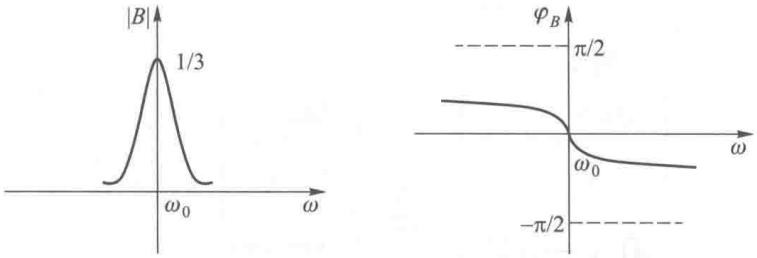
当 $\omega = \omega_0$ 时，$B = \frac{1}{3}$，此时反馈系数模值最大，其模值和相位分别为

$$|B| = \frac{1}{3} \tag{8.4.16}$$

$$\varphi_B = 0 \tag{8.4.17}$$

图 8.4.4(b)是同相比例运算电路，也可以理解为同相放大电路，电压增益为

$$A = \frac{U_o}{U_{di}} = 1 + \frac{R_f(t)}{R_1} \tag{8.4.18}$$



(a) 幅频特性　　(b) 相频特性

图 8.4.5　反馈系数的频率响应

当 $R_f(t)>2R_1$ 时，有

$$A>3 \tag{8.4.19}$$

利用图 8.4.4 所示的选频网络和同相比例放大电路组成的正反馈放大电路如图 8.4.6 所示，对照图 8.4.1 所示正反馈放大电路方框图，点划线框内的 A_1 是同相放大电路，对应基本放大电路，增益为 A。将放大单元的输出电压 U_o 作为选频网络的输入，从选频网络中取反馈电压 U_f 引入到放大单元的输入端，图 8.4.6 所示正反馈放大电路的闭环增益为

$$A_f=\frac{U_o}{U_i}=\frac{A}{1-AB} \tag{8.4.20}$$

当 $\omega=\omega_0$，$R_f(t)>2R_1$ 时，$B=\dfrac{1}{3}$，$A>3$，环路增益

$$AB>1 \tag{8.4.21}$$

此时满足正反馈放大电路的起振条件。

当 $\omega=\omega_0$，$R_f(t)=2R_1$ 时，$B=\dfrac{1}{3}$，$A=3$，环路增益

$$AB=1 \tag{8.4.22}$$

满足振荡的平衡条件。

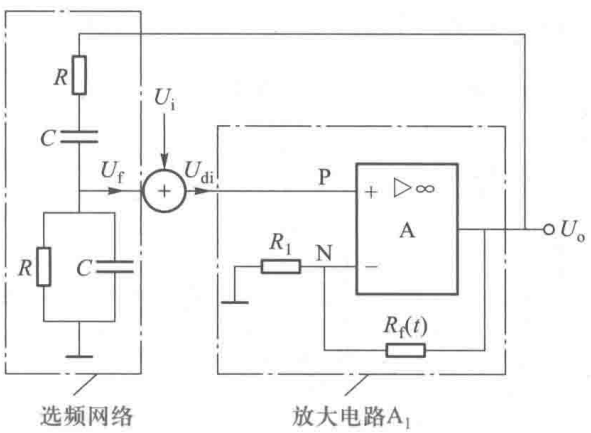


图 8.4.6　正反馈放大电路结构框图

当图 8.4.6 满足振荡条件时，令输入 $U_i=0$，此时 $U_{di}=U_f$，图 8.4.6 整理为如图 8.4.7的形式，图 8.4.7 与图 8.4.3 所示的 RC 振荡电路的电路结构完全一样。

当振荡电路中 $R_f(t)$ 是具有负温度系数的热敏电阻时，RC 振荡电路从起振到平衡的过程如下：

$AB>1$，起振，$U_o\uparrow\rightarrow R_f(t)$ 电流 $\uparrow\rightarrow$ 功耗 $\uparrow\rightarrow R_f(t)$ 阻值 $\downarrow\rightarrow$ 同相放大电路

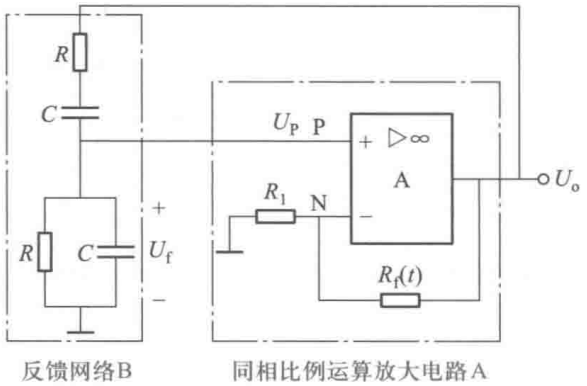


图 8.4.7 *RC* 振荡器电路的分解说明

增益 $A\downarrow\rightarrow$当 $A=3$ 时 $AB=1$，平衡。

当信号频率要求较低（几十千赫以下）时，常采用 *RC* 振荡器来产生低频余弦波，余弦波的角频率为

$$\omega_0=\frac{1}{RC} \tag{8.4.23}$$

显然，通过调整选频网络中的电阻和电容值就可以调整输出余弦波信号的频率。

8.4.2 矩形波发生电路

矩形波发生电路有多种设计方案，如利用 *RC* 振荡器产生单频余弦波，余弦波通过电压比较器就可得到所需矩形波信号，但不是最佳设计方案。下面介绍由 *RC* 电路和迟滞比较器电路组成的矩形波发生电路及其工作原理。

1. 电路组成

矩形波发生电路的模块分解如图 8.4.8 所示。

矩形波发生电路的特点是输出无稳态，只有两个暂态；若定义输出高电平是第一暂态，则输出低电平是第二暂态。

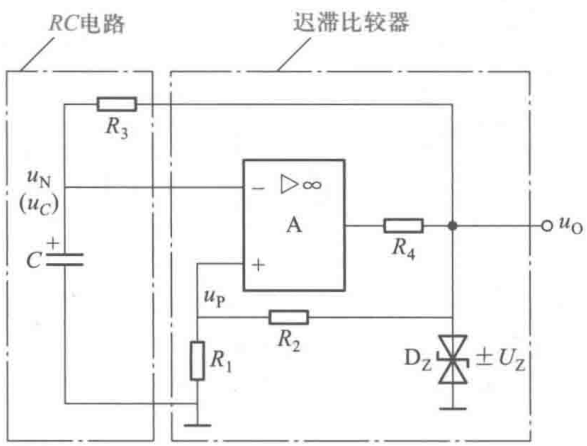


图 8.4.8 矩形波发生电路的模块分解

基于矩形波的特点，矩形波电路中需要以下三部分单元电路：

（1）电压比较器实现的开关电路

此时电压比较器中运放工作在非线性状态，输出只有高电平和低电平两种

情况，称为两种状态。

（2）反馈网络

通过反馈，在输出为某一状态时孕育翻转成另一状态的条件，最后完成自动翻转的过程。

（3）*RC* 电路实现的延迟环节

RC 电路的充放电过程使得两个状态均可以维持一定的时间，*RC* 电路的参数决定振荡周期和振荡频率。

针对图 8.4.8 所示的矩形波发生电路，可以将其分解为两部分，一是由运放与正反馈电路组成的迟滞比较器，二是 *RC* 电路。这里的迟滞比较器为反相输入迟滞比较器，u_N与 u_P进行比较，输出有高电平和低电平两个状态；输出信号通过 *RC* 回路引入反馈信号到运放的反相输入端 u_N，由于 *RC* 电路的充电、放电需要一定的时间，所以比较器输出的每一个状态均维持一定的时间，这个时间决定了输出信号的周期。图 8.4.8 所示电路有负反馈也有正反馈，总体来讲是正反馈为主，所以运放工作在非线性状态。

迟滞比较器输出 u_O的两种状态分别为$+U_Z$和$-U_Z$，当 $u_O=U_Z$时，反馈到迟滞比较器同相输入端的信号为

$$u_P=\frac{R_1}{R_1+R_2}\cdot U_Z=U_T \tag{8.4.24}$$

当 $u_O=-U_Z$时，反馈到迟滞比较器同相输入端的信号为

$$u_P=\frac{-R_1}{R_1+R_2}\cdot U_Z=-U_T \tag{8.4.25}$$

因此，迟滞比较器的两个门限分别是 U_T和$-U_T$。

2. 矩形波电路工作原理

下面分析图 8.4.8 所示矩形波发生电路的工作原理。

（1）初始态时，假设电路合闸通电时电容 *C* 两端的电压为 0，即 $u_N=0$，若 u_O略大于零，则迟滞比较器通过正反馈，$u_O\uparrow\rightarrow u_P\uparrow\rightarrow u_O\uparrow$，几乎瞬间运放正向饱和，迟滞比较器输出 $u_O=U_Z$，$u_P=+U_T$，电路进入第一暂态（若合闸通电时 u_O略小于零，则进入第二暂态）。

（2）第一暂态时，$u_O=U_Z$，$u_P=+U_T$。电路进入第一暂态后，由于输出 u_O为高电平 U_Z，通过 *RC* 回路，电容 *C* 开始正向充电，$t\uparrow\rightarrow u_N\uparrow$，当 $u_N=+U_T$时，继续充电，$u_N>u_P$，运放反向饱和，输出 u_O从高电平$+U_Z$跃变为低电平$-U_Z$，$u_P=-U_T$，电路进入第二暂态。矩形波电路中的电容两端电压和输出电压波形如图 8.4.9（a）和（b）所示。

（3）第二暂态时，$u_O=-U_Z$，$u_P=-U_T$。电路进入第二暂态后，由于输出 u_O为低电平

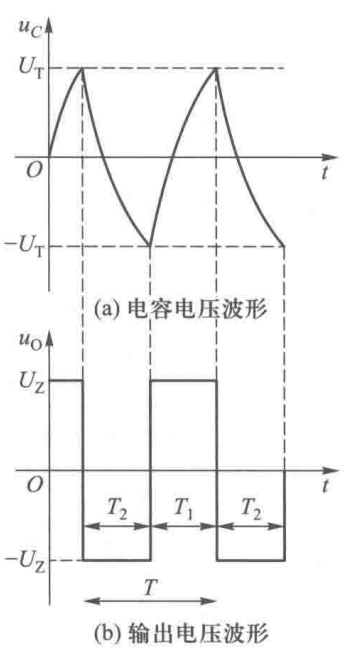


图 8.4.9　矩形波发生电路中的电容两端电压和输出电压波形

$-U_T$，通过 RC 回路，电容 C 开始反向充电，$t\uparrow \rightarrow u_N\downarrow$，当 $u_N=-U_T$ 时，继续反向充电，$u_N<u_P$，运放正向饱和，u_O 从 $-U_Z$ 跃变为 $+U_Z$，$u_P=+U_T$，电路返回第一暂态。

这样电路从第一暂态到第二暂态跳变，周而复始，输出所需要的矩形波周期信号。

3. 矩形波电路波形分析

回顾“信号与系统”课程学习的关于电路分析的三要素法，图 8.4.8 中 RC 电路中电容 C 两端的电压 $u_C(t)$ 为

$$u_C(t)=[u_C(\infty)-u_C(0)]\cdot(1-e^{-t/\tau})+u_C(0) \tag{8.4.26}$$

其中各参数含义如下：

$u_C(0)$ 是 RC 回路中电容 C 两端电压的初始值；

$u_C(\infty)$ 是 RC 回路中电容 C 两端电压的终了值；

$u_C(t)$ 是 RC 回路中 t 时刻电容 C 两端的电压值；

τ 是 RC 回路中时间常数，$\tau=RC$。

如图 8.4.9 所示，由前面分析可知，从 0 时刻开始，若迟滞比较器输出为高电平 U_Z，RC 回路中电容 C 正向充电，如果没有反馈网络的控制，RC 回路的充电过程终了时，电容两端的电压应是 U_Z，但是由于电路中的反馈作用，当充电使电容 C 两端电压为 U_T 时，迟滞比较器输出将跳变为低电平 $-U_Z$，RC 电路充电过程将转为放电过程，当电容放电时间经过 T_2 后，放电使电容 C 两端电压从高平 U_T 下降为低电平 $-U_T$，迟滞比较器输出再次跳变为 U_Z，RC 电路又进入了电容充电过程；当充电时间经过 T_1 后，充电使电容 C 两端电压从 $-U_T$ 上升为 U_T，迟滞比较器输出再次跳变为 $-U_Z$，又进入了放电过程，充电、放电，周而复始。

下面分析电路中电容 C 充电时间 T_1 和放电时间 T_2。

（1）充电时间 T_1

计算电容 C 充电时间时，令起始值 $u_C(0)$ 为 $-U_T$，即有

$$u_C(0)=-U_T=-\frac{R_1}{R_1+R_2}U_Z \tag{8.4.27}$$

电容充电终了值

$$u_C(\infty)=U_Z \tag{8.4.28}$$

RC 电路充电时间常数

$$\tau=R_3C \tag{8.4.29}$$

当 $t=T_1$ 时，输出为 $u_C(t)\big|_{t=T_1}=U_T$，即有

$$u_C(t)\big|_{t=T_1}=U_T=\frac{R_1}{R_1+R_2}U_Z \tag{8.4.30}$$

将式(8.4.27)至式(8.4.30)代入式(8.4.26)，有

$$\frac{R_1}{R_1+R_2}U_Z=\left(U_Z+\frac{R_1}{R_1+R_2}U_Z\right)(1-e^{-T_1/\tau})-\frac{R_1}{R_1+R_2}U_Z \tag{8.4.31}$$

整理式(8.4.31)得

$$T_1=R_3C\ln\left(1+\frac{2R_1}{R_2}\right) \tag{8.4.32}$$

（2）放电时间 T_2

计算电容 C 放电时间时，令起始值 $u_C(0)$ 为 U_T，即有

$$u_C(0)=U_T=\frac{R_1}{R_1+R_2}U_Z \tag{8.4.33}$$

$$u_C(\infty)=-U_Z \tag{8.4.34}$$

$$\tau=R_3C \tag{8.4.35}$$

当 $t=T_2$ 时，输出为 $u_C(t)\big|_{t=T_2}=-U_T$，即有

$$u_C(t)\big|_{t=T_2}=-U_T=-\frac{R_1}{R_1+R_2}U_Z \tag{8.4.36}$$

将式(8.4.33)至式(8.4.36)代入式(8.4.26)，有

$$\frac{-R_1}{R_1+R_2}U_Z=\left(-U_Z-\frac{R_1}{R_1+R_2}U_Z\right)(1-\mathrm{e}^{-T_2/\tau})+\frac{R_1}{R_1+R_2}U_Z \tag{8.4.37}$$

整理式(8.4.37)得

$$T_2=R_3C\ln\left(1+\frac{2R_1}{R_2}\right) \tag{8.4.38}$$

矩形波周期为

$$T=T_1+T_2=2R_3C\ln\left(1+\frac{2R_1}{R_2}\right) \tag{8.4.39}$$

显然占空比

$$\delta=\frac{T_1}{T}=50\% \tag{8.4.40}$$

所以图 8.4.8 产生的矩形波的占空比是 50%，该矩形波是方波周期信号。

4. 矩形波占空比可调电路

如果想要产生占空比可调的矩形波，则需要对图 8.4.8 所示电路进行修改。修改的思路是正向充电和反向充电的时间常数不同，且分别可调。考虑到正向充电和反向充电时电流方向不同，在电路中增加一个具有单向导电性能的二极管，如图 8.4.10 所示，即可实现占空比可调的矩形波电路。

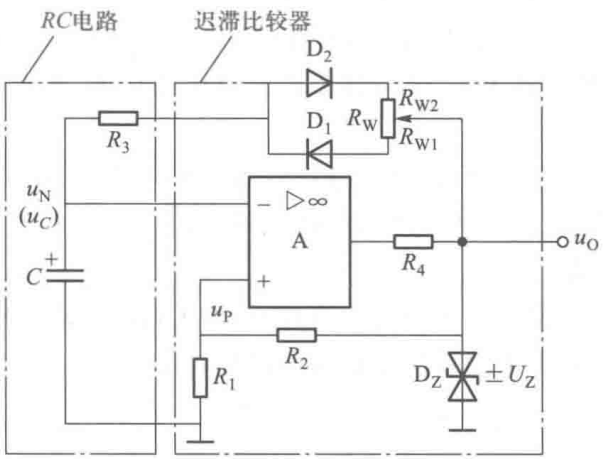


图 8.4.10　占空比可调的矩形波电路

图 8.4.10 中各参数含义如下：

充电时间

$$T_1=(R_3+R_{W1})C\ln\left(1+\frac{2R_1}{R_2}\right) \tag{8.4.41}$$

放电时间

$$T_2=(R_3+R_{W2})C\ln\left(1+\frac{2R_1}{R_2}\right) \tag{8.4.42}$$

矩形波周期

$$T=T_1+T_2=(2R_3+R_{W1}+R_{W2})C\ln\left(1+\frac{2R_1}{R_2}\right) \tag{8.4.43}$$

占空比

$$\delta=\frac{T_1}{T_1+T_2}=\frac{R_3+R_{W1}}{2R_3+R_{W1}+R_{W2}} \tag{8.4.44}$$

其中 $R_{W1}+R_{W2}=R_W$。

通过分析可知，对于图 8.4.10 所示的矩形波发生电路，改变电阻 R_1、R_2、可调电阻 R_W和电容 C 可以改变电路的振荡周期；调整电阻 R_3，调整滑动电阻阻值 R_W及调整滑动电阻的位置，都可以改变矩形波的占空比 δ；调整电压比较器中的稳压管的稳压值 U_Z，可以改变矩形波的幅值大小。

8.4.3 三角波和锯齿波发生电路

三角波和锯齿波信号发生电路有多种设计方案，例如利用矩形波发生电路输出的方波和矩形波，通过积分电路就可得到所需要的三角波和锯齿波信号，但是这种级联电路的设计方案并非是最优设计方案。下面介绍典型的三角波和锯齿波信号发生电路。

1. 电路组成

如图 8.4.11(a)所示，利用方波发生电路与积分电路级联，可以产生三角波，但是电路中有两组 RC 电路，保留其中一组 RC 电路，对其中的迟滞比较器的连接方法进行修改，如图 8.4.11(b)所示。图 8.4.11(b)即是典型的三角波发生电路。

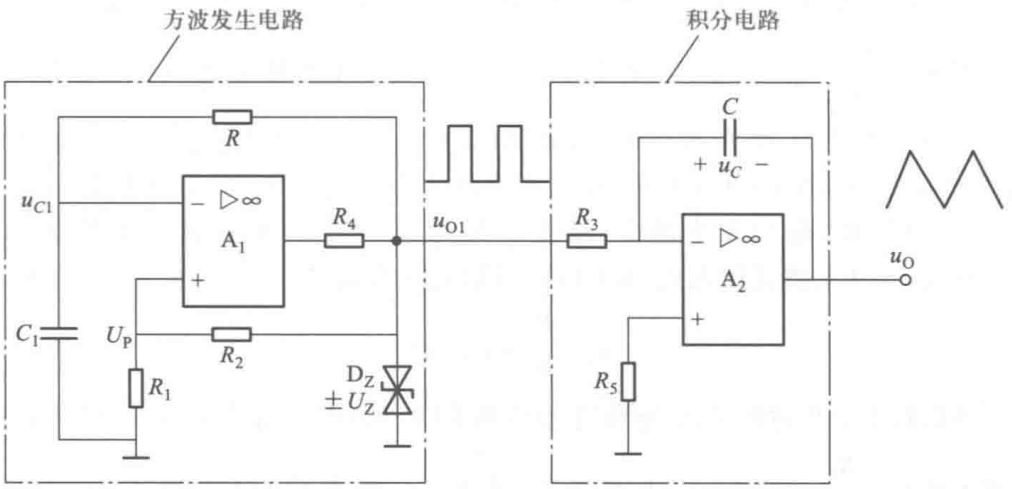
显然典型的三角波发生电路中有两个运放。对于较为复杂的运放应用电路的分析思路，通常是化整为零，分析每个单元模块的功能，然后统观整体，进行性能估算。

依照复杂运放应用电路的分析思路，将图 8.4.11(b)所示的三角波发生电路分解为两部分，一是以运放 A_1为核心组成的迟滞比较器；二是以运放 A_2为核心组成的积分运算电路。

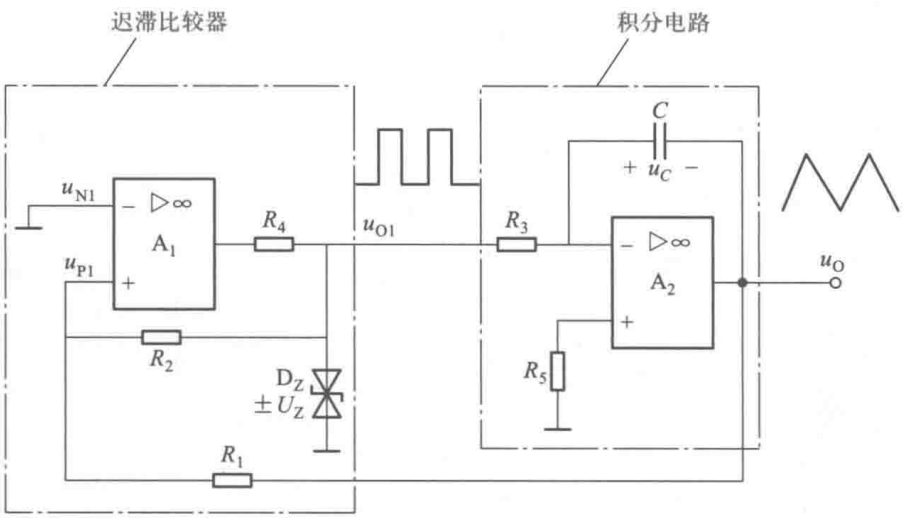
对比图 8.4.11 中两个三角波发生电路，图 8.4.11(a)采用的是反相输入迟滞比较器，图 8.4.11(b)采用的是同相输入迟滞比较器。

2. 工作原理

图 8.4.11(b)中三角波发生电路中的迟滞比较器反相输入端的参考电平 $u_{N1}=0$，同相输入端 u_{P1}的值由两个信号值共同决定，一是迟滞比较器的输出 u_{O1}，



(a) 方波发生电路和积分电路级联形式的三角波发生电路



(b) 典型的三角波发生电路

图 8.4.11　三角波发生电路

二是输出信号 u_O，利用叠加定理，整理得三者之间的关系为

$$u_{P1}=\frac{R_1}{R_1+R_2}\cdot u_{O1}+\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot u_O \tag{8.4.45}$$

其中迟滞比较器的输出 u_{O1}有两个状态，一是高电平$+U_Z$，另一个是低电平$-U_Z$；积分电路的输出 u_O是双极性的三角波信号。当 u_{O1}为高电平时，电容正向积分，$u_C=-u_O$，相当于 u_O反向积分，输出三角波 u_O斜率小于 0，输出 u_O越来越小；当 u_{O1}为低电平时，电容反向积分，相当于 u_O正向积分，输出三角波 u_O斜率大于 0，输出 u_O越来越大。积分过程中 u_{O1}和 u_O波形如图 8.4.13 所示。

当根据式(8.4.45)计算结果得 $u_{P1}>0$ 时，运放 A$_1$正向饱和，输出 $u_{O1}=+U_Z$，此时积分电路反向积分，输出 u_O越来越小，由式(8.4.45)可知，u_{P1}也越来越小直至 $u_{P1}=0$，当 u_{P1}略小于 0 时，运放 A$_1$反向饱和，输出发生跳变，跳变结果为$u_{O1}=-U_Z$。A$_1$输出发生跳变时刻 $u_{P1}=0$、$u_{O1}=+U_Z$，将其代入式(8.4.45)，可知此时的 u_O为

$$u_O=-\frac{R_1}{R_2}\cdot U_Z=-U_T \tag{8.4.46}$$

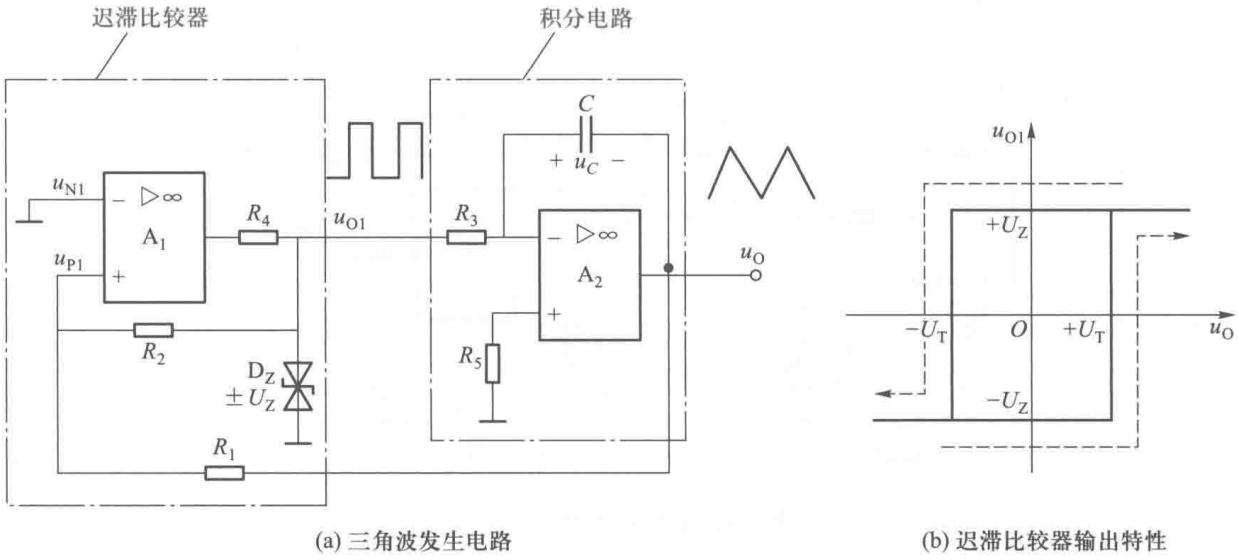
小结以上分析过程可知：运放 A_1 正向饱和时，积分电路反向积分，u_O 越来越小，当减小到 $u_O=-\dfrac{R_1}{R_2}\cdot U_Z$ 时，$u_{P1}=0$，继续反向积分，u_{P1} 略小于 0 时，运放 A_1 反向饱和。

当 $u_{P1}<0$ 时，运放 A_1 反向饱和，输出 $u_{O1}=-U_Z$，此时积分电路正向积分，输出 u_O 越来越大，由式(8.4.45)可知，u_{P1} 也越来越大直至 $u_{P1}=0$，当 u_{P1} 略大于 0 时，运放 A_1 正向饱和，输出发生跳变，跳变结果为 $u_{O1}=U_Z$。A_1 输出发生跳变时刻 $u_{P1}=0$、$u_{O1}=-U_Z$，将其代入式(8.4.45)，可知此时的 u_O 为

$$u_O=\frac{R_1}{R_2}\cdot U_Z=U_T \tag{8.4.47}$$

小结以上分析过程可知：运放 A_1 反向饱和时，积分电路正向积分，u_O 越来越大，当增大到 $u_O=\dfrac{R_1}{R_2}\cdot U_Z$ 时，$u_{P1}=0$，继续正向积分，u_{P1} 略大于 0 时，运放 A_1 正向饱和。

通过分析可知，图 8.4.12(a)所示的三角波发生电路中的迟滞比较器输出特性如图 8.4.12(b)所示。



(a) 三角波发生电路　　(b) 迟滞比较器输出特性

图 8.4.12　三角波发生电路及其迟滞比较器特性

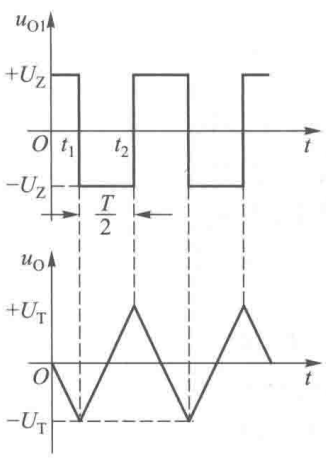


图 8.4.13　三角波发生电路输出波形

图 8.4.12 所示三角波发生电路输出波形如图 8.4.13 所示，三角波信号是一个周期信号。下面主要分析其开机时初始态、第一暂态和第二暂态三个过程，从而介绍三角波发生电路的工作原理。

(1) 初始态

电路初始工作时，合闸通电，RC 回路中电容 C 的两端电压为 0 V，输出电压 $u_O=0$ V。假设运放 A_1 初始态的输出略大于零，则通过正反馈有 $u_{O1}\uparrow\rightarrow u_{P1}\uparrow\rightarrow u_{O1}\uparrow$，几乎瞬间运放 A_1 饱和，$u_{O1}=U_Z$，称此状态为第一暂态。

(2) 第一暂态

第一暂态期间，$u_{O1}=U_Z$，积分电路反向积分，$t\uparrow\rightarrow u_O\downarrow$，一旦 u_O 越过 $-U_T$，u_{O1} 从 $+U_Z$ 跃变为 $-U_Z$，电路进入第二暂态。

(3) 第二暂态

在第二暂态期间，$u_{O1}=-U_Z$，积分电路正向积分，$t\uparrow\rightarrow u_O\uparrow$，一

且 u_O越过$+U_T$，u_{O1}从$-U_Z$跃变为$+U_Z$，电路返回第一暂态。

重复上述过程，电路输出三角波信号，信号波形如图 8.4.13 所示。

实际情况下 *RC* 回路的充放电过程中，输出电压波形曲线是指数函数曲线，但在一定条件下，可以近似认为其具有线性特征。

3. 波形参数分析

下面分析并计算三角波信号的周期和峰值。

（1）三角波周期

如图 8.4.13 所示，三角波是对称信号，周期为 T，$t_2-t_1=\dfrac{T}{2}$，在 $t_1<t<t_2$ 期间，$u_{O1}(t)=-U_Z$，三角波发生电路中 *RC* 电路正向积分，输出电压

$$\begin{aligned} u_O(t) &= -\frac{1}{R_3C}\cdot\int_{t_1}^{t} u_{O1}(t)\,\mathrm{d}t + u_O(t_1) \\ &= -\frac{-U_Z}{R_3C}\cdot(t-t_1)+(-U_T) \end{aligned} \tag{8.4.48}$$

$t=t_2$ 时刻，$u_O(t_2)=+U_T=\dfrac{R_1}{R_2}U_Z$，代入式(8.4.47)，解得

$$T=\frac{4R_1R_3C}{R_2} \tag{8.4.49}$$

显然调整式(8.4.49)中的相关参数，可以调整三角波的周期。

（2）三角波峰值

三角波的正向、负向峰值分别为 U_T 和$-U_T$，由式(8.4.46)可知

$$U_T=\frac{R_1}{R_2}U_Z \tag{8.4.50}$$

调整式(8.4.50)中的相关参数，可以调整三角波的峰值。

仔细观察图 8.4.12(a)所示三角波发生电路可知，电路中的充电、放电的 *RC* 电路参数相同，所以输出是三角波。如果充电、放电回路 *RC* 参数不同，三角波发生电路则变为锯齿波发生电路，如图 8.4.14 所示。

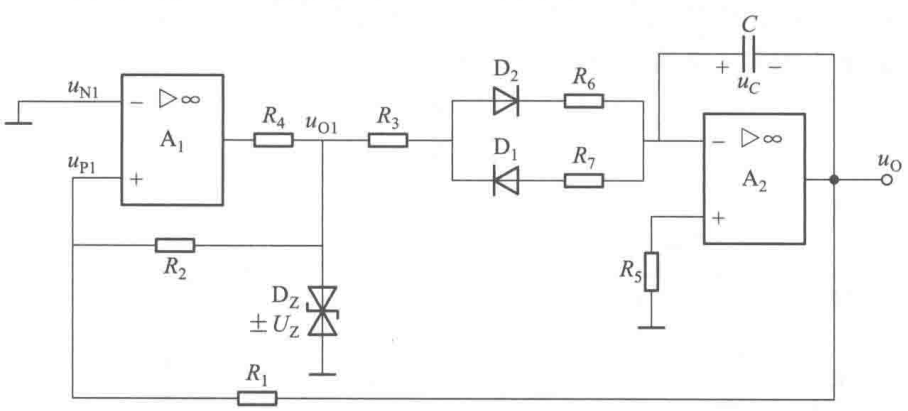


图 8.4.14　锯齿形波发生电路

4. 锯齿波发生电路

对三角波发生电路进行修改，在 *RC* 回路增加两个具有单向导电性能的支

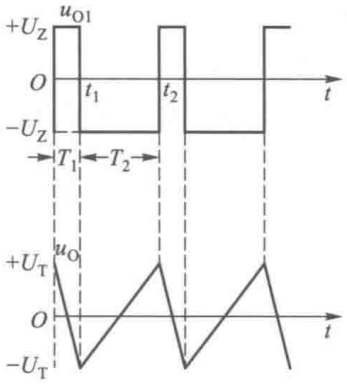


图 8.4.15　锯齿形波发生电路输出波形

路，电路中充电、放电的 RC 电路参数将变得不同，此时得到的锯齿波发生电路如图 8.4.14 所示。

锯齿波电路输出波形如图 8.4.15 所示，分析方法与三角波发生电路的分析方法相似，分析得

$$T_1=\frac{2R_1(R_3+R_6)C}{R_2} \tag{8.4.51}$$

$$T_2=\frac{2R_1(R_3+R_7)C}{R_2} \tag{8.4.52}$$

锯齿波周期

$$T=T_1+T_2 \tag{8.4.53}$$

8.5　运放的其他典型应用电路

运放有着非常广泛的应用，除了模拟信号的运算、电压比较、周期信号发生器等电路的设计，还可以用于设计电压-电流源变换电路、RC 有源滤波器、测量放大电路、双极性增益可调放大电路、单电源供电放大电路、线性稳压电路等。下面分别介绍部分典型应用电路。

8.5.1　电压-电流源变换电路

电流-电压源变换电路如图 8.5.1 所示，该电路输出为电压信号，输入为电流信号，所以也常称为互阻增益放大电路。由于电路中引入了电压并联负反馈，所以电路中的运放工作在线性状态，利用线性状态“虚断”“虚短”“虚地”特征，得到输出电压和输入电流之间的关系为

$$u_O=-i_SR_f \tag{8.5.1}$$

如果运放具有理想特征，则电路的输出电阻为 0。如果将输出端等效为一个电压源，输出电压 $u_O=-i_SR_f$，内阻为零，显然它是一个理想的电压源。

电压-电流源变换电路如图 8.5.2 所示，输出为电流信号，输入为电压信号，所以也常称为互导增益放大电路。由于电路中引入了电压串联负反馈，所以电路中的运放工作在线性状态，利用运放工作在线性状态时的“虚断”“虚短”特征，得到输出电压和输入电流之间的关系为

$$i_L=\frac{u_S}{R_1} \tag{8.5.2}$$

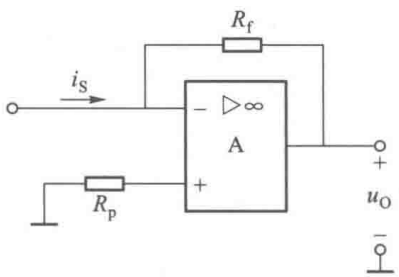


图 8.5.1　电流-电压源变换电路

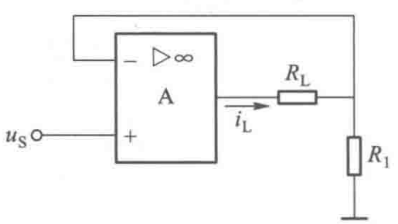


图 8.5.2　电压-电流源变换电路

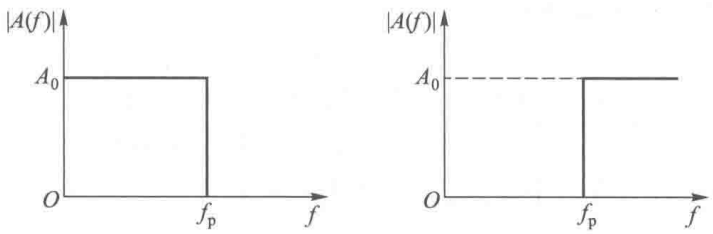
利用电路输出电阻的分析计算方法，经过分析可知电路的输出电阻无穷大。

如果将输出端等效为一个电流源，输出电流 $i_L=\dfrac{u_S}{R_1}$，电流源内阻无穷大，显然是一个理想的电流源。

8.5.2　*RC* 有源滤波器

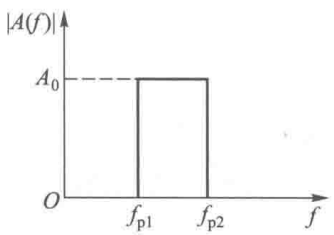
滤波器是一种使规定频率范围内的信号通过，而使规定频率范围之外的信号被阻止或者受到很大衰减的电路。工程上常用它进行信号处理、干扰抑制等。

滤波器按照频域特性的不同，可分为低通滤波器（low pass filter，LPF）、高通滤波器（high pass filter，HPF）、带通滤波器（band pass filter，BPF）和带阻滤波器（band elimination filter，BEF）。理想滤波器幅频特性如图 8.5.3 所示。

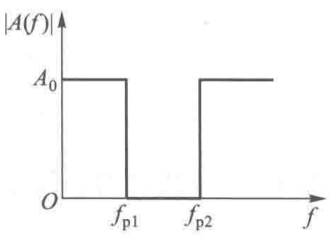


(a) 低通滤波器幅频特性

(b) 高通滤波器幅频特性



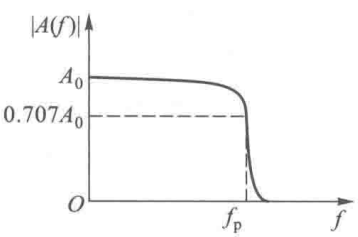
(c) 带通滤波器幅频特性



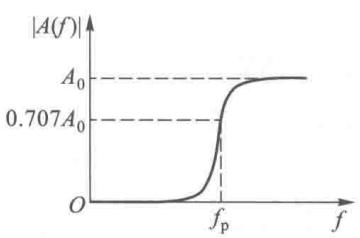
(d) 带阻滤波器幅频特性

图 8.5.3　理想滤波器幅频特性

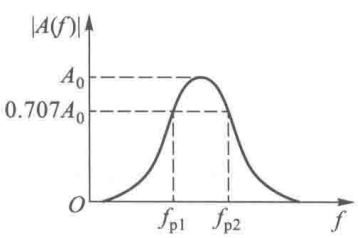
理想的滤波器是不存在的，利用模拟电路实现的各种滤波器均无法实现通带全通、阻带全阻、过渡带为零的理想滤波特性。实际电路实现的滤波器的频率特性从通带到阻带之间有一个过渡阶段，称为过渡带。模拟滤波器的幅频特性如图 8.5.4 所示。



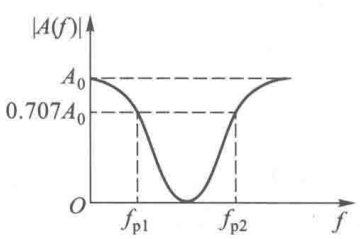
(a) 低通滤波器幅频响应



(b) 高通滤波器幅频响应



(c) 带通滤波器幅频响应



(d) 带阻滤波器幅频响应

图 8.5.4　模拟滤波器的幅频特性

1. 一阶低通有源滤波电路

一阶低通有源滤波电路如图 8.5.5 所示，其反馈阻抗为 Z_f，由于放大电路引入了负反馈，所以运放工作在线性状态。

滤波器的特性常用系统函数来描述，可以采用 s 域的系统函数分析方法，也可以采用频域的系统函数分析方法，即频率响应的分析方法，二者之间的变量关系为 $s=j\omega$。滤波器的阶数是由滤波器系统函数中极点的个数决定的，如一阶低通滤波器就是说滤波器的系统函数只有一个极点。

下面分析图 8.5.5 所示的滤波器的频率响应。

利用运放“虚断”“虚短”“虚地”特征，或者直接利用反相比例运算电路的分析结果，滤波器的传递函数为

$$A=\frac{U_o}{U_i}=-\frac{Z_f(\omega)}{R_1}=-\frac{R_2 /\!/ \dfrac{1}{j\omega C}}{R_1}=-\frac{R_2}{R_1}\cdot\frac{1}{1+j\omega R_2 C} \tag{8.5.3}$$

显然系统函数只有一个极点，上限截止角频率为

$$\omega_H=\frac{1}{R_2 C} \tag{8.5.4}$$

直流时增益为

$$A=\frac{U_o}{U_i}=-\frac{R_2}{R_1} \tag{8.5.5}$$

由系统函数可知，直流时增益幅值最大，在通频带的低频滤波增益近似为直流增益。

2. 一阶高通有源滤波电路

一阶高通有源滤波电路如图 8.5.6 所示，其反馈阻抗为 R_2，由于引入了负反馈，所以运放工作在线性状态。

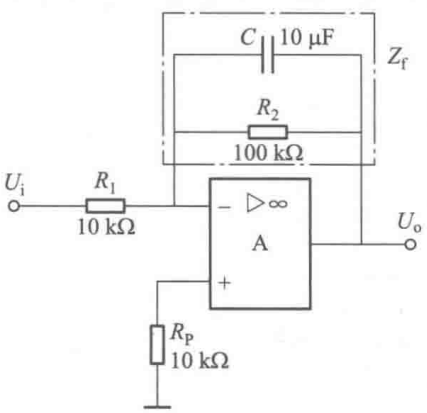


图 8.5.5 一阶低通有源滤波电路

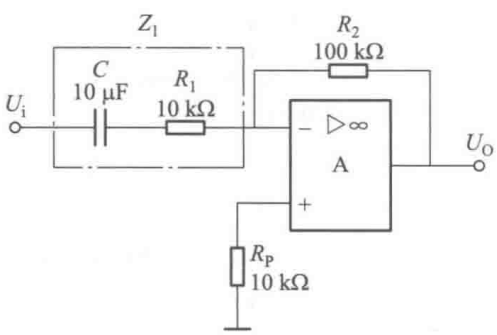


图 8.5.6 一阶高通有源滤波电路

利用运放“虚断”“虚短”“虚地”特征，或者直接利用反相比例运算电路的分析结果，滤波器的频率响应函数为

$$A=\frac{U_o}{U_i}=-\frac{R_2}{Z_1}=-\frac{R_2}{R_1+\dfrac{1}{j\omega C}}=-\frac{R_2}{R_1}\frac{j\omega R_1 C}{1+j\omega R_1 C} \tag{8.5.6}$$

截止角频率

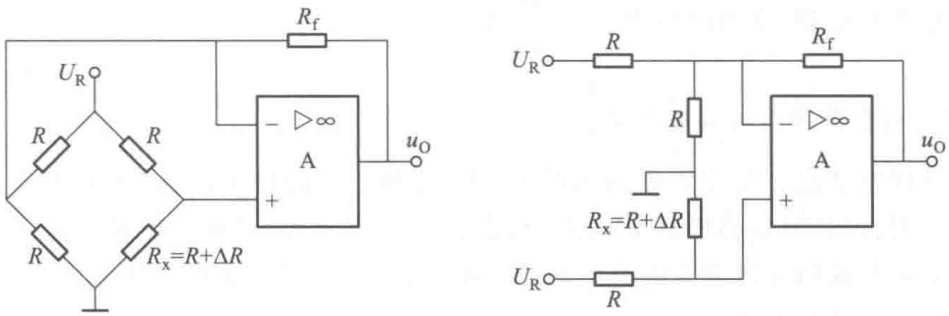
$$\omega_L=\frac{1}{R_1 C} \tag{8.5.7}$$

高频滤波增益

$$A=\frac{U_o}{U_i}=-\frac{R_2}{R_1} \tag{8.5.8}$$

8.5.3　测量放大电路

电桥放大器如图 8.5.7(a)所示，主要用于非电量信号的测量，如压力、温度等变化导致电阻 R_X 变化，电桥平衡状态发生变化，最后导致输出电压变化，所以该电路也称为测量放大电路。可以将电阻 R_X 理解为温度传感器等传感器的等效电阻。



(a) 电桥放大器电路　　(b) 电桥放大器电路等效

图 8.5.7　电桥放大器

下面分析测量放大电路的输出表达式。

图 8.5.7(a)中的参考电压(或参考基准电压)U_R 通过两个支路分别到达运放的同相输入端和反相输入端，为了便于分析，将电桥放大器重画为图 8.5.7(b)所示的形式。

电桥放大电路的工作原理是将电阻 R_X 的微小变化通过放大的电压信号送给负载。电路中 R_X 的阻值随被测量物体的变化而变，表示为 $R_X=R+\Delta R$。下面对图 8.5.7(b)所示电路进行分析。

当同相输入端的输入为零，仅有反相输入信号时，此时电路为反相比例运算电路，输出为

$$u_{O1}=-\frac{R_f}{R}U_R \tag{8.5.9}$$

当反相输入信号为零，仅有同相输入信号时，此时电路是同相比例运算电路，利用运放的线性工作特征，整理输出为

$$u_{O2}=\left(1+\frac{R_f}{R/2}\right)u_+ \tag{8.5.10}$$

其中运放的同相输入电压

$$u_+ = \frac{R+\Delta R}{R+R+\Delta R}U_R \tag{8.5.11}$$

将式(8.5.11)代入式(8.5.10),整理得

$$u_{O2} = \left(1+\frac{R_f}{R/2}\right)\left(\frac{R+\Delta R}{R+R+\Delta R}U_R\right) \tag{8.5.12}$$

令 $\delta = \dfrac{\Delta R}{R}$,当 $R_f \gg R$ 时,整理得

$$u_{O2} \approx \left(\frac{2R_f}{R}\right)\left(\frac{1+\delta}{2+\delta}U_R\right) \tag{8.5.13}$$

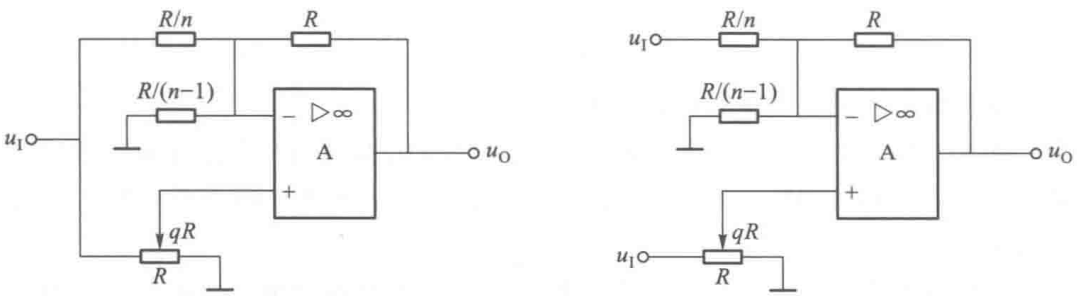
利用叠加定理,电桥放大器总的输出为

$$u_O = u_{O1} + u_{O2} \approx \frac{R_f}{R}\cdot\frac{\delta}{2+\delta}U_R \approx \frac{R_f U_R}{2R}\delta \tag{8.5.14}$$

分析结果说明,当 $R_X = R$ 时电桥平衡,$\delta = \dfrac{\Delta R}{R} = 0$,输出电压 $u_O = 0$;当 R_X 产生 ΔR 变化时,电阻 R_X 微小的相对变化 δ 通过测量电路被线性放大,以电压信号的形式输出给负载,输出电压为 $u_O = \dfrac{R_f U_R}{2R}\delta$。

8.5.4 双极性增益可调放大电路

双极性增益可调放大电路如图 8.5.8(a)所示。通常来讲,一般放大电路的增益可调,但是增益的极性是确定的,要么是同相放大,要么是反相放大。双极性增益可调说明通过调节电路中的滑动电阻,不仅可以改变增益幅值的大小,还可以改变增益的极性。



(a) 双极性增益可调放大电路　　(b) 双极性增益可调放大电路等效电路

图 8.5.8　双极性增益可调放大电路及其等效电路

下面分析推导双极性增益可调放大电路的电压增益表达式。

图 8.5.8(a)所示电路中输入电压 u_1 通过两个支路分别接到运放的同相输入端和反相输入端,为了便于分析,将电桥放大器重画为图 8.5.8(b)所示的形式。利用叠加原理推导出电压放大电路增益表达式。

当同相输入为零,仅有反相输入时,电路为反相比例运算电路,此时输出为

$$u_{O1} = -\frac{R}{R/n}u_1 = -nu_1 \tag{8.5.15}$$

当反相输入为零仅有同相输入时,电路为同相比例运算电路,此时输出为

$$u_{O2}=\left(1+\frac{R}{\frac{R}{n}/\!/\frac{R}{n-1}}\right)u_{+}=2nu_{+} \tag{8.5.16}$$

运放的同相输入端电压为

$$u_{+}=\frac{qR}{R}u_{I}=qu_{I} \tag{8.5.17}$$

式中 $q\in[0,1]$。

将式(8.5.17)代入式(8.5.16)整理得

$$u_{O2}=2qnu_{I} \tag{8.5.18}$$

利用叠加定理,电路总的输出电压

$$u_{O}=u_{O1}+u_{O2}=(2q-1)nu_{I} \tag{8.5.19}$$

双极性增益可调放大电路电压增益为

$$A=\frac{u_{O}}{u_{I}}=(2q-1)n \tag{8.5.20}$$

当调整滑动变阻器,若 $q>0.5$ 时,$A>0$;若 $q=0.5$ 时,$A=0$;当 $q<0.5$ 时,$A<0$。分析结果说明图 8.5.8(a)是一个双极性增益可调的放大电路。

8.5.5　单电源供电放大电路

集成运放芯片通常采用双电源供电,也就是说运放芯片通常有三个与电源相关的引脚:V_{CC}、V_{EE}和 GND,其中 V_{CC}相对于参考地 GND 为正电源,V_{EE}相对于参考地 GND 为负电源。运放中的核心电路已在第 7 章进行了介绍。

在一些电子系统应用中,如果运放只能工作在单电源供电环境,此时设计为双电源供电的运放芯片是否还可以使用?如果可以,运放芯片的引脚 V_{CC}、V_{EE}和 GND 应如何连接?

单电源供电的放大电路如图 8.5.9(a)所示,电路中电源的接法可以这样理解:电路中的参考地是人为设定的,如果双电源供电时,运放芯片的正电源、参考点(地)、负电源的电压值分别是 V_{CC}、0 V 和 V_{EE};那么对于单电源供电时运放芯片,对应的正电源、参考点、负电源的电压值分别是 E_C、$\frac{E_C}{2}$和 0 V。

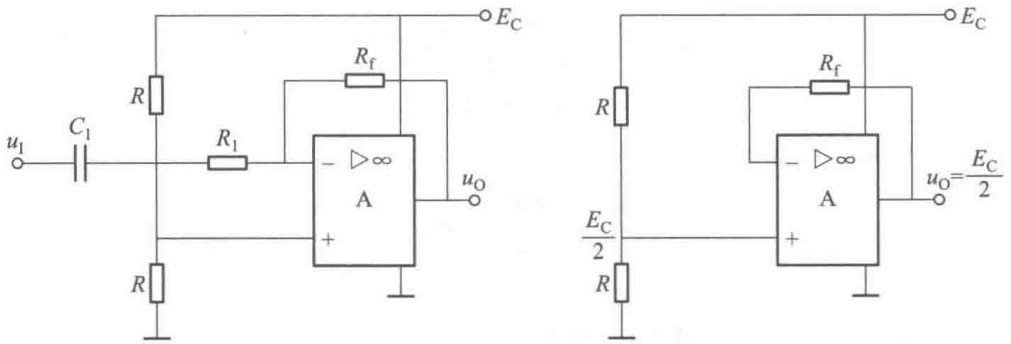
图 8.5.9(a)所示的单电源供电时电路的直流通路如图 8.5.9(b)所示。

静态时,利用两个偏置电阻 R 进行分压,运放同相输入端的电压为$\frac{E_C}{2}$,由于运放有负反馈,利用运放的线性工作特征进行分析,静态时输出为 $u_O=\frac{E_C}{2}$。

动态时,图 8.5.9(a)输入电压为 u_I,此时电路为反相比例运算电路,增益的频域响应特性为

$$A_{uf}(j\omega)=\frac{U_o}{U_i}=\frac{R_f}{R_1+1/(j\omega C_1)}=-\frac{R_f}{R_1}\cdot\frac{j\omega R_1C_1}{1+j\omega R_1C_1} \tag{8.5.21}$$

当电容 C 很大时,可以将其理解为耦合电容,交流分析时短路,此时交流增益



(a) 单电源供电放大电路　　(b) 单电源供电放大电路的直流通路

图 8.5.9　单电源供电放大电路

$$A_{uf}(j\omega) \approx -\frac{R_f}{R_1} \tag{8.5.22}$$

需要注意的是，对于单电源供电的运放应用电路，输出 u_O 中有直流和交流分量，总的输出 $u_O=\frac{E_C}{2}-\frac{R_f}{R_1}u_I$，外接负载时，需要加隔直电容，即输出耦合电容。

8.5.6　线性稳压电路

在实际电子系统中，系统内部可能需要多个参考电压源，在直流供电系统仅提供单一电压源的情况下，需要从单电源中获取系统所需要的其他幅值的电压源，简单的电阻分压的方式无法在负载变化的情况下得到稳定的电压输出，此时常用正电压可调电源、串联型稳压电源等线性稳压电路。

1. 正电压可调电源

正电压可调电源电路如图 8.5.10 所示，利用运放的线性工作特征，输出电压为

$$u_O=\frac{R_2}{R_1+R_2}U_Z \tag{8.5.23}$$

调节滑动电阻 R_1，改变图中 R_2 的大小，即可改变输出电压。式中 U_Z 是稳压管 D_Z 的稳压值。

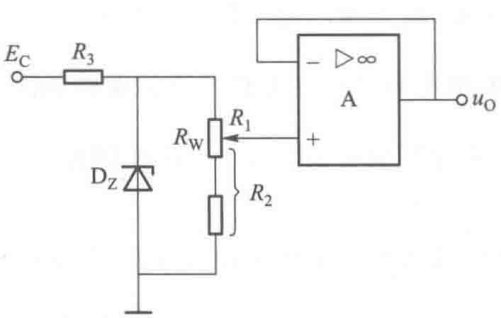


图 8.5.10　正电压可调电源电路

图 8.5.10 所示稳压电路的应用条件是输入电压源 $E_C>U_Z$，为了保证稳压管工作在反向击穿稳压状态，要求

$$\frac{(R_1+R_2)E_C}{R_1+R_2+R_3}>U_Z \tag{8.5.24}$$

经分析可知图 8.5.10 所示电路输出电阻为零，所以该电压源具有很好的带负载的能力。

2. 串联型稳压电源

串联型稳压电源电路如图 8.5.11 所示。利用运放的线性工作特征，有

$$u_+ = u_- = U_Z \tag{8.5.25}$$

图中 R_1 和 R_2 支路的电流相等，所以有

$$u_2 = U_Z = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_O \tag{8.5.26}$$

整理得输出

$$u_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_Z \tag{8.5.27}$$

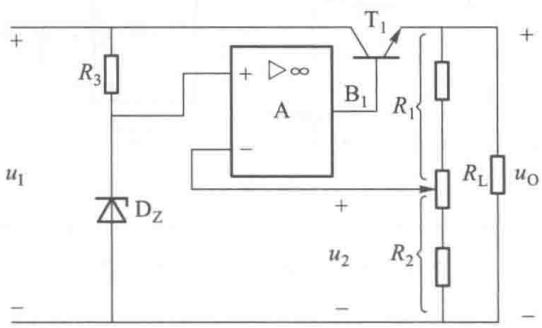


图 8.5.11　串联型稳压电源电路

串联型稳压电源的稳压前提条件如下：

(1) 输入电压源 $u_I > U_Z$；

(2) 稳压管工作在反向击穿区，同时要求稳压管电流 $\dfrac{u_I - U_Z}{R_3}$ 的大小在稳压工作电流范围内。

分析结果说明，图 8.5.11 所示的串联型稳压电源的输出 u_O 只与 U_Z 及 $\dfrac{R_2}{R_1}$ 的比值有关，与输入电压 u_I 大小和负载 R_L 大小无关。

假设负载变化引起输出电压发生变化，输出的变化通过反馈网络受到抑制，输出趋于稳定。输出电压的稳压过程如图 8.5.12 所示。

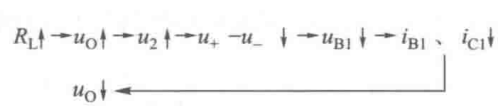


图 8.5.12　负载变化时输出电压的稳压过程

若输入 u_I 有变化时，只要其满足稳压条件，输出电压稳定，电路输出稳压过程如图 8.5.13 所示。

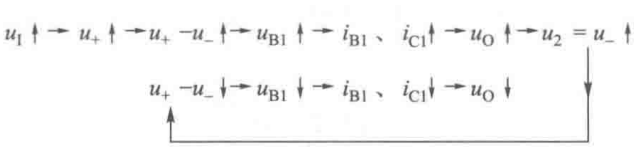


图 8.5.13　输入电压变化时输出电压的稳压过程

8.6 运放应用电路设计实验

8.6.1 实验设计要求

通过查阅资料，用二阶有源低通滤波器和二阶有源高通滤波器通过级联设计一带通滤波器，要求带通滤波器的上、下截止频率分别为 $f_H = 3$ kHz、$f_L = 300$ Hz，品质因数 $Q = 0.707$，通带增益 $A_0 = 1$。

带通滤波器设计步骤如下。

二阶有源低通滤波器如图 8.6.1 所示，二阶有源高通滤波器如图 8.6.2 所示。

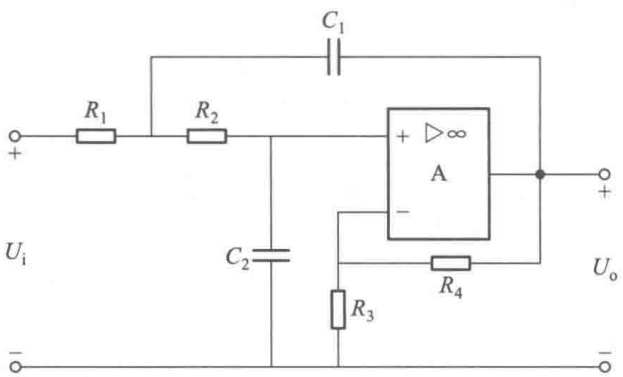


图 8.6.1 二阶有源低通滤波器

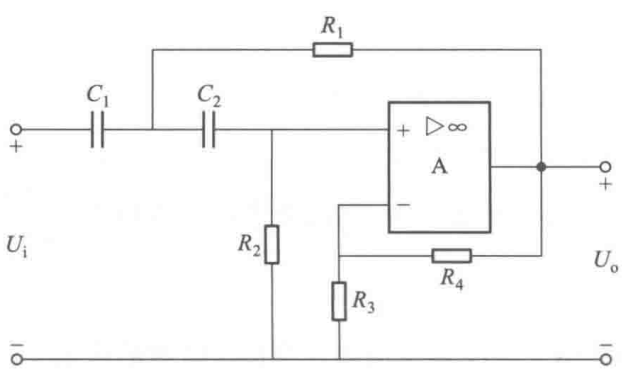


图 8.6.2 二阶有源高通滤波器

通过分析，得图 8.6.1 电路的传递函数为

$$A_u = \frac{U_o(j\omega)}{U_i(j\omega)} = \frac{A_0}{\left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right)^2 + \frac{1}{Q}\cdot\frac{j\omega}{\omega_c} + 1} \tag{8.6.1}$$

其中各参数含义如下

$$A_0 = 1 + R_4/R_3;$$

$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}};$$

$$Q = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{C_2(R_1 + R_2) + (1 - A_0) R_1 C_1}。$$

显然 A_0是低通滤波器通带内的电压增益。

通过分析，得图 8.6.2 电路的传递函数为：

$$A_u=\frac{U_o(j\omega)}{U_i(j\omega)}=\frac{A_0}{\left(\frac{\omega_c}{j\omega}\right)^2+\frac{1}{Q}\cdot\frac{\omega_c}{j\omega}+1} \tag{8.6.2}$$

其中各参数含义如下：

$$A_0=1+\frac{R_4}{R_5};$$

$$\omega_c=\frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}};$$

$$Q=\frac{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}{R_1(C_1+C_2)+(1-A_0)R_2C_2}。$$

根据设计要求，可确定低通滤波器的截止频率为 3 kHz，高通滤波器的截止频率为 300 Hz。

按照设计要求及电路所对应的参数公式计算相关电阻和电容的数值，依据实际的电阻和电容系列标称值，选取元器件。

8.6.2　电路设计及仿真调试

用 Multisim 仿真软件进行仿真、调试，验证选择的电路及选择的元器件参数的正确性。带通滤波器仿真电路如图 8.6.3 所示，其中输入正弦信号的幅度$U_{ipp}=1$ V。

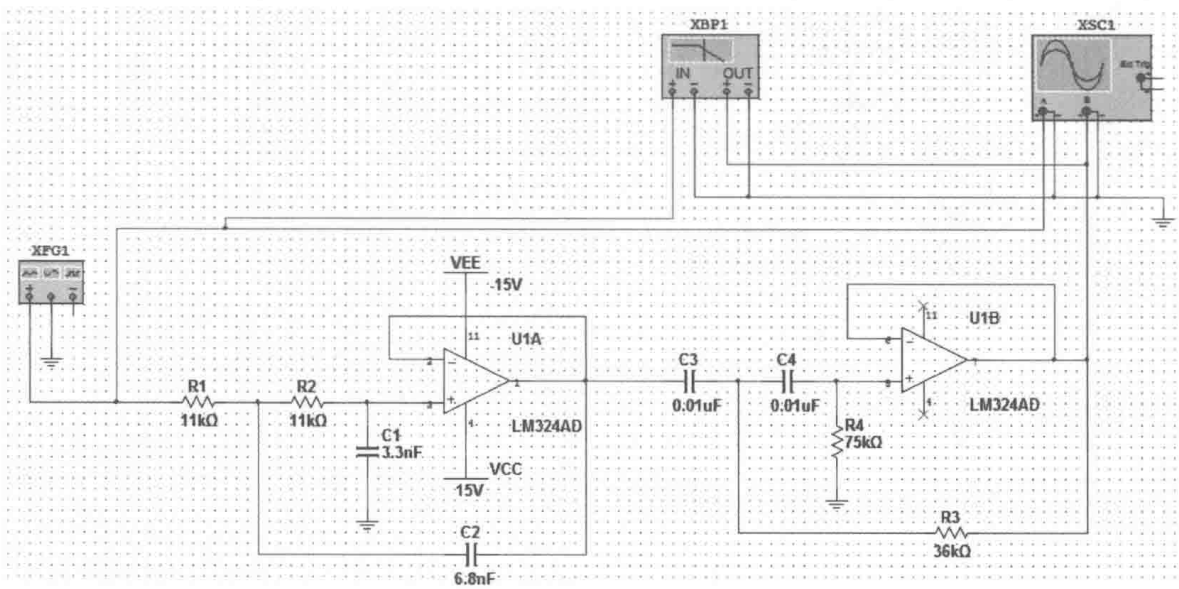


图 8.6.3　带通滤波器仿真电路图

在带通滤波器的上、下限截频点$f_H=3$ kHz、$f_L=300$ Hz 处的输入和输出波形如图 8.6.4 和图 8.6.5 所示。通过仿真软件中的波特仪可测量带通滤波器的幅频和相频特性曲线，如图 8.6.6 和图 8.6.7 所示。

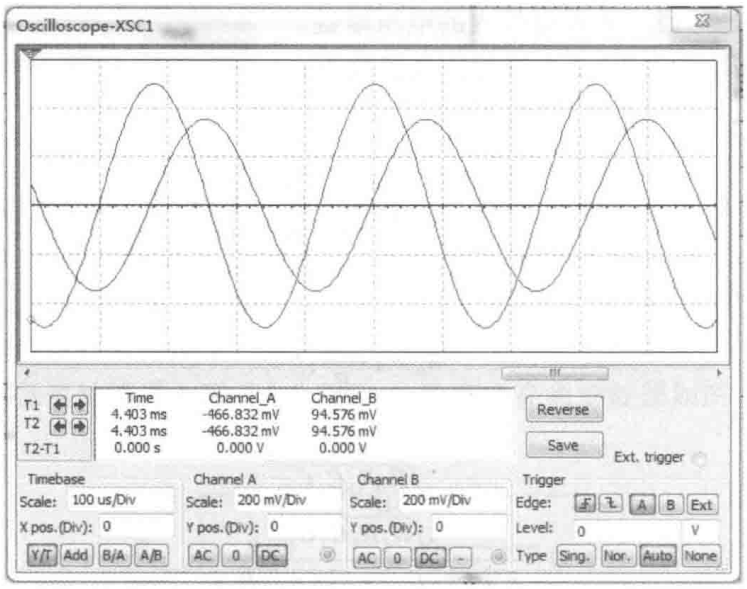


图 8.6.4 $f=f_H$时带通滤波器的输入和输出波形

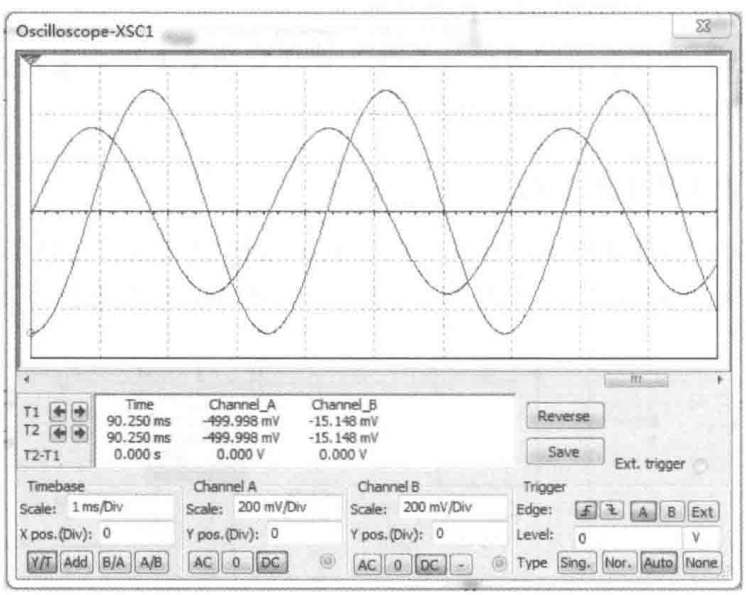


图 8.6.5 $f=f_L$时带通滤波器的输入和输出波形

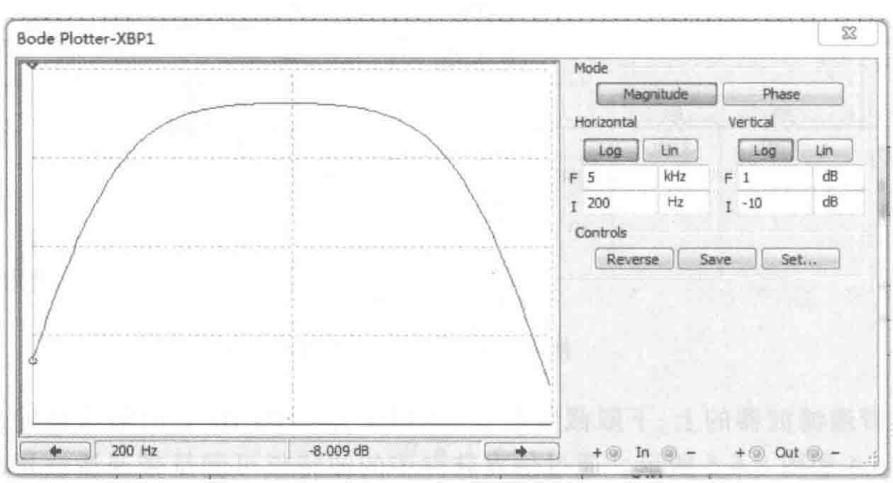


图 8.6.6 带通滤波器的幅频特性曲线

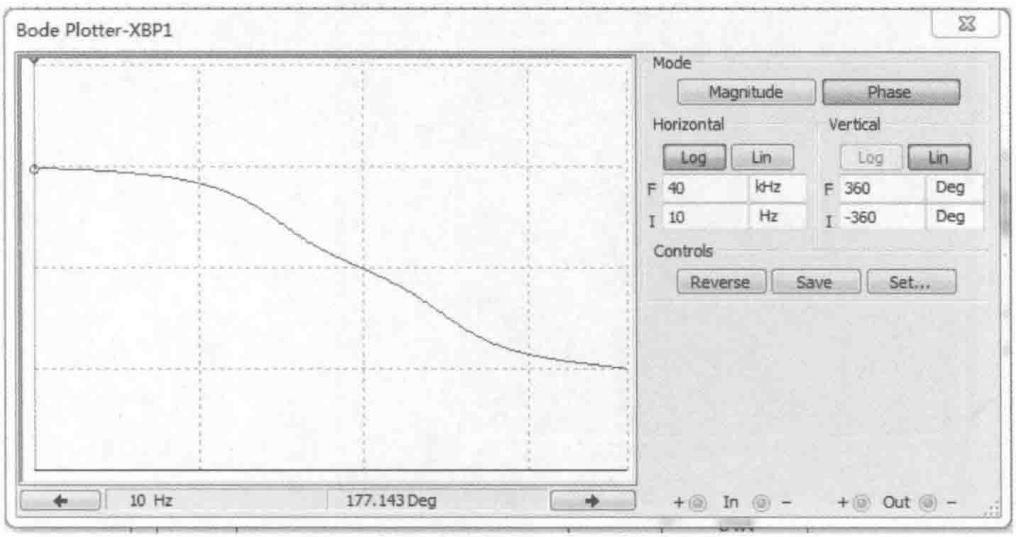


图 8.6.7　带通滤波器的相频特性曲线

8.6.3　实际电路调试与性能实测

购买所需电子元器件，搭接图 8.6.3 所示带通滤波器电路如图 8.6.8 所示，检查无误后通电进行测试，其中输入正弦信号的幅度 $U_{ipp}=1$ V。通过“口袋实验室”提供的虚拟仪器所测量的波形如图 8.6.9 所示。

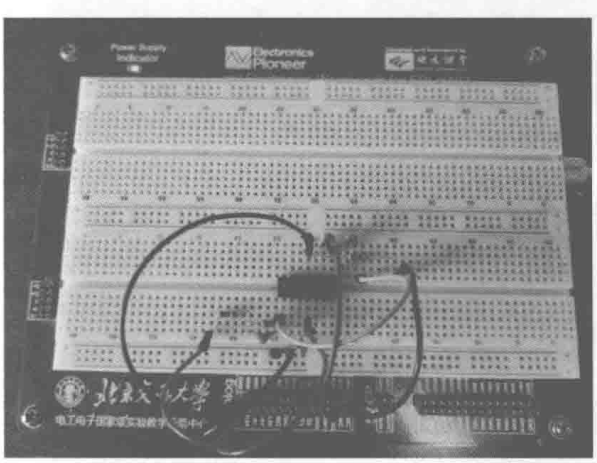


图 8.6.8　面包板上搭接的图 8.6.3 所示带通滤波器电路

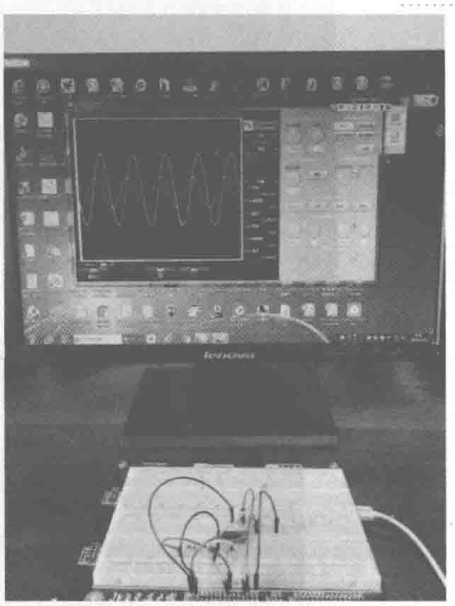


图 8.6.9　实际电路连接测试图

利用口袋实验室提供的虚拟仪表测试带通滤波器特性，测试结果如图 8.6.10 至图 8.6.12 所示。

使用 RIGOL 公司 MSO2302A 示波器对实验电路性能进行测量，测量结果如图 8.6.13 和图 8.6.14 所示。

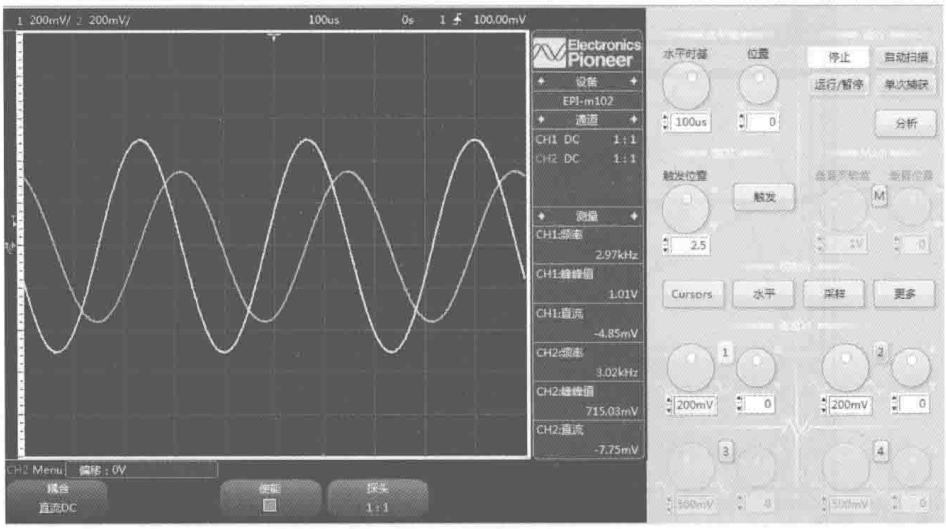


图 8.6.10　$f=f_H$时的输入和输出波形

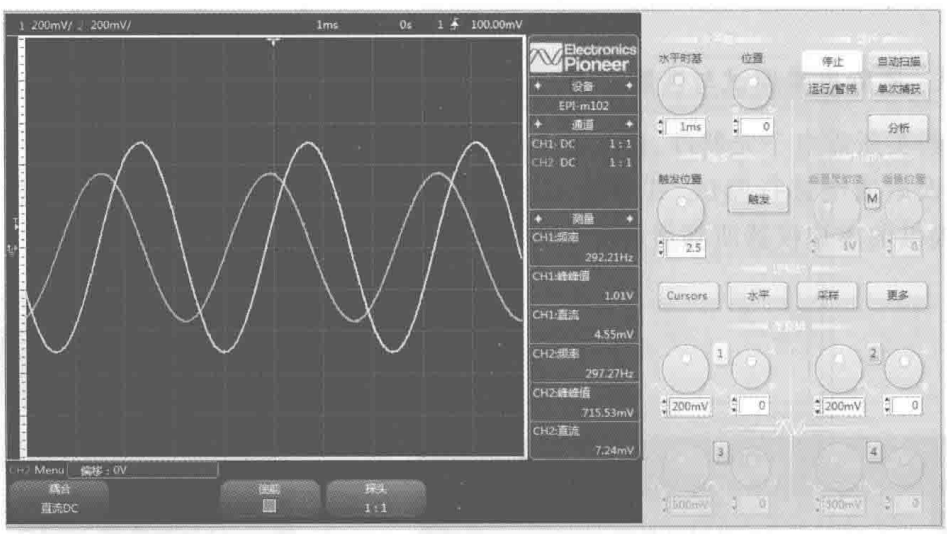


图 8.6.11　$f=f_L$时的输入和输出波形

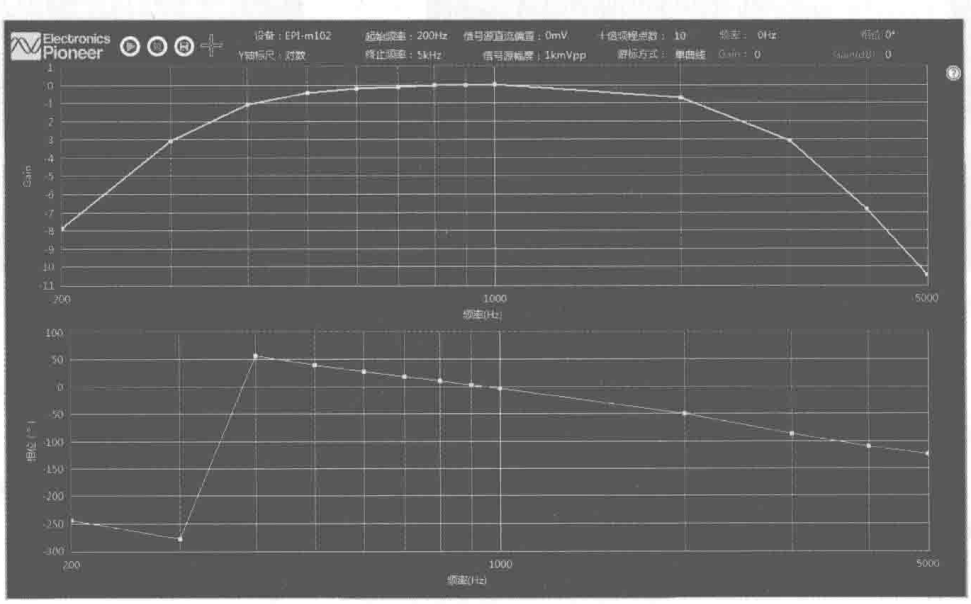


图 8.6.12　带通滤波器的频率特性曲线

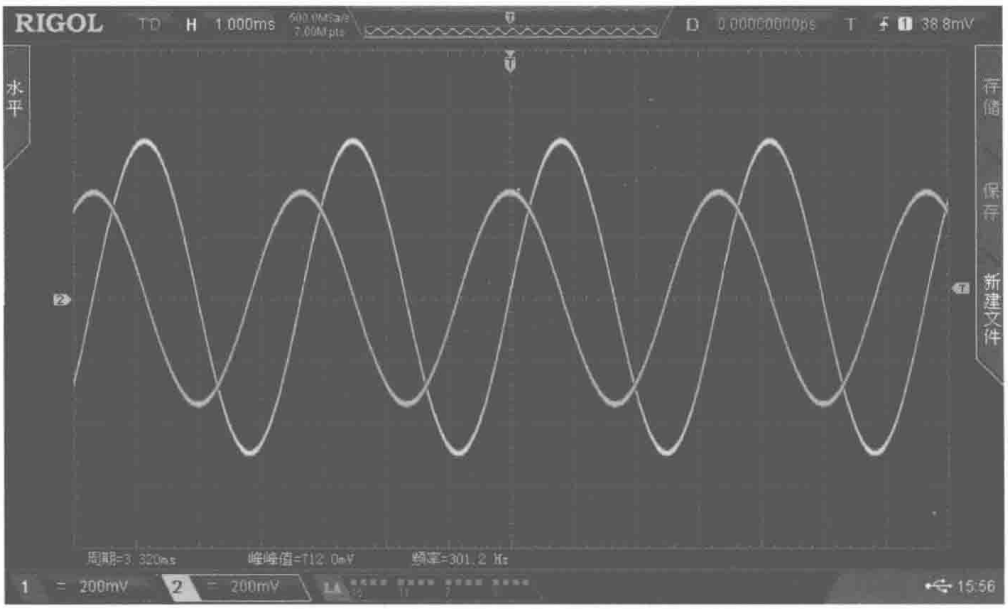


图 8.6.13　$f=f_L$时的输入和输出波形

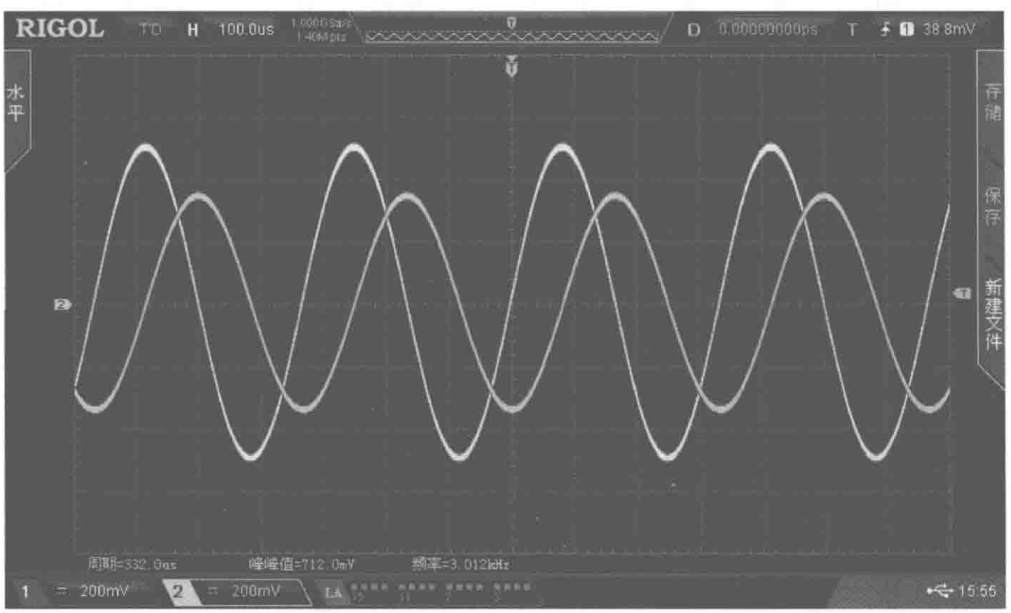


图 8.6.14　$f=f_H$时的输入和输出波形

本章主要内容小结

基本概念：虚短，虚断，虚地，振荡，滤波，有源滤波，无源滤波，运算电路。

基本电路：反相比例运算电路，同相比例运算电路，加法运算电路，减法运算电路，积分运算电路，微分运算电路，对数与指数运算电路，乘法与除法运算电路，倍频电路，开方电路；单门限电压比较器，迟滞比较器；*RC* 正弦波振荡器，方波和矩形波发生电路，三角波和锯齿波发生电路，电压源和电流源转换电路，有源滤波电路，测量放大电路，双极性增益可调放大电路，单电源供电放大电路，线性稳压电路。

基本方法：集成运放的线性和非线性应用的判断方法，运算电路的分析与设

计方法;单门限比较器和迟滞比较器的分析与设计方法;*RC* 正弦波振荡器、方波和矩形波发生电路、三角波和锯齿波发生电路的分析与设计方法;电压和电流源变换电路的分析与设计方法,*RC* 有源滤波器的分析与设计方法,单电源供电放大电路的分析与设计方法,线性稳压电路的分析与设计方法。

讨 论 题

1. 理想运放的增益无穷大,输入电阻无穷大,输出电阻为0,这样的运放是不存在的,但是为了分析方便,在分析运放应用电路时常用理想运放模型,这样的分析结果与实际电路的结果有误差,如何解决这个误差问题?

2. 如何将余弦波转换为方波?如何将方波再转换为余弦波?转换电路的设计思路有哪些?

3. 在运放应用电路中,运放有两种工作状态,一是线性应用工作状态,二是非线性应用工作状态,判定依据是什么?

自 测 题

一、单选题

1. 理想运算放大器的主要条件是(　　)。

A. $A_{ud}\approx\infty$ 、$R_i\approx\infty$ 、$R_o\approx0$　　B. $A_{ud}\approx\infty$ 、$R_i\approx\infty$ 、$R_o\approx\infty$

C. $A_{ud}\approx0$ 、$R_i\approx0$ 、$R_o\approx0$　　D. $A_{ud}\approx0$ 、$R_i\approx0$ 、$R_o\approx\infty$

2. 理想运算放大器在线性运用时具有“虚断”特性是指(　　)。

A. $i_+=i_-\approx0$　　B. $i_+=i_-$　　C. $i_+=i_-\approx\infty$　　D. $i_+=i_-=$常数

3. 理想运算放大器在线性运用时具有“虚短”特性是指(　　)。

A. $u_+=u_-\approx0$　　B. $u_+=u_-$　　C. $u_+=u_-\approx\infty$　　D. $u_+=u_-=$常数

4. 运算放大器组成运算电路必须构成(　　)电路。

A. 负反馈　　B. 正反馈

C. 开环　　D. 同时具有负反馈和正反馈

5. 运算放大器组成电压比较电路应构成(　　)电路。

A. 开环或正反馈　　B. 负反馈

C. 同时具有负反馈和正反馈　　D. 线性

6. 欲用运放实现电压放大倍数 $A_u=-100$,最简单应该选用(　　)电路。

A. 反相比例运算　　B. 同相比例运算

C. 加法　　D. 减法

7. 欲用运放实现电压放大倍数 $A_u=100$,最简单应该选用(　　)电路。

A. 反相比例运算　　B. 同相比例运算

C. 加法　　D. 减法

8. 如图 T8.8 所示电路的输出电压为(　　)。

A. 1 V　　B. −1 V　　C. 0 V　　D. ∞

9. 如图 T8.9(a)所示为电路和输入电压波形,则电路的输出电压波形应为图 T8.9(b)中的(　　)。

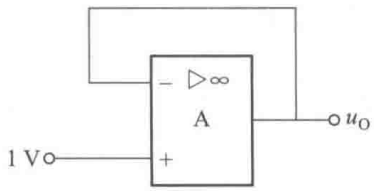
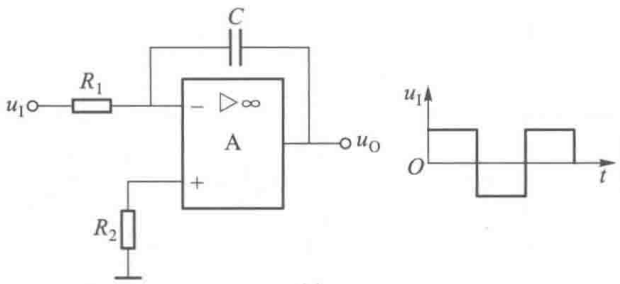
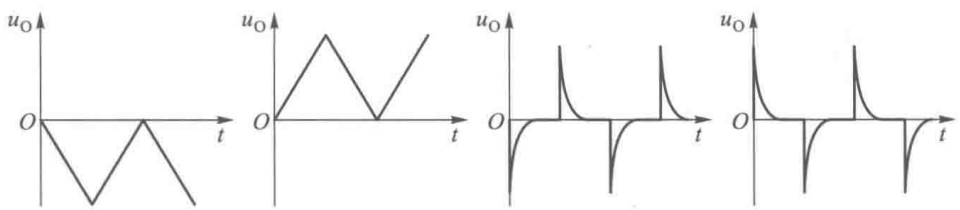


图 T8.8



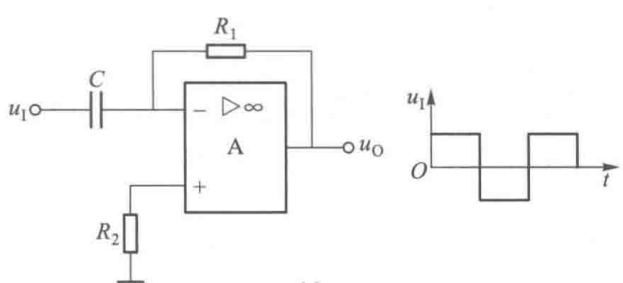
(a)



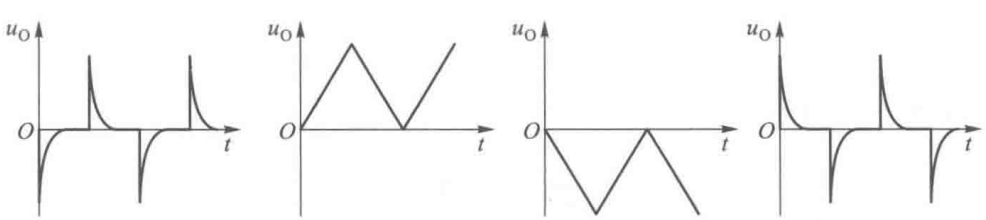
(b)

图 T8.9

10. 如图 T8.10(a)所示为电路和输入电压波形,则电路的输出电压波形应为图 T8.10(b)中的(　　)。



(a)



(b)

图 T8.10

11. 图 T8.11 所示电路中,已知 R_W 的滑动端位于中点。

(1) 当 R_1 增大时,u_{O1} 的占空比将(　　),振荡频率将(　　),u_{O2} 的幅值将(　　);

（2）当 R_2 增大时，u_{O1} 的占空比将（　　），振荡频率将（　　），u_{O2} 的幅值将（　　）。

（3）当 U_Z 增大时，u_{O1} 的占空比将（　　），振荡频率将（　　），u_{O2} 的幅值将（　　）。

（4）若 R_W 的滑动端向上移动，则 u_{O1} 的占空比将（　　），振荡频率将（　　），u_{O2} 的幅值将（　　）。

A. 增大　　B. 不变　　C. 减小

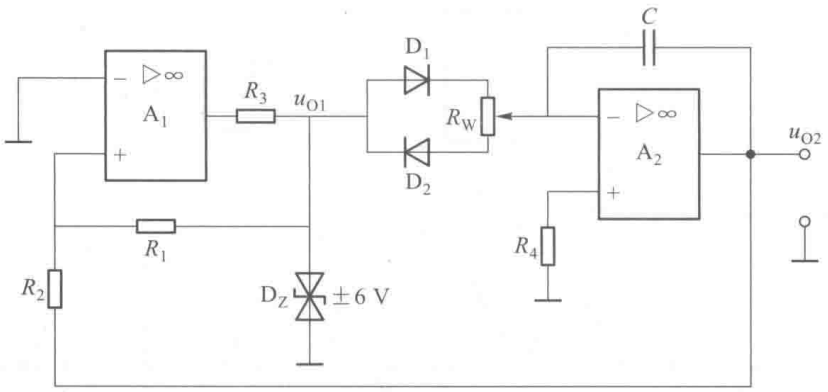


图 T8.11

二、判断下列说法正确与否

1. 运算电路中集成运放一般工作在线性区。

2. 反相比例运算电路输入电阻很大。

3. 虚短是指集成运放两个输入端之间短路。

4. 只要是理想运算放大器，不论是工作在线性状态还是非线性状态，其反相输入端和同相输入端基本不从信号源索取电流。

5. 单门限比较器的抗干扰能力比迟滞比较器强。

6. 无源滤波电路带负载后滤波特性将发生变化。

7. 因为由集成运放组成的有源滤波电路往往引入深度电压负反馈，所以其输出电阻趋于零。

8. 由于有源滤波电路带负载后滤波特性基本不变，即带负载能力强，所以可将其用作直流电源的滤波电路。

9. 无源滤波器不能用于信号处理。

10. 按照将积分运算电路置于集成运放的负反馈通路中就可实现微分运算的思路，将低通滤波电路置于集成运放的负反馈通路中就可实现高通滤波。

习　　题

【习题 8.1】

反相放大器如图 P8.1 所示，其中 $R_1=100\ \Omega$，$R_f=1\ \text{k}\Omega$，试求闭环增益 A_{uf}，并估算输入电阻 R_{if} 和输出电阻 R_o，说明同相端电阻 R_P 的作用，估算 R_P 的数值。

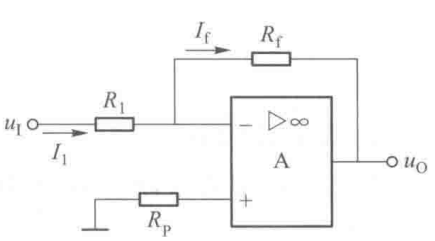


图 P8.1

【习题 8.2】

证明图 P8.2 所示电路的输出电压 $u_O=-5u_1-5u_2-10u_3-20u_4+40u_5$。

【习题 8.3】

运放电路如图 P8.3 所示，求闭环增益 $A_{uf}=\dfrac{u_O}{u_f}$表达式。

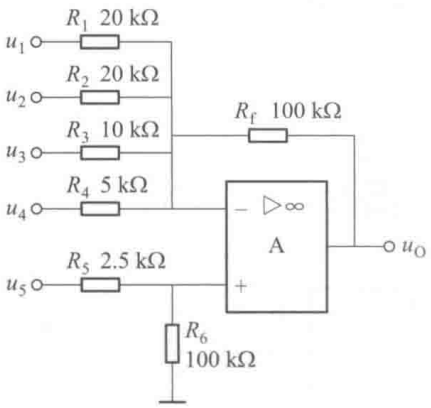


图 P8.2

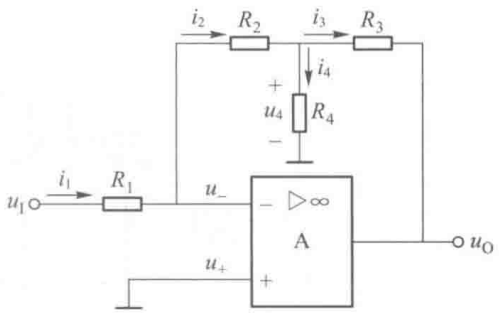


图 P8.3

【习题 8.4】

运放电路如图 P8.4 所示，已知图中电容 C 初始电压为零，求输出电压 u_O表达式。

【习题 8.5】

运放电路如图 P8.5 所示，该电路是高输入阻抗，增益可调放大电路，求输出电压 u_O表达式。

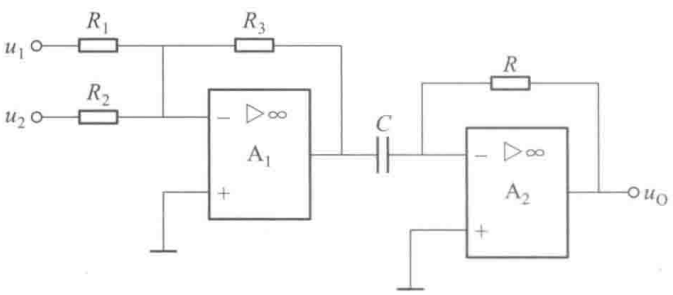


图 P8.4

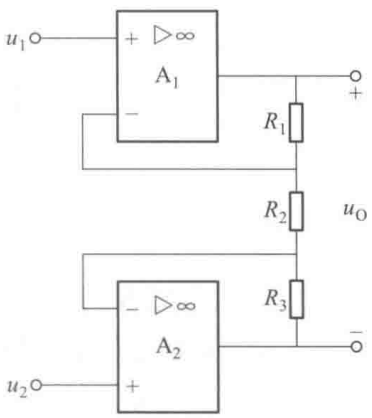


图 P8.5

【习题 8.6】

运放电路如图 P8.6 所示，是高输入电阻差放。试求输出电压 u_O表达式；若电阻 $R_1/R_f=R_5/R_4$，求输出电压 u_O表达式。

【习题 8.7】

理想运放组成电路如图 P8.7 所示，试求$\dfrac{u_{O1}}{u_I}$和$\dfrac{u_{O2}}{u_I}$。

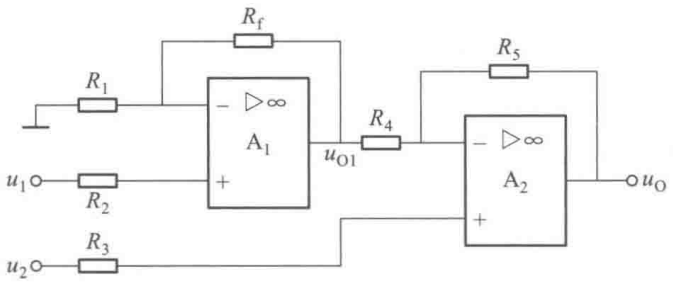


图 P8.6

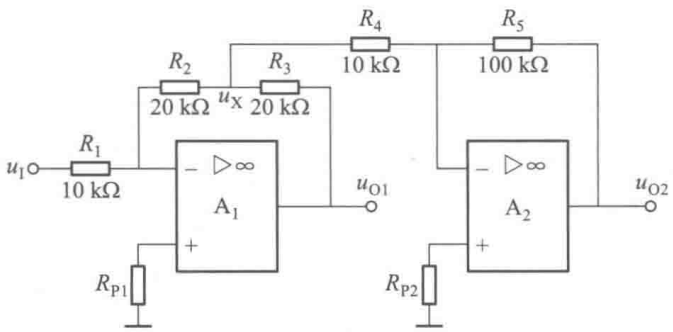


图 P8.7

【习题 8.8】

求解如图 P8.8 所示电路的运算关系。

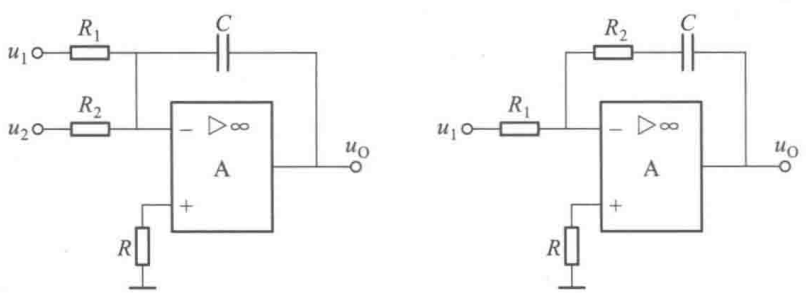


图 P8.8

【习题 8.9】

运放电路如图 P8.9 所示，A_1、A_2为理想运放，电容 C 的初始电压 $u_C(0)=0$，写出 u_O与 u_{I1}、u_{I2}和 u_{I3}之间的关系式。

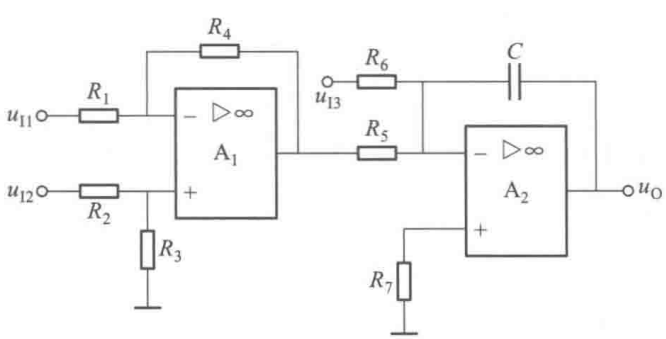


图 P8.9

【习题 8.10】

电路如图 P8.10 所示，推导输出电压 u_O 表达式。

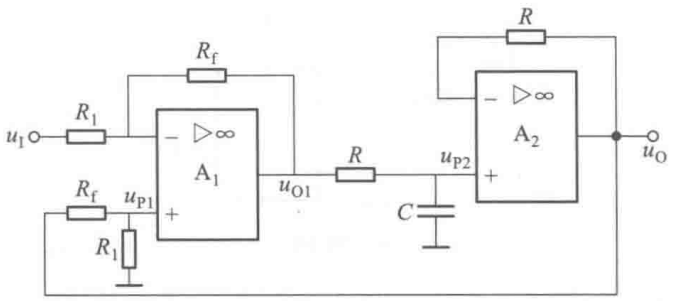


图 P8.10

【习题 8.11】

运放电路如图 P8.11 所示，是一个电压-电流变换电路。

(1) 试求负载电流 i_L 表达式，证明 i_L 与负载 R_L 无关；

(2) 求输出 u_O 与 u_I 关系式。

【习题 8.12】

电路如图 P8.12 所示，设 $\dfrac{R_f}{R_1}=\dfrac{R_2}{R_3}$，求出 i_L 与 u_I 的函数关系式，并说明电路的性质。

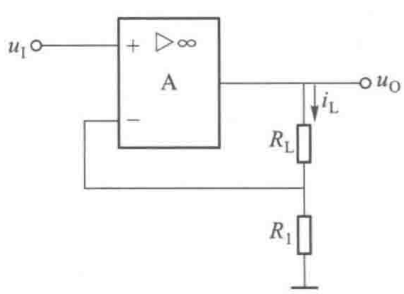


图 P8.11

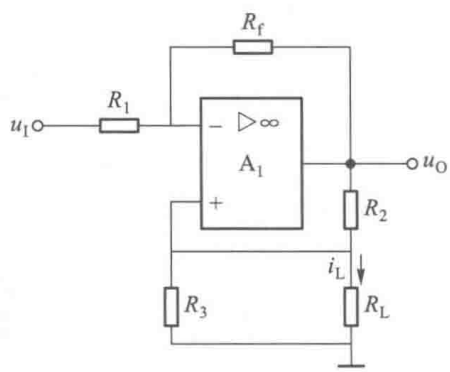


图 P8.12

【习题 8.13】

图 P8.13(a)是乘法器符号，其 $u_O=ku_Xu_Y$，其中 k 是增益系数。写出图 P8.13(b)、(c)中 u_O 与 u_I 之间的关系式。

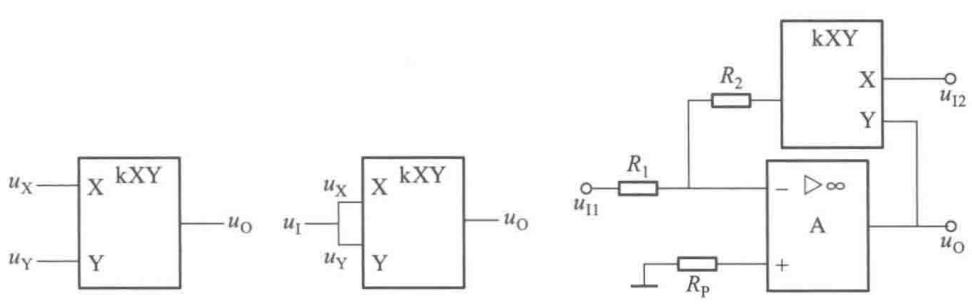


图 P8.13

【习题 8.14】

电路如图 P8.14 所示，求电路的阈值电压 U_T。

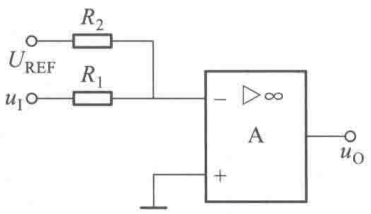


图 P8.14

【习题 8.15】

电路如图 P8.15 所示，已知运放的输出 $+U_{om}=+12$ V，$-U_{om}=0$ V，二极管导通压降 $U_D=0.7$ V。分析电路的功能并画出传输特性曲线。

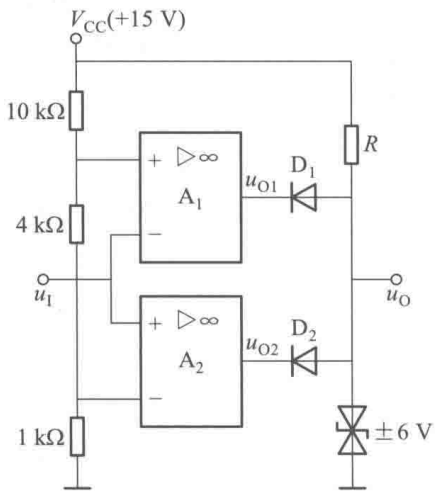


图 P8.15

第 8 章讨论题、自测题、习题及参考答案

第 9 章　直流电源电路

本章需要解决的问题

1. 220 V 交流电如何转换为直流电？

2. 稳压电路有哪些种类？

3. 为何市售的电源适配器(即直流稳压电源电路)有的有变压器、有的没有变压器？

直流电源是电子系统中非常重要的单元，其性能优劣对于电子系统的总体性能来讲至关重要。回顾前面章节介绍的放大电路产生零点漂移的三大原因：直流电源的不理想、电子元器件的老化和环境温度的变化。因此，为电子系统选择直流电源时，带负载能力(输出电流)、纹波系数等都是直流电源非常重要的性能指标。

通常来讲，能够提供稳定电压或稳定电流的电路称为直流电源。

电子系统所需的直流电源通常采用两种方式，一是将公共电网提供的交流电转换为直流电；二是电池供电，可以是锂电池等化学电池，也可以是太阳能电池等。

本章主要介绍将公共电网交流电转换为直流电的直流电源电路的组成、工作原理及相关性能指标的计算方法。本章的直流电源主要指直流电压源，简称直流电源。

9.1　直流电源概述

1. 直流电源电路组成

常用的单相小功率直流电压源组成方框图如图 9.1.1 所示，单相小功率直流电压源主要由四部分组成，分别是电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。典型单相小功率直流电压源电路图如图 9.1.2 所示。全世界各国公共电网提供的单相交流电的电压及频率均不同，我国是 220 V/50 Hz，美国是 120 V/60 Hz，日本是 100 V/60 Hz。

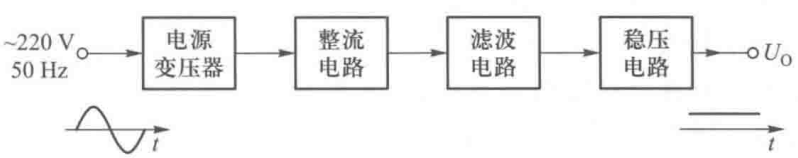


图 9.1.1　常用的单相小功率直流电压源组成方框图

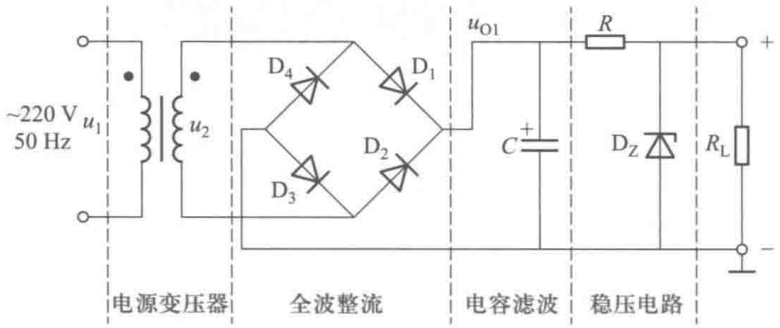


图 9.1.2　典型单相小功率直流电压源电路图

直流电源中各单元主要作用如下：

（1）电源变压器的作用是将公共电网的交流电的电压值降为所需要的幅值，通常是降压变压器。

（2）整流电路的作用是将双极性的交流电转变为单极性的脉动的直流电。脉动的直流电中有直流成分也有交流成分。

（3）滤波电路的作用可以从时域和频域两个角度进行分析说明。从时域的角度讲是利用储能元件减小脉动；从频域的角度来讲就是滤掉交流成分，输出直流成分。

（4）稳压电路的作用是在电网电压参数变化、直流稳压源负载变化时，维持输出电压稳定不变。

在分析、设计直流电源电路时要特别考虑两个问题，一是电网电压的波动，一般需要考虑的波动范围是±10%；二是负载有一定的变化范围。在设计直流电源电路，选择元器件时，要考虑留有一定的余量，确保直流电源电路安全可靠工作。

2. 直流电源电路的主要性能指标

直流电源有很多性能指标，主要性能指标如下。

（1）输出电压 U_O

输出电压就是直流电源电路输出的电压值。前面章节介绍的放大电路、振荡电路等功能电路中的 V_{CC}、V_{EE}、E_C 都是直流电源提供的电压。

（2）输出电流 I_O

输出电流是指直流电源在保证输出电压稳定的前提下输出给负载的电流值。一般直流电压源都有一定电流输出范围，如最大输出电流 2 A、10 A 等。在大学实验室，直流电源是最基本的实验设备。

（3）输出功率 P_O

输出功率是输出电压与负载电流的乘积。直流电源电路输出的最大功率是指最大输出电压和最大输出电流的乘积。

（4）稳压系数 S_r

稳压系数是指在负载电阻不变时，直流电源输出电压相对变化量与输入电压相对变化量之比，计算表达式如下：

$$S_r=\left.\frac{\Delta U_O/U_O}{\Delta U_I/U_I}\right|_{R_L=\text{常数}}=\left.\frac{\Delta U_O}{\Delta U_I}\cdot\frac{U_I}{U_O}\right|_{R_L=\text{常数}} \tag{9.1.1}$$

稳压系数表明电网电压波动时电路的稳压性能。显然稳压系数 S_r 越小越好。

(5) 输出电阻 R_O

依据二端网络等效电阻的分析方法，电源的输出电阻定义为

$$R_O = \left| \frac{\Delta U_O}{\Delta I_O} \right| \Bigg|_{U_I = \text{常数}} \tag{9.1.2}$$

(6) 纹波电压

纹波电压是指直流电源输出电压中的交流分量，通常用纹波系数 K_r 表示纹波电压的相对大小，纹波系数定义为

$$K_r = \frac{U_{Or}}{U_O} \tag{9.1.3}$$

其中 U_{Or} 是输出电压中谐波电压成分总的有效值。

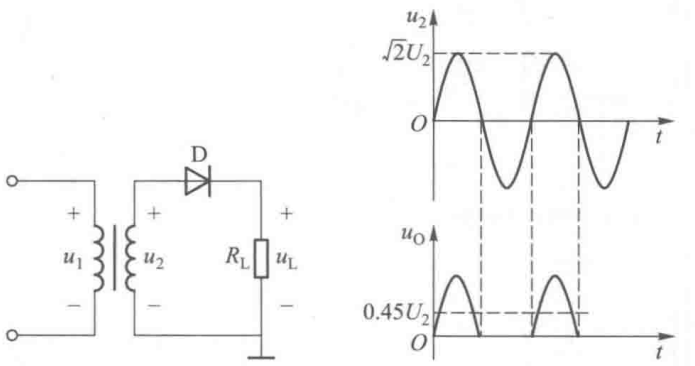
9.2　整流电路

整流电路就是将交流电变换为脉动直流电的电路。整流电路通常是利用二极管的单向导电性进行交流电到直流电的转换。常用的整流电路有半波整流、全波整流、桥式(全波)整流、倍压整流等。

1. 半波和全波整流电路

(1) 半波整流

半波整流电路如图 9.2.1(a)所示，由于二极管具有单向导电性，所以只有在变压器二次绕组输出 u_2 为正半周的情况下二极管 D 导通，如果忽略二极管的导通压降，输入、输出波形如图 9.2.1(b)所示。



(a) 半波整流电路　　(b) 半波整流电路输入和输出波形

图 9.2.1　半波整流电路及输入、输出波形

根据周期信号平均值的计算方法，半波整流电路输出的电压平均值为

$$U_{O(AV)} = U_L = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin\omega t \mathrm{d}\omega t = \frac{\sqrt{2}U_2}{\pi} \approx 0.45U_2 \tag{9.2.1}$$

式中各参数含义如下：

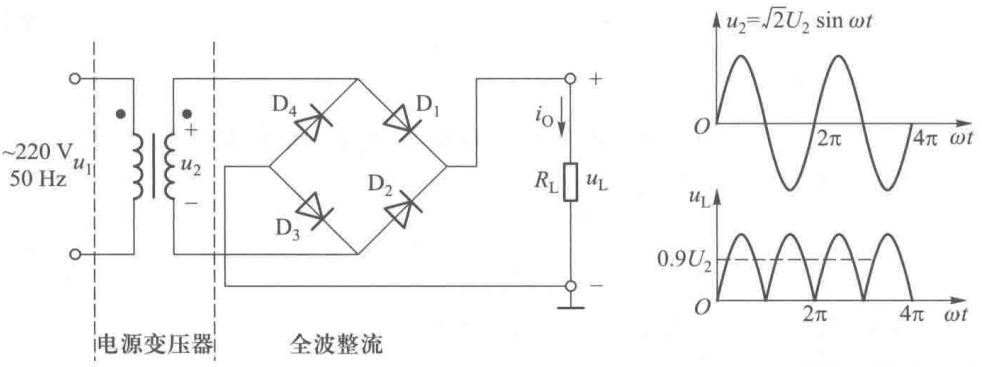
U_2 为变压器二次绕组输出 u_2 余弦波有效值；

$U_{O(AV)}$ 的物理含义就是输出电压中的直流成分，即直流电压值。

U_L是负载两端电压 u_L的均值。

(2) 全波整流

全波整流电路有多种形式,其中单相桥式全波整流电路如图 9.2.2(a)所示,全波整流电路输入、输出的波形如图 9.2.2(b)所示。

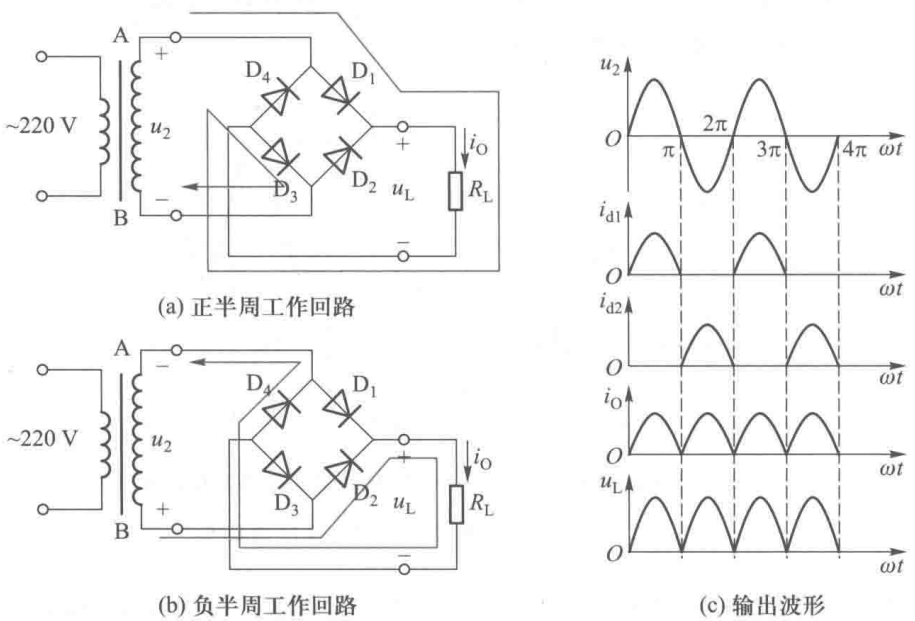


(a) 全波整流电路　　(b) 输入、输出波形

图 9.2.2　单相桥式全波整流电路及其输入和输出波形

单相桥式全波整流电路由四个二极管组成桥式电路,其工作原理如下。

输入信号在正半周时,$u_2>0$,如图 9.2.3(a)所示,二极管 D_1、D_3导通, D_2、D_4截止,此时电流通路从变压器二次侧“A”端出发经二极管 D_1、负载电阻 R_L、二极管 D_3后到达变压器二次侧“B”端,此时变压器二次绕组输出电压 u_2,二极管 D_1、D_3电流 i_{d1},二极管 D_2、D_4电流 i_{d2},负载电流 i_O和输出电压 u_L波形如图 9.2.3(c)所示。



(a) 正半周工作回路

(b) 负半周工作回路　　(c) 输出波形

图 9.2.3　桥式全波整流电路工作原理

输入信号在负半周时,$u_2<0$,如图 9.2.3(b)所示,二极管 D_2、D_4导通,D_1、D_3截止,此时电流通路从变压器二次侧“B”端出发经过二极管 D_2、负载电阻 R_L、二极管 D_4后到达变压器二次侧“A”端,此时二极管 D_1、D_3电流 i_{d1},D_2、D_4电流 i_{d2},负载电流 i_O和输出电压 u_L波形如图 9.2.3(c)所示。

显然，无论 u_2 是正半周还是负半周，R_L 都有电流流过，且电流流向均是自上而下，方向不变，显然属于全波整流。二极管在截止时，所承受的反向电压近似为 u_2，最大值是 $\sqrt{2}U_2$。

全波整流电路输出电压的平均值为

$$U_{O(AV)} = U_L = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sqrt{2}U_2\sin\omega t\mathrm{d}\omega t = \frac{2\sqrt{2}U_2}{\pi} \approx 0.9U_2 \tag{9.2.2}$$

显然，全波整流电路输出的电压平均值是半波整流的两倍。

此时负载电流的平均值为

$$I_{L(AV)} = \frac{U_{O(AV)}}{R_L} \approx \frac{0.9U_2}{R_L} \tag{9.2.3}$$

由于二极管 D_1、D_3 和 D_2、D_4 交替导通工作，所以流经每个二极管电流的平均值是负载电流 $I_{L(AV)}$ 的一半。

将四只整流二极管作桥式连接组成桥式整流电路，外用绝缘塑料封装组成的器件称为桥式整流器，也称为整流桥、整流桥堆或整流堆。大功率桥式整流器在绝缘层外添加锌金属壳包封，增强散热。桥式整流器品种有扁形、圆形、方形、板凳形（分直插与贴片）等多种，最大整流电流从 0.5 A 到 100 A，最高反向峰值电压从 50 V 到 1 600 V。

2. 整流二极管的选择

回顾 2.3.3 小节介绍的晶体二极管参数，有最大整流电流 I_F、最高反向工作电压 U_B、反向击穿电压 U_{BR}、反向电流 I_R 和最高工作频率 f_M 等。最大整流电流 I_F 是指二极管长期运行时，允许通过的最大正向平均电流；最高反向工作电压 U_B 是指二极管工作时所允许的最高反向电压；反向电流 I_R 是指二极管未击穿时的反向电流，近似为反向饱和电流 I_S；最高工作频率 f_M 是指二极管工作的上限频率。

实际直流电源主要采用全波整流。通过对桥式全波整流电路工作原理分析可知，每个二极管所承受的最大反向工作电压 U_{Dmax} 是变压器二次绕组电压的最大值，最大整流电流 $I_{D(AV)}$ 是负载电流平均值的一半，即有

$$U_{Dmax} = \sqrt{2}U_2 \tag{9.2.4}$$

$$I_{D(AV)} = \frac{I_{L(AV)}}{2} \approx \frac{0.45U_2}{R_L} \tag{9.2.5}$$

考虑到公共电网电压存在波动，如果波动范围为±10%，二极管的极限参数应满足

$$\begin{cases} \text{最大电流 } I_F > 1.1 \cdot \dfrac{0.45U_2}{R_L} \\ \text{最高反向电压 } U_B > 1.1\sqrt{2}U_2 \end{cases} \tag{9.2.6}$$

【例题 9.2.1】　全波整流电路如图 9.2.4 所示。

（1）如果二极管 D_2 接反了，将出现什么情况？

（2）如果二极管 D_2 开路了，输出将怎样？

解题分析：图 9.2.4 是一个单相桥式整流电路，当二极管错接时，输出将出现非正常的全波整流波形。

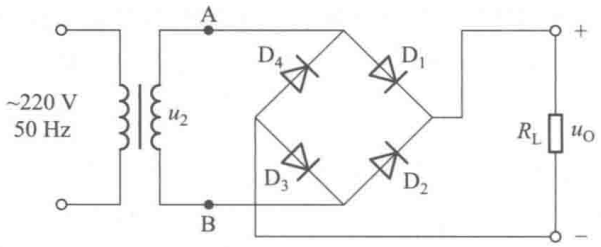


图 9.2.4　题 9.2.1 图

先分析二极管 D_2 开路的情况。当 D_2 开路，或者说实际调试时虚焊导致开路，电路如图 9.2.6 所示，此时在输入信号 u_2 的负半周没有电流回路，全波整流将变为半波整流。在实验过程中通过观察到的这种不正常的现象可以反推故障原因所在。这种错误不是致命的，因为不会损坏元器件。

在二极管 D_2 接反的情况下，如图 9.2.5 所示，在输入信号 u_2 的正半周，电流通路从变压器二次侧 A 端出发，经二极管 D_1、二极管 D_2 到达变压器二次侧的 B 端，回路电阻非常小，电流很大，非常容易造成变压器线圈功耗过大、温度过高而损坏。

解：

（1）如果二极管 D_2 接反了，整流电路如图 9.2.5 所示，变压器线圈电流大、功耗大，有可能烧坏变压器。

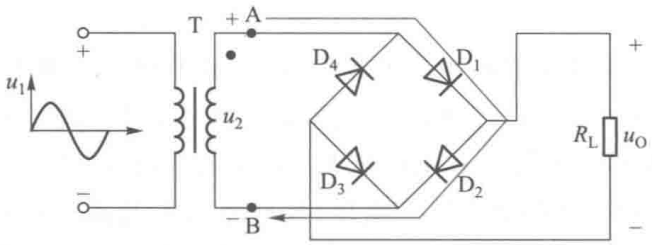


图 9.2.5　二极管 D_2 接反情况

（2）如果二极管 D_2 开路，整流电路如图 9.2.6 所示，输出将变为半波整流。

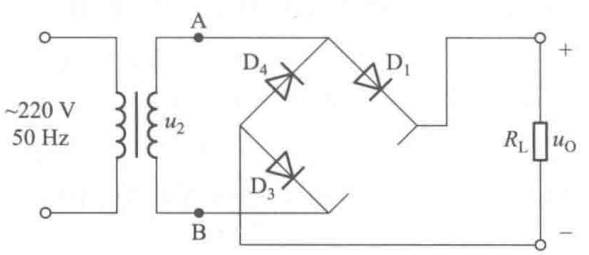


图 9.2.6　二极管 D_2 开路情况

9.3　滤波电路

通过对整流电路分析可知，由于我国公共电网提供的市电频率为 50 Hz，全波整流输出的是一个周期信号，周期是 10 ms，直流电压分量为 $0.9U_2$。从数学的角度来讲，周期信号进行泰勒级数展开后，除了均值（直流成分）外，还有一次谐波（基波）、二次谐波等高次谐波成分，理论上，利用滤波器可以滤除交流信号，得到需要的直流信号。理想的低通滤波器具有通带全通、阻带全阻特性，但实际模

拟滤波器不可能有理想的滤波特性，所以滤波后的输出依然有少量的交流成分，纹波依然存在。

实用的滤波电路有很多，在直流电源中常用的是电容滤波，如图 9.3.1 所示。电路中的滤波电容 C 值比较大，一般选用电解电容，在使用过程中需要注意电容的极性。

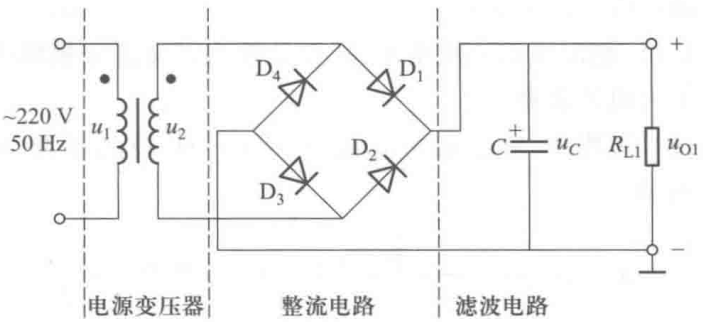


图 9.3.1　直流电源整流、滤波电路

下面介绍滤波工作原理。

在输入信号正半周期间，$u_2>0$，如图 9.3.2 所示，当 $u_2>u_C$ 时，电容正向充电，由于二极管导通电阻非常小，所以 RC 充电回路的时间常数 $\tau_{充电}=(2r_d /\!/ R_{L1})C$，$r_d$ 是二极管导通电阻，$\tau_{充电}$ 非常小，充电速度快，输出电压 u_{O1} 快速跟随输入电压 u_2 的变化；当 u_2 达到峰值后开始下降，$u_2<u_C$ 时，所有二极管截止，电容通过负载电阻 R_{L1} 放电，此时 RC 回路的时间常数 $\tau_{放电}=R_{L1}C$，由于 $\tau_{放电}\gg\tau_{充电}$，所以相比充电，放电速度非常缓慢。

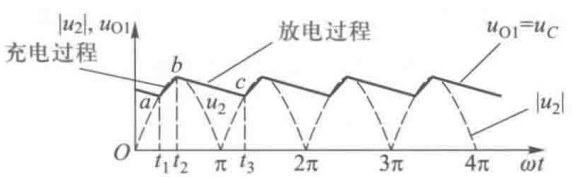


图 9.3.2　滤波电容 C 的充电和放电过程

在输入信号负半周期期间，$u_2<0$，如图 9.3.2 所示，当整流后的输出 $|u_2|<u_C$ 时，所有二极管截止，电容通过负载电阻 R_{L1} 继续放电，放电速度非常缓慢；当 $|u_2|>u_C$ 时，电容正向充电，由于充电速度快，输出快速跟随输入。

显然如果负载电阻 R_{L1} 小，负载电流增大，驱动能力增强，此时 $\tau_{放电}=R_{L1}C$ 减小，放电速度会加快，直流电源输出的纹波电压增大。显然如图 9.3.2 所示电路直流电压性能与负载相关，当输出负载小、负载电流大时，纹波将增大，电源性能将下降。

依据工程经验，当 RC 回路参数满足

$$R_{L1}C=(3\sim5)\frac{T}{2} \tag{9.3.1}$$

式中 T 是 50 Hz 交流电的周期

$$T=\frac{1}{50}\ \text{s}=20\ \text{ms} \tag{9.3.2}$$

此时输出电压的平均值

$$U_{O1(AV)} \approx 1.2U_2 \tag{9.3.3}$$

其中 U_2 是变压器二次绕组输出电压的有效值。

若考虑电网波动±10%，滤波电容 C 的耐压值 u_{Cmax} 要满足波动最大时所需承受的电压，即

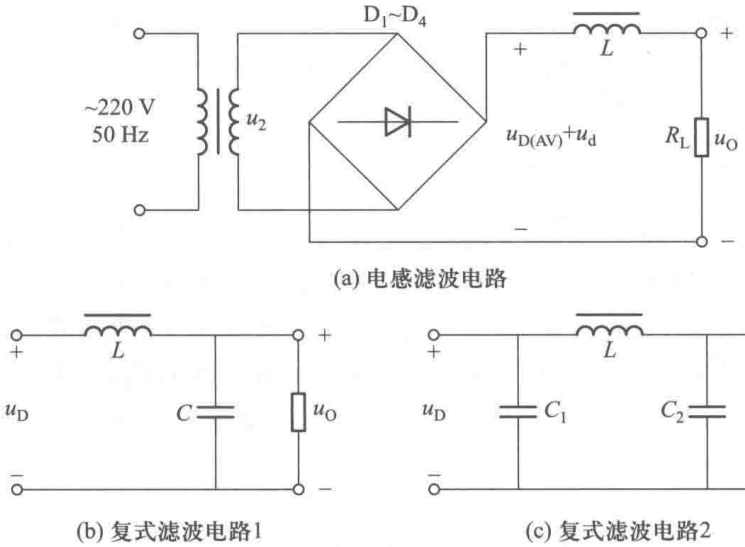
$$u_{Cmax} > 1.1\sqrt{2}U_2 \approx 1.56U_2 \tag{9.3.4}$$

总结电容滤波优缺点如下：

（1）简单易行，输出平均直流电压高，C 足够大时交流分量较小；

（2）不适于大电流负载。

实际电路设计过程中，除了电容滤波，还可以采用电感滤波、复式滤波电路等，如图 9.3.3 所示。



(a) 电感滤波电路

(b) 复式滤波电路1

(c) 复式滤波电路2

图 9.3.3　常用滤波电路

9.4　稳压电路

根据滤波电路分析可知，由于实际滤波特性难以达到理想特性，滤波后的电压输出中依然有一定的纹波电压，电子系统对电压源纹波系数要求比较低时可以直接使用，但很多电子系统对于电压源的稳定度有较高的要求，这样还需要对滤波后的输出信号进行稳压，进一步提高直流电压源的性能。

稳压电路有很多种，如在第 2 章介绍的稳压二极管稳压电路，在第 8 章中介绍的串联稳压电路等。总体来讲，稳压电路可以分为线性稳压电路和开关型稳压电路，每类稳压电路又可以进一步分为串联型和并联型稳压电路。稳压电路如图 9.4.1 所示，稳压调整管是稳压二极管，由于稳压二极管与负载并联，所以称为并联型线性稳压电路；对于串联型稳压电路，稳压调整管是晶体管，由于调整管与负载串联，所以称为串联型稳压电路。下面分别介绍各种稳压电路的工作原理。

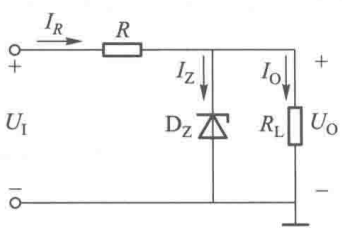


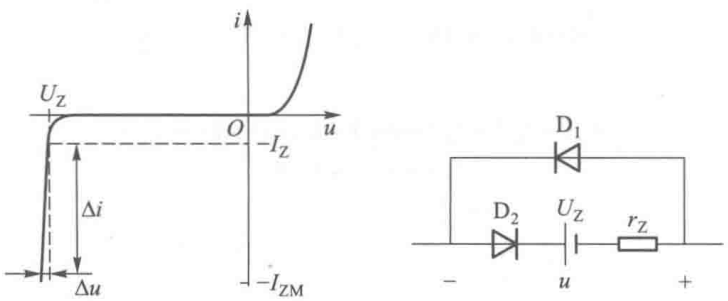
图 9.4.1　稳压电路

9.4.1　并联稳压电路

1. 稳压电路

并联稳压电路如图 9.4.1 所示，主要由稳压管 D_Z 和调节电阻 R 组成。

图 9.4.1 中稳压二极管的伏安特性如图 9.4.2(a)所示，模型如图 9.4.2(b)所示。回顾第 2 章对于稳压电路的分析可知，利用稳压二极管可以提供稳定的直流电压。



(a) 稳压二极管伏安特性　　(b) 稳压二极管模型

图 9.4.2　稳压二极管伏安特性及其模型

稳压管的主要参数如下：

(1) 稳定电压 U_Z：是指稳压管的击穿电压。

(2) 稳压电流 I_Z、I_{ZM}：是指稳压管工作在稳压状态时最小、最大电流幅值。

(3) 最大耗散功率 P_{ZM}：是指稳压管允许的最大功率，$P_{ZM}=I_{ZM}U_Z$。

(4) 动态电阻 r_Z：是指稳压管工作在稳压状态时的动态电阻，定义为 $r_Z=\dfrac{\Delta U}{\Delta I}$，$r_Z$ 非常小。

对于小功率直流电压源电路，无论是负载变化还是电网发生波动，利用图 9.4.1所示稳压电路，都能输出更加稳定的电压信号，输出电压为 U_O。下面分别通过两种情况进行稳压原理说明。

当电网波动时，稳压过程如图 9.4.3 所示。

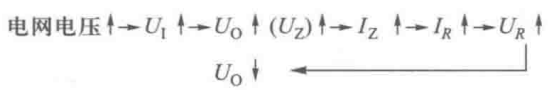


图 9.4.3　电网波动时的稳压过程

如图 9.4.4 所示，图中 $U_I=U_R+U_O$，U_R 是调整电阻的电压。当电网电压波动时，如电网电压升高，整流、滤波后输出 U_I 升高，稳压电路将自动调节电阻上的电压 U_R 使其增大，U_R 的变化与 U_I 的波动一致，$\Delta U_I\approx\Delta U_R$，所以输出电压 U_O 稳定。

当输入 U_I 稳定、负载 R_L 波动时，稳压过程如图 9.4.5 所示。

如图 9.4.6 所示，图中 $I_R=I_Z+I_O$，这说明当负载波动时，如负载电阻 R_L 减小，负载电流 I_O 增大，最终导致稳压电路稳压管的电流 I_Z 减小，I_O 的变化与 I_Z 的波动相反，$\Delta I_Z\approx-\Delta I_O$，所以 I_R 稳定，I_R 稳定则 U_R 稳定，如果 U_I 没有变化，$U_O=U_I-U_R$，所以输出电压 U_O 稳定。

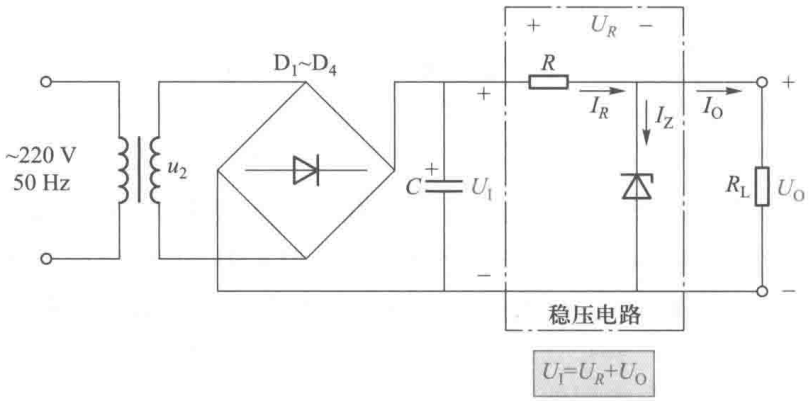


图 9.4.4　电网变化时稳压电路工作原理

$$R_L \uparrow \rightarrow I_O \uparrow \rightarrow I_R \uparrow \rightarrow U_R \uparrow \rightarrow U_O \downarrow (U_Z \downarrow) \rightarrow I_Z \downarrow$$
$$\rightarrow I_R \downarrow \rightarrow U_R \downarrow \rightarrow U_O \uparrow$$

图 9.4.5　负载波动时的稳压过程

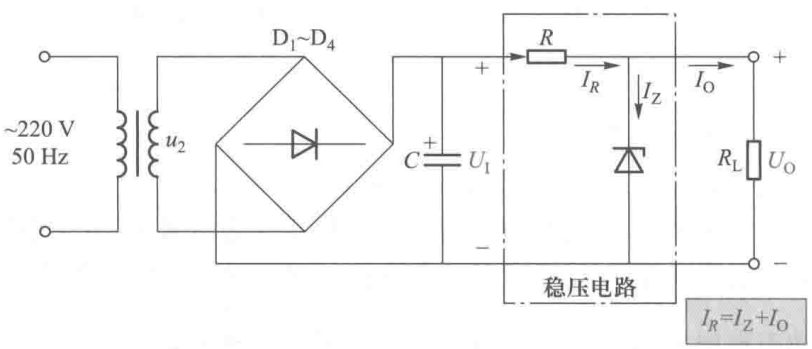


图 9.4.6　负载变化时稳压电路工作原理

2. 稳压电路的主要指标

将图 9.4.6 所示直流电源电路中的稳压电路重画如图 9.4.7(a)所示，稳压电路的输出电阻示意如图 9.4.7(b)所示，稳压管特性如图 9.4.7(c)所示。

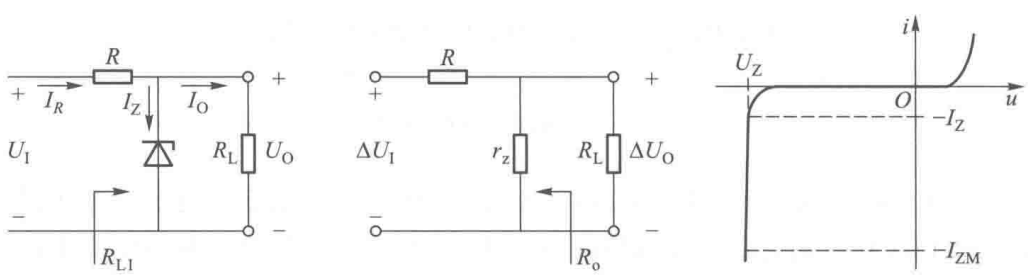


图 9.4.7　稳压电路的主要指标

图 9.4.7(a)中稳压电路的主要指标如下。

(1) 输出电压 U_o

输出电压就是稳压管的稳压值，$U_o = U_z$。

(2) 输出电流 I_O

输出电流就是稳压管工作在稳压状态时负载 R_L 的电流，I_O 的变化范围应在稳压管调整能力的范围之内。如图 9.4.7(c)所示，如果稳压管稳压工作电流范围是[I_Z, I_{ZM}]，则稳压电路能够调整负载电流变化的最大范围$\Delta I_Z \approx I_{ZM} - I_Z$。

(3) 稳压系数 S_r

稳压系数就是稳压电路中输出电压相对变化与输入电压相对变化之比，计算表达式为

$$S_r = \left.\frac{\dfrac{\Delta U_O}{U_O}}{\dfrac{\Delta U_I}{U_I}}\right|_{R_L} = \left.\frac{\Delta U_O}{\Delta U_I} \cdot \frac{U_I}{U_O}\right|_{R_L} = \frac{r_Z /\!/ R_L}{R + r_Z /\!/ R_L} \cdot \frac{U_I}{U_O} \approx \frac{r_Z}{R} \cdot \frac{U_I}{U_O} \tag{9.4.1}$$

式中 r_Z 是稳压管工作在稳压状态时的动态电阻，$r_Z \ll R_L$，$r_Z \ll R$。

(4) 输出电阻 R_O

输出电阻就是稳压电路中图 9.4.7(b)所示的输出电阻，按照输出电阻的计算方法，计算表达式为

$$R_O = r_Z /\!/ R \approx r_Z \tag{9.4.2}$$

(5) 输入电阻 R_{LI}

图 9.4.7(a)所示稳压电路的输入电阻 R_{LI} 就是图 9.3.1 所示滤波电路中的负载，其值为

$$R_{LI} = R + r_Z /\!/ R_L \approx R + r_Z \tag{9.4.3}$$

通过分析可知，并联稳压电路的主要特点是简单易行，稳压性能好；并联稳压电路适用于输出电压固定、输出电流变化范围较小的场合。

3. 稳压电路输入电压范围、稳压管和调节电阻 R 的选择

设计并联稳压电路时，通常需要结合工程实践经验。图 9.4.7(a)所示的稳压电路输入电压范围、稳压管和调节电阻(又称限流电阻)R 的选择方法如下。

(1) 输入电压 U_I 的选择

依据工程实践经验，通常取

$$U_I = (2 \sim 3) U_Z \tag{9.4.4}$$

(2) 稳压管的选择

选择稳压管反向击穿电压 $U_Z = U_O$，同时要求负载电流的变化范围要小于稳压管电流变化的范围，即

$$I_{ZM} - I_Z > I_{Lmax} - I_{Lmin} \tag{9.4.5}$$

其中 I_{Lmax} 和 I_{Lmin} 分别是负载电流的最大值和最小值。

(3) 限流电阻 R 的选择

限流电阻要保证稳压管既能工作在稳压状态(即工作在反向击穿区)又具有足够的稳压调节能力。

回顾第 2 章学习的知识可知，并联稳压电路能够稳压的条件是输入电压要保证稳压二极管工作在反向击穿区。对于固定的输入 U_I、固定负载 R_L(或者负载电流 I_L)而言，这个要求是容易满足的，但实际稳压电路在应用过程中，其输入

U_I和负载 R_L都可能是变化的。作为一个通用的电压源的输出级，稳压电路的负载是不确定的，通常可以限制负载 R_L在一定的范围内，或者限制负载电流 I_L在一定的范围之内，$I_L=\dfrac{U_O}{R_L}$。稳压源的输入级是公共电网，电网也是有波动的。如果要求稳压电路的输入在一定的波动范围之内、负载在一定的变化范围之内都能工作在稳压状态，这将给电路设计带来一定的难度。

限流电阻 R 的选择要满足以下两个条件。

① 保证稳压管反向击穿时最小电流要大于 I_Z

显然当电网电压最低、负载电流最大时稳压管的电流最小，用符号 I_{Zmin}表示，其值为

$$I_{Zmin}=\frac{U_{Imin}-U_Z}{R}-I_{Lmax} \tag{9.4.6}$$

需满足

$$I_{Zmin}>I_Z \tag{9.4.7}$$

将式(9.4.6)代入式(9.4.7)整理得

$$R<\frac{U_{Imin}-U_Z}{I_Z+I_{Lmax}} \tag{9.4.8}$$

② 保证稳压管反向击穿时最大电流要小于 I_{ZM}

显然当电网电压最高、负载电流最小时稳压管的电流最大，用符号 I_{Zmax}表示，其值为

$$I_{Zmax}=\frac{U_{Imax}-U_Z}{R}-I_{Lmin} \tag{9.4.9}$$

需满足

$$I_{Zmax}<I_{ZM} \tag{9.4.10}$$

将式(9.4.9)代入式(9.4.10)整理得

$$R>\frac{U_{Imax}-U_Z}{I_{ZM}+I_{Lmin}} \tag{9.4.11}$$

所以限流电阻 R 的选择范围是

$$\frac{U_{Imax}-U_Z}{I_{ZM}+I_{Lmin}}<R<\frac{U_{Imin}-U_Z}{I_Z+I_{Lmax}} \tag{9.4.12}$$

下面通过具体案例总结说明直流电源的总体设计及元器件参数的选择步骤。

【例题 9.4.1】 直流电源如图 9.4.8 所示，输出电压为 6 V。要求在负载电流变化范围为 0~30 mA、电网电压波动为 $\delta=\pm10\%$范围内直流电源能够正常工作。试说明电源电路中稳压管、限流电阻、滤波电容、整流二极管、变压器二次电压有效值等直流电源中所有元器件的参数的选择方法及步骤。

解题分析：在本章分析介绍直流电源工作原理时，顺序是从输入到输出方向，即首先是变压器电路，其次是整流电路、滤波电路，最后是稳压电路，但在直流电源电路设计时，顺序是从输出到输入方向，即首先设计稳压电路，然后是滤波电路、整流电路和电源变压器，最终完成直流电源电路的总体设计。

题目中负载电流变化范围为 0~30 mA，电流为零时对应的负载 R_L为无穷，即

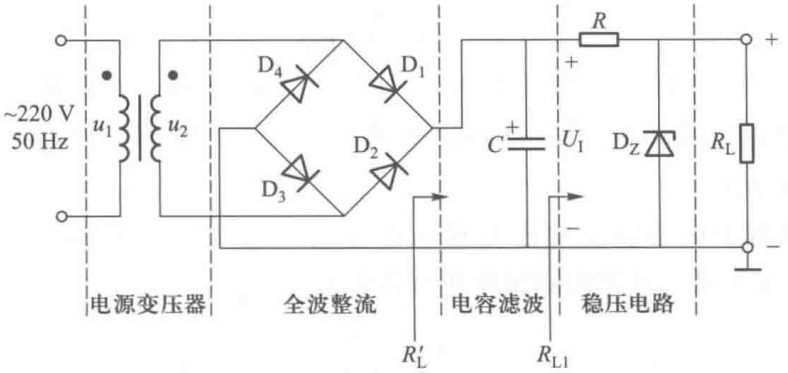


图 9.4.8　题 9.4.1 图

空载，电流为 30 mA 时对应的负载 R_L 最小为 6 V/30 mA，即 200 Ω，所以题目中负载电流变化范围为 0~30 mA 等效于负载变化范围为 200 Ω~∞。

解：

(1) 稳压管 D_Z 的选择

根据输出电压要求，选择稳压管的稳压值 $U_Z=6$ V，根据负载电流变化要求，选择的稳压管的稳压电流的最大值和最小值之差需满足

$$I_{ZM}-I_Z>I_{Lmax}-I_{Lmin}=30\ \text{mA} \tag{9.4.13}$$

(2) 稳压电路输入 U_I 的确定

依据工程实践经验，稳压电路的输入电压选择范围为

$$U_I=(2\sim3)U_Z=(12\sim18)\ \text{V} \tag{9.4.14}$$

在设计时需在式(9.4.14)范围内确定 U_I 值。稳压电路输入即整流滤波电路的输出。

(3) 限流电阻 R 的选择

根据输出电压 U_Z、负载 R_L 电流最大值 I_{Lmax} 和最小值 I_{Lmin}、稳压管电流范围 (I_Z~ I_{ZM})、稳压电路输入 $U_I(1\pm10\%)$，限流电阻 R 的选择范围为

$$\frac{U_{I\,max}-U_Z}{I_{ZM}+I_{Lmin}}<R<\frac{U_{I\,min}-U_Z}{I_Z+I_{Lmax}} \tag{9.4.15}$$

其中

$$U_{I\,max}=(1+10\%)U_I \tag{9.4.16}$$

$$U_{I\,min}=(1-10\%)U_I \tag{9.4.17}$$

根据计算结果，选择一个标称值在计算范围内的电阻。

(4) 滤波电容 C 及变压器二次绕组输出电压有效值 U_2 的确定

依据工程实践经验可知，当满足

$$R_{L1}C=(3\sim5)\frac{T}{2} \tag{9.4.18}$$

此时整流电容滤波输出电压的平均值是 $1.2U_2$，式中 T 是我国市电 50 Hz 交流电的周期，$T=20$ ms，U_2 是变压器二次绕组输出电压的有效值。

如图 9.4.8 所示，对于电容滤波电路，其负载是 R_{L1}，阻值为

$$R_{L1}=R+r_Z/\!/R_L\approx R+r_Z \tag{9.4.19}$$

根据式(9.4.18)，得到滤波电容的选择范围为

$$C=(3\sim5)\frac{T}{2R_{L1}} \tag{9.4.20}$$

根据计算结果，选择一个标称值在计算范围内的电容。考虑电网电压波动 $\delta=\pm10\%$，滤波电容 C 的耐压值 u_{Cmax} 要满足波动最大时的反向电压，即 $u_{Cmax}>1.1\sqrt{2}U_2=1.56U_2$。

直流电源中电容滤波输出是稳压电路的输入 U_I，当满足式(9.4.18)时，$U_I\approx1.2U_2$，变压器二次绕组输出电压有效值 U_2 为

$$U_2\approx\frac{U_I}{1.2} \tag{9.4.21}$$

(5) 整流二极管的选择

考虑电网电压波动 $\delta=\pm10\%$，整流二极管的最大整流电流 I_F 和最高反向工作电压 U_R 分别满足

$$\begin{cases} I_F>1.1\cdot\dfrac{0.45U_2}{R'_L} \\ U_R>1.1\sqrt{2}U_2 \end{cases} \tag{9.4.22}$$

由于 R'_L 并非是纯电阻，在设计计算时可以近似认为整流二极管的平均电流是调节电阻 R 的平均电流的一半。

解题完毕。

9.4.2 串联稳压电路

串联反馈式稳压电路方框图如图 9.4.9 所示，特点是在输入电压和输出电压之间串联了一个调节电路(或调整管)。由于该稳压电路采用了电压串联负反馈，所以称为串联反馈式稳压电路。

串联反馈式稳压电路图如图 9.4.10 所示，其中调整管是一个晶体管，调整管 T 串接在输入电压 U_I 和输出电压 U_O 之间。

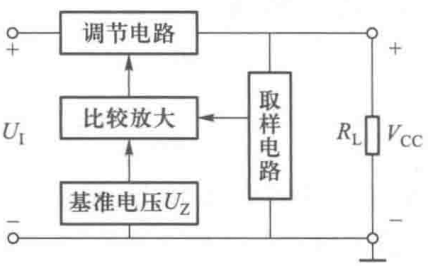


图 9.4.9 串联反馈式稳压电路方框图

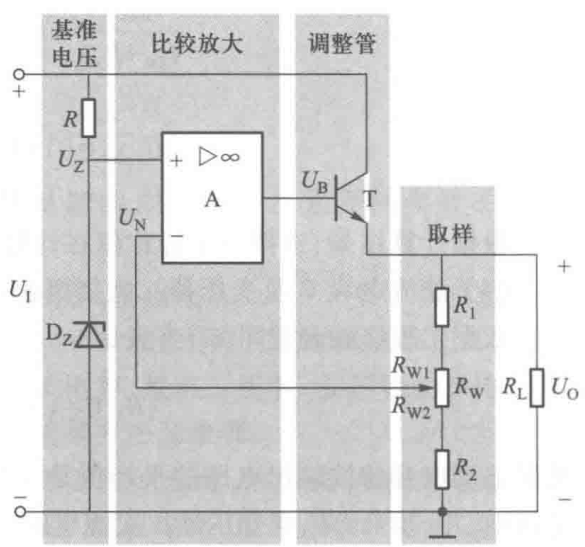


图 9.4.10 串联反馈式稳压电路图

由于图 9.4.10 电路中的运放引入了负反馈，利用运放工作在线性状态的“虚

短”特征，有

$$U_N = U_Z \tag{9.4.23}$$

其中，U_Z是稳压管 D_Z的稳压值。

利用线性运放的“虚断”特征，可知运放的同相输入端和反相输入端的电流为零，这样流经 R_1、R_W和 R_2的电流相等，所以有

$$\frac{U_N}{R_2+R_{W2}} = \frac{U_O}{R_1+R_{W1}+R_{W2}+R_2} \tag{9.4.24}$$

整理得

$$U_O = \left(1+\frac{R_1+R_{W1}}{R_2+R_{W2}}\right) U_Z \tag{9.4.25}$$

小结：串联反馈式稳压电路的输出电压 U_O仅与基准电压 U_Z有关，与负载变化和输入电压变化无关，所以输出稳定。

下面简要介绍串联反馈式稳压电路的稳压工作原理。

当负载 R_L不变、输入电压 U_I波动引起输出电压变化时，输出 U_O稳压过程如图 9.4.11 所示。

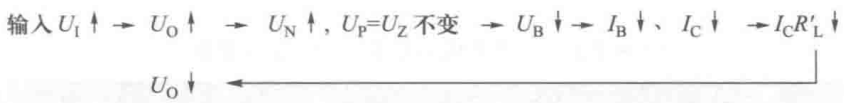


图 9.4.11　输入电压 U_I波动时输出 U_O稳压过程

图 9.4.11 中 R'_L是三个串联电阻($R_1+R_W+R_2$)与负载 R_L的并联电阻。

当输入电压 U_I稳定，负载 R_L波动引起输出电压变化时，输出 U_O稳压过程如图 9.4.12 所示。

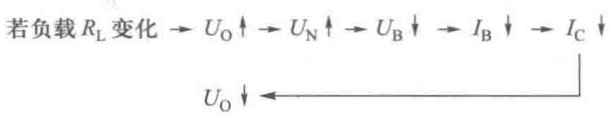


图 9.4.12　负载 R_L波动时输出 U_O稳压过程

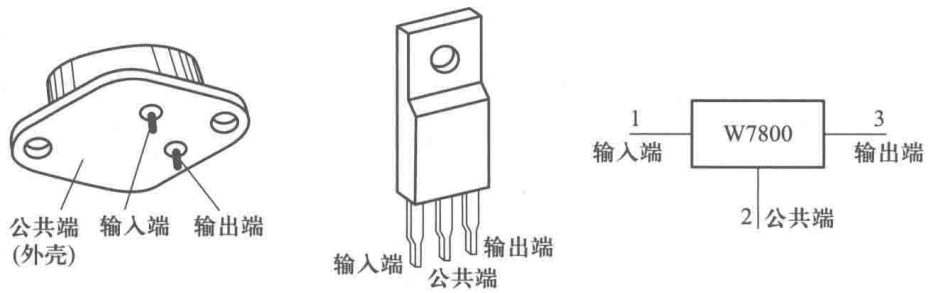
9.4.3　三端集成稳压器

1. 78 ×× 和 79 ×× 系列

三端集成稳压器顾名思义就是集成稳压器只有三个引脚，外形和符号如图 9.4.13所示，三个端子的功能分别是输入端、输出端和公共参考地。在应用三端集成稳压器时，通常将三端集成稳压器接在直流电源电路的整流、滤波电路的输出端，通过选择不同型号的三端集成稳压器，可以得到所需要的输出。

三端集成稳压器内部包含串联反馈式稳压电路、过流保护等单元。各半导体厂商市场销售的集成稳压器有多种规格，适用于不同的应用需求，使用非常方便。

固定输出的三端集成稳压器可分成两大类，一类是 78××系列（也称为 7800），78 表示为正输出电压，××表示电压输出值；另一类是 79××系列（也称为 7900），79 表示为负输出电压，××表示电压输出值。以 W7800 和 W7900 系列为



(a) 外形1　　(b) 外形2　　(c) 电路符号

图 9.4.13　三端集成稳压器 W7800 的外形和符号

例,电压输出值分为±5 V、±6 V、±8 V、±9 V、±12 V、±15 V、±18 V 和±24 V 等多个等级;输出电流分为 1.5 A(W7800 和 W7900 系列)、500 mA(W78M00 和 W79M00 系列)和 100 mA(W78L00 和 W79L00 系列)三个等级。三端集成稳压器 W7800 的外形与符号如图 9.4.13 所示,W7900 与之类似。常用的三端集成稳压器 78××系列的参数如表 9.4.1 所示,常用的三端集成稳压器 79××系列参数如表 9.4.2 所示。

表 9.4.1　三端集成稳压器 78××系列参数

型号	U_o	U_I/V	温度
LM7805	+5 V	7~20	0~125 ℃
LM7806	+6 V	8~20	0~125 ℃
LM7808	+8 V	10.5~23	0~125 ℃
LM7809	+9 V	11.5~24	0~125 ℃
LM7810	+10 V	12.5~25	0~125 ℃
LM7812	+12 V	14.5~27	0~125 ℃
LM7815	+15 V	17.5~30	0~125 ℃
LM7818	+18 V	20.5~33	0~125 ℃
LM7824	+24 V	26.5~39	0~125 ℃

表 9.4.2　三端集成稳压器 79××系列参数

型号	U_o	U_I/V	温度
LM7905	−5 V	−7~−35	0~125 ℃
LM7906	−6 V	−8~−35	0~125 ℃
LM7908	−8 V	−10~−35	0~125 ℃
LM7912	−12 V	−14.5~−35	0~125 ℃
LM7915	−15 V	−17.5~−35	0~125 ℃
LM7918	−18 V	−21~−35	0~125 ℃
LM7924	−24 V	−27~−35	0~125 ℃

2. 三端稳压器的基本应用

W7800 的基本应用如图 9.4.14 所示，集成稳压器的输入 U_I 取值范围需查阅芯片的相关参数。

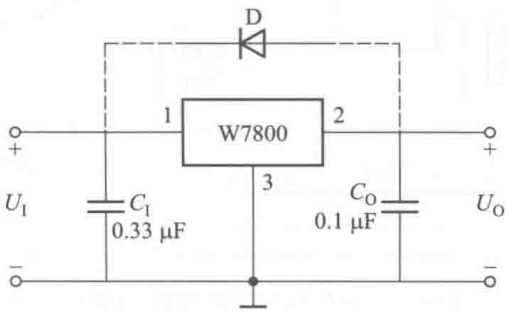


图 9.4.14　W7800 的基本应用

图 9.4.14 中输入端电容 C_I 用于抵消输入导线上杂散电感的影响，消除自激振荡；输出端电容 C_O 用于消除高频噪声；C_I 和 C_O 通常应选择瓷介质电容，其高频性能好，容量一般小于 1 μF。C_O 也可以取几微法甚至几十微法的电容，以满足设计要求。但是当 C_O 较大时，在关闭电源时 C_O 将通过稳压器输出端放电，容易损坏稳压器，所以跨接在输出端和输入端的二极管 D 的作用是在关闭电源时，输出端电容 C_O 可以通过输入 U_I 的回路放电，保护稳压器。

3. 提高输出电压范围的稳压电路

如果三端集成稳压器的输出电压为 U_{XX}，希望得到的输出电压高于集成稳压器的固定输出电压 U_{XX}，此时可以采用如图 9.4.15 所示的稳压电路，其中稳压二极管的稳压值是 U_Z，输出电压 U_O 为

$$U_O = U_{XX} + U_Z \tag{9.4.26}$$

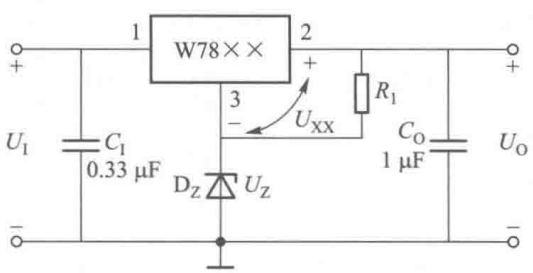


图 9.4.15　提高输出电压的稳压电路

4. 含基准电压源的三端集成稳压器 W117

三端集成稳压器 W117 的内部结构如图 9.4.16 所示，三个端子分别是参考地、输入和输出，图 9.4.16 所示电路中 T_1 和 T_2 组成复合管作为调整管，显然这是一个典型的串联反馈式稳压电路，稳压器中的基准电压 U_{REF} 是 1.25 V。

利用三端集成稳压器 W117 设计的稳压电路如图 9.4.17 所示，由于此时负载直接接在 W117 的 U_{REF} 的两端，输出电压 $U_O = 1.25$ V。

集成稳压器 W117/W217/W317 的主要性能参数如表 9.4.3 所示。

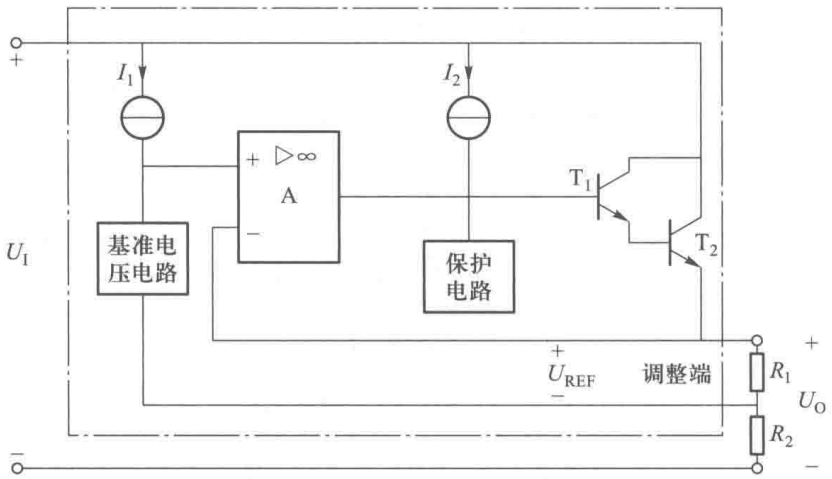


图 9.4.16　三端集成稳压器 W117 的内部结构

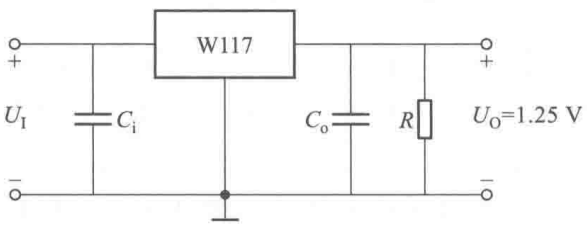


图 9.4.17　利用三端集成稳压器 W117 设计的稳压电路

表 9.4.3　W117/W217/W317 的主要性能参数

参数名称	符号	测试条件	单位	W117/W217			W317		
				最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值
输出电压	U_O	I_O= 1.5 A	V	1.2~37					
电压调整率	S_U	I_O= 500 mA 3 V≤U_I−U_O≤40 V	%/V		0.01	0.02		0.01	0.04
电流调整率	S_I	10 mA≤I_O≤1.5 A	%		0.1	0.3		0.1	0.5
调整端电流	I_{Adj}		μA		50	100		50	100
调整端电流变化	ΔI_{Adj}	3 V≤U_I−U_O≤40 V 10 mA≤I_O≤1.5 A	μA		0.2	5		0.5	5
基准电压	U_R	I_O= 500 mA 25 V≤U_I−U_O≤40 V	V	1.2	1.25	1.30	1.2	1.25	1.30
最小负载电流	I_{Omin}	U_I−U_O= 40 V	mA		3.5	5		3.5	10

利用三端集成稳压器 W117 设计的输出可调的稳压电路如图 9.4.18 所示。输出电压为

$$U_O=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\times 1.25\ \text{V} \tag{9.4.27}$$

通过查阅芯片手册可获取 W117 等集成稳压器的输出电流范围、输入电压与输出电压之差(U_I−U_O)的范围等。

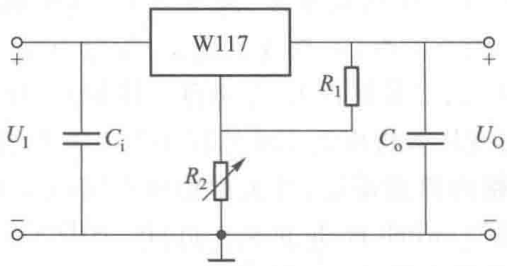


图 9.4.18　输出可调的稳压电路

【例题 9.4.2】　分析图 9.4.19 所示的输出可调的三端集成稳压器典型应用电路。

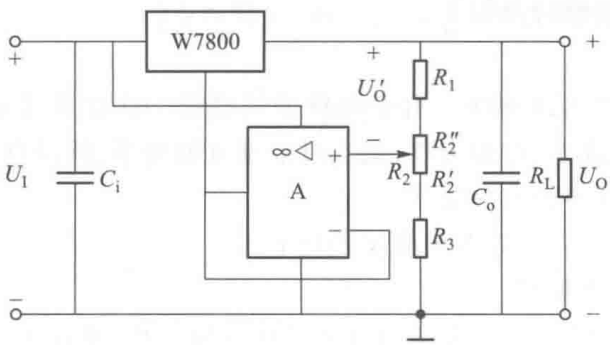


图 9.4.19　题 9.4.2 图

解题分析：若 W7800 输出电压是 U'_0，由于运放引入了负反馈，所以运放 A 工作在线性状态，利用线性运放的“虚断”和“虚短”特征，可知流经支路 R_1、R_2、R_3 支路的电流相等，有

$$\frac{U_0}{R_1+R''_2+R'_2+R_3}=\frac{U'_0}{R_1+R''_2} \tag{9.4.28}$$

如果芯片型号是 W7805，则输出 $U'_0=5$ V，根据式(9.4.28)就可以得到输出电压。

解：

由于电路中的运放引入了负反馈，运放工作在线性状态。利用运放的“虚断”和“虚短”特征，稳压电路输出电压为

$$U_0=\left(1+\frac{R_3+R'_2}{R_1+R''_2}\right)U'_0 \tag{9.4.29}$$

其中 U'_0是 W7800 输出电压。若芯片型号是 W7805，则 $U'_0=5$ V，此时输出电压

$$U_0=\left(1+\frac{R_3+R'_2}{R_1+R''_2}\right)\times 5\ \text{V} \tag{9.4.30}$$

分析结果说明，调整滑动变阻器 R_2可以得到变化的输出电压，提供所需要的稳定电压。

解题完毕。

9.4.4　开关型稳压电路

1. 开关型稳压电路的分类及特点

通过前面介绍可知，9.4.1 和 9.4.2 小节中的并联稳压、串联稳压均属于线性

稳压，线性稳压电路的优点是结构简单、调节方便、输出电压稳定、纹波电压小等，其不足之处主要有两个方面，一是效率低，一般为 30%～40%，稳压电路内耗的功率为 $P_C=I_L(U_I-U_O)$；二是体积大、分量重。体积大、分量重的主要原因是电路中需要变压器，通过变压器将市电 220 V 转变为所需要的幅值。

针对线性稳压电路的两点不足，开关型稳压电路应运而生。开关型稳压电源也简称为“开关电源”(switch mode power supply，SMPS)，指的是调整功率管工作在开关状态的一类稳压电源。

开关电源有多种分类方法，按照调整管的连接方式，可以分为串联型和并联型；按照电路的拓扑结构，分为降压、升压、负压和隔离等多种形式。在本节主要介绍降压型的串联开关型稳压电路。

开关型稳压电路特点如下。

(1) 效率高

效率通常可以达到 90%。由于电路中调整管工作在开关状态，导通时处于饱和状态，饱和压降小，近似为零，截止时电流近似为零，所以自身功耗非常小。

(2) 可以实现多种电源变化

可以实现降压、升压等多种电压变化形式。

(3) 体积小、重量轻

开关型稳压电路与之前介绍的其他稳压电路一样，接在整流滤波电路之后。由于开关稳压电路的输出电压 U_O 等于 qU_I，q 是电路中的可调参数，U_I 是经整流、滤波后的输出。通常主要是通过调整 q 来调整输出 U_O，这样电路体积可以很小。

(4) 纹波和噪声比较大

开关负载电流 I_O 的脉动成分比线性稳压的要略大一些。

目前开关电源广泛应用于对效率、体积及重量有较高要求的场合，如笔记本电脑、手机充电器、平板电脑等。

2. 串联开关型稳压电路组成

串联开关型稳压电路原理框图如图 9.4.20 所示，图中 U_I 是整流滤波电路输出的直流电压，电路中的调整管 T 是一个晶体管，调整管基极控制信号 u_B 是一个 PWM(pulse width modulation) 信号(或理解为占空比 q 可调的矩形波)，这个 PWM 信号通过电压比较器 A_2 获得，电感 L 和电容 C 组成滤波电路，开关驱动电路由取样电路(R_1、R_2)、基准电压、三角波发生电路、误差放大器 A_1 和电压比较器 A_2 组成。

前续课程中，我们已经学习了取样定理，对脉冲幅度调制、脉冲宽度调制 PWM 和脉冲相位调制有一定的了解。PWM 的含义就是用基带信号的样值来调制周期脉冲信号的宽度，这样被基带信号调制的 PWM 信号理论上可以无失真地恢复原始基带信号。在本电路中，利用 PWM 信号的占空比来表达输出电压的大小，电路中的 PWM 信号是一种周期固定、占空比可变的矩形波。

开关型稳压是一种高效率的直流转换器(DC-DC 转换器)，通过控制开关信号的占空比不同得到不同的输出电压。电路中的三角波发生电路、误差放大器 A_1 和电压比较器 A_2 的工作电源均来自输入电压 U_I，U_I 的纹波比较大，但是能够满足其工作要求。注意图 9.4.20 所示的误差放大器 A_1 是框图结构，误差放大器

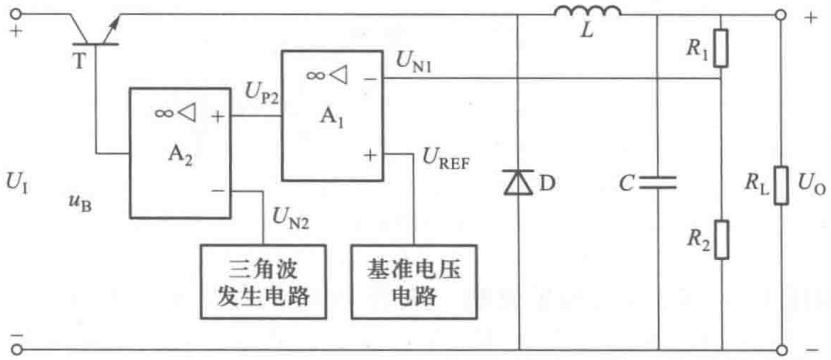


图 9.4.20　串联开关型稳压电路原理框图

中运放工作在线性状态，利用虚短特征，有 $U_{N1}=U_{REF}$；图 9.4.20 中 A_2 工作在非线性状态。

图 9.4.20 中取样电路、基准电压、误差放大器 A_1 及调节电路结构与图 9.4.10 所示的串联反馈式稳压电路结构非常相似。如果基准电压 U_{REF} 已知，则输出电压为

$$U_O=\left(1+\frac{R_1}{R_2}\right)U_{REF} \tag{9.4.31}$$

3. 串联开关型稳压电路的工作原理

若令 $R_1=0\ \Omega$，则串联开关型稳压电路简化为如图 9.4.21 所示电路，此时图中略去了开关驱动电路，直接给出开关驱动信号 u_B；图 9.4.20 中 R_{L1} 是图 9.4.20 中 R_2 和 R_L 的并联电阻。

图 9.4.21 所示电路通过 u_B 的高低电平控制调整管 T 的开关状态；电路中二极管 D 称为续流二极管；电感 L 称为储能电感或换能电感，通过电感存储磁能、释放磁能，使得负载得到连续稳定的电压和电流。

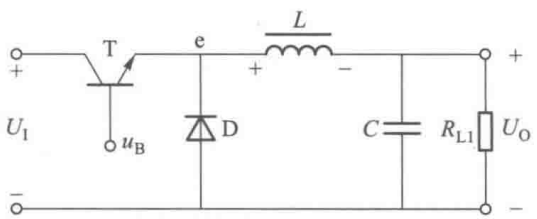


图 9.4.21　串联开关型稳压电路简化形式

图 9.4.21 的工作原理可以从时域和频域两个角度分别进行分析。

（1）时域角度分析

u_B 为高电平时，调整管 T 饱和导通，饱和压降 U_{CES} 非常小，晶体管 T 的发射极电压 $u_E=U_I-U_{CES}\approx U_I$，$u_E$ 是高电平，此时二极管 D 截止，电感 L 的电流 i_L 逐渐增大，i_L 的变化率 $\frac{di_L}{dt}>0$，电感两端电压 $u_L>0$，电感 L 存储能量，电容 C 充电，输出电压 $U_O=U_I-u_L$。此时电路等效为图 9.4.22 形式。

u_B 为低电平时，调整管 T 截止，电感 L 释放能量，电流逐渐减小，$\frac{di_L}{dt}<0$，$u_L<0$，二极管 D 导通，$u_E=-U_D$，U_D 是二极管 D 正向电压，u_E 是低电平；此时电容 C 放

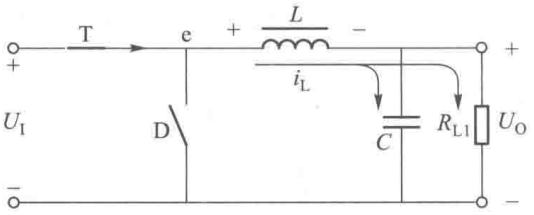


图 9.4.22　u_B为高电平时串联开关型稳压电路等效

电，输出电压 $U_O=-U_D-u_L$，如果忽略二极管 D 的导通压降，输出 $U_O=-u_L$，$u_L=\dfrac{di_L}{dt}<0$。此时电路等效为图 9.4.23 形式。

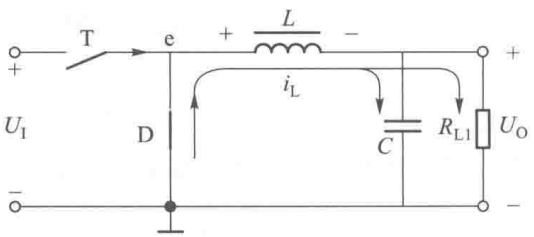


图 9.4.23　u_B为低电平时串联开关型稳压电路等效

图 9.4.21 所示电路中 u_B和 u_E的波形示意图如图 9.4.24 所示。

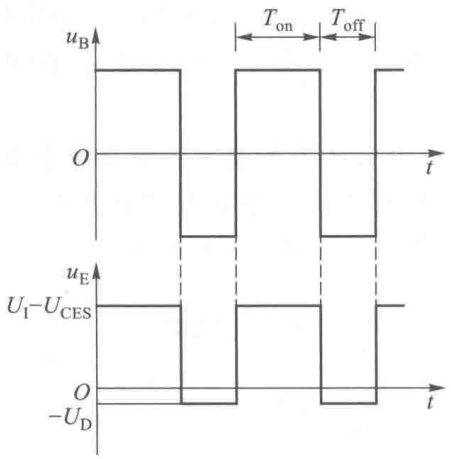


图 9.4.24　图 9.4.21 所示电路中 u_B和 u_E波形示意图

稳压电路输出电压 U_O就是图 9.4.24 中调整管 T 发射极电压 u_E的直流分量，即有

$$U_O=\frac{T_{on}}{T}(U_I-U_{CES})+\frac{T_{off}}{T}(-U_D) \tag{9.4.32}$$

式中各参数含义如下：

T 是 PWM 信号的周期，$T=T_{on}+T_{off}$；

T_{on}是 u_E为高电平的时间，由于开关稳压的输入 U_I有较大的纹波，所以实际的高电平并没有图中那样平坦；

T_{off}是 u_E为低电平的时间。

由于晶体管 T 饱和压降 U_{CES}、二极管导通压降 U_D都非常小，若工程分析过程中忽略不计，则输出直流电压近似为

$$U_O \approx \frac{T_{on}}{T} U_I = qU_I \tag{9.4.33}$$

其中 q 是 PWM 信号占空比。

通过以上分析得到的结论是：开关型稳压电路输出电压 U_O 与调整管 T 基极输入的 PWM 信号 u_B 的占空比 q 成正比，调节占空比的大小，就可以输出不同大小的直流电压。

（2）频域角度分析

如图 9.4.21 中调整管 T 的基极 u_B 是 PWM 信号，T 的发射极电压 u_E 高电平为（$U_I - U_{CES}$），低电平为 $-U_D$，如图 9.2.24 所示。电路中电感和电容构成 *LC* 低通滤波电路。*LC* 低通滤波电路将 u_E 中的谐波滤除，提供给负载的就是 u_E 中的平均直流分量 qU_I。但是由于 *LC* 是无源模拟滤波器，且其滤波性能还将受负载 R_L 的影响，不能做到通带全通、阻带全阻的理想特性，所以输出的直流电压中纹波必然存在。

（3）开关电源的稳压的过程

图 9.4.20 中串联开关型稳压电路引入了电压串联负反馈。无论是输入电网波动还是负载变化导致的输出电压变化，由于电路中引入了电压负反馈，所以可以稳定输出电压。

图 9.4.20 中电路若输出电压 U_O 增大，因为 $U_{N1} = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} U_O$，所以 U_{N1} 增大，因为 $U_{P2} = A_{u1}(U_{REF} - U_{N1})$，所以 U_{P2} 减小。因为 U_{P2} 减小，所以三角波与 U_{P2} 比较输出的 u_B 的占空比 q 减小。因为 $U_O \approx qU_I$，所以输出电压 U_O 减小，最后输出电压趋于稳定。开关稳压电路的稳压调节过程如图 9.4.25 所示。

（4）脉冲宽度调制信号的产生过程

图 9.4.20 所示开关型稳压电路中，根据三角波 U_{N2} 和 U_{P2} 得到的脉冲宽度调制信号 u_B 的产生过程如图 9.4.26 所示。

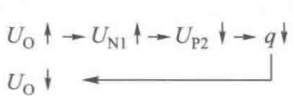


图 9.4.25　开关稳压电路的稳压调节过程

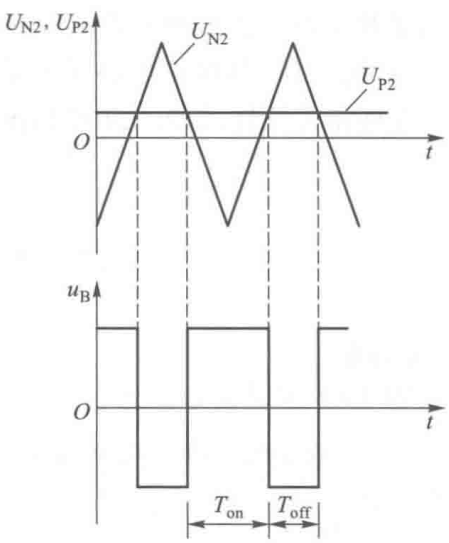


图 9.4.26　开关型稳压电路中脉冲宽度调制信号 u_B 的产生过程

4. 基准电压源 U_{REF} 简介

电路中要求基准电压源 U_{REF} 具有较高的稳定性，不受温度、输入电压和负载变化的影响。提供这种高稳定电压的器件被称为“基准源”，它的带载能力很弱，不能直接作为电源使用。常见的基准源有齐纳基准源、带隙基准源和掩埋齐纳基准源三类。在线性串联稳压电路、三端集成稳压器电路中均使用了基准源，由于教材篇幅有限，在此不做详细介绍。

本章主要内容小结

基本概念：直流电源，整流，滤波，稳压，线性稳压电路，开关型稳压电路，并联稳压，串联稳压，三端集成稳压器。

元件参数：二极管最大整流电流 I_F，最高反向工作电压 U_B，最高击穿电压 U_{BR}，反向电流 I_R，最高工作频率 f_M；直流电源输出电压 U_O，直流电源输出电流 I_O，直流电源输出功率 P_O，稳压系数 S_r，纹波电压，纹波系数。

基本电路：整流电路，滤波电路，稳压电路，并联稳压电路，串联稳压电路，线性稳压电路，开关型稳压电路。

基本方法：小功率直流稳压源设计方法。

讨 论 题

1. 在城市，电子产品需要的直流电源可以利用城市供给的 220 V/50 Hz 的交流电通过直流稳压电路获得。请思考一下，在远离乡镇没有市电的情况下，直流稳压电源的获取方法还有哪些？

2. 根据已学习的关于稳压电路的相关知识，设计一款稳压管稳压电路，画出完整的直流稳压电路图，请详细说明设计步骤。

3. 直流稳压电源是各种工业设备不可缺少的组成部分，为了使直流稳压电源能安全、长期工作，其保护电路是至关重要的。请说明一般都要进行哪些保护。通过查阅相关资料，画出保护电路图，说明直流稳压电源的保护电路的工作原理。

自 测 题

一、单选题

1. 在图 T9.1 所示的单相半波整流电路中，脉动电压 u_O 的平均值 $U_{O(AV)} \approx$（　　），二极管承受的最高反向电压为（　　），其中 U_2 为变压器二次侧输出 u_2 余弦波有效值。

A. $0.9U_2$，$2\sqrt{2}U_2$　　B. $0.45U_2$，$\sqrt{2}U_2$

C. $0.9U_2$，$\sqrt{2}U_2$　　D. $0.45U_2$，$2\sqrt{2}U_2$

2. 在图 T9.2 所示单相全波整流电路中，输出电压平均值 $U_{O(AV)} \approx$（　　），二

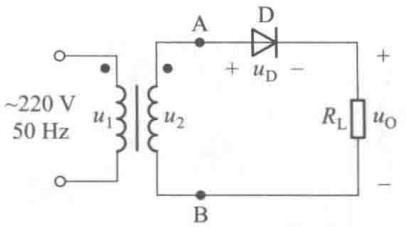


图 T9.1　单相半波整流电路

极管承受大最高反向电压为(　　)。

A. $0.9U_2$, $2\sqrt{2}U_2$　　B. $0.45U_2$, $\sqrt{2}U_2$

C. $0.9U_2$, $\sqrt{2}U_2$　　D. $0.45U_2$, $2\sqrt{2}U_2$

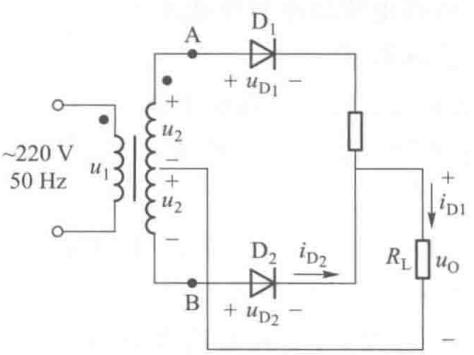


图 T9.2　单相全波整流电路

3. 在图 T9.3 所示单相桥式整流电路中,输出电压平均值 $U_{O(AV)} \approx$ (　　),D_1、D_3 导通,D_2、D_4 截止时,D_2、D_4 所承受的最大反向电压为(　　)。

A. $0.9U_2$, $2\sqrt{2}U_2$　　B. $0.45U_2$, $\sqrt{2}U_2$

C. $0.9U_2$, $\sqrt{2}U_2$　　D. $0.45U_2$, $2\sqrt{2}U_2$

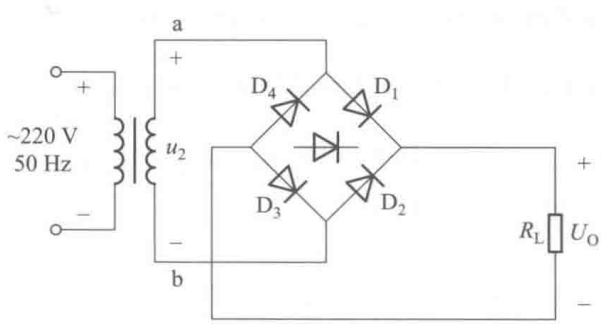


图 T9.3　单相桥式整流电路

4. 在图 T9.4 所示电容滤波电路中,当 C 一定,$R_L = \infty$,即空载时,输出电压平均值 $U_{O(AV)} \approx$ (　　)。

A. $1.2U_2$　　B. $1.4U_2$

C. $0.9U_2$　　D. $2.8U_2$

5. 由于稳压管的功率较小,且稳压管稳压电路的稳定电压是由稳压管的稳压值决定的,所以稳压管稳压电路仅适合(　　)的场合。

A. 电压较大,负载电流较大

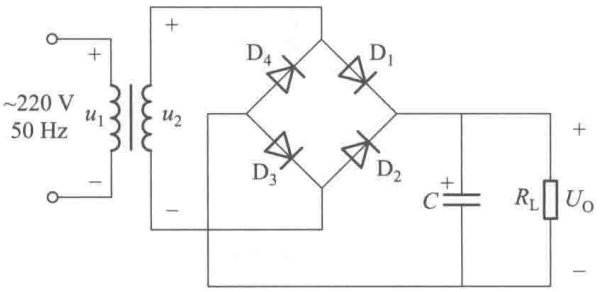


图 T9.4　桥式整流电容滤波电路

B. 电压较小且变化不大，负载电流固定不变

C. 电压固定不变，负载电流较大

D. 电压固定不变，负载电流较小且变化不大

二、判断下列说法正确与否

1. 串联型稳压电路中调整管与负载相串联。

2. 三端可调输出集成稳压器可用于构成可调稳压电路，而三端固定输出集成稳压器则不能。

3. 三端固定输出集成稳压器通用产品有 W7800 系列、W7900 系列，通常前者用于输出负电压，后者用于输出正电压。

4. 在电路参数相同的情况下，半波整流电路流过二极管的平均电流是桥式整流电路流过二极管的平均电流的一半。

5. 桥式整流电路中，交流电的正、负半周作用时，在负载电阻上得到的电压方向相反。

三、填空题

1. 小功率直流稳压电源由(　　)、(　　)、(　　)和(　　)组成。

2. 常见的几种整流电路有(　　)、(　　)、(　　)和(　　)整流电路。

3. 对于桥式整流电路，通常滤波电容的选择应满足(　　)。

4. 在电容滤波电路中，当放电时间满足 $R_L C \geqslant (3\sim5)\frac{T}{2}$ 时，可以得到输出电压平均值 $U_{O(AV)}$ 为(　　)；当 C 值一定，$R_L=\infty$，即空载时 $U_{O(AV)}$ 为(　　)；当 $C=0$，即无滤波电容时 $U_{O(AV)}$ 为(　　)。

习　　题

【习题 9.1】

电路参数如图 P9.1 所示，图中标出了变压器二次电压(有效值)和负载电阻值，若忽略二极管的正向压降和变压器内阻。

(1) 求 R_{L1}、R_{L2} 两端的电压 u_{L1}、u_{L2} 和电流 i_{L1}、i_{L2}(平均值)；

(2) 求通过整流二极管 D_1、D_2、D_3 的平均电流和二极管承受的最大反向电压。

【习题 9.2】

桥式全波整流电路如图 P9.2 所示。若电路中二极管出现下述各情况，将会出现什么问题？

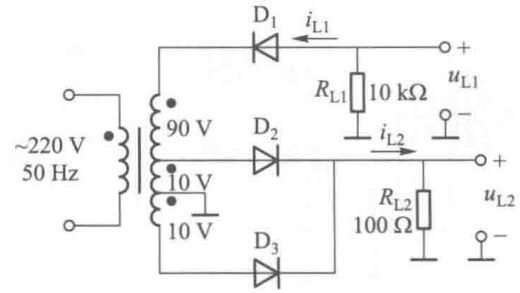


图 P9.1

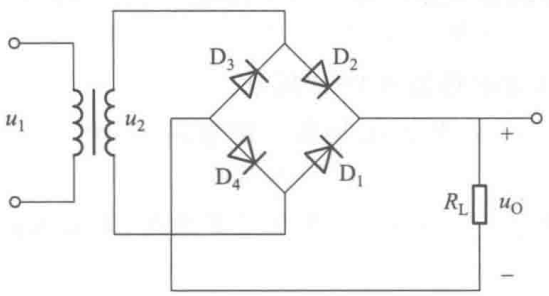


图 P9.2

（1）D_1 因虚焊而开路；

（2）D_2 误接造成短路；

（3）D_3 极性接反；

（4）D_1、D_2 极性都接反；

（5）D_1 开路，D_2 短路。

【习题 9.3】

桥式整流滤波电路如图 P9.3 所示。已知 $u_{21}=20\sqrt{2}\sin\omega t$ V，在下述不同的情况下，说明 u_O 端对应的直流电压平均值 $U_{O(AV)}$ 各为多少伏。

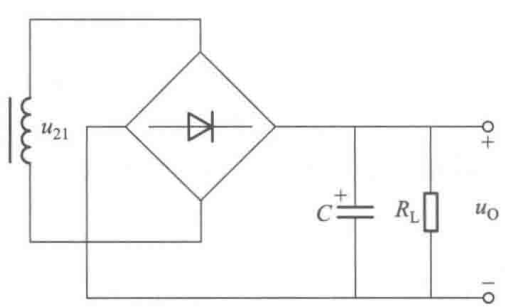


图 P9.3

（1）电容 C 因虚焊未接上；

（2）有电容 C，但 $R_L=\infty$（负载 R_L 开路）；

（3）整流桥中有一个二极管因虚焊开路，有电容 C，$R_L=\infty$；

（4）有电容 C，但 $R_L\neq\infty$。

【习题 9.4】

双极性电压输出整流电路如图 P9.4 所示。

（1）试问 u_{O1}、u_{O2} 的整流波形是全波还是半波？标出 u_{O1}、u_{O2} 对地极性。

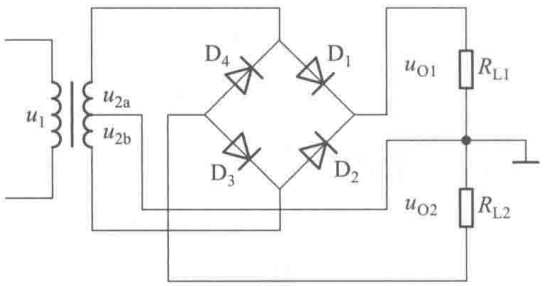


图 P9.4

(2) 当 u_{2a}和 u_{2b}的有效值均为 18 V 时,u_{O1}、u_{O2}的均值各是多少伏?

【习题 9.5】

桥式整流电容滤波电路如图 P9.5 所示。

(1) 输出对地电压 u_O是正还是负? 在电路中,电解电容 C 的极性应如何连接?

(2) 当电路参数满足 $R_L C \gg (3\sim5)T/2$ 关系时,若要求输出电压的平均值为 25 V,u_2的有效值应为多少?

(3) 如负载电流为 200 mA,试求每个二极管流过的平均电流和最大反向电压 U_{RM}。

(4) 电容 C 开路或短路时,电路会产生什么后果?

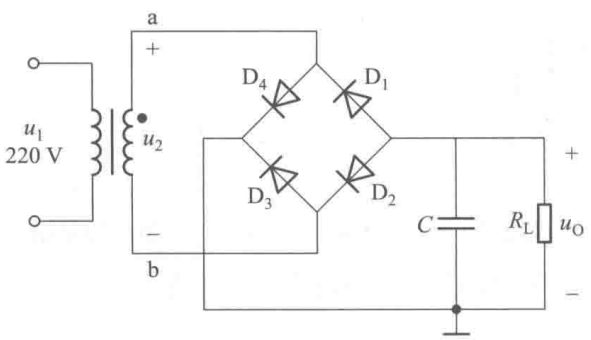


图 P9.5

【习题 9.6】

分析图 P9.6(a)、(b)所示的电路为几倍压的整流电路。

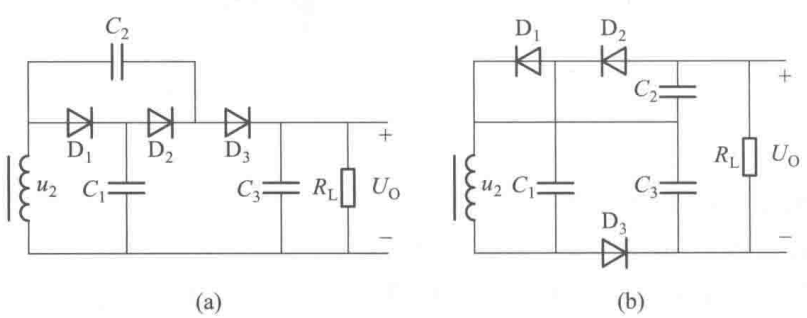


图 P9.6

【习题 9.7】

稳压管稳压电路如图 P9.7 所示。已知 $I_R = 10\sim60$ mA,$U_I = 20$ V,U_I变化范围

±20%，稳压管的稳压值 $U_Z=+10$ V，负载电阻 R_L 变化范围为 1～2 kΩ，稳压管的电流范围 I_Z 为 10～60 mA。

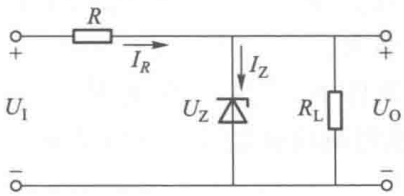


图 P9.7

（1）试确定限流电阻 R 的取值范围。

（2）若已知稳压管 U_Z 的等效电阻 $r_Z=10\ \Omega$，估算电路的稳压系数 S_r 和输出电阻。

【习题 9.8】

具有放大环节的串联型稳压电路如图 P9.8 所示。已知变压器二次电压 u_2 的有效值为 16 V；晶体管 T_1、T_2 的 $\beta_1=\beta_2=50$，$U_{BE1}=U_{BE2}=0.7$ V，稳压管稳压值 $U_Z=5.3$ V，$R_1=300\ \Omega$，$R_2=200\ \Omega$，$R_3=300\ \Omega$，$R_{C2}=2.5$ kΩ。

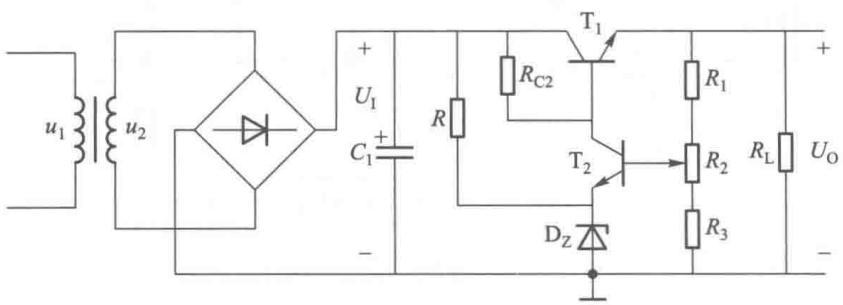


图 P9.8

（1）估算电容 C_1 上的电压 U_I；

（2）估算输出电压 U_O 的可调范围。

【习题 9.9】

用集成运放构成的串联型稳压电路如图 P9.9 所示。

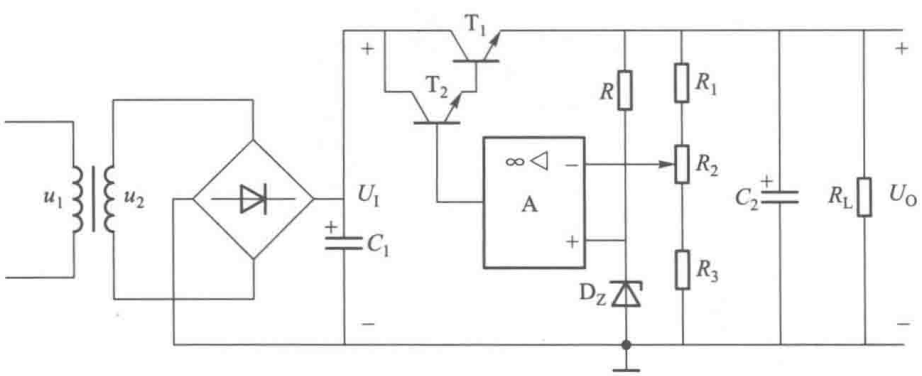


图 P9.9

（1）该图电路中，若测得 $U_I=24$ V，则变压器二次电压 u_2 的有效值 U_2 应为多少伏？

（2）若已知 $U_2=15$ V，整流桥中有一个二极管因虚焊而开路，则 U_1 应为多少伏？此时若电容 C_1 也开路，则 U_1 为多少伏？

（3）在 $U_1=1$ V，D_Z 的稳压值 $U_Z=+6$ V，$R_1=2$ kΩ，$R_2=1$ kΩ，$R_3=1$ kΩ 条件下，输出电压 U_O 的范围为多大？

（4）在上述题（3）的条件下，若 R_L 变化范围为 100～300 Ω，限流电阻 $R=400$ Ω，则晶体管 T_1 在什么时刻功耗最大？其值是多少？

【习题 9.10】

三端稳压器 W7815 和 W7915 组成的直流稳压电路如图 P9.10 所示，已知二次电压 $u_{21}=u_{22}=20\sqrt{2}\sin\omega t$ V。

（1）在图中标明电容的极性。

（2）确定 U_{O1}、U_{O2} 值。

（3）当负载 R_{L1} 和 R_{L2} 上电流 I_{L1} 和 I_{L2} 均为 1 A 时，估算稳压器上的功耗 P_{CM} 值。

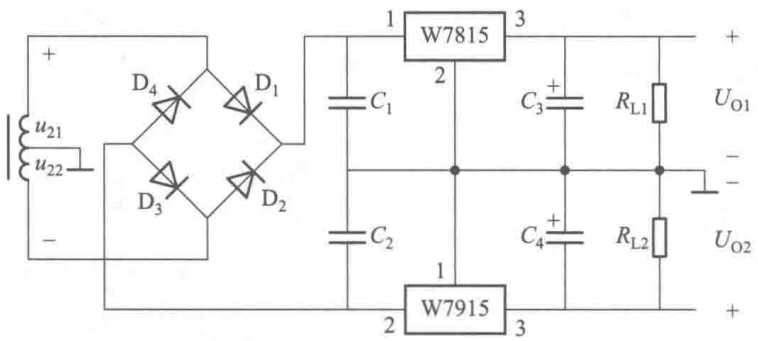


图 P9.10

【习题 9.11】

图 P9.11 所示为三端集成稳压器 W7805 组成的恒流源电路。已知 W7805 芯片 3 和 2 间的电压为 5 V，$I_W=4.5$ mA。求电阻 $R=100$ Ω，$R_L=200$ Ω 时，负载 R_L 上的电流 I_O 和输出电压 U_O 的值。

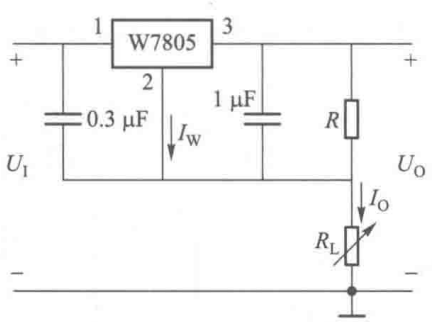


图 P9.11

【习题 9.12】

输出电压的扩展电路如图 P9.12 所示。设 $U_{32}=U_{xx}$，试证明

$$U_O=U_{xx}\left(\frac{R_3}{R_3+R_4}\right)\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)$$

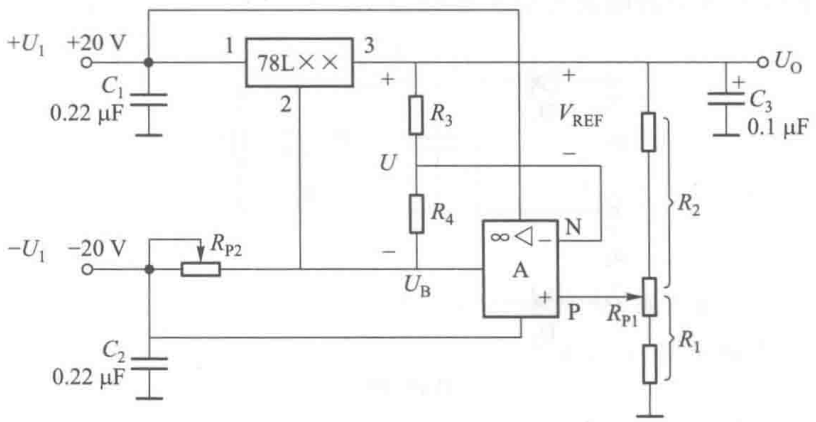


图 P9.12

【习题 9.13】

三端可调式集成稳压器 W117 组成图 P9.13 所示的稳压电路。已知 W117 调整端电流 $I_W = 50\ \mu A$，输出端 2 和调整端 1 间的电压 $U_{REF} = 1.25\ V$。

（1）求 $R_1 = 200\ \Omega$，$R_2 = 500\ \Omega$ 时，输出电压 U_O 值；

（2）若将 R_2 改为 3 kΩ 电位器，则 U_O 可调范围有多大？

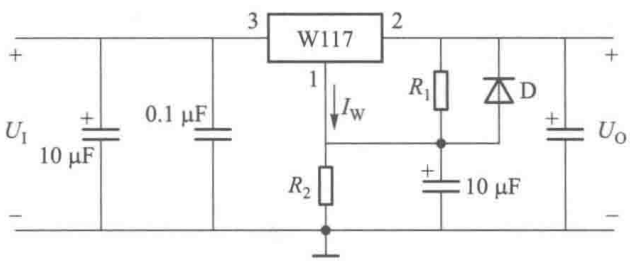


图 P9.13

【习题 9.14】

图 P9.14 所示电路中，稳压管的稳定电压 $U_Z = 12\ V$，图中电压表流过的电流忽略不计。

（1）当开关 S 闭合时，电压表 V 和电流表 A_1、A_2 的读数分别为多少？

（2）当开关 S 断开时，电压表 V 和电流表 A_1、A_2 的读数分别为多少？

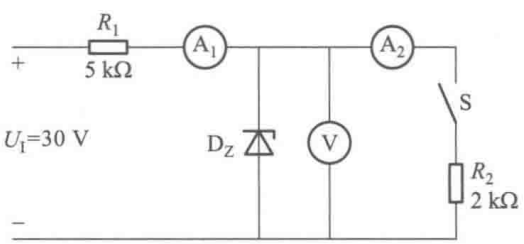


图 P9.14

【习题 9.15】

如图 P9.15 所示整流、滤波、稳压电路，已知 u_2 的有效值为 15 V，$R = 120\ \Omega$，$R_L = 400\ \Omega$，稳压管的稳定电压 $U_Z = 12\ V$，C 的容量足够大。

（1）求 R 中电流及 R 消耗的功率；

（2）求稳压管中的电流 I_Z 及消耗的功率。

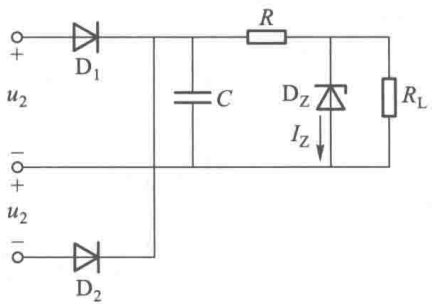


图 P9.15

第 9 章讨论题、自测题、习题及参考答案

参考文献

[1] 童诗白,华成英.模拟电子技术基础[M]. 5 版.北京:高等教育出版社,2015.

[2] 华成英.模拟电子技术基础(第五版)学习辅导与习题解答[M].北京:高等教育出版社,2015.

[3] 华成英.模拟电子技术基本教程[M].北京:清华大学出版社,2011.

[4] 康华光.电子技术基础 模拟部分[M].6 版.北京:高等教育出版社,2014.

[5] 孙肖子.模拟电子电路及技术基础[M].3 版.西安: 西安电子科技大学出版社,2017.

[6] 王淑娟,蔡惟铮,齐明.模拟电子技术基础[M].北京:高等教育出版社,2009.

[7] 王淑娟.模拟电子技术基础学习指导与考研指南[M].北京:高等教育出版社,2008.

[8] ALLAN R H.电子技术基础[M].李春茂,改编.北京:电子工业出版社,2005.

[9] 刘波粒,刘彩霞.模拟电子技术基础[M].2 版.北京:北京邮电大学出版社,2016.

[10] 刘颖.电子技术(模拟部分)[M].2 版.北京:北京邮电大学出版社,2018.

[11] 刘颖,任希,曾涛. 模拟电子技术[M].北京:清华大学出版社/北京交通大学出版社,2008.

[12] 刘颖,任希,曾涛.模拟电子技术习题精解及考试真题选编[M].北京:清华大学出版社/北京交通大学出版社,2009.

[13] 路勇,等.模拟集成电路基础[M].3 版.北京:中国铁道出版社,2010.

[14] 侯建军,佟毅,刘颖,等.电子技术基础实验、综合设计实验与课程设计[M].北京:高等教育出版社,2007.

[15] 李哲英,骆丽,许立群.电子技术及其应用基础(模拟部分)[M].2 版.北京:高等教育出版社,2008.

[16] 李金平.模拟集成电路基础[M].北京:清华大学出版社/北京交通大学出版社,2004.

[17] THOMAS L F,DAVID M B.模拟电子技术(双语版)[M].王燕萍,译.北京:清华大学出版社,2007.

[18] 吴有宇,伍时和.模拟电子技术基础习题解答[M].北京:清华大学出版社,2012.

[19] 海欣,李旭升,张樱枝.模拟电子技术学习及考研辅导[M].北京:国防工业出版社,2008.

[20] 傅晓林.电子技术基础解题指导[M].重庆:重庆大学出版社,2004.

[21] 郭永贞.模拟电子实验与 EDA 技术[M].南京:东南大学出版社,2011.

配套学习指导(电子书)

扫描二维码可购买本书配套学习指导(电子书)